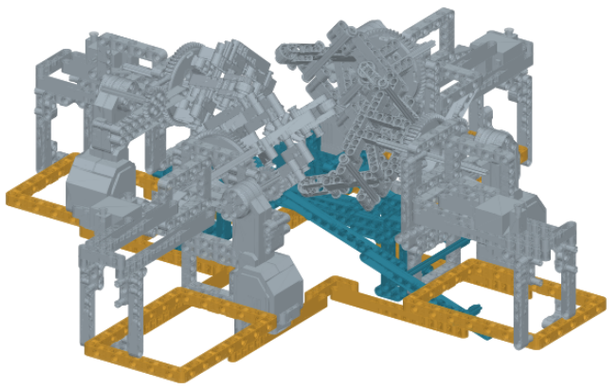
001 / 501 准备 最终结构与装配范围

整机882件：底盘64＋四臂668＋支承150

ASSEMBLY | loading-all50 | 882 parts | head roll50 / jaw25 deg



1. 按最终结构准备64件闭合底盘、四个167件机械臂和150件支承总成。支承总成包含130件托座导向结构与20件重力回落杠杆。

2. 底盘、四臂支架与传动、夹头及支承均从清单单件逐步搭建。电机和舵机作为成品采购件，不拆内部；没有预装核心前提。

3. 本册直接覆盖882个清单实例，各件只在首次取用时计数。先搭完整墙架、舵机架及竖支脚，再装转盘下半和输出传动。先在机外完成模块，再按顺序接入底盘，81号侧梁和84号销留至臂就位后安装。

4. 按住外把手使托盘保持上位，夹头可靠接管重量后缓松回落。本设计无自动保持和阻尼。

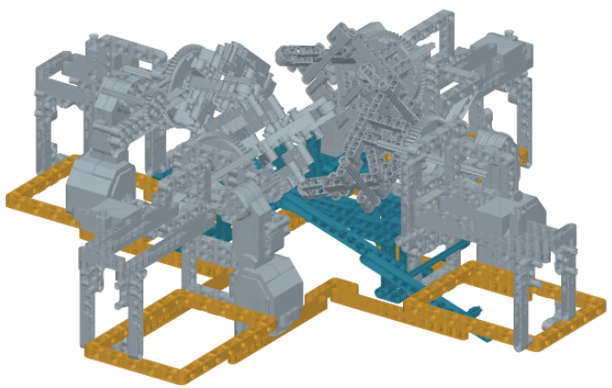
核对：同一882件模型对应本册、最终零件表及全部动作姿态。实体装配与安全验收仍未通过。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

002 / 501 准备 断电空载与独立支承

外部支承夹具不计入模型BOM

ASSEMBLY | loading-all50 | 882 parts | head roll50 / jaw25 deg



1. 装配时不放魔方，断开电机电源和驱动连接，固定底盘，并用独立夹具支承机械臂、夹指及移动托盘。

2. 一次只装一个头部和一根根轴。未装好端部保持件前，夹指和根轴均须独立支承。

3. 先确认工作台稳定、零件可从指定方向接近，再插入销轴。不可用手指代替夹具，不靠软件停止代替断电。

4. 图示为名义装配姿态，不能证明人手接近空间、连续装配路径或实际插入力。

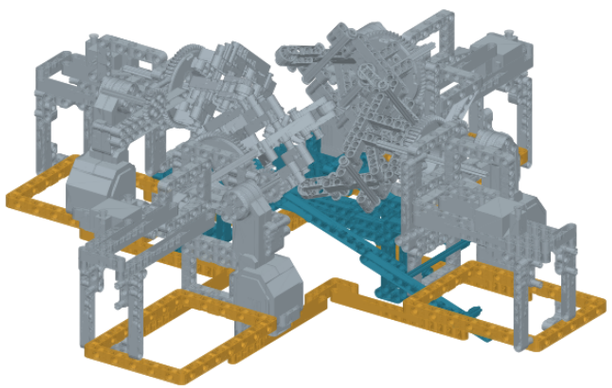
核对：没有可靠支承、无接近空间或需要强推销肩穿孔时立即停止。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

003 / 501 准备 最终组件与零件盘点

底盘64件；四臂668件；支承150件

ASSEMBLY | loading-all50 | 882 parts | head roll50 / jaw25 deg



1. 每臂167件，含4件60483根部支架；四臂合计668件。根轴、定位轴套、夹指和连接销按所在位置分组，不能仅凭相同型号互换位置。

2. 支承总成150件包含130件托座导向结构与20件杠杆。杠杆20件已包含4件上止挡。

3. 按本册组装双11478桥端、中央43857及32316五孔厚梁，并核对托面、导轨和下止挡。

4. 底盘为四框闭环，每处L形转角双销连接。每臂墙脚用两枚2780，共8枚。颜色是模型展示信息，采购配色未核实。

核对：882件是全部动作状态的固定数量，不因托盘上下或夹指开合变化。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-01

01 A：摆好 15L 下梁

本步新件

32278 ×1

15L 厚梁

取1根32278 15孔厚梁，按图平放，让圆孔朝上。

从靠底盘中心的内端[48, 112, -32]毫米起数至外端[160, 112, -32]毫米，孔序1至15。

本梁使用15L厚梁；从内端起数，按后续各步指定孔位装销。R与B转角按后续专页闭合。

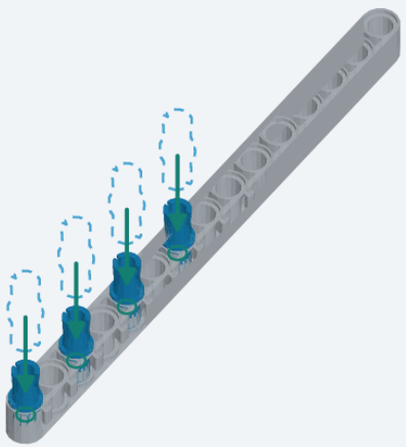
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-02

02 A：15L 下梁预装四根黑销

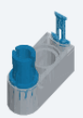


本步新件

2780 ×4

2L 摩擦销

标记孔位放大



取4根 2780 黑色2L摩擦销，从梁的靠内端数，分别装入第15、13、11、9孔。

从梁上方压入半根，中央挡圈贴住梁上表面；另一半1L（8mm）朝上露出。

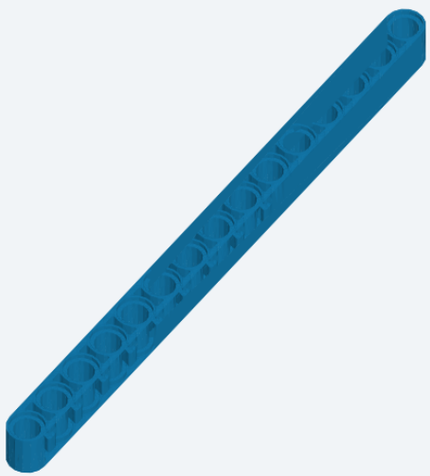
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-03

03 A：另做马达下梁



本步新件

32278 ×1

15L 厚梁

取1根 32278 15孔厚梁，按图平放，让圆孔朝上。

从靠底盘中心的一端起数，第1孔在内端，第15孔在外端；后续都按这个方向数孔。

这根马达下梁使用15孔厚梁；内端朝底盘中心，按后续步骤指定孔号装销。

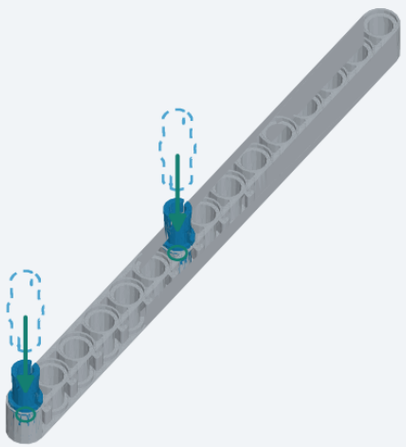
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-04

04 A：马达下梁两根黑销

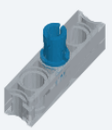


本步新件

2780 ×2

2L 摩擦销

标记孔位放大



取2根 2780 黑色2L摩擦销，从梁的靠内端数，分别装入第9、15孔。

从梁上方压入半根，中央挡圈贴住梁上表面；另一半1L（8mm）朝上露出。

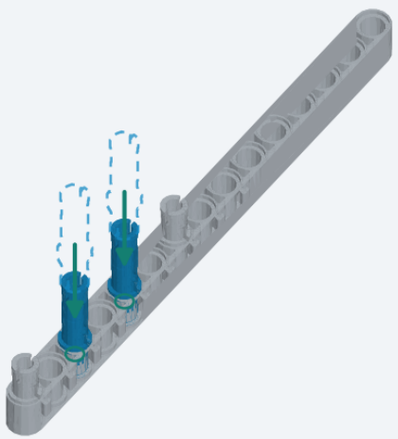
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-05

05 A：马达下梁两根蓝销

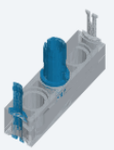


本步新件

6558 ×2

3L 摩擦销

标记孔位放大



取2根 6558 蓝色3L长摩擦销，从梁的靠内端数，分别装入第11、13孔。

把短段1L（8mm）朝下插进梁，中央挡圈贴住梁上表面；长段2L（16mm）朝上露出。

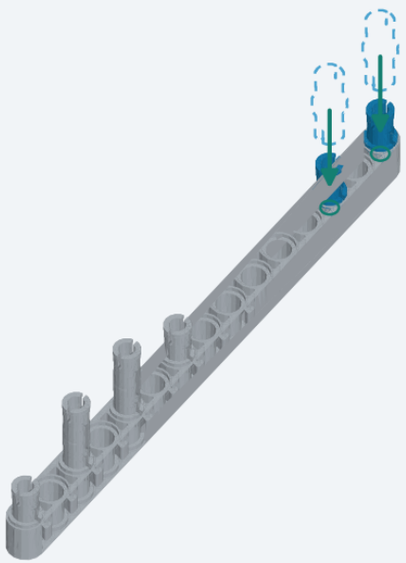
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-06

06 A：预留第一处L梁黑销

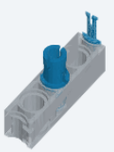


本步新件

2780 ×2

2L 摩擦销

标记孔位放大



取2根 2780 黑色2L摩擦销，从梁的靠内端数，分别装入第3、1孔。

从梁上方压入半根，中央挡圈贴住梁上表面；另一半1L（8mm）朝上露出。

这两根黑销留给后面的32526 L梁，暂时露在外面。

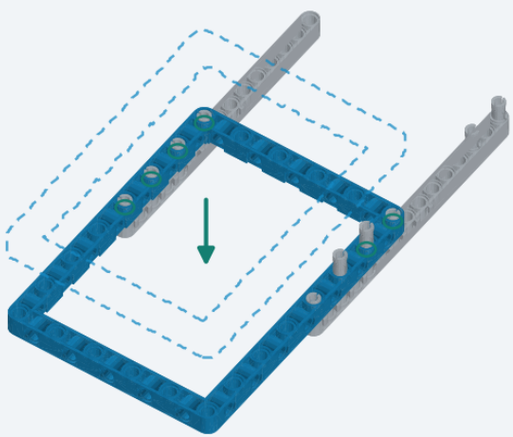
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-07

07 A：压下大框，合成第一翼

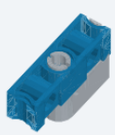


本步新件

39790 ×1

15×11 框

标记孔位放大



把本翼两根已插销的下梁按图平行摆好，分别托住，让两列销朝上。取1个39790 15×11大框，两条长边对准两列销。

每条长边从靠底盘中心的一端起，使用最靠内的连续4个朝上圆孔。先让8个孔同时套住销尖，再均匀向下压到底。

中央挡圈留在大框与下梁之间；蓝色长销穿过大框后仍向上露出1孔长。角部的备用黑销保持露出。

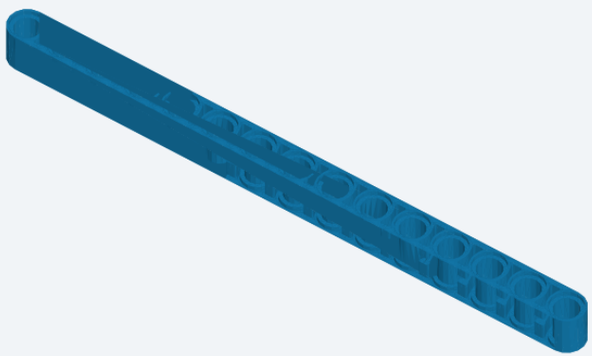
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-08

08 B：摆好第一根 15L 梁



本步新件

32278 ×1

15L 厚梁

取1根 32278 15孔厚梁，按图平放，让圆孔朝上。

从靠底盘中心的一端起数，第1孔在内端，第15孔在外端；后续都按这个方向数孔。

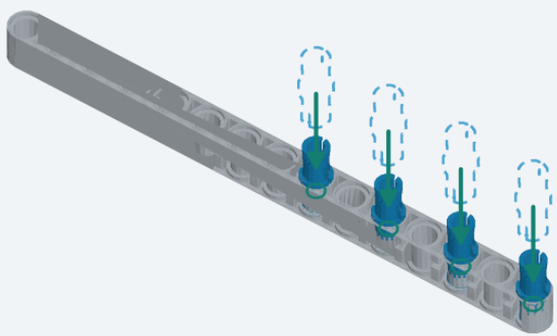
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-09

09 B：第一根下梁预装四根黑销

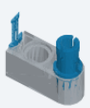


本步新件

2780 ×4

2L 摩擦销

标记孔位放大



取4根 2780 黑色2L摩擦销，从梁的靠内端数，分别装入第15、13、11、9孔。

从梁上方压入半根，中央挡圈贴住梁上表面；另一半1L（8mm）朝上露出。

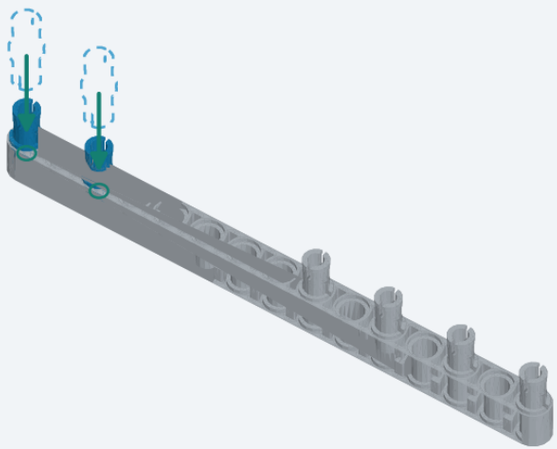
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-10

10 B：预留与 A 翼连接的两销

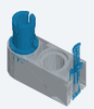


本步新件

2780 ×2

2L 摩擦销

标记孔位放大



取2根 2780 黑色2L摩擦销，从梁的靠内端数，分别装入第1、3孔。

从梁上方压入半根，中央挡圈贴住梁上表面；另一半1L（8mm）朝上露出。

这两根黑销留给后面的32526 L梁，暂时露在外面。

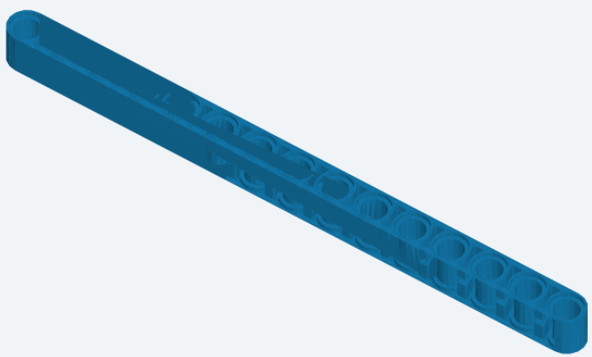
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-11

11 B：另做马达下梁



本步新件

32278 ×1

15L 厚梁

取1根 32278 15孔厚梁，按图平放，让圆孔朝上。

从靠底盘中心的一端起数，第1孔在内端，第15孔在外端；后续都按这个方向数孔。

这根马达下梁使用15孔厚梁；内端朝底盘中心，按后续步骤指定孔号装销。

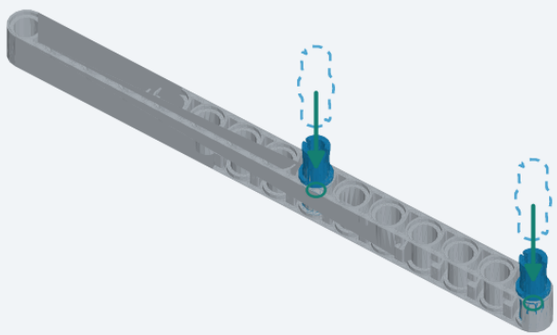
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-12

12 B：马达下梁两根黑销

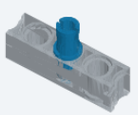


本步新件

2780 ×2

2L 摩擦销

标记孔位放大



取2根 2780 黑色2L摩擦销，从梁的靠内端数，分别装入第9、15孔。

从梁上方压入半根，中央挡圈贴住梁上表面；另一半1L（8mm）朝上露出。

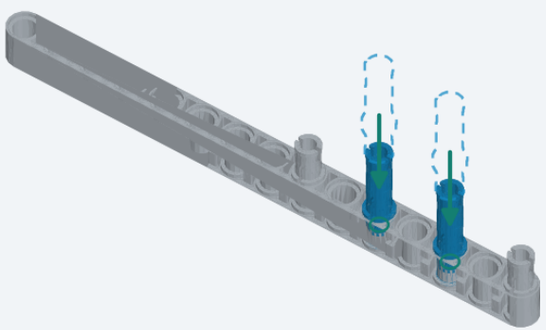
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-13

13 B：马达下梁两根蓝销

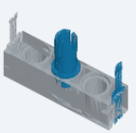


本步新件

6558 ×2

3L 摩擦销

标记孔位放大



取2根 6558 蓝色3L长摩擦销，从梁的靠内端数，分别装入第11、13孔。

把短段1L（8mm）朝下插进梁，中央挡圈贴住梁上表面；长段2L（16mm）朝上露出。

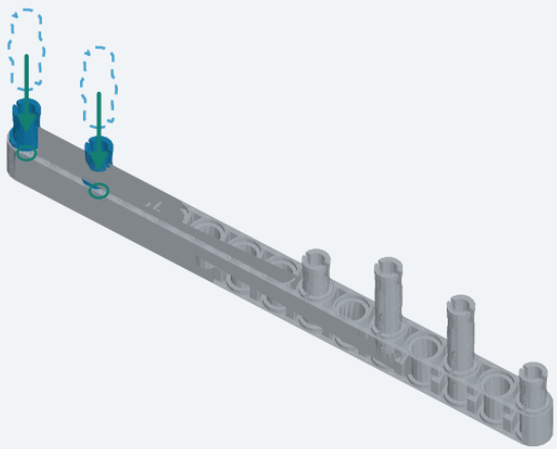
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-14

14 B：预留第二处L梁黑销

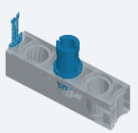


本步新件

2780 ×2

2L 摩擦销

标记孔位放大



取2根 2780 黑色2L摩擦销，从梁的靠内端数，分别装入第3、1孔。

从梁上方压入半根，中央挡圈贴住梁上表面；另一半1L（8mm）朝上露出。

这两根黑销留给后面的32526 L梁，暂时露在外面。

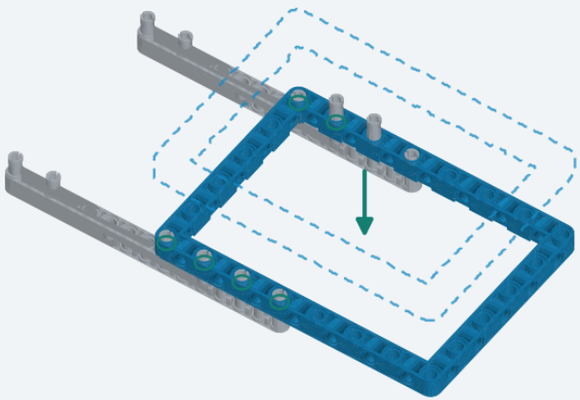
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-15

15 B：压下大框，合成第二翼

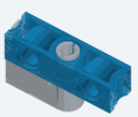


本步新件

39790 ×1

15×11 框

标记孔位放大



把本翼两根已插销的下梁按图平行摆好，分别托住，让两列销朝上。取1个39790 15×11大框，两条长边对准两列销。

每条长边从靠底盘中心的一端起，使用最靠内的连续4个朝上圆孔。先让8个孔同时套住销尖，再均匀向下压到底。

中央挡圈留在大框与下梁之间；蓝色长销穿过大框后仍向上露出1孔长。角部的备用黑销保持露出。

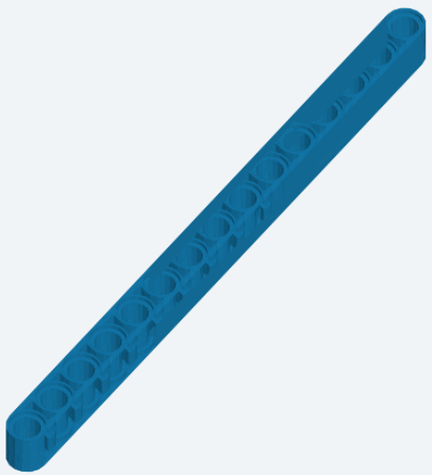
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-16

16 C：摆好第一根 15L 梁



本步新件

32278 ×1

15L 厚梁

取1根 32278 15孔厚梁，按图平放，让圆孔朝上。

从靠底盘中心的一端起数，第1孔在内端，第15孔在外端；后续都按这个方向数孔。

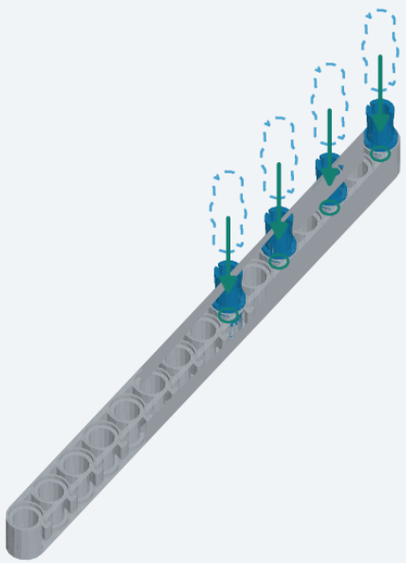
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-17

17 C：第一根下梁预装四根黑销

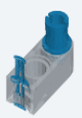


本步新件

2780 ×4

2L 摩擦销

标记孔位放大



取4根 2780 黑色2L摩擦销，从梁的靠内端数，分别装入第15、13、11、9孔。

从梁上方压入半根，中央挡圈贴住梁上表面；另一半1L（8mm）朝上露出。

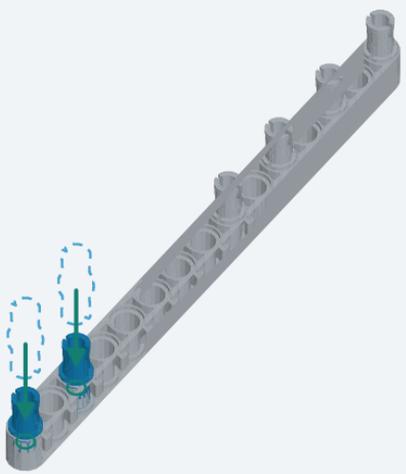
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-18

18 C：预留与 B 翼连接的两销

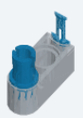


本步新件

2780 ×2

2L 摩擦销

标记孔位放大



取2根 2780 黑色2L摩擦销，从梁的靠内端数，分别装入第1、3孔。

从梁上方压入半根，中央挡圈贴住梁上表面；另一半1L（8mm）朝上露出。

这两根黑销留给后面的32526 L梁，暂时露在外面。

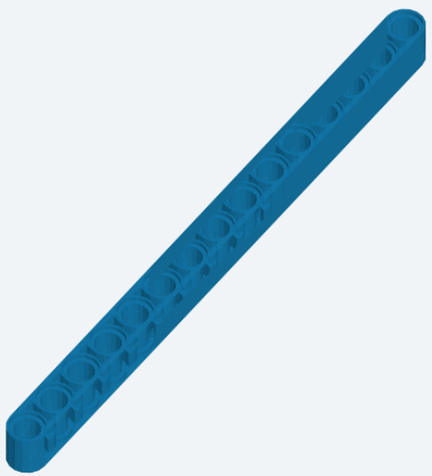
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-19

19 C：另做马达下梁



本步新件

32278 ×1

15L 厚梁

取1根 32278 15孔厚梁，按图平放，让圆孔朝上。

从靠底盘中心的一端起数，第1孔在内端，第15孔在外端；后续都按这个方向数孔。

这根马达下梁使用15孔厚梁；内端朝底盘中心，按后续步骤指定孔号装销。

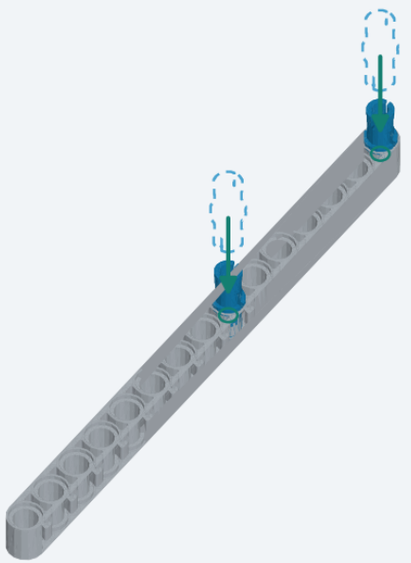
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-20

20 C：马达下梁两根黑销

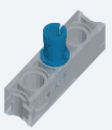


本步新件

2780 ×2

2L 摩擦销

标记孔位放大



取2根 2780 黑色2L摩擦销，从梁的靠内端数，分别装入第9、15孔。

从梁上方压入半根，中央挡圈贴住梁上表面；另一半1L（8mm）朝上露出。

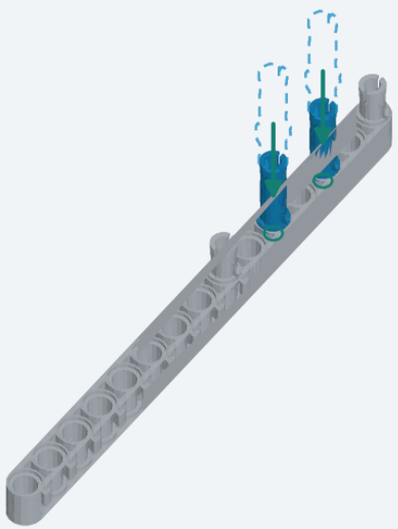
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-21

21 C：马达下梁两根蓝销

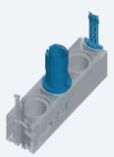


本步新件

6558 ×2

3L 摩擦销

标记孔位放大



取2根 6558 蓝色3L长摩擦销，从梁的靠内端数，分别装入第11、13孔。

把短段1L（8mm）朝下插进梁，中央挡圈贴住梁上表面；长段2L（16mm）朝上露出。

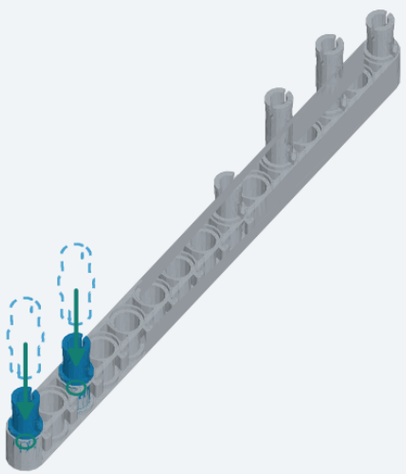
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-22

22 C：预留第三处L梁黑销

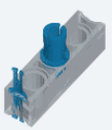


本步新件

2780 ×2

2L 摩擦销

标记孔位放大



取2根 2780 黑色2L摩擦销，从梁的靠内端数，分别装入第3、1孔。

从梁上方压入半根，中央挡圈贴住梁上表面；另一半1L（8mm）朝上露出。

这两根黑销留给后面的32526 L梁，暂时露在外面。

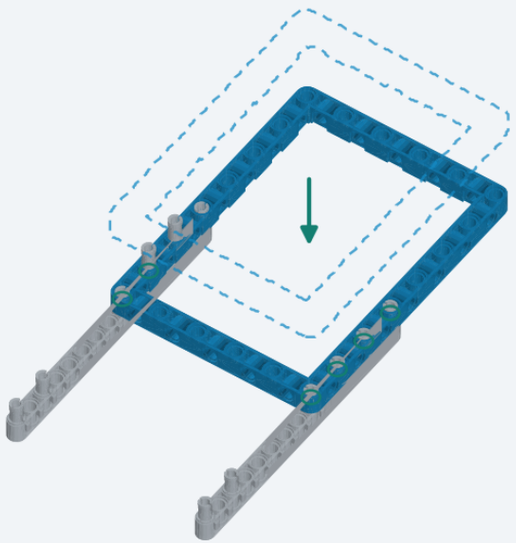
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-23

23 C：压下大框，合成第三翼

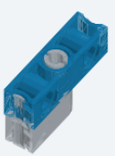


本步新件

39790 ×1

15×11 框

标记孔位放大



把本翼两根已插销的下梁按图平行摆好，分别托住，让两列销朝上。取1个39790 15×11大框，两条长边对准两列销。

每条长边从靠底盘中心的一端起，使用最靠内的连续4个朝上圆孔。先让8个孔同时套住销尖，再均匀向下压到底。

中央挡圈留在大框与下梁之间；蓝色长销穿过大框后仍向上露出1孔长。角部的备用黑销保持露出。

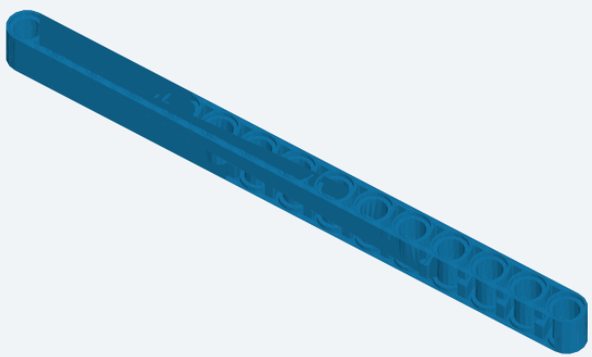
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-24

24 D：摆好 15L 下梁



本步新件

32278 ×1

15L 厚梁

取1根 32278 15孔厚梁，按图平放，让圆孔朝上。

从靠底盘中心的一端起数，第1孔在内端，第15孔在外端；后续都按这个方向数孔。

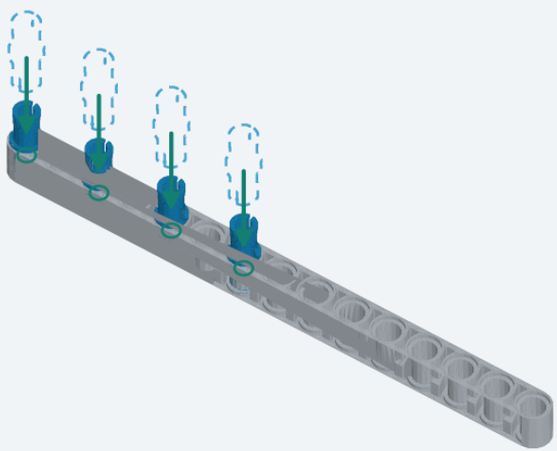
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-25

25 D：15L 下梁预装四根黑销

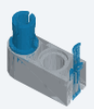


本步新件

2780 ×4

2L 摩擦销

标记孔位放大



取4根 2780 黑色2L摩擦销，从梁的靠内端数，分别装入第15、13、11、9孔。

从梁上方压入半根，中央挡圈贴住梁上表面；另一半1L（8mm）朝上露出。

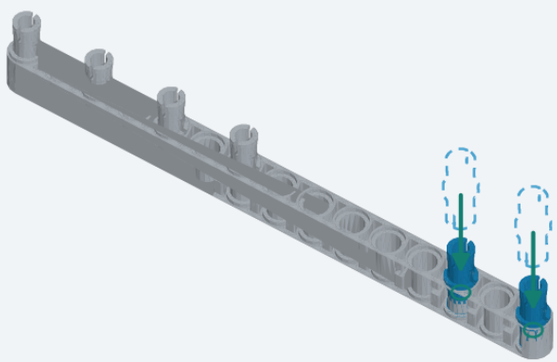
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-26

26 D：预留与 C 翼连接的两销

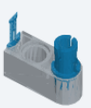


本步新件

2780 ×2

2L 摩擦销

标记孔位放大



取2根 2780 黑色2L摩擦销，从梁的靠内端数，分别装入第1、3孔。

从梁上方压入半根，中央挡圈贴住梁上表面；另一半1L（8mm）朝上露出。

这两根黑销留给后面的32526 L梁，暂时露在外面。

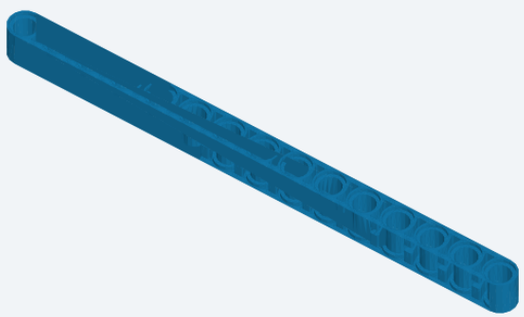
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-27

27 D：另做 15L 马达下梁



本步新件

32278 ×1

15L 厚梁

取1根32278 15孔厚梁，按图平放，让圆孔朝上。

从靠底盘中心的内端[48, 112, -48]毫米起数至外端[48, 112, -160]毫米，孔序1至15。

本梁使用15L厚梁；从内端起数，按后续各步指定孔位装销。R与B转角按后续专页闭合。

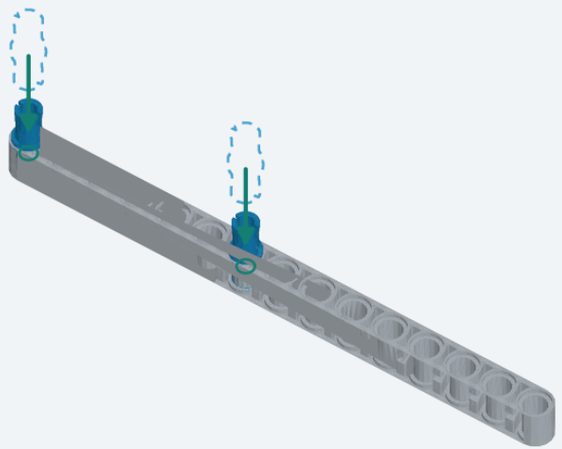
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-28

28 D：15L 马达下梁两根黑销

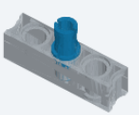


本步新件

2780 ×2

2L 摩擦销

标记孔位放大



取2根 2780 黑色2L摩擦销，从梁的靠内端数，分别装入第9、15孔。

从梁上方压入半根，中央挡圈贴住梁上表面；另一半1L（8mm）朝上露出。

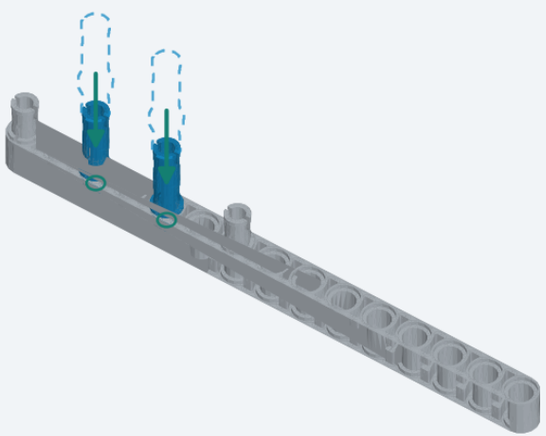
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-29

29 D：15L 马达下梁两根蓝销

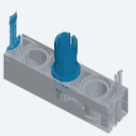


本步新件

6558 ×2

3L 摩擦销

标记孔位放大



取2根 6558 蓝色3L长摩擦销，从梁的靠内端数，分别装入第11、13孔。

把短段1L（8mm）朝下插进梁，中央挡圈贴住梁上表面；长段2L（16mm）朝上露出。

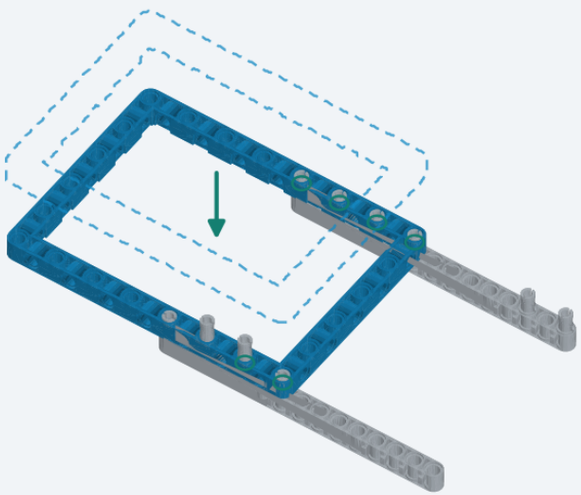
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-30

30 D：压下大框，合成第四翼

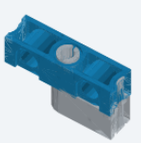


本步新件

39790 ×1

15×11 框

标记孔位放大



把本翼两根已插销的下梁按图平行摆好，分别托住，让两列销朝上。取1个39790 15×11大框，两条长边对准两列销。

每条长边从靠底盘中心的一端起，使用最靠内的连续4个朝上圆孔。先让8个孔同时套住销尖，再均匀向下压到底。

中央挡圈留在大框与下梁之间；蓝色长销穿过大框后仍向上露出1孔长。角部的备用黑销保持露出。

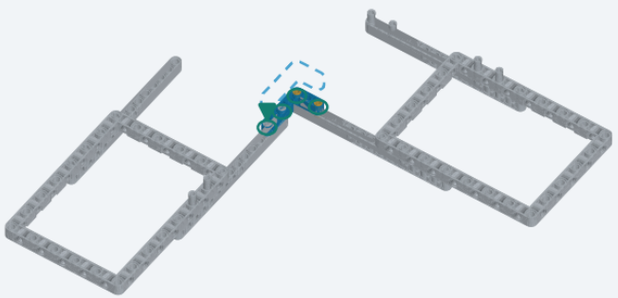
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

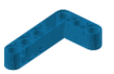
共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-32

31 连接A、B两翼：装第一件L梁



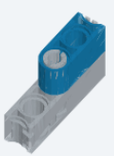
本步新件



32526 ×1

3×5 厚L梁

标记孔位放大



按图放平并分别托住A、B两翼，使各自预留的两根黑销都朝上。取1件32526 3×5厚L梁，按图转好方向。

5孔长腿从不在弯角的一端起数，用第1、3孔；3孔短腿用两端孔，包含弯角孔。让这4个孔同时对准两翼的4根黑销。

只把L梁从上方平直压下，先让4孔都套住销尖，再均匀压到两根下梁上；中央挡圈留在L梁与下梁之间。

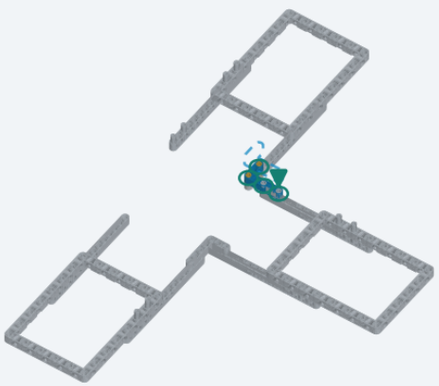
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

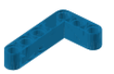
共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-34

32 接上C翼：装第二件L梁



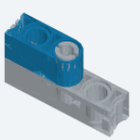
本步新件



32526 ×1

3×5 厚L梁

标记孔位放大



按图放平并分别托住B、C两翼，使各自预留的两根黑销都朝上。取1件32526 3×5厚L梁，按图转好方向。

5孔长腿从不在弯角的一端起数，用第1、3孔；3孔短腿用两端孔，包含弯角孔。让这4个孔同时对准两翼的4根黑销。

只把L梁从上方平直压下，先让4孔都套住销尖，再均匀压到两根下梁上；中央挡圈留在L梁与下梁之间。

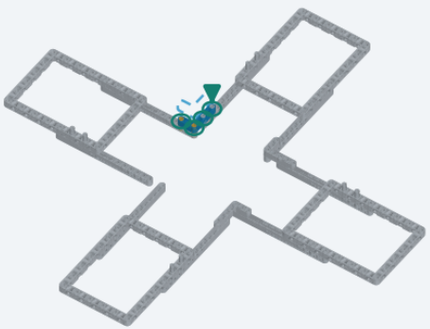
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

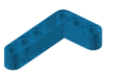
共用底盘：四翼与四处双销L形转角

BAS-36

33 接上D翼：59件临时开口底盘



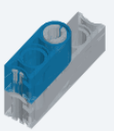
本步新件



32526 ×1

3×5 厚L梁

标记孔位放大



按图放平并分别托住C、D两翼，使各自预留的两根黑销都朝上。取1件32526 3×5厚L梁，按图转好方向。

5孔长腿从不在弯角的一端起数，用第1、3孔；3孔短腿用两端孔，包含弯角孔。让这4个孔同时对准两翼的4根黑销。

只把L梁从上方平直压下，先让4孔都套住销尖，再均匀压到两根下梁上；中央挡圈留在L梁与下梁之间。

检查四块39790大框同高、下梁底面齐平，8根蓝销各露出1孔长。此时只有59件，R与B角尚未闭合；后续继续安装转角的B60至B64共5件。

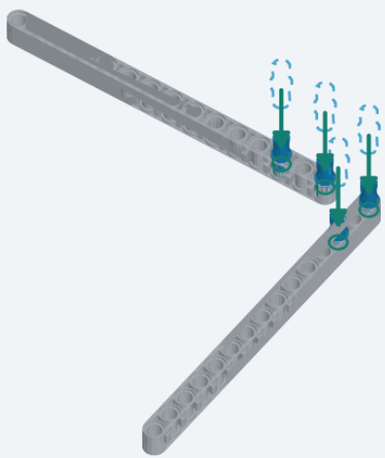
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：R与B转角闭合

BAS-RB-01

34 R与B转角：预装四根黑销

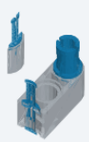


本步新件

2780 ×4

2L 摩擦销

标记孔位放大



本页仅画R、B角局部；59件临时底盘仍在位并独立托稳。此时尚不装机械臂、U杠杆或130件支承。

取4根2780。B02梁从内端数第1、3孔装B61、B62；B07梁从内端数第3、1孔装B63、B64。

销由上方沿+Y压入下梁半根，挡圈留在Y108毫米上表面；上半段露出8毫米，供下一步L梁套接。

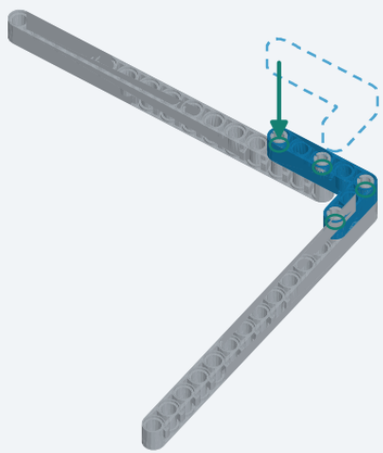
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：R与B转角闭合

BAS-RB-02

35 R与B转角：装入第四根L梁

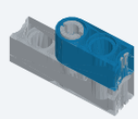


本步新件

32526 ×1

3×5 厚L梁

标记孔位放大



取1件32526 3×5厚L梁B60；长腿从独立端数用第1、3孔，短腿用两端孔。四孔对准刚装好的B61至B64。

仅把L梁从上方沿+Y平直放下，先套住四个销尖，再均匀压到下梁上。禁止强推挡圈过孔。

本页为局部图；R、B两个39790框通过已装下梁固定。四根新销的挡圈都停在L梁与下梁之间Y108毫米接缝。

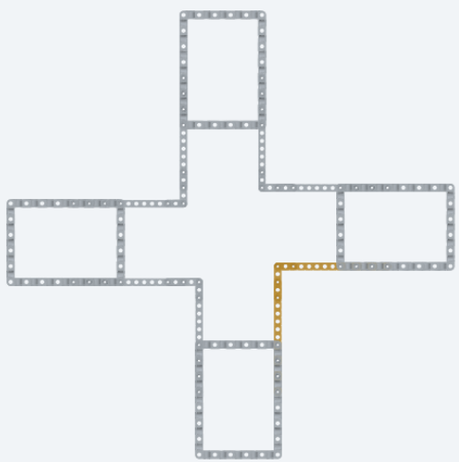
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

共用底盘：R与B转角闭合

BAS-RB-03

36 四个39790框闭合：64件底盘核对



四角闭合核对

本步不增加零件

金色：本步核对的转角

四个框分别为R +X的B01、F +Z的B28、L -X的B12、B -Z的B44；图中的A/B/C/D翼依次对应R/F/L/B。

逐角核对：R-F用B39，F-L用B23，L-B用B55，B-R用B60。每个L角两腿各两根2780，不留开口角。

R与B的连接路径为B44框、B07下梁、B60 L梁、B02下梁、B01框；8枚墙脚销稍后将四臂分别接到各自底框。

此时底盘64件全部在位，尚无机械臂、U杠杆或130件支承。闭环仅指名义销孔拓扑；不说明足够刚度、保持力或承载能力。

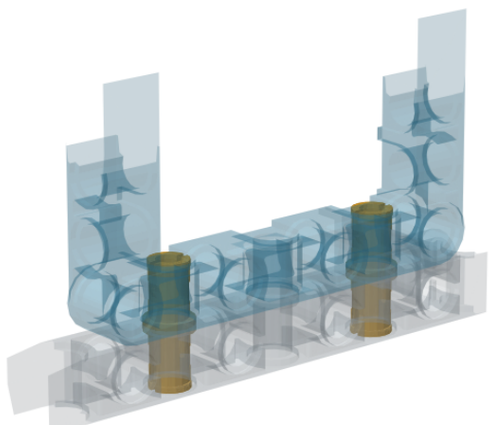
蓝：本步新件　浅灰：已装件　金：正在合并的组件　绿箭头：装入方向

虚线轮廓：移入前位置，不是额外零件。销的中环须贴住梁面；不要强推。

040 / 501 四臂接口 墙脚连接销与底盘接口定位参照

共8×2780；每臂2枚

Wall-foot detail | 2 pins per arm | final pin center Y100 mm



Transparent hosts; gold 2780 center Y100 mm. Wall bore Y92..100 | base bore Y100..108.

1. 局部图为L臂实际墙64179、底盘39790和两枚2780。其余三臂绕竖直Y轴变换，向下均为+Y；图中省略不相关零件。

2. 销中心位于Y100毫米。墙孔占Y92至100毫米，底盘孔占Y100至108毫米，销两侧各配合8毫米，挡环位于Y100接缝。

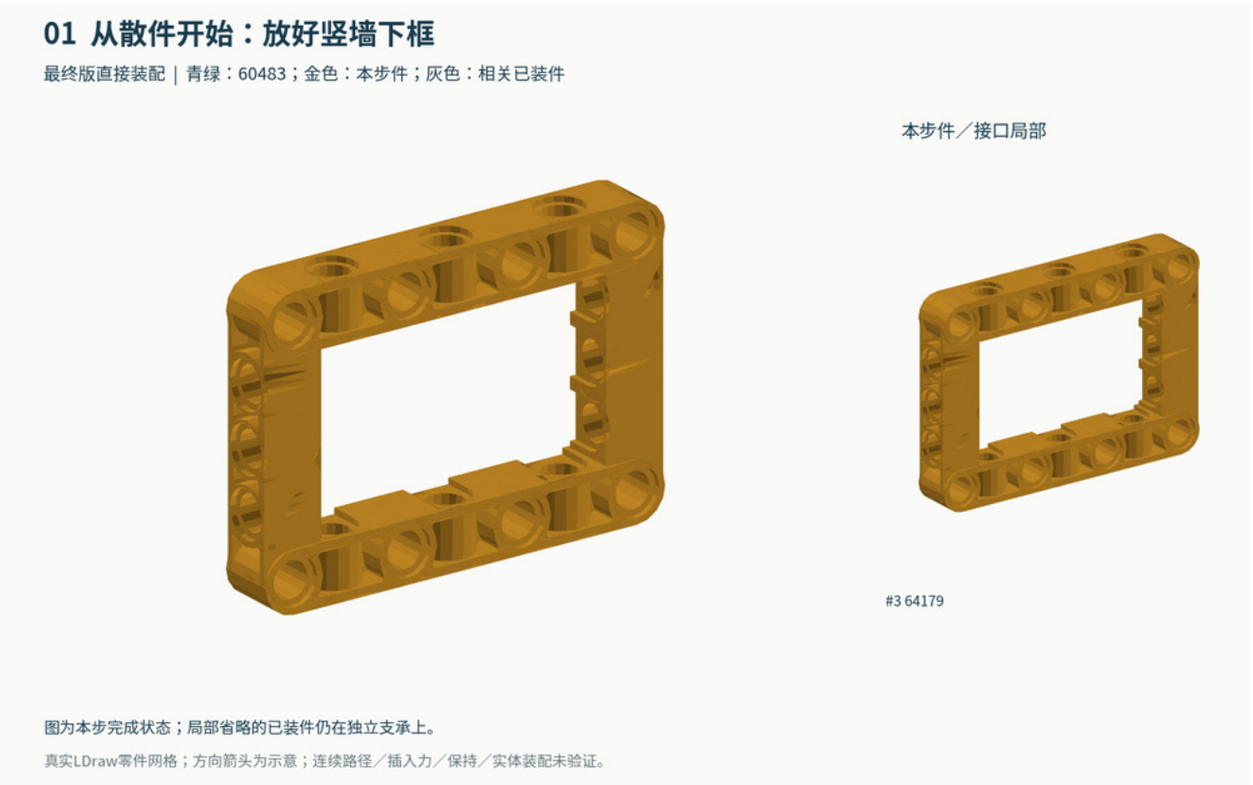
3. 此页为接口定位参照。后续逐件搭墙时将半插这两枚墙脚销；在后续臂接入底盘时核对接缝。最终孔位已做名义核对，实际接近空间、插入力及保持力仍待验证。

核对：R、L、F、B各两枚，共8枚；够不到或需要强推挡环过孔即停。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

041 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 从散件开始：放好竖墙下框

1×64179



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 每臂从167个清单单件开始，包括成品电机和舵机；没有预装核心或隐藏轴组。逐项取件，81侧梁和84销留到底盘阶段。

3. 取第一块64179作为最下层框架，墙面在YZ平面，长边沿Z。用夹具托住，后续向-Y上方逐层搭墙。

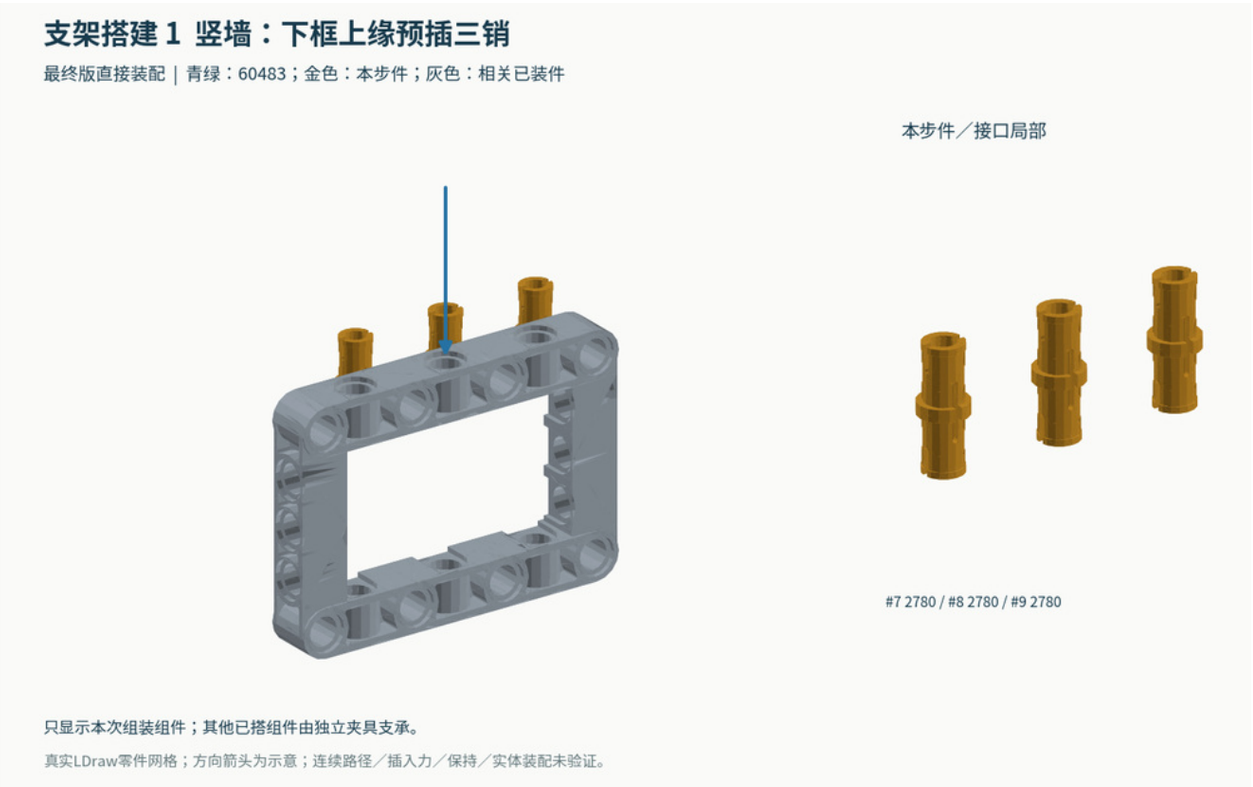
4. 本册覆盖全部清单件的装配顺序，不拆成品电机/舵机内部；名义几何不等于实体装配通过。

核对：本步仅1块下框#3，孔向和编号与图一致。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

042 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 竖墙：下框上缘预插三销

3×2780



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取三根2780，从-Y上方沿+Y向下框#3上缘各插半根，位置为局部Z=-16、0、+16毫米。

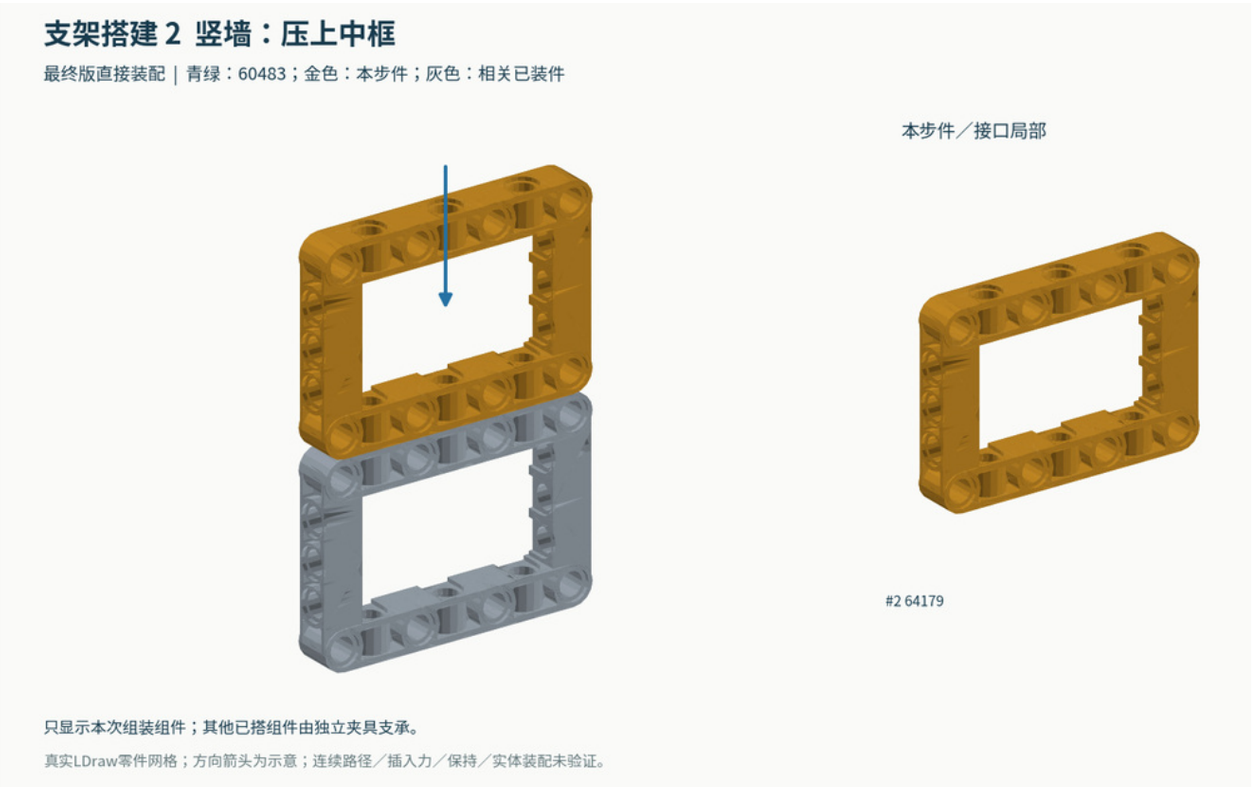
3. 中央挡圈留在上缘外面；中框未装，不能把销肩推过两层孔。

核对：三根等高，另一半朝-Y外露。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

043 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 竖墙：压上中框

1×64179



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取第二块64179，长边沿Z，与下框保持同一墙面。

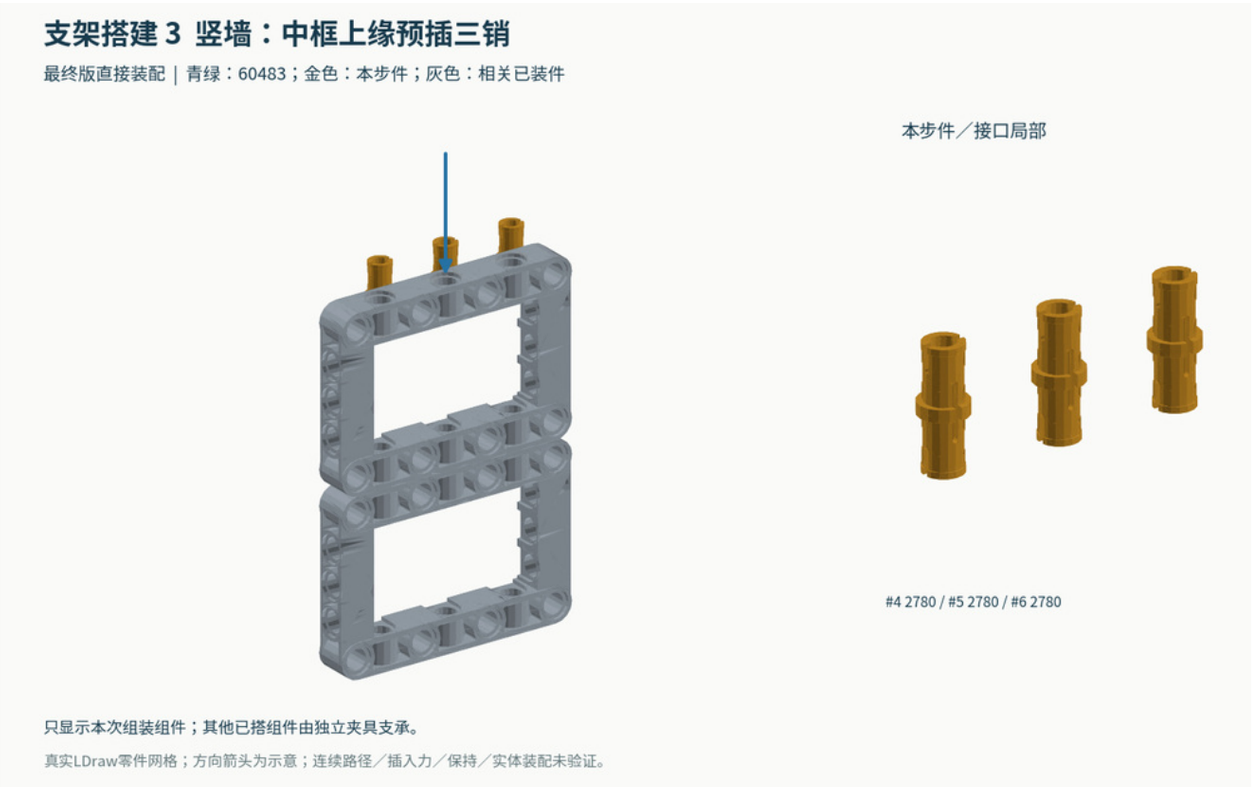
3. 从-Y上方沿+Y将中框下缘的三孔同时套住#7-9，均匀压到挡圈。

核对：两框接缝平直，三销都连接相邻框。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

044 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 竖墙：中框上缘预插三销

3×2780



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从-Y上方沿+Y向中框#2上缘预插三根2780半根。

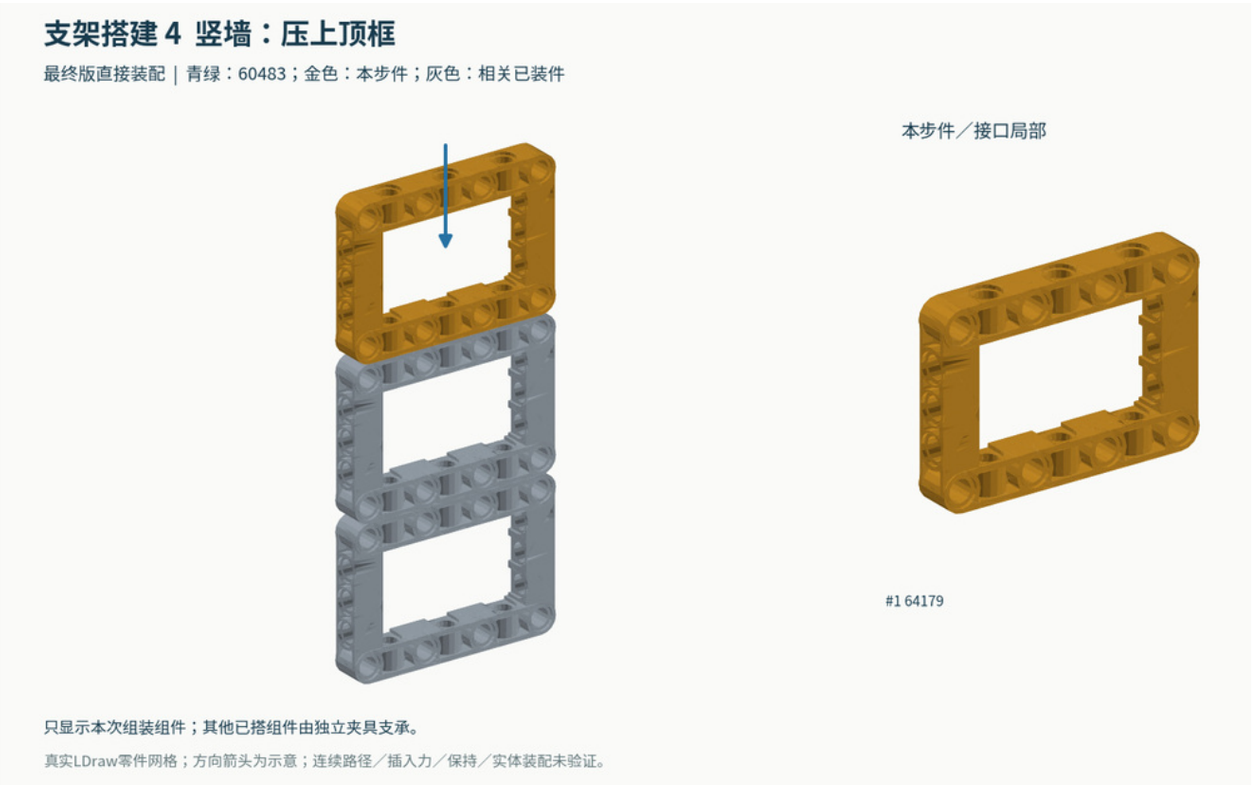
3. 仍用Z=-16、0、+16毫米三个位置，保留挡圈在框外。

核对：三个销尖朝-Y。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

045 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 竖墙：压上顶框

1×64179



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 顶框64179长边沿Z，墙面与下面两框齐平。

3. 从-Y沿+Y套住#4-6三销；三块框的开口都保持畅通。

核对：三框九件完整，后续转盘放入最上框开口。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

046 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 墙脚：先半插两枚接口销

2×2780

1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 将墙倒置支承，从最下框#3底缘沿-Y各插半根2780。

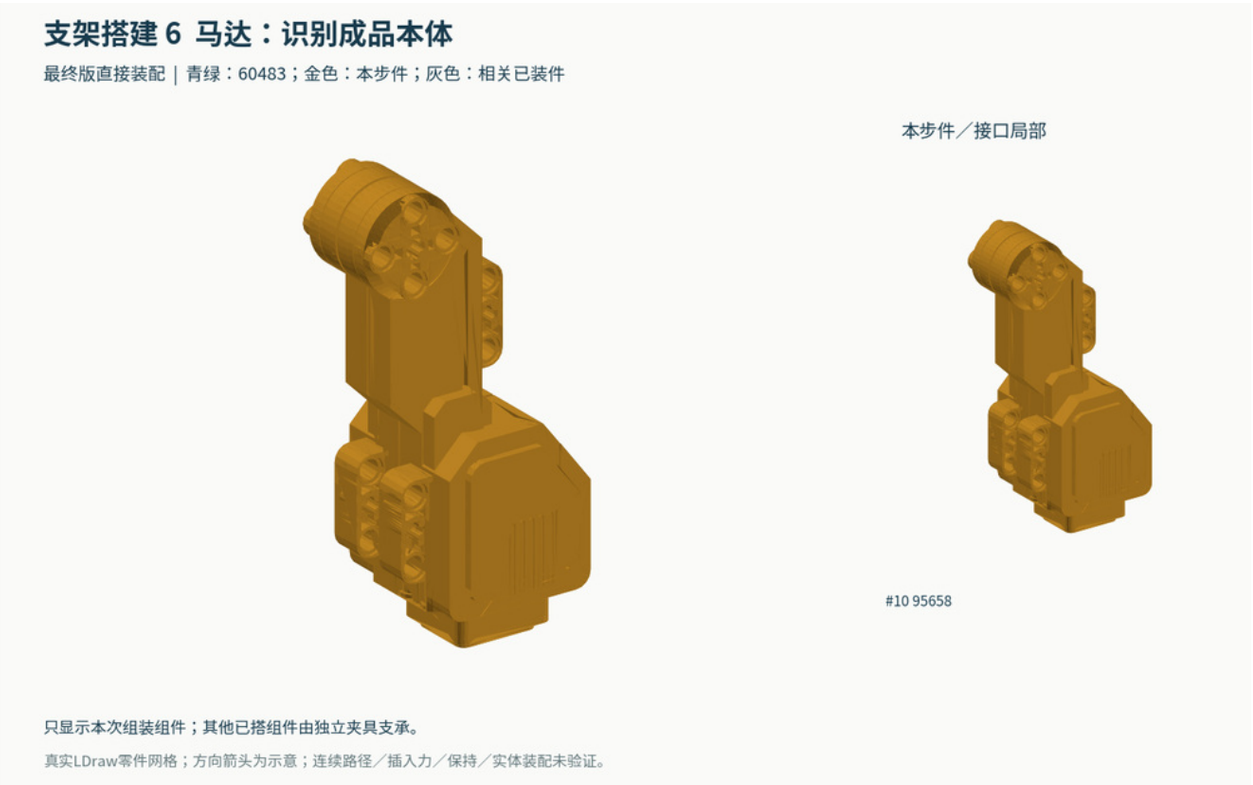
3. 中央挡圈位于最终墙/底盘接缝Y100毫米；另一半朝+Y。此时不取底盘。

核对：两枚销随墙保留，落底盘时不重复取件。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

047 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 马达：识别成品本体

1×95658



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取95658成品马达，保持断电，电线避开孔位。

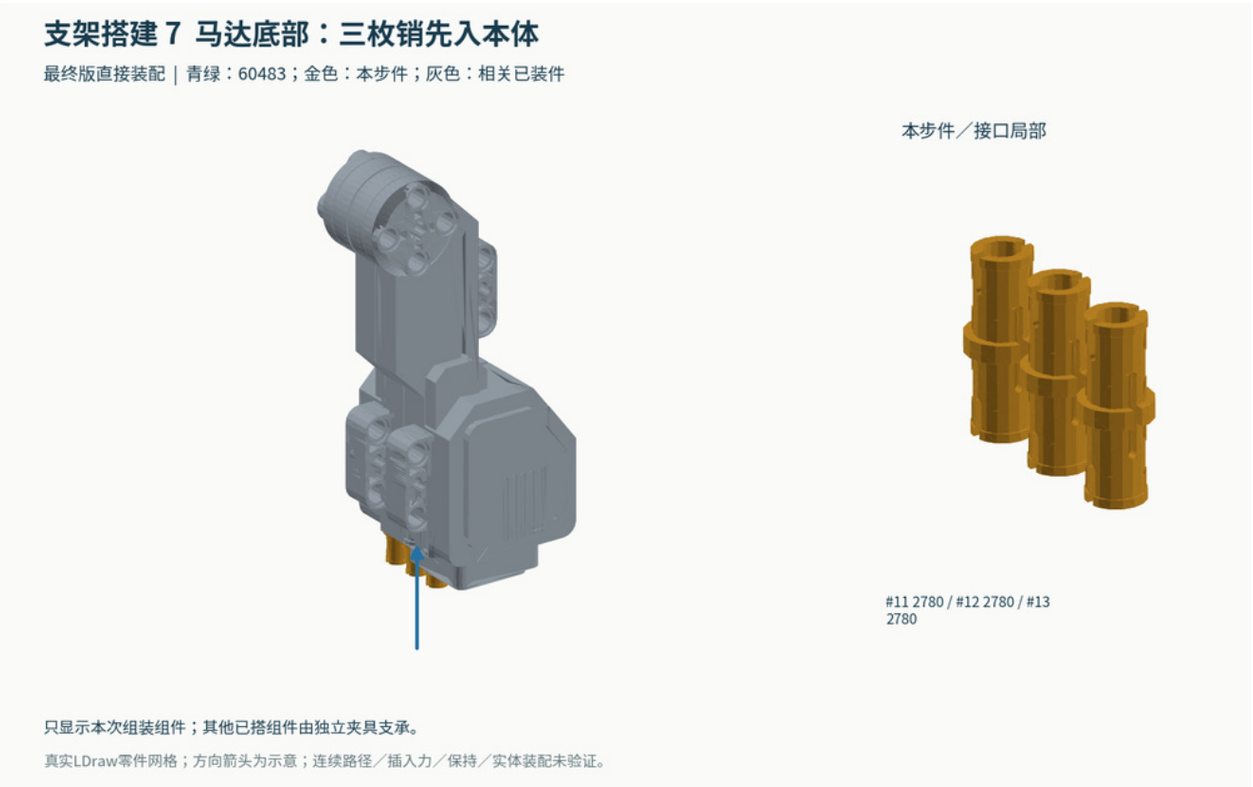
3. 输出轴线沿X，本体在-Z侧；按图识别底面三圆孔和颈部圆孔，不拆电机内部。

核对：型号与朝向一致，孔位没有被线缆遮住。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

048 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 马达底部：三枚销先入本体

3×2780



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把马达底面朝上，三孔沿X排列。

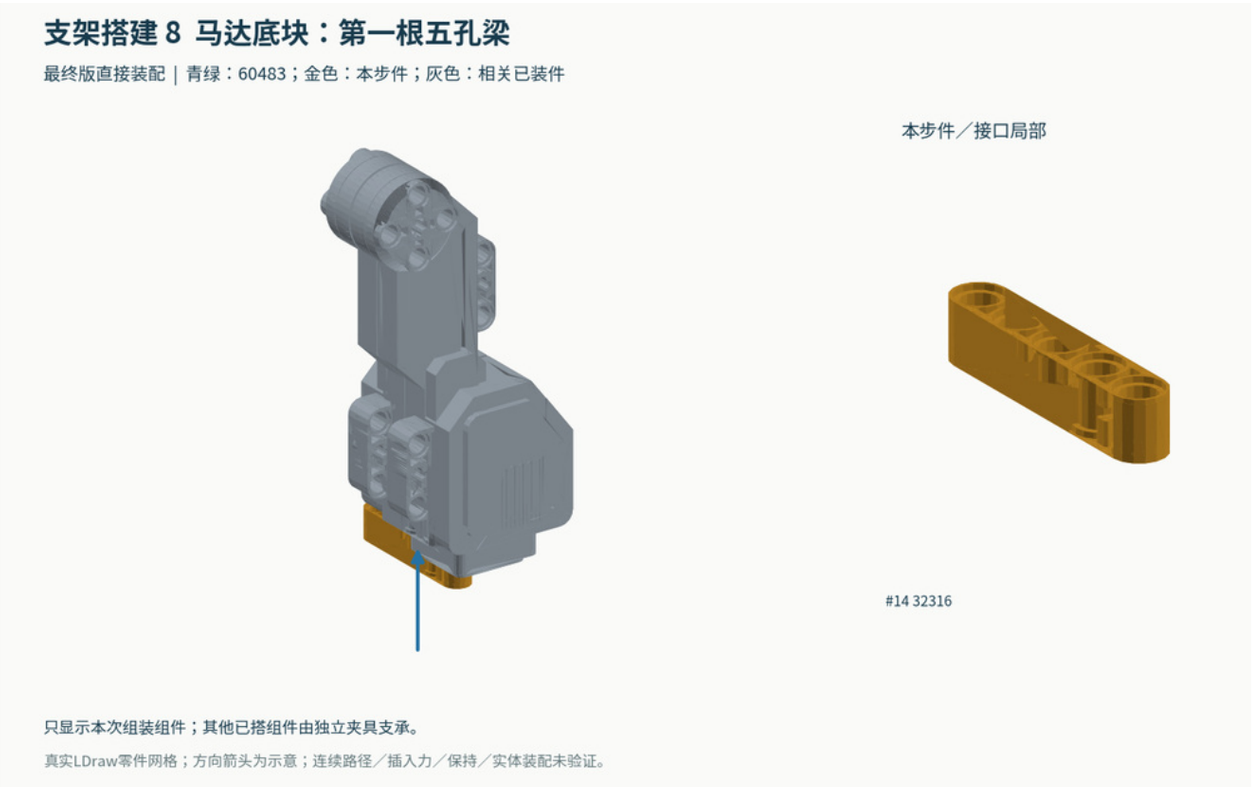
3. 每孔一根2780，只插半根，挡圈留在本体外侧；三销最终向+Y露出。

核对：三销在同一平面。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

049 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 马达底块：第一根五孔梁

1×32316



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取32316五孔梁，长向沿X。

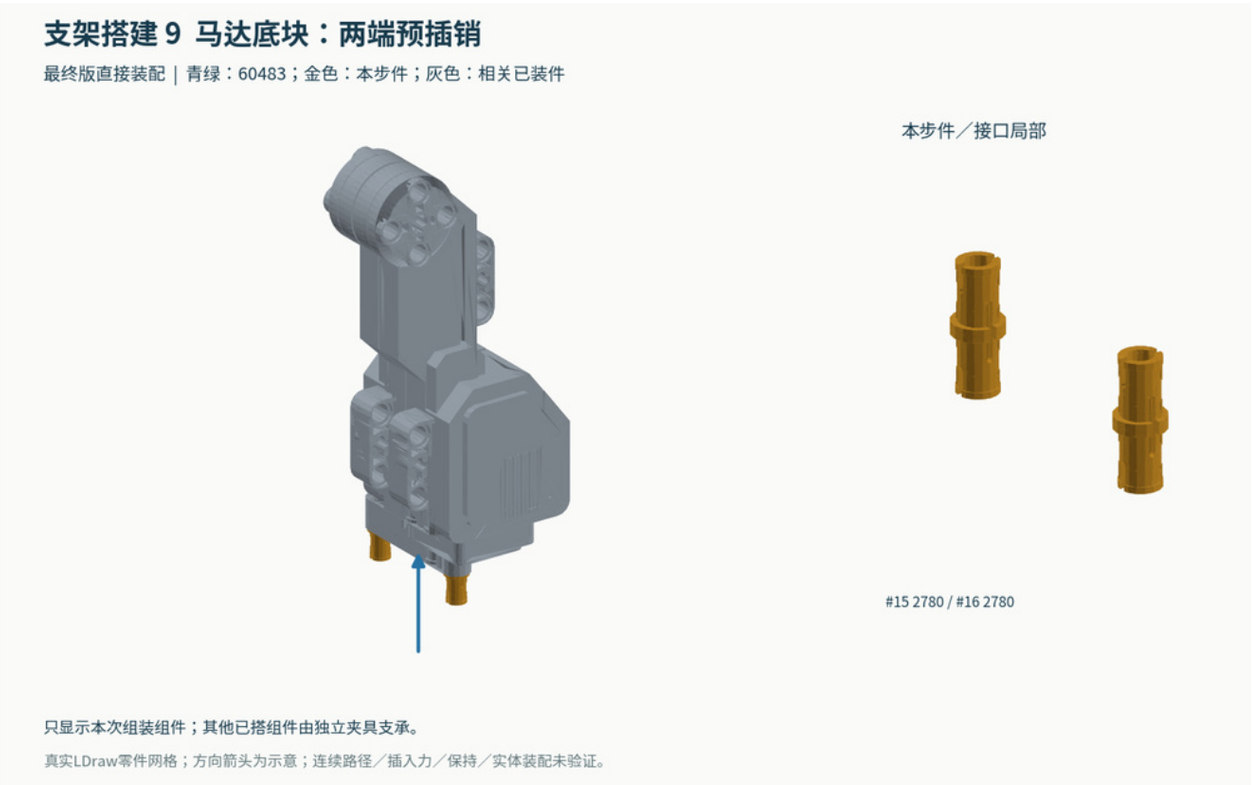
3. 从+Y沿-Y使第2、3、4孔套住三枚底销，压至挡圈。

核对：第1、5孔保持空着。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

050 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 马达底块：两端预插销

2×2780



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在第一根五孔梁第1、5孔，从+Y沿-Y各插半根2780。

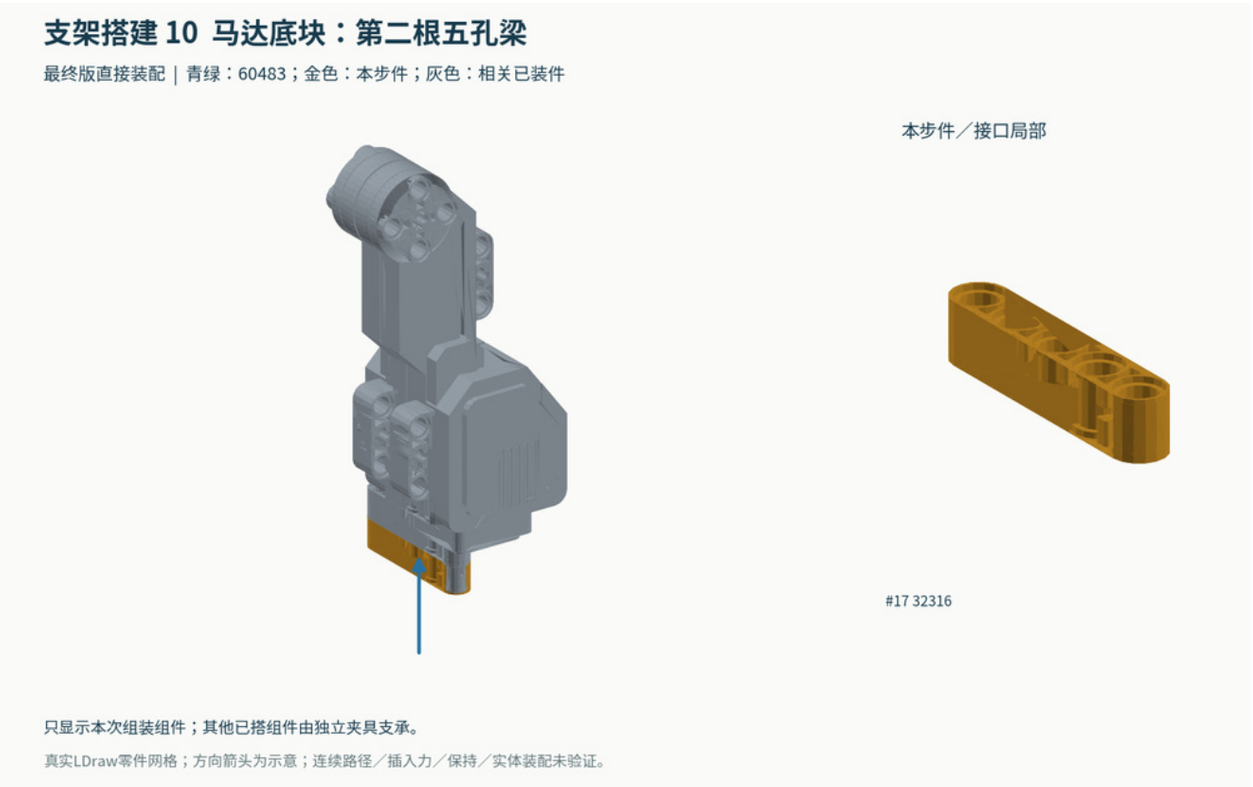
3. 挡圈留在梁外，露出半根给第二层梁。

核对：两销间距四孔距。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

051 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 马达底块：第二根五孔梁

1×32316



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 第二根32316与第一根平行对齐。

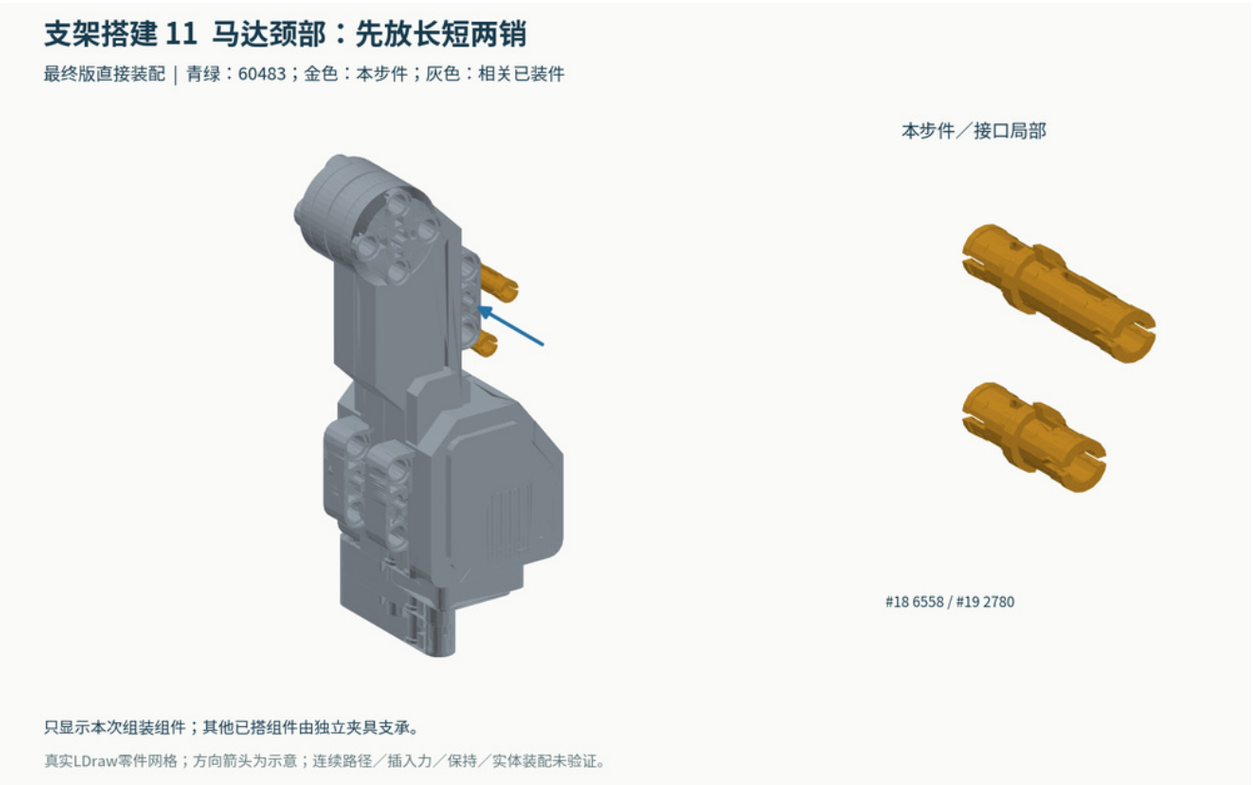
3. 从+Y沿-Y套住两端销，形成两层底块；中间孔保留给底盘接口。

核对：两层梁贴合，无销肩穿过闭合双层。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

052 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 马达颈部：先放长短两销

1×2780；1×6558



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 颈部上圆孔放6558#18，短段向-X入本体，挡肩留外；长段向+X。

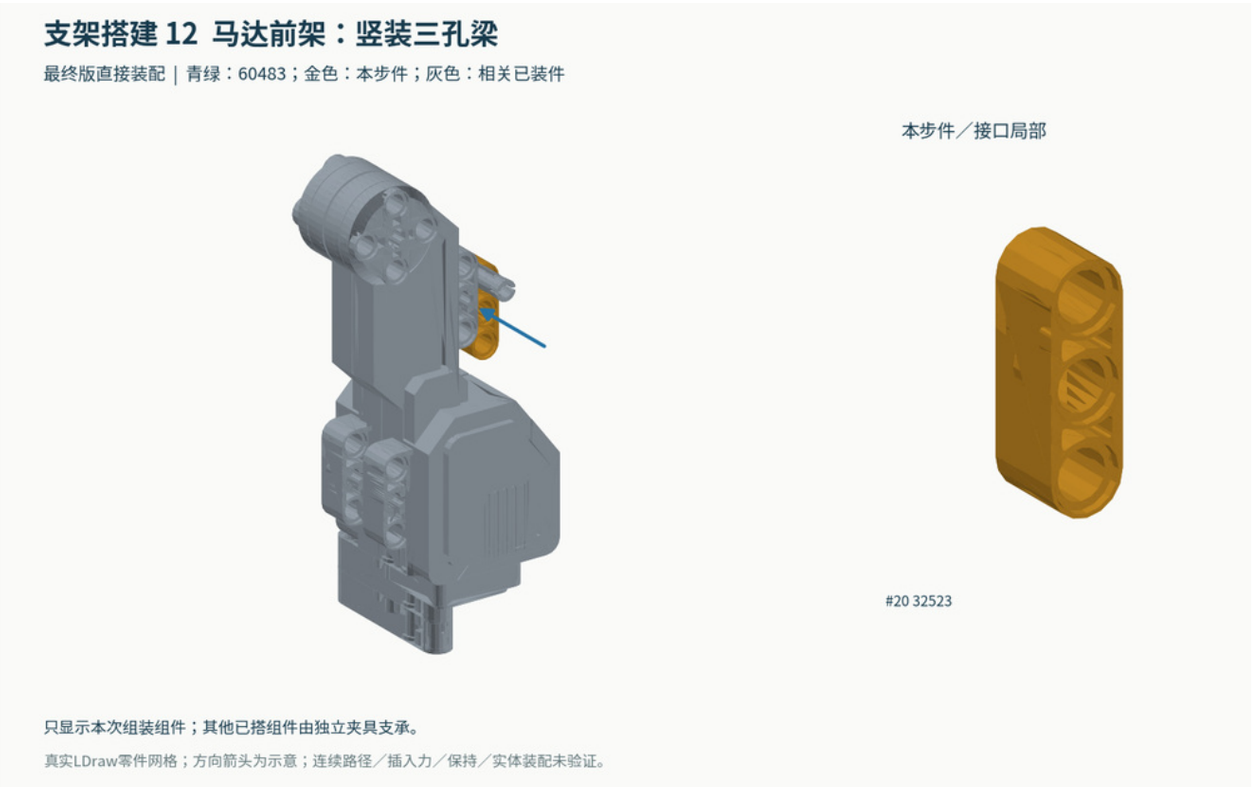
3. 下圆孔放2780#19半根；中间十字孔不要误用。

核对：上蓝长销、下黑短销均露出到同侧。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

053 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 马达前架：竖装三孔梁

1×32523



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取32523三孔梁，长向沿Y，孔轴沿X。

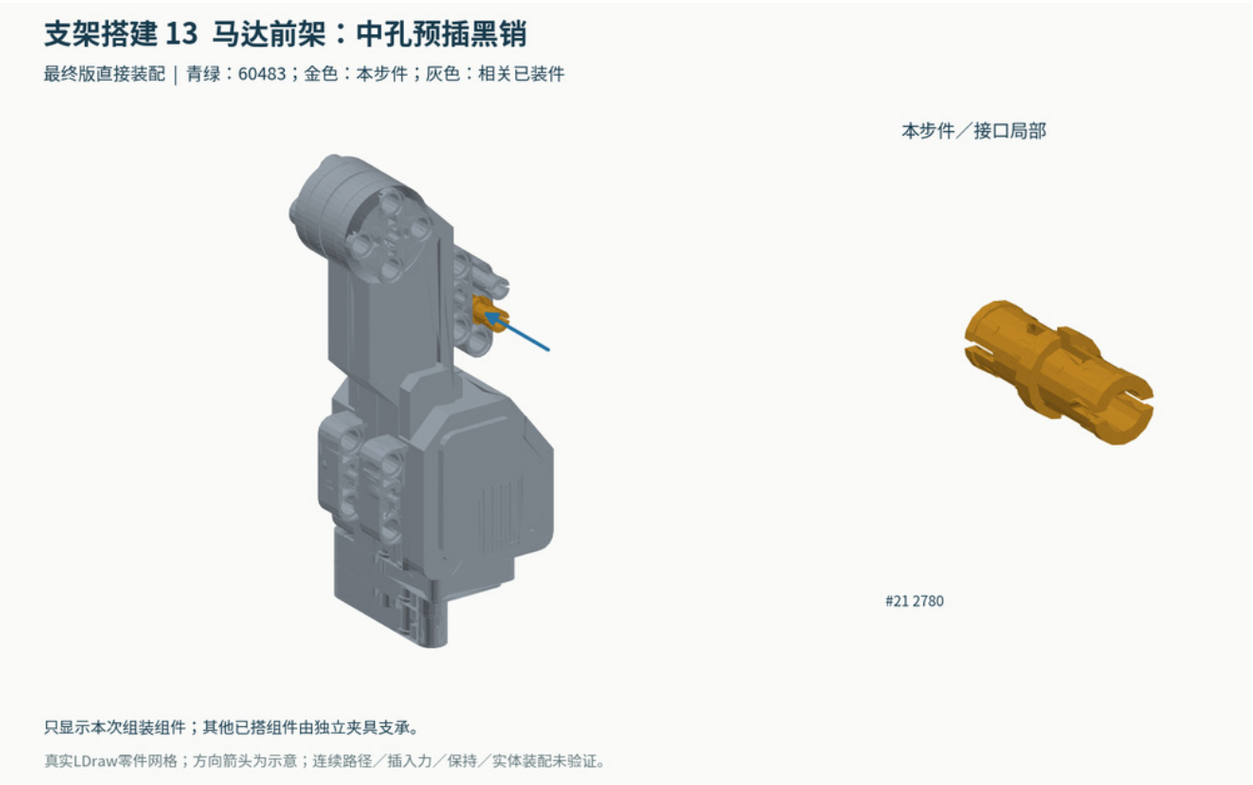
3. 从+X沿-X套上#18/#19，分别使用上下两孔，中孔保持空。

核对：三孔梁贴住销肩。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

054 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 马达前架：中孔预插黑销

1×2780



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在三孔梁中孔，从+X沿-X插入2780半根。

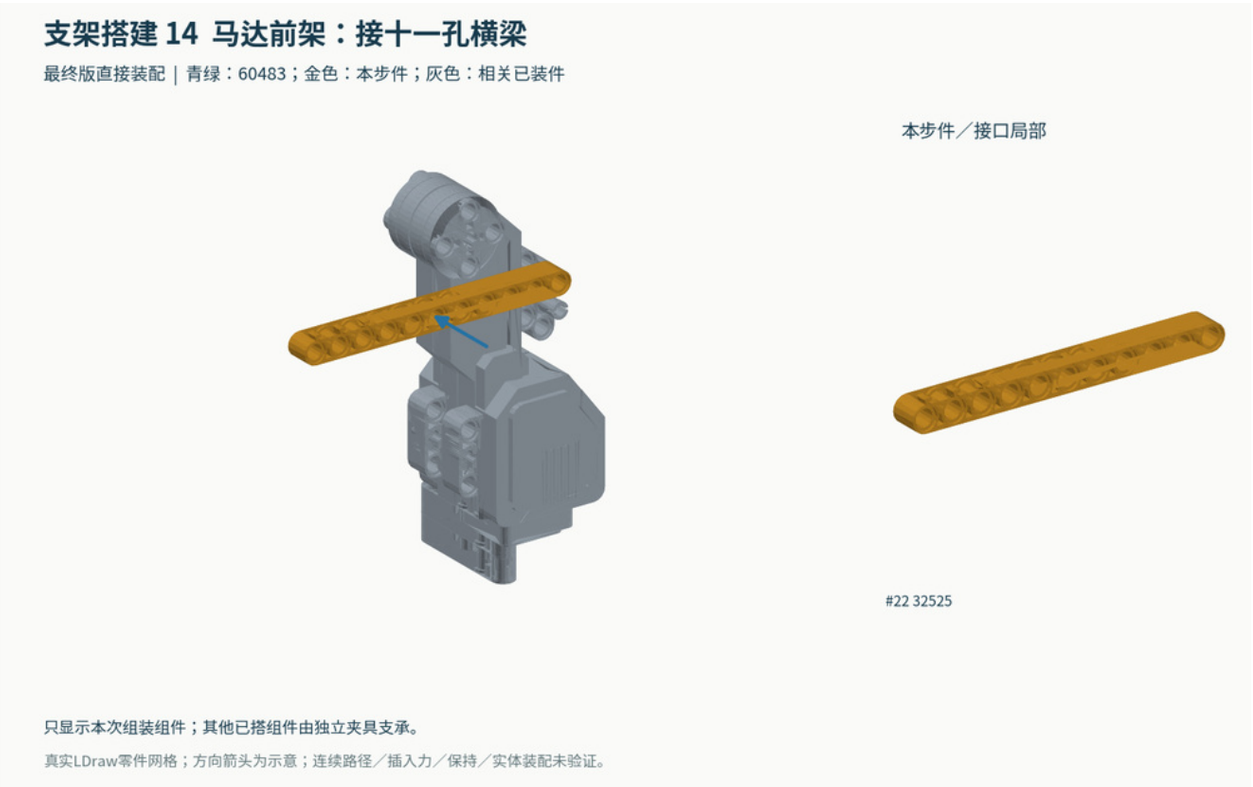
3. 露出半根向+X，给下方横梁使用。

核对：不要占用颈部十字孔。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

055 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 马达前架：接十一孔横梁

1×32525



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 32525长向沿Z，向墙体伸出。

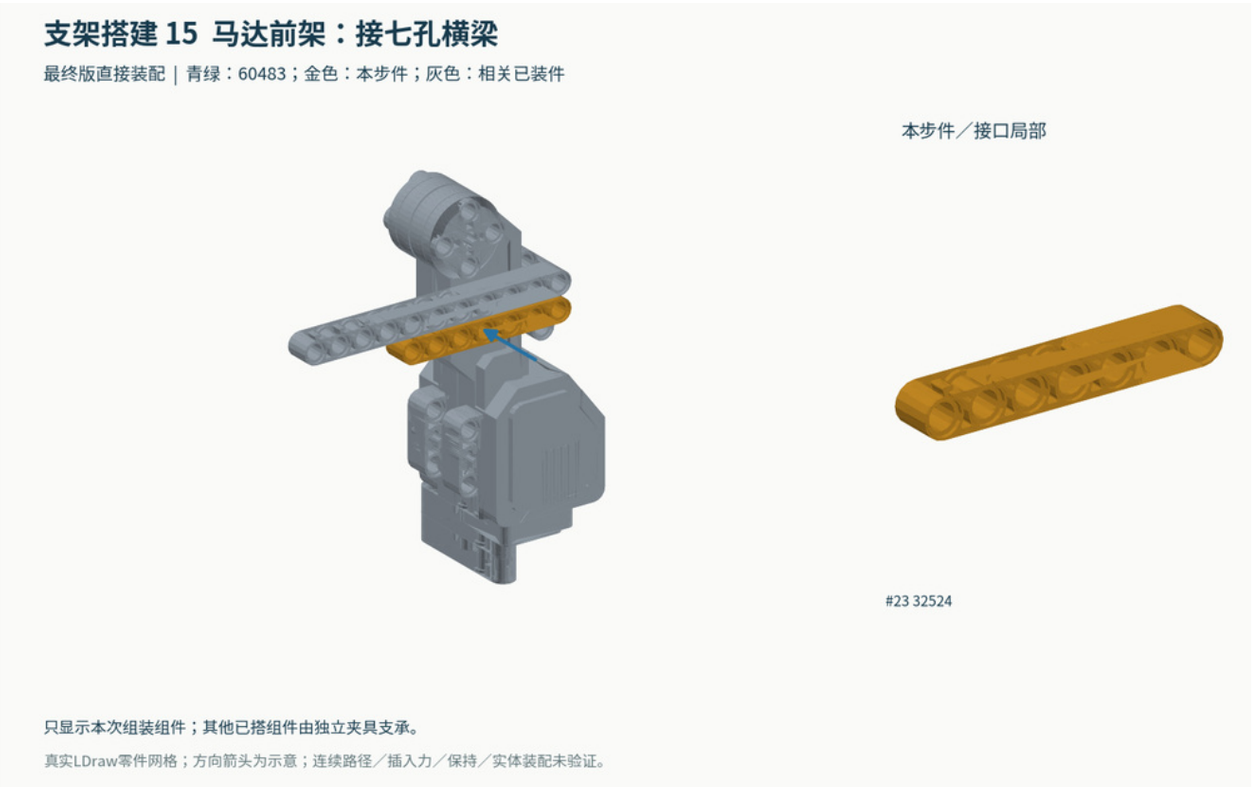
3. 第1孔从+X沿-X套住上方#18长销的剩余段；三孔竖梁与横梁各占一孔厚。

核对：蓝销长段连接两根梁。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

056 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 马达前架：接七孔横梁

1×32524



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 32524七孔梁与十一孔梁平行。

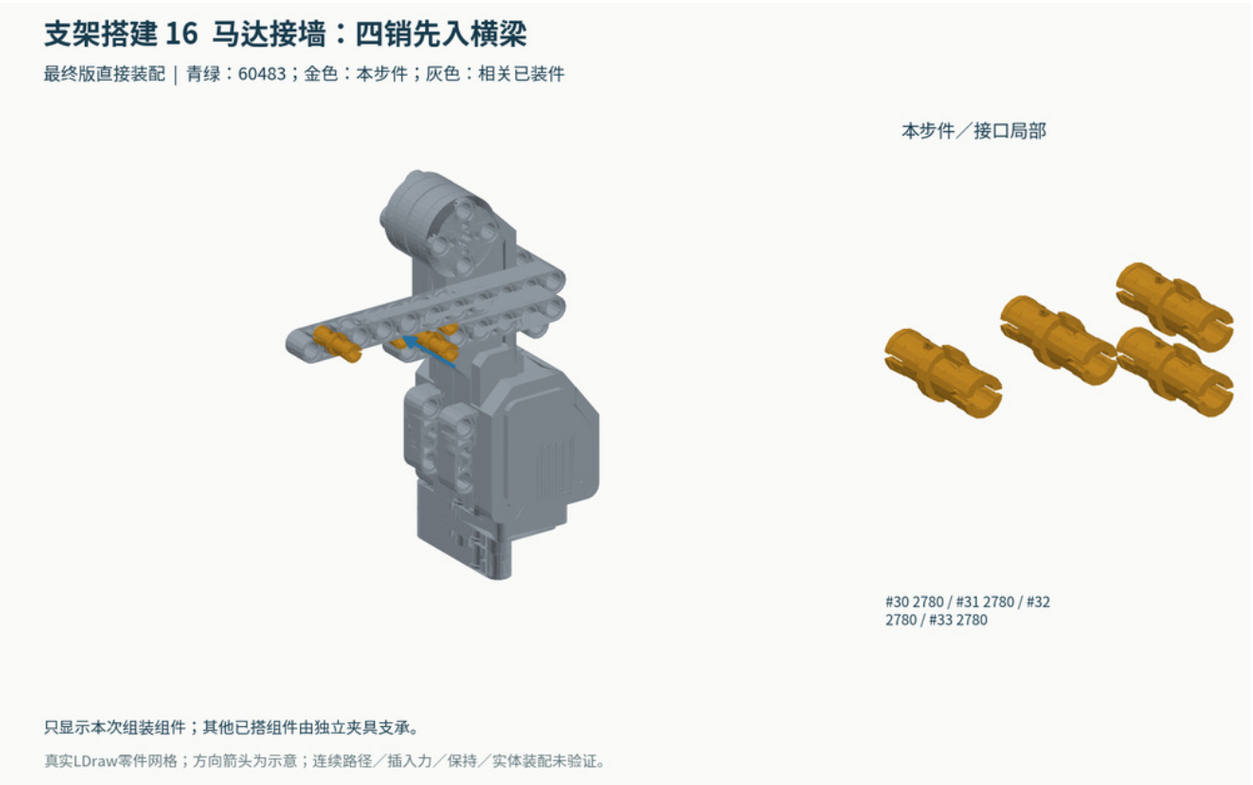
3. 第1孔从+X沿-X套住中间#21黑销。

核对：两横梁分别位于局部Y16、24毫米。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

057 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 马达接墙：四销先入横梁

4×2780



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从马达端数，十一孔梁第6、8、10孔接#30/#31/#32；七孔梁第6孔接#33。

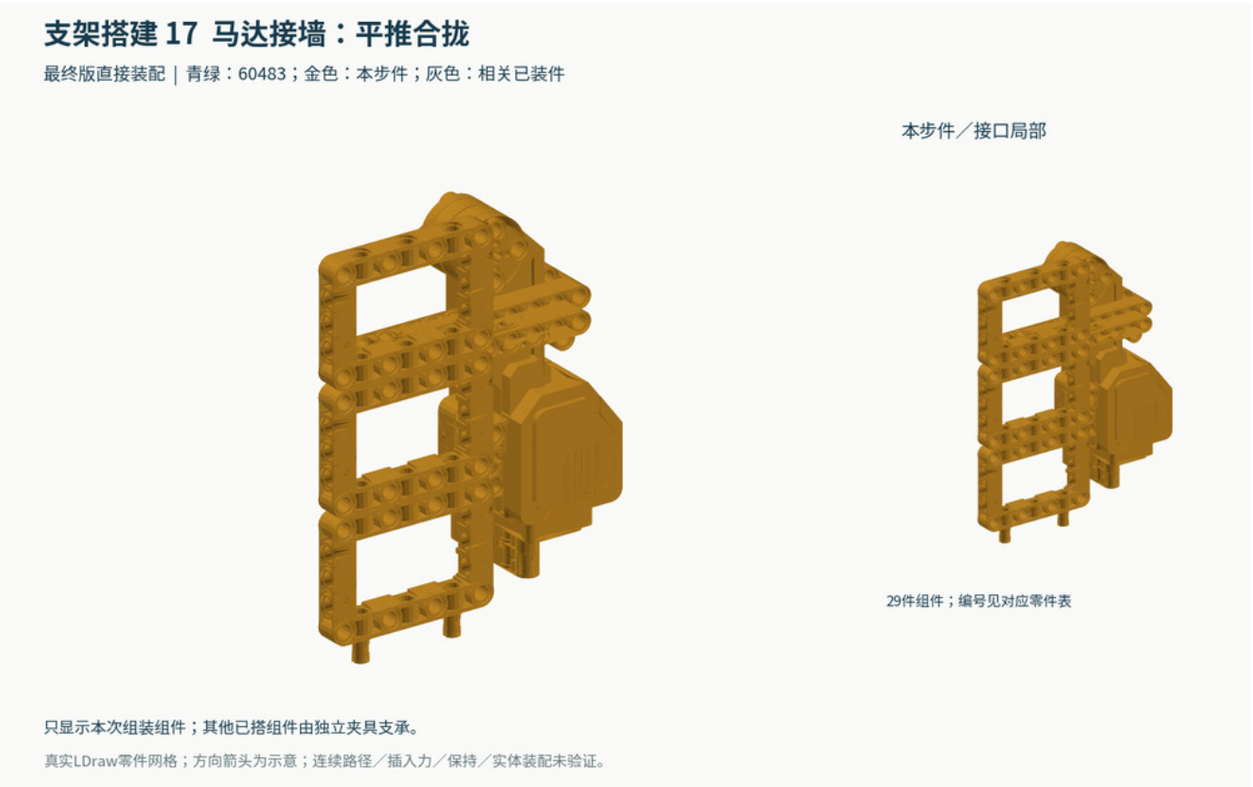
3. 四根2780从+X沿-X半插横梁，挡圈留在梁前；销尖向+X。

核对：三销接顶框，一销接中框；输出轴组尚未装。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

058 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 马达接墙：平推合拢

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取刚搭好的完整马达组件，保持四销在横梁内，不再取销。

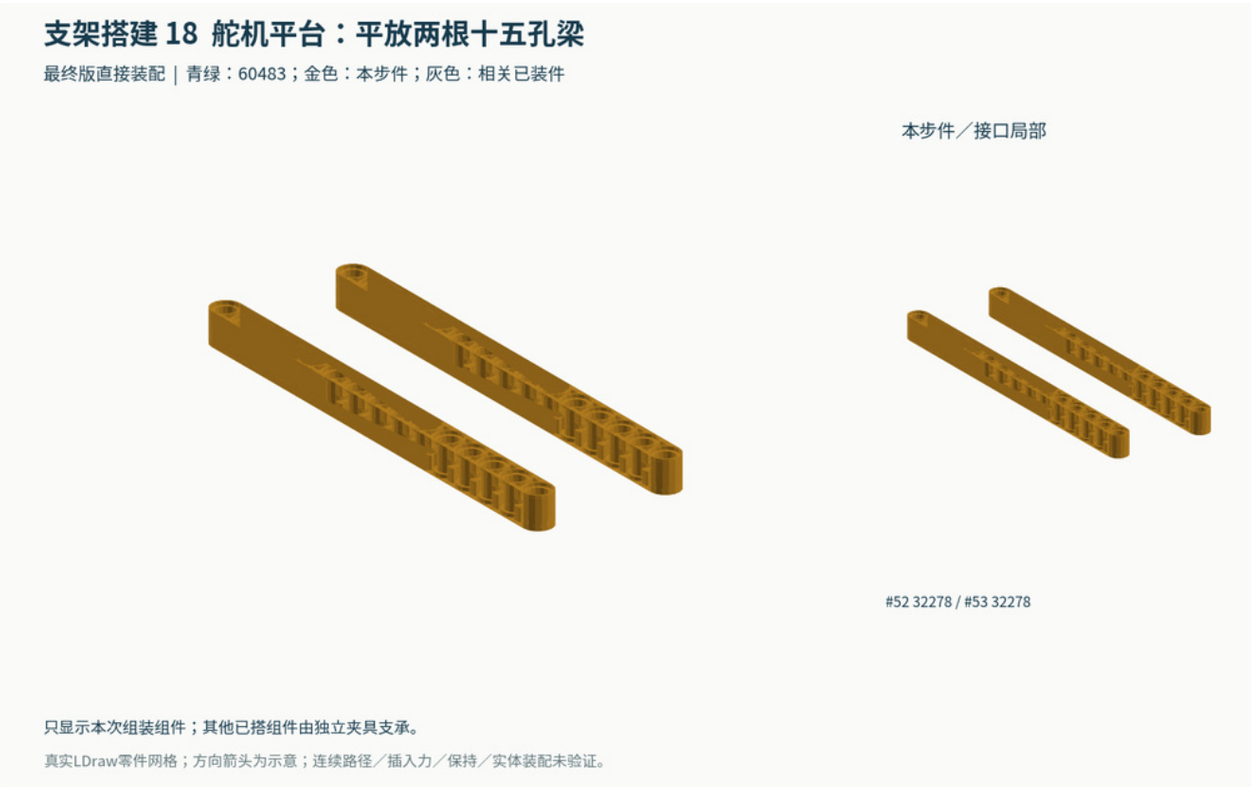
3. 从墙背面局部-X沿+X平推，四销同时进入墙孔；墙与马达继续由夹具托住。

核对：四销肩留在横梁/墙之间；不装输出轴。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

059 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 舵机平台：平放两根十五孔梁

2×32278



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根32278平行，长向沿X，相距四孔距。

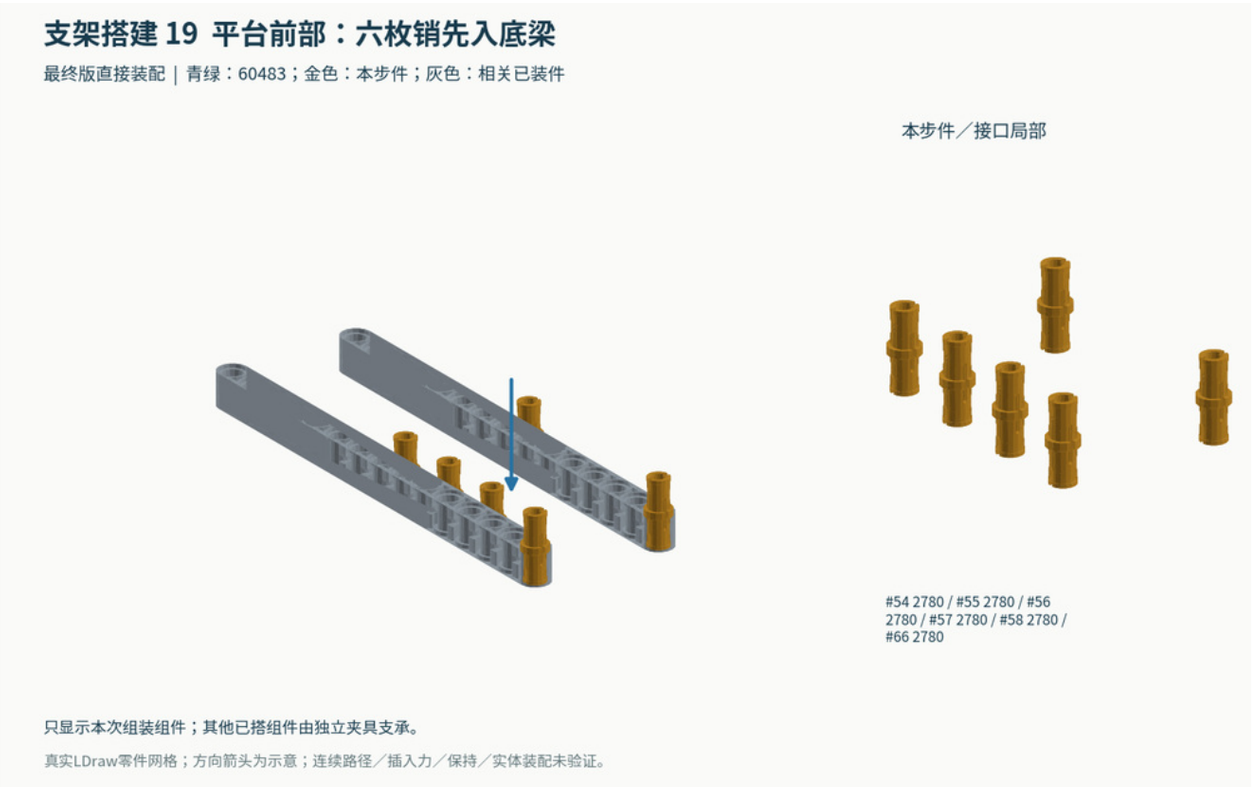
3. 以夹具保持两梁前后端齐平；此时它们尚未连接。

核对：梁中心分别为Z0、32毫米，孔轴沿Y。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

060 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 平台前部：六枚销先入底梁

6×2780



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根15L从最后端向前数：+Z梁第9、11、13、15孔各半插2780；Z0梁第9、15孔各半插一根。

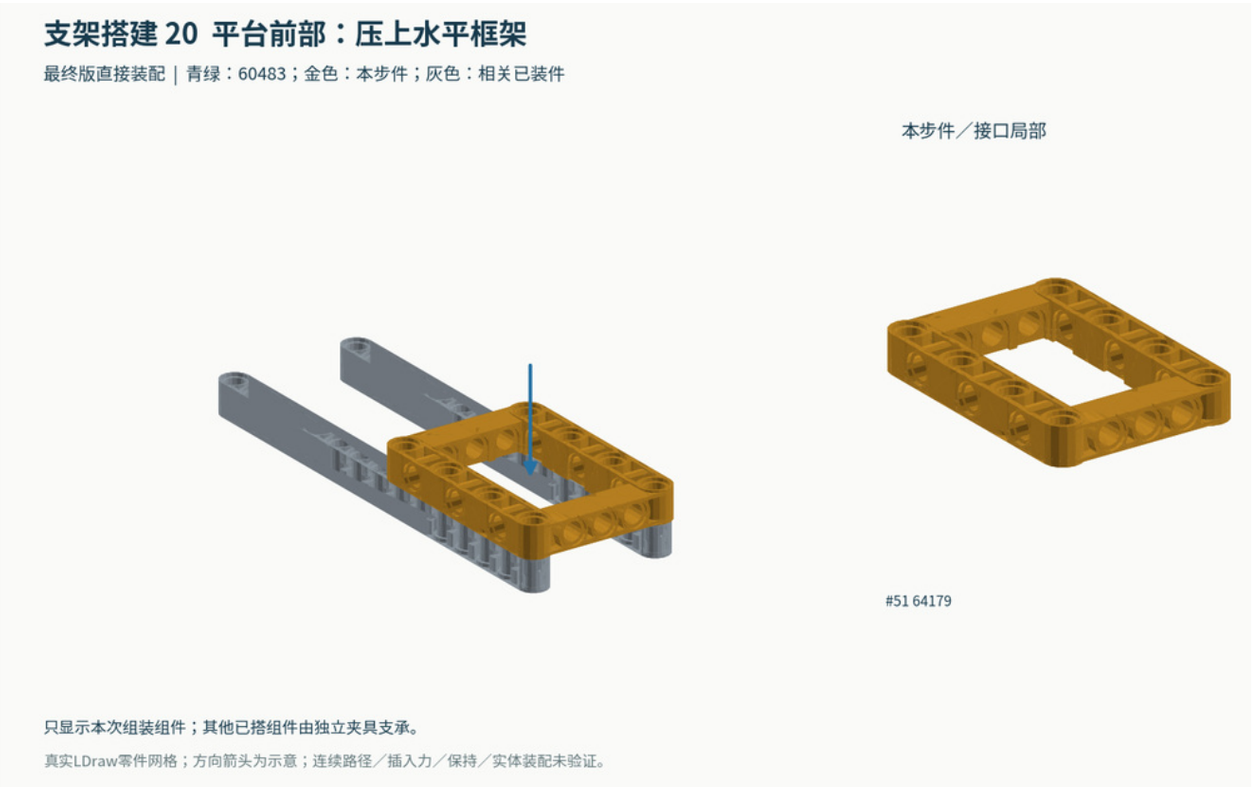
3. 销由-Y上方沿+Y插入梁，挡圈留在梁上；两蓝长销位置暂空。

核对：4＋2共六销；全部露出朝-Y。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

061 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 平台前部：压上水平框架

1×64179



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 64179平放，长边沿X，前端与两根十五孔梁对齐。

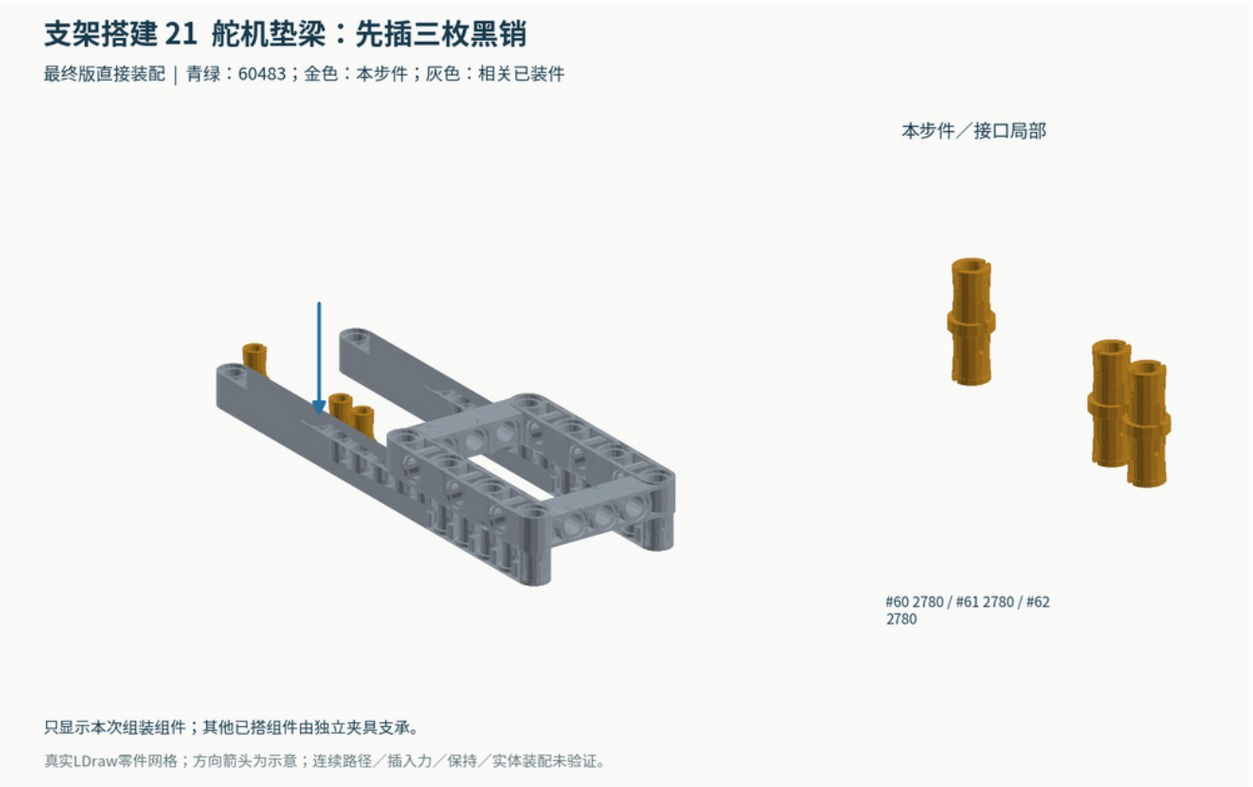
3. 从-Y沿+Y压到六枚销上，保持长销专用两孔空着。

核对：框架与两梁闭合，六销肩在夹层。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

062 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 舵机垫梁：先插三枚黑销

3×2780



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在+Z的15L底梁，从最后端孔向前数第2、6、7孔半插2780；它们对应稍后7L垫梁的第1、5、6孔。15L第1孔留给后横梁。

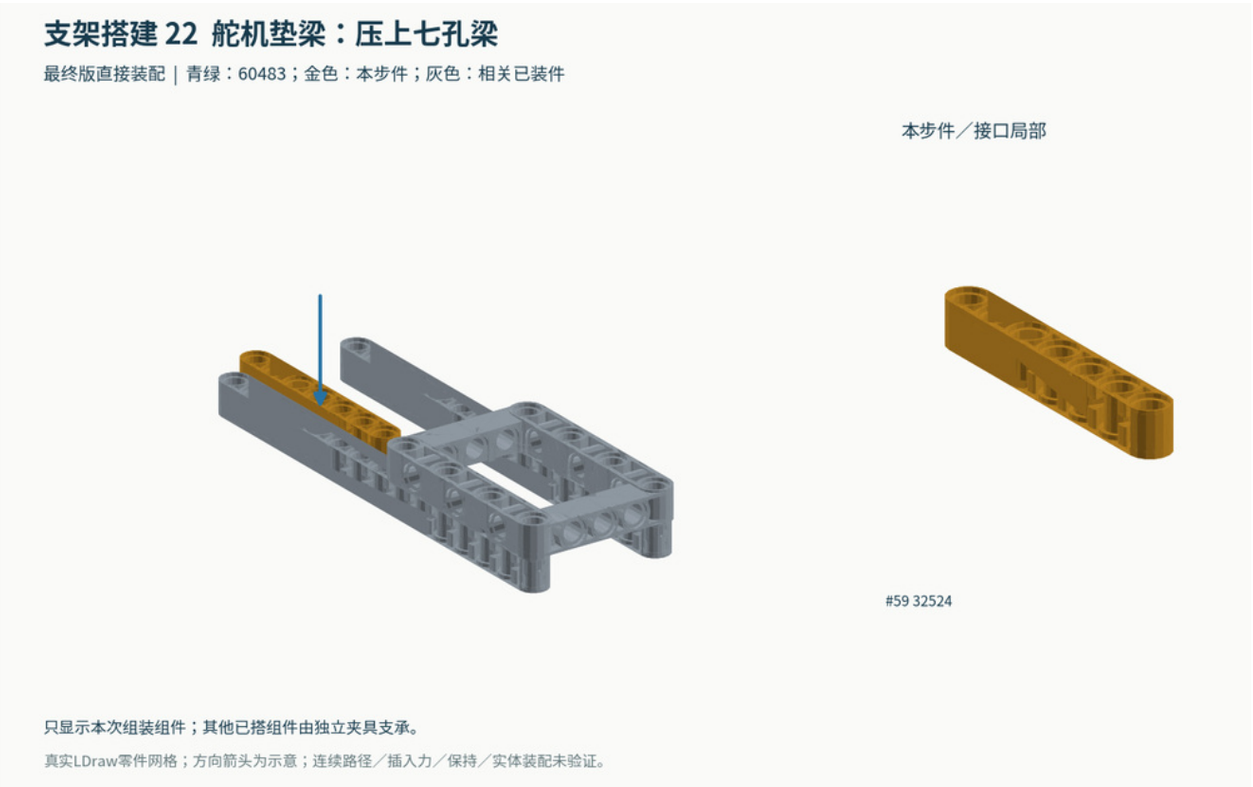
3. 从-Y沿+Y装销，垫梁第2、4孔下方留给55615，不增贯穿销。

核对：三销不占舵机耳销第3、7孔。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

063 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 舵机垫梁：压上七孔梁

1×32524



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取32524七孔梁，与底梁平行。

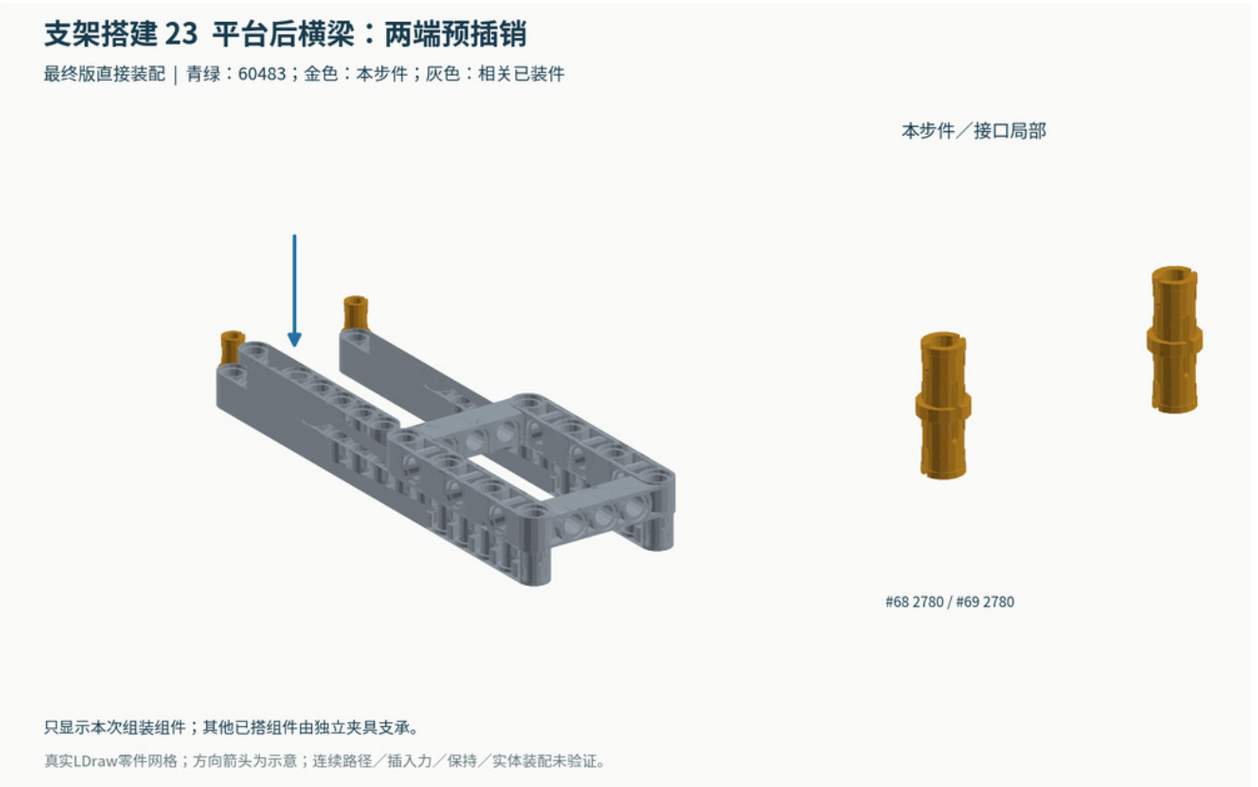
3. 从-Y沿+Y套住三销；从后端数第3、7孔保持空着。

核对：垫梁只由三枚黑销连接底梁。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

064 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 平台后横梁：两端预插销

2×2780



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根十五孔梁各在最后一个孔从-Y沿+Y半插2780。

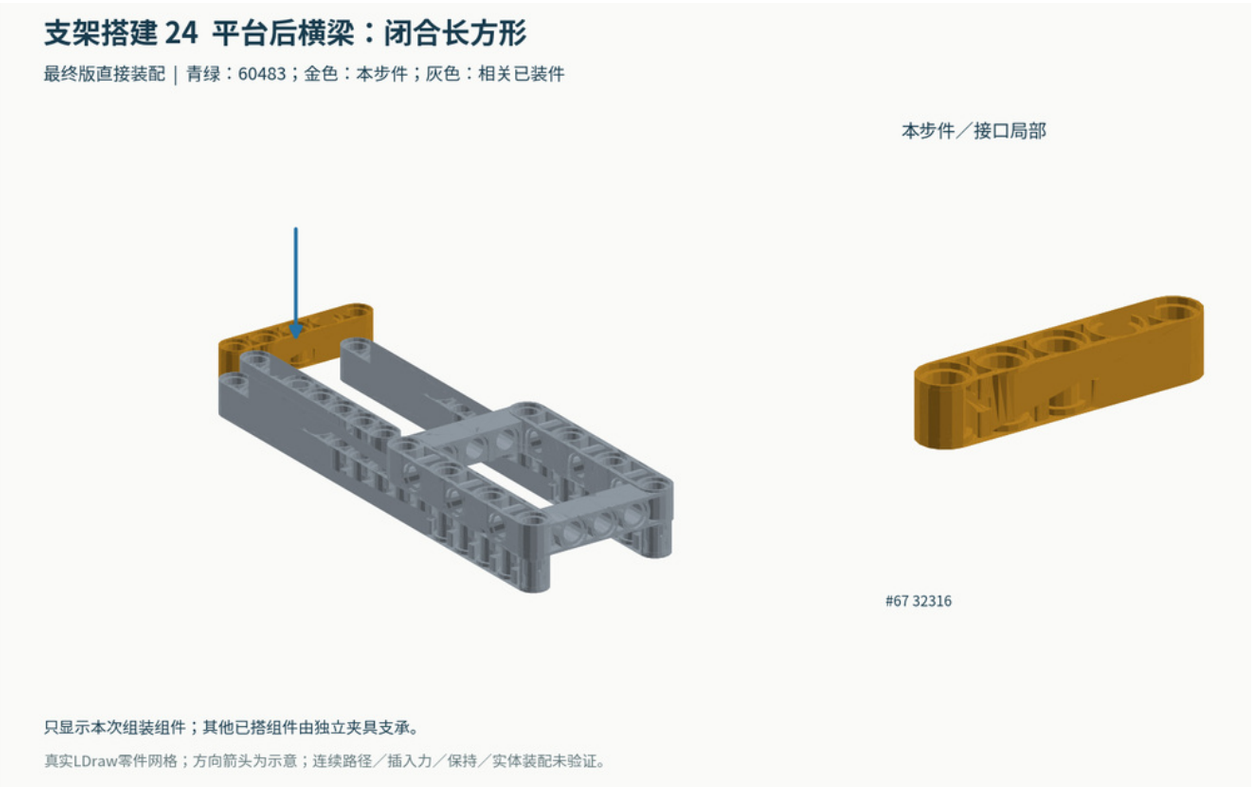
3. 销尖均向上，给横向五孔梁使用。

核对：两销同高，相距四孔距。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

065 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 平台后横梁：闭合长方形

1×32316



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 32316五孔梁长向沿Z。

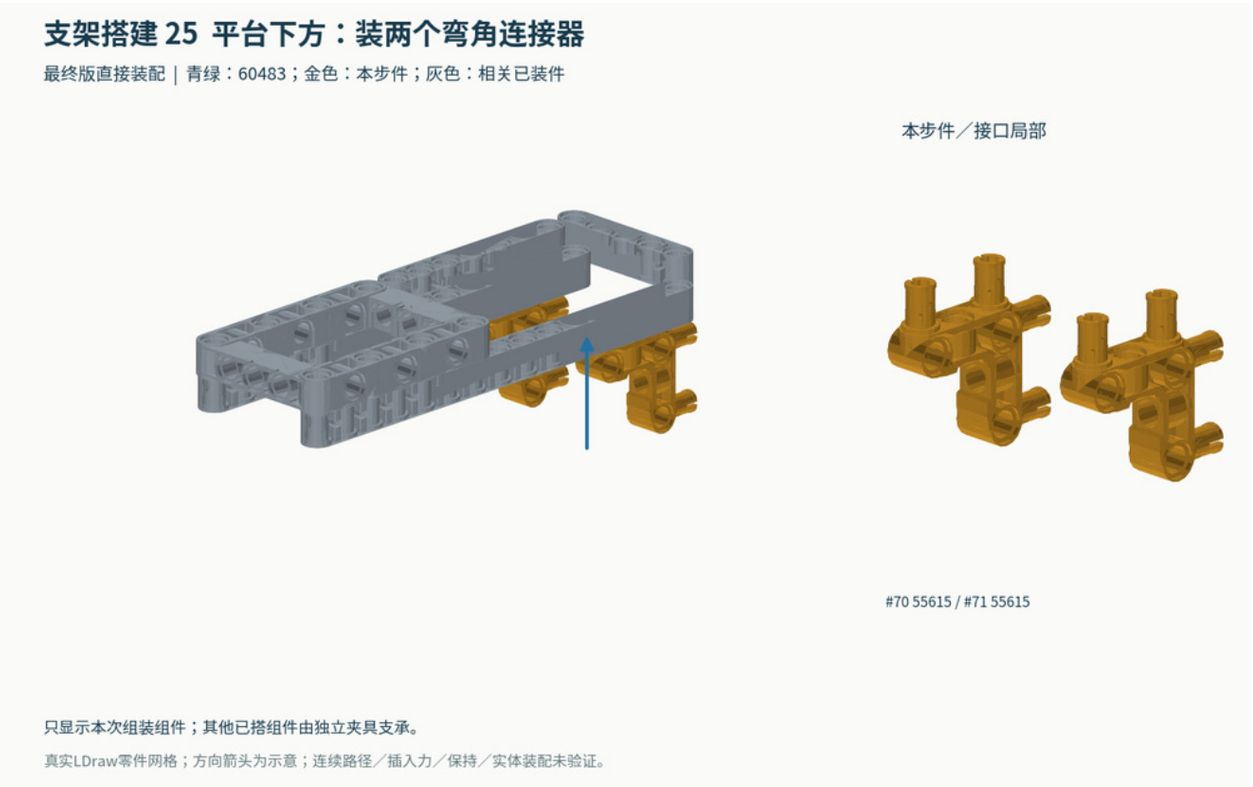
3. 从-Y沿+Y将两端孔套在#68/#69上，后框闭合。

核对：两梁前后都有横向连接。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

066 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 平台下方：装两个弯角连接器

2×55615



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两只55615的横臂顺X、竖臂朝+Y下方。

3. 从+Y下方向-Y压入：马达侧底梁倒数第2、4孔；舵机侧倒数第3、5孔。使用连接器自带销，不另加销。

核对：两连接器竖臂孔沿Z，自带多余横销保持空置。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

067 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 推杆导向：先插两根蓝长销

2×6558

1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从-Y沿+Y把6558长的两孔段穿平台框并插入Z0底梁。

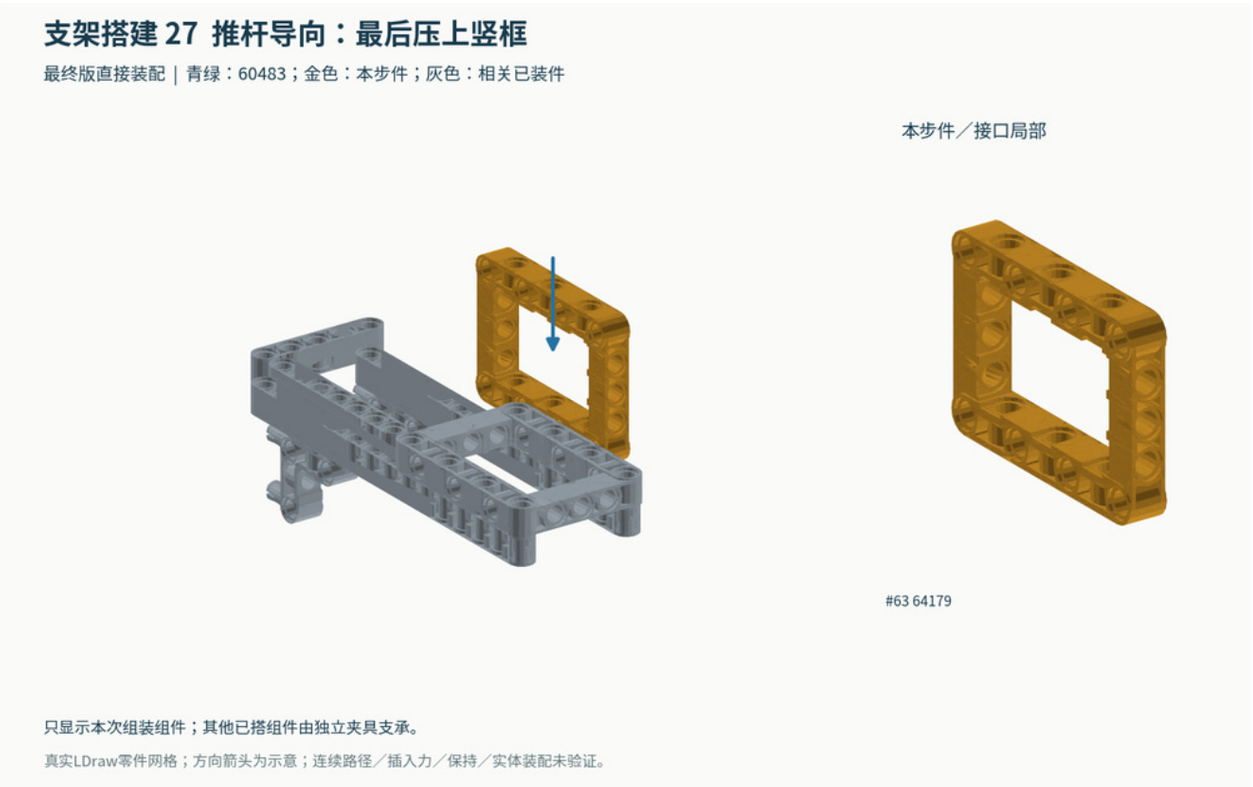
3. 挡肩停在平台框上表面，短段朝-Y；导向框尚未装，销肩不能穿过其底孔。

核对：长段连接平台两层，短段露出供导向框。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

068 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 推杆导向：最后压上竖框

1×64179



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 64179竖立在XY平面，长向沿X，孔轴沿Z。

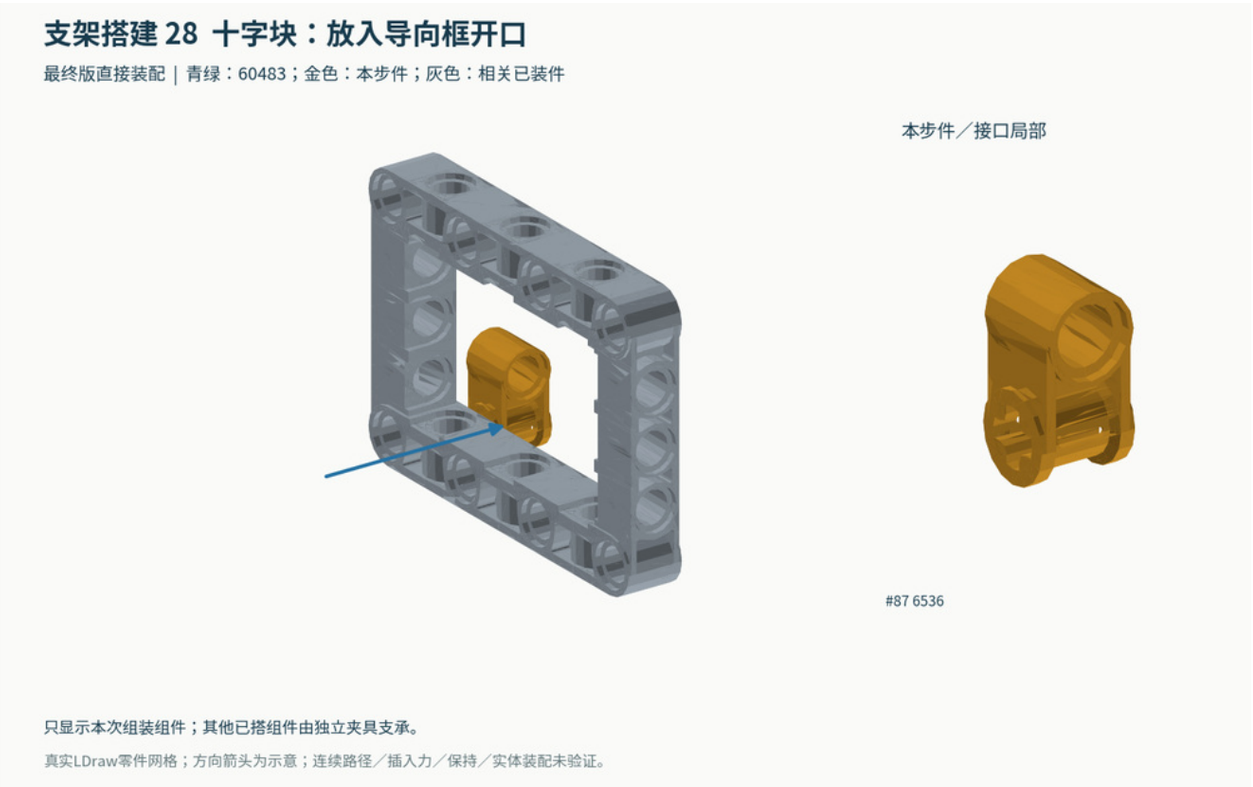
3. 从-Y沿+Y将底边两个侧孔套住#64/#65短段；导向圆孔朝推杆轴线。

核对：导向框两销到肩，中央开口未被连杆或舵机封住。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

069 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 十字块：放入导向框开口

1×6536



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 6536十字块圆孔在上，下面十字孔沿Z。

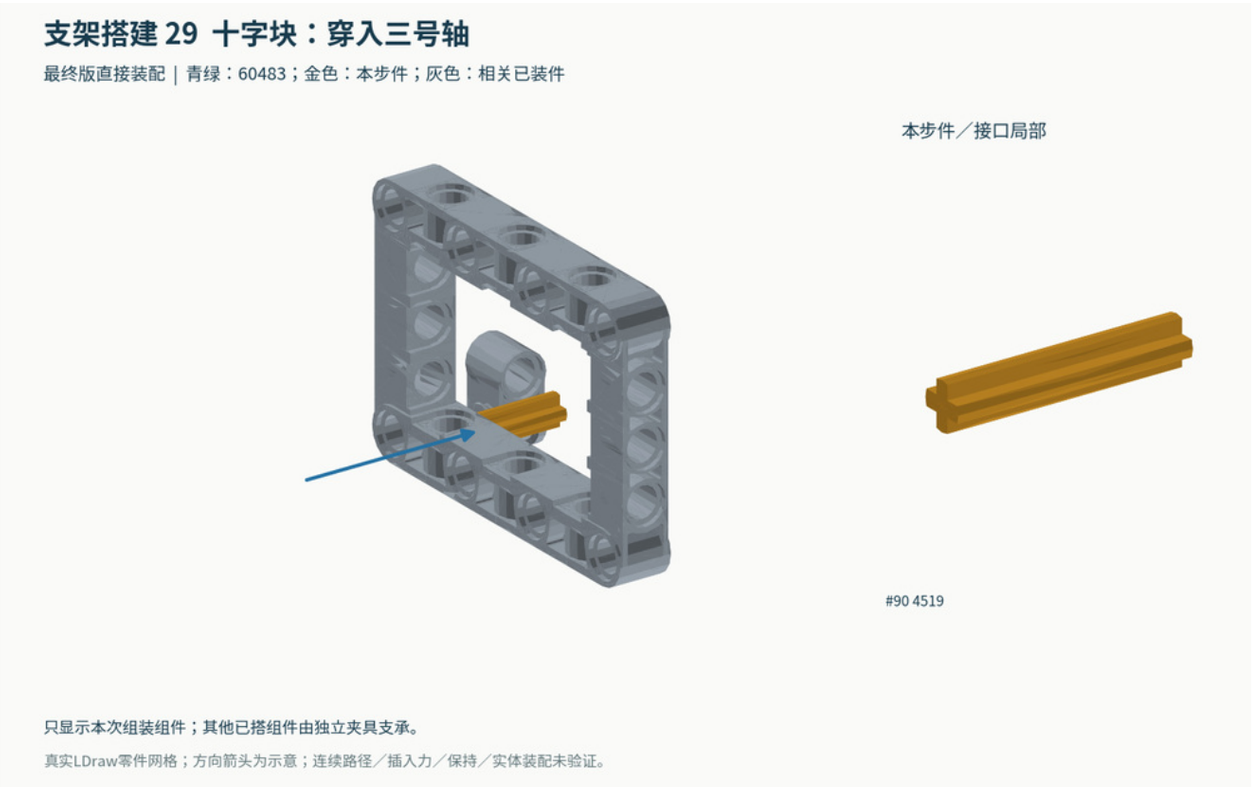
3. 舵机尚未装，把十字块从+Z沿-Z放入导向框中央开口，以夹具托住；不靠推杆悬挂。

核对：框内名义余量约0.4毫米，遇阻停止，不磨件。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

070 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 十字块：穿入三号轴

1×4519



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 4519三号轴从+Z沿-Z穿过下方十字孔。

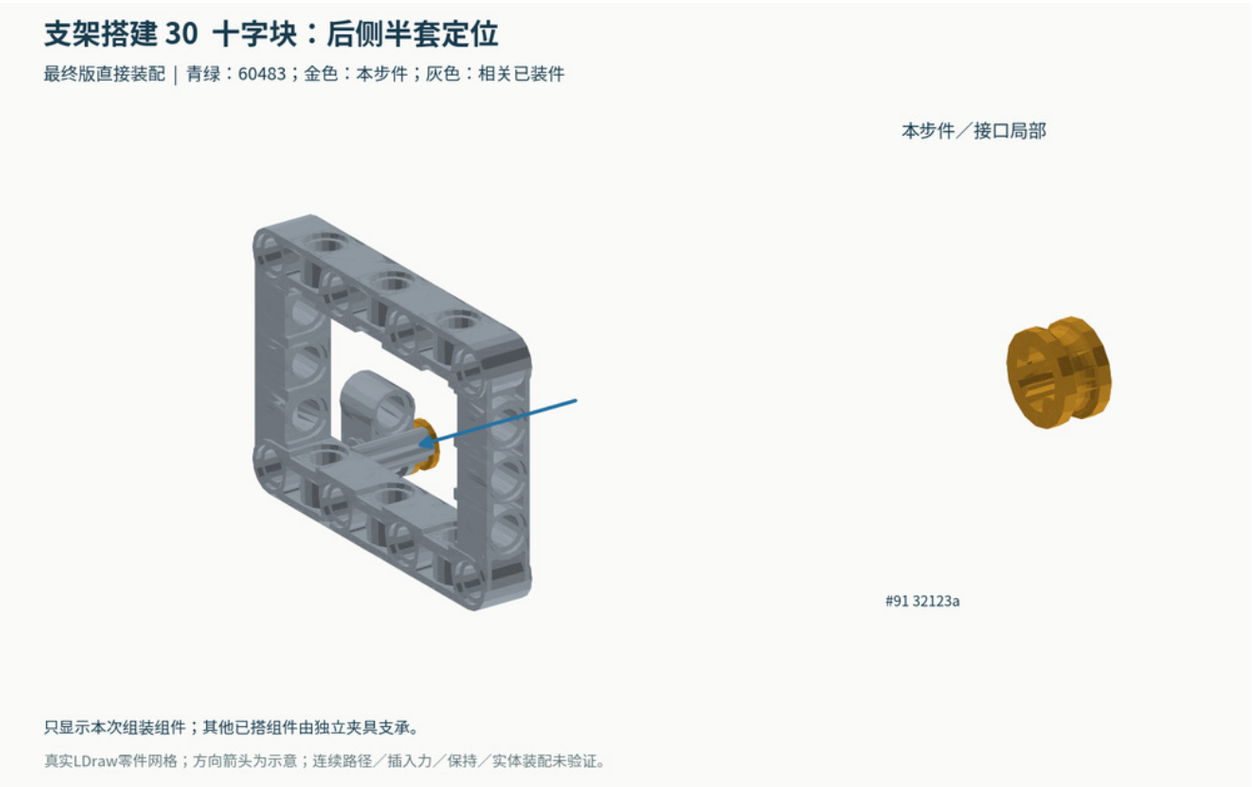
3. -Z端留半孔给半轴套，+Z端留出连杆和另一只半轴套厚度。

核对：轴不穿上方推杆圆孔。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

071 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 十字块：后侧半套定位

1×32123a



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从-Z沿+Z装32123a半轴套，贴住十字块后侧。

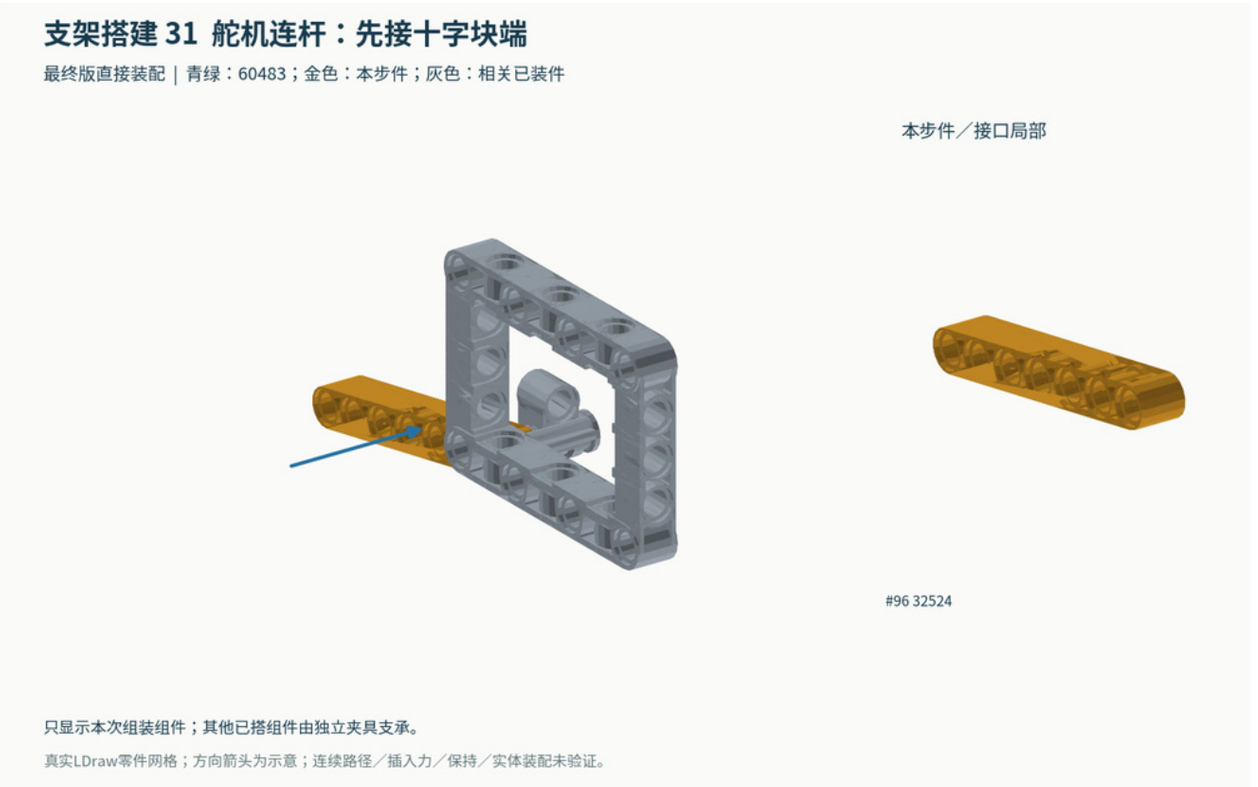
3. 十字块继续独立支承，不与导向框固连。

核对：后侧半套贴合而不挤压框架。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

072 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 舵机连杆：先接十字块端

1×32524



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 32524七孔连杆的前端第1孔从+Z沿-Z套住三号轴。

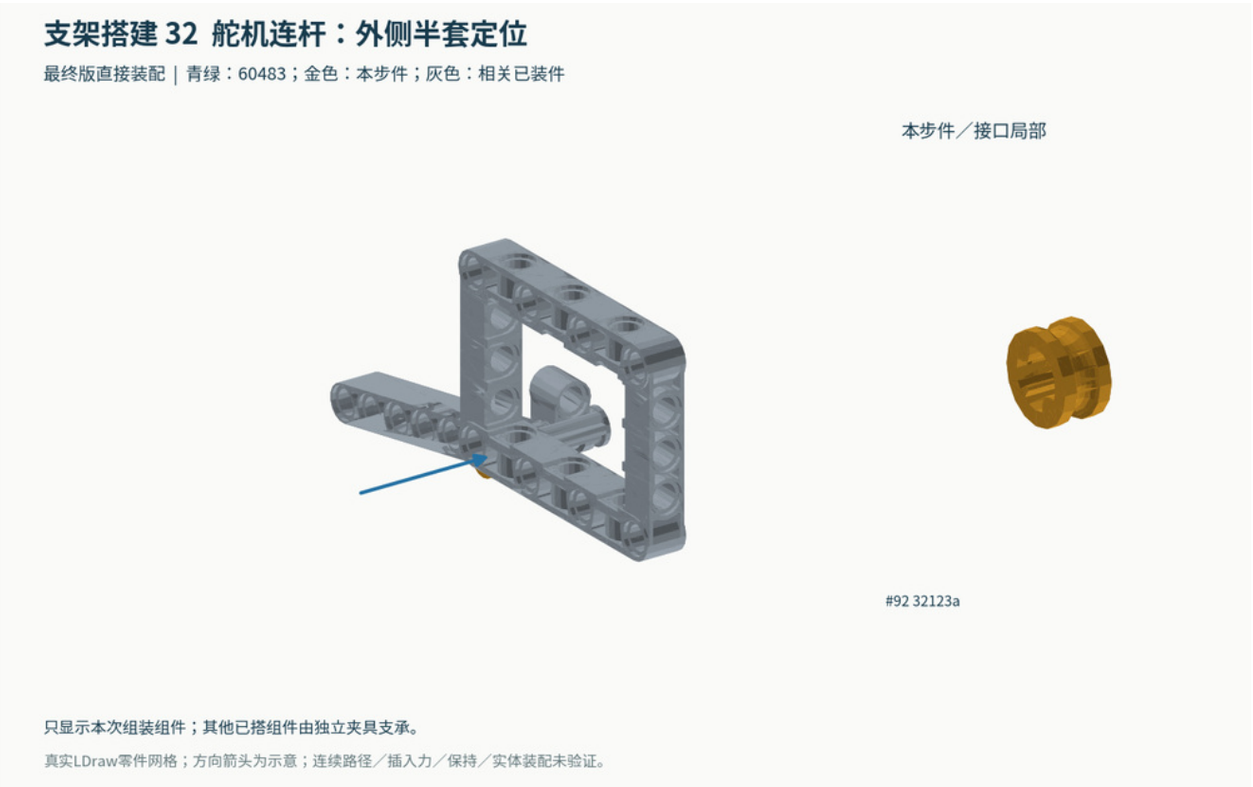
3. 连杆直接贴十字块+Z面，不在两者中间加轴套；第7孔朝舵机端且保持未连接。

核对：连杆在导向框外侧，舵机还未挡住来路。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

073 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 舵机连杆：外侧半套定位

1×32123a



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从+Z沿-Z套上32123a，贴住连杆外面。

3. 连杆远端继续由夹具支承，不提前接曲柄。

核对：半套4＋十字块8＋连杆8＋半套4＝24毫米，轴向零名义余量；勿夹死连杆。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

074 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 舵机耳销：先短段入垫梁

2×6558

1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根6558短的一孔段从-Y沿+Y插入垫梁第3、7孔。

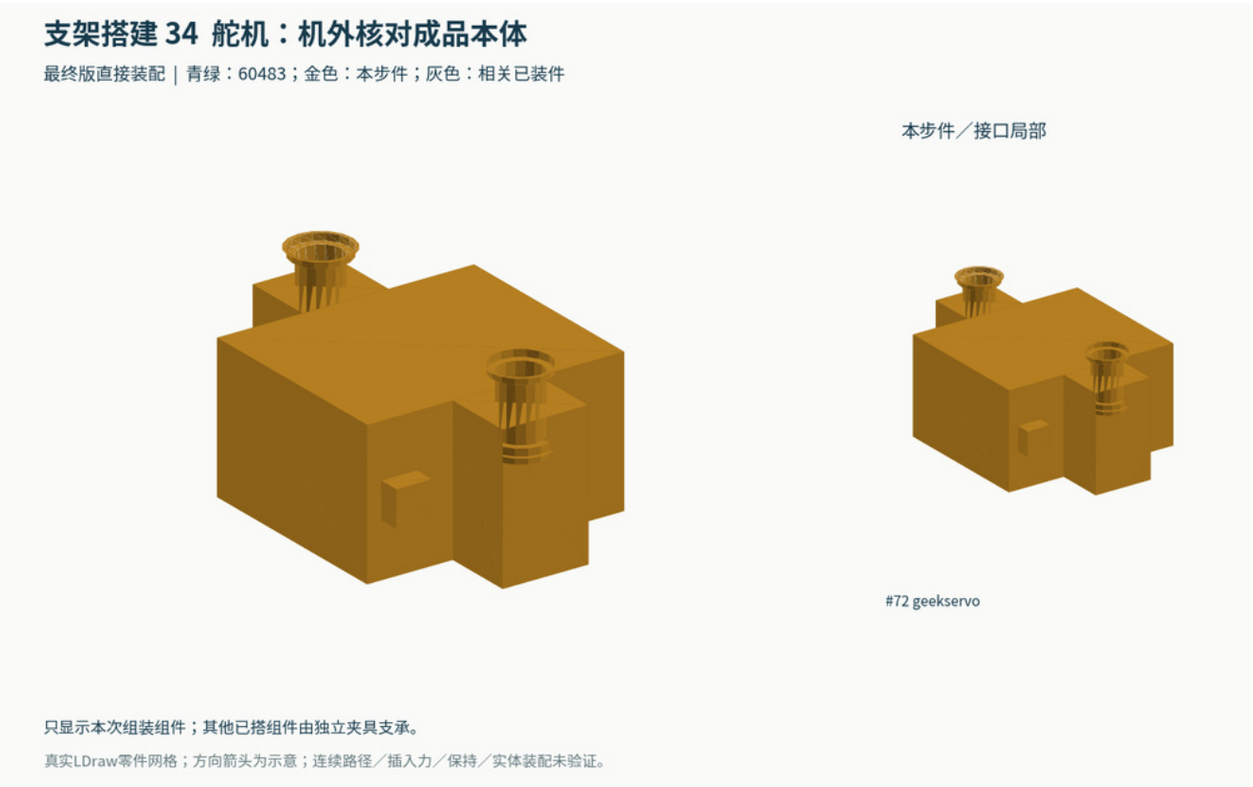
3. 挡肩留在垫梁上，长段向-Y；舵机未放，不能从上方把销肩强推穿耳孔。

核对：两根蓝长销竖直，舵机来路保持空。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

075 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 舵机：机外核对成品本体

1×geekservo



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取成品geekservo，保持断电，暂不套入平台耳销。

3. 输出端朝图示连杆侧；先在机外接曲柄，再连同曲柄一起落位，避免曲柄横向穿入被连杆挡住。

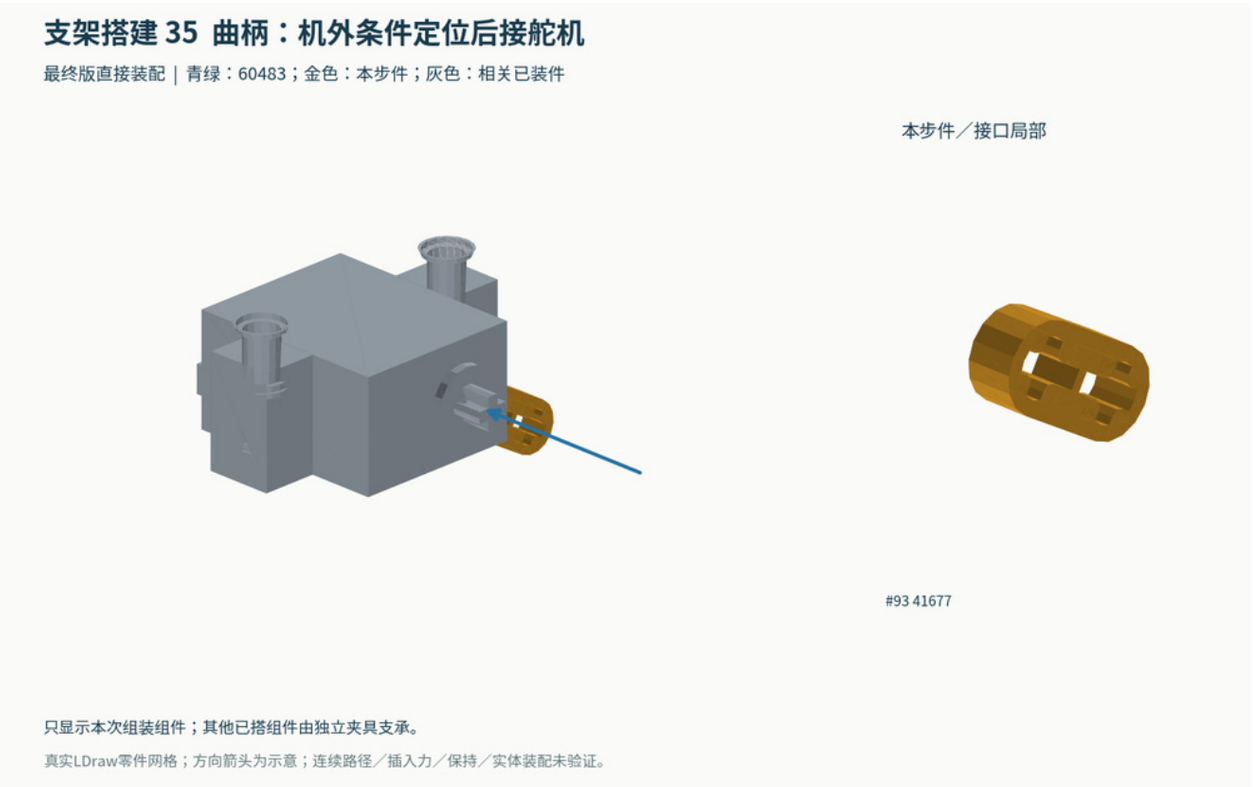
4. 舵机网格为近似外形，耳孔和输出配合必须对照实物核验。

核对：舵机单独支承，不拆本体内部。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

076 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 曲柄：机外条件定位后接舵机

1×41677



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 41677曲柄从-Z沿+Z套向舵机输出端，末端孔仍不接连杆。

3. 仅在另行验证的断电输出轴位和接口匹配条件下自然套合；不能为追图示角度强扭舵机。

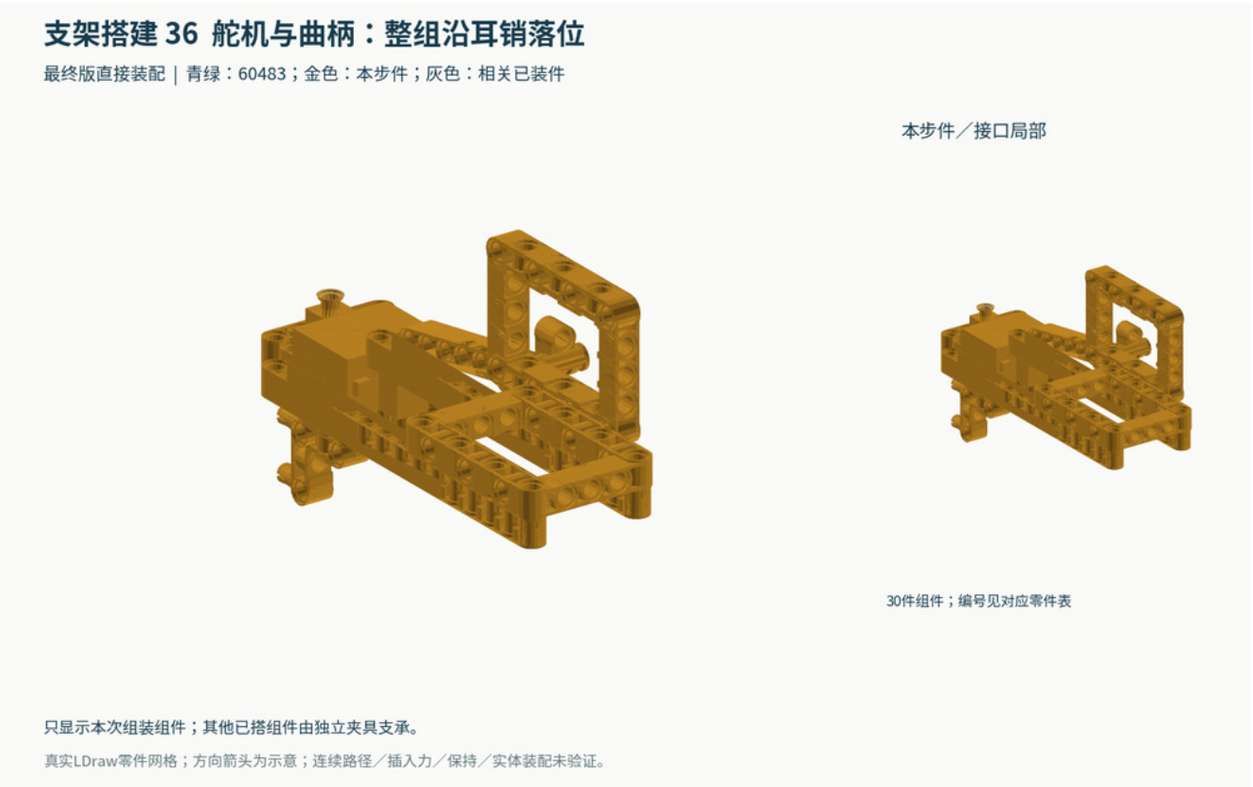
4. 近似舵机网格不证明真实输出花键/转接配合。未能自然配合时保持待验证，不继续闭链。

核对：机外只接曲柄根部，整组独立支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

077 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 舵机与曲柄：整组沿耳销落位

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取刚接好的舵机/曲柄两件组，保持相对方向，不重复取件。

3. 从-Y沿+Y将舵机耳孔套住#73/#74两根蓝销长段，直到挡肩；曲柄从连杆外侧经过，末端保持未连接。

4. 不能改成先落舵机、再横穿曲柄：已放好的连杆会挡住曲柄入口。实际接口与耳孔遇阻立即停。

核对：两耳到肩、曲柄在连杆外侧，94/95仍未装。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

078 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 平台接墙：两枚销先入平台

2×2780

1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 平台仍未接墙，从前端+X沿-X向局部Z8、24毫米的端孔半插2780，中间孔留空。已接舵机和曲柄仍保持在位。

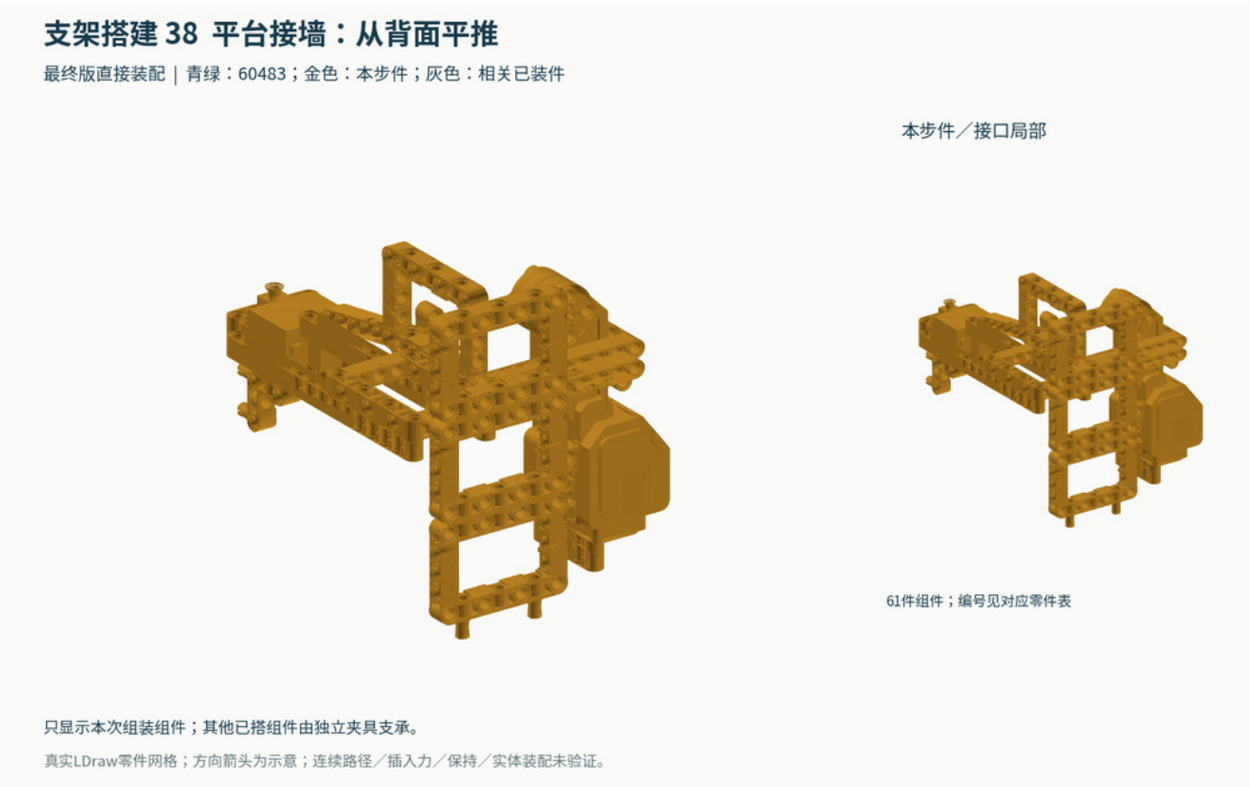
3. 挡圈在平台前沿，露出半根向+X；这些销随后进入墙中框，不穿闭合双层。

核对：两销轴线为X，不能与导向蓝销混用。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

079 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 平台接墙：从背面平推

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取已搭平台、舵机、曲柄及连杆，省略的已接件仍在位；继续用夹具托住连杆远端。

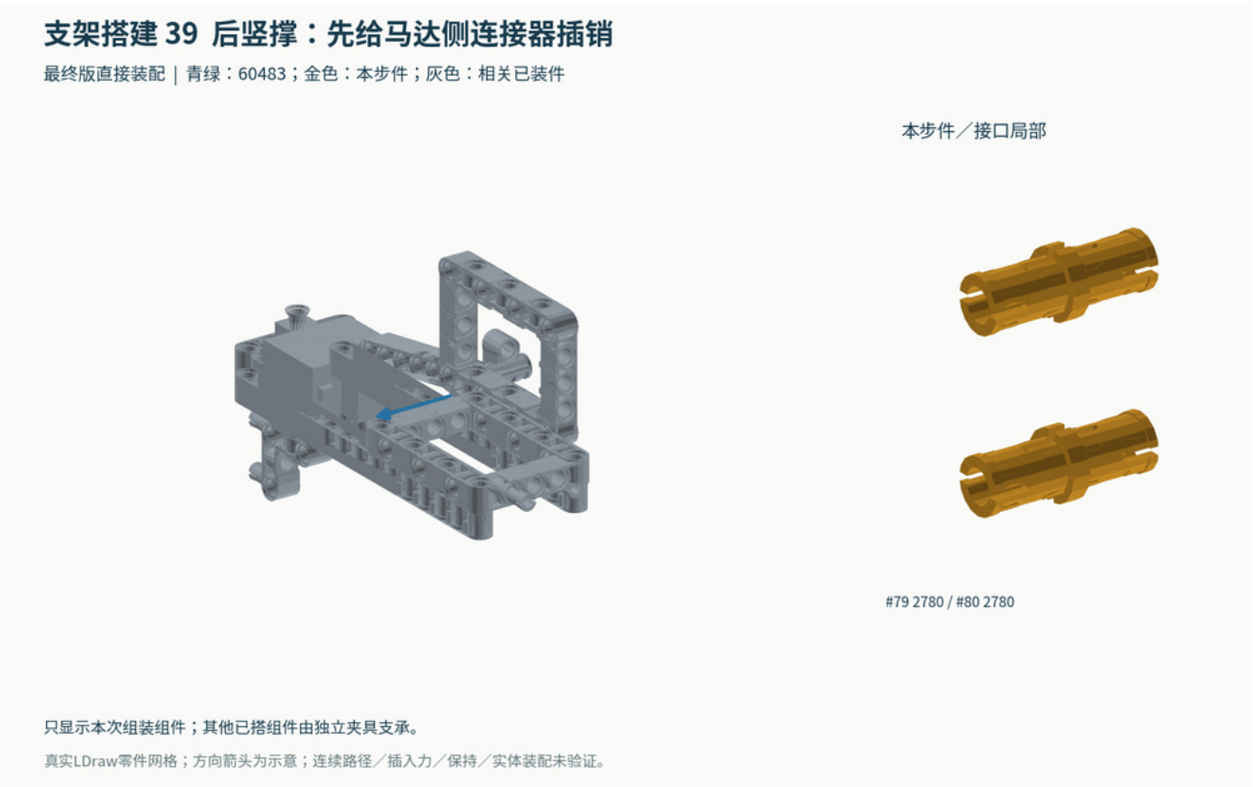
3. 从墙背面-X沿+X平推，两销进入中框；导向轴线与转盘中心线保持同轴。

核对：平台和马达分别用各自销接墙，无重复取件。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

080 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 后竖撑：先给马达侧连接器插销

2×2780



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在马达侧55615#70的两孔，从-Z沿+Z半插两枚2780。

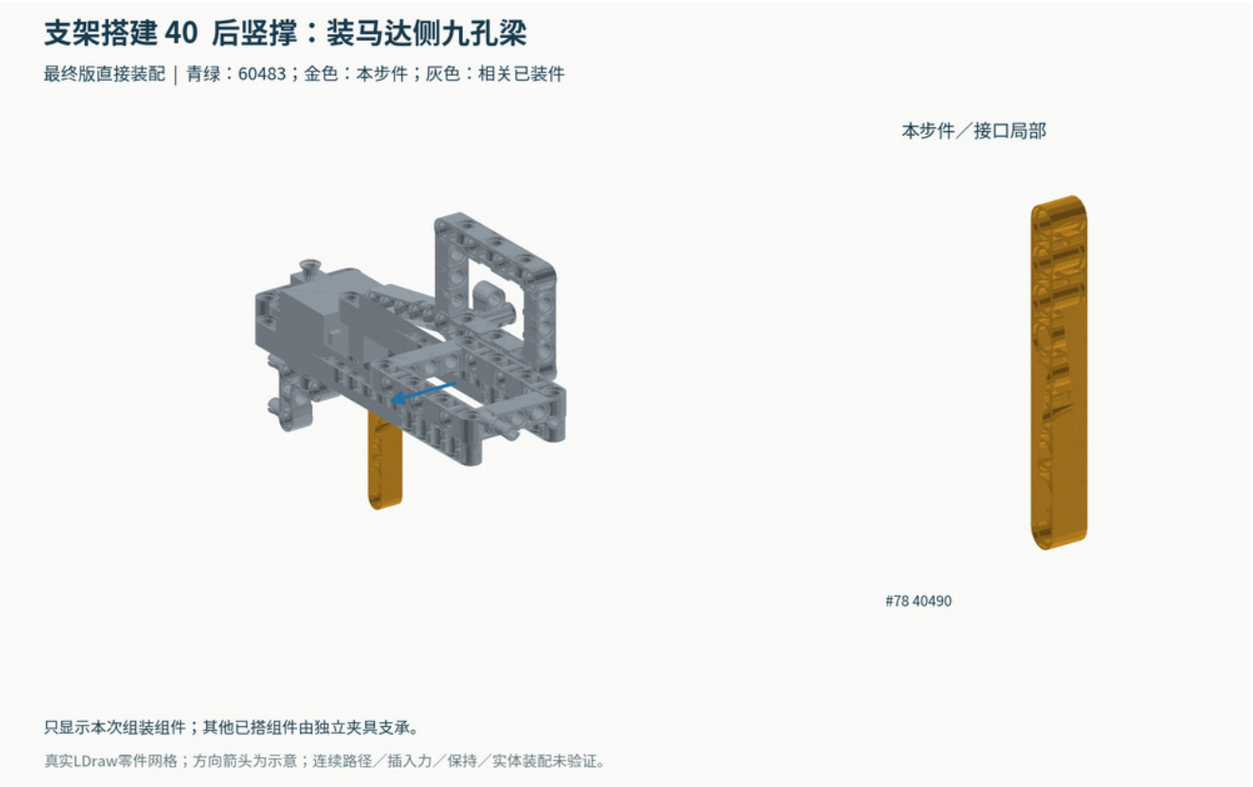
3. 挡圈留在-Z外面，露出销尖给9L竖梁。

核对：销位Y40、56毫米，两销向-Z露出。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

081 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 后竖撑：装马达侧九孔梁

1×40490



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 40490竖向沿Y，从-Z沿+Z套住#79/#80。

3. 上方第2、4孔接两销，梁下端保持空，下一步接底脚。

核对：竖梁孔轴沿Z，底部第7、9孔可接近。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

082 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 后竖撑：底部弯角脚横插

1×55615

1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 55615底脚此时在机外，两个横销朝-Z。

3. 从+Z沿-Z把自带两销插入#78第7、9孔；底脚另外两销朝+Y，留待整臂竖直落到底盘。

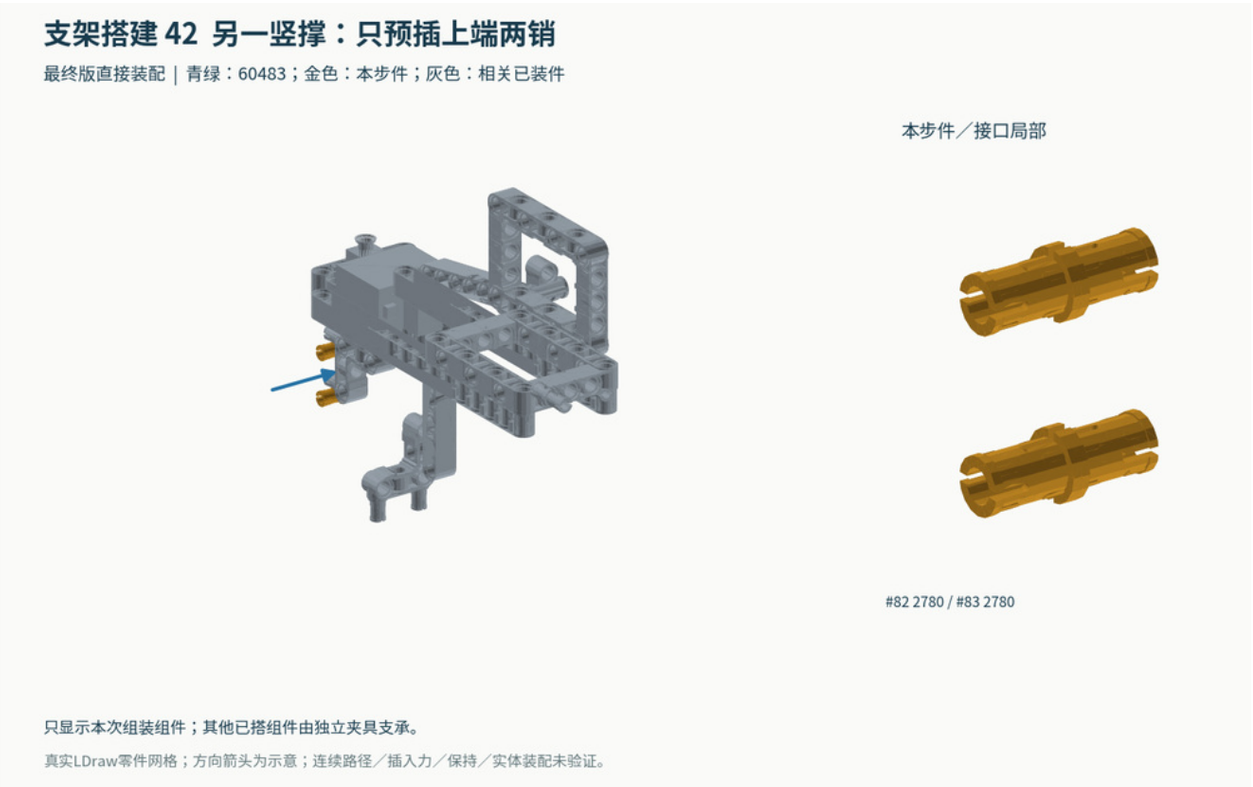
4. 底盘此时不得另装同一底脚；这件随臂移动，落座时不重复取件。

核对：横销先接竖梁，下销仅作将来底盘接口。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

083 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 另一竖撑：只预插上端两销

2×2780



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在舵机侧55615#71两孔，从+Z沿-Z半插2780。

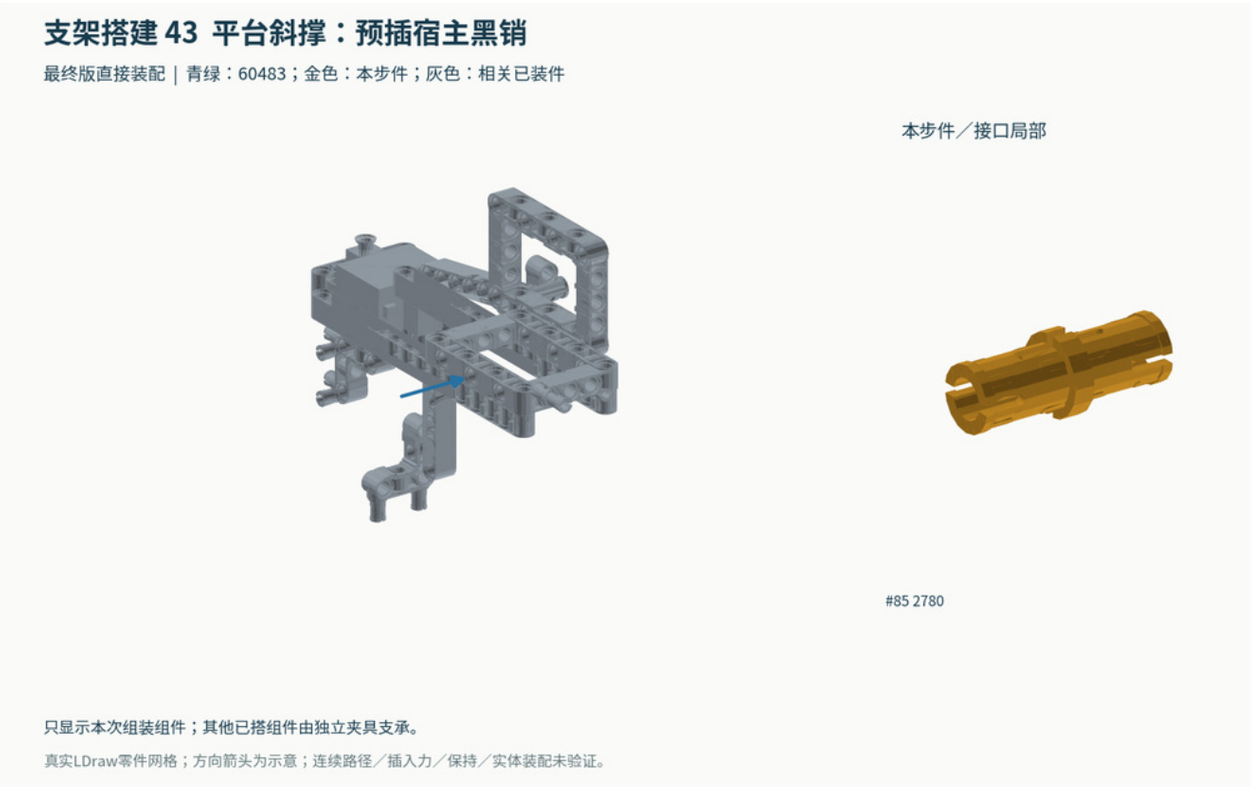
3. #81竖梁与#84底销留至整臂落座后再装，当前不封侧面。

核对：两销向+Z外露，81/84仍在散件格。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

084 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 平台斜撑：预插宿主黑销

1×2780



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在平台框舵机侧图示侧孔从+Z沿-Z半插2780。

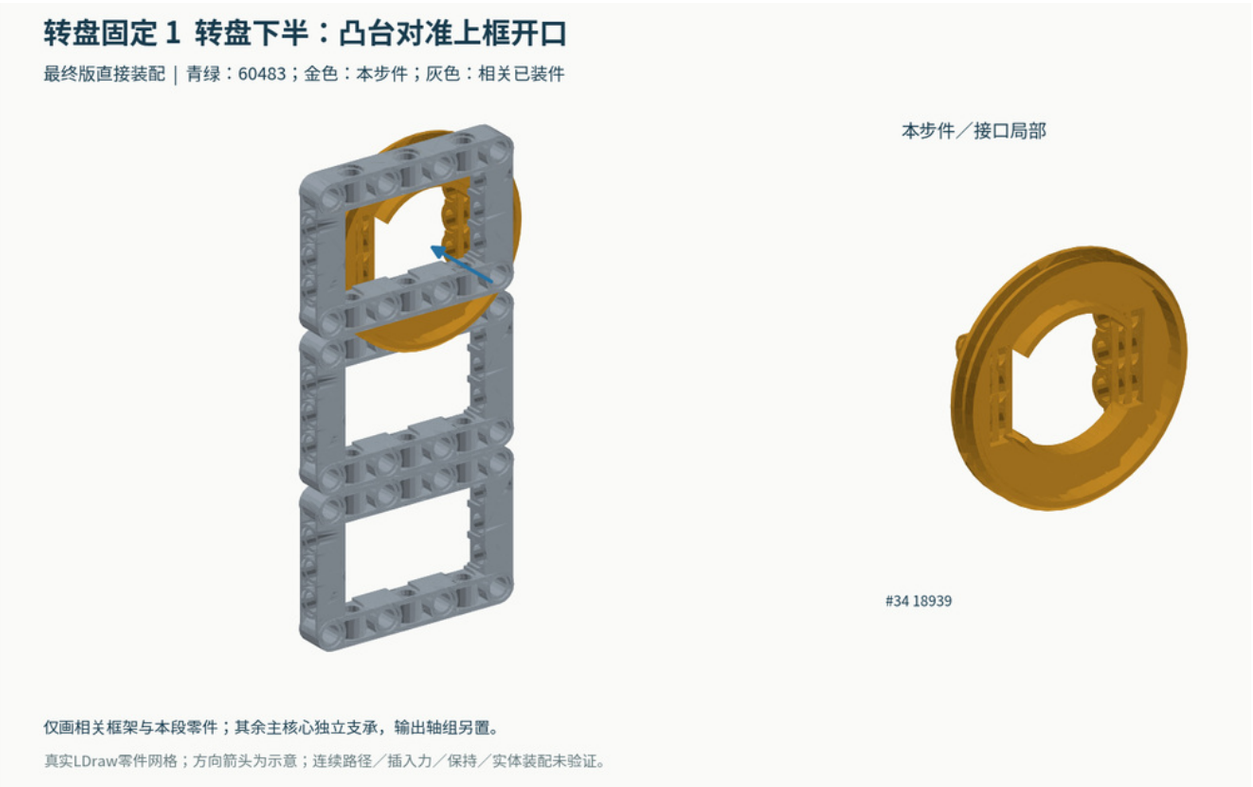
3. 挡圈留在平台外面；#86斜撑等转盘侧梁和#44完成后再装。

核对：黑销露出朝+Z，对应未来斜撑第6孔。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

085 / 501 R 转盘下半固定 R 转盘下半：凸台对准上框开口

1×18939



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 断电、空载，把刚搭好的墙架和平台可靠夹住。确认输出轴件#24-29与#86斜撑均为散件，尚未装有齿上半#115。

3. 取#34 18939无齿下半，长方形凸台朝支撑墙，从夹头一侧局部+X沿-X放入最上方64179的开口；圆盘边沿贴框架正面。

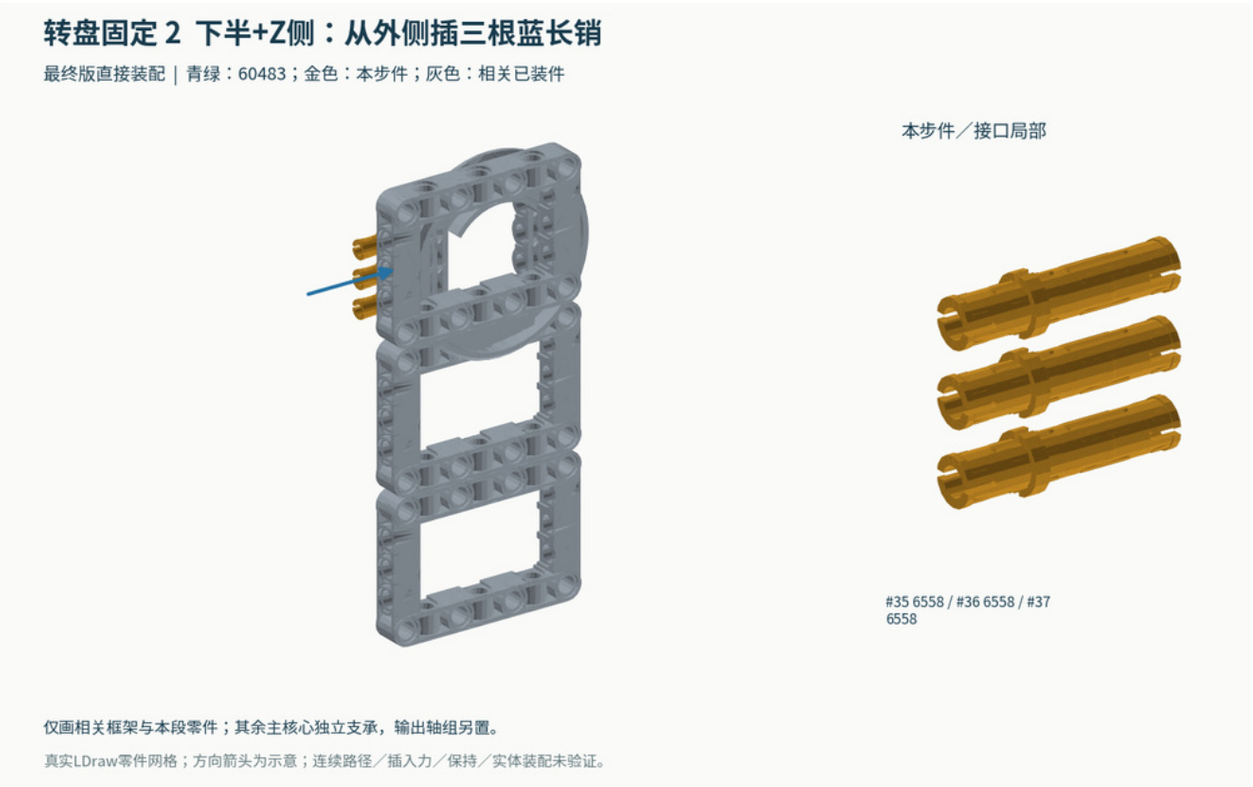
4. 凸台两端各3孔应与框架两侧的3个横孔自然同轴。不要靠长销把偏斜凸台硬拉正；暂由夹具保持。

核对：无齿下半已就位；两侧各3孔可见，输出轴组和侧梁均未挡入口。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

086 / 501 R 转盘下半固定 R 下半+Z侧：从外侧插三根蓝长销

3×6558



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在局部+Z外侧，将#35/#36/#37三根6558分别对准上、中、下3孔；逐根沿-Z平推。

3. 每根长的2孔段朝内，依次穿框架侧壁与下半凸台端壁；挡肩停在框架外面，短的1孔段朝+Z外露。

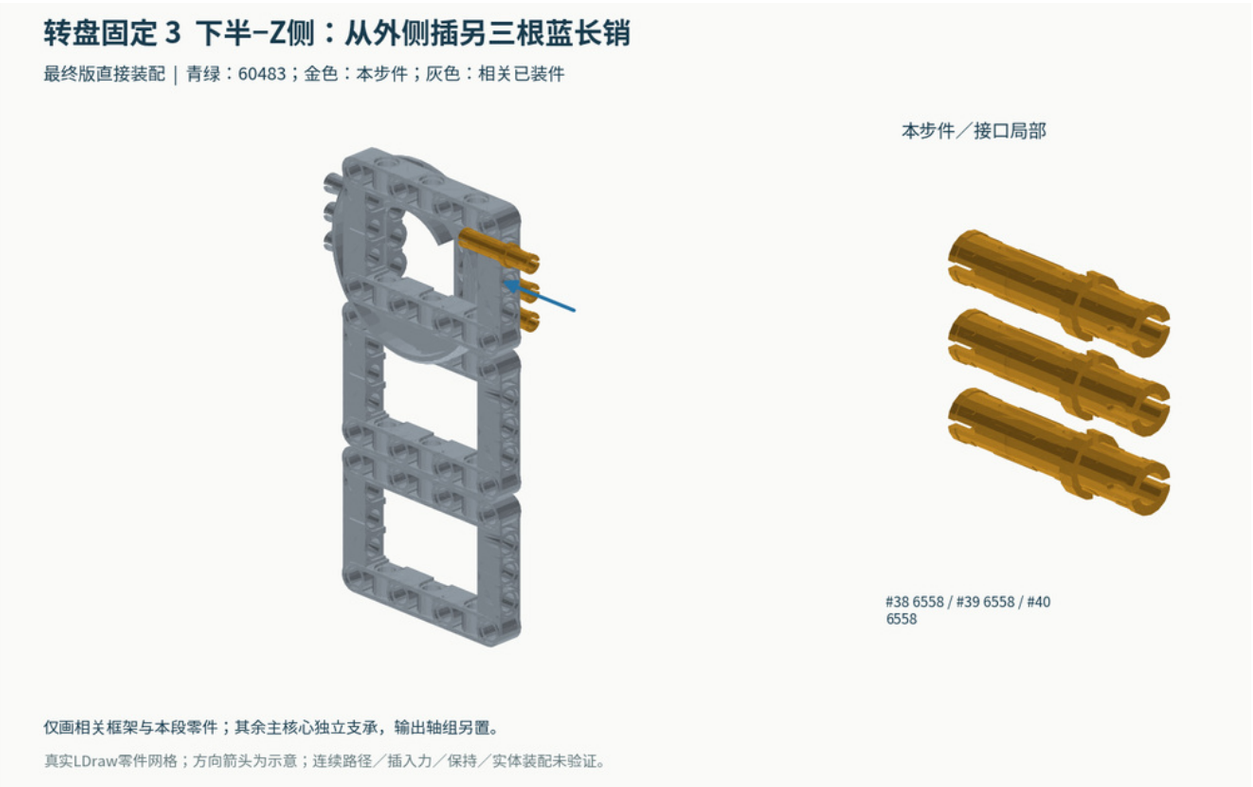
4. 三根分别位于局部Y=-8、0、+8毫米，不省略中间销。此时不得先装#41侧梁或#86斜撑。

核对：三销肩贴框架外侧，3个短段均外露；下半保持夹具支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

087 / 501 R 转盘下半固定 R 下半-Z侧：从外侧插另三根蓝长销

3×6558



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 输出轴件#24-29仍未装。站到局部-Z侧，把#38/#39/#40逐根沿+Z装入另3孔。

3. 长的2孔段向内穿框架与凸台，挡肩留在框架外表面；短的1孔段向-Z外露。

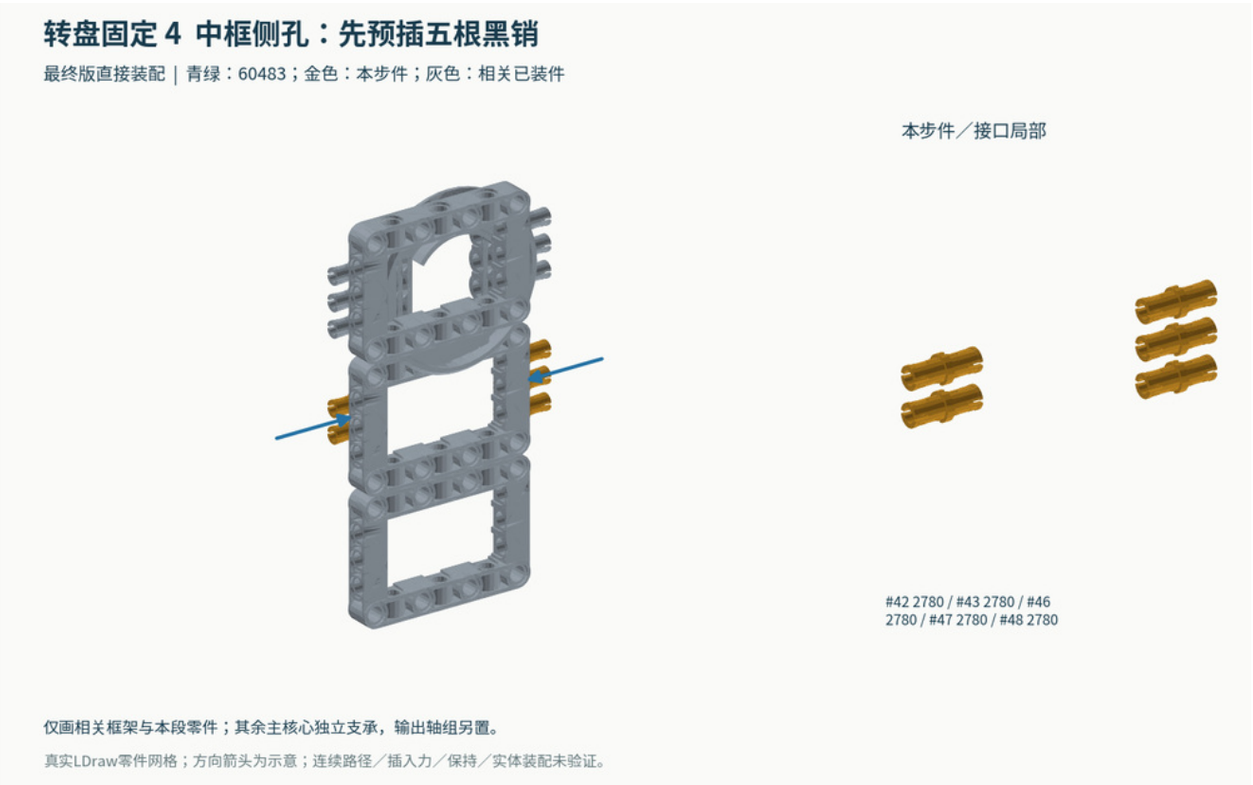
4. 中间#39的直线入口原本与输出轴位置相交，不能在轴组已接电机时硬插；两侧合计使用6根6558。

核对：两侧各3根6558均到挡肩，无销肩被推过闭合宿主；输出轴组仍未接。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

088 / 501 R 转盘下半固定 R 中框侧孔：先预插五根黑销

5×2780



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根40490侧梁都暂不装。中间64179框的+Z侧只在上、中两孔预插#42/#43，沿-Z插半根；下孔对应侧梁第8孔，留给#44长销。

3. -Z侧上、中、下3孔依次预插#46/#47/#48，沿+Z插半根。所有2780中央挡圈停在框架外面。

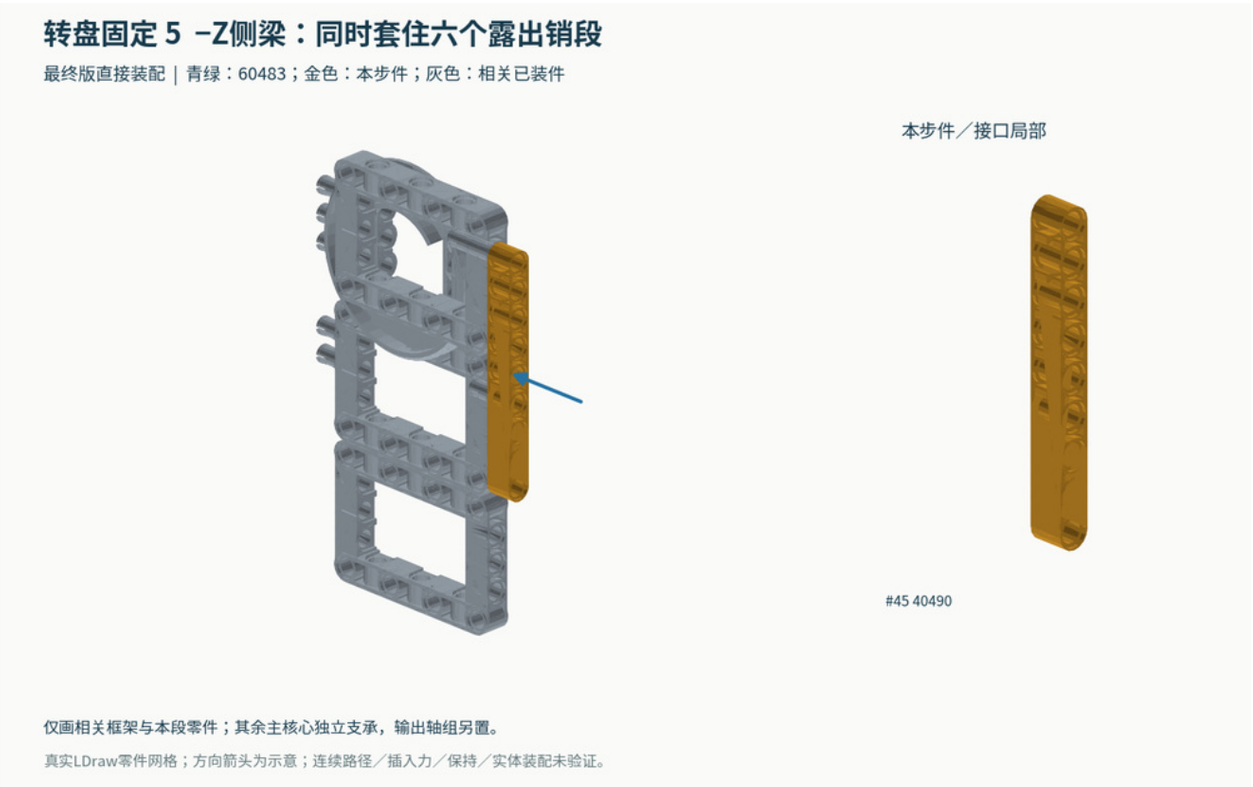
4. 五根销另一半朝外露出，稍后由侧梁套住。不能先封梁后把挡圈强推穿过两层孔。

核对：2＋3共5根黑销；+Z侧最下孔仍空，挡圈全部在框架外侧。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

089 / 501 R 转盘下半固定 R -Z侧梁：同时套住六个露出销段

1×40490



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取#45 40490 9L梁，沿墙的上下方向摆正，孔轴沿Z。输出轴组仍在机外，给侧梁保留直线入口。

3. 从-Z外侧沿+Z平推：从上端数，第1至3孔同时套#38-40短段，第6至8孔套#46-48黑销；第4、5、9孔不接销。

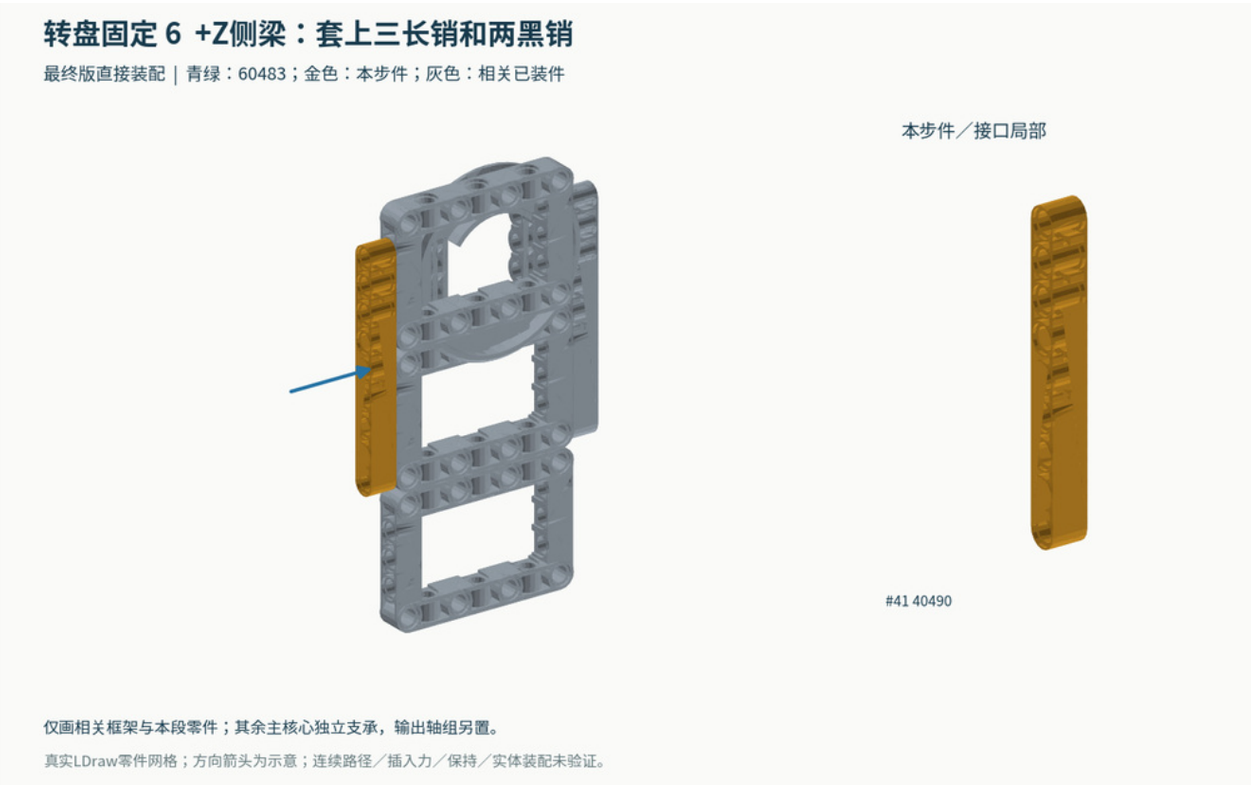
4. 六孔自然对准后才均匀压到销肩；不要用梁扭转或拉拢错位的上下框。

核对：9L梁第1-3孔接固定长销、第6-8孔接中框黑销，六处均贴合。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

090 / 501 R 转盘下半固定 R +Z侧梁：套上三长销和两黑销

1×40490



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取#41另一根40490 9L梁，从+Z外侧沿-Z靠近墙体；#86斜撑尚未安装。

3. 从上端数，第1-3孔套#35-37短段，第6/7孔套#42/#43黑销，第8孔与中框空孔同轴，留给#44。

4. 先逐处核对5个销尖，再均匀压到挡肩。两侧梁第4、5、9孔均不接销。

核对：五个连接点齐平，第8孔未被黑销占用；斜撑仍在机外。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

091 / 501 R 转盘下半固定 R +Z下端长销：留出斜撑连接段

1×6558

1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. #41梁已在位后，才从+Z外侧沿-Z插入#44 6558；长的2孔段穿侧梁第8孔并接中框。

3. 挡肩停在侧梁外表面，短的1孔段朝+Z露出，专门用于#86斜撑第1孔。

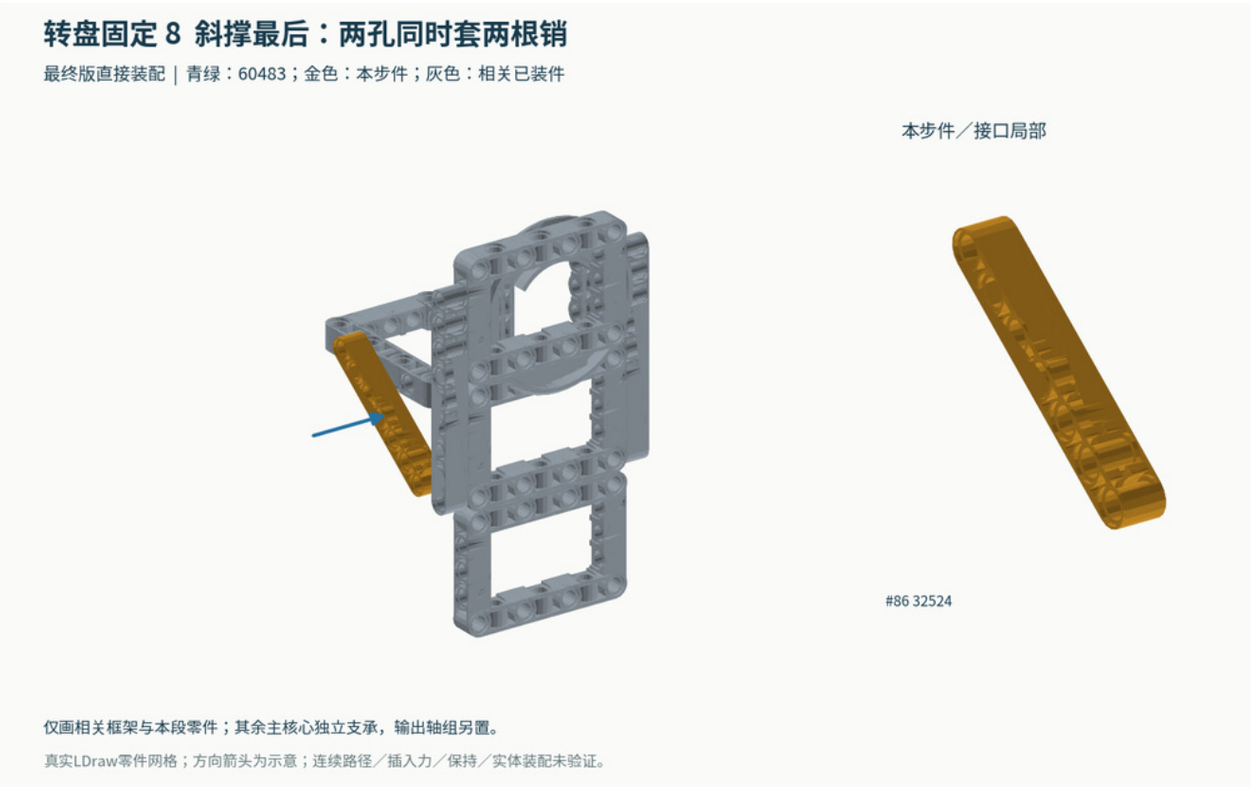
4. 不能把#44提前放在框架里再强压侧梁，也不能让它的挡肩穿过已装斜撑。

核对：#44长段接梁与中框，短段向外；#86还未装。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

092 / 501 R 转盘下半固定 R 斜撑最后：两孔同时套两根销

1×32524



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 确认前面已装的平台黑销#85在位，露出段与#44短段都朝+Z。取#86 32524七孔梁，保持图示斜向。

3. 从+Z外侧沿-Z平推：第1孔套#44短段，第6孔套平台#85露出段；两孔中心距5孔距，不能误用第7孔。

4. 两点同时自然对齐后轻压到挡圈。斜撑此时才闭合；不得用它强拉框架或平台。

核对：斜撑第1/6孔都就位，挡圈留在宿主之间；其余已搭组件继续独立支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

093 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 输出传动：七号轴先入马达

1×44294

1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从夹头侧+X沿-X将44294七号轴插入断电马达输出十字孔；保持轴线Y0、Z-40毫米。裸轴进入本体，外部留出套件位置。

3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

094 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 输出传动：第一只半轴套

1×32123a

1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从+X沿-X套32123a半套，贴到马达输出侧定位面。不得把轴套推入本体。

3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

095 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 输出传动：第二只半轴套

1×32123a

1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 再从+X沿-X套第二只32123a，与第一只相贴。两只半套共一孔厚。

3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

096 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 输出传动：整轴套

1×3713

1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从+X沿-X套3713整套，贴住前两只半套。与-Z转盘侧梁仅约0.4毫米名义间隙，遇阻立即停。

3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

097 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 输出传动：二十四齿轮

1×3648b

1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 3648b从+X沿-X套上轴并贴住整套。上半转盘还未扣合，不强扭齿轮咬合。

3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

098 / 501 R 墙架／舵机架逐件搭建 R 输出传动：轴端半套

1×32123a

1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 最后从+X沿-X套32123a半套，贴住齿轮前面。核对两半套、整套、齿轮、末半套的顺序，不能挤压到转动发涩。

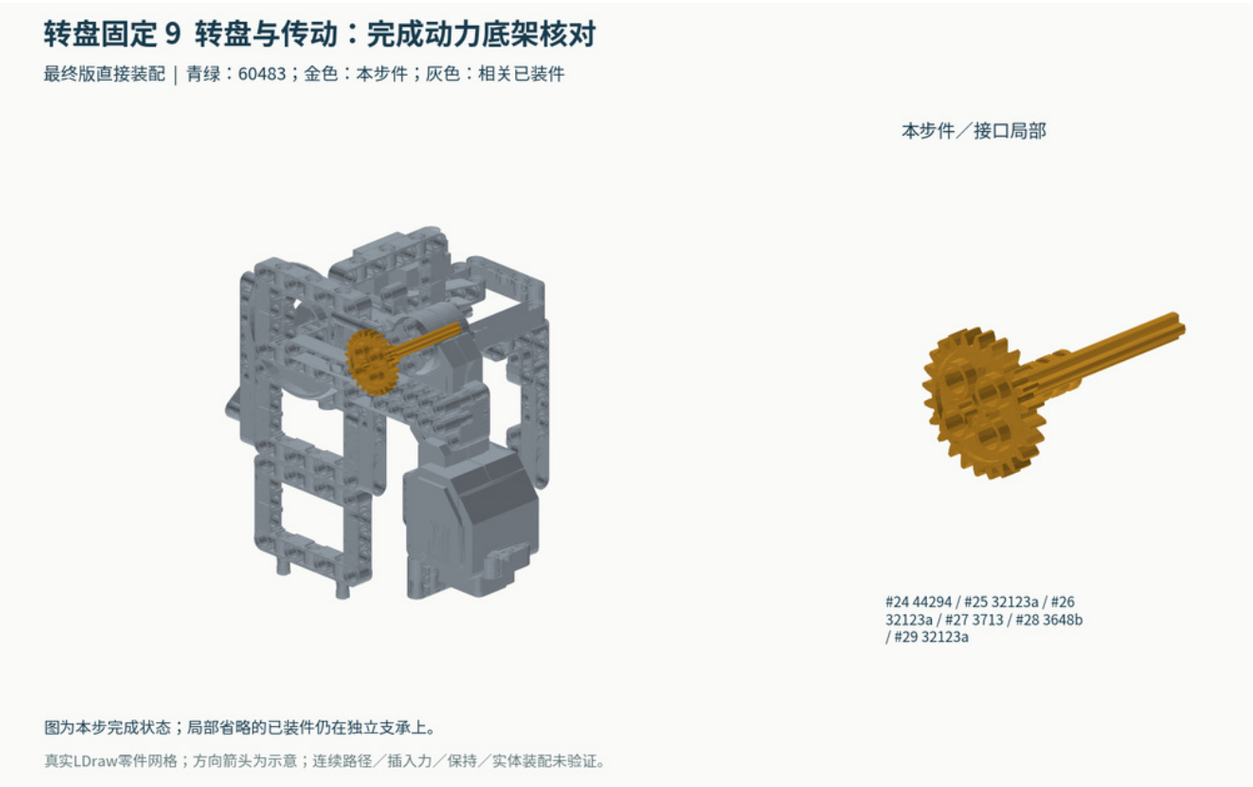
3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

099 / 501 R 转盘下半固定 R 转盘与传动：完成动力底架核对

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 前述步骤已从单件装完90件动力底架，包括墙、电机架、平台、舵机架、竖支脚、十字块与输出传动。此处不再取零件。

3. 转盘六根销、两侧梁和斜撑已到位；曲柄与连杆末端仍未连接，接口81/84仍为散件。

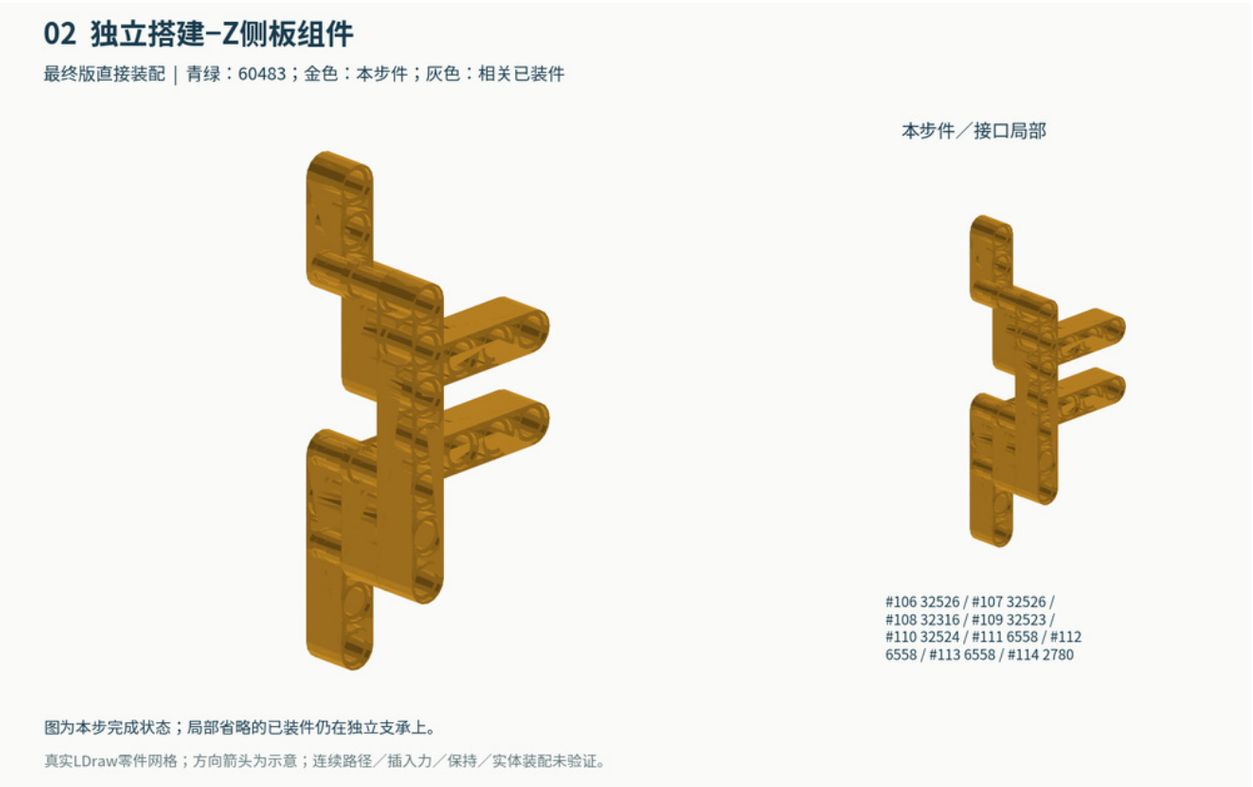
4. 输出轴、半套、整套、齿轮顺序逐项核对；不得将近似舵机外形或名义小间隙视为实物通过。

核对：90件已引入且无重复；下面继续原夹头流程。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

100 / 501 机械臂组件装配 R 独立搭建-Z侧板组件

1×2780；1×32316；1×32523；1×32524；2×32526；3×6558



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#108五孔内梁与#109三孔内梁分别定位；-Z侧五孔段在局部+Y，三孔段在-Y。将#111～#113三根6558的短段插入内梁，挡肩留在内梁外侧。

3. 将#106/#107两根32526压到长销的露出段上，长臂沿推杆方向、短臂朝夹指根轴。先在对应L梁孔预装#114黑销，再压上#110外侧七孔梁。

4. 三根蓝销贯穿三层；黑销仅连接外侧两层。保留根轴孔及60483固定孔，组件仍在机外夹具上。

核对：本组件9件；长短内梁位置与图一致，所有销肩留在宿主接面。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

101 / 501 机械臂组件装配 R 独立搭建+Z侧板组件

1×2780；1×32316；1×32523；1×32524；2×32526；3×6558

1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. +Z侧长短内梁与上一组件相反：#99五孔段在局部-Y，#100三孔段在+Y。把#102～#104三根6558短段插入内梁。

3. 将#97/#98两根32526压到长销上；先把#105黑销装在对应L梁孔，再压上#101外侧七孔梁。

4. 本组件暂存机外；先完成另一侧根轴叠层，再把本组件整体装到转盘。

核对：本组件9件，两个组件共18件。两侧长短段不能照同一方向复制。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

102 / 501 机械臂组件装配 R 转盘上半与中央导向块就位

1×18938；1×39793

1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取#115有齿转盘上半，正面凸耳朝夹指。将#116导向块从正面放进两个凸耳之间，中心孔与转盘轴线重合。

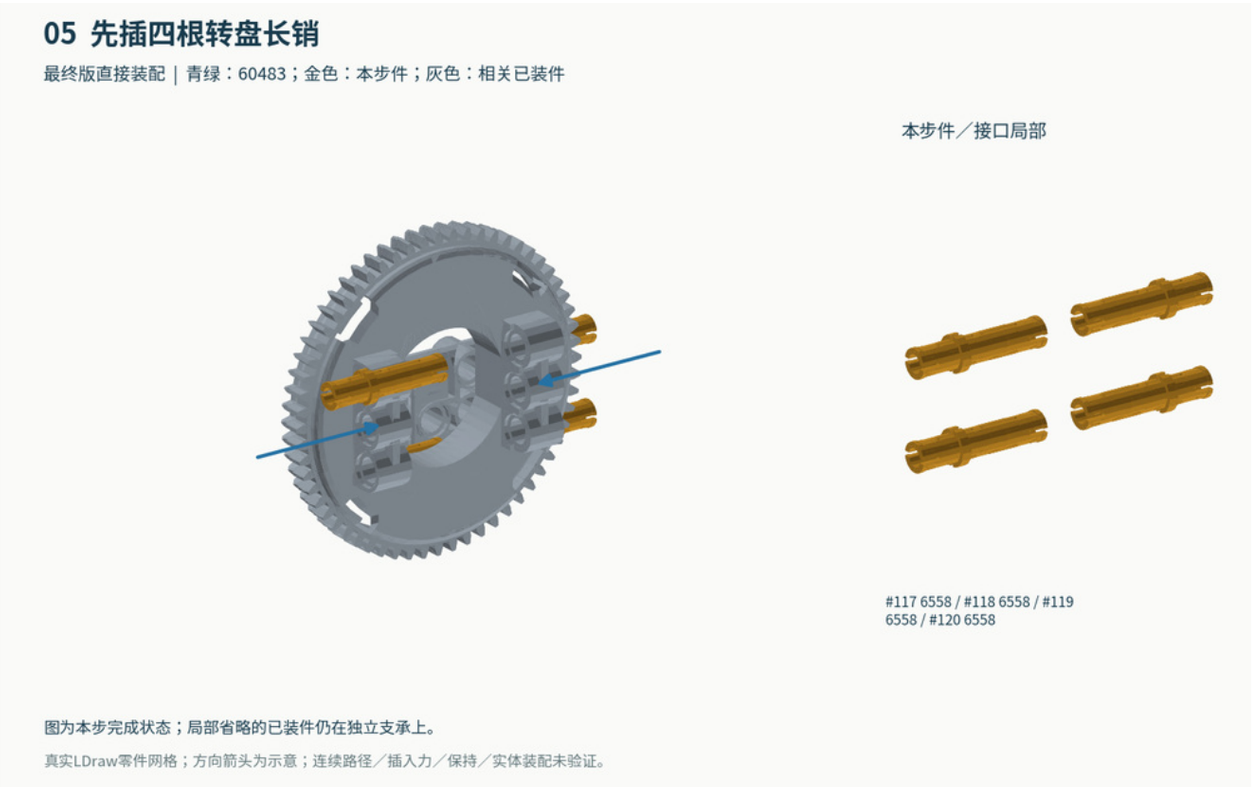
3. 导向块两条侧孔对准两侧凸耳上下孔。仅作定位并用夹具托住，下一步用销连接。

核对：中心孔畅通；凸耳中间孔未用。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

103 / 501 机械臂组件装配 R 先插四根转盘长销

4×6558



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从两侧凸耳外面各装2根6558，长的2孔段向内穿凸耳并接导向块。

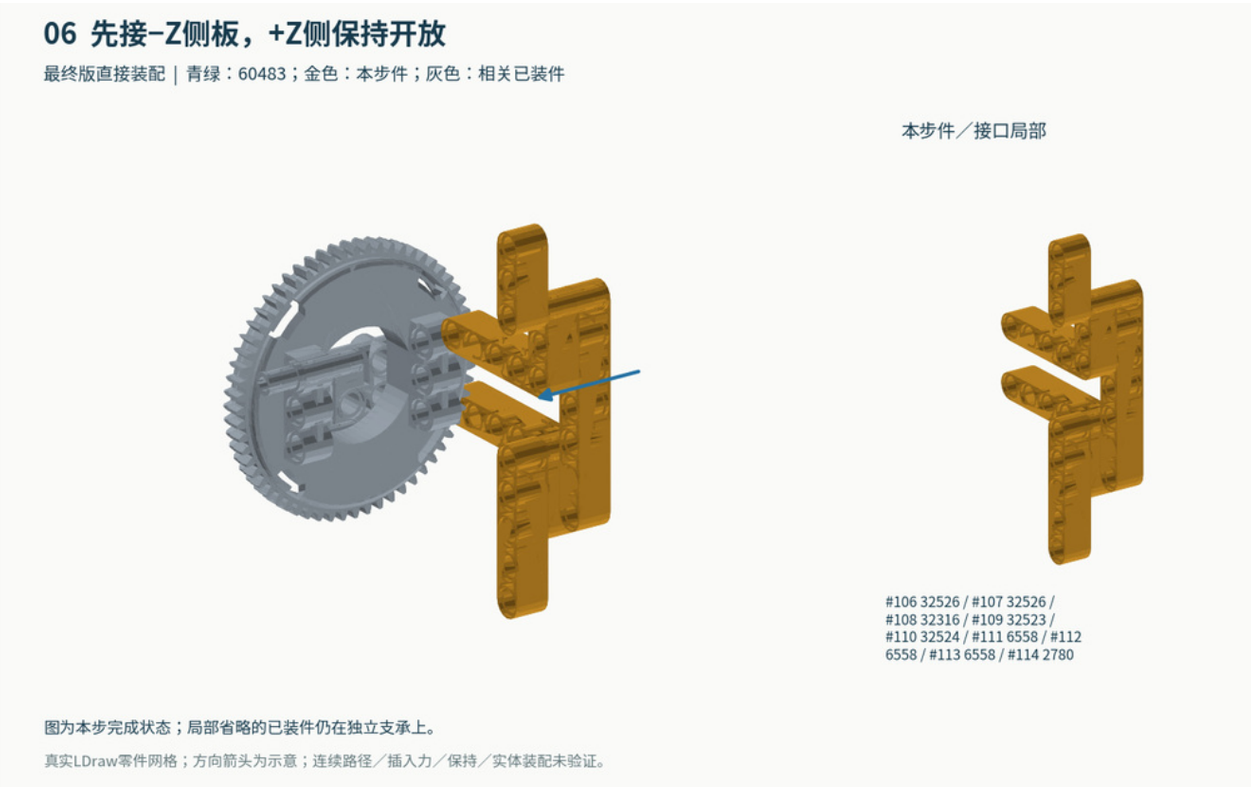
3. 挡肩贴住凸耳外表面，短的1孔段向外露出，留给侧板后端。此时两侧板均未装到转盘。

核对：四销都已到挡肩；不能先封侧板再把挡肩强推过孔。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

104 / 501 机械臂组件装配 R 先接-Z侧板，+Z侧保持开放

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取已完成的-Z侧板，从局部-Z外侧沿+Z靠近转盘，使两根L梁的后端孔套住#119/#120露出的短销段。

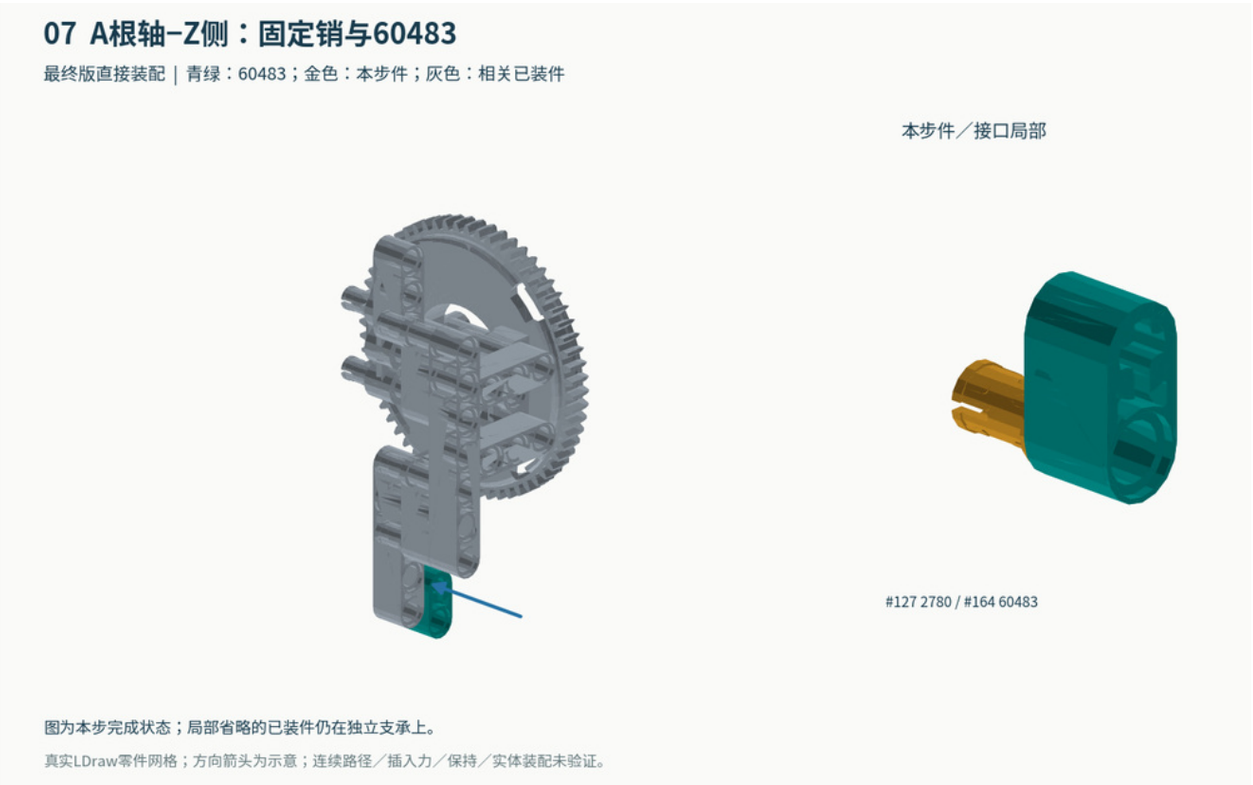
3. 均匀压到销肩，持续独立托住侧板和转盘。+Z侧板仍单独放置，不提前封合。

核对：本组件15件；两根根轴从+Z侧仍有装入夹指和整轴套的空间。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

105 / 501 机械臂组件装配 R A根轴-Z侧：固定销与60483

1×2780；1×60483



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. A对应局部+Y。先将#127黑色2780从-Z侧沿+Z插入内梁端孔半根，挡圈停在内梁外表面。

3. 将#164 60483从同侧装到黑销露出段：圆孔接2780，十字孔与相邻根轴孔同轴；两孔中心距8毫米。

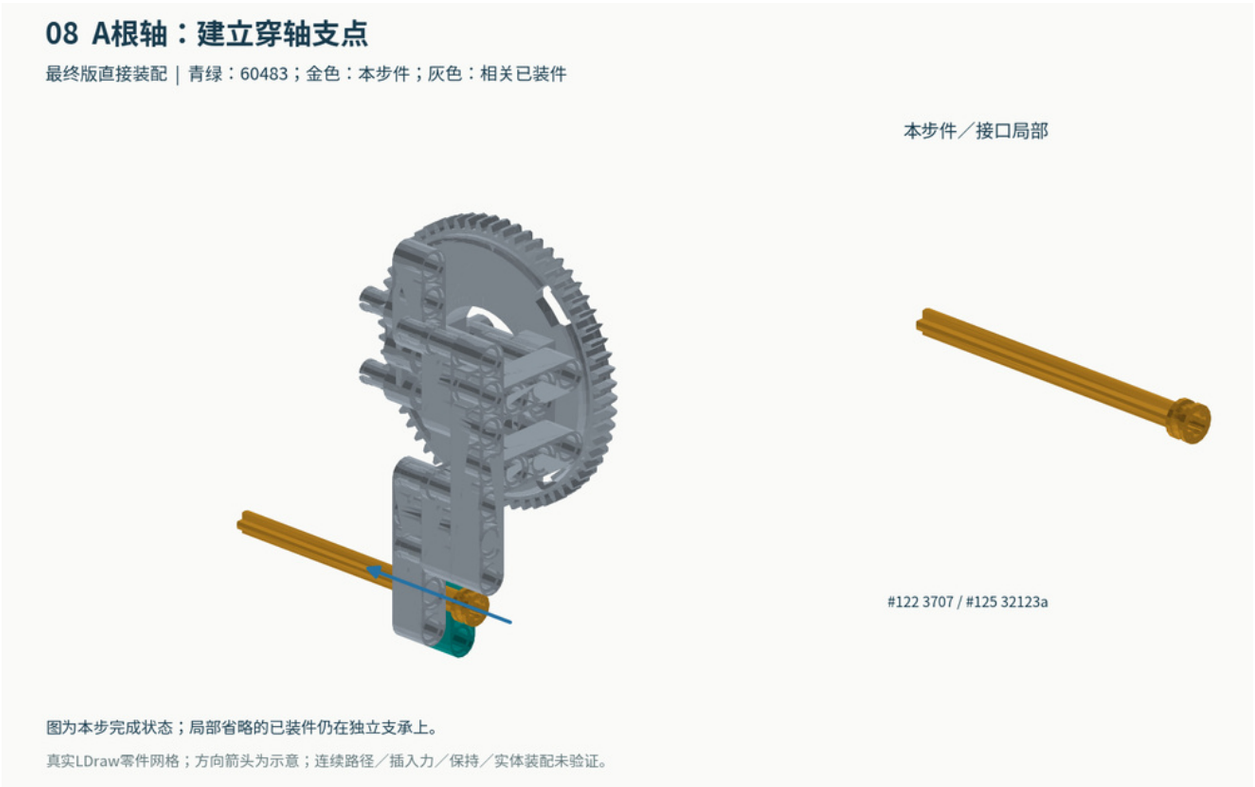
4. 此时十字孔还没有根轴。夹具托住支架，不能用单销悬挂它或靠扭转对相位。

核对：60483圆孔已接销，十字孔对根轴线；支架贴合内梁。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

106 / 501 机械臂组件装配 R A根轴：建立穿轴支点

1×32123a；1×3707



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先把#125半轴套套在#122 8L根轴的-Z端，再沿+Z把轴穿过60483十字孔与-Z内梁圆孔；夹具保持支架与轴同线。

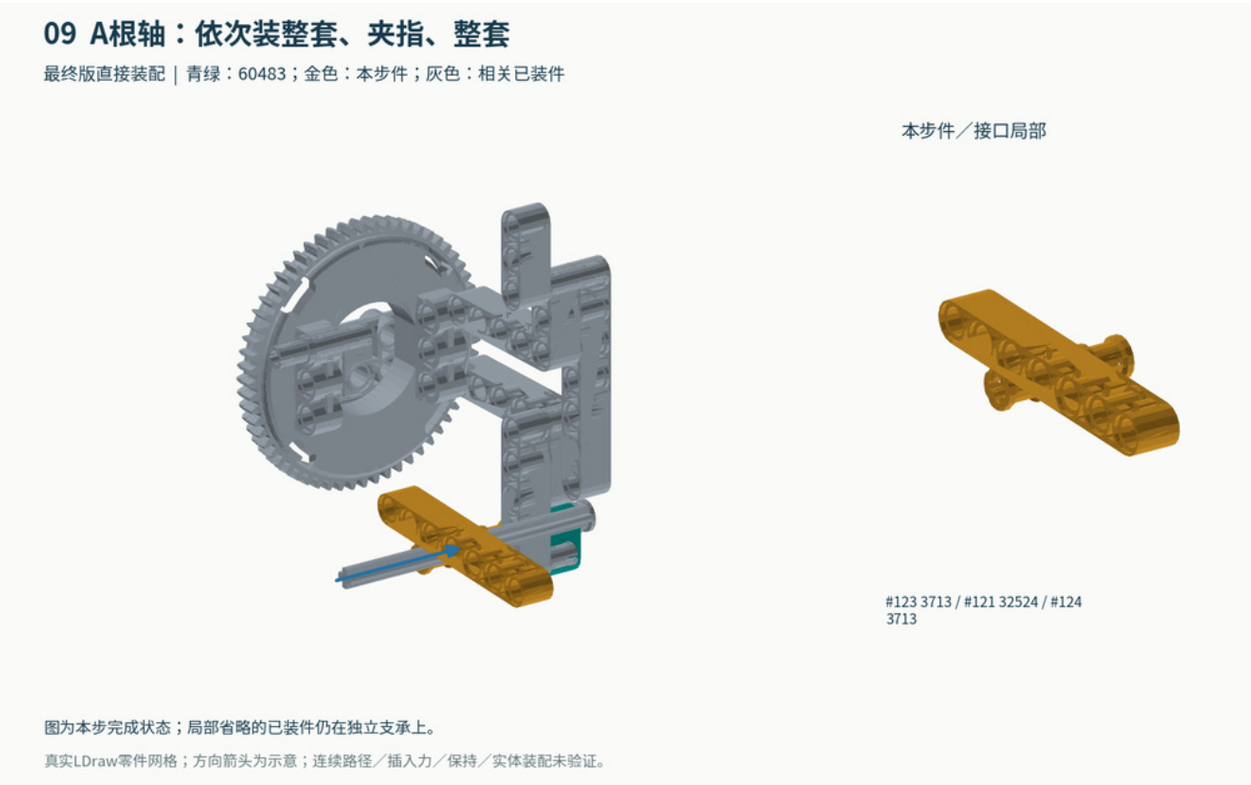
3. 半套停在60483外侧；根轴伸入尚未封合的+Z侧。根轴十字相位应自然通过60483，不能旋扭支架来强行咬合。

核对：轴穿过一侧60483和内梁，外侧半套到位；未连接端由夹具支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

107 / 501 机械臂组件装配 R A根轴：依次装整套、夹指、整套

1×32524；2×3713



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从开放的+Z端，沿-Z依次套上#123整轴套、#121红色7孔夹指的第4圆孔、#124整轴套。

3. 每只整套厚8毫米；夹指圆孔厚8毫米。三件在两侧内梁之间构成24毫米叠层，先由夹具支承，不依靠摩擦锁紧。

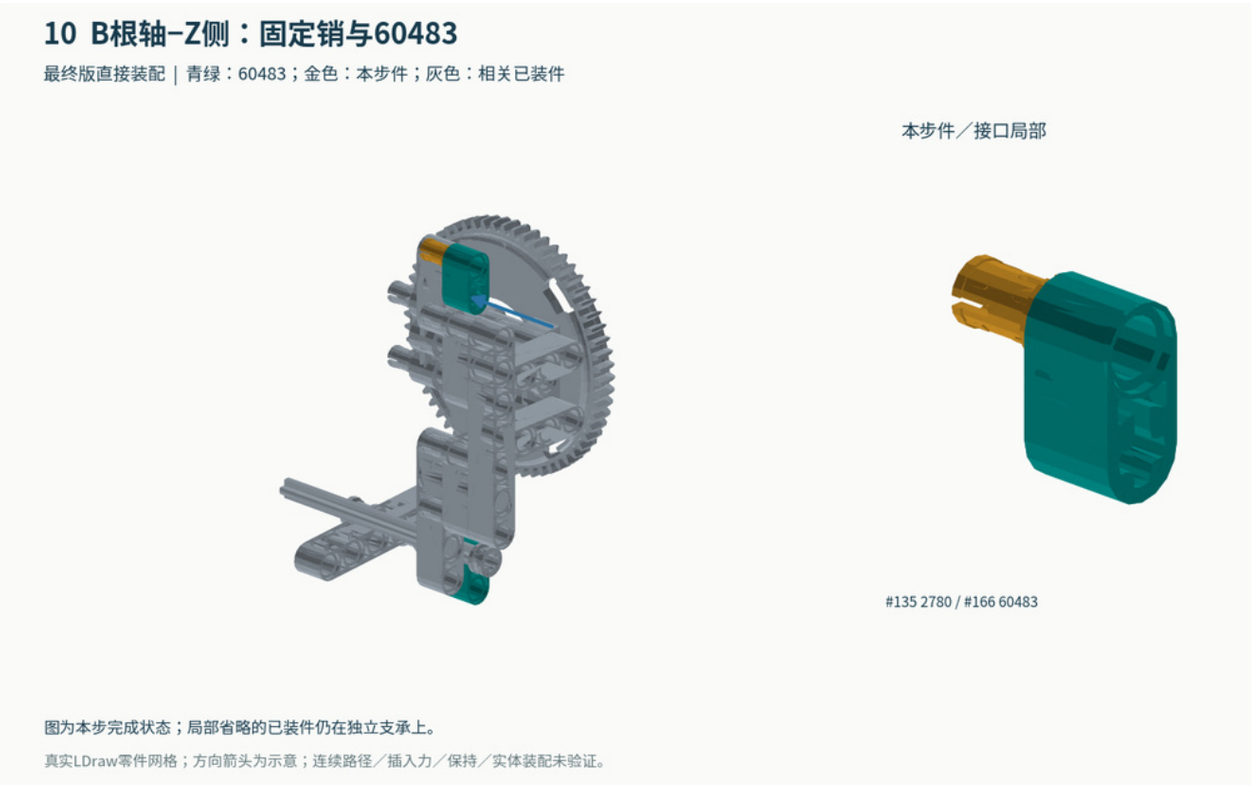
4. 夹指朝魔方方向，保持本图的正常近闭合分支；图示约3.84 °，不反向翻折。

核对：内侧顺序为整套／夹指圆孔／整套；+Z侧板仍独立暂存。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

108 / 501 机械臂组件装配 R B根轴-Z侧：固定销与60483

1×2780；1×60483



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. B对应局部-Y。先将#135黑色2780从-Z侧沿+Z插入内梁端孔半根，挡圈停在内梁外表面。

3. 将#166 60483从同侧装到黑销露出段：圆孔接2780，十字孔与相邻根轴孔同轴；两孔中心距8毫米。

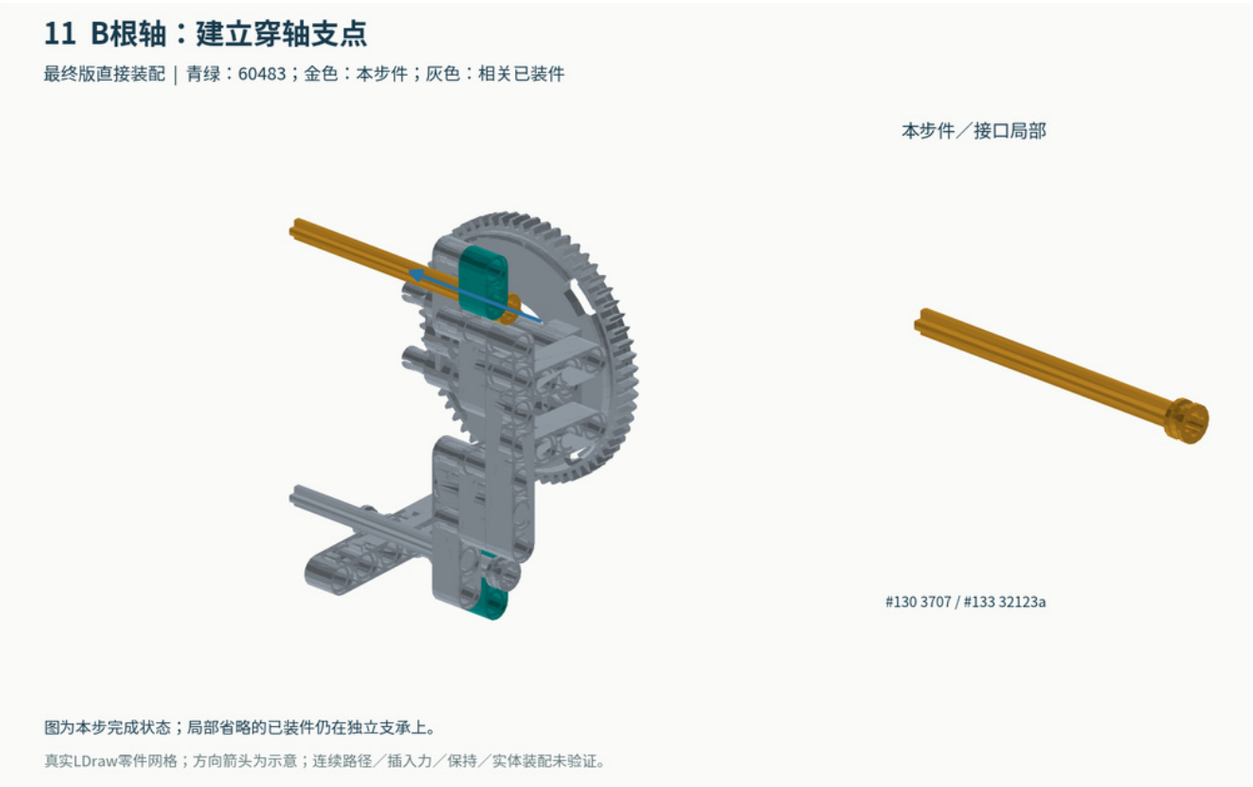
4. 此时十字孔还没有根轴。夹具托住支架，不能用单销悬挂它或靠扭转对相位。

核对：60483圆孔已接销，十字孔对根轴线；支架贴合内梁。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

109 / 501 机械臂组件装配 R B根轴：建立穿轴支点

1×32123a；1×3707



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先把#133半轴套套在#130 8L根轴的-Z端，再沿+Z把轴穿过60483十字孔与-Z内梁圆孔；夹具保持支架与轴同线。

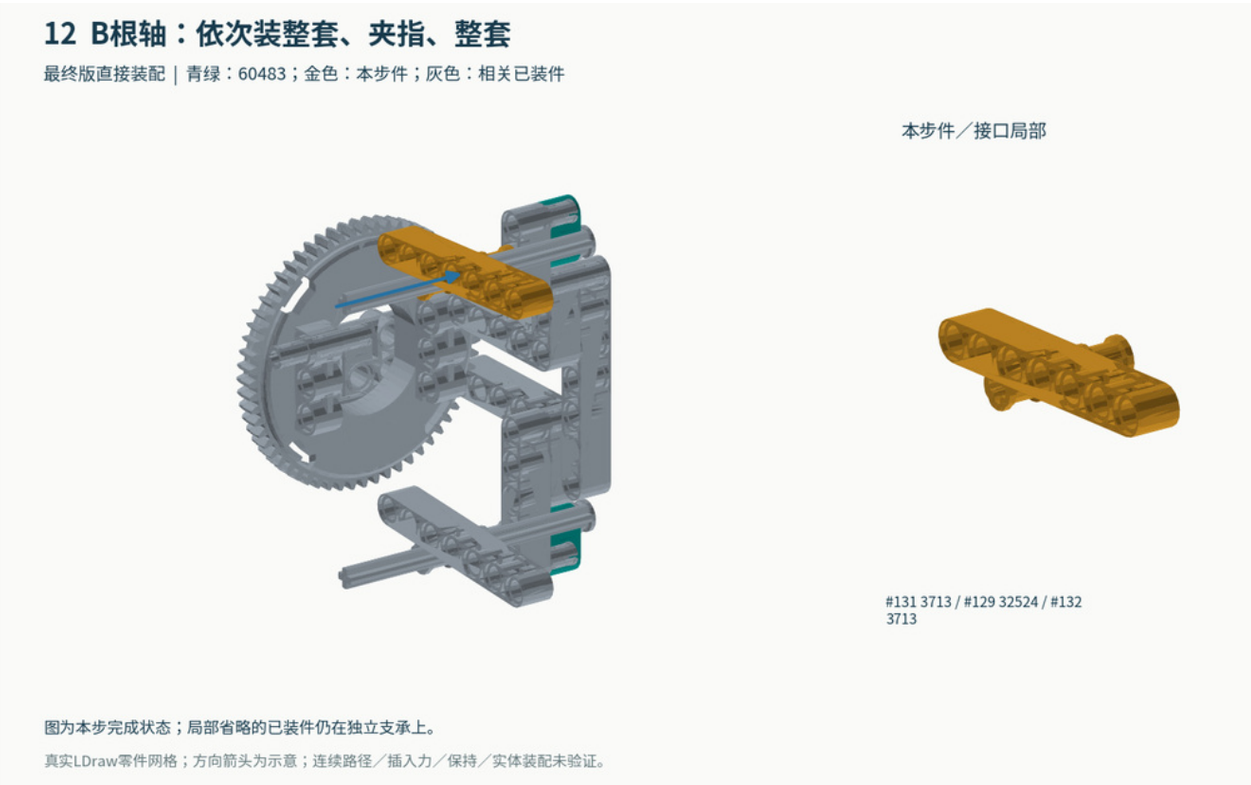
3. 半套停在60483外侧；根轴伸入尚未封合的+Z侧。根轴十字相位应自然通过60483，不能旋扭支架来强行咬合。

核对：轴穿过一侧60483和内梁，外侧半套到位；未连接端由夹具支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

110 / 501 机械臂组件装配 R B根轴：依次装整套、夹指、整套

1×32524；2×3713



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从开放的+Z端，沿-Z依次套上#131整轴套、#129红色7孔夹指的第4圆孔、#132整轴套。

3. 每只整套厚8毫米；夹指圆孔厚8毫米。三件在两侧内梁之间构成24毫米叠层，先由夹具支承，不依靠摩擦锁紧。

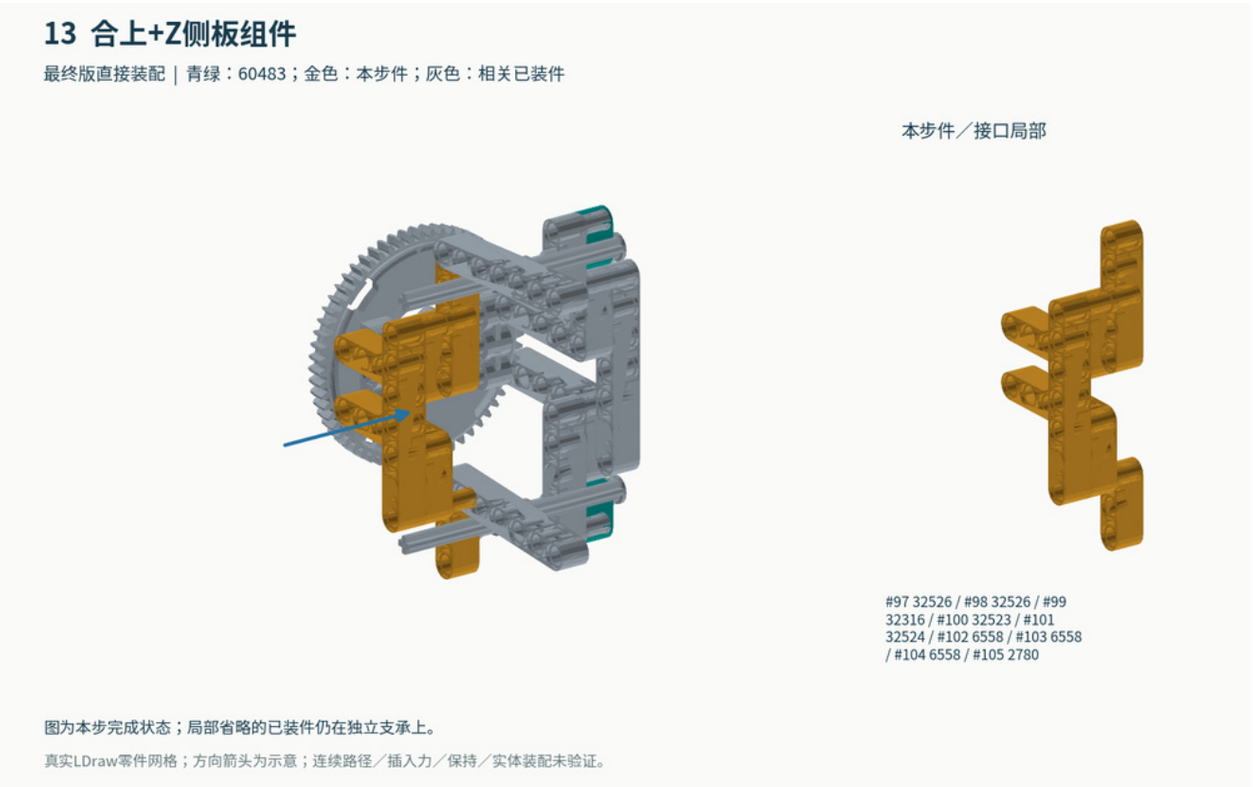
4. 夹指朝魔方方向，保持本图的正常近闭合分支；图示约3.84 °，不反向翻折。

核对：内侧顺序为整套／夹指圆孔／整套；+Z侧板仍独立暂存。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

111 / 501 机械臂组件装配 R 合上+Z侧板组件

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 同时托住两根根轴、夹指与四只整轴套。把已完成的+Z侧板从+Z外侧沿-Z靠近。

3. 侧板前端两个根轴孔分别套住A/B轴；后端两根L梁孔同时套住#117/#118转盘长销短段，均匀压至销肩。

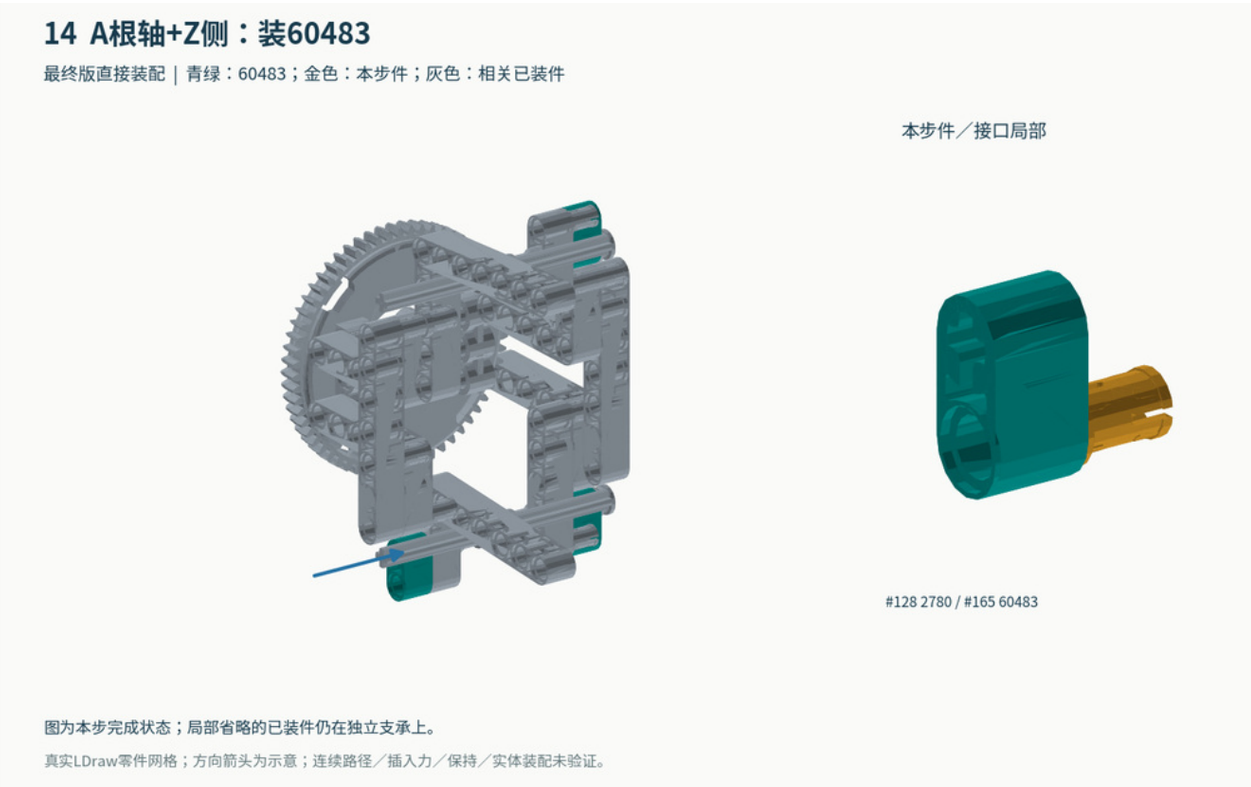
4. 四处必须自然对齐；不能用侧板把歪斜轴套硬挤进空隙。若侧板无法无强力就位，停下复核支承和孔向。

核对：两根轴均穿过两侧内梁，四只整轴套与两夹指在位；+Z端60483与半套尚待安装。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

112 / 501 机械臂组件装配 R A根轴+Z侧：装60483

1×2780；1×60483



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先从+Z外侧沿-Z把#128黑销插入内梁端孔半根，挡圈停在内梁与支架的接面。

3. 将#165 60483十字孔对根轴、圆孔对黑销，同时平推到位；十字孔与圆孔各接合8毫米。保持根轴另一端半套在位。

核对：两点同时贴合；没有推动根轴或把销挡肩强推穿过宿主。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

113 / 501 机械臂组件装配 R A根轴+Z半套与64毫米叠层

1×32123a

1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从+Z端沿-Z套上#126半轴套，停在60483外侧。不要用半套压紧夹指或拉拢结构。

3. 从-Z到+Z：半套4＋60483 8＋内梁8＋整套8＋夹指8＋整套8＋内梁8＋60483 8＋半套4＝64毫米，恰好占满8L根轴。

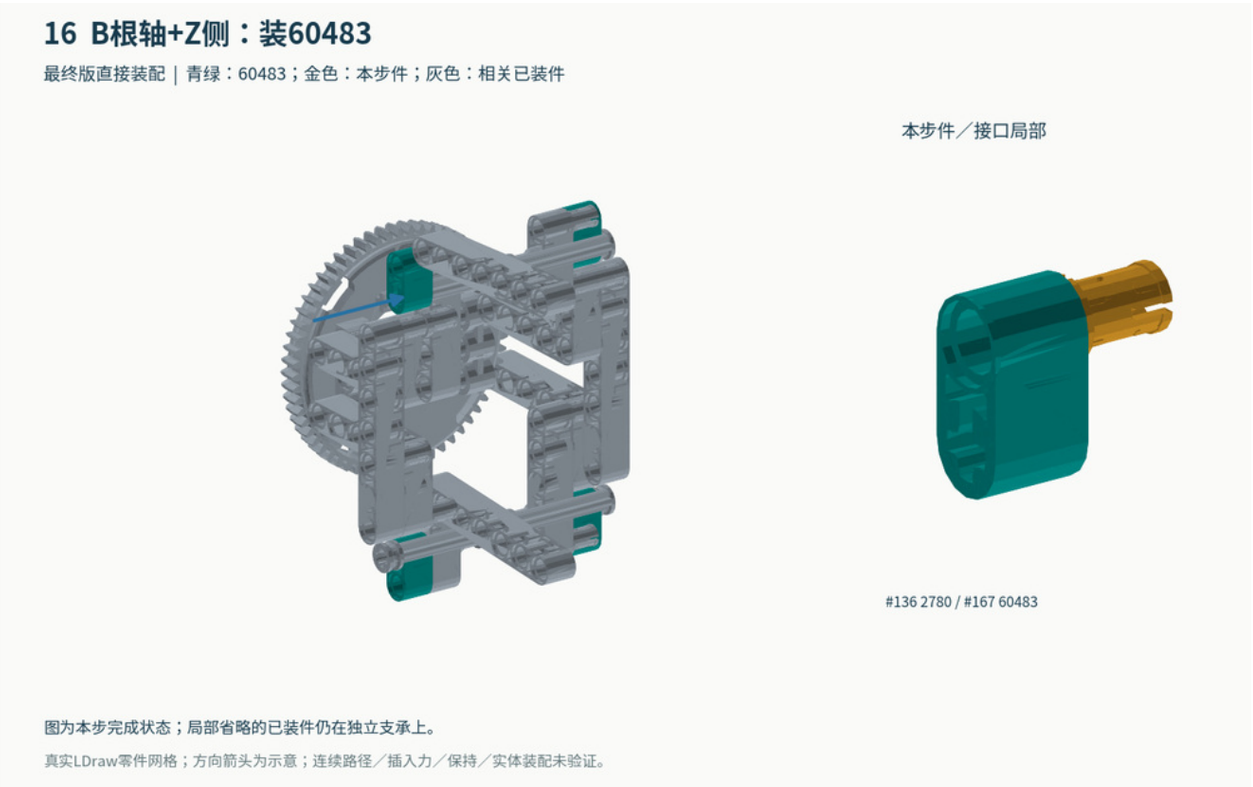
4. 名义轴向余量为零。自由转动和可靠防脱是否兼容必须实测；任何卡死、松脱或轴端接合不足都停止。

核对：两端半套齐全；64毫米零名义余量已记录，未把几何吻合当作实体验收。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

114 / 501 机械臂组件装配 R B根轴+Z侧：装60483

1×2780；1×60483



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先从+Z外侧沿-Z把#136黑销插入内梁端孔半根，挡圈停在内梁与支架的接面。

3. 将#167 60483十字孔对根轴、圆孔对黑销，同时平推到位；十字孔与圆孔各接合8毫米。保持根轴另一端半套在位。

核对：两点同时贴合；没有推动根轴或把销挡肩强推穿过宿主。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

115 / 501 机械臂组件装配 R B根轴+Z半套与64毫米叠层

1×32123a

1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从+Z端沿-Z套上#134半轴套，停在60483外侧。不要用半套压紧夹指或拉拢结构。

3. 从-Z到+Z：半套4＋60483 8＋内梁8＋整套8＋夹指8＋整套8＋内梁8＋60483 8＋半套4＝64毫米，恰好占满8L根轴。

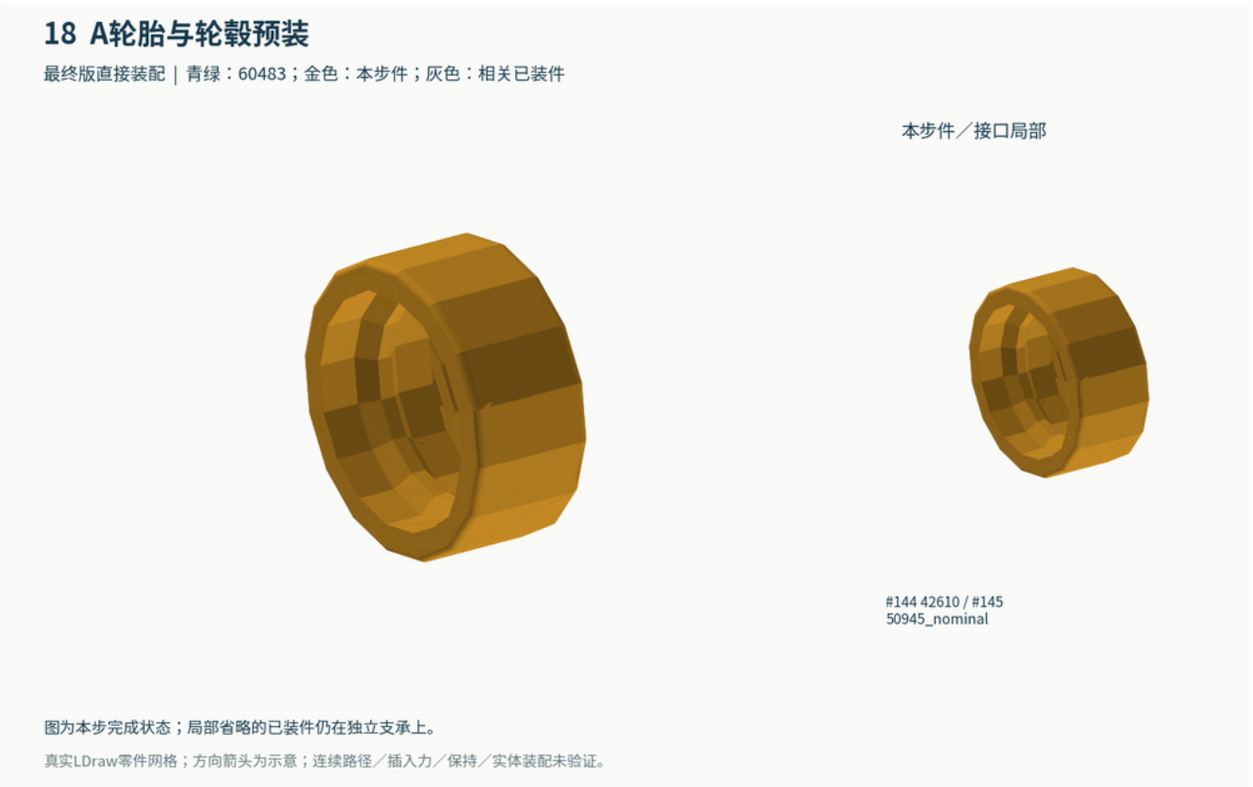
4. 名义轴向余量为零。自由转动和可靠防脱是否兼容必须实测；任何卡死、松脱或轴端接合不足都停止。

核对：两端半套齐全；64毫米零名义余量已记录，未把几何吻合当作实体验收。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

116 / 501 机械臂组件装配 R A轮胎与轮毂预装

1×42610；1×50945_nominal



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#145轮胎套在#144轮毂上，确认胎圈均匀就座。将这2件组件暂存在机外。

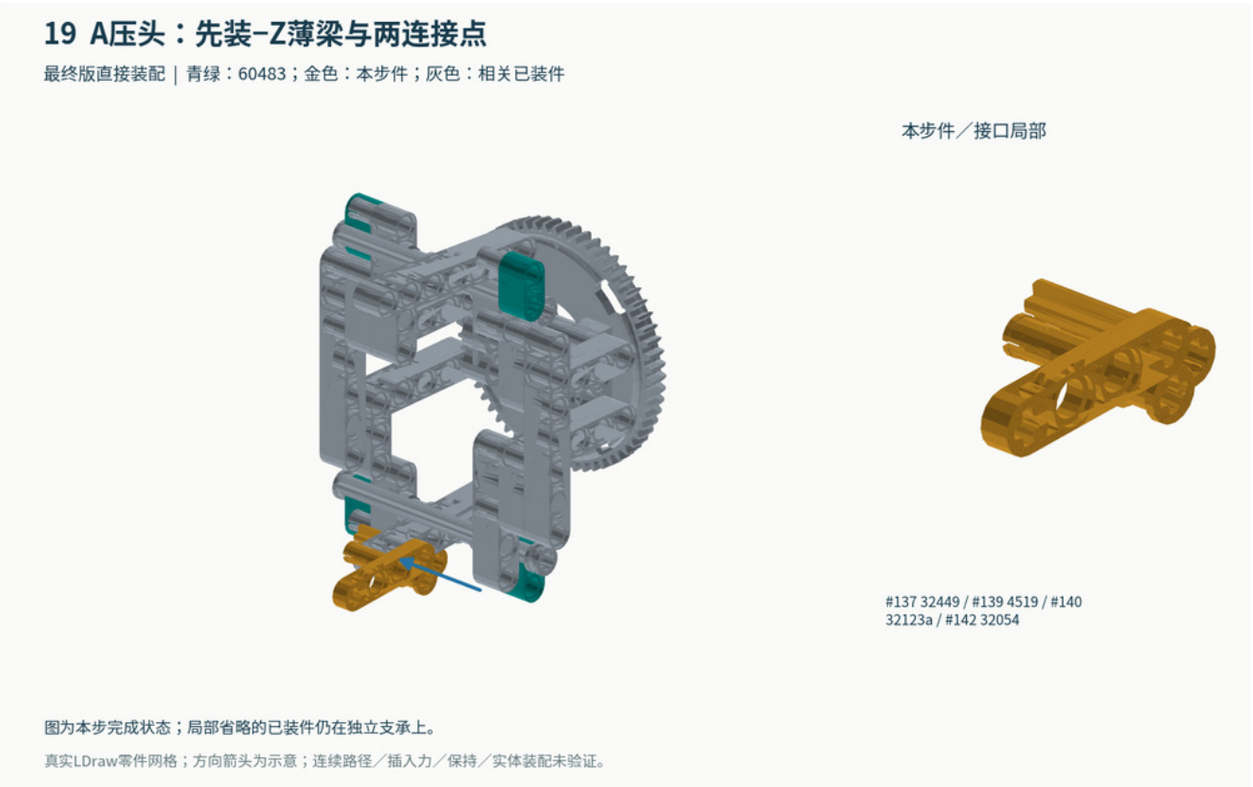
3. 每臂两组独立轮胎压头；轮胎网格是名义14×6毫米尺寸，实际橡胶形变和摩擦未验证。

核对：2件组件同心，轮毂中孔保持畅通。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

117 / 501 机械臂组件装配 R A压头：先装-Z薄梁与两连接点

1×32054；1×32123a；1×32449；1×4519



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#137四孔薄梁贴在红色夹指-Z侧。薄梁第1十字孔对夹指第6孔，用#139 3L轴贯穿，并在-Z端加#140半套。

3. 薄梁第2圆孔对夹指第7孔，从-Z侧插#142 32054，挡套停在第一根薄梁外侧；露出的轴和销给另一侧薄梁使用。

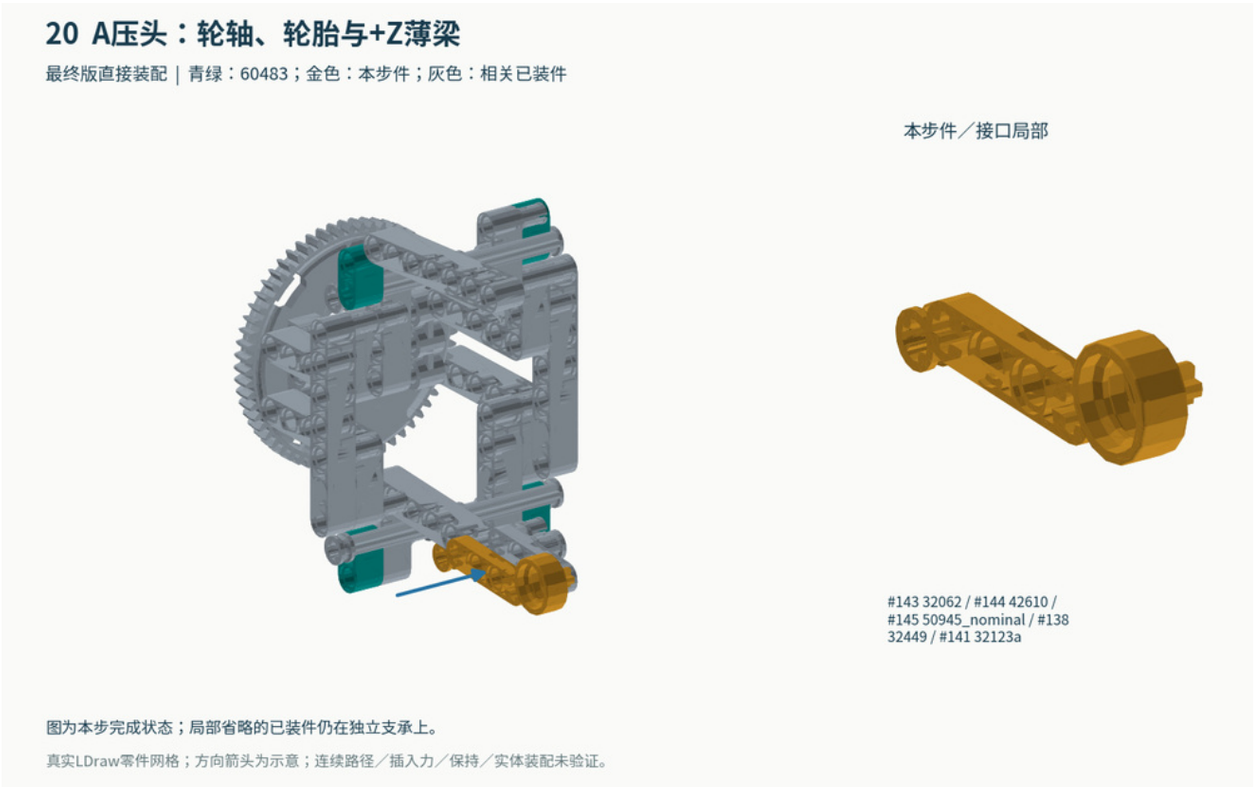
4. 薄梁第3圆孔留空，第4十字孔用于轮轴；+Z侧薄梁下一步安装。

核对：薄梁由两个连接点定位，挡套在正确外侧；轮胎组件仍单独托住。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

118 / 501 机械臂组件装配 R A压头：轮轴、轮胎与+Z薄梁

1×32062；1×32123a；1×32449



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#143 2L轮轴穿过-Z薄梁第4十字孔，套入已准备的轮胎／轮毂组件；轮毂位于夹指中面。

3. 把#138 +Z薄梁同时对准3L轴、32054销和2L轮轴三个连接点，沿-Z平直压到位，再在3L轴+Z端套#141半套。

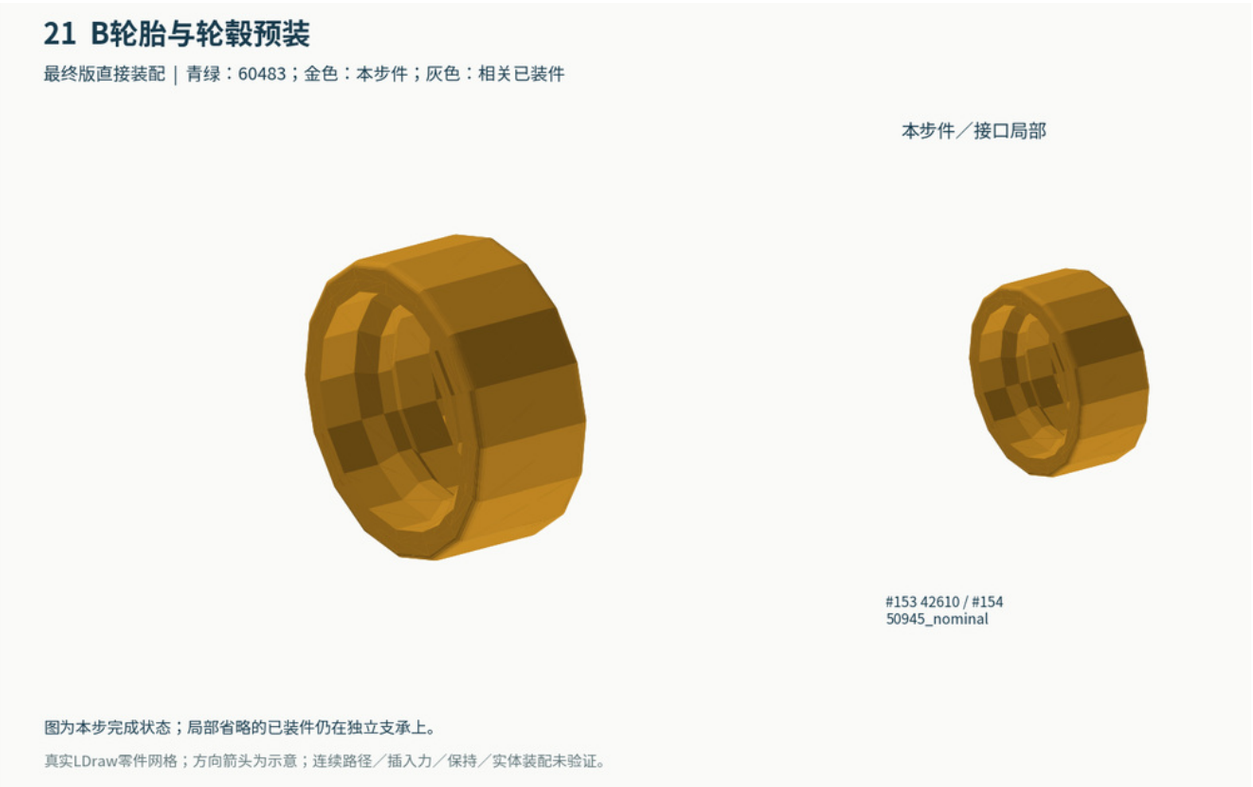
4. 2L轮轴两端与薄梁外侧齐平，不加外轴套。检查轮毂能绕固定轴自由转动；不能靠挤压薄梁消除间隙。

核对：本夹指轮胎压头9件齐全，两个3L轴半套和32054挡套到位。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

119 / 501 机械臂组件装配 R B轮胎与轮毂预装

1×42610；1×50945_nominal



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#154轮胎套在#153轮毂上，确认胎圈均匀就座。将这2件组件暂存在机外。

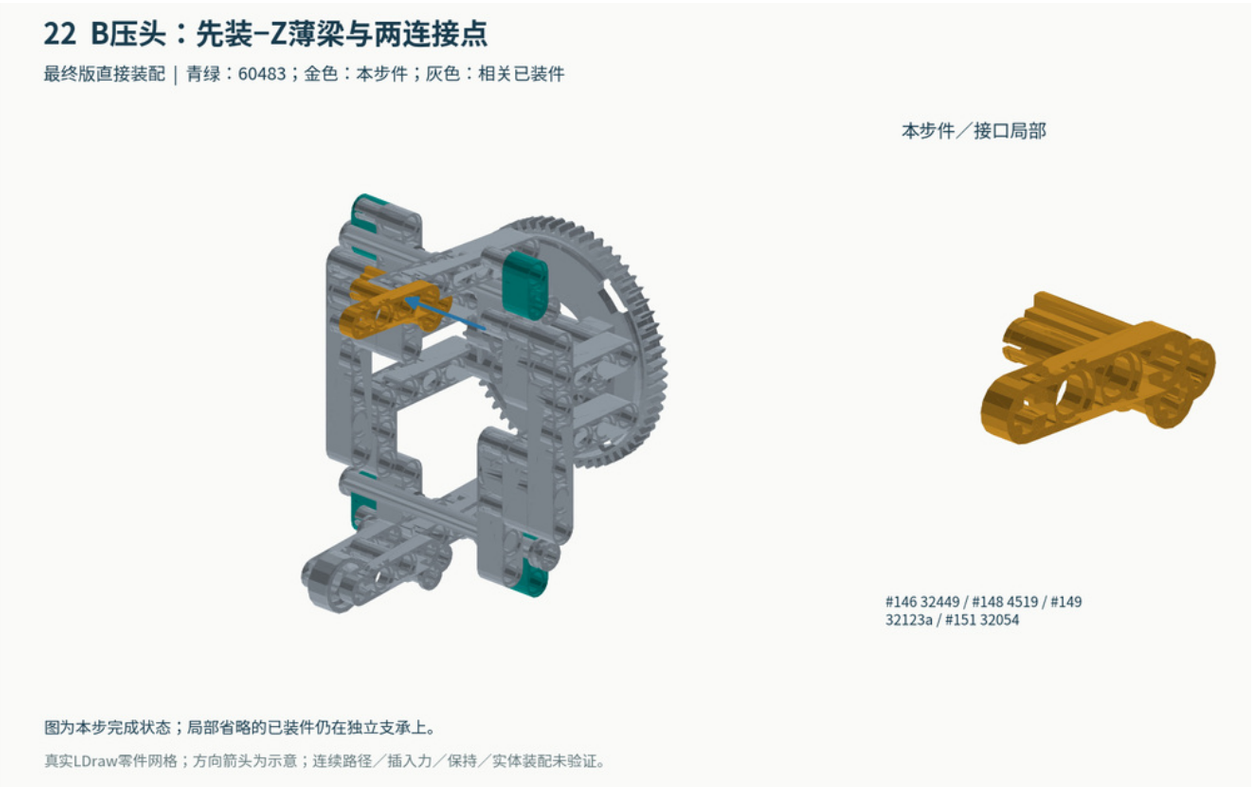
3. 每臂两组独立轮胎压头；轮胎网格是名义14×6毫米尺寸，实际橡胶形变和摩擦未验证。

核对：2件组件同心，轮毂中孔保持畅通。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

120 / 501 机械臂组件装配 R B压头：先装-Z薄梁与两连接点

1×32054；1×32123a；1×32449；1×4519



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#146四孔薄梁贴在红色夹指-Z侧。薄梁第1十字孔对夹指第6孔，用#148 3L轴贯穿，并在-Z端加#149半套。

3. 薄梁第2圆孔对夹指第7孔，从-Z侧插#151 32054，挡套停在第一根薄梁外侧；露出的轴和销给另一侧薄梁使用。

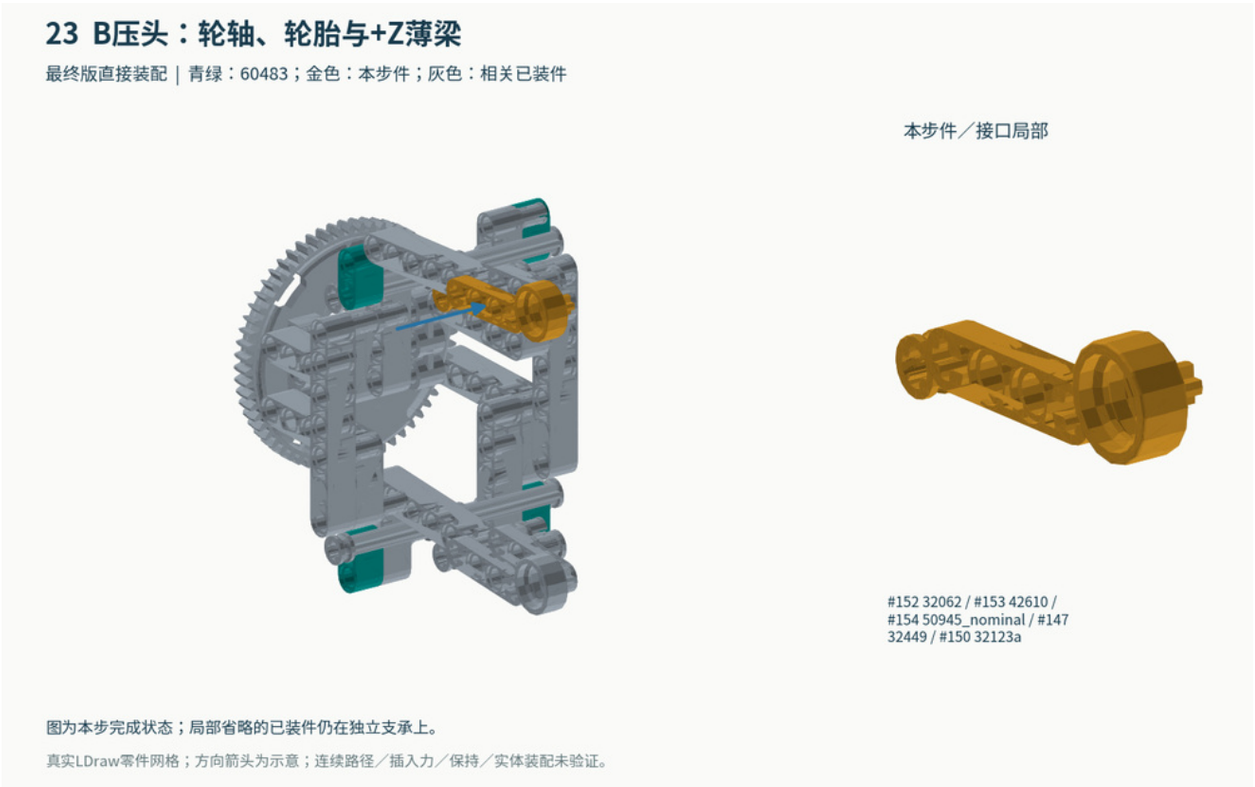
4. 薄梁第3圆孔留空，第4十字孔用于轮轴；+Z侧薄梁下一步安装。

核对：薄梁由两个连接点定位，挡套在正确外侧；轮胎组件仍单独托住。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

121 / 501 机械臂组件装配 R B压头：轮轴、轮胎与+Z薄梁

1×32062；1×32123a；1×32449



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#152 2L轮轴穿过-Z薄梁第4十字孔，套入已准备的轮胎／轮毂组件；轮毂位于夹指中面。

3. 把#147 +Z薄梁同时对准3L轴、32054销和2L轮轴三个连接点，沿-Z平直压到位，再在3L轴+Z端套#150半套。

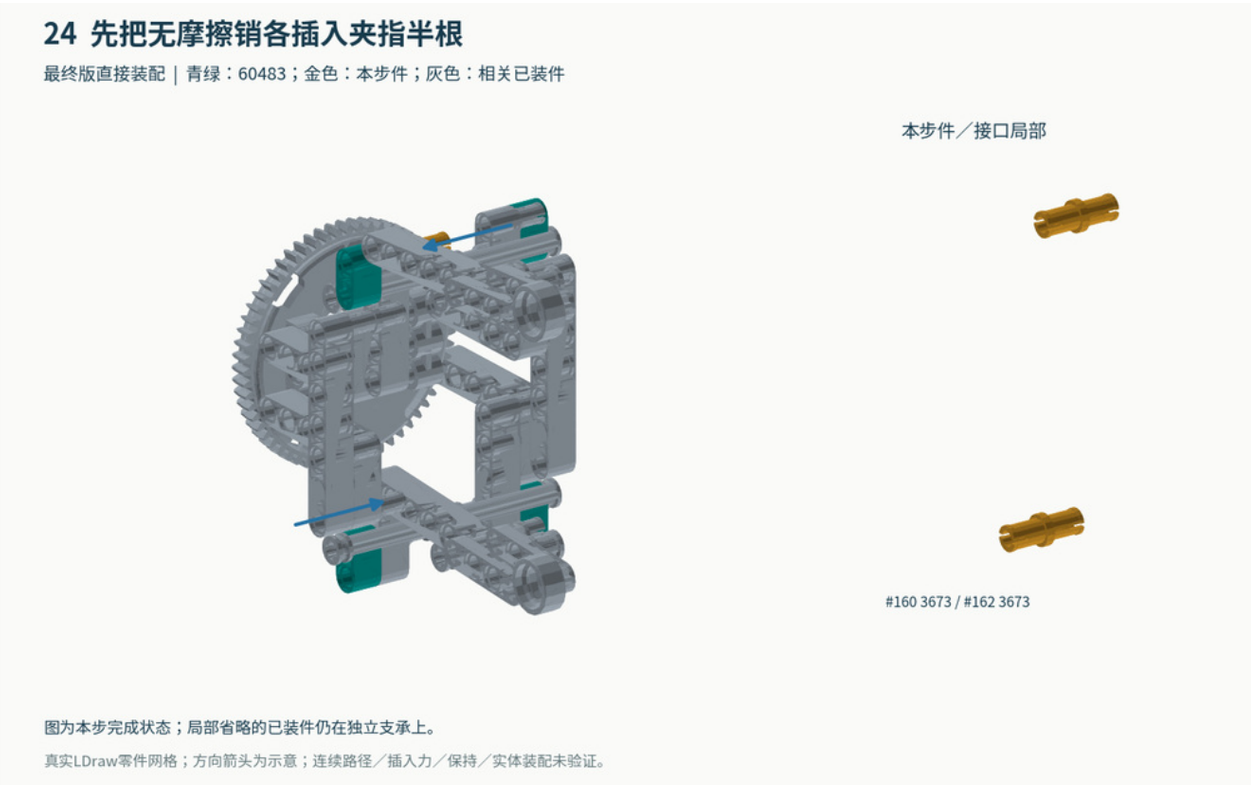
4. 2L轮轴两端与薄梁外侧齐平，不加外轴套。检查轮毂能绕固定轴自由转动；不能靠挤压薄梁消除间隙。

核对：本夹指轮胎压头9件齐全，两个3L轴半套和32054挡套到位。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

122 / 501 机械臂组件装配 R 先把无摩擦销各插入夹指半根

2×3673



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根黄色连杆尚未接到夹指。A夹指第2孔先从+Z侧沿-Z插#160灰色3673半根；B夹指第2孔从-Z侧沿+Z插#162半根。

3. 两个中央挡圈都留在夹指外表面，销的另一半露出，供下一步各自的连杆圆孔套接。

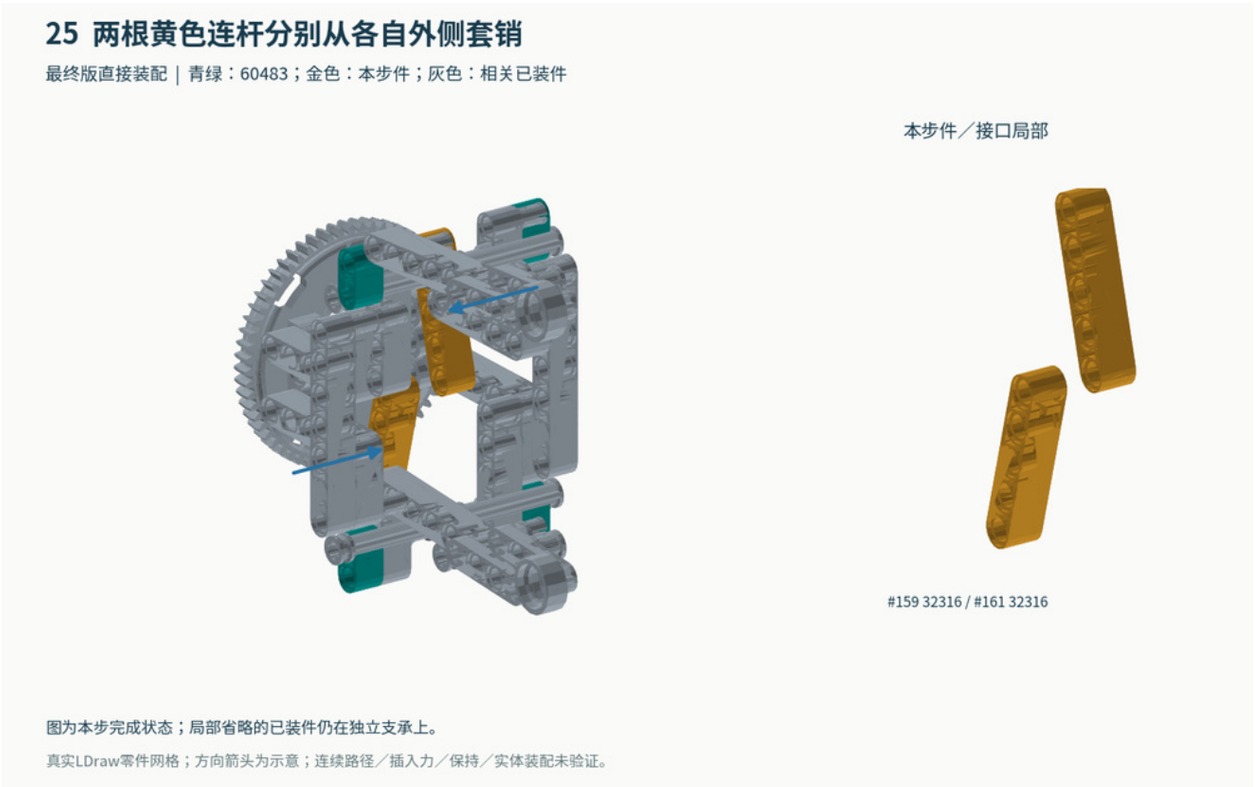
4. 夹指和已装头部由夹具支承。不能把销推穿夹指后再把挡圈强推通过连杆。

核对：A/B两销肩分别在+Z/-Z夹指外表面，露出段方向相反。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

123 / 501 机械臂组件装配 R 两根黄色连杆分别从各自外侧套销

2×32316



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先从+Z外侧沿-Z把#159连杆一端套到A销#160的露出段，直到与夹指之间的销肩接触。

3. 再从-Z外侧沿+Z把#161连杆一端套到B销#162的露出段。两根连杆分别装入，不把它们预先连成刚性组件一起硬推。

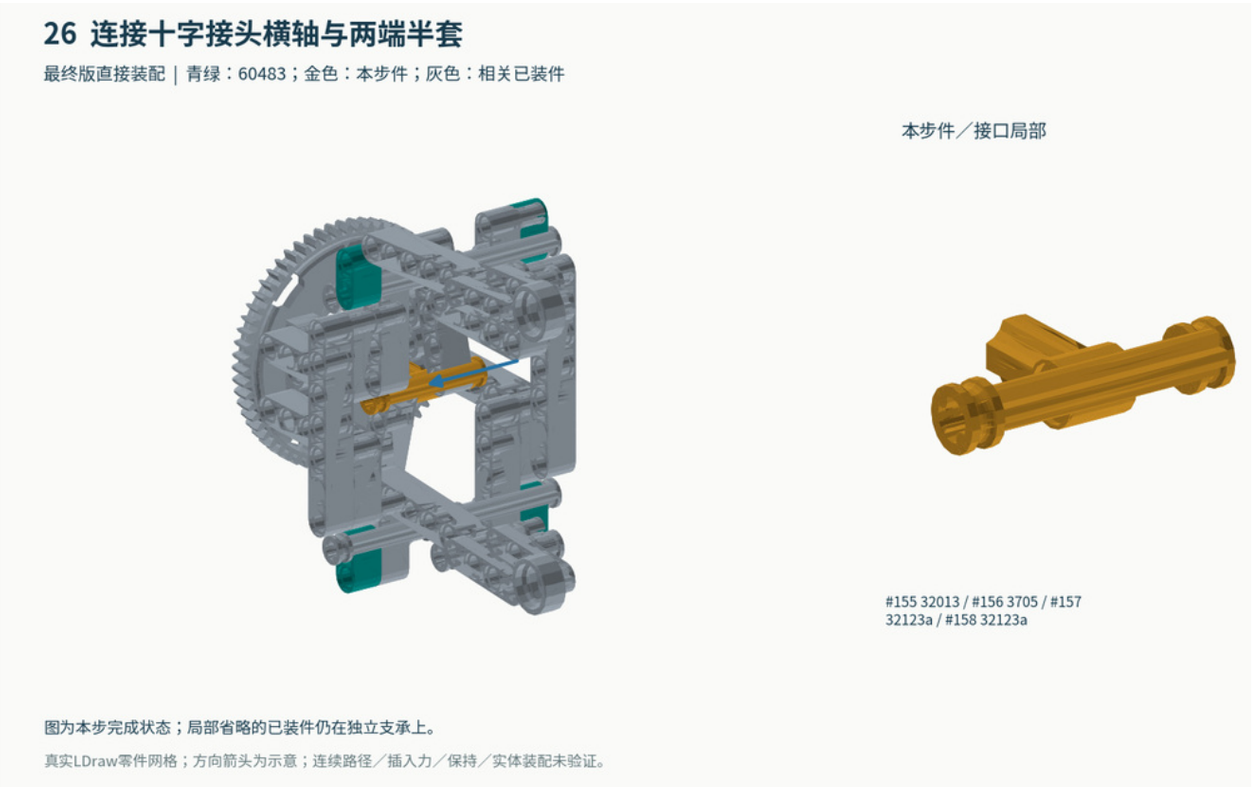
4. 两连杆自由端由夹具托在十字接头位置。保持正常近闭合分支；下一步用横轴连接中间三个孔。

核对：两销肩停在各自的夹指与连杆接面，连杆可绕无摩擦销转动。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

124 / 501 机械臂组件装配 R 连接十字接头横轴与两端半套

1×32013；2×32123a；1×3705



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 用夹具保持两连杆自由端同轴，在中间放#155 32013，横圆孔对准两个连杆端孔，纵向十字孔朝后接推杆。

3. 在#156 4L横轴-Z端预套#157半套；从-Z沿+Z依次穿过#161连杆、32013横圆孔和#159连杆，再从+Z端套#158半套。

4. 轴本体穿圆孔，无销挡肩经过闭合孔。两半套停在连杆外侧，不能压死连杆；十字接头在两连杆朝魔方的一端。

核对：横轴与两端半套齐全，三处圆孔自然同轴；纵向十字孔仍畅通。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

125 / 501 机械臂组件装配 R 离机接合机械头与90件动力核心

本步合并／核对，无新增件

1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 转盘下半固定及轴组接入已按前述步骤完成，90件动力底架、机械头及未闭合的曲柄／连杆分别独立支承。将转盘上半对准核心的下半扣合；同时保持齿轮与转盘的名义啮合位置。

3. #94曲柄端轴和#95半套尚未安装，因此黄色舵机连杆不会把推杆强制锁在舵机角度上。

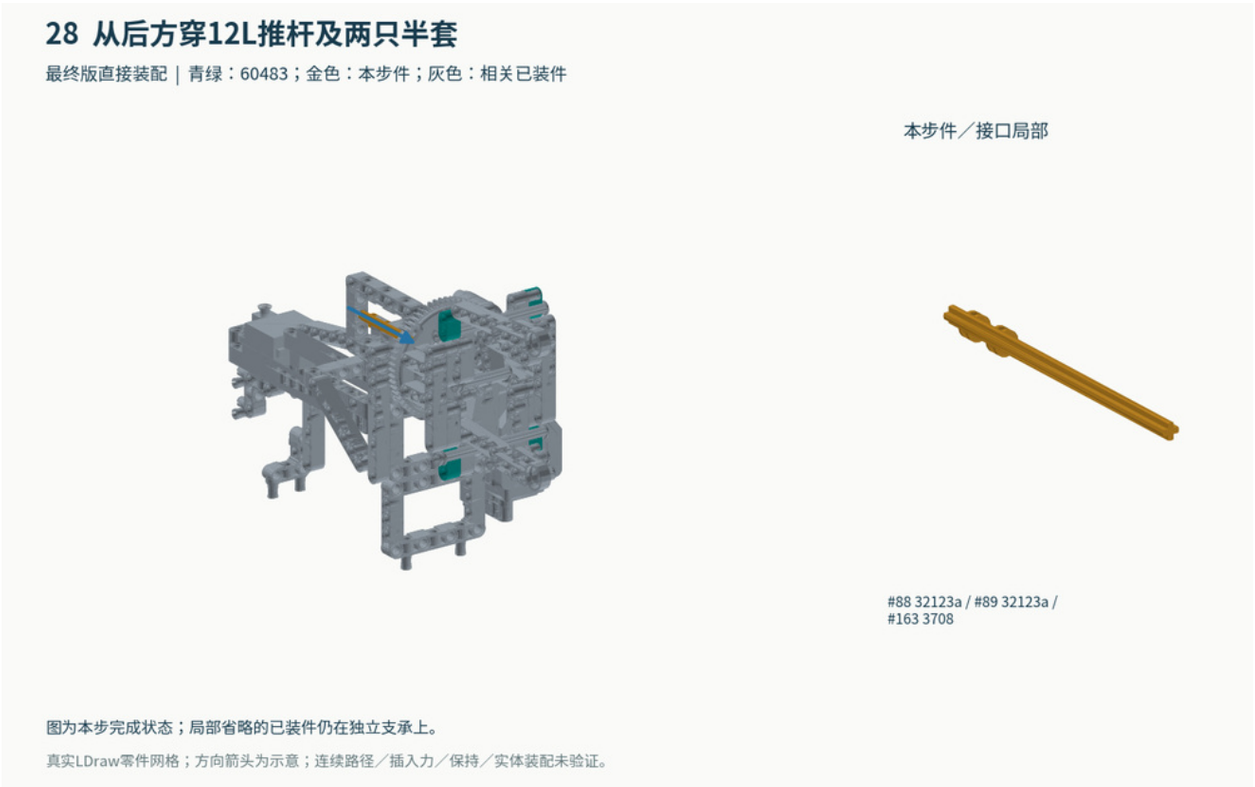
4. 此时整臂仍在底盘外，#81侧梁和#84底框销仍在专格。扣合所需空间、卡扣力及实体啮合必须另行验证。

核对：转盘上下半及导向孔同轴；曲柄与连杆未连接，推杆通道未封闭。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

126 / 501 机械臂组件装配 R 从后方穿12L推杆及两只半套

2×32123a；1×3708



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#88/#89两只半套分别用夹具定位在十字块#87的前后，孔轴线对准导向框前孔；曲柄端仍不连接。

3. #163 12L轴从平台后方沿+X穿入：导向框后孔只借道，再依次通过后半套、十字块圆孔、前半套、导向框前孔、转盘中心及#116导向块，最后插进#155十字孔到底。

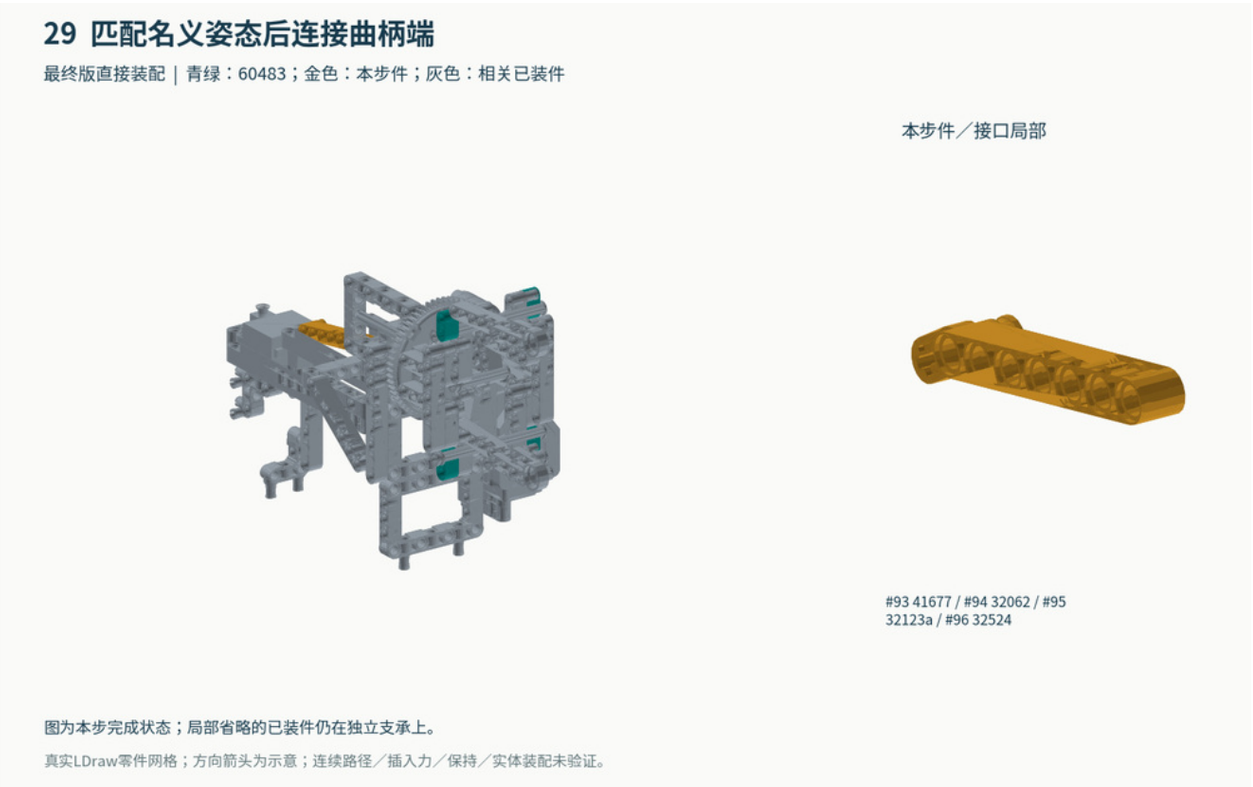
4. 图示为完成位置，后导向孔不承载推杆。自然移动未连接的十字块／连杆帮助对孔，不反驱舵机；两半套不把滑动机构夹死。

核对：推杆前端名义进入十字接头8毫米；两个导向处畅通、两半套就位。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

127 / 501 机械臂组件装配 R 匹配名义姿态后连接曲柄端

1×32062；1×32123a



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先核对舵机曲柄#93已由另行验证的定位流程处于所需姿态。本页仅表达断电、空载、孔位自然对齐时的机械连接；不提供上电归零或脉宽标定。

3. 保持夹指和推杆在图示正常近闭合分支，让#96连杆端孔与曲柄末端孔自然同轴，再插#94 2L轴：外端与曲柄外面齐平；内端装#95半套贴住连杆。

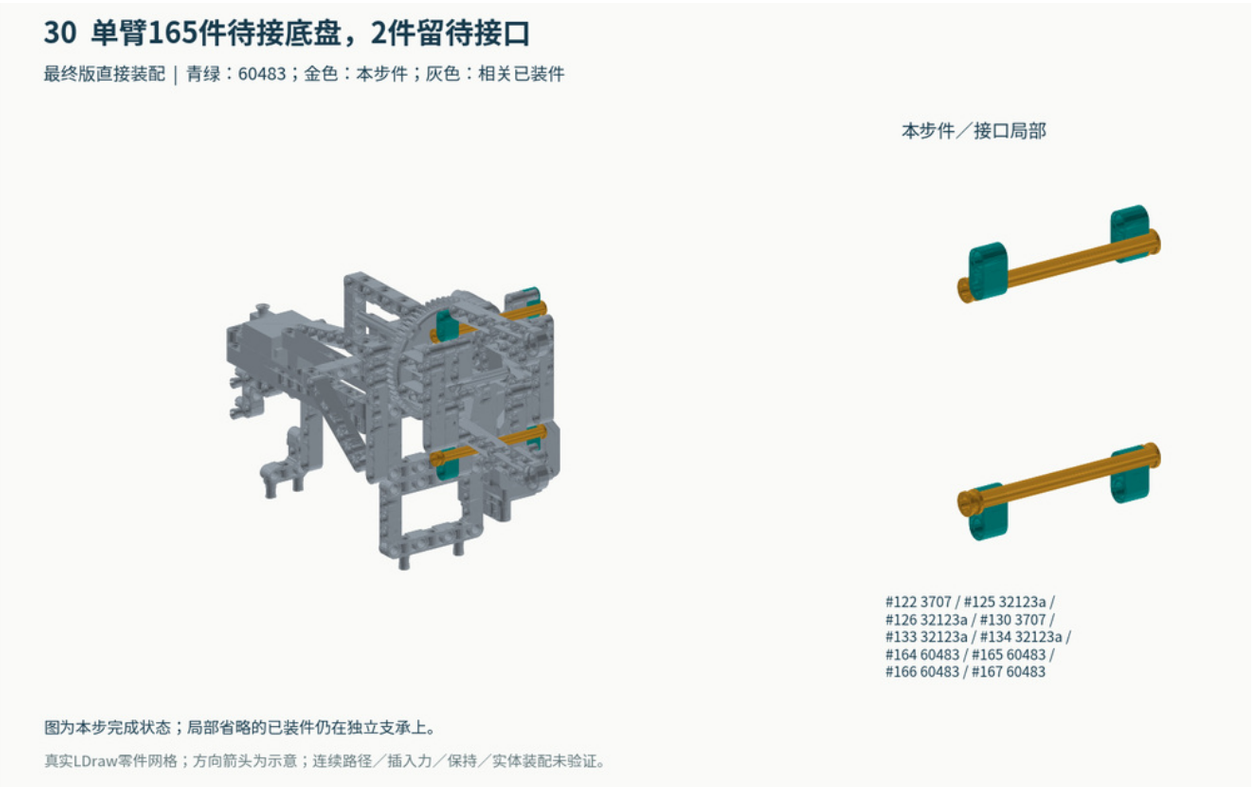
4. 孔位不自然重合、需要硬拉连杆或反驱舵机时立即停止，保持分离和支承，等待专门定位／标定；不能把本页当作定位已完成的证据。

核对：只有预先满足自然对孔条件才记录此步完成；否则整臂仍标为待验证。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

128 / 501 机械臂组件装配 R 单臂165件待接底盘，2件留待接口

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的R 右臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 核对已完成的90件动力底架与75件夹头件共165件；每头4件60483、2根8L根轴、4只根轴整套、4只根轴外半套和4枚支架固定销齐全。

3. #81 40490侧梁与#84 2780销保持散件状态，待整臂落到底盘后先装#84、再装#81，使每臂达到167件；不要提前装这两件。

4. R、L、F、B四臂分别在机外完成同一局部流程。各臂独立记录；四臂最终合计668件，不以一个臂通过代替其余三臂。

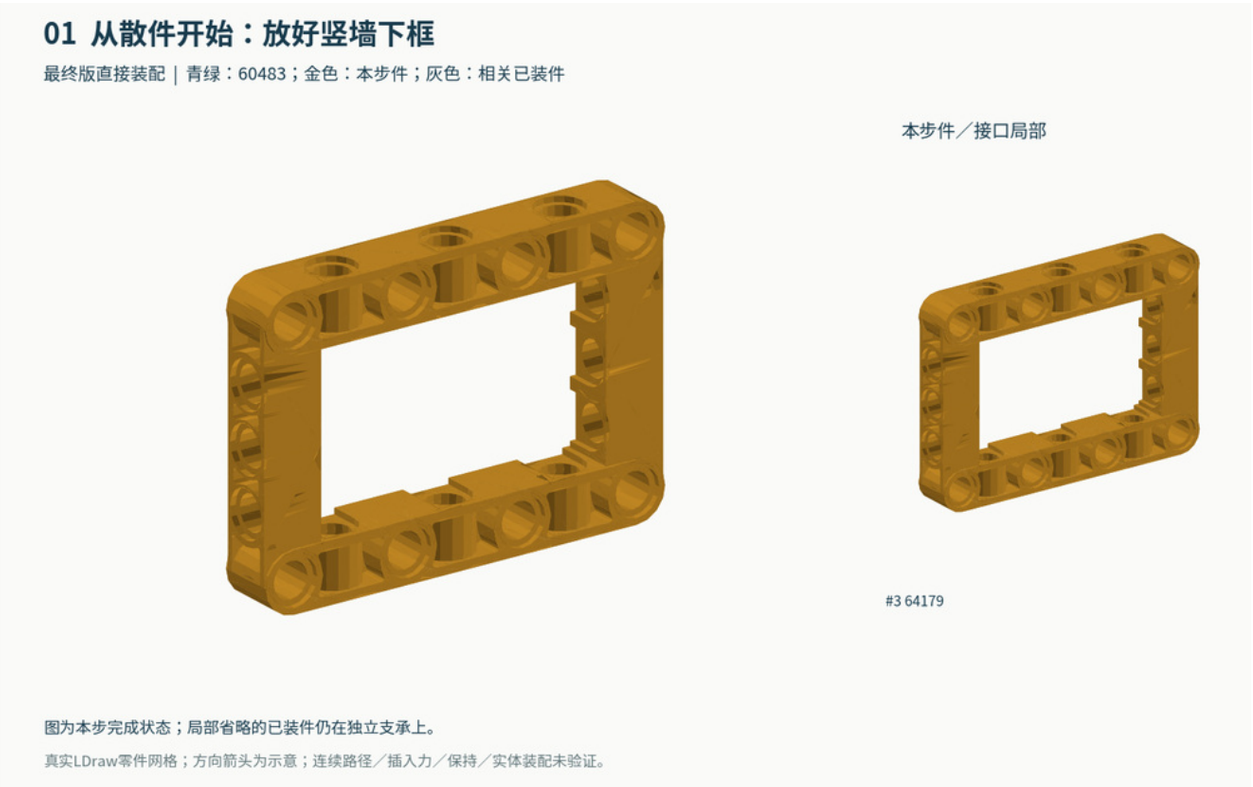
5. 64毫米根轴叠层零名义余量；夹指正常约3.84°～25°。装配路径、保持、载荷、控制联锁和实体开合均未放行。

核对：165件在位＋2件专格＝167件／臂；不插电、不带魔方，仍需实体验证。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

129 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 从散件开始：放好竖墙下框

1×64179



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 每臂从167个清单单件开始，包括成品电机和舵机；没有预装核心或隐藏轴组。逐项取件，81侧梁和84销留到底盘阶段。

3. 取第一块64179作为最下层框架，墙面在YZ平面，长边沿Z。用夹具托住，后续向-Y上方逐层搭墙。

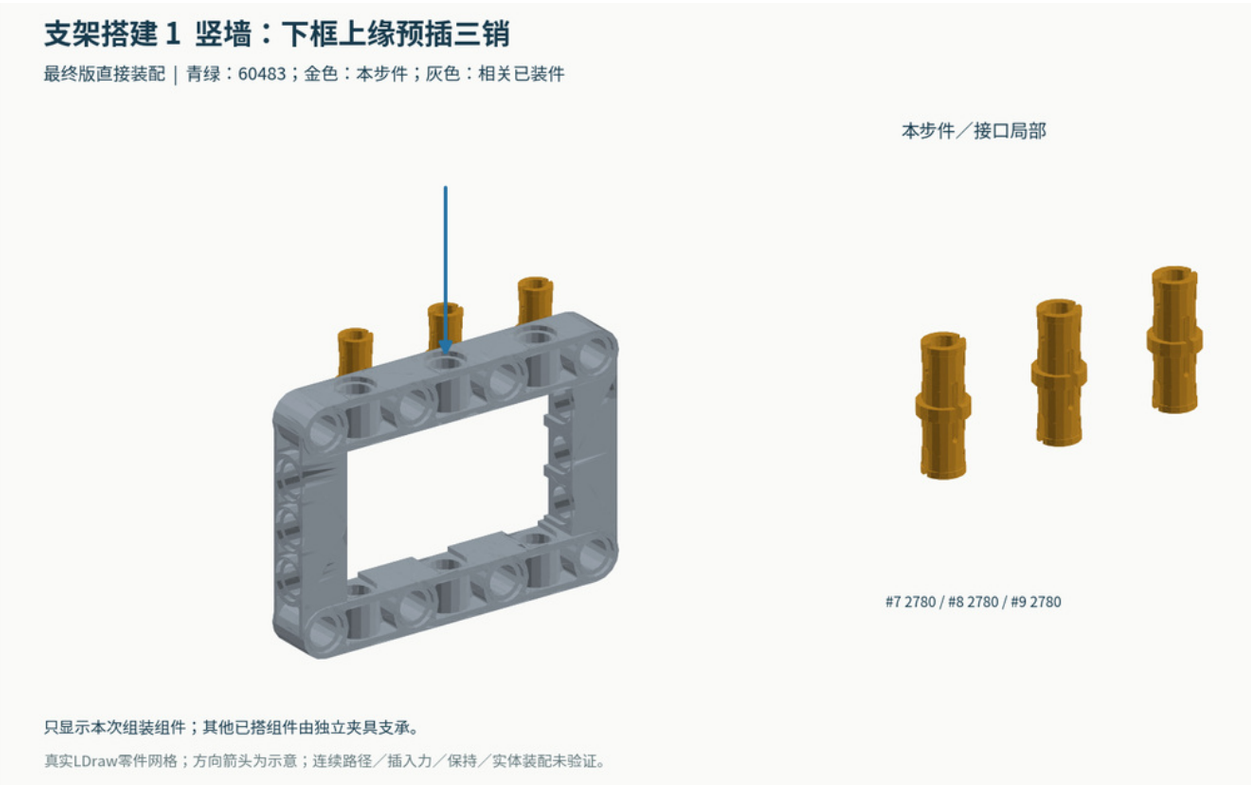
4. 本册覆盖全部清单件的装配顺序，不拆成品电机/舵机内部；名义几何不等于实体装配通过。

核对：本步仅1块下框#3，孔向和编号与图一致。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

130 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 竖墙：下框上缘预插三销

3×2780



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取三根2780，从-Y上方沿+Y向下框#3上缘各插半根，位置为局部Z=-16、0、+16毫米。

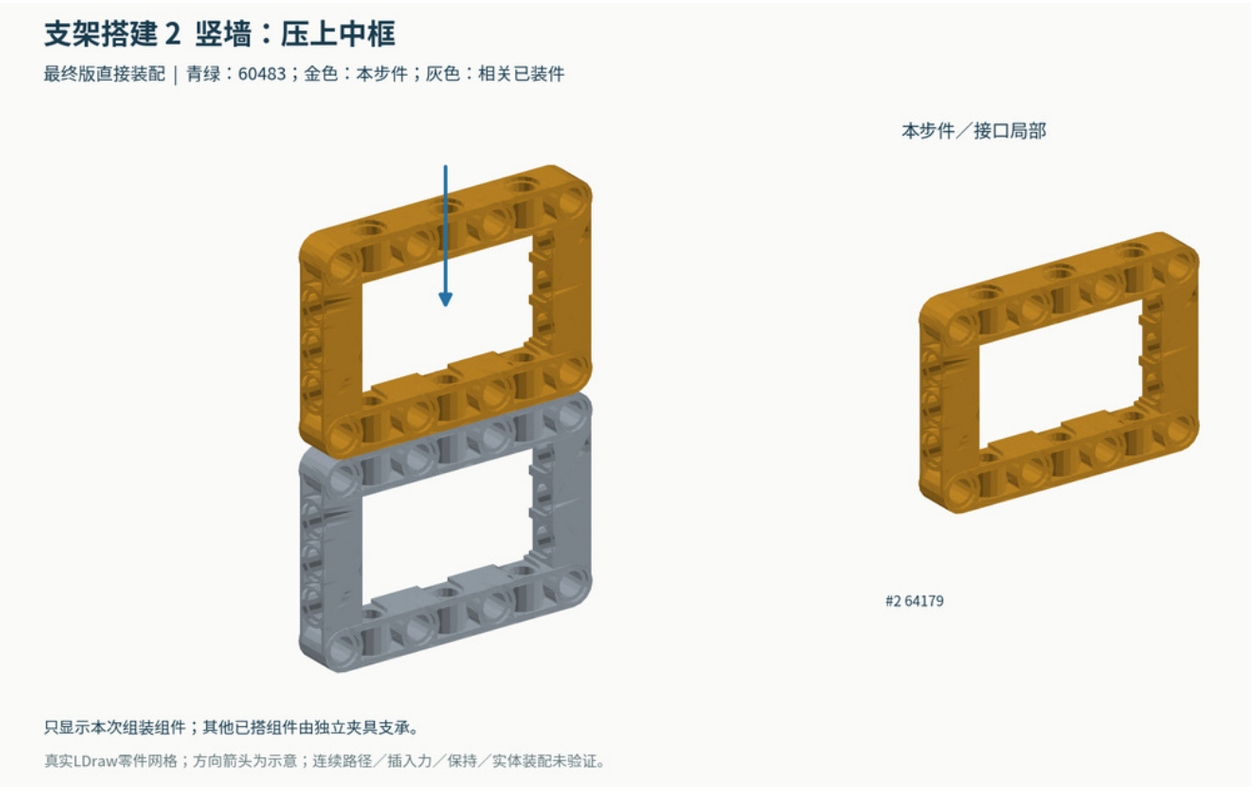
3. 中央挡圈留在上缘外面；中框未装，不能把销肩推过两层孔。

核对：三根等高，另一半朝-Y外露。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

131 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 竖墙：压上中框

1×64179



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取第二块64179，长边沿Z，与下框保持同一墙面。

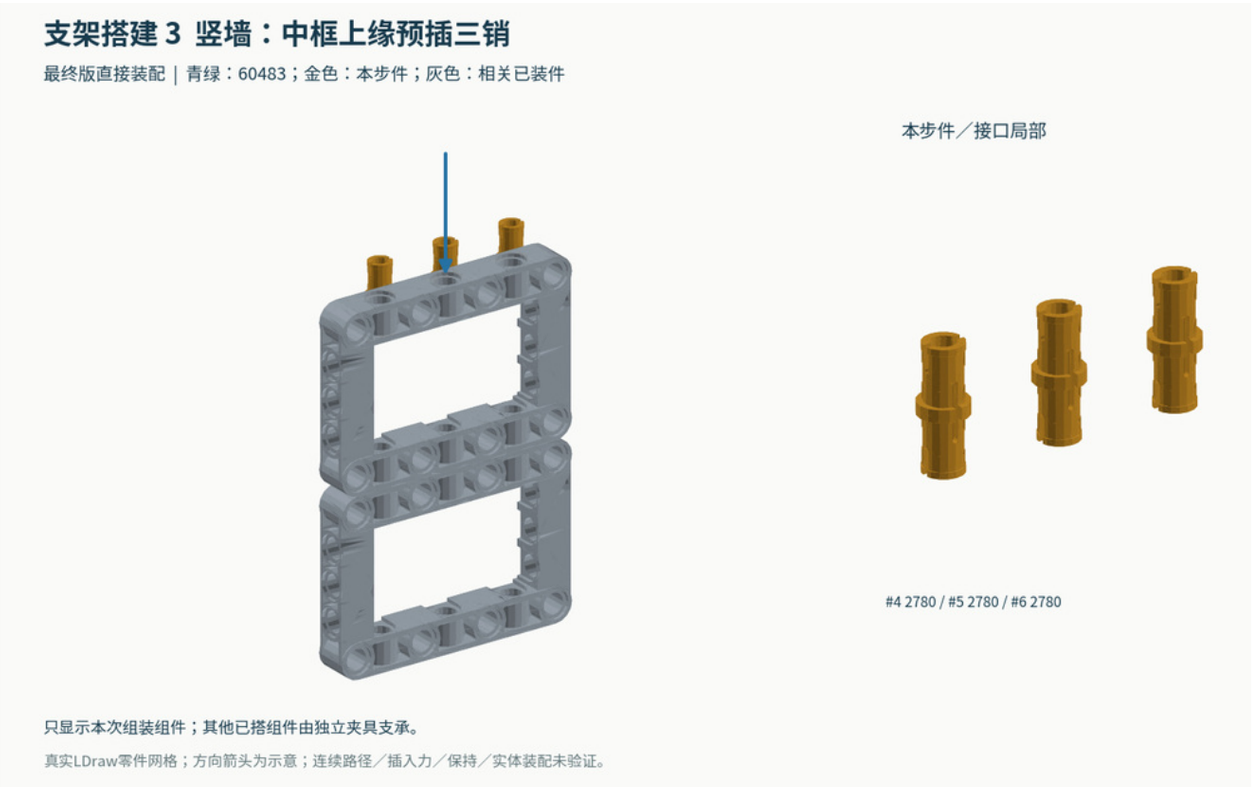
3. 从-Y上方沿+Y将中框下缘的三孔同时套住#7-9，均匀压到挡圈。

核对：两框接缝平直，三销都连接相邻框。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

132 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 竖墙：中框上缘预插三销

3×2780



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从-Y上方沿+Y向中框#2上缘预插三根2780半根。

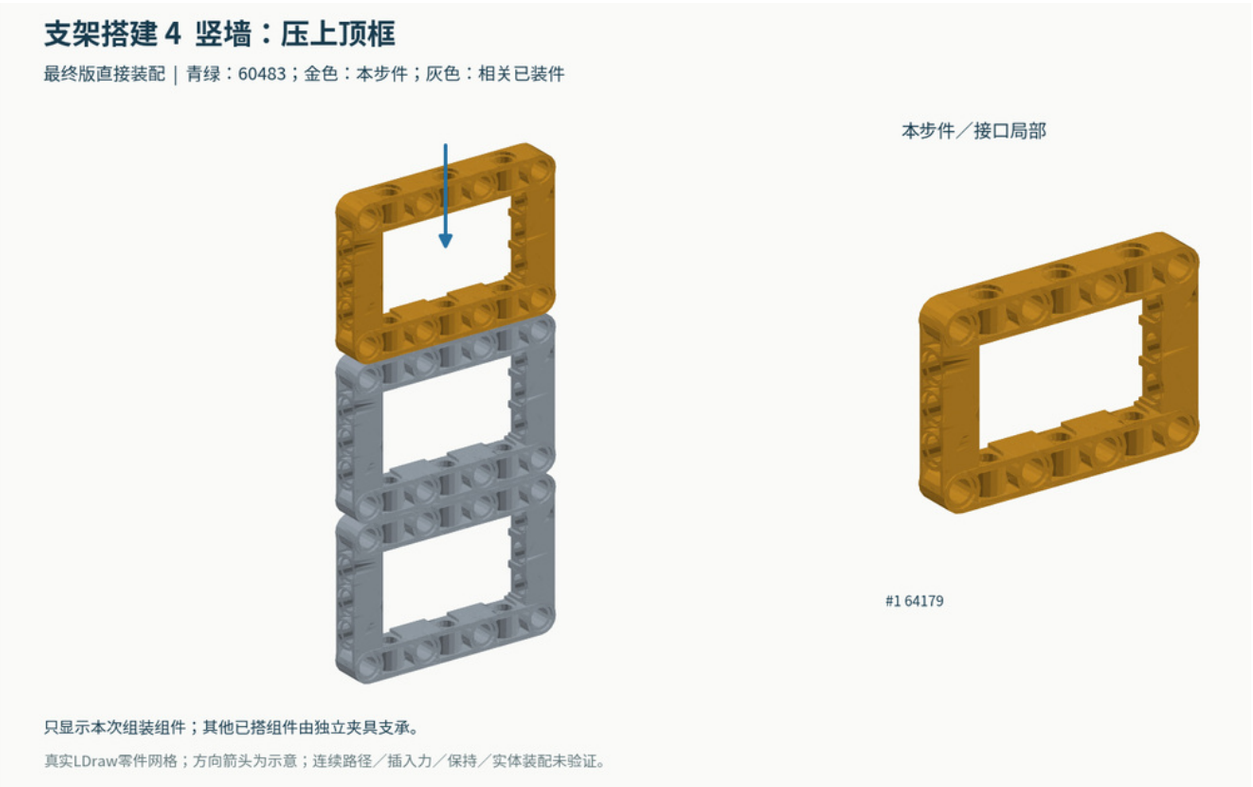
3. 仍用Z=-16、0、+16毫米三个位置，保留挡圈在框外。

核对：三个销尖朝-Y。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

133 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 竖墙：压上顶框

1×64179



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 顶框64179长边沿Z，墙面与下面两框齐平。

3. 从-Y沿+Y套住#4-6三销；三块框的开口都保持畅通。

核对：三框九件完整，后续转盘放入最上框开口。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

134 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 墙脚：先半插两枚接口销

2×2780

1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 将墙倒置支承，从最下框#3底缘沿-Y各插半根2780。

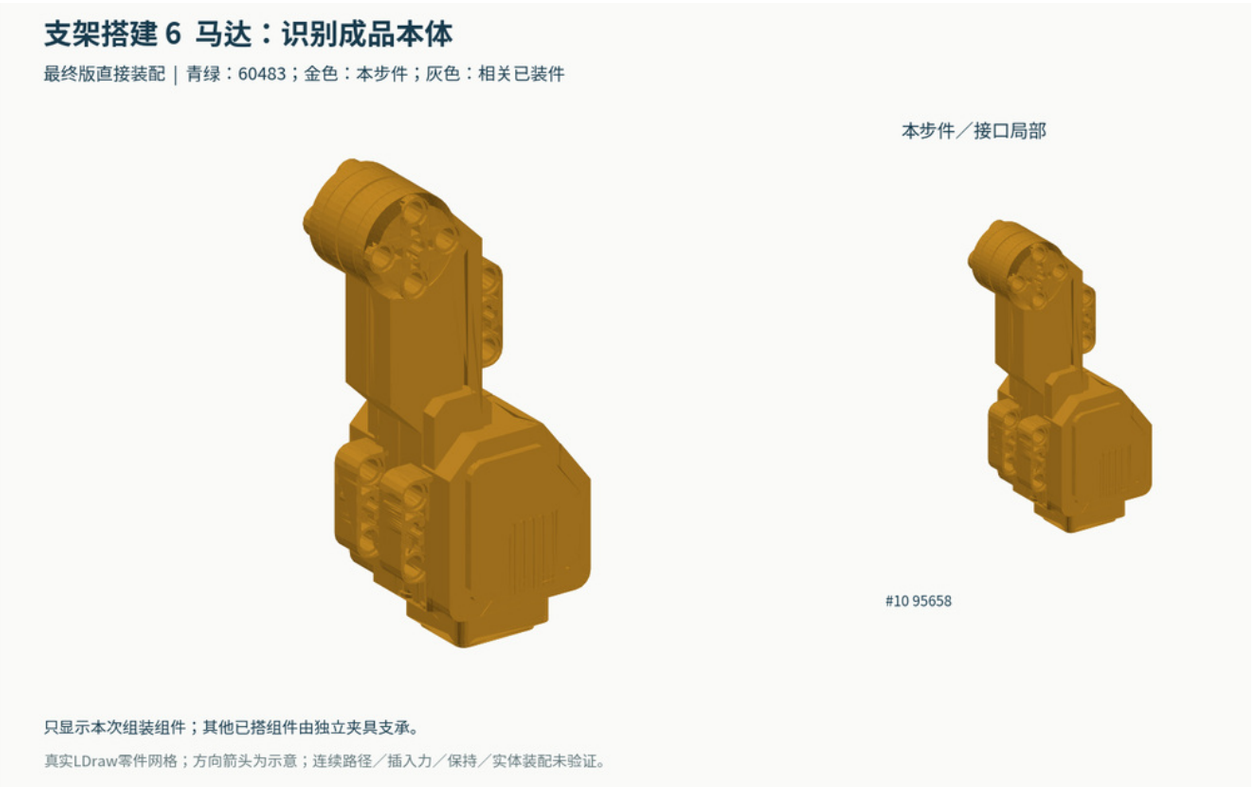
3. 中央挡圈位于最终墙/底盘接缝Y100毫米；另一半朝+Y。此时不取底盘。

核对：两枚销随墙保留，落底盘时不重复取件。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

135 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 马达：识别成品本体

1×95658



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取95658成品马达，保持断电，电线避开孔位。

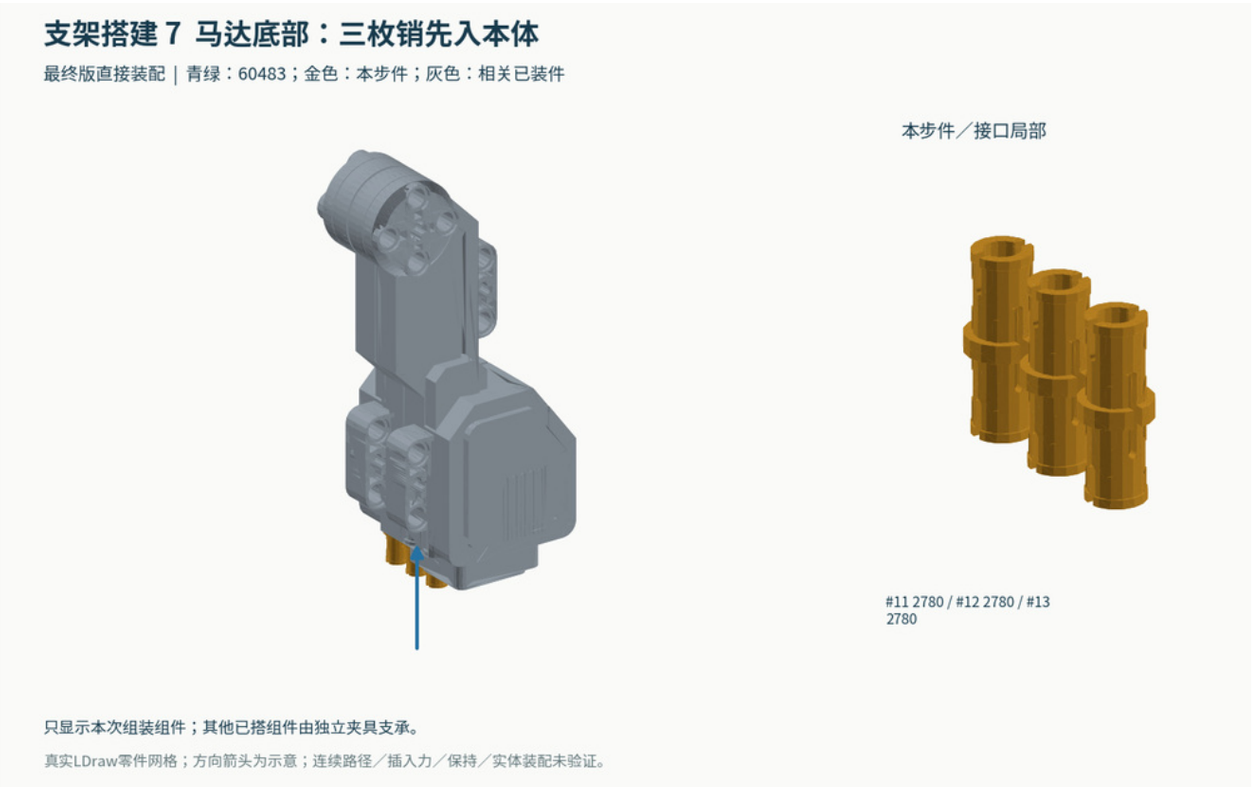
3. 输出轴线沿X，本体在-Z侧；按图识别底面三圆孔和颈部圆孔，不拆电机内部。

核对：型号与朝向一致，孔位没有被线缆遮住。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

136 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 马达底部：三枚销先入本体

3×2780



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把马达底面朝上，三孔沿X排列。

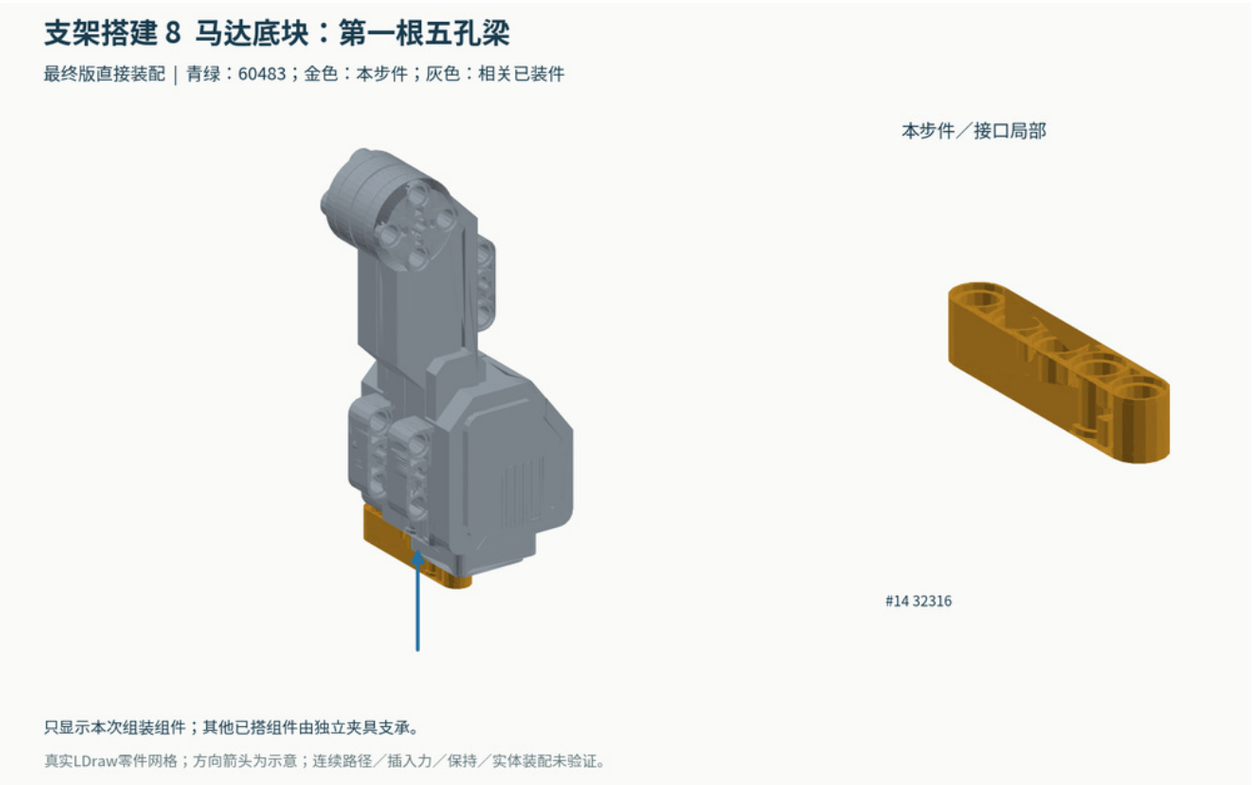
3. 每孔一根2780，只插半根，挡圈留在本体外侧；三销最终向+Y露出。

核对：三销在同一平面。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

137 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 马达底块：第一根五孔梁

1×32316



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取32316五孔梁，长向沿X。

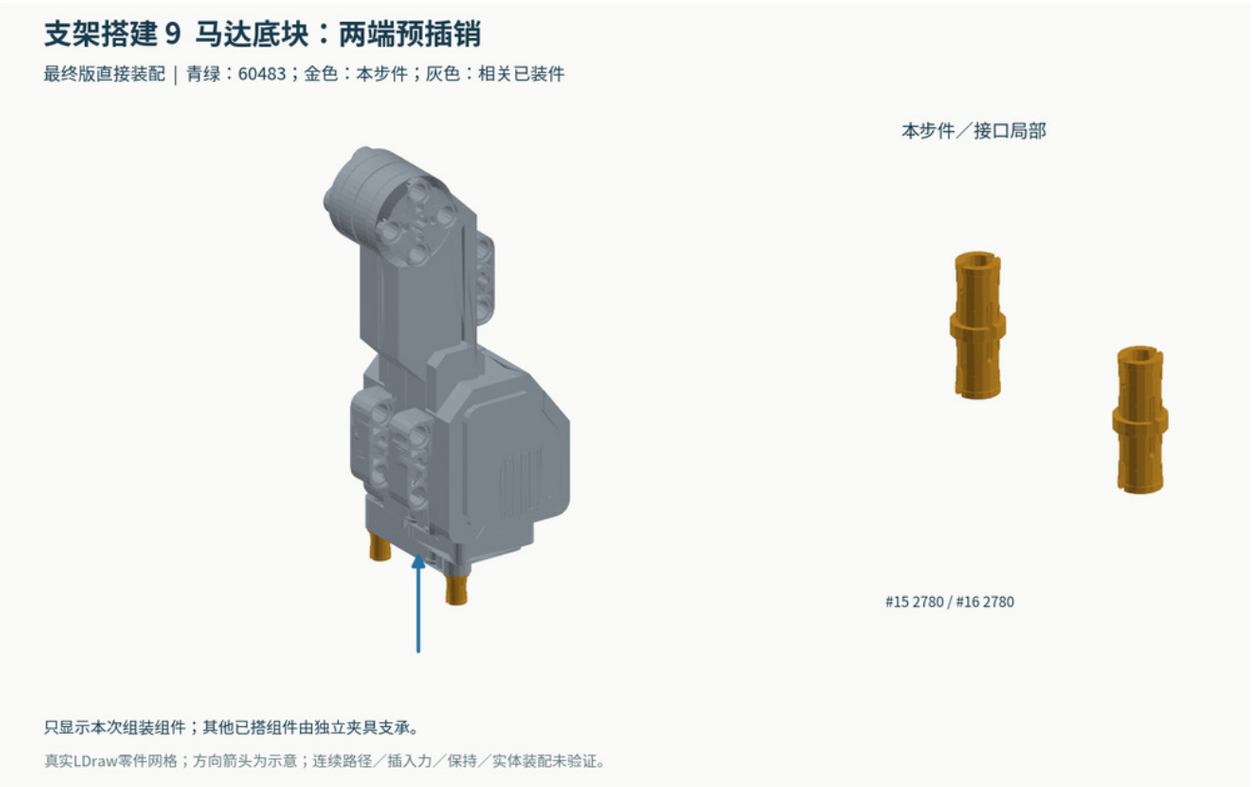
3. 从+Y沿-Y使第2、3、4孔套住三枚底销，压至挡圈。

核对：第1、5孔保持空着。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

138 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 马达底块：两端预插销

2×2780



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在第一根五孔梁第1、5孔，从+Y沿-Y各插半根2780。

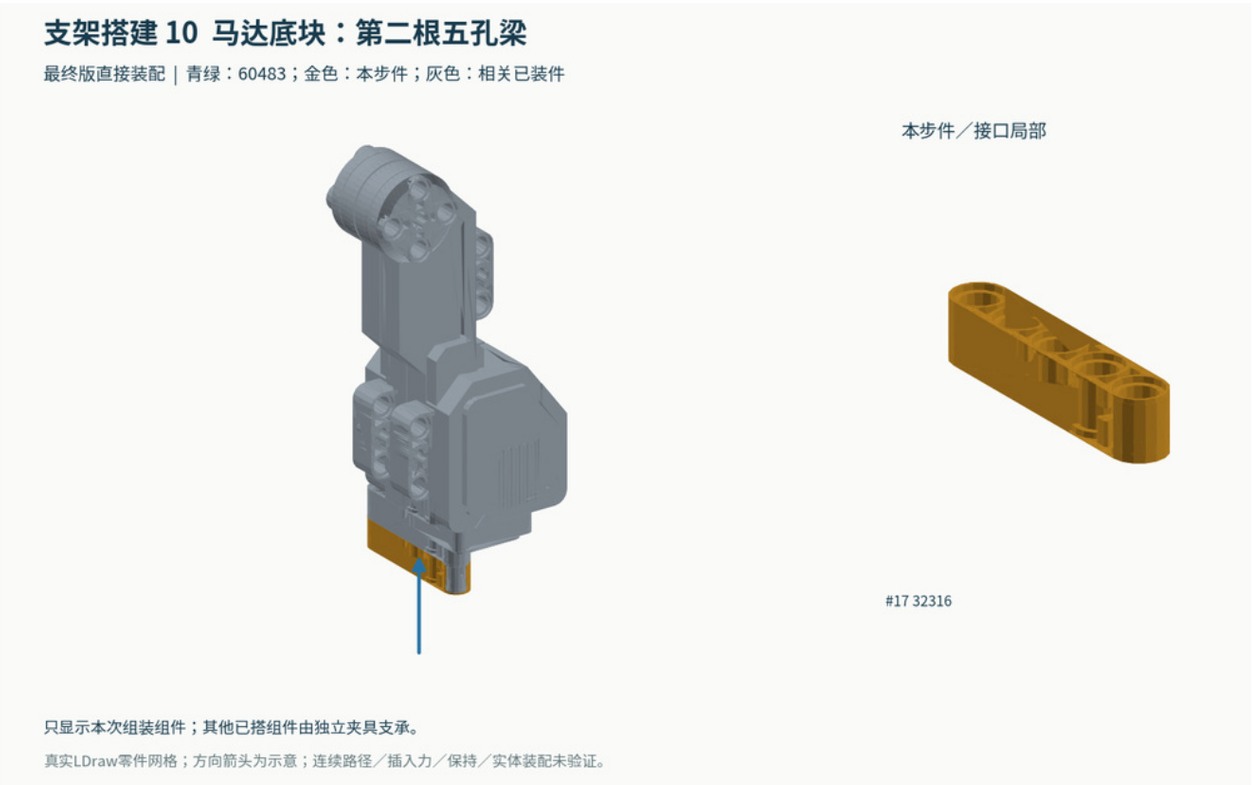
3. 挡圈留在梁外，露出半根给第二层梁。

核对：两销间距四孔距。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

139 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 马达底块：第二根五孔梁

1×32316



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 第二根32316与第一根平行对齐。

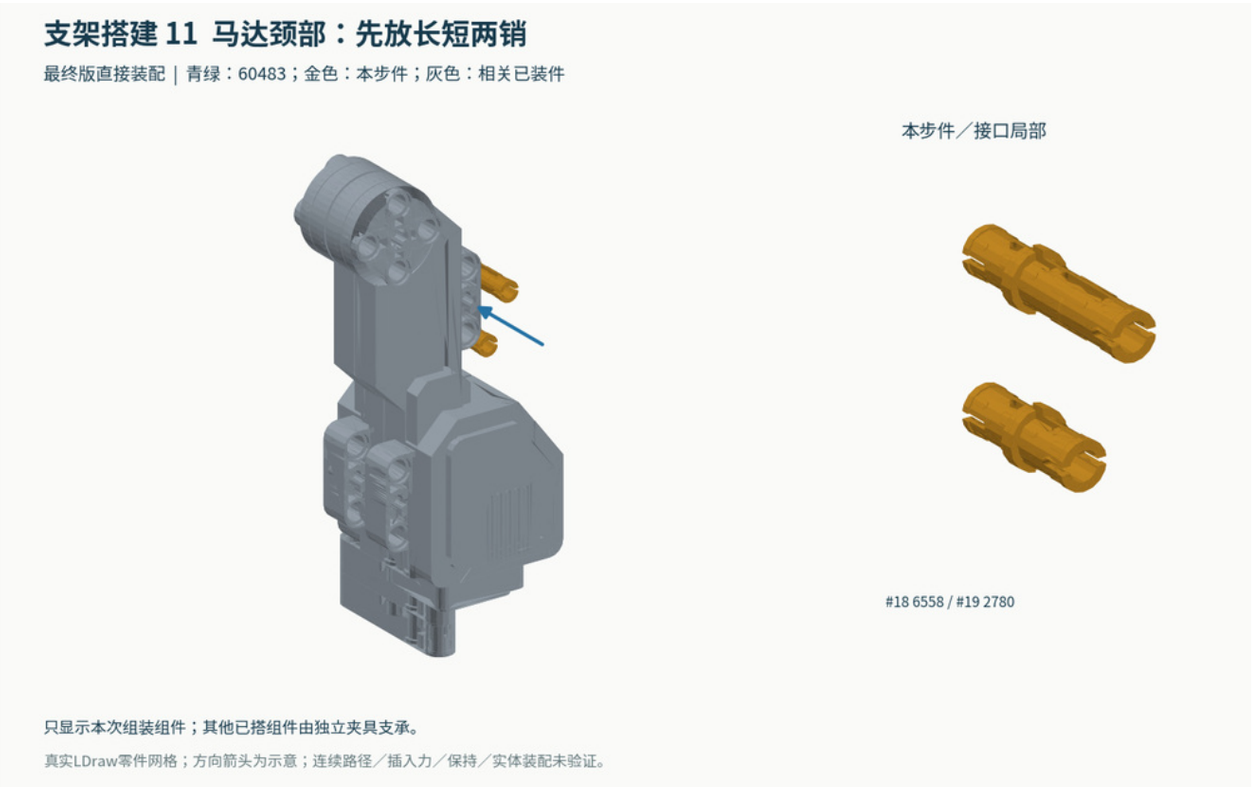
3. 从+Y沿-Y套住两端销，形成两层底块；中间孔保留给底盘接口。

核对：两层梁贴合，无销肩穿过闭合双层。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

140 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 马达颈部：先放长短两销

1×2780；1×6558



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 颈部上圆孔放6558#18，短段向-X入本体，挡肩留外；长段向+X。

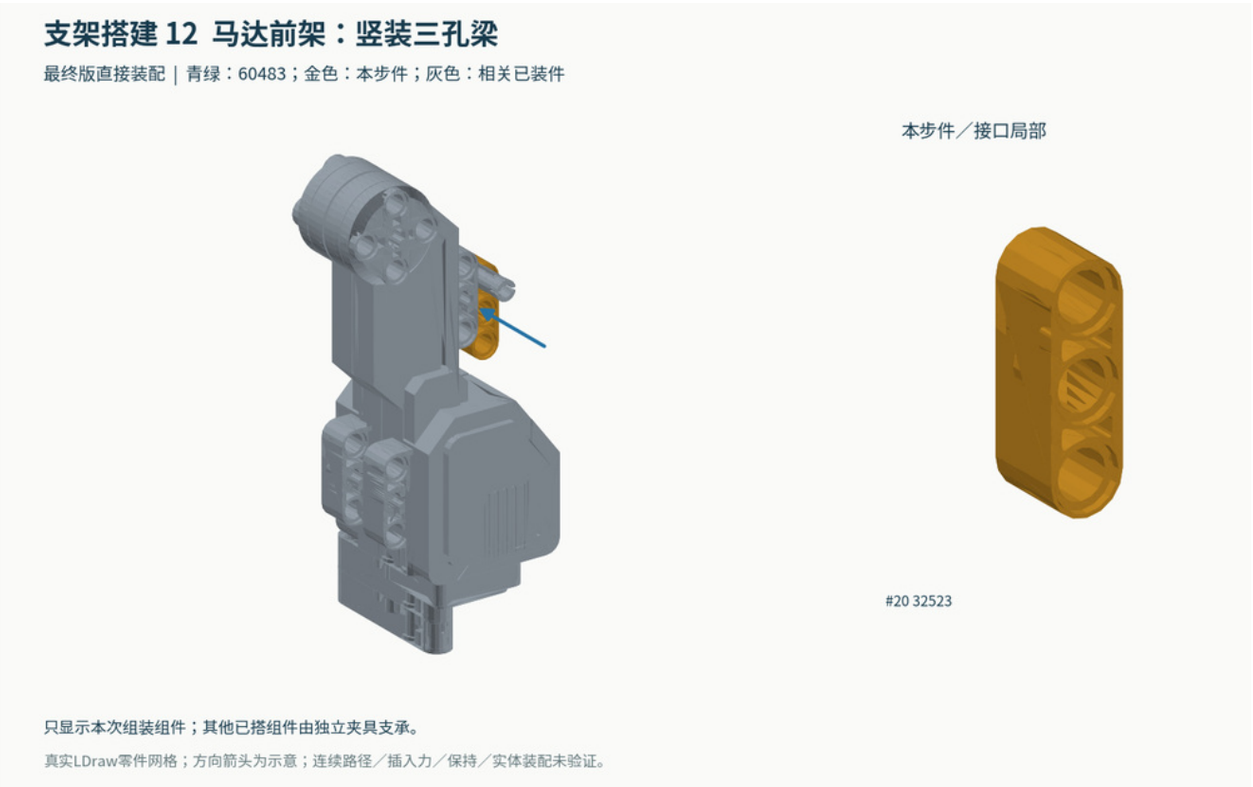
3. 下圆孔放2780#19半根；中间十字孔不要误用。

核对：上蓝长销、下黑短销均露出到同侧。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

141 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 马达前架：竖装三孔梁

1×32523



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取32523三孔梁，长向沿Y，孔轴沿X。

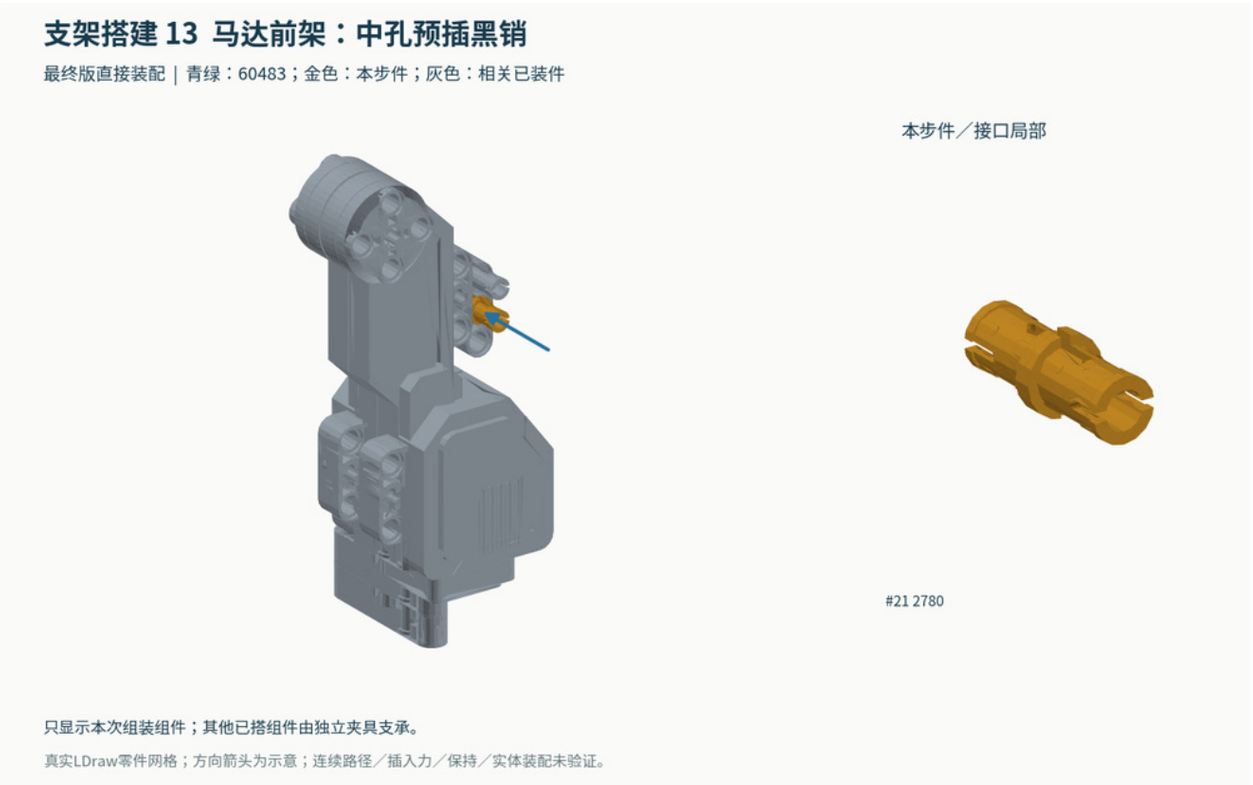
3. 从+X沿-X套上#18/#19，分别使用上下两孔，中孔保持空。

核对：三孔梁贴住销肩。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

142 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 马达前架：中孔预插黑销

1×2780



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在三孔梁中孔，从+X沿-X插入2780半根。

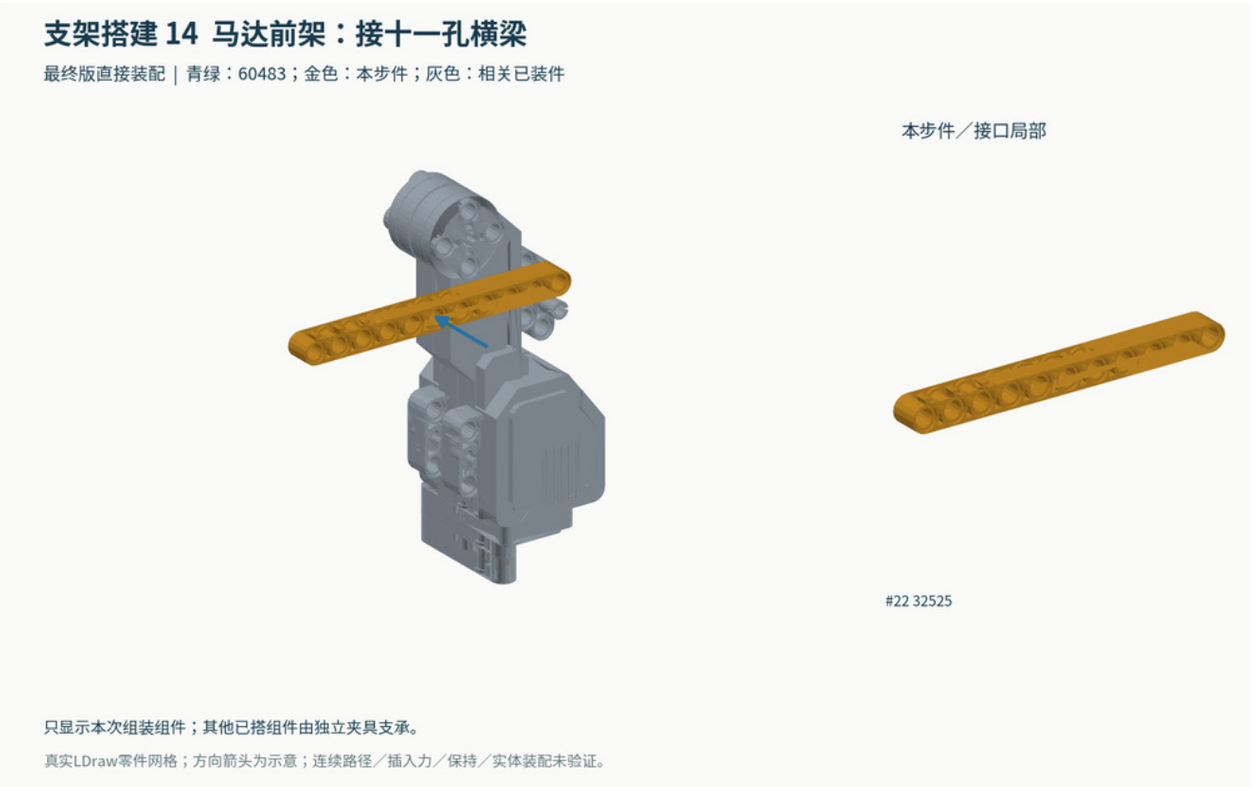
3. 露出半根向+X，给下方横梁使用。

核对：不要占用颈部十字孔。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

143 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 马达前架：接十一孔横梁

1×32525



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 32525长向沿Z，向墙体伸出。

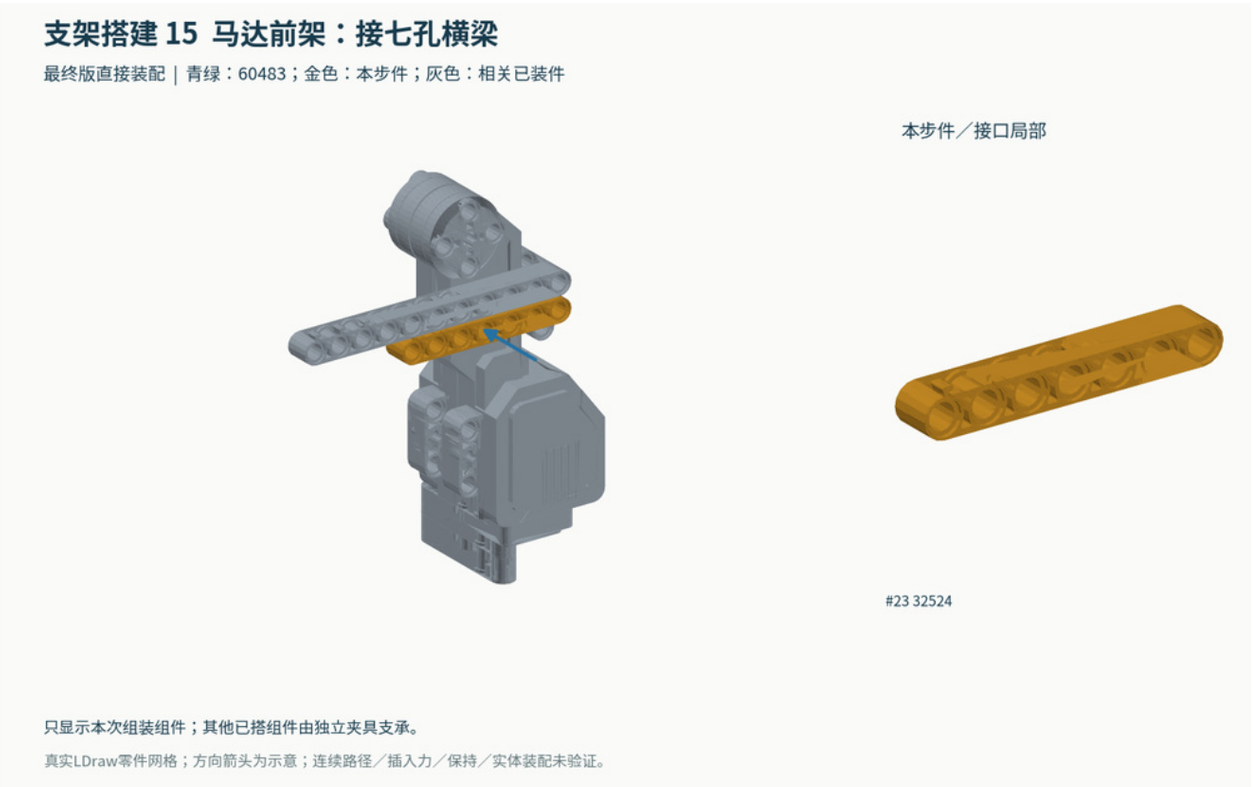
3. 第1孔从+X沿-X套住上方#18长销的剩余段；三孔竖梁与横梁各占一孔厚。

核对：蓝销长段连接两根梁。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

144 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 马达前架：接七孔横梁

1×32524



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 32524七孔梁与十一孔梁平行。

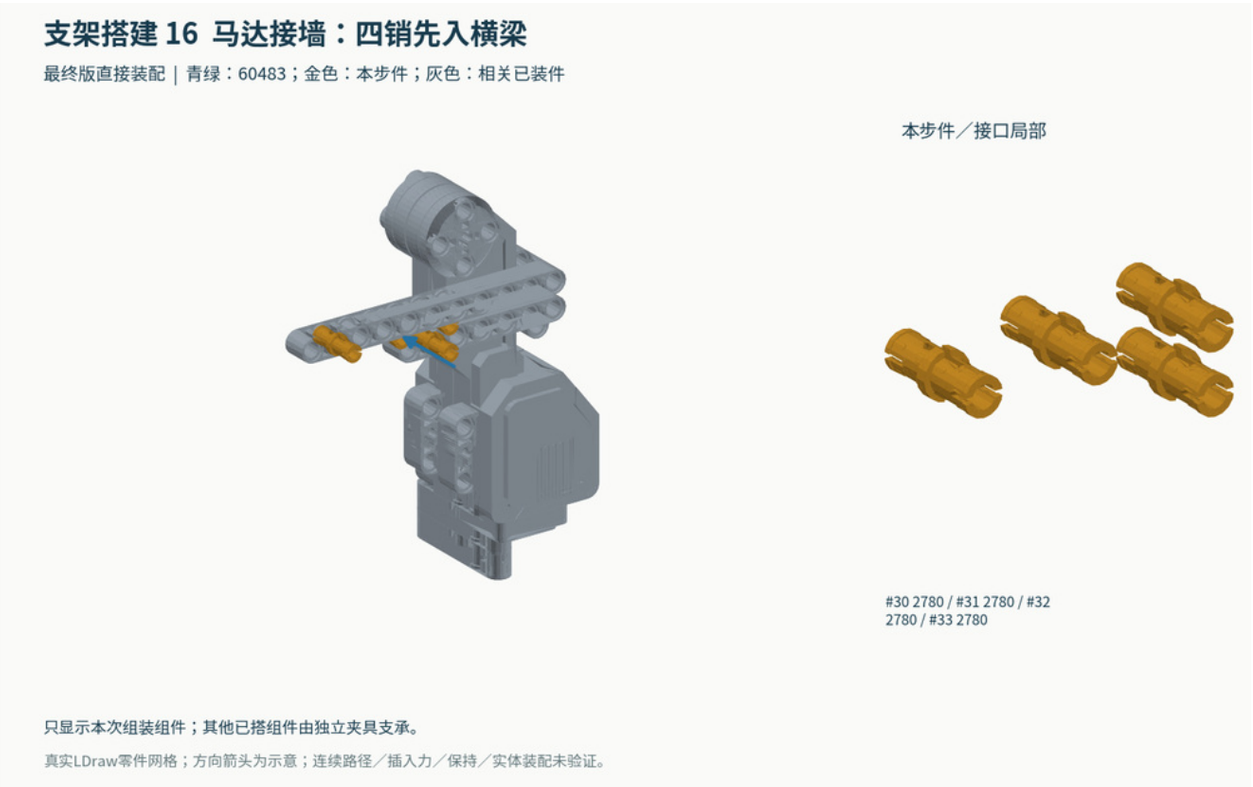
3. 第1孔从+X沿-X套住中间#21黑销。

核对：两横梁分别位于局部Y16、24毫米。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

145 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 马达接墙：四销先入横梁

4×2780



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从马达端数，十一孔梁第6、8、10孔接#30/#31/#32；七孔梁第6孔接#33。

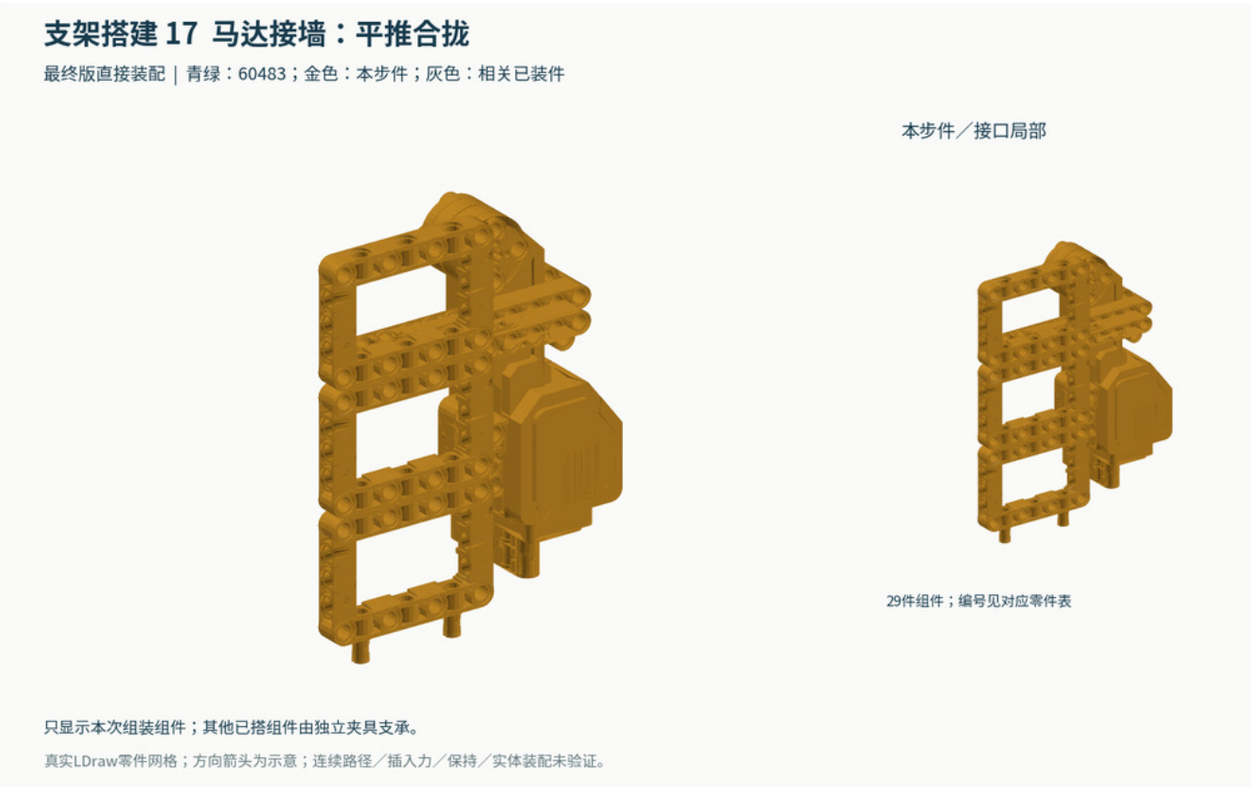
3. 四根2780从+X沿-X半插横梁，挡圈留在梁前；销尖向+X。

核对：三销接顶框，一销接中框；输出轴组尚未装。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

146 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 马达接墙：平推合拢

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取刚搭好的完整马达组件，保持四销在横梁内，不再取销。

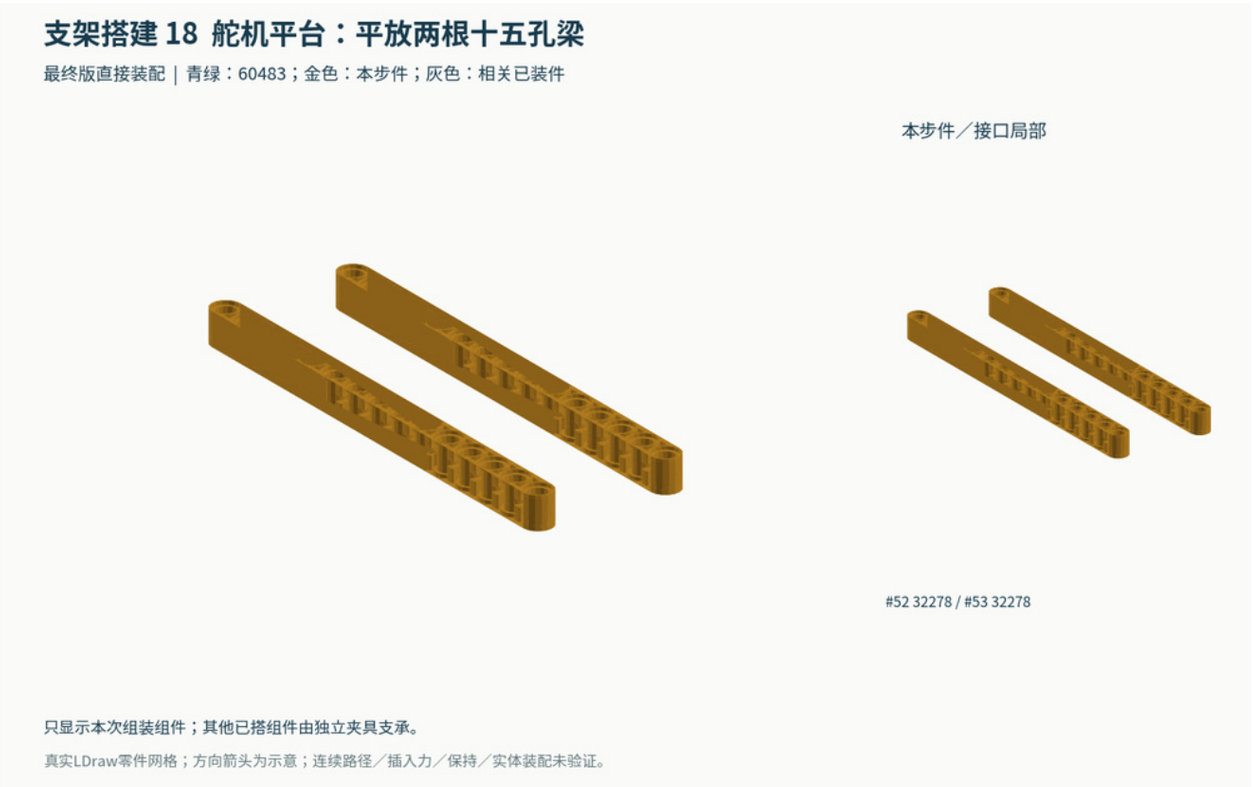
3. 从墙背面局部-X沿+X平推，四销同时进入墙孔；墙与马达继续由夹具托住。

核对：四销肩留在横梁/墙之间；不装输出轴。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

147 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 舵机平台：平放两根十五孔梁

2×32278



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根32278平行，长向沿X，相距四孔距。

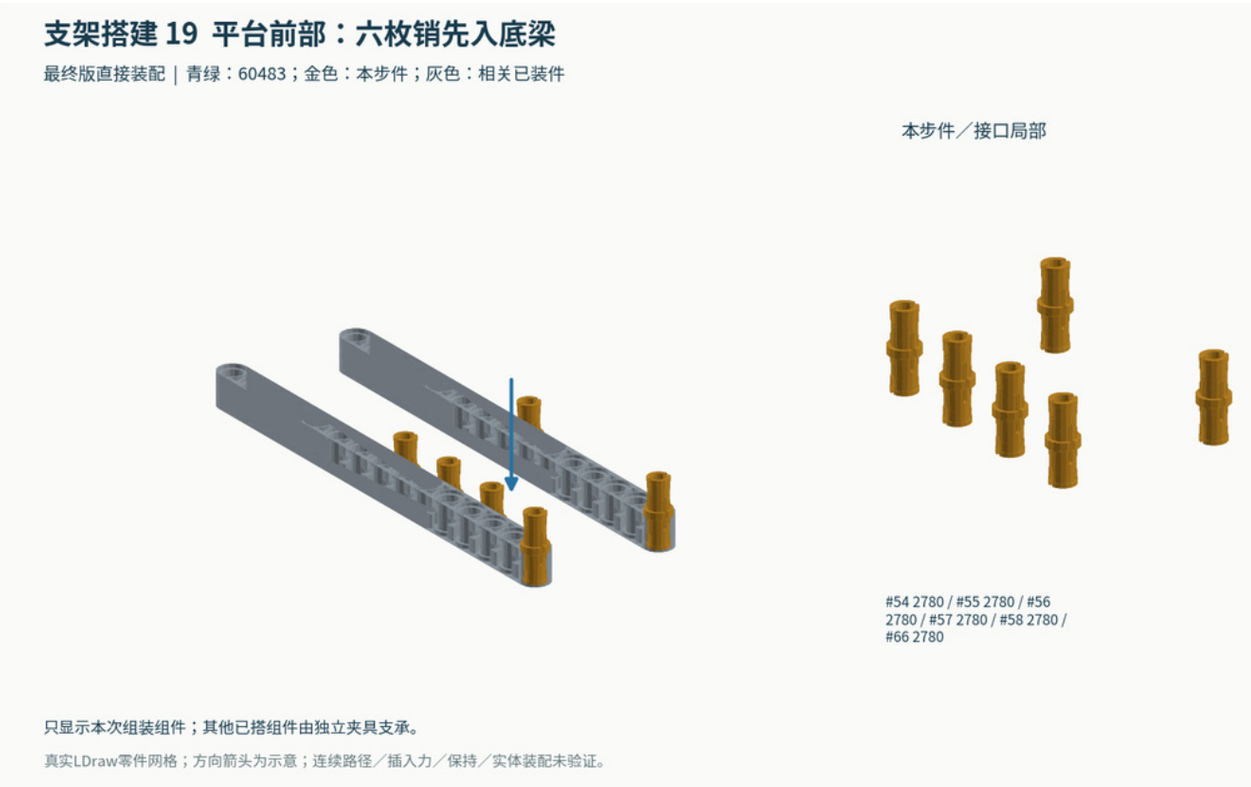
3. 以夹具保持两梁前后端齐平；此时它们尚未连接。

核对：梁中心分别为Z0、32毫米，孔轴沿Y。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

148 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 平台前部：六枚销先入底梁

6×2780



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根15L从最后端向前数：+Z梁第9、11、13、15孔各半插2780；Z0梁第9、15孔各半插一根。

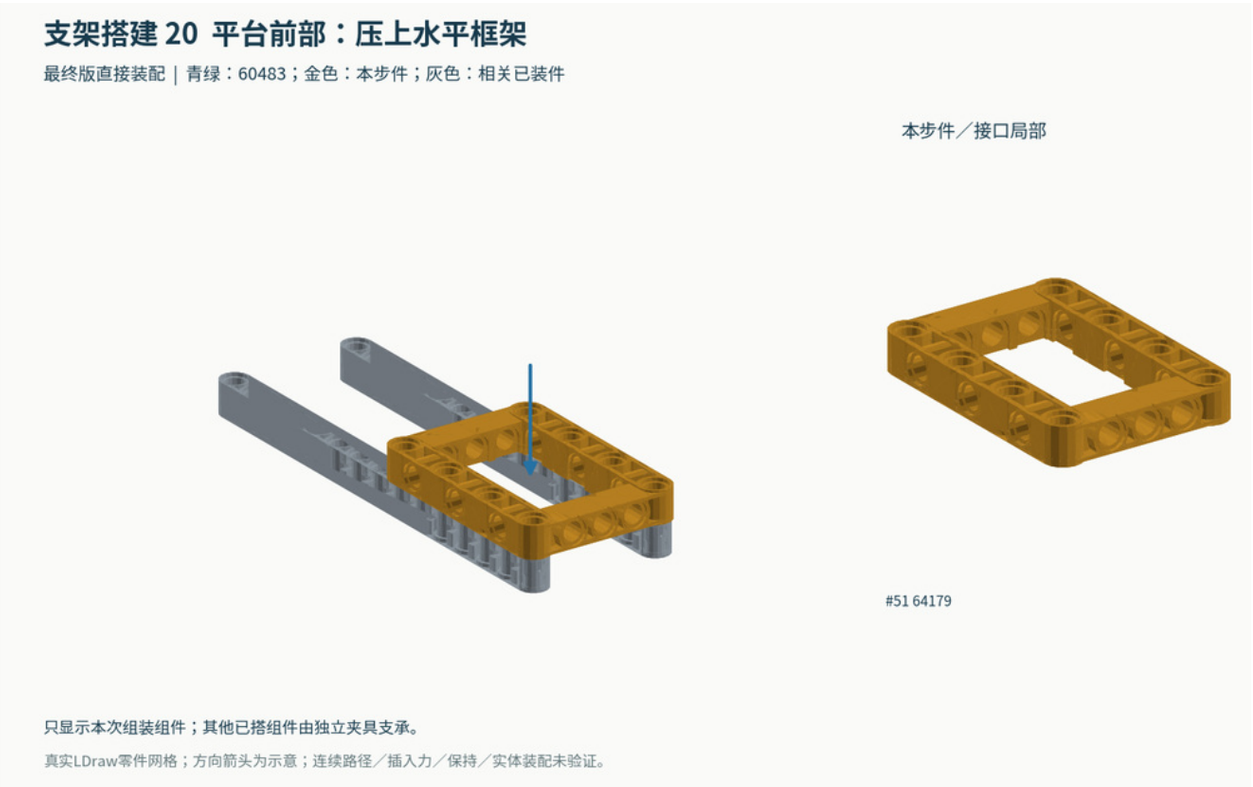
3. 销由-Y上方沿+Y插入梁，挡圈留在梁上；两蓝长销位置暂空。

核对：4＋2共六销；全部露出朝-Y。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

149 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 平台前部：压上水平框架

1×64179



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 64179平放，长边沿X，前端与两根十五孔梁对齐。

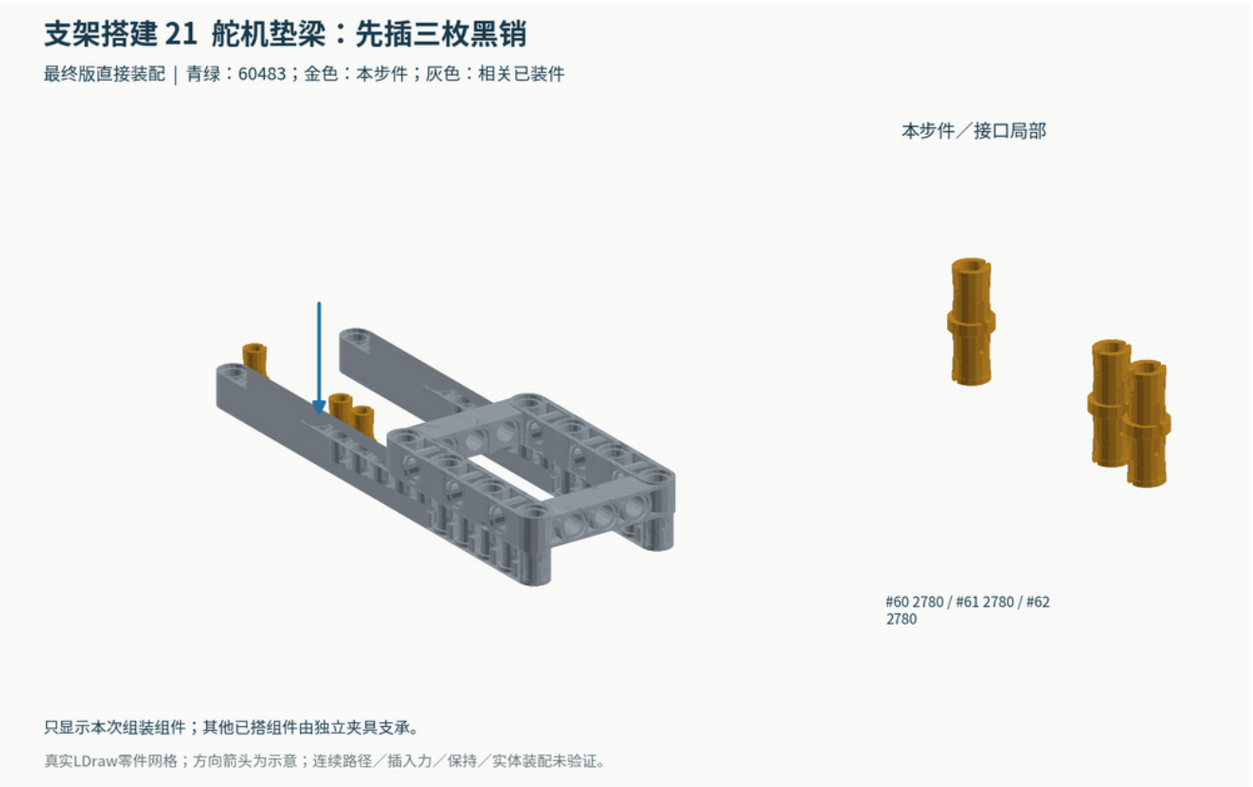
3. 从-Y沿+Y压到六枚销上，保持长销专用两孔空着。

核对：框架与两梁闭合，六销肩在夹层。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

150 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 舵机垫梁：先插三枚黑销

3×2780



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在+Z的15L底梁，从最后端孔向前数第2、6、7孔半插2780；它们对应稍后7L垫梁的第1、5、6孔。15L第1孔留给后横梁。

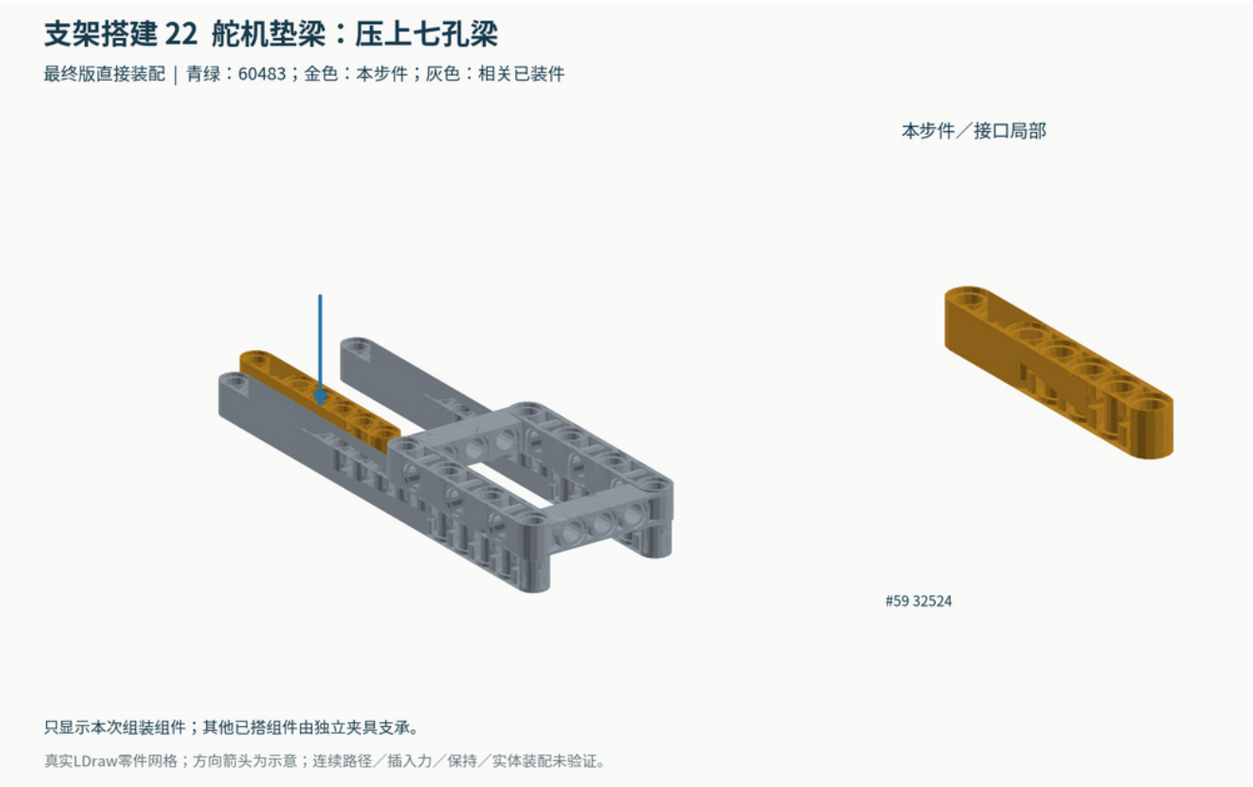
3. 从-Y沿+Y装销，垫梁第2、4孔下方留给55615，不增贯穿销。

核对：三销不占舵机耳销第3、7孔。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

151 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 舵机垫梁：压上七孔梁

1×32524



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取32524七孔梁，与底梁平行。

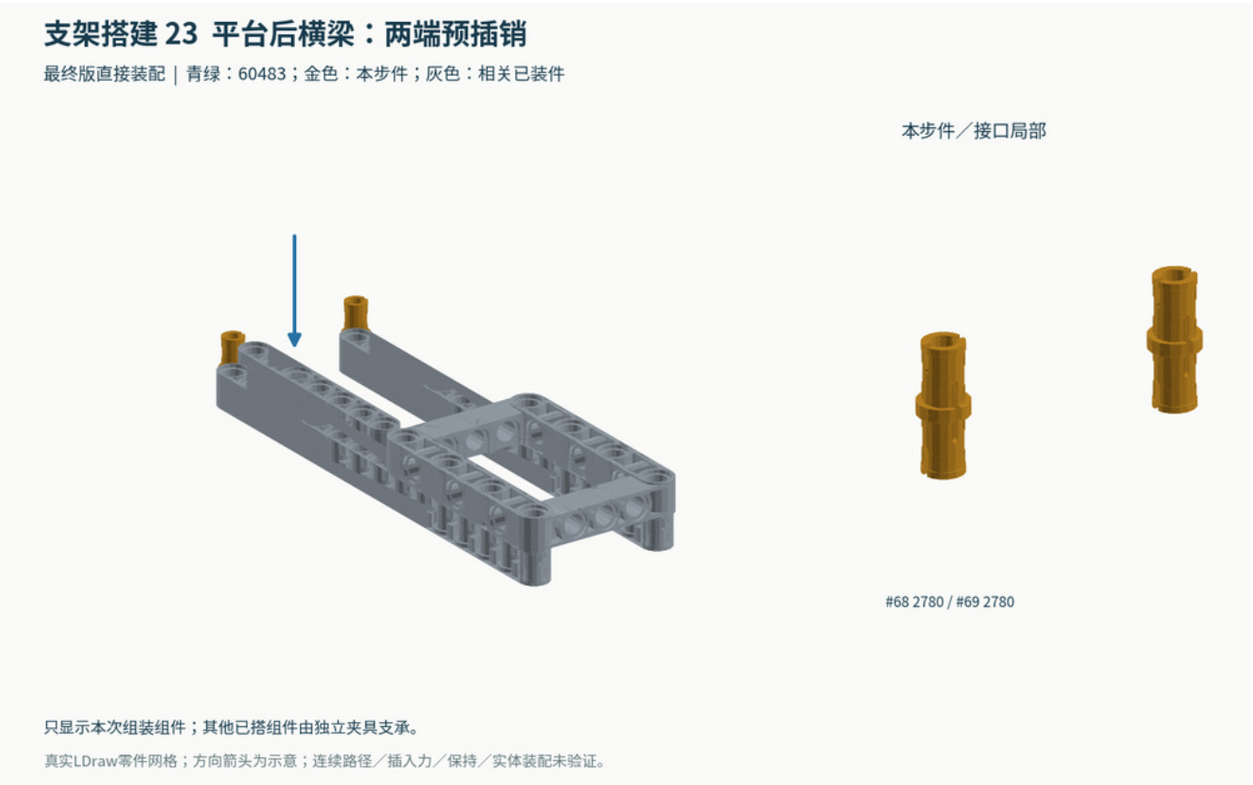
3. 从-Y沿+Y套住三销；从后端数第3、7孔保持空着。

核对：垫梁只由三枚黑销连接底梁。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

152 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 平台后横梁：两端预插销

2×2780



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根十五孔梁各在最后一个孔从-Y沿+Y半插2780。

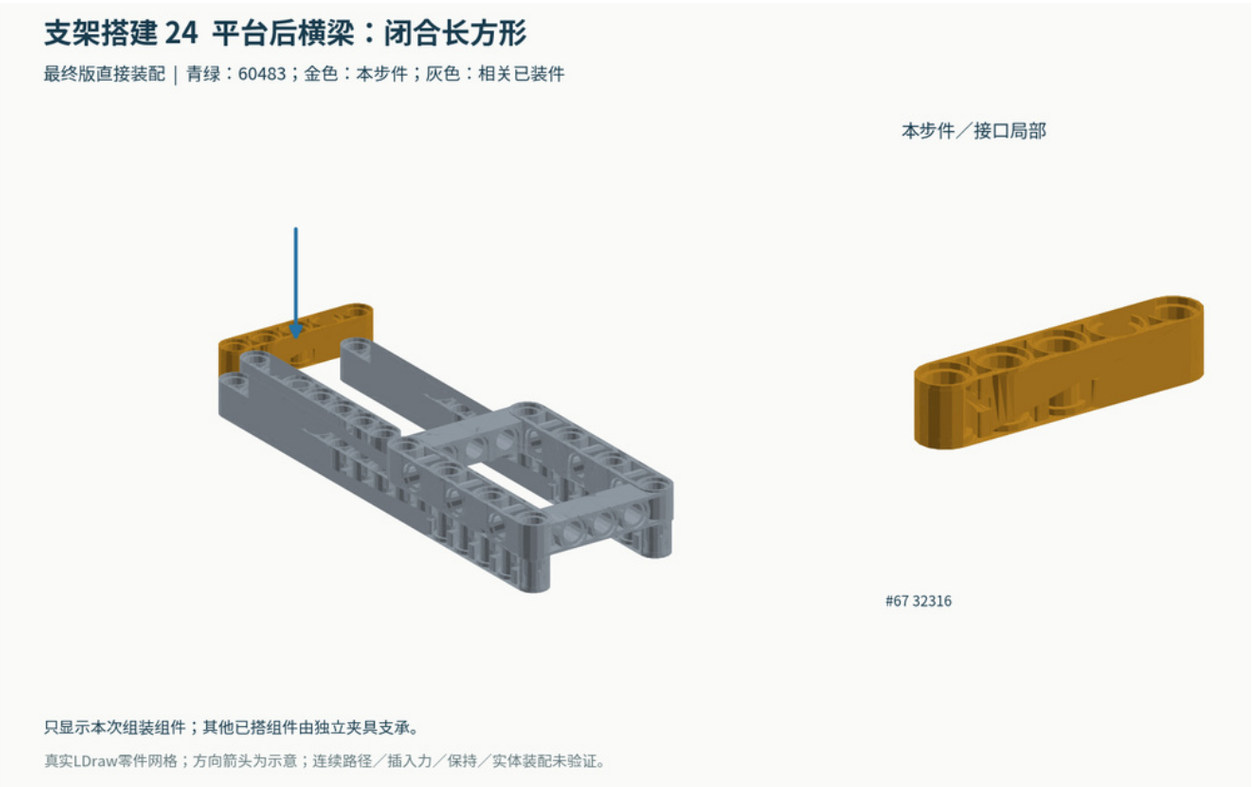
3. 销尖均向上，给横向五孔梁使用。

核对：两销同高，相距四孔距。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

153 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 平台后横梁：闭合长方形

1×32316



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 32316五孔梁长向沿Z。

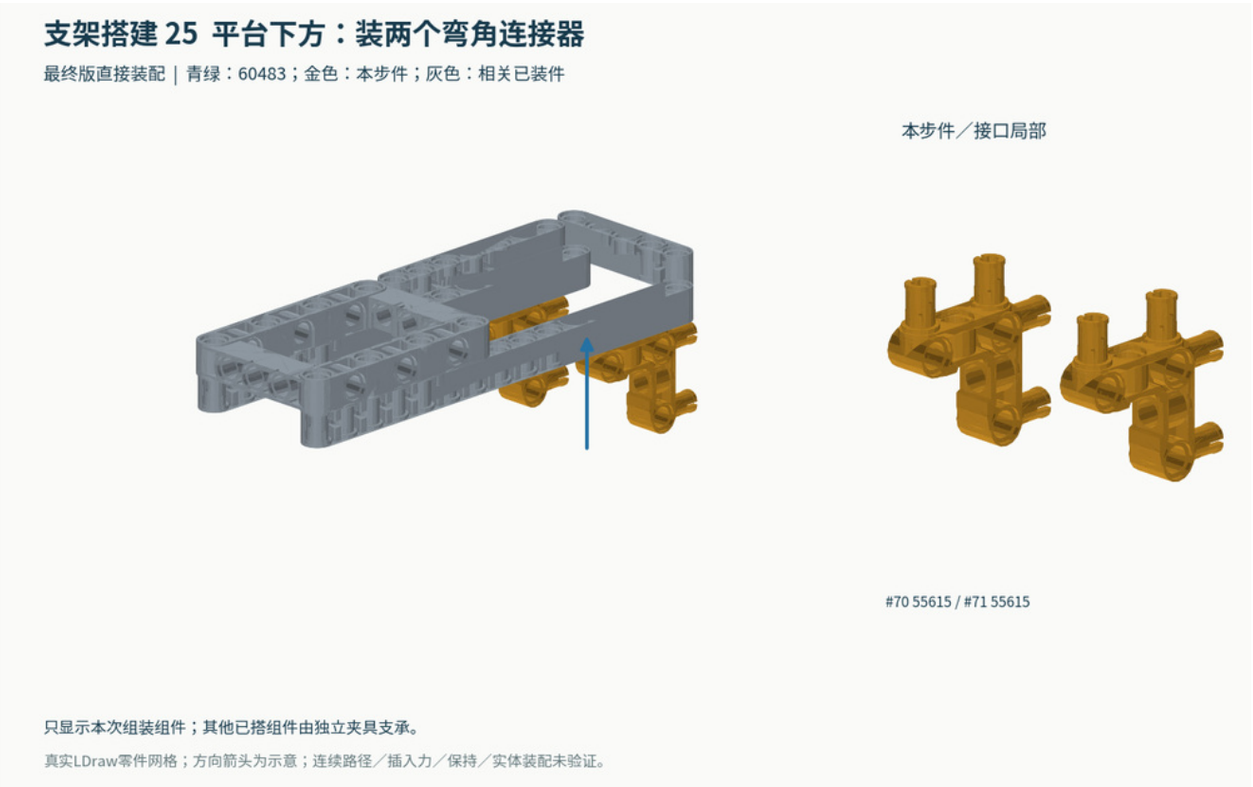
3. 从-Y沿+Y将两端孔套在#68/#69上，后框闭合。

核对：两梁前后都有横向连接。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

154 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 平台下方：装两个弯角连接器

2×55615



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两只55615的横臂顺X、竖臂朝+Y下方。

3. 从+Y下方向-Y压入：马达侧底梁倒数第2、4孔；舵机侧倒数第3、5孔。使用连接器自带销，不另加销。

核对：两连接器竖臂孔沿Z，自带多余横销保持空置。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

155 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 推杆导向：先插两根蓝长销

2×6558

1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从-Y沿+Y把6558长的两孔段穿平台框并插入Z0底梁。

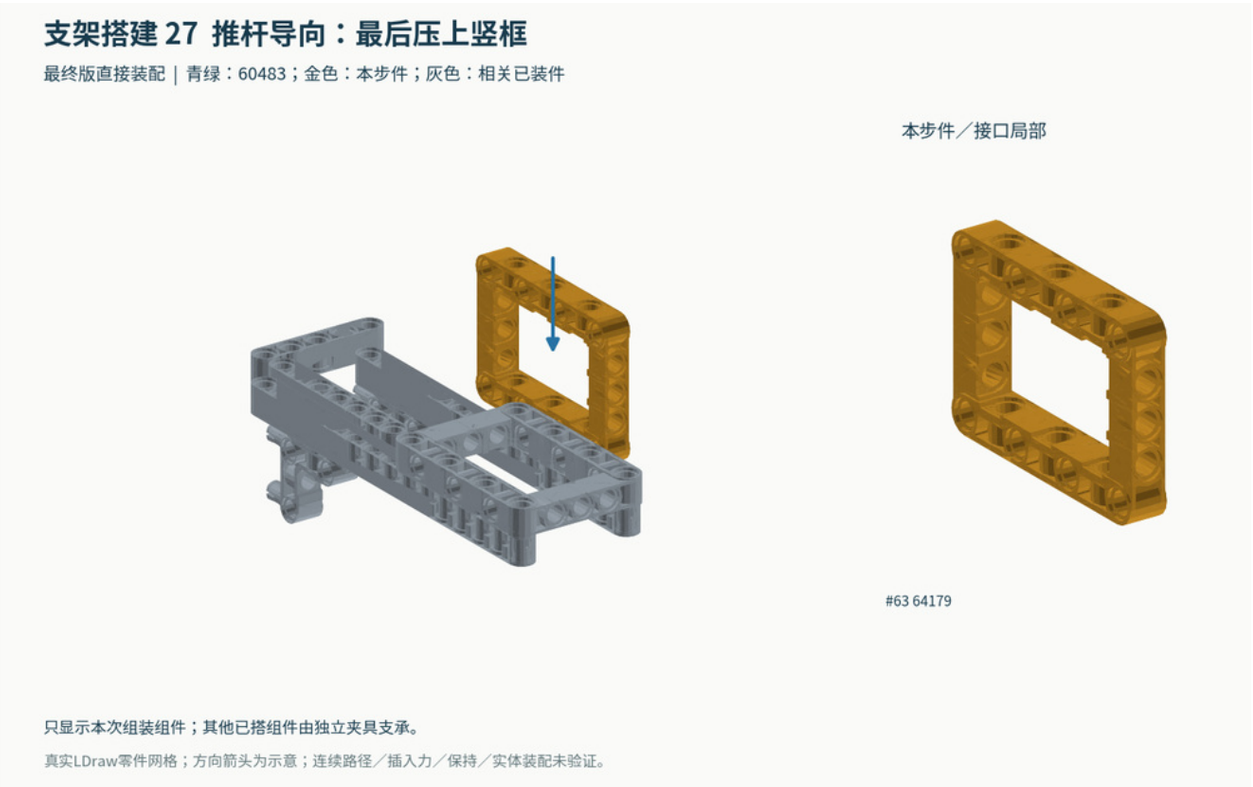
3. 挡肩停在平台框上表面，短段朝-Y；导向框尚未装，销肩不能穿过其底孔。

核对：长段连接平台两层，短段露出供导向框。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

156 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 推杆导向：最后压上竖框

1×64179



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 64179竖立在XY平面，长向沿X，孔轴沿Z。

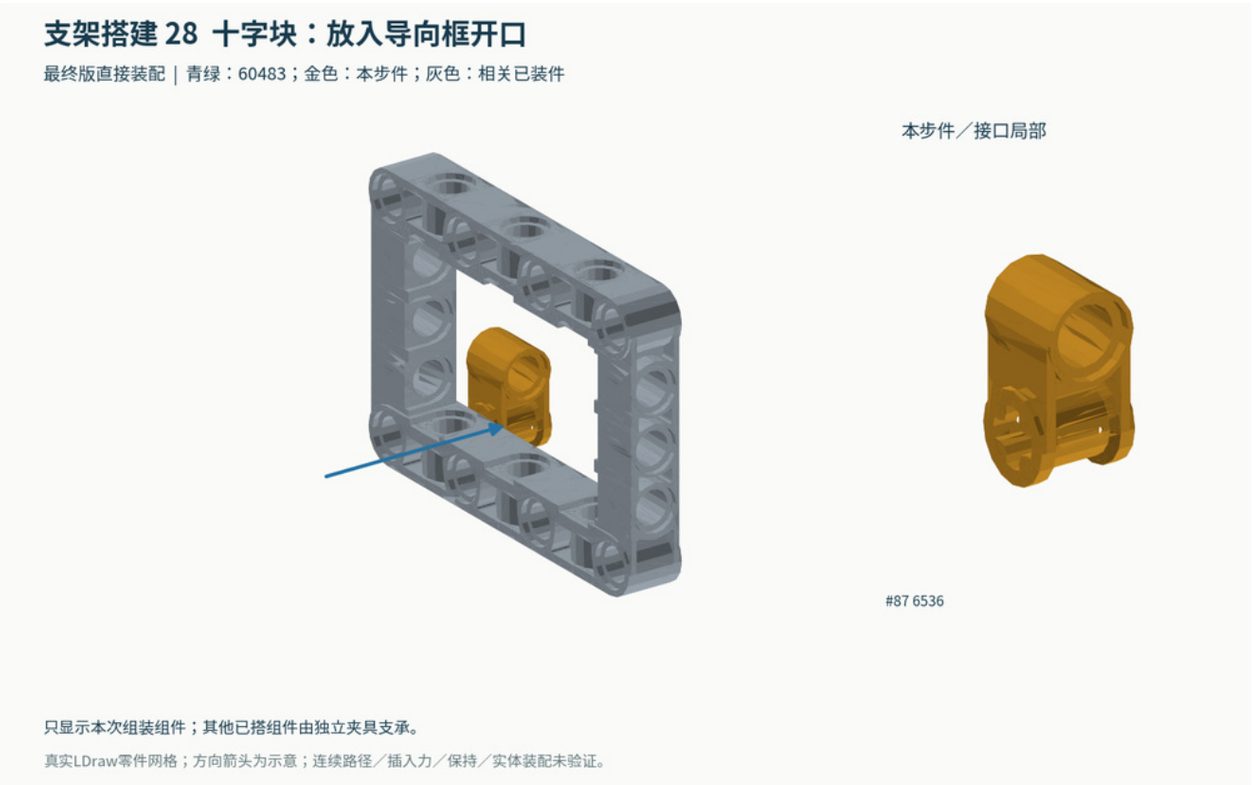
3. 从-Y沿+Y将底边两个侧孔套住#64/#65短段；导向圆孔朝推杆轴线。

核对：导向框两销到肩，中央开口未被连杆或舵机封住。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

157 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 十字块：放入导向框开口

1×6536



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 6536十字块圆孔在上，下面十字孔沿Z。

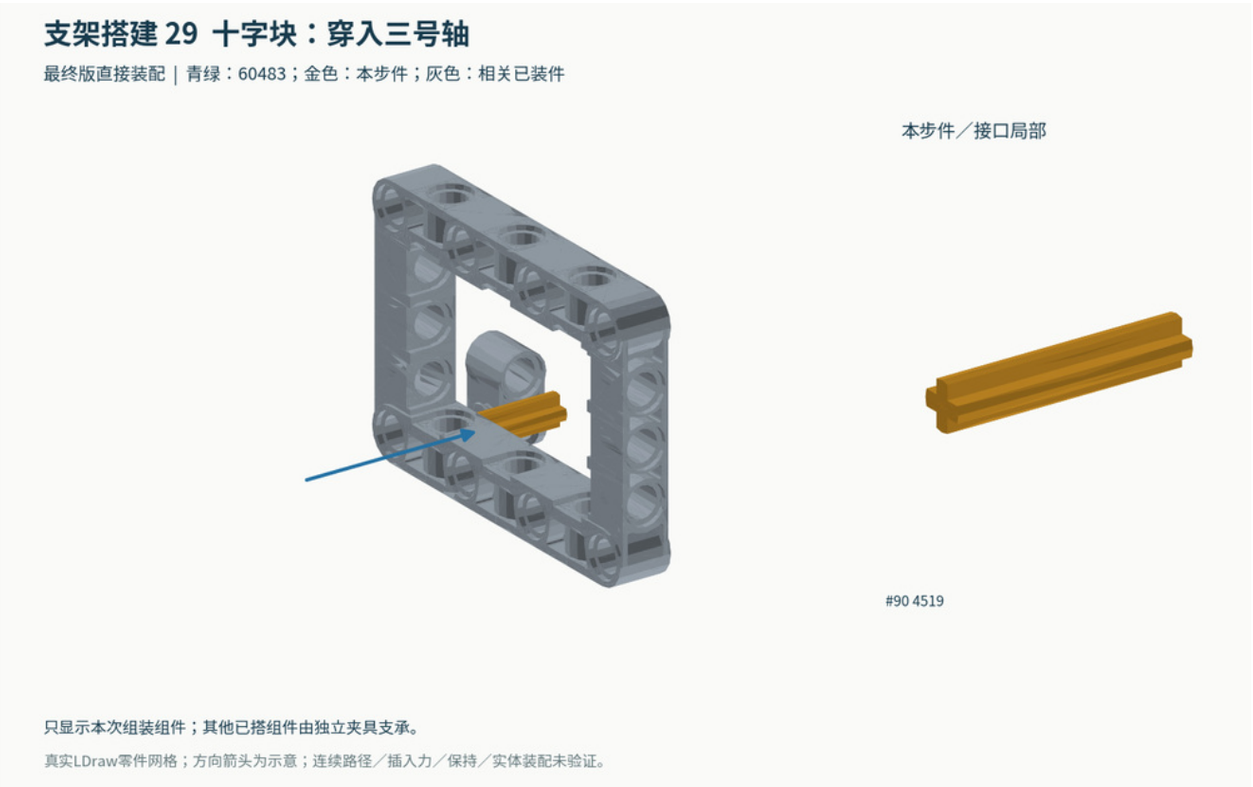
3. 舵机尚未装，把十字块从+Z沿-Z放入导向框中央开口，以夹具托住；不靠推杆悬挂。

核对：框内名义余量约0.4毫米，遇阻停止，不磨件。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

158 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 十字块：穿入三号轴

1×4519



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 4519三号轴从+Z沿-Z穿过下方十字孔。

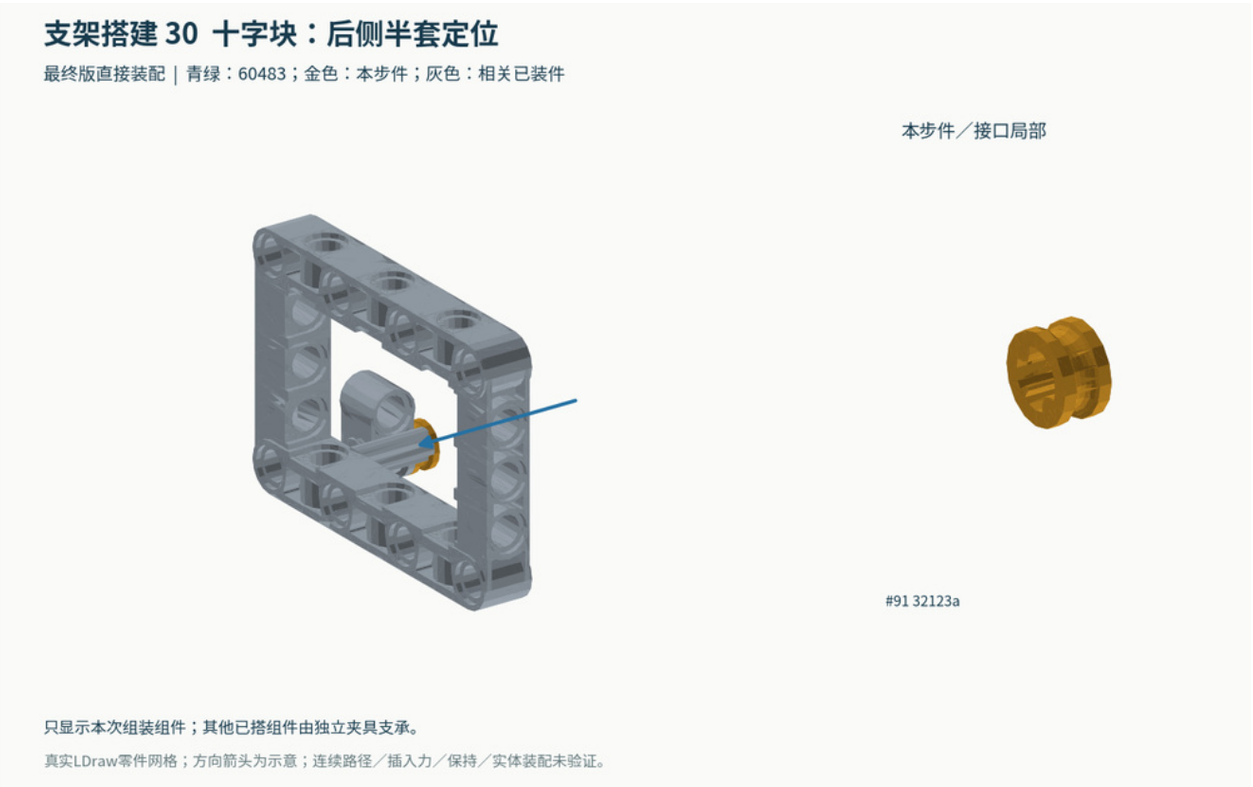
3. -Z端留半孔给半轴套，+Z端留出连杆和另一只半轴套厚度。

核对：轴不穿上方推杆圆孔。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

159 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 十字块：后侧半套定位

1×32123a



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从-Z沿+Z装32123a半轴套，贴住十字块后侧。

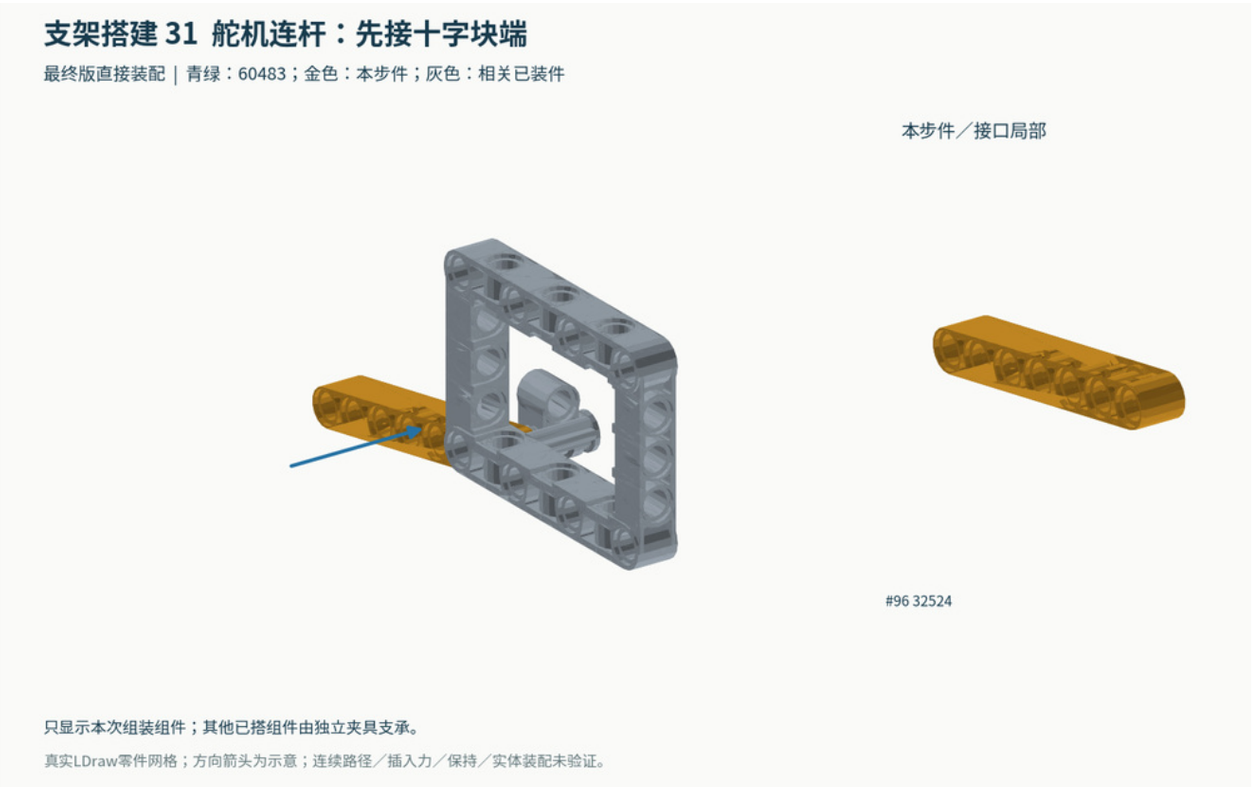
3. 十字块继续独立支承，不与导向框固连。

核对：后侧半套贴合而不挤压框架。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

160 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 舵机连杆：先接十字块端

1×32524



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 32524七孔连杆的前端第1孔从+Z沿-Z套住三号轴。

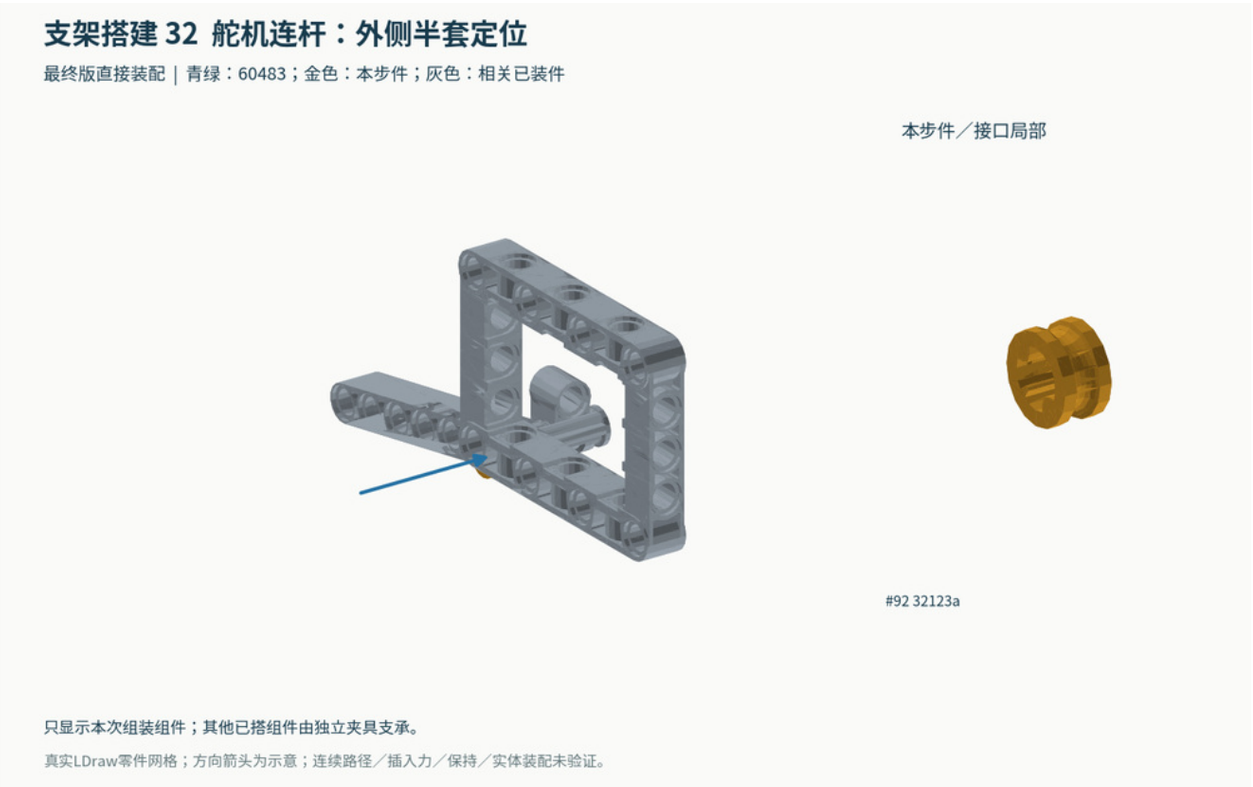
3. 连杆直接贴十字块+Z面，不在两者中间加轴套；第7孔朝舵机端且保持未连接。

核对：连杆在导向框外侧，舵机还未挡住来路。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

161 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 舵机连杆：外侧半套定位

1×32123a



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从+Z沿-Z套上32123a，贴住连杆外面。

3. 连杆远端继续由夹具支承，不提前接曲柄。

核对：半套4＋十字块8＋连杆8＋半套4＝24毫米，轴向零名义余量；勿夹死连杆。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

162 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 舵机耳销：先短段入垫梁

2×6558

1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根6558短的一孔段从-Y沿+Y插入垫梁第3、7孔。

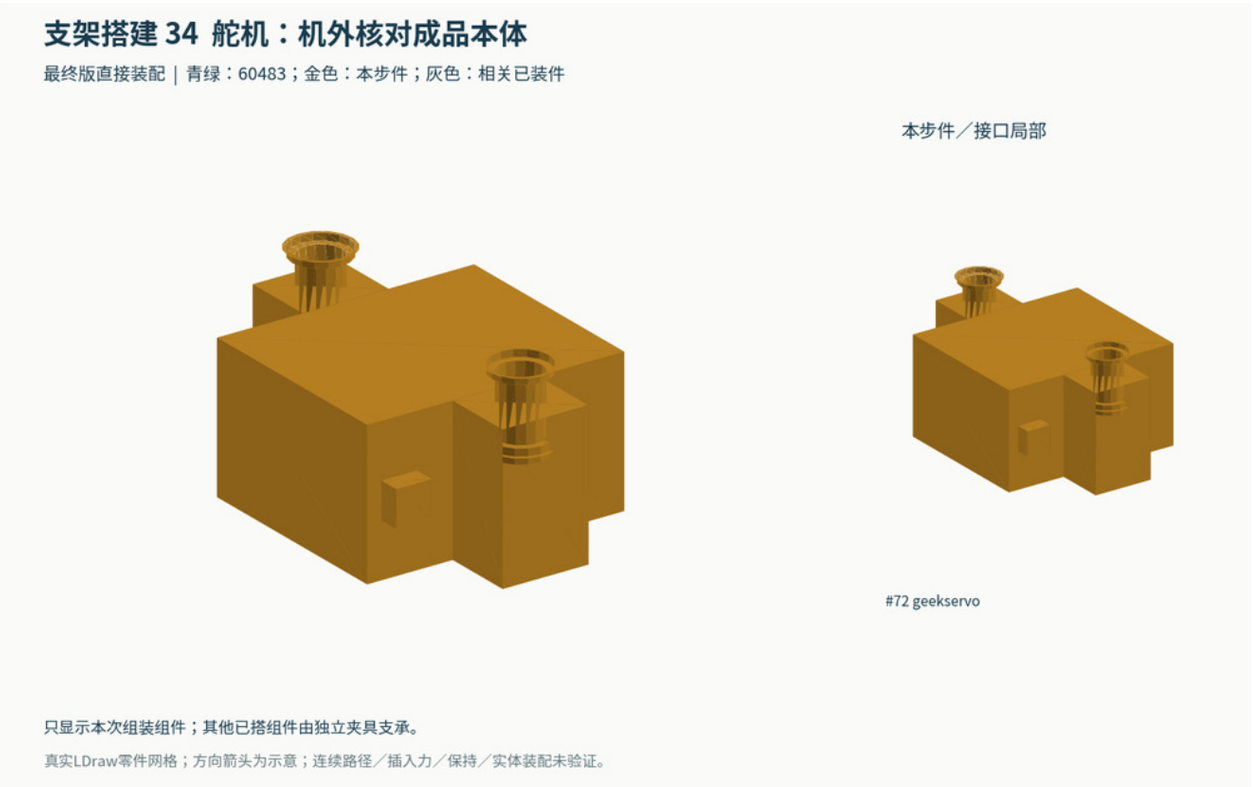
3. 挡肩留在垫梁上，长段向-Y；舵机未放，不能从上方把销肩强推穿耳孔。

核对：两根蓝长销竖直，舵机来路保持空。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

163 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 舵机：机外核对成品本体

1×geekservo



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取成品geekservo，保持断电，暂不套入平台耳销。

3. 输出端朝图示连杆侧；先在机外接曲柄，再连同曲柄一起落位，避免曲柄横向穿入被连杆挡住。

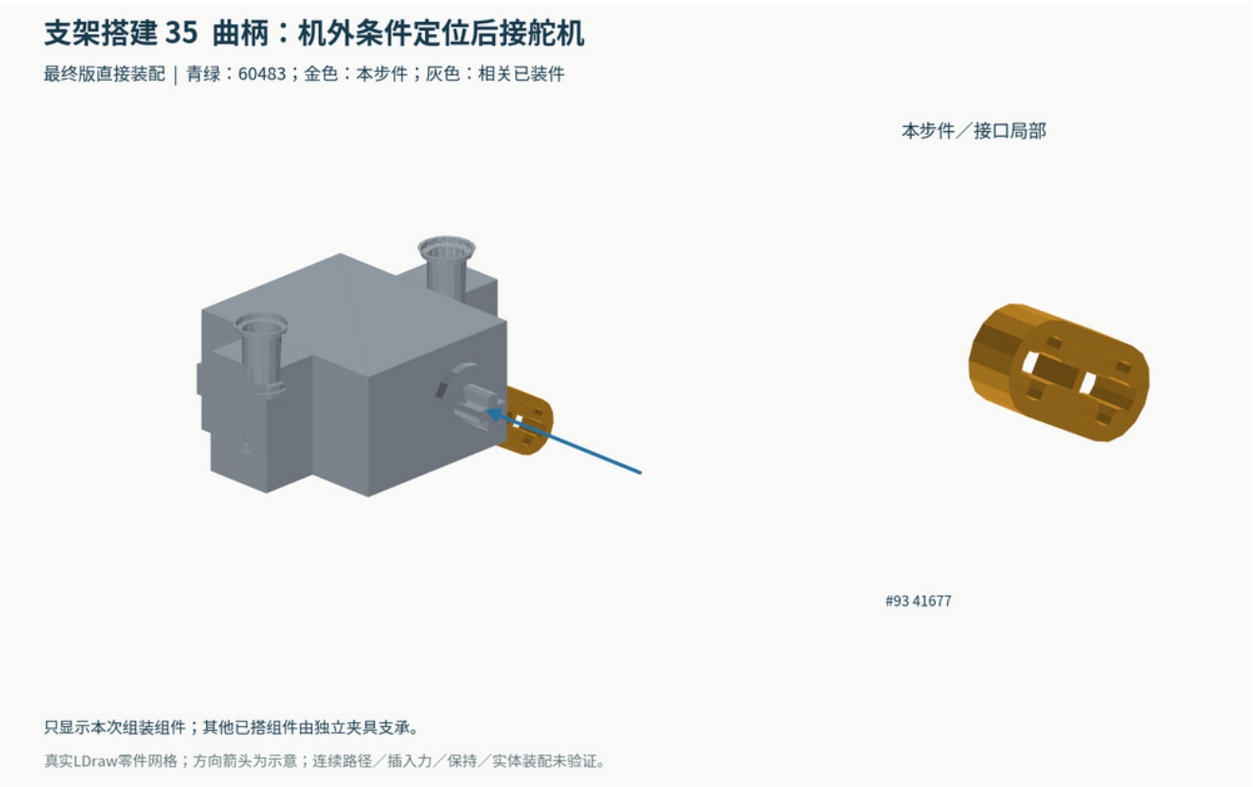
4. 舵机网格为近似外形，耳孔和输出配合必须对照实物核验。

核对：舵机单独支承，不拆本体内部。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

164 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 曲柄：机外条件定位后接舵机

1×41677



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 41677曲柄从-Z沿+Z套向舵机输出端，末端孔仍不接连杆。

3. 仅在另行验证的断电输出轴位和接口匹配条件下自然套合；不能为追图示角度强扭舵机。

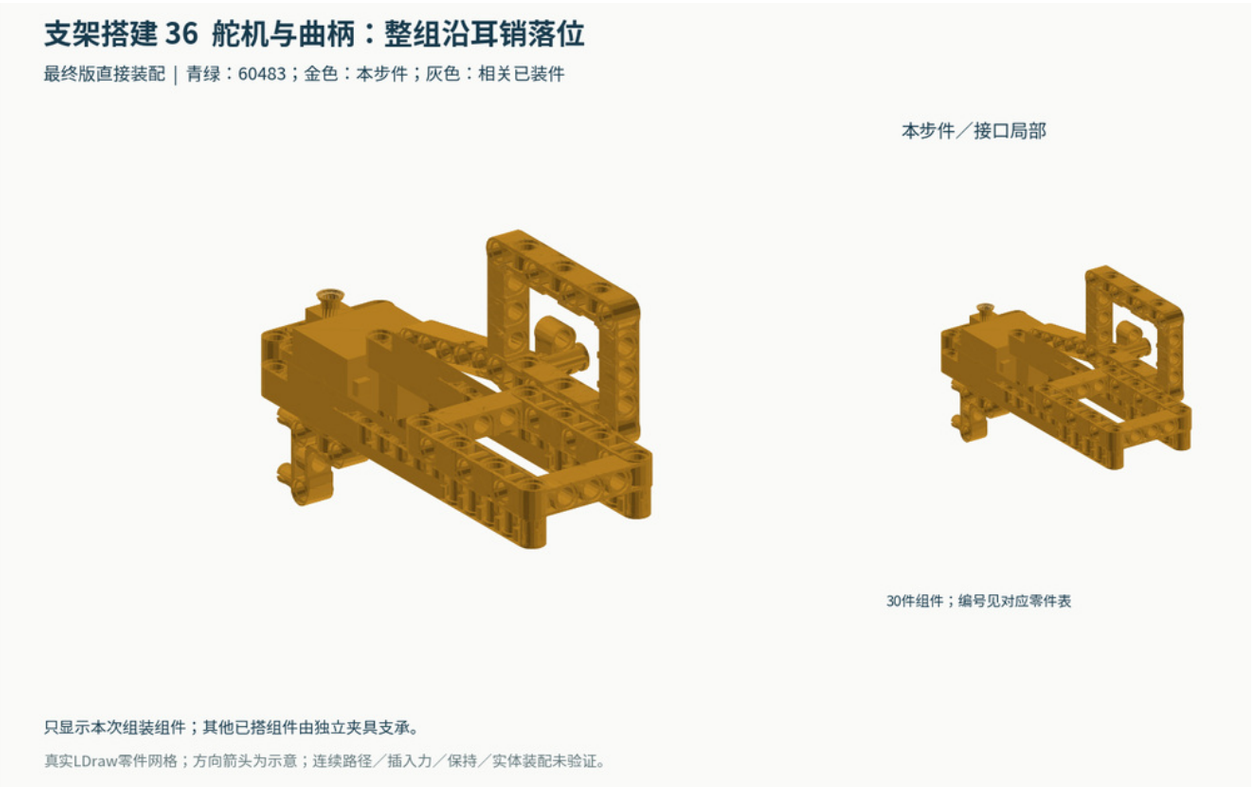
4. 近似舵机网格不证明真实输出花键/转接配合。未能自然配合时保持待验证，不继续闭链。

核对：机外只接曲柄根部，整组独立支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

165 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 舵机与曲柄：整组沿耳销落位

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取刚接好的舵机/曲柄两件组，保持相对方向，不重复取件。

3. 从-Y沿+Y将舵机耳孔套住#73/#74两根蓝销长段，直到挡肩；曲柄从连杆外侧经过，末端保持未连接。

4. 不能改成先落舵机、再横穿曲柄：已放好的连杆会挡住曲柄入口。实际接口与耳孔遇阻立即停。

核对：两耳到肩、曲柄在连杆外侧，94/95仍未装。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

166 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 平台接墙：两枚销先入平台

2×2780

1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 平台仍未接墙，从前端+X沿-X向局部Z8、24毫米的端孔半插2780，中间孔留空。已接舵机和曲柄仍保持在位。

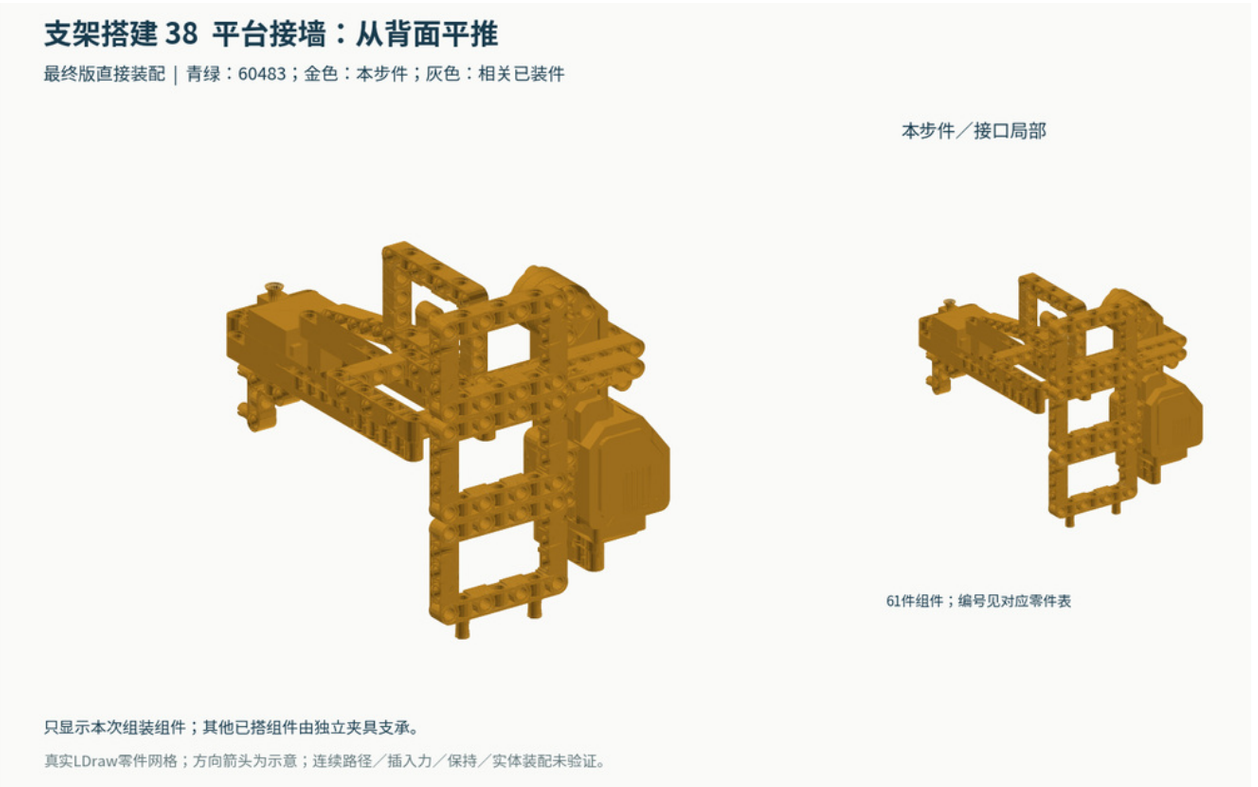
3. 挡圈在平台前沿，露出半根向+X；这些销随后进入墙中框，不穿闭合双层。

核对：两销轴线为X，不能与导向蓝销混用。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

167 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 平台接墙：从背面平推

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取已搭平台、舵机、曲柄及连杆，省略的已接件仍在位；继续用夹具托住连杆远端。

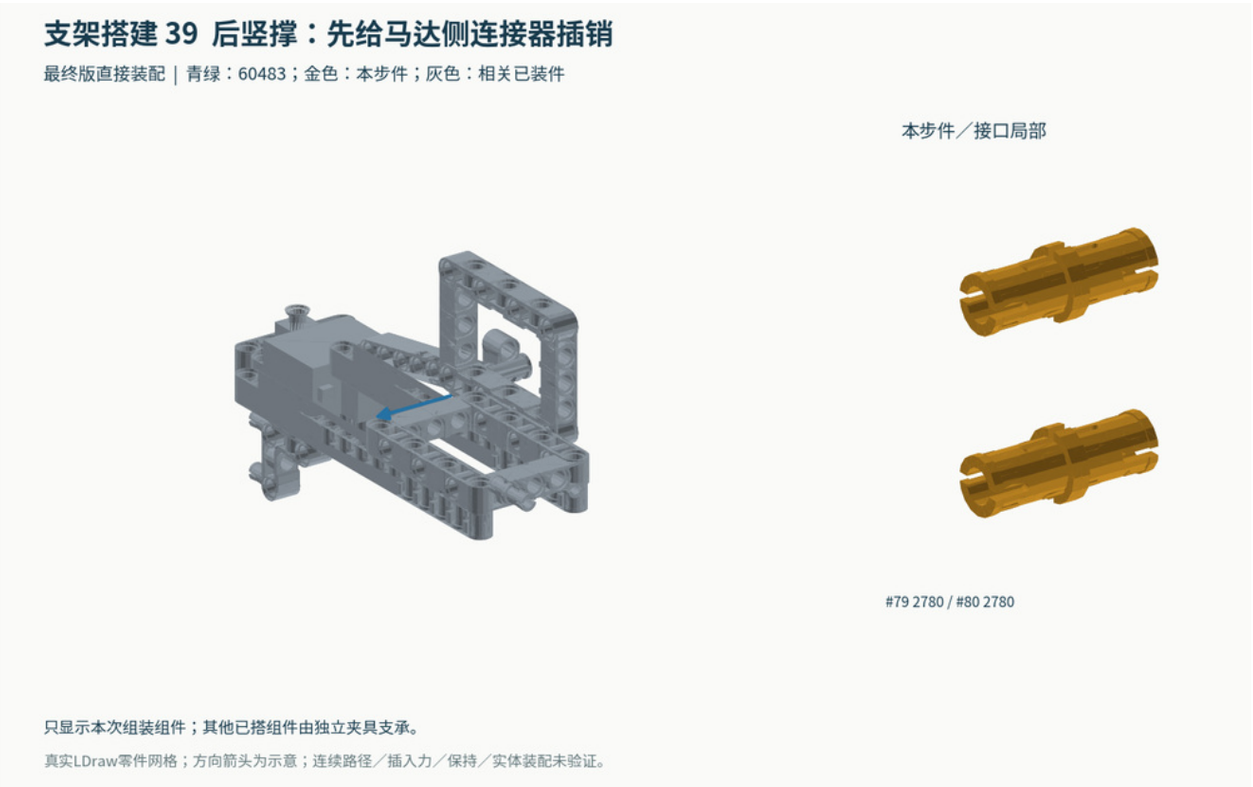
3. 从墙背面-X沿+X平推，两销进入中框；导向轴线与转盘中心线保持同轴。

核对：平台和马达分别用各自销接墙，无重复取件。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

168 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 后竖撑：先给马达侧连接器插销

2×2780



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在马达侧55615#70的两孔，从-Z沿+Z半插两枚2780。

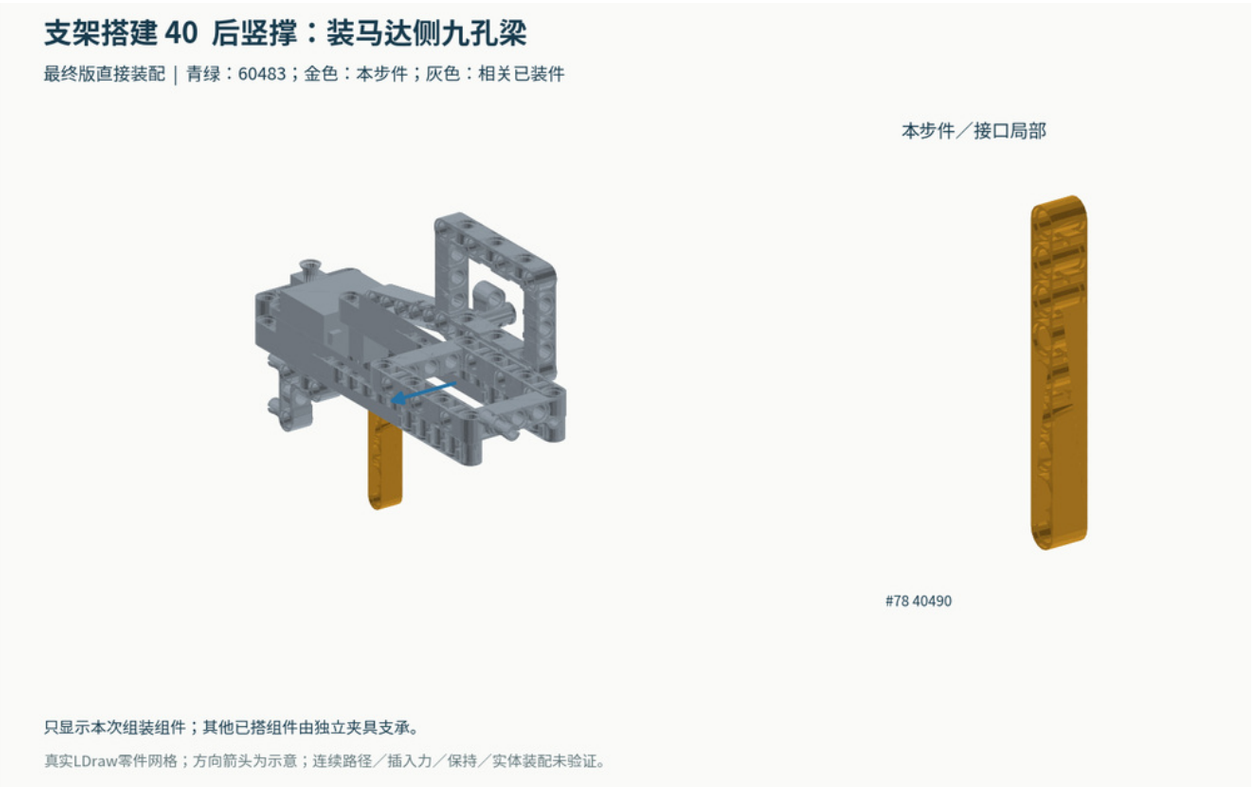
3. 挡圈留在-Z外面，露出销尖给9L竖梁。

核对：销位Y40、56毫米，两销向-Z露出。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

169 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 后竖撑：装马达侧九孔梁

1×40490



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 40490竖向沿Y，从-Z沿+Z套住#79/#80。

3. 上方第2、4孔接两销，梁下端保持空，下一步接底脚。

核对：竖梁孔轴沿Z，底部第7、9孔可接近。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

170 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 后竖撑：底部弯角脚横插

1×55615

1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 55615底脚此时在机外，两个横销朝-Z。

3. 从+Z沿-Z把自带两销插入#78第7、9孔；底脚另外两销朝+Y，留待整臂竖直落到底盘。

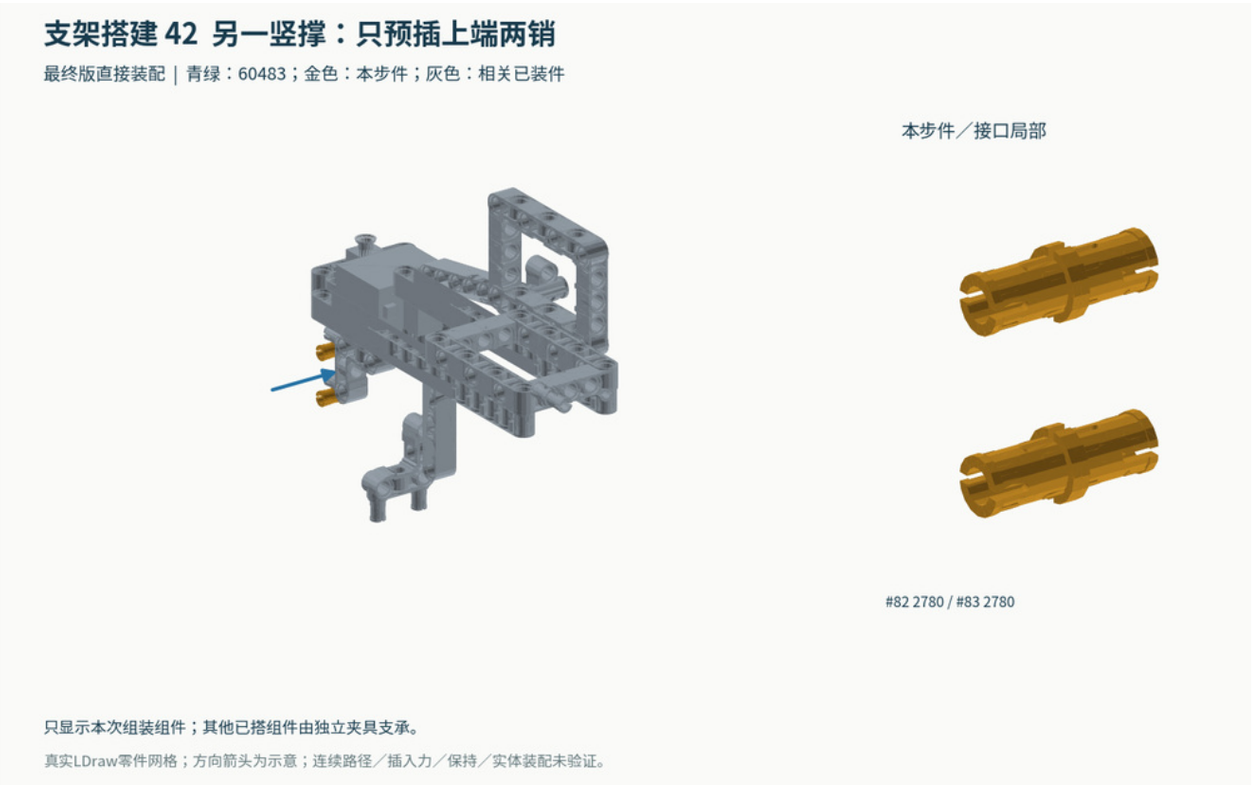
4. 底盘此时不得另装同一底脚；这件随臂移动，落座时不重复取件。

核对：横销先接竖梁，下销仅作将来底盘接口。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

171 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 另一竖撑：只预插上端两销

2×2780



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在舵机侧55615#71两孔，从+Z沿-Z半插2780。

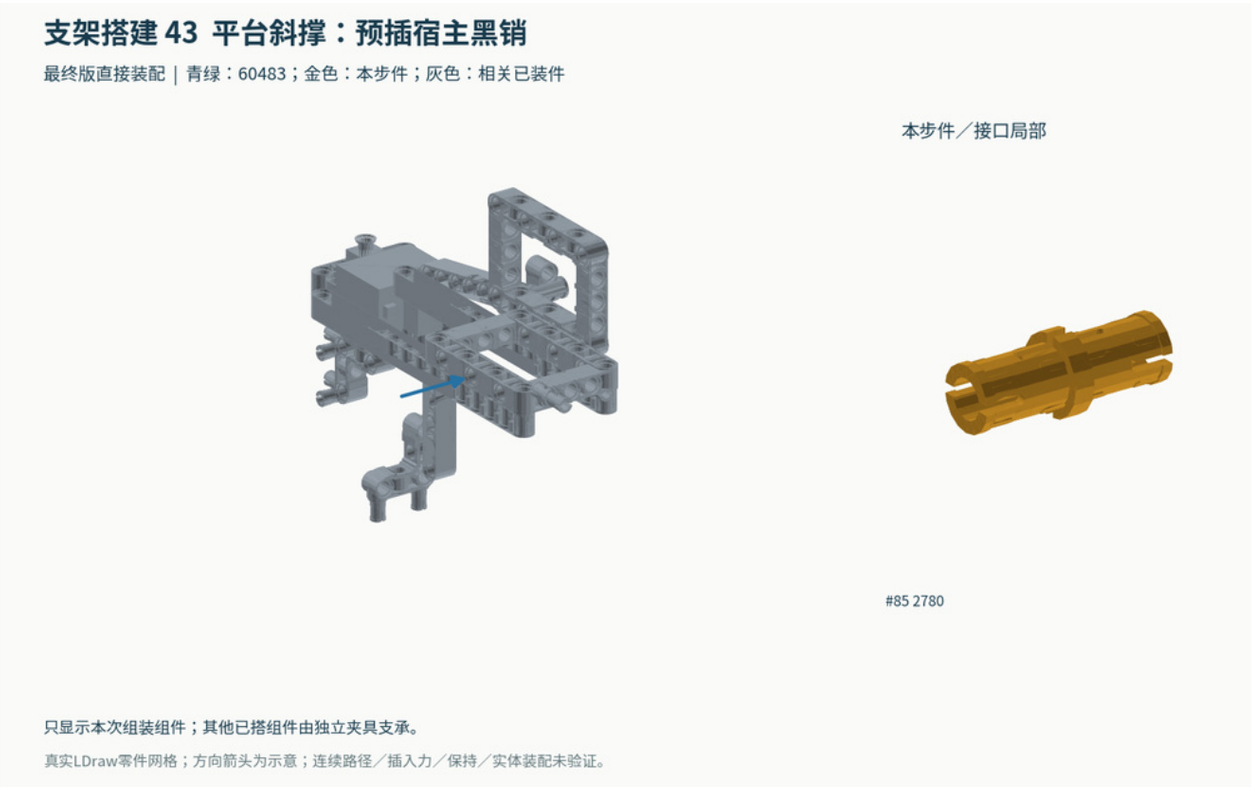
3. #81竖梁与#84底销留至整臂落座后再装，当前不封侧面。

核对：两销向+Z外露，81/84仍在散件格。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

172 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 平台斜撑：预插宿主黑销

1×2780



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在平台框舵机侧图示侧孔从+Z沿-Z半插2780。

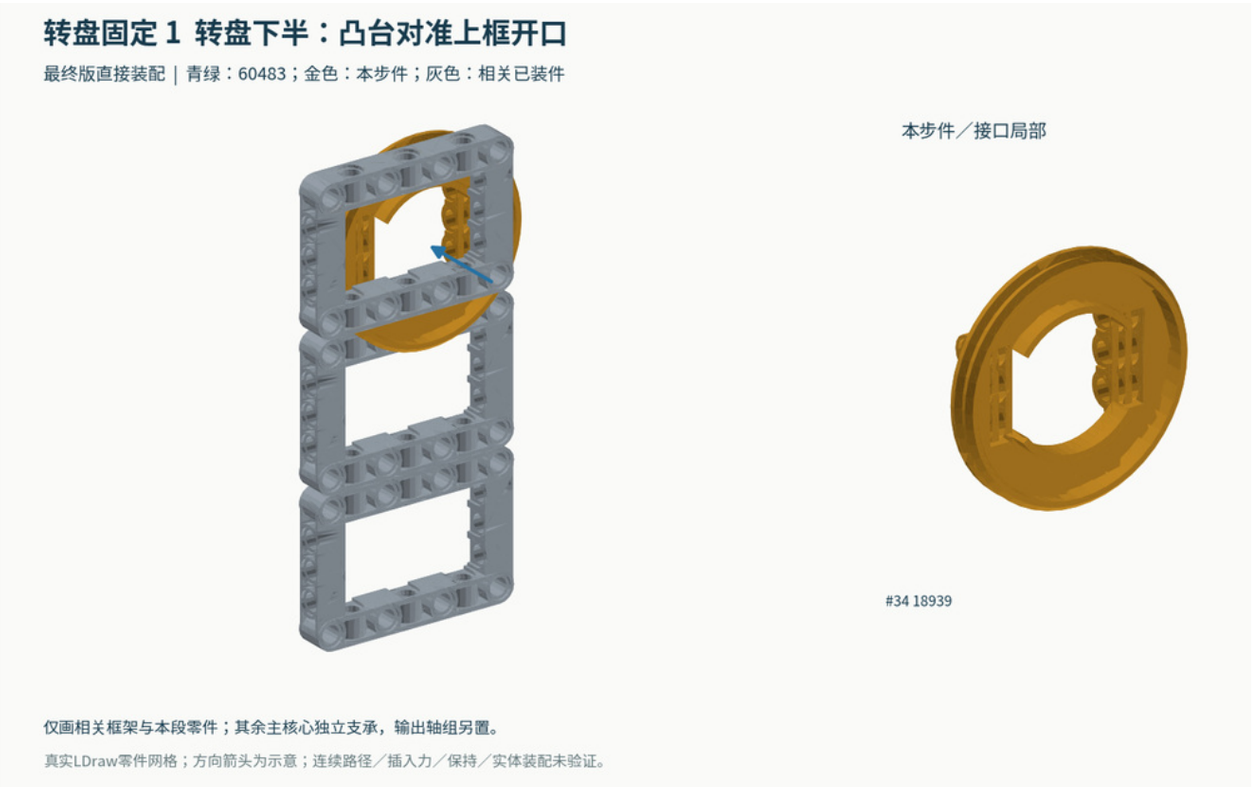
3. 挡圈留在平台外面；#86斜撑等转盘侧梁和#44完成后再装。

核对：黑销露出朝+Z，对应未来斜撑第6孔。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

173 / 501 L 转盘下半固定 L 转盘下半：凸台对准上框开口

1×18939



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 断电、空载，把刚搭好的墙架和平台可靠夹住。确认输出轴件#24-29与#86斜撑均为散件，尚未装有齿上半#115。

3. 取#34 18939无齿下半，长方形凸台朝支撑墙，从夹头一侧局部+X沿-X放入最上方64179的开口；圆盘边沿贴框架正面。

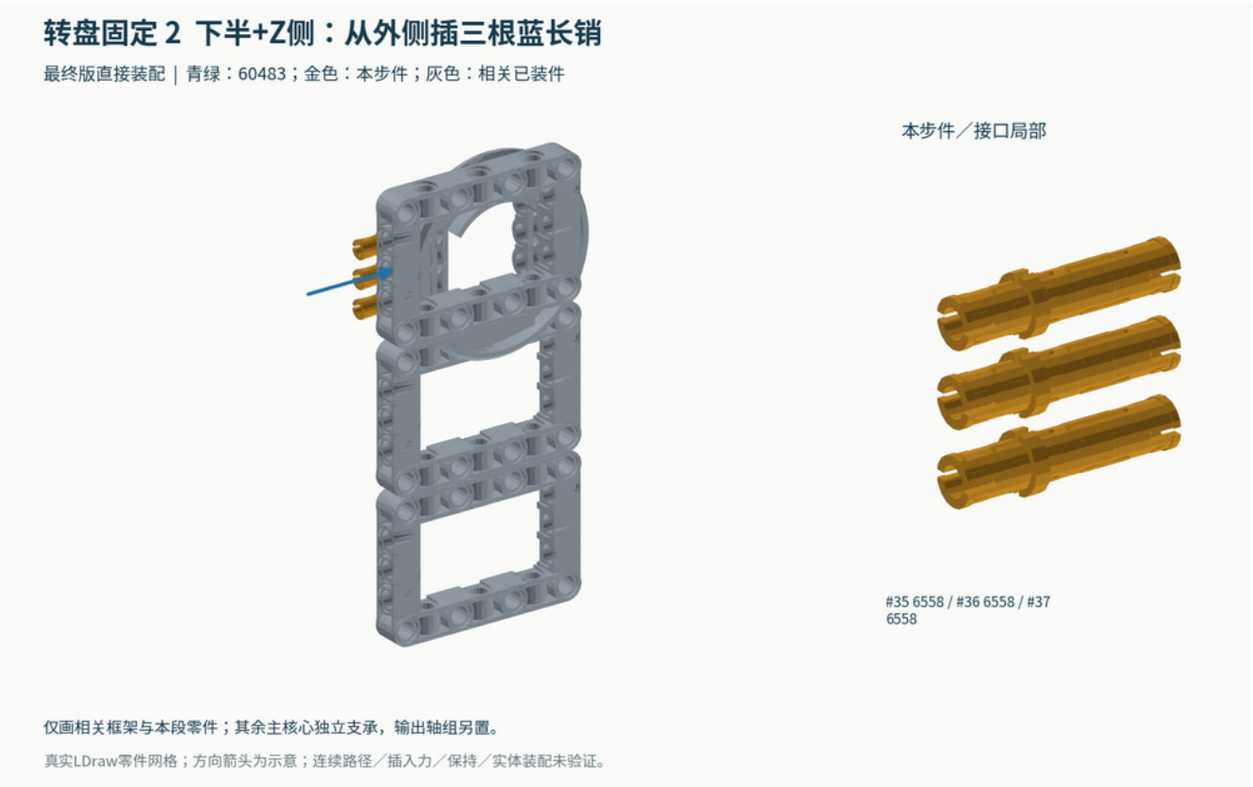
4. 凸台两端各3孔应与框架两侧的3个横孔自然同轴。不要靠长销把偏斜凸台硬拉正；暂由夹具保持。

核对：无齿下半已就位；两侧各3孔可见，输出轴组和侧梁均未挡入口。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

174 / 501 L 转盘下半固定 L 下半+Z侧：从外侧插三根蓝长销

3×6558



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在局部+Z外侧，将#35/#36/#37三根6558分别对准上、中、下3孔；逐根沿-Z平推。

3. 每根长的2孔段朝内，依次穿框架侧壁与下半凸台端壁；挡肩停在框架外面，短的1孔段朝+Z外露。

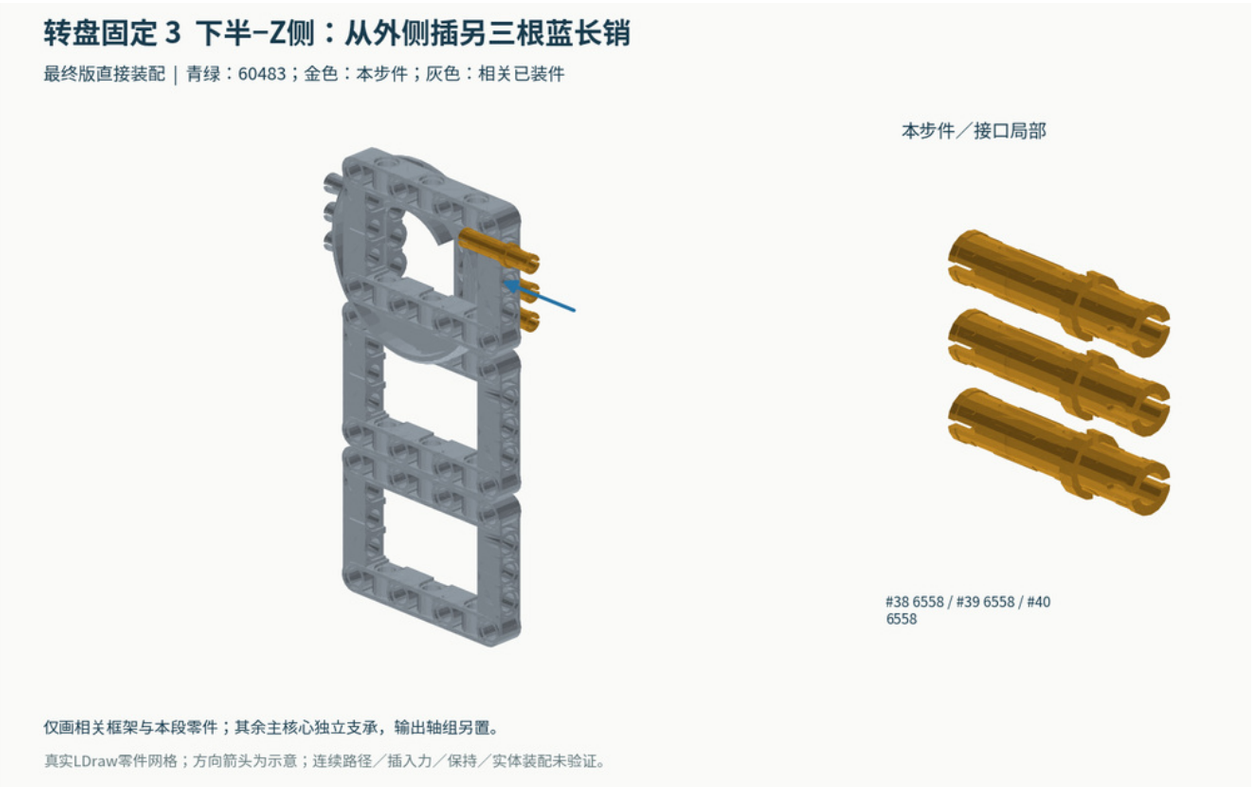
4. 三根分别位于局部Y=-8、0、+8毫米，不省略中间销。此时不得先装#41侧梁或#86斜撑。

核对：三销肩贴框架外侧，3个短段均外露；下半保持夹具支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

175 / 501 L 转盘下半固定 L 下半-Z侧：从外侧插另三根蓝长销

3×6558



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 输出轴件#24-29仍未装。站到局部-Z侧，把#38/#39/#40逐根沿+Z装入另3孔。

3. 长的2孔段向内穿框架与凸台，挡肩留在框架外表面；短的1孔段向-Z外露。

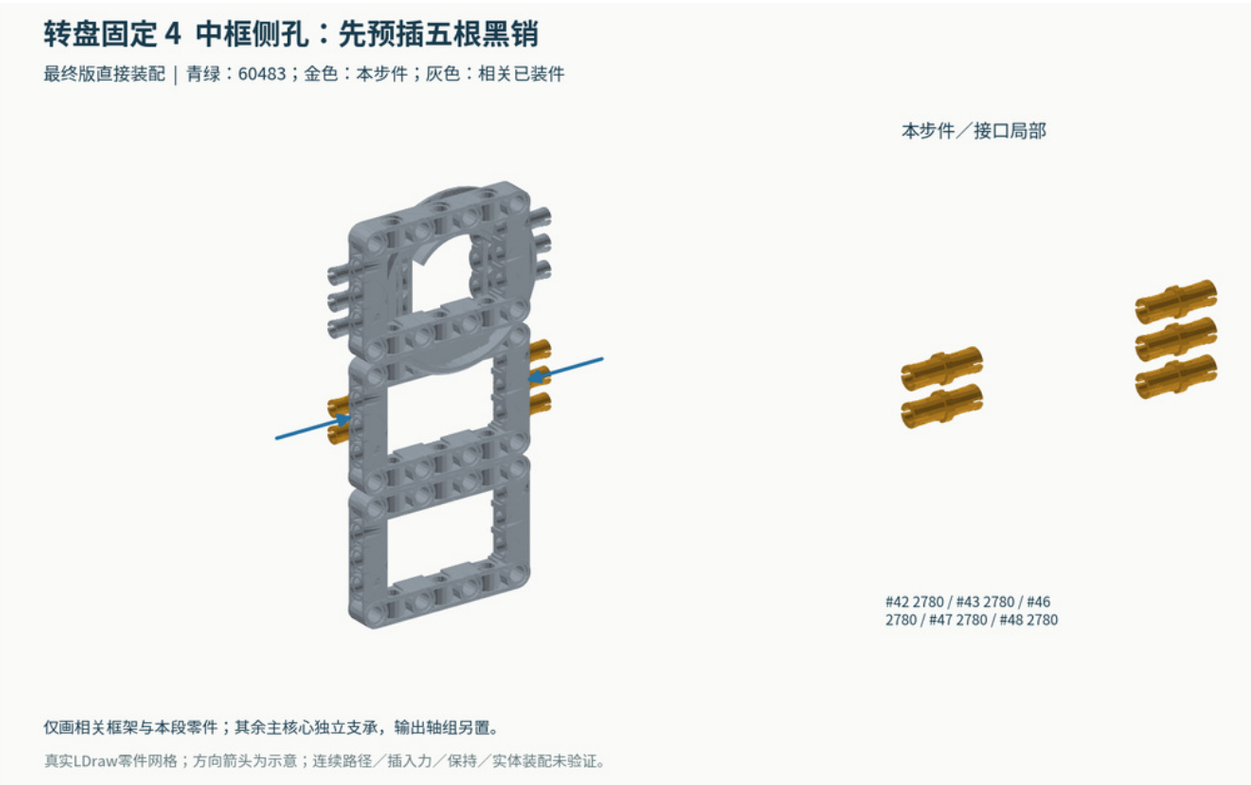
4. 中间#39的直线入口原本与输出轴位置相交，不能在轴组已接电机时硬插；两侧合计使用6根6558。

核对：两侧各3根6558均到挡肩，无销肩被推过闭合宿主；输出轴组仍未接。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

176 / 501 L 转盘下半固定 L 中框侧孔：先预插五根黑销

5×2780



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根40490侧梁都暂不装。中间64179框的+Z侧只在上、中两孔预插#42/#43，沿-Z插半根；下孔对应侧梁第8孔，留给#44长销。

3. -Z侧上、中、下3孔依次预插#46/#47/#48，沿+Z插半根。所有2780中央挡圈停在框架外面。

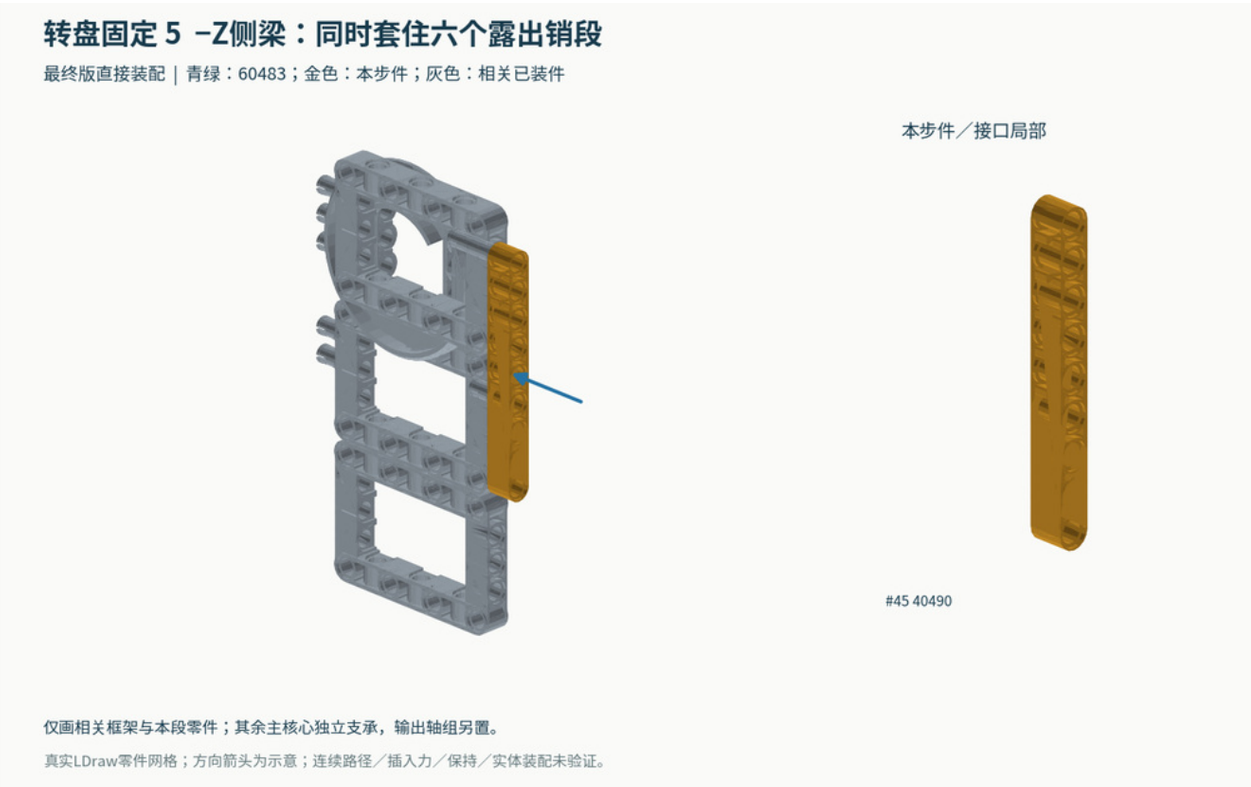
4. 五根销另一半朝外露出，稍后由侧梁套住。不能先封梁后把挡圈强推穿过两层孔。

核对：2＋3共5根黑销；+Z侧最下孔仍空，挡圈全部在框架外侧。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

177 / 501 L 转盘下半固定 L -Z侧梁：同时套住六个露出销段

1×40490



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取#45 40490 9L梁，沿墙的上下方向摆正，孔轴沿Z。输出轴组仍在机外，给侧梁保留直线入口。

3. 从-Z外侧沿+Z平推：从上端数，第1至3孔同时套#38-40短段，第6至8孔套#46-48黑销；第4、5、9孔不接销。

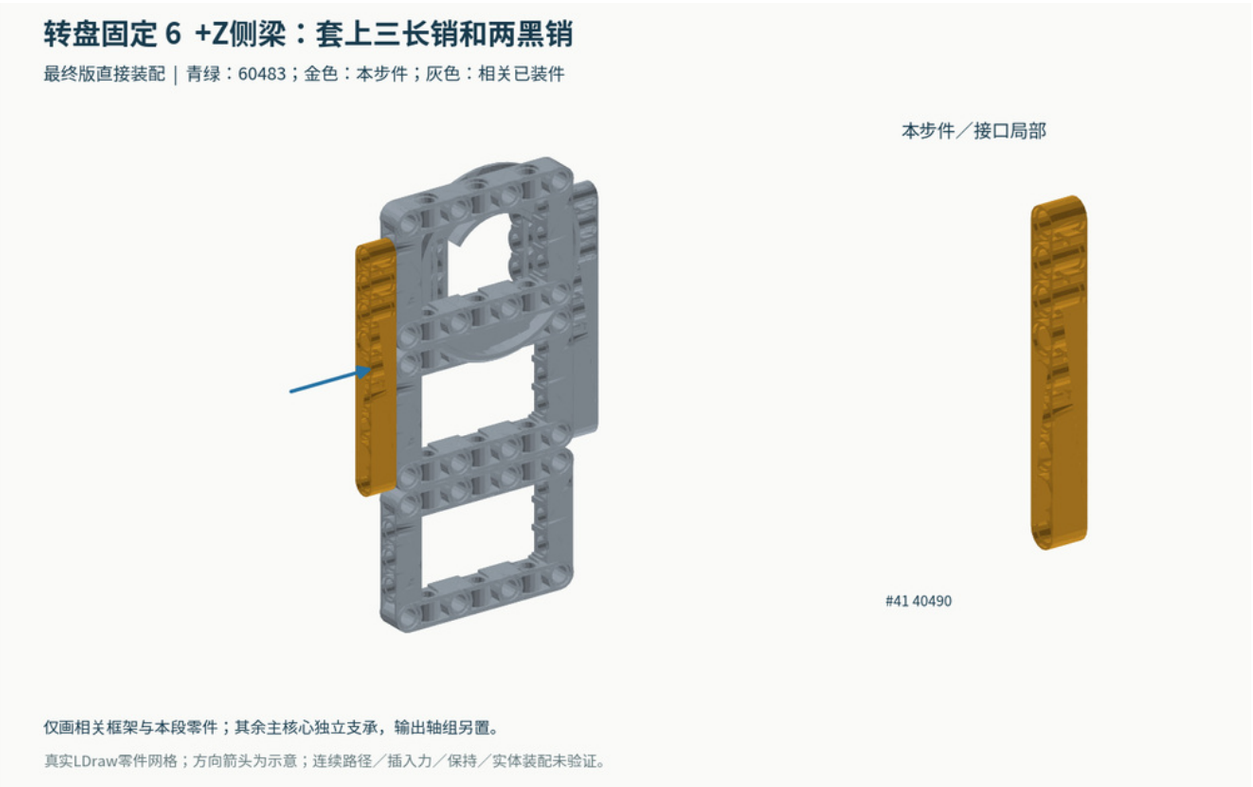
4. 六孔自然对准后才均匀压到销肩；不要用梁扭转或拉拢错位的上下框。

核对：9L梁第1-3孔接固定长销、第6-8孔接中框黑销，六处均贴合。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

178 / 501 L 转盘下半固定 L +Z侧梁：套上三长销和两黑销

1×40490



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取#41另一根40490 9L梁，从+Z外侧沿-Z靠近墙体；#86斜撑尚未安装。

3. 从上端数，第1-3孔套#35-37短段，第6/7孔套#42/#43黑销，第8孔与中框空孔同轴，留给#44。

4. 先逐处核对5个销尖，再均匀压到挡肩。两侧梁第4、5、9孔均不接销。

核对：五个连接点齐平，第8孔未被黑销占用；斜撑仍在机外。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

179 / 501 L 转盘下半固定 L +Z下端长销：留出斜撑连接段

1×6558

1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. #41梁已在位后，才从+Z外侧沿-Z插入#44 6558；长的2孔段穿侧梁第8孔并接中框。

3. 挡肩停在侧梁外表面，短的1孔段朝+Z露出，专门用于#86斜撑第1孔。

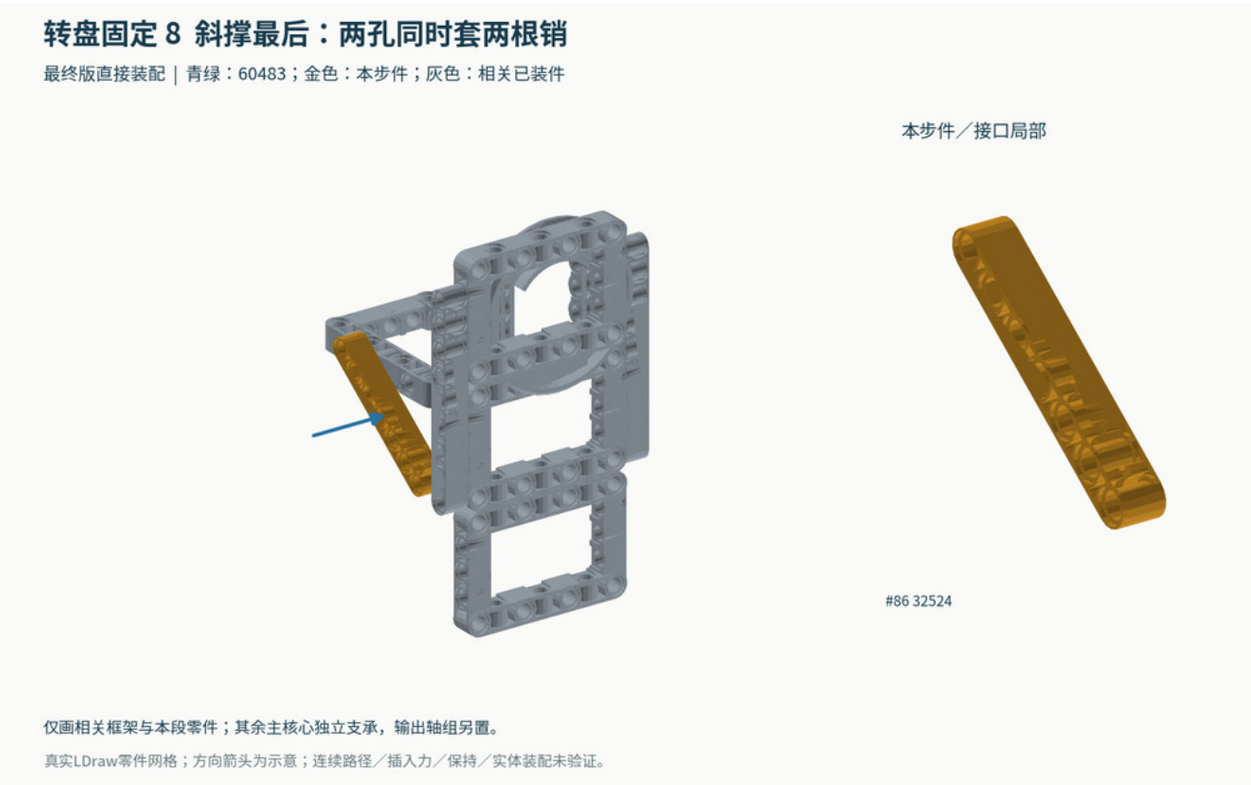
4. 不能把#44提前放在框架里再强压侧梁，也不能让它的挡肩穿过已装斜撑。

核对：#44长段接梁与中框，短段向外；#86还未装。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

180 / 501 L 转盘下半固定 L 斜撑最后：两孔同时套两根销

1×32524



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 确认前面已装的平台黑销#85在位，露出段与#44短段都朝+Z。取#86 32524七孔梁，保持图示斜向。

3. 从+Z外侧沿-Z平推：第1孔套#44短段，第6孔套平台#85露出段；两孔中心距5孔距，不能误用第7孔。

4. 两点同时自然对齐后轻压到挡圈。斜撑此时才闭合；不得用它强拉框架或平台。

核对：斜撑第1/6孔都就位，挡圈留在宿主之间；其余已搭组件继续独立支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

181 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 输出传动：七号轴先入马达

1×44294

1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从夹头侧+X沿-X将44294七号轴插入断电马达输出十字孔；保持轴线Y0、Z-40毫米。裸轴进入本体，外部留出套件位置。

3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

182 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 输出传动：第一只半轴套

1×32123a

1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从+X沿-X套32123a半套，贴到马达输出侧定位面。不得把轴套推入本体。

3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

183 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 输出传动：第二只半轴套

1×32123a

1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 再从+X沿-X套第二只32123a，与第一只相贴。两只半套共一孔厚。

3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

184 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 输出传动：整轴套

1×3713

1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从+X沿-X套3713整套，贴住前两只半套。与-Z转盘侧梁仅约0.4毫米名义间隙，遇阻立即停。

3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

185 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 输出传动：二十四齿轮

1×3648b

1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 3648b从+X沿-X套上轴并贴住整套。上半转盘还未扣合，不强扭齿轮咬合。

3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

186 / 501 L 墙架／舵机架逐件搭建 L 输出传动：轴端半套

1×32123a

1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 最后从+X沿-X套32123a半套，贴住齿轮前面。核对两半套、整套、齿轮、末半套的顺序，不能挤压到转动发涩。

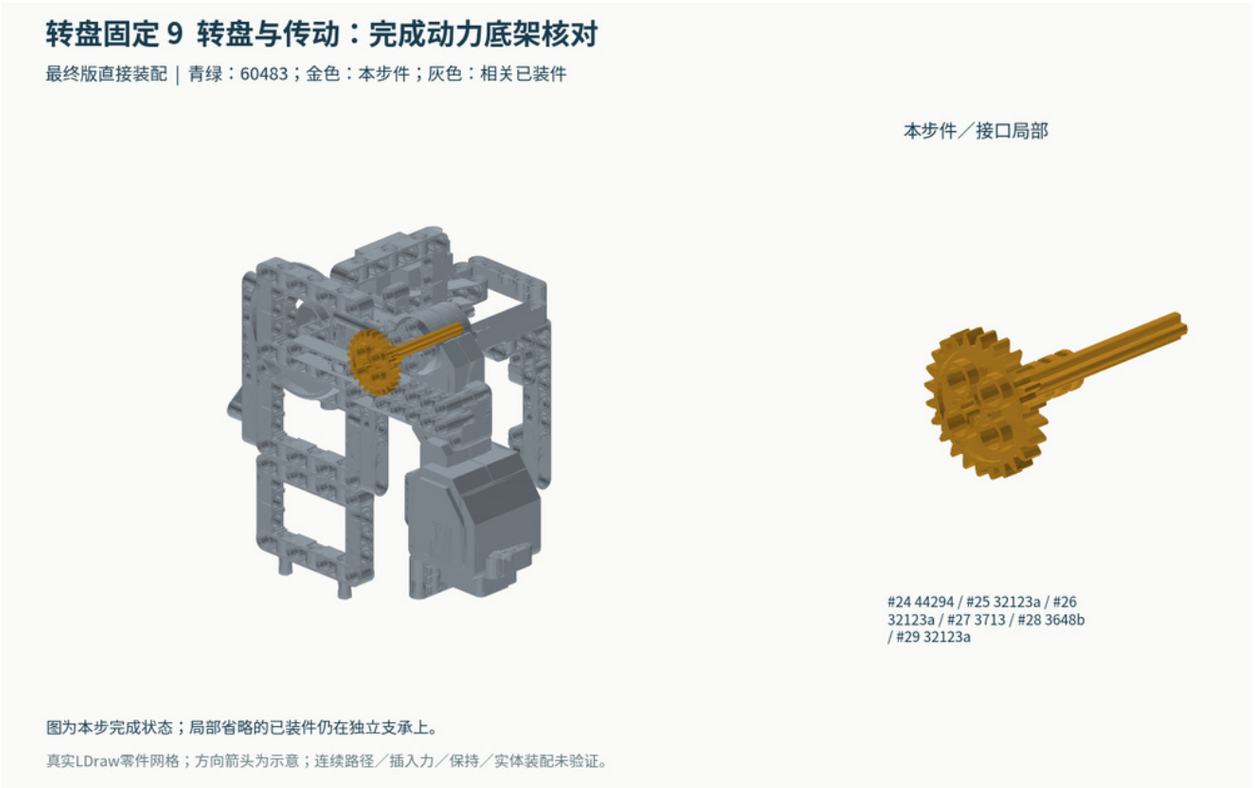
3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

187 / 501 L 转盘下半固定 L 转盘与传动：完成动力底架核对

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 前述步骤已从单件装完90件动力底架，包括墙、电机架、平台、舵机架、竖支脚、十字块与输出传动。此处不再取零件。

3. 转盘六根销、两侧梁和斜撑已到位；曲柄与连杆末端仍未连接，接口81/84仍为散件。

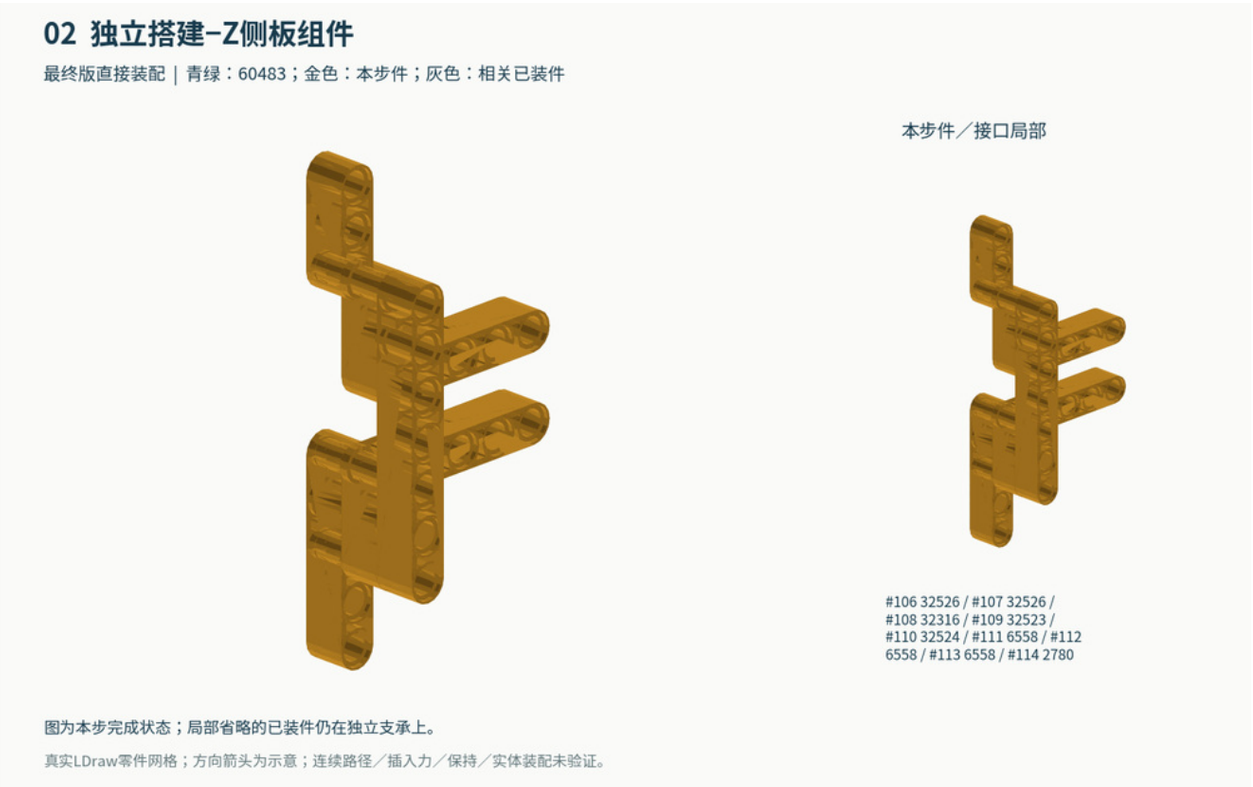
4. 输出轴、半套、整套、齿轮顺序逐项核对；不得将近似舵机外形或名义小间隙视为实物通过。

核对：90件已引入且无重复；下面继续原夹头流程。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

188 / 501 机械臂组件装配 L 独立搭建-Z侧板组件

1×2780；1×32316；1×32523；1×32524；2×32526；3×6558



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#108五孔内梁与#109三孔内梁分别定位；-Z侧五孔段在局部+Y，三孔段在-Y。将#111～#113三根6558的短段插入内梁，挡肩留在内梁外侧。

3. 将#106/#107两根32526压到长销的露出段上，长臂沿推杆方向、短臂朝夹指根轴。先在对应L梁孔预装#114黑销，再压上#110外侧七孔梁。

4. 三根蓝销贯穿三层；黑销仅连接外侧两层。保留根轴孔及60483固定孔，组件仍在机外夹具上。

核对：本组件9件；长短内梁位置与图一致，所有销肩留在宿主接面。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

189 / 501 机械臂组件装配 L 独立搭建+Z侧板组件

1×2780；1×32316；1×32523；1×32524；2×32526；3×6558

1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. +Z侧长短内梁与上一组件相反：#99五孔段在局部-Y，#100三孔段在+Y。把#102～#104三根6558短段插入内梁。

3. 将#97/#98两根32526压到长销上；先把#105黑销装在对应L梁孔，再压上#101外侧七孔梁。

4. 本组件暂存机外；先完成另一侧根轴叠层，再把本组件整体装到转盘。

核对：本组件9件，两个组件共18件。两侧长短段不能照同一方向复制。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

190 / 501 机械臂组件装配 L 转盘上半与中央导向块就位

1×18938；1×39793

1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取#115有齿转盘上半，正面凸耳朝夹指。将#116导向块从正面放进两个凸耳之间，中心孔与转盘轴线重合。

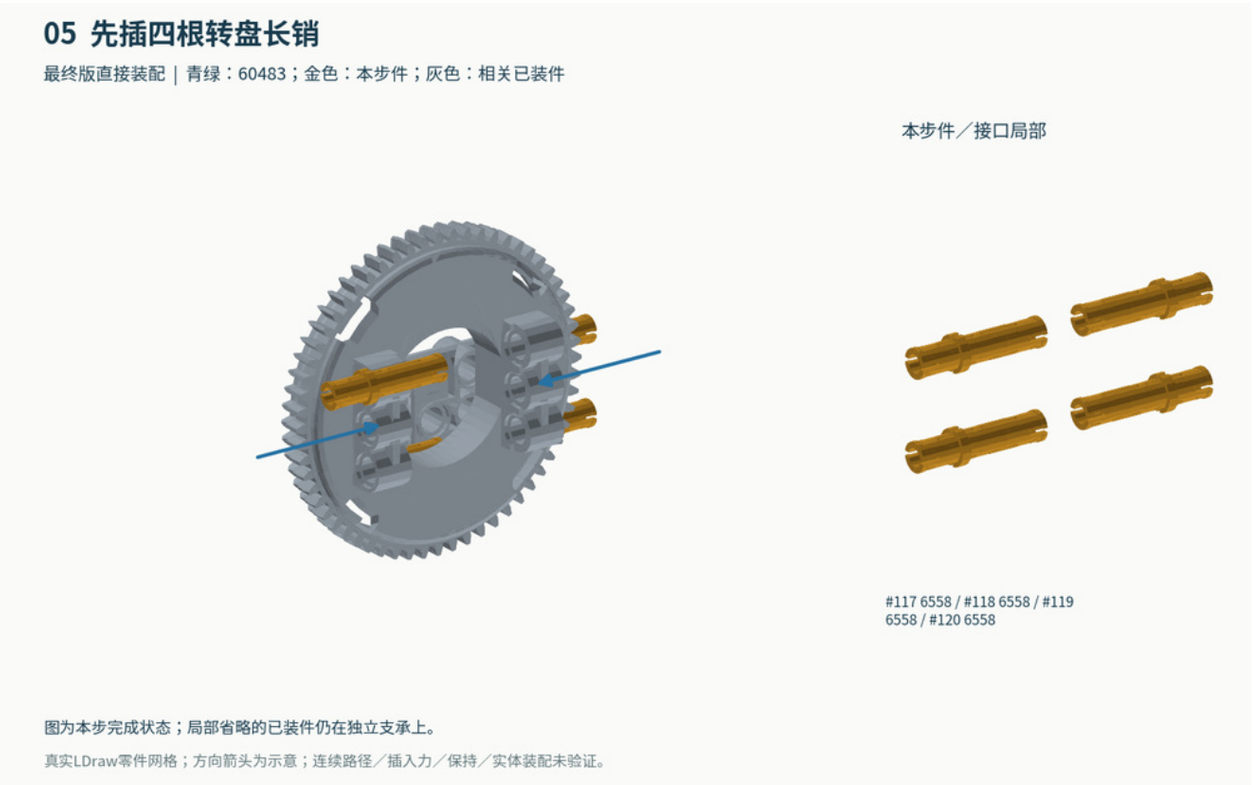
3. 导向块两条侧孔对准两侧凸耳上下孔。仅作定位并用夹具托住，下一步用销连接。

核对：中心孔畅通；凸耳中间孔未用。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

191 / 501 机械臂组件装配 L 先插四根转盘长销

4×6558



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从两侧凸耳外面各装2根6558，长的2孔段向内穿凸耳并接导向块。

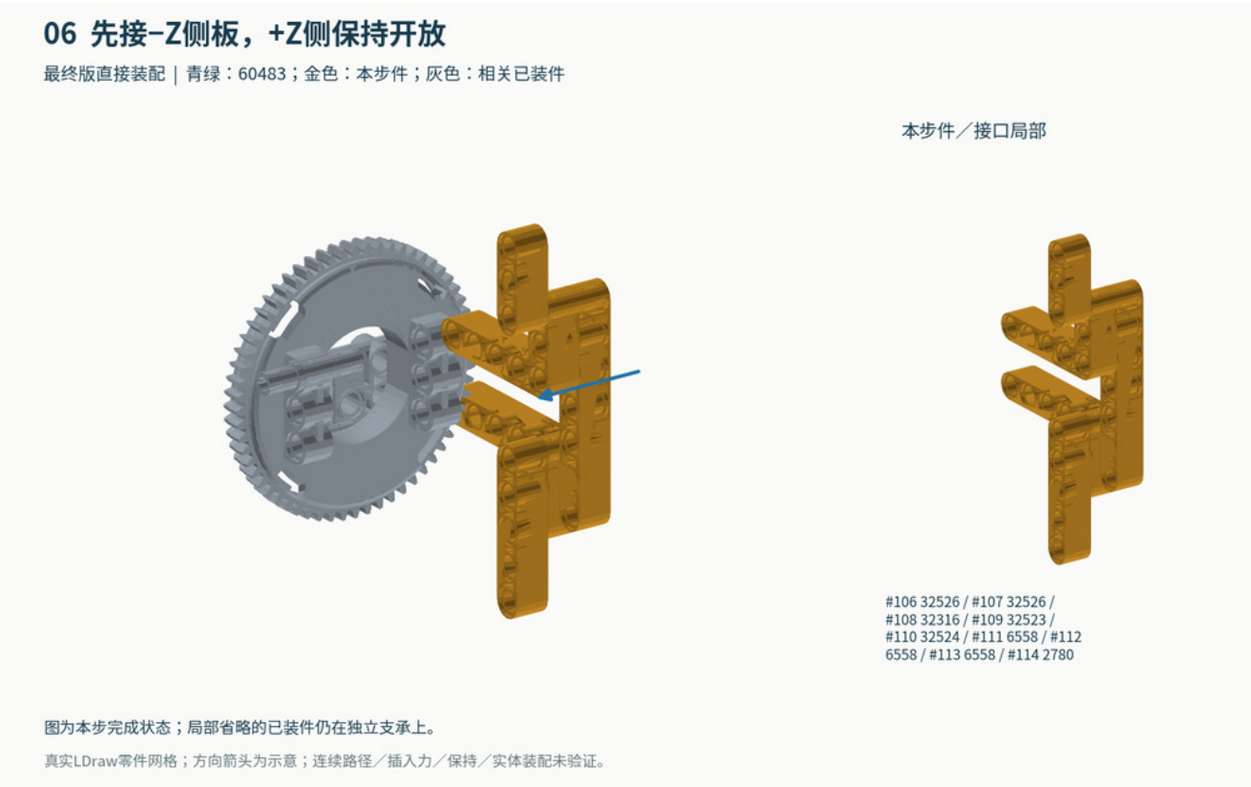
3. 挡肩贴住凸耳外表面，短的1孔段向外露出，留给侧板后端。此时两侧板均未装到转盘。

核对：四销都已到挡肩；不能先封侧板再把挡肩强推过孔。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

192 / 501 机械臂组件装配 L 先接-Z侧板，+Z侧保持开放

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取已完成的-Z侧板，从局部-Z外侧沿+Z靠近转盘，使两根L梁的后端孔套住#119/#120露出的短销段。

3. 均匀压到销肩，持续独立托住侧板和转盘。+Z侧板仍单独放置，不提前封合。

核对：本组件15件；两根根轴从+Z侧仍有装入夹指和整轴套的空间。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

193 / 501 机械臂组件装配 L A根轴-Z侧：固定销与60483

1×2780；1×60483

1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. A对应局部+Y。先将#127黑色2780从-Z侧沿+Z插入内梁端孔半根，挡圈停在内梁外表面。

3. 将#164 60483从同侧装到黑销露出段：圆孔接2780，十字孔与相邻根轴孔同轴；两孔中心距8毫米。

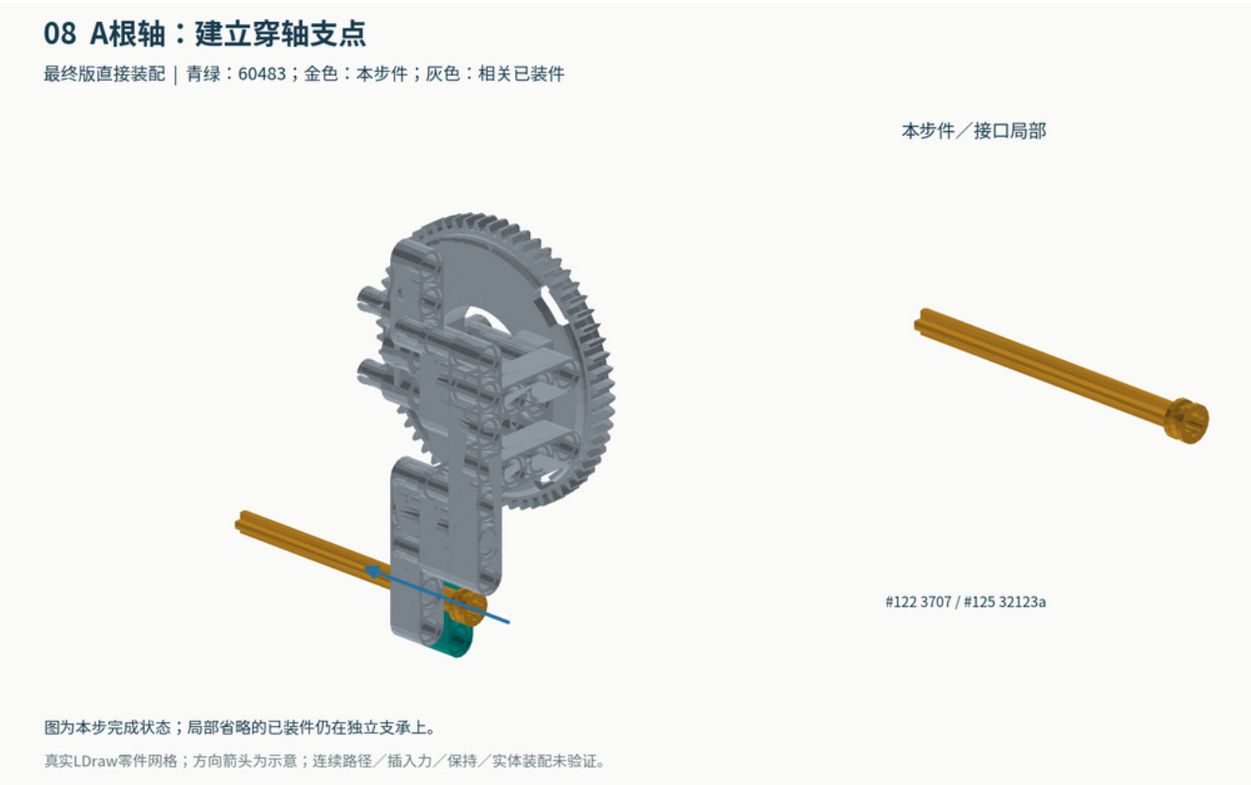
4. 此时十字孔还没有根轴。夹具托住支架，不能用单销悬挂它或靠扭转对相位。

核对：60483圆孔已接销，十字孔对根轴线；支架贴合内梁。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

194 / 501 机械臂组件装配 L A根轴：建立穿轴支点

1×32123a；1×3707



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先把#125半轴套套在#122 8L根轴的-Z端，再沿+Z把轴穿过60483十字孔与-Z内梁圆孔；夹具保持支架与轴同线。

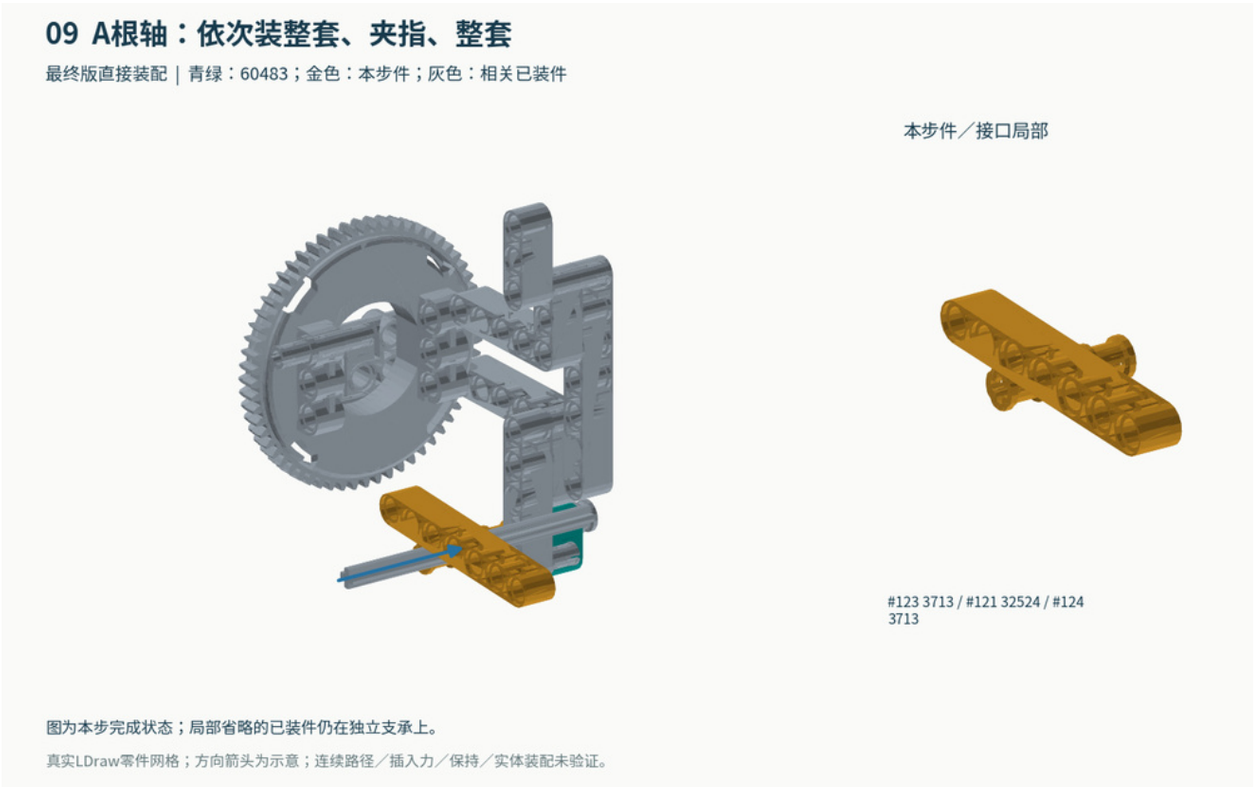
3. 半套停在60483外侧；根轴伸入尚未封合的+Z侧。根轴十字相位应自然通过60483，不能旋扭支架来强行咬合。

核对：轴穿过一侧60483和内梁，外侧半套到位；未连接端由夹具支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

195 / 501 机械臂组件装配 L A根轴：依次装整套、夹指、整套

1×32524；2×3713



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从开放的+Z端，沿-Z依次套上#123整轴套、#121红色7孔夹指的第4圆孔、#124整轴套。

3. 每只整套厚8毫米；夹指圆孔厚8毫米。三件在两侧内梁之间构成24毫米叠层，先由夹具支承，不依靠摩擦锁紧。

4. 夹指朝魔方方向，保持本图的正常近闭合分支；图示约3.84 °，不反向翻折。

核对：内侧顺序为整套／夹指圆孔／整套；+Z侧板仍独立暂存。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

196 / 501 机械臂组件装配 L B根轴-Z侧：固定销与60483

1×2780；1×60483

1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. B对应局部-Y。先将#135黑色2780从-Z侧沿+Z插入内梁端孔半根，挡圈停在内梁外表面。

3. 将#166 60483从同侧装到黑销露出段：圆孔接2780，十字孔与相邻根轴孔同轴；两孔中心距8毫米。

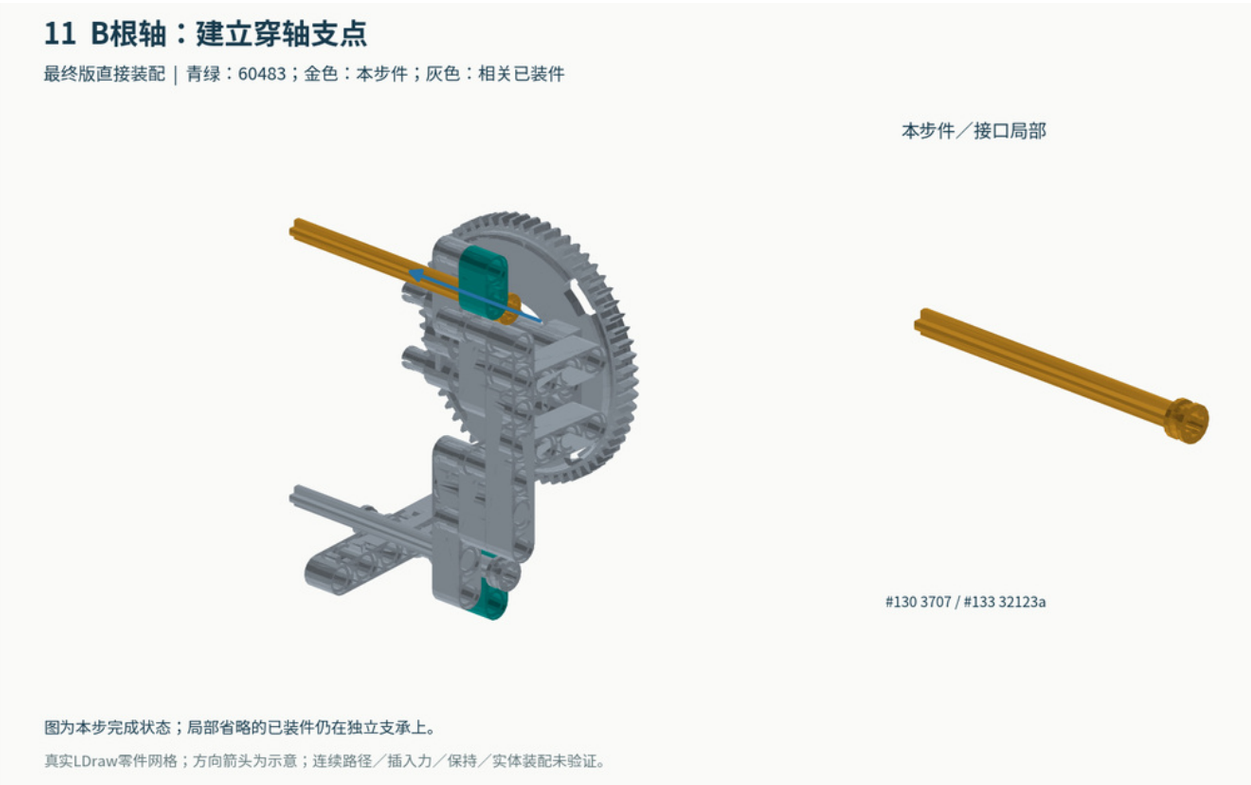
4. 此时十字孔还没有根轴。夹具托住支架，不能用单销悬挂它或靠扭转对相位。

核对：60483圆孔已接销，十字孔对根轴线；支架贴合内梁。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

197 / 501 机械臂组件装配 L B根轴：建立穿轴支点

1×32123a；1×3707



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先把#133半轴套套在#130 8L根轴的-Z端，再沿+Z把轴穿过60483十字孔与-Z内梁圆孔；夹具保持支架与轴同线。

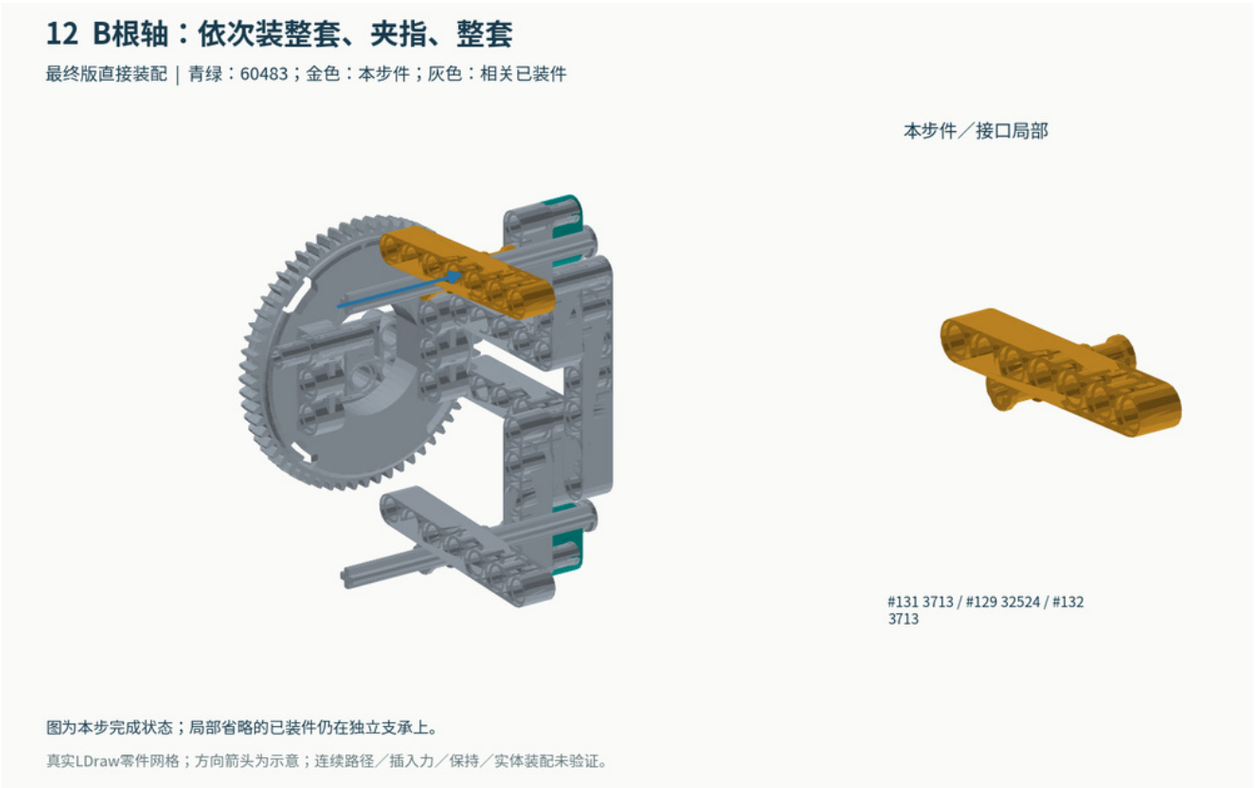
3. 半套停在60483外侧；根轴伸入尚未封合的+Z侧。根轴十字相位应自然通过60483，不能旋扭支架来强行咬合。

核对：轴穿过一侧60483和内梁，外侧半套到位；未连接端由夹具支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

198 / 501 机械臂组件装配 L B根轴：依次装整套、夹指、整套

1×32524；2×3713



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从开放的+Z端，沿-Z依次套上#131整轴套、#129红色7孔夹指的第4圆孔、#132整轴套。

3. 每只整套厚8毫米；夹指圆孔厚8毫米。三件在两侧内梁之间构成24毫米叠层，先由夹具支承，不依靠摩擦锁紧。

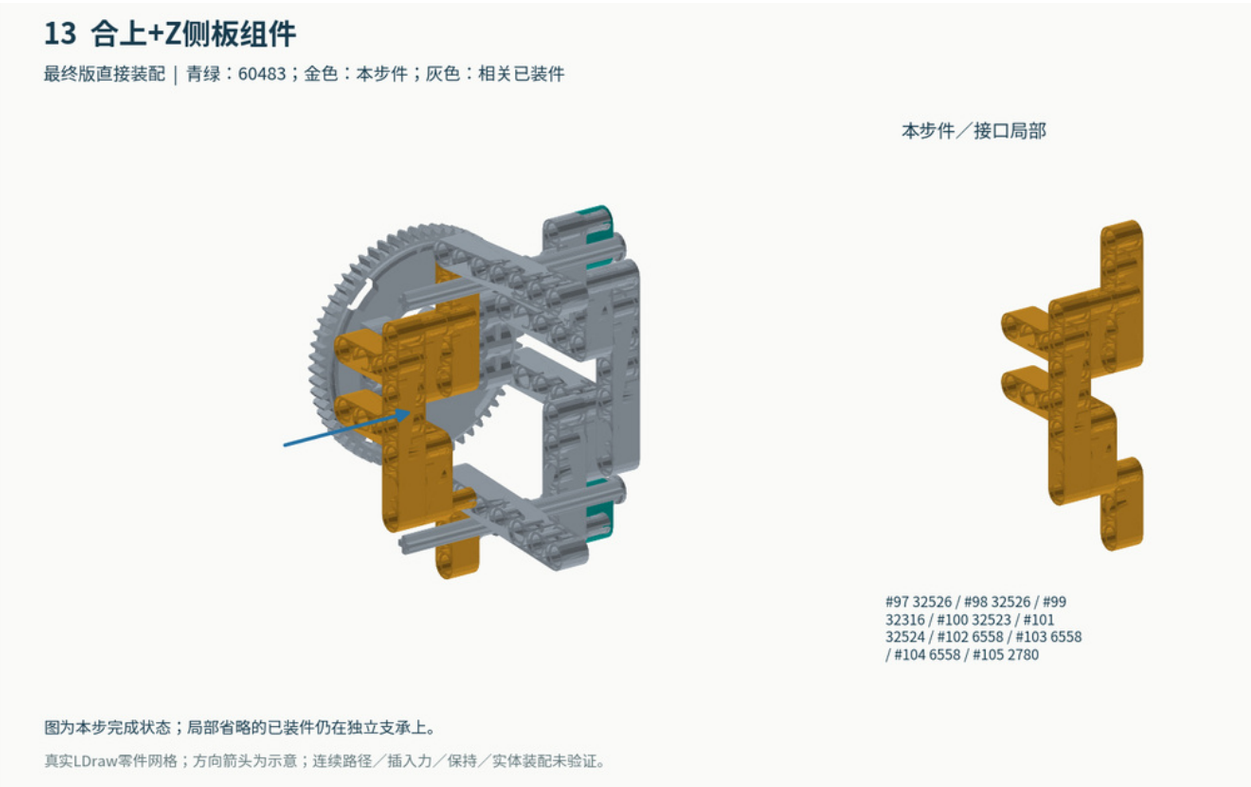
4. 夹指朝魔方方向，保持本图的正常近闭合分支；图示约3.84 °，不反向翻折。

核对：内侧顺序为整套／夹指圆孔／整套；+Z侧板仍独立暂存。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

199 / 501 机械臂组件装配 L 合上+Z侧板组件

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 同时托住两根根轴、夹指与四只整轴套。把已完成的+Z侧板从+Z外侧沿-Z靠近。

3. 侧板前端两个根轴孔分别套住A/B轴；后端两根L梁孔同时套住#117/#118转盘长销短段，均匀压至销肩。

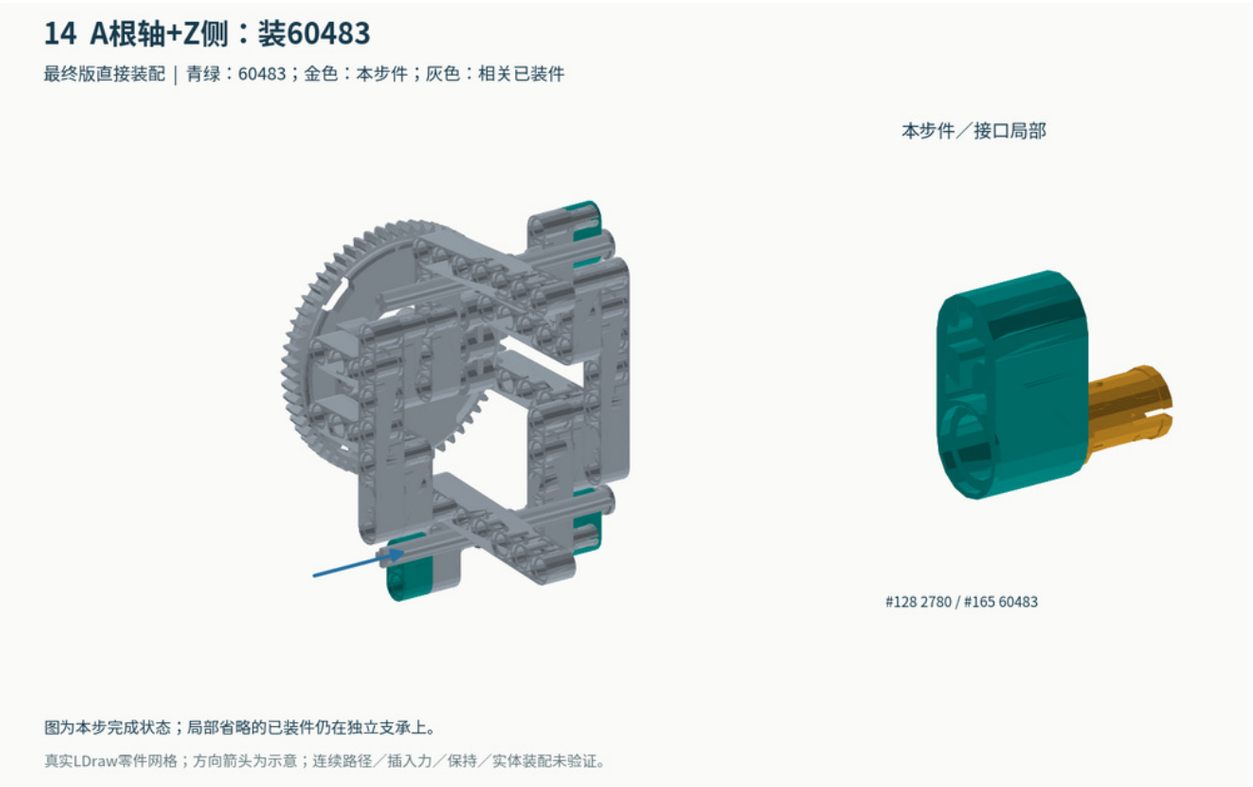
4. 四处必须自然对齐；不能用侧板把歪斜轴套硬挤进空隙。若侧板无法无强力就位，停下复核支承和孔向。

核对：两根轴均穿过两侧内梁，四只整轴套与两夹指在位；+Z端60483与半套尚待安装。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

200 / 501 机械臂组件装配 L A根轴+Z侧：装60483

1×2780；1×60483



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先从+Z外侧沿-Z把#128黑销插入内梁端孔半根，挡圈停在内梁与支架的接面。

3. 将#165 60483十字孔对根轴、圆孔对黑销，同时平推到位；十字孔与圆孔各接合8毫米。保持根轴另一端半套在位。

核对：两点同时贴合；没有推动根轴或把销挡肩强推穿过宿主。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

201 / 501 机械臂组件装配 L A根轴+Z半套与64毫米叠层

1×32123a

1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从+Z端沿-Z套上#126半轴套，停在60483外侧。不要用半套压紧夹指或拉拢结构。

3. 从-Z到+Z：半套4＋60483 8＋内梁8＋整套8＋夹指8＋整套8＋内梁8＋60483 8＋半套4＝64毫米，恰好占满8L根轴。

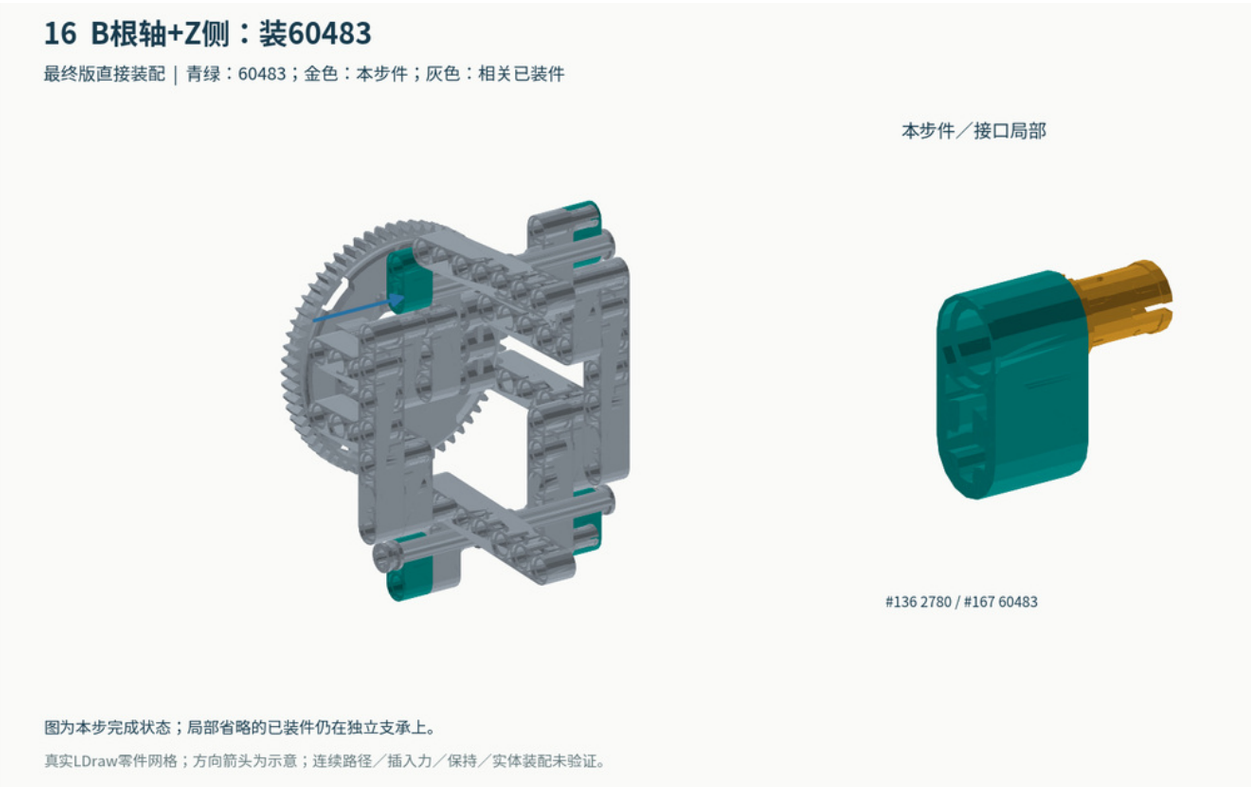
4. 名义轴向余量为零。自由转动和可靠防脱是否兼容必须实测；任何卡死、松脱或轴端接合不足都停止。

核对：两端半套齐全；64毫米零名义余量已记录，未把几何吻合当作实体验收。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

202 / 501 机械臂组件装配 L B根轴+Z侧：装60483

1×2780；1×60483



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先从+Z外侧沿-Z把#136黑销插入内梁端孔半根，挡圈停在内梁与支架的接面。

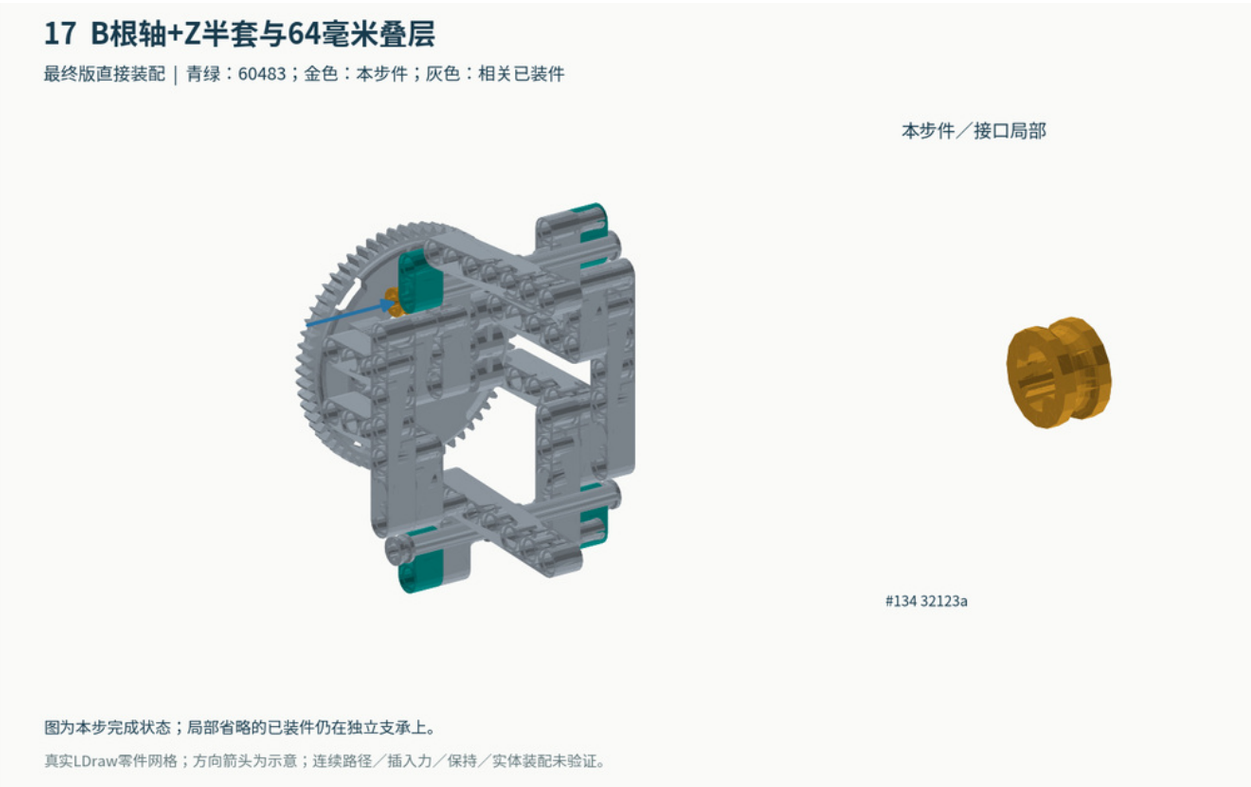
3. 将#167 60483十字孔对根轴、圆孔对黑销，同时平推到位；十字孔与圆孔各接合8毫米。保持根轴另一端半套在位。

核对：两点同时贴合；没有推动根轴或把销挡肩强推穿过宿主。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

203 / 501 机械臂组件装配 L B根轴+Z半套与64毫米叠层

1×32123a



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从+Z端沿-Z套上#134半轴套，停在60483外侧。不要用半套压紧夹指或拉拢结构。

3. 从-Z到+Z：半套4＋60483 8＋内梁8＋整套8＋夹指8＋整套8＋内梁8＋60483 8＋半套4＝64毫米，恰好占满8L根轴。

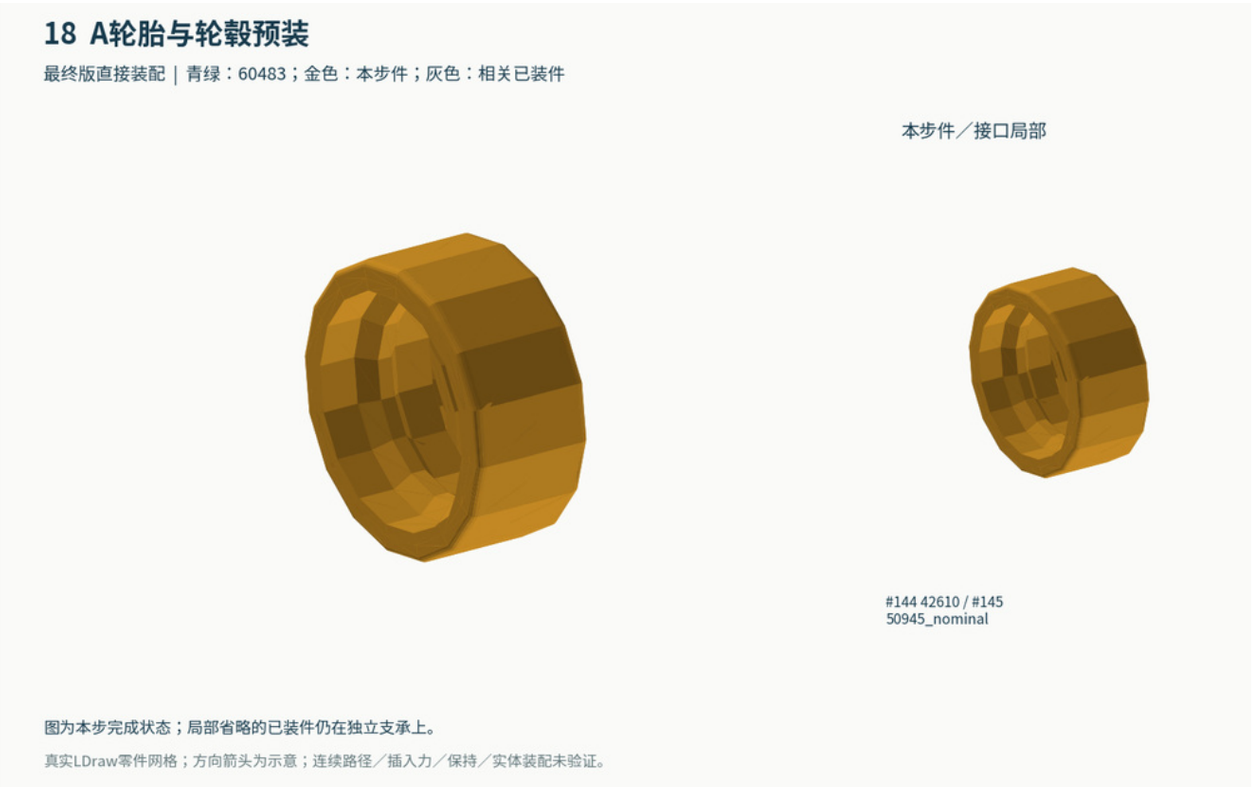
4. 名义轴向余量为零。自由转动和可靠防脱是否兼容必须实测；任何卡死、松脱或轴端接合不足都停止。

核对：两端半套齐全；64毫米零名义余量已记录，未把几何吻合当作实体验收。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

204 / 501 机械臂组件装配 L A轮胎与轮毂预装

1×42610；1×50945_nominal



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#145轮胎套在#144轮毂上，确认胎圈均匀就座。将这2件组件暂存在机外。

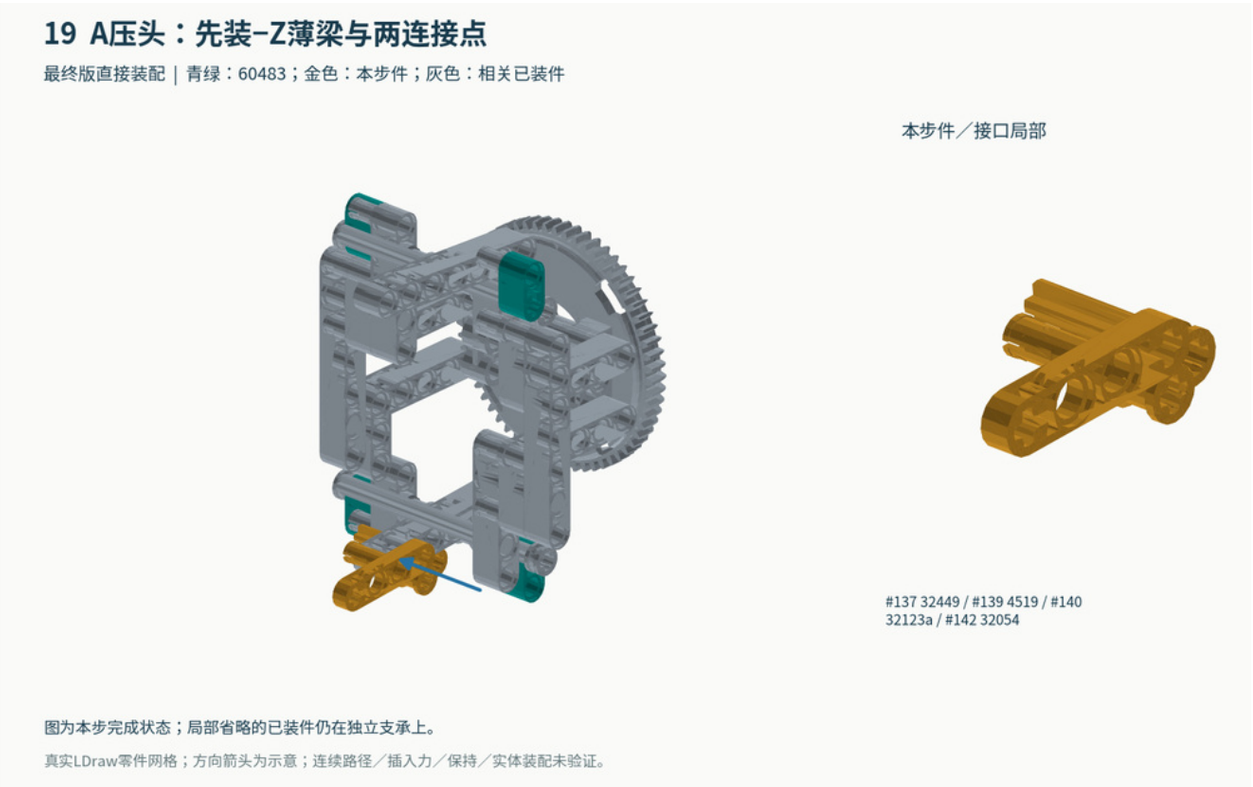
3. 每臂两组独立轮胎压头；轮胎网格是名义14×6毫米尺寸，实际橡胶形变和摩擦未验证。

核对：2件组件同心，轮毂中孔保持畅通。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

205 / 501 机械臂组件装配 L A压头：先装-Z薄梁与两连接点

1×32054；1×32123a；1×32449；1×4519



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#137四孔薄梁贴在红色夹指-Z侧。薄梁第1十字孔对夹指第6孔，用#139 3L轴贯穿，并在-Z端加#140半套。

3. 薄梁第2圆孔对夹指第7孔，从-Z侧插#142 32054，挡套停在第一根薄梁外侧；露出的轴和销给另一侧薄梁使用。

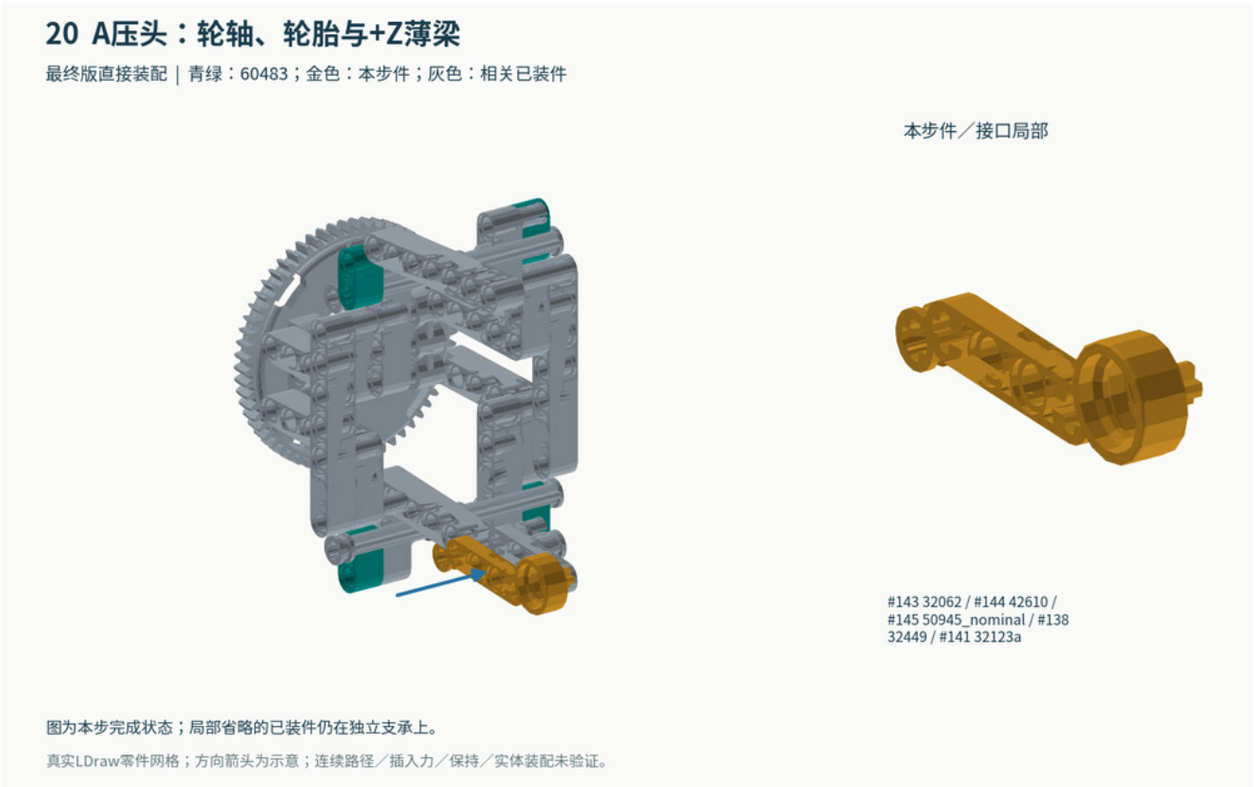
4. 薄梁第3圆孔留空，第4十字孔用于轮轴；+Z侧薄梁下一步安装。

核对：薄梁由两个连接点定位，挡套在正确外侧；轮胎组件仍单独托住。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

206 / 501 机械臂组件装配 L A压头：轮轴、轮胎与+Z薄梁

1×32062；1×32123a；1×32449



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#143 2L轮轴穿过-Z薄梁第4十字孔，套入已准备的轮胎／轮毂组件；轮毂位于夹指中面。

3. 把#138 +Z薄梁同时对准3L轴、32054销和2L轮轴三个连接点，沿-Z平直压到位，再在3L轴+Z端套#141半套。

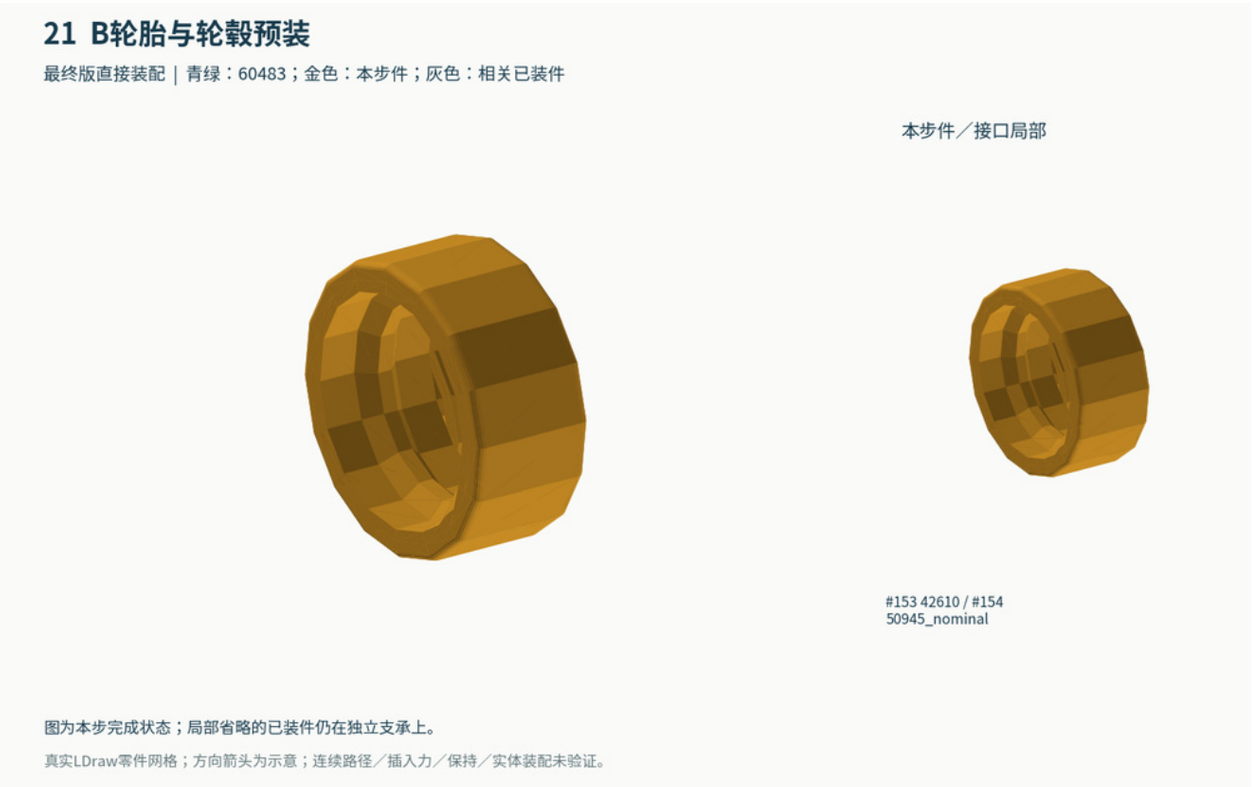
4. 2L轮轴两端与薄梁外侧齐平，不加外轴套。检查轮毂能绕固定轴自由转动；不能靠挤压薄梁消除间隙。

核对：本夹指轮胎压头9件齐全，两个3L轴半套和32054挡套到位。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

207 / 501 机械臂组件装配 L B轮胎与轮毂预装

1×42610；1×50945_nominal



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#154轮胎套在#153轮毂上，确认胎圈均匀就座。将这2件组件暂存在机外。

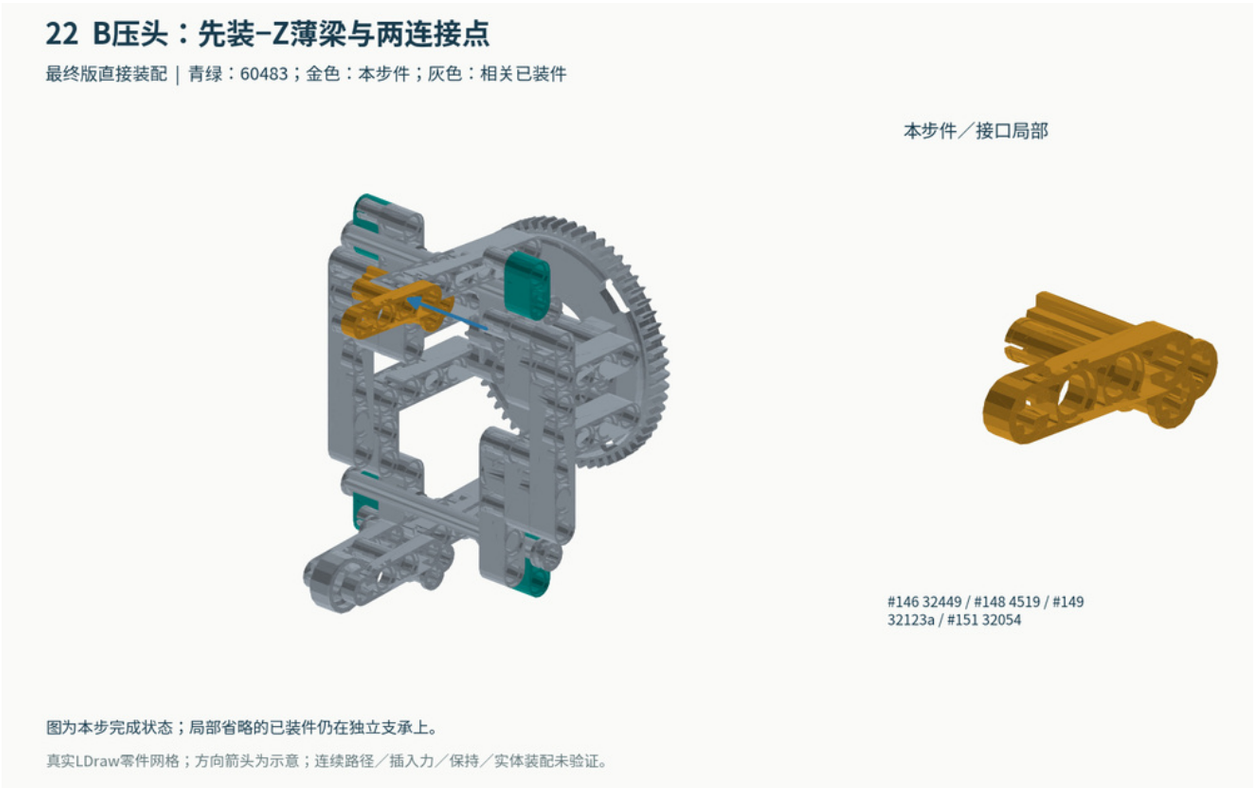
3. 每臂两组独立轮胎压头；轮胎网格是名义14×6毫米尺寸，实际橡胶形变和摩擦未验证。

核对：2件组件同心，轮毂中孔保持畅通。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

208 / 501 机械臂组件装配 L B压头：先装-Z薄梁与两连接点

1×32054；1×32123a；1×32449；1×4519



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#146四孔薄梁贴在红色夹指-Z侧。薄梁第1十字孔对夹指第6孔，用#148 3L轴贯穿，并在-Z端加#149半套。

3. 薄梁第2圆孔对夹指第7孔，从-Z侧插#151 32054，挡套停在第一根薄梁外侧；露出的轴和销给另一侧薄梁使用。

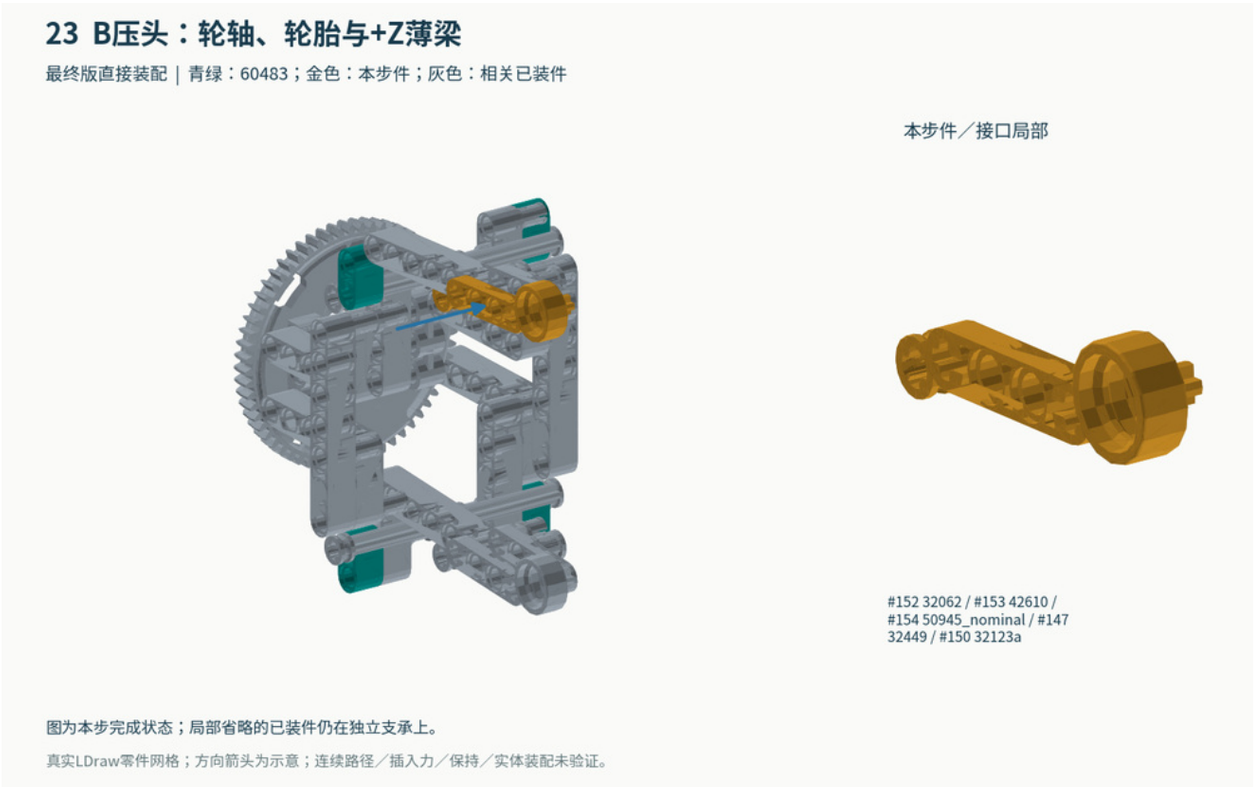
4. 薄梁第3圆孔留空，第4十字孔用于轮轴；+Z侧薄梁下一步安装。

核对：薄梁由两个连接点定位，挡套在正确外侧；轮胎组件仍单独托住。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

209 / 501 机械臂组件装配 L B压头：轮轴、轮胎与+Z薄梁

1×32062；1×32123a；1×32449



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#152 2L轮轴穿过-Z薄梁第4十字孔，套入已准备的轮胎／轮毂组件；轮毂位于夹指中面。

3. 把#147 +Z薄梁同时对准3L轴、32054销和2L轮轴三个连接点，沿-Z平直压到位，再在3L轴+Z端套#150半套。

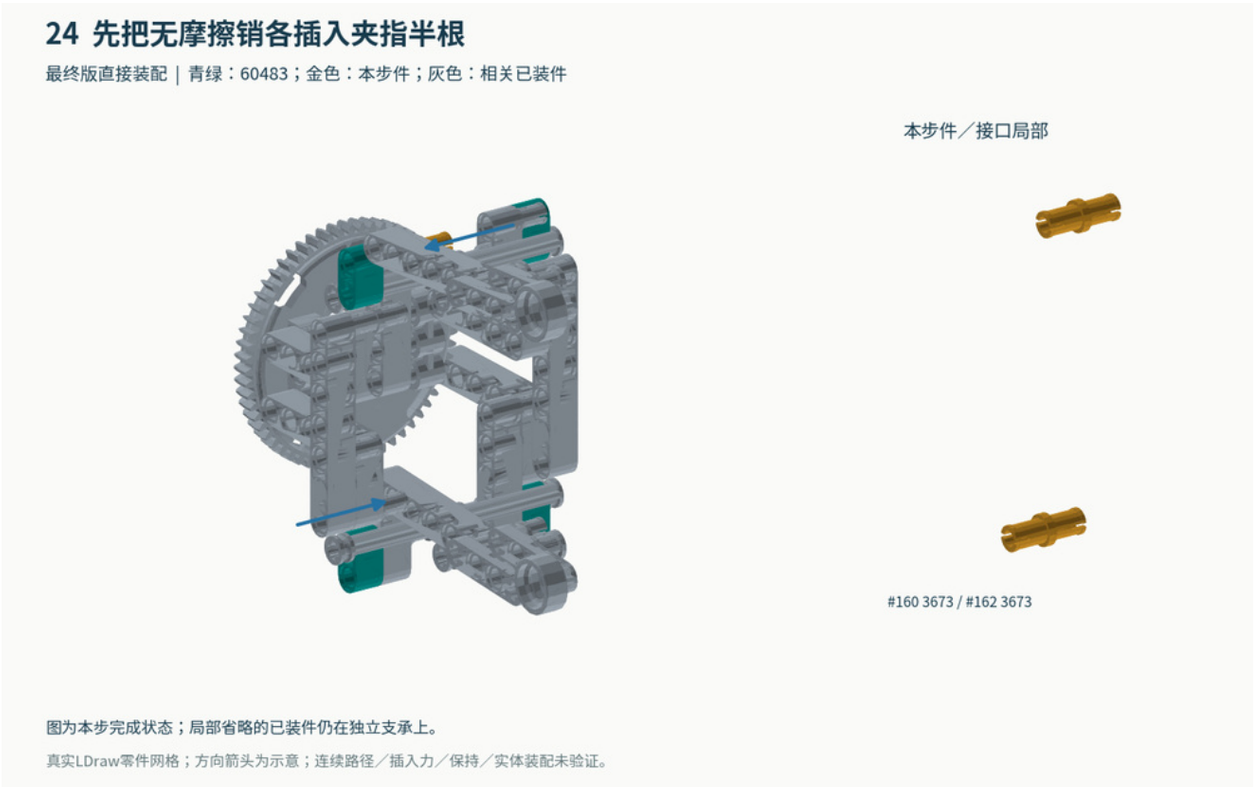
4. 2L轮轴两端与薄梁外侧齐平，不加外轴套。检查轮毂能绕固定轴自由转动；不能靠挤压薄梁消除间隙。

核对：本夹指轮胎压头9件齐全，两个3L轴半套和32054挡套到位。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

210 / 501 机械臂组件装配 L 先把无摩擦销各插入夹指半根

2×3673



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根黄色连杆尚未接到夹指。A夹指第2孔先从+Z侧沿-Z插#160灰色3673半根；B夹指第2孔从-Z侧沿+Z插#162半根。

3. 两个中央挡圈都留在夹指外表面，销的另一半露出，供下一步各自的连杆圆孔套接。

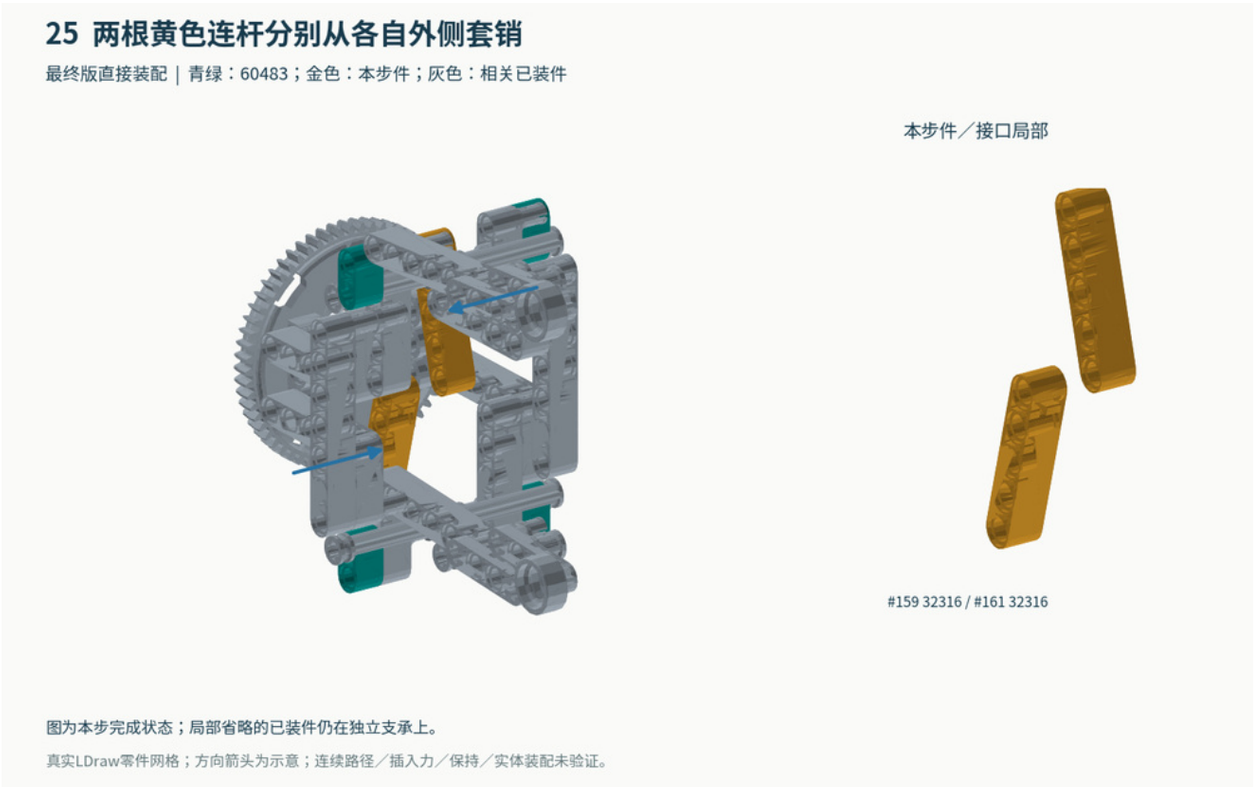
4. 夹指和已装头部由夹具支承。不能把销推穿夹指后再把挡圈强推通过连杆。

核对：A/B两销肩分别在+Z/-Z夹指外表面，露出段方向相反。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

211 / 501 机械臂组件装配 L 两根黄色连杆分别从各自外侧套销

2×32316



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先从+Z外侧沿-Z把#159连杆一端套到A销#160的露出段，直到与夹指之间的销肩接触。

3. 再从-Z外侧沿+Z把#161连杆一端套到B销#162的露出段。两根连杆分别装入，不把它们预先连成刚性组件一起硬推。

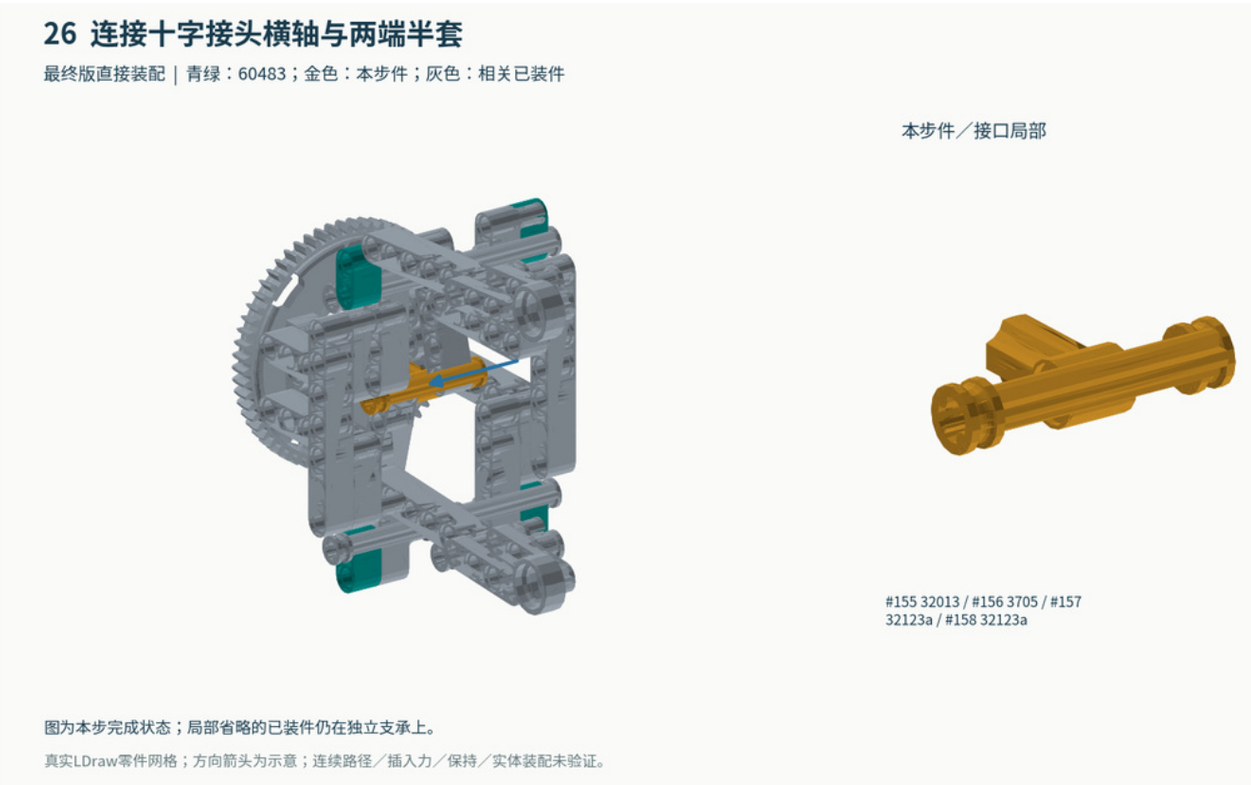
4. 两连杆自由端由夹具托在十字接头位置。保持正常近闭合分支；下一步用横轴连接中间三个孔。

核对：两销肩停在各自的夹指与连杆接面，连杆可绕无摩擦销转动。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

212 / 501 机械臂组件装配 L 连接十字接头横轴与两端半套

1×32013；2×32123a；1×3705



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 用夹具保持两连杆自由端同轴，在中间放#155 32013，横圆孔对准两个连杆端孔，纵向十字孔朝后接推杆。

3. 在#156 4L横轴-Z端预套#157半套；从-Z沿+Z依次穿过#161连杆、32013横圆孔和#159连杆，再从+Z端套#158半套。

4. 轴本体穿圆孔，无销挡肩经过闭合孔。两半套停在连杆外侧，不能压死连杆；十字接头在两连杆朝魔方的一端。

核对：横轴与两端半套齐全，三处圆孔自然同轴；纵向十字孔仍畅通。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

213 / 501 机械臂组件装配 L 离机接合机械头与90件动力核心

本步合并／核对，无新增件

1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 转盘下半固定及轴组接入已按前述步骤完成，90件动力底架、机械头及未闭合的曲柄／连杆分别独立支承。将转盘上半对准核心的下半扣合；同时保持齿轮与转盘的名义啮合位置。

3. #94曲柄端轴和#95半套尚未安装，因此黄色舵机连杆不会把推杆强制锁在舵机角度上。

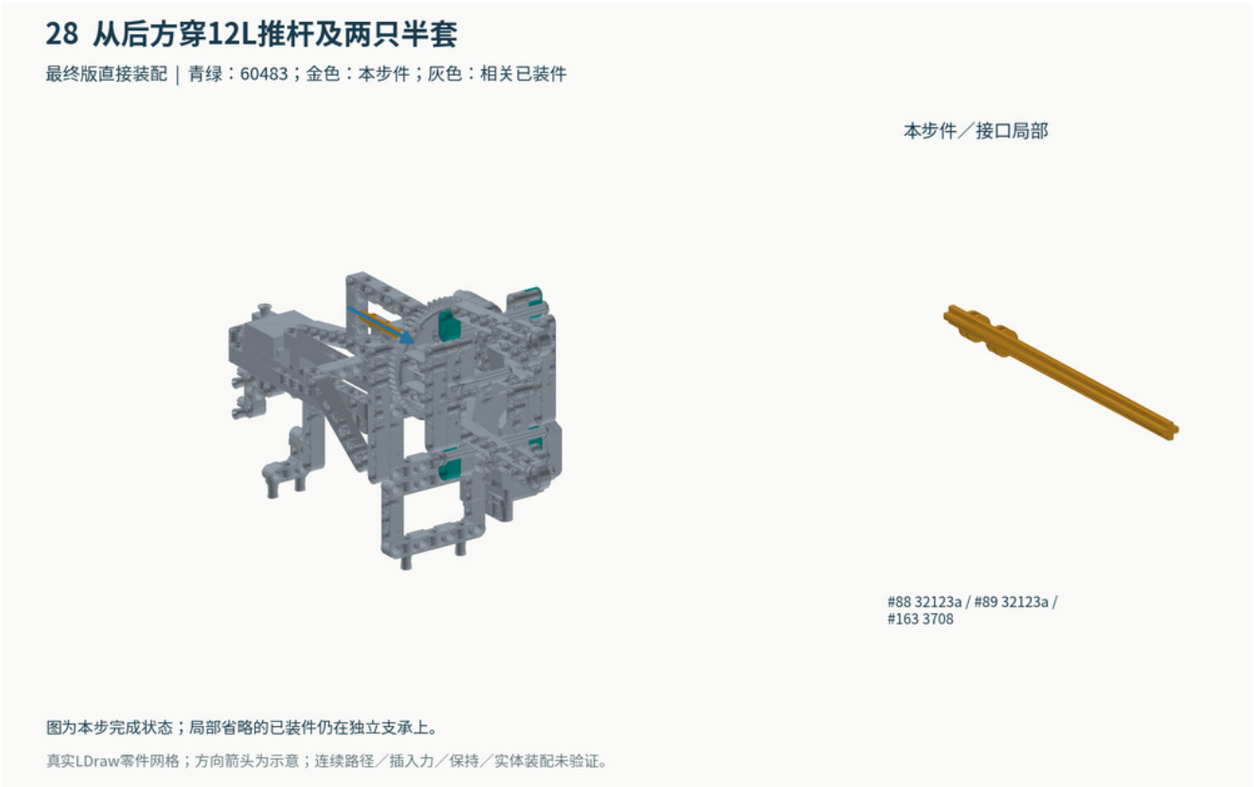
4. 此时整臂仍在底盘外，#81侧梁和#84底框销仍在专格。扣合所需空间、卡扣力及实体啮合必须另行验证。

核对：转盘上下半及导向孔同轴；曲柄与连杆未连接，推杆通道未封闭。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

214 / 501 机械臂组件装配 L 从后方穿12L推杆及两只半套

2×32123a；1×3708



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#88/#89两只半套分别用夹具定位在十字块#87的前后，孔轴线对准导向框前孔；曲柄端仍不连接。

3. #163 12L轴从平台后方沿+X穿入：导向框后孔只借道，再依次通过后半套、十字块圆孔、前半套、导向框前孔、转盘中心及#116导向块，最后插进#155十字孔到底。

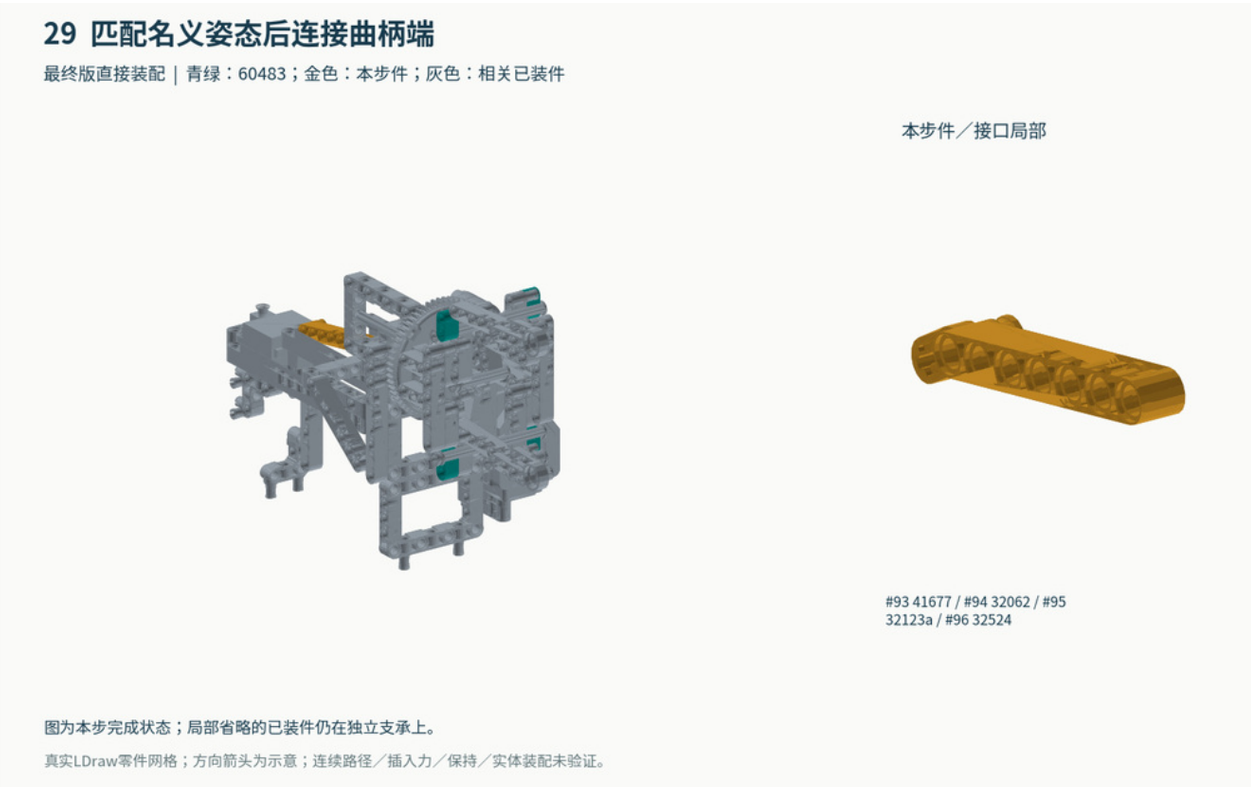
4. 图示为完成位置，后导向孔不承载推杆。自然移动未连接的十字块／连杆帮助对孔，不反驱舵机；两半套不把滑动机构夹死。

核对：推杆前端名义进入十字接头8毫米；两个导向处畅通、两半套就位。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

215 / 501 机械臂组件装配 L 匹配名义姿态后连接曲柄端

1×32062；1×32123a



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先核对舵机曲柄#93已由另行验证的定位流程处于所需姿态。本页仅表达断电、空载、孔位自然对齐时的机械连接；不提供上电归零或脉宽标定。

3. 保持夹指和推杆在图示正常近闭合分支，让#96连杆端孔与曲柄末端孔自然同轴，再插#94 2L轴：外端与曲柄外面齐平；内端装#95半套贴住连杆。

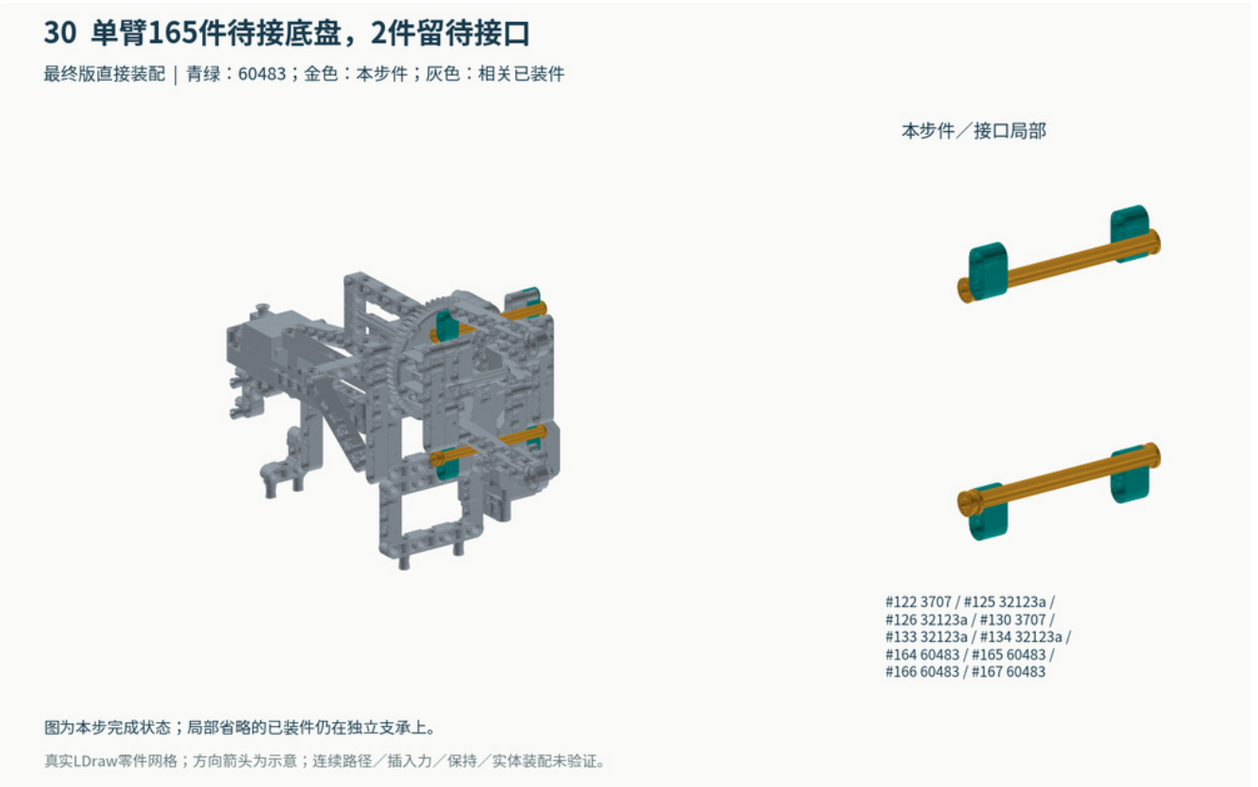
4. 孔位不自然重合、需要硬拉连杆或反驱舵机时立即停止，保持分离和支承，等待专门定位／标定；不能把本页当作定位已完成的证据。

核对：只有预先满足自然对孔条件才记录此步完成；否则整臂仍标为待验证。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

216 / 501 机械臂组件装配 L 单臂165件待接底盘，2件留待接口

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的L 左臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 核对已完成的90件动力底架与75件夹头件共165件；每头4件60483、2根8L根轴、4只根轴整套、4只根轴外半套和4枚支架固定销齐全。

3. #81 40490侧梁与#84 2780销保持散件状态，待整臂落到底盘后先装#84、再装#81，使每臂达到167件；不要提前装这两件。

4. R、L、F、B四臂分别在机外完成同一局部流程。各臂独立记录；四臂最终合计668件，不以一个臂通过代替其余三臂。

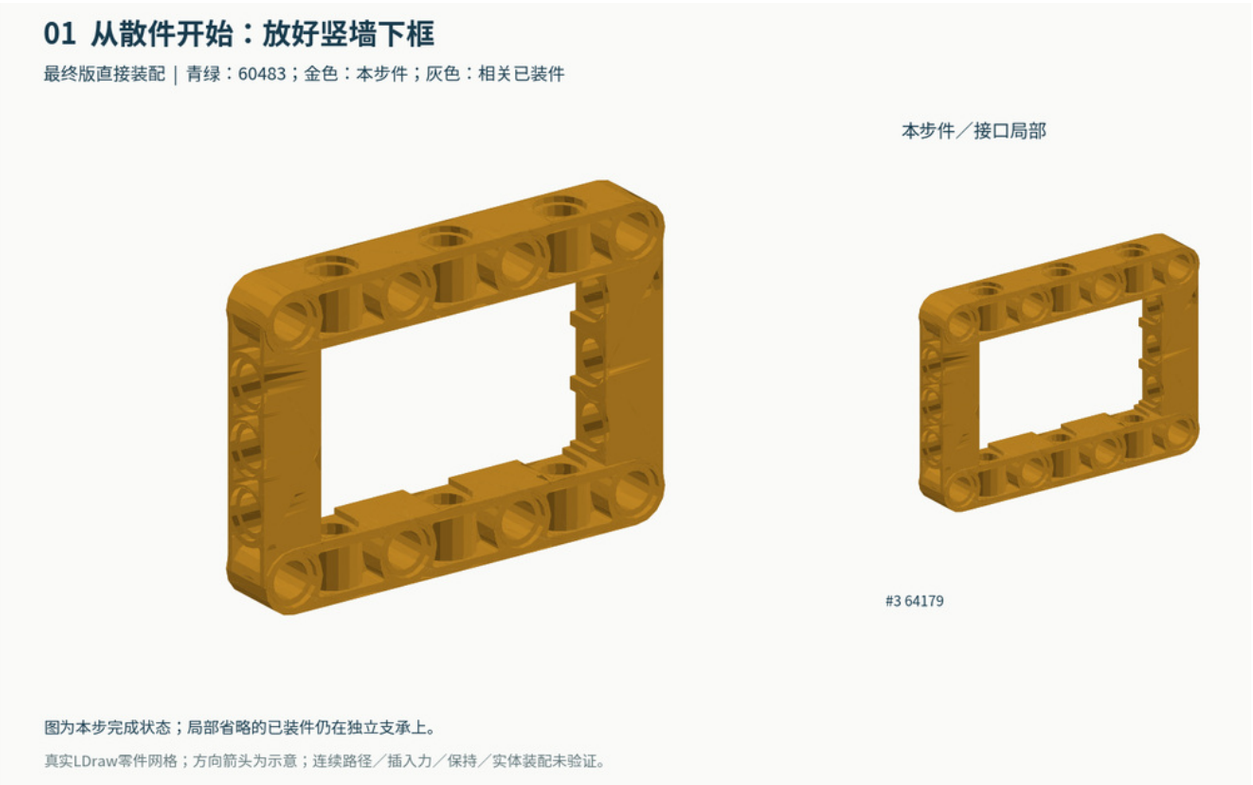
5. 64毫米根轴叠层零名义余量；夹指正常约3.84°～25°。装配路径、保持、载荷、控制联锁和实体开合均未放行。

核对：165件在位＋2件专格＝167件／臂；不插电、不带魔方，仍需实体验证。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

217 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 从散件开始：放好竖墙下框

1×64179



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 每臂从167个清单单件开始，包括成品电机和舵机；没有预装核心或隐藏轴组。逐项取件，81侧梁和84销留到底盘阶段。

3. 取第一块64179作为最下层框架，墙面在YZ平面，长边沿Z。用夹具托住，后续向-Y上方逐层搭墙。

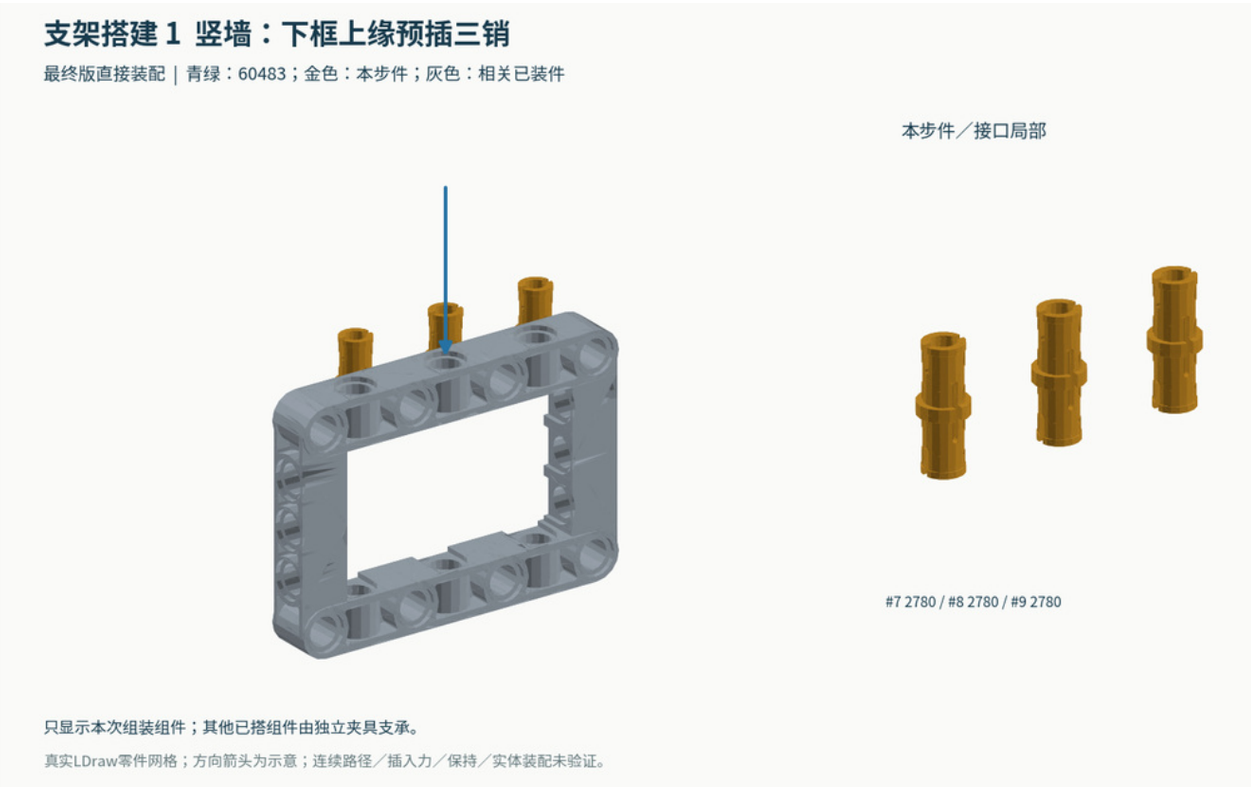
4. 本册覆盖全部清单件的装配顺序，不拆成品电机/舵机内部；名义几何不等于实体装配通过。

核对：本步仅1块下框#3，孔向和编号与图一致。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

218 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 竖墙：下框上缘预插三销

3×2780



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取三根2780，从-Y上方沿+Y向下框#3上缘各插半根，位置为局部Z=-16、0、+16毫米。

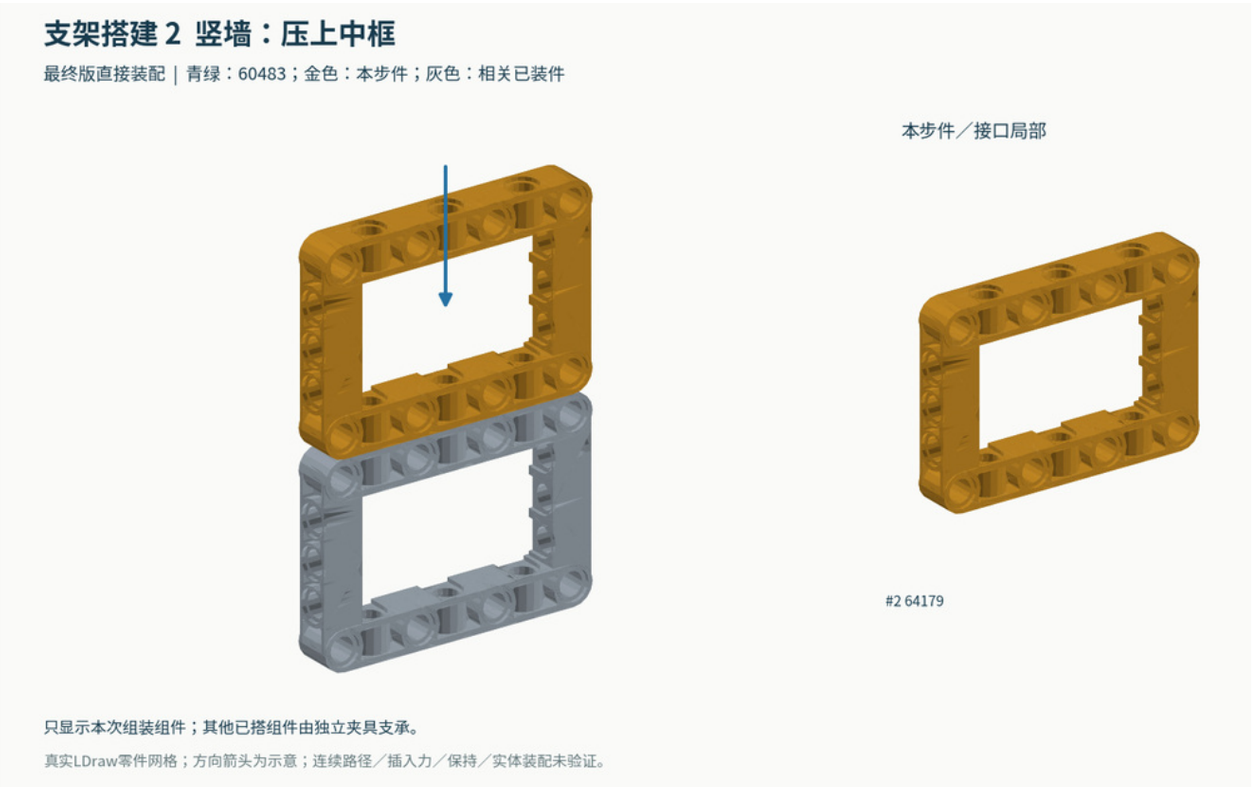
3. 中央挡圈留在上缘外面；中框未装，不能把销肩推过两层孔。

核对：三根等高，另一半朝-Y外露。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

219 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 竖墙：压上中框

1×64179



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取第二块64179，长边沿Z，与下框保持同一墙面。

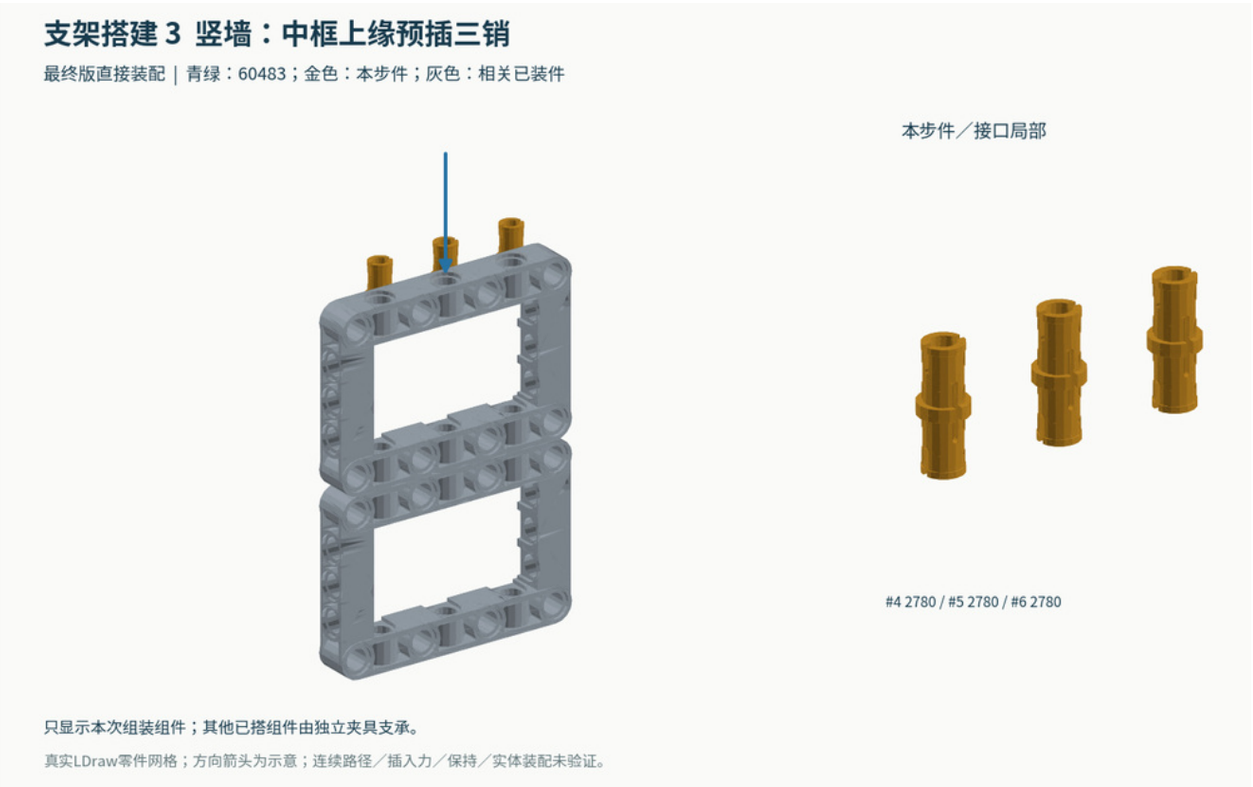
3. 从-Y上方沿+Y将中框下缘的三孔同时套住#7-9，均匀压到挡圈。

核对：两框接缝平直，三销都连接相邻框。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

220 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 竖墙：中框上缘预插三销

3×2780



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从-Y上方沿+Y向中框#2上缘预插三根2780半根。

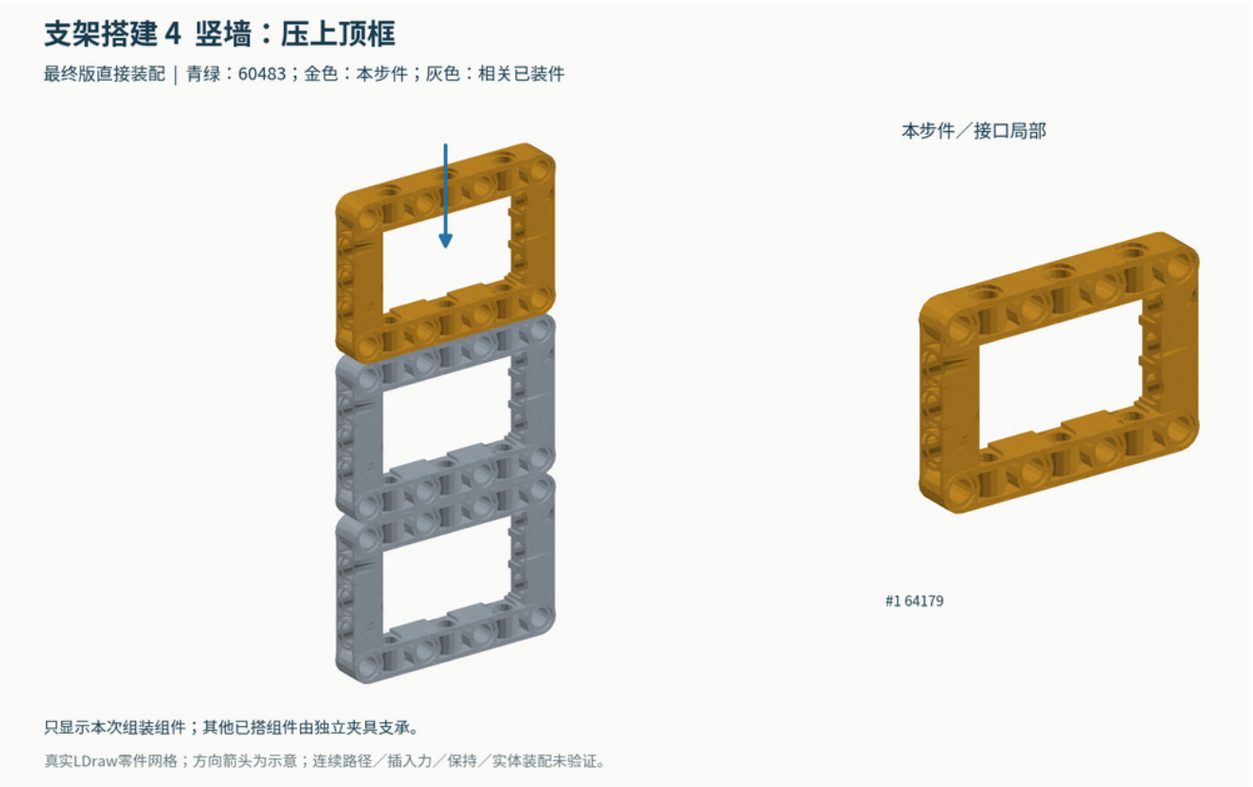
3. 仍用Z=-16、0、+16毫米三个位置，保留挡圈在框外。

核对：三个销尖朝-Y。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

221 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 竖墙：压上顶框

1×64179



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 顶框64179长边沿Z，墙面与下面两框齐平。

3. 从-Y沿+Y套住#4-6三销；三块框的开口都保持畅通。

核对：三框九件完整，后续转盘放入最上框开口。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

222 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 墙脚：先半插两枚接口销

2×2780

1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 将墙倒置支承，从最下框#3底缘沿-Y各插半根2780。

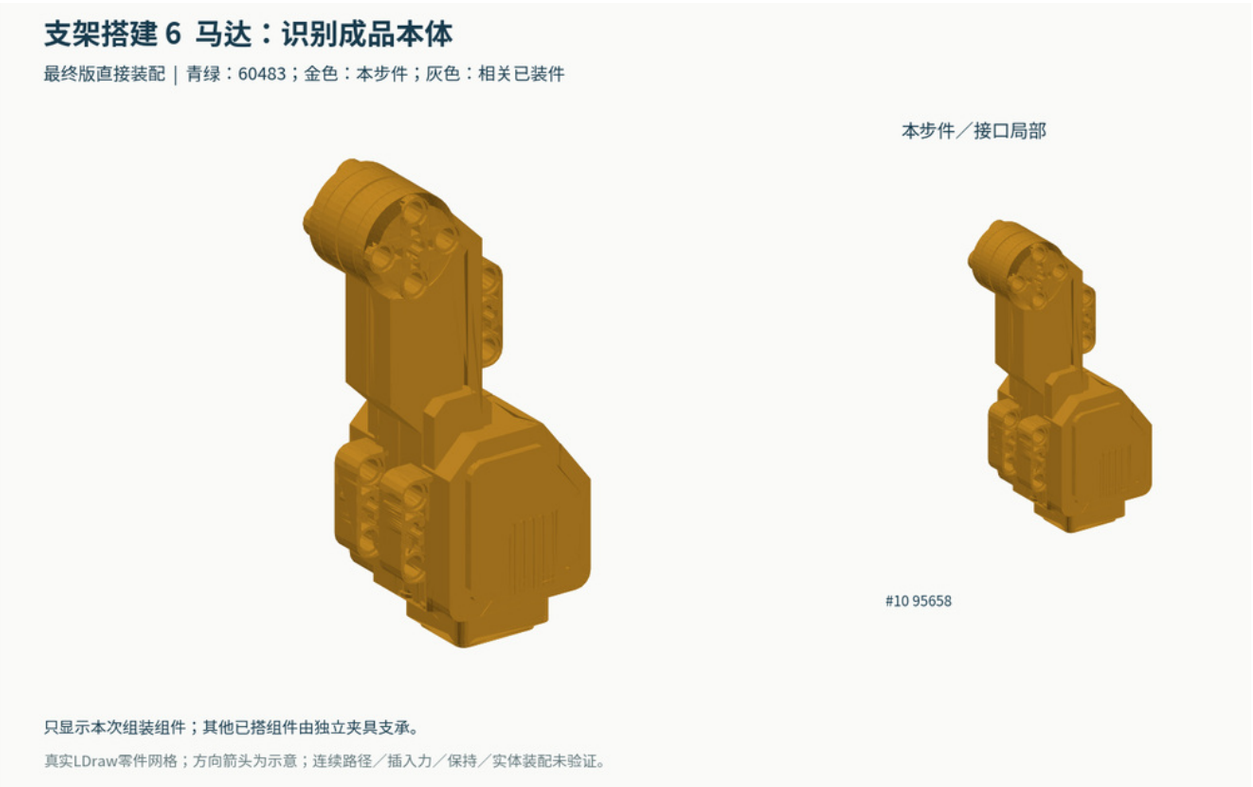
3. 中央挡圈位于最终墙/底盘接缝Y100毫米；另一半朝+Y。此时不取底盘。

核对：两枚销随墙保留，落底盘时不重复取件。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

223 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 马达：识别成品本体

1×95658



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取95658成品马达，保持断电，电线避开孔位。

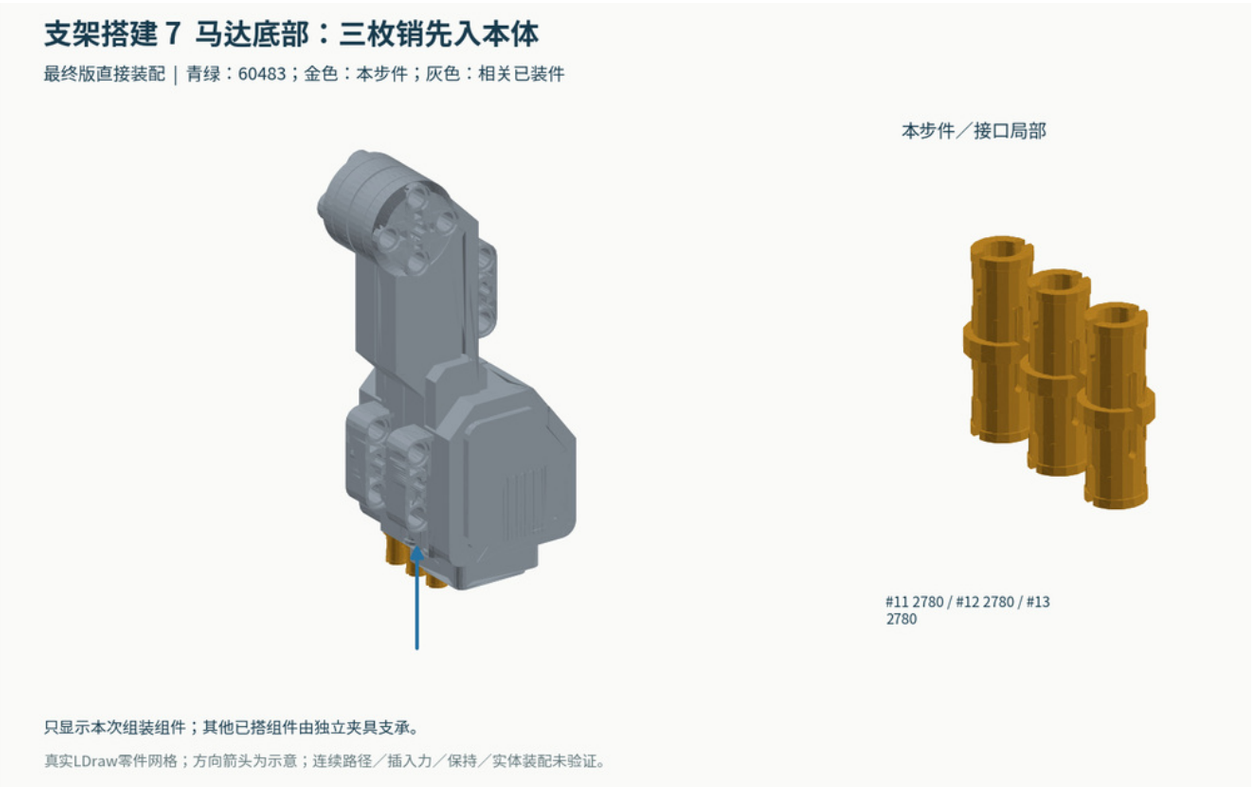
3. 输出轴线沿X，本体在-Z侧；按图识别底面三圆孔和颈部圆孔，不拆电机内部。

核对：型号与朝向一致，孔位没有被线缆遮住。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

224 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 马达底部：三枚销先入本体

3×2780



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把马达底面朝上，三孔沿X排列。

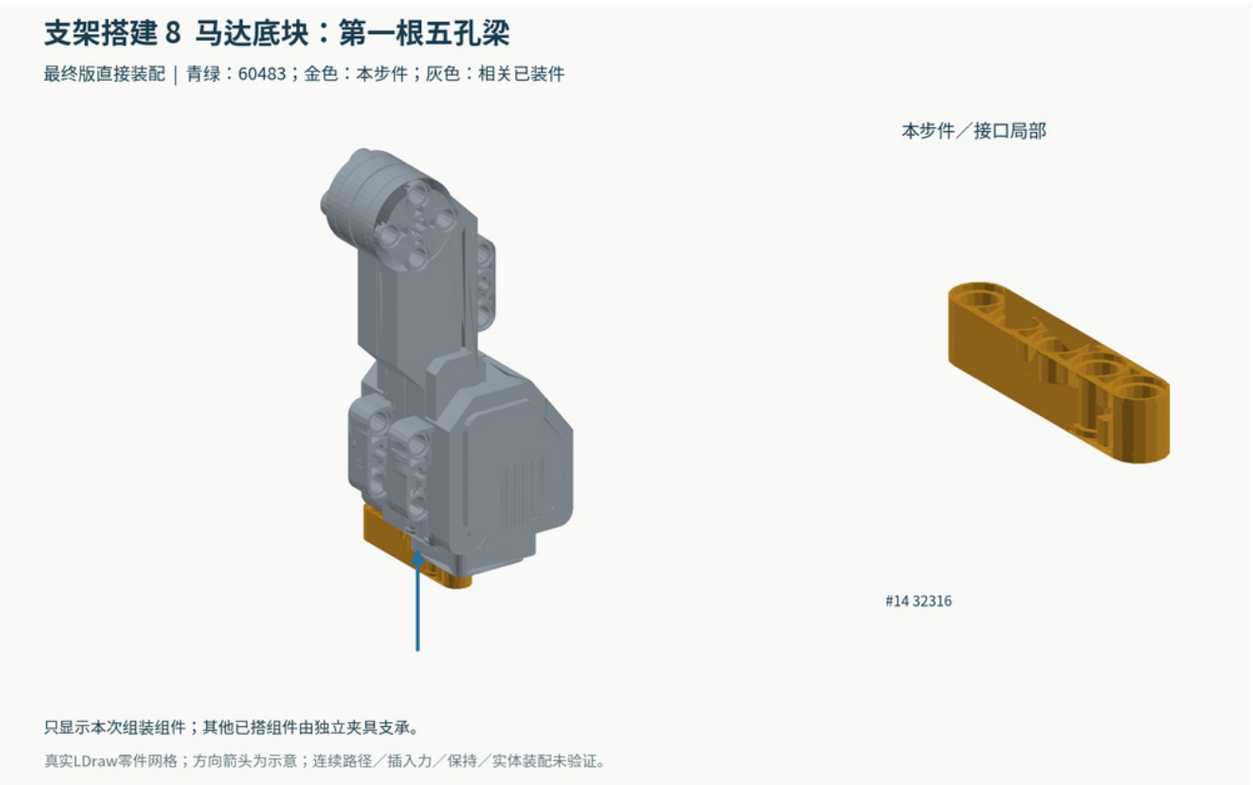
3. 每孔一根2780，只插半根，挡圈留在本体外侧；三销最终向+Y露出。

核对：三销在同一平面。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

225 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 马达底块：第一根五孔梁

1×32316



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取32316五孔梁，长向沿X。

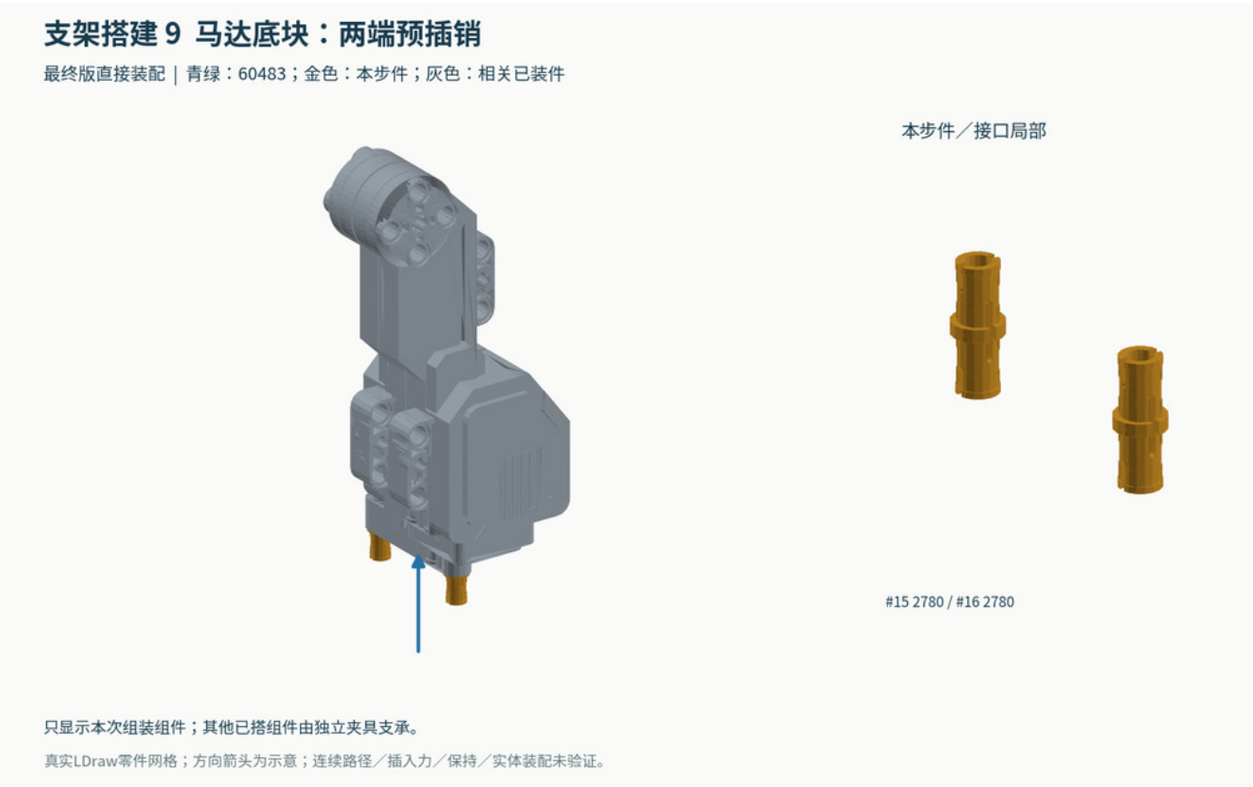
3. 从+Y沿-Y使第2、3、4孔套住三枚底销，压至挡圈。

核对：第1、5孔保持空着。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

226 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 马达底块：两端预插销

2×2780



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在第一根五孔梁第1、5孔，从+Y沿-Y各插半根2780。

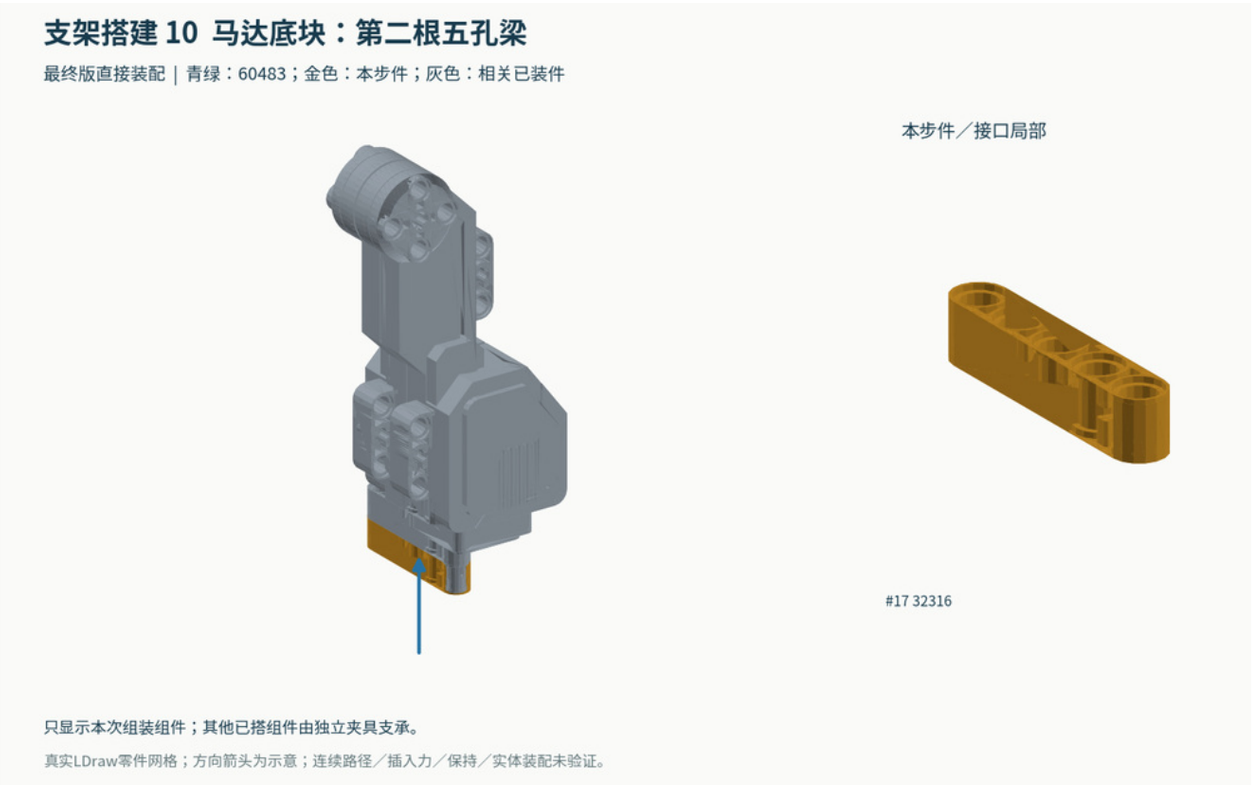
3. 挡圈留在梁外，露出半根给第二层梁。

核对：两销间距四孔距。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

227 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 马达底块：第二根五孔梁

1×32316



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 第二根32316与第一根平行对齐。

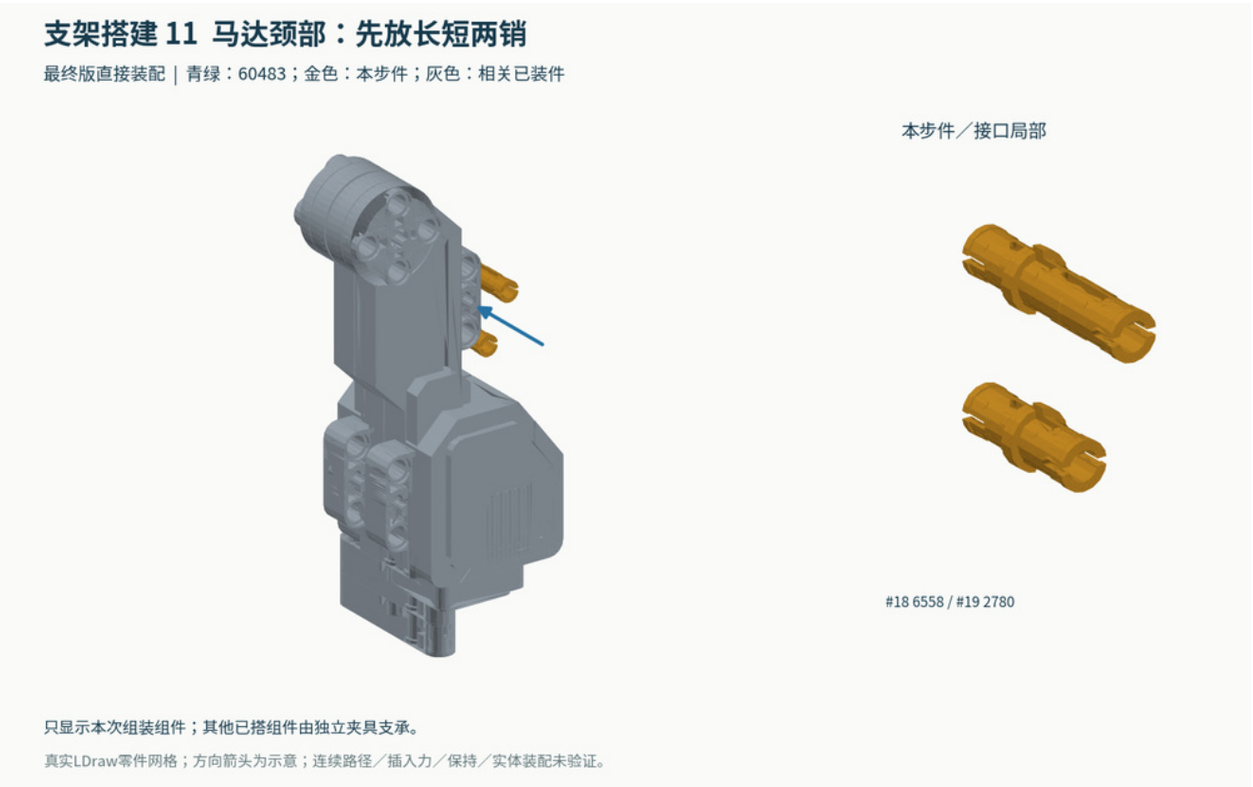
3. 从+Y沿-Y套住两端销，形成两层底块；中间孔保留给底盘接口。

核对：两层梁贴合，无销肩穿过闭合双层。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

228 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 马达颈部：先放长短两销

1×2780；1×6558



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 颈部上圆孔放6558#18，短段向-X入本体，挡肩留外；长段向+X。

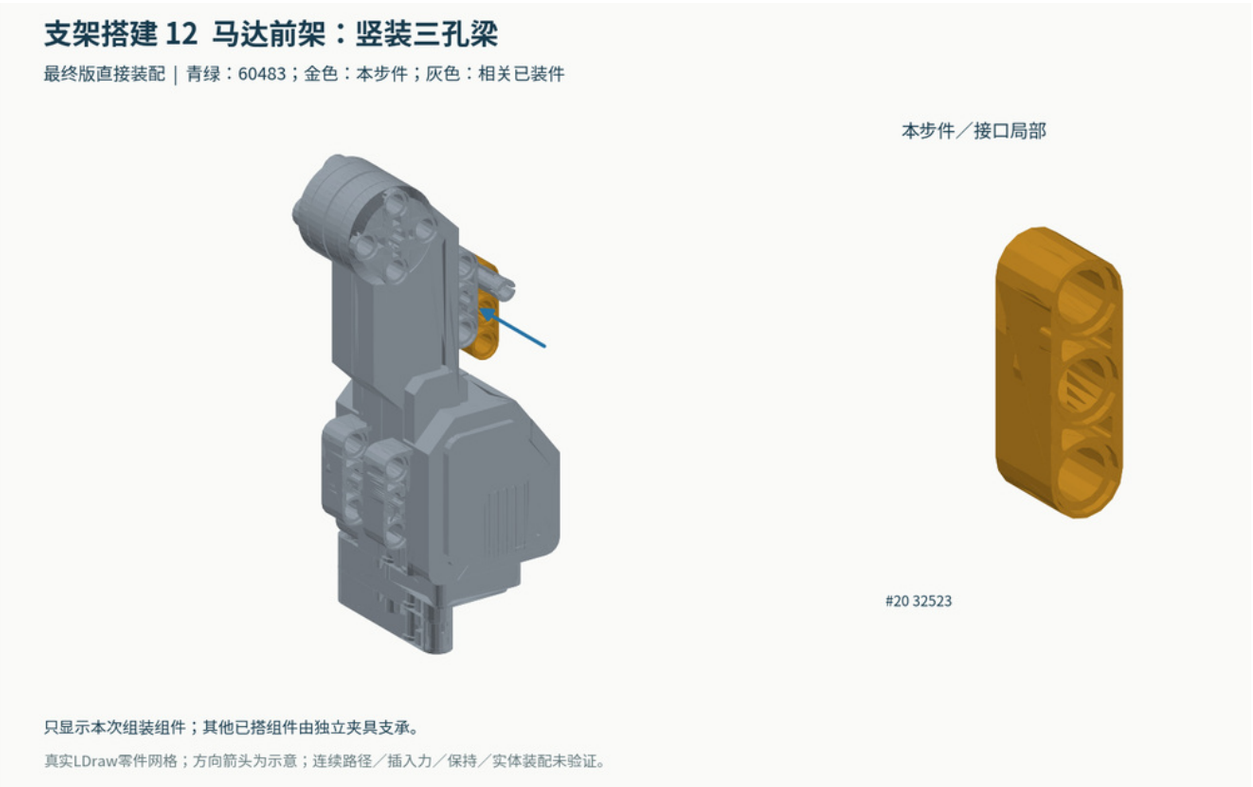
3. 下圆孔放2780#19半根；中间十字孔不要误用。

核对：上蓝长销、下黑短销均露出到同侧。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

229 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 马达前架：竖装三孔梁

1×32523



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取32523三孔梁，长向沿Y，孔轴沿X。

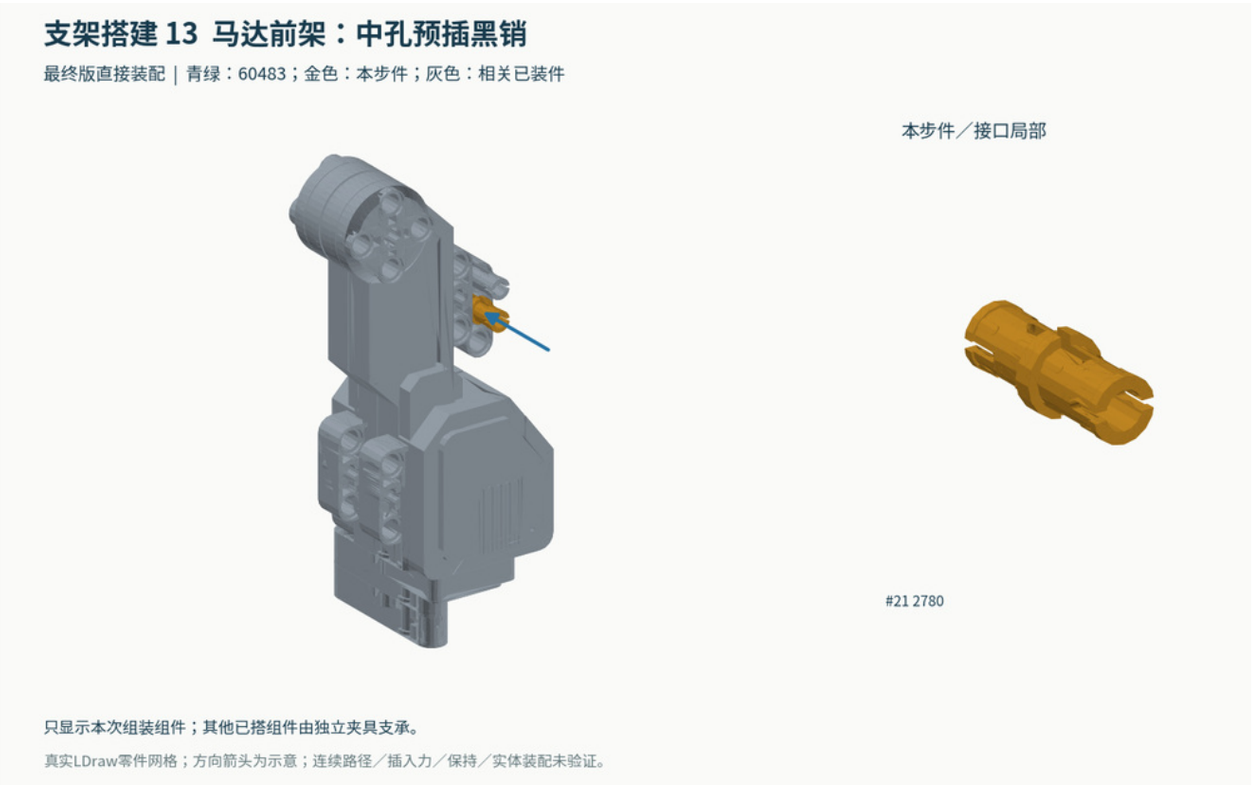
3. 从+X沿-X套上#18/#19，分别使用上下两孔，中孔保持空。

核对：三孔梁贴住销肩。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

230 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 马达前架：中孔预插黑销

1×2780



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在三孔梁中孔，从+X沿-X插入2780半根。

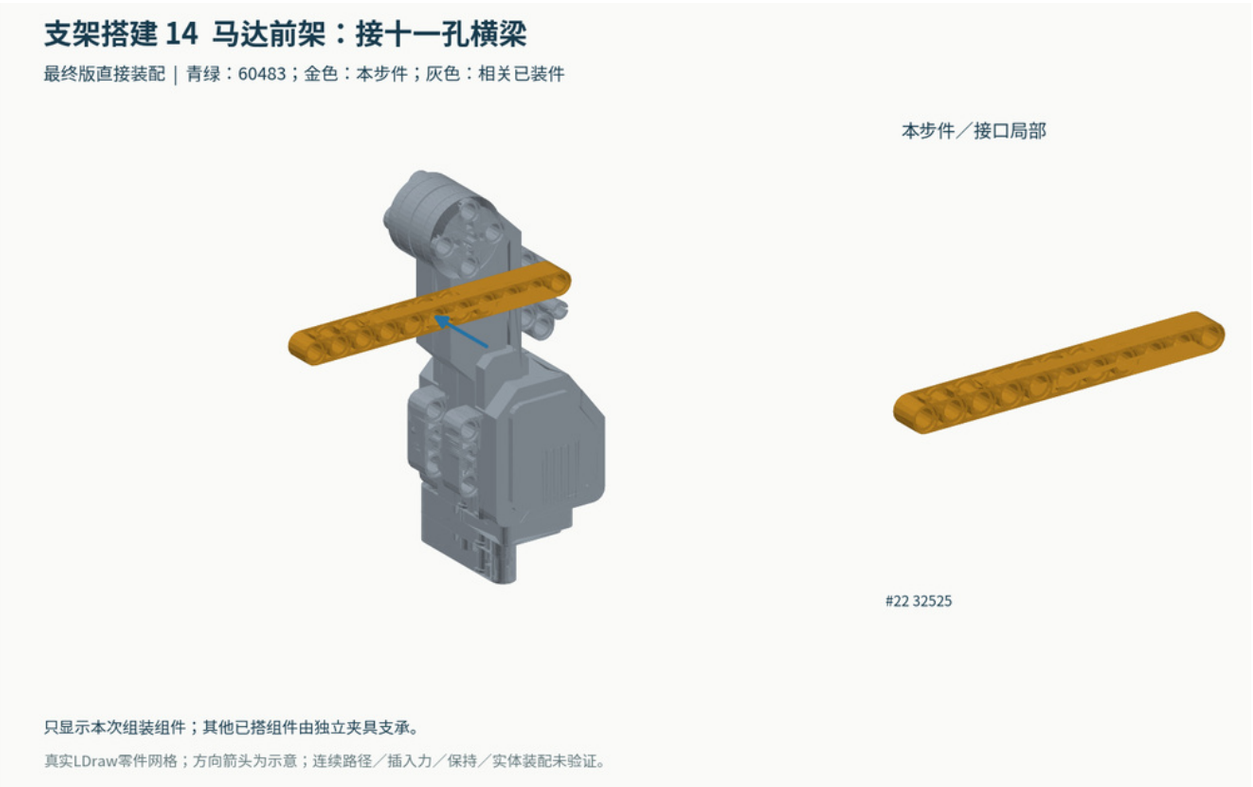
3. 露出半根向+X，给下方横梁使用。

核对：不要占用颈部十字孔。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

231 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 马达前架：接十一孔横梁

1×32525



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 32525长向沿Z，向墙体伸出。

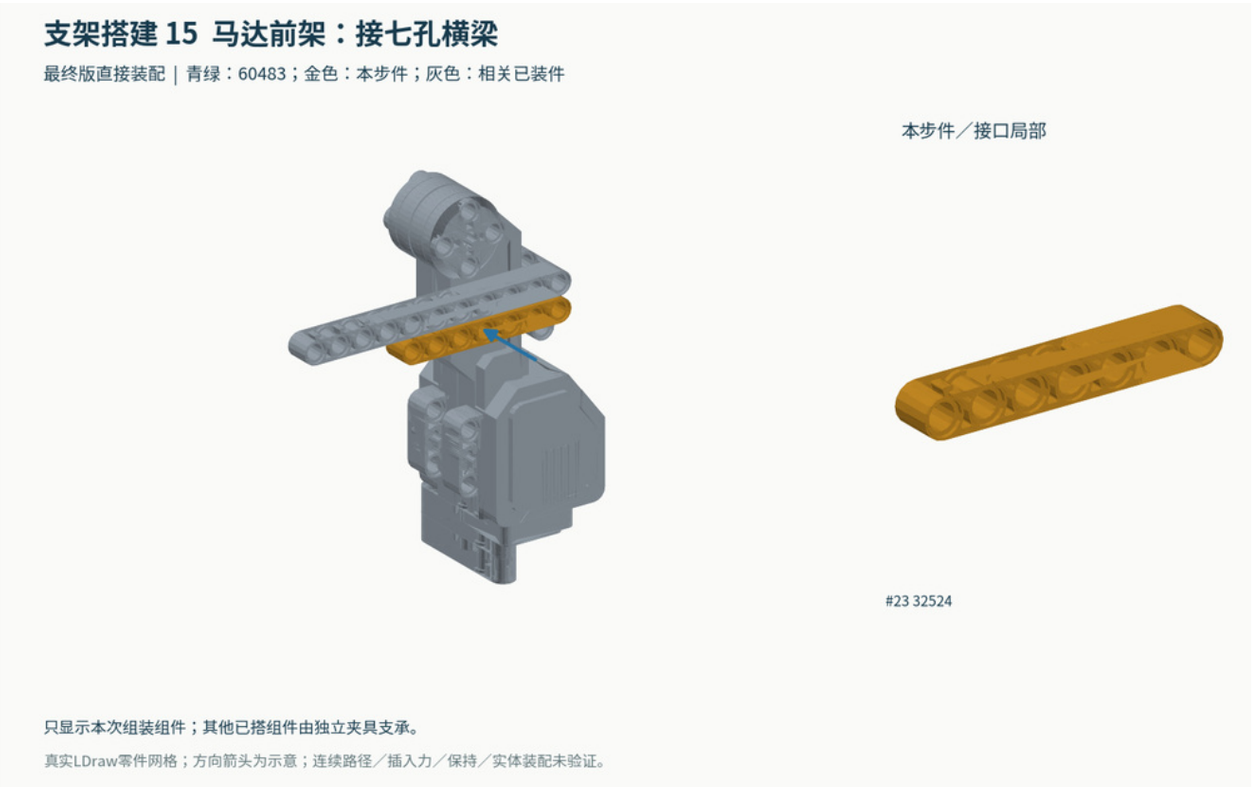
3. 第1孔从+X沿-X套住上方#18长销的剩余段；三孔竖梁与横梁各占一孔厚。

核对：蓝销长段连接两根梁。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

232 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 马达前架：接七孔横梁

1×32524



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 32524七孔梁与十一孔梁平行。

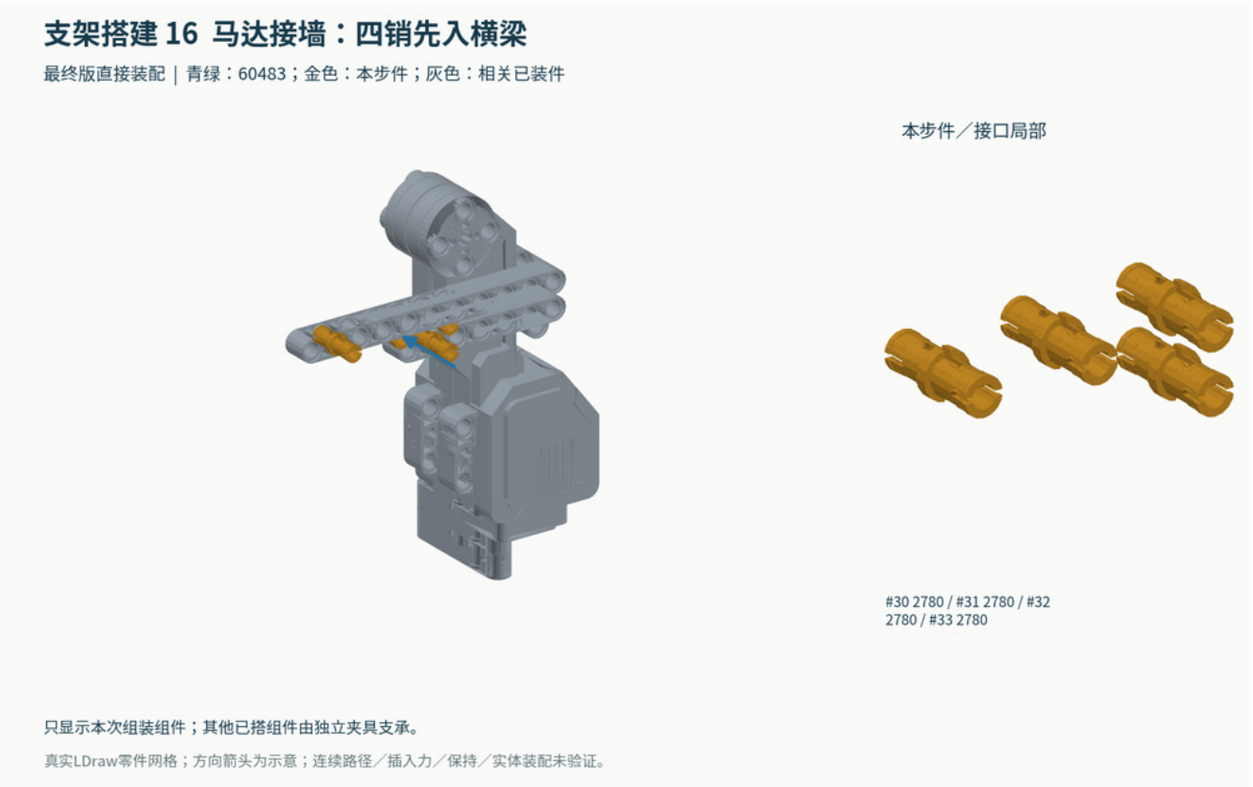
3. 第1孔从+X沿-X套住中间#21黑销。

核对：两横梁分别位于局部Y16、24毫米。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

233 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 马达接墙：四销先入横梁

4×2780



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从马达端数，十一孔梁第6、8、10孔接#30/#31/#32；七孔梁第6孔接#33。

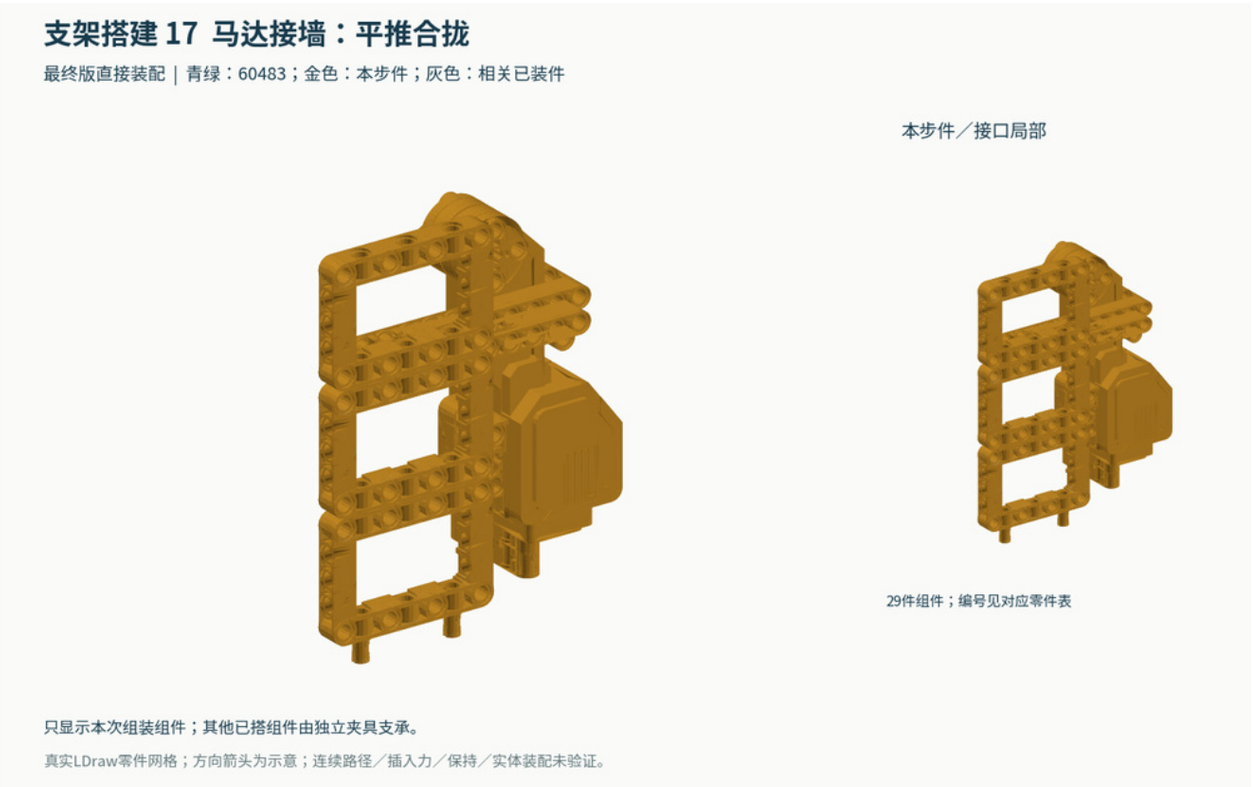
3. 四根2780从+X沿-X半插横梁，挡圈留在梁前；销尖向+X。

核对：三销接顶框，一销接中框；输出轴组尚未装。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

234 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 马达接墙：平推合拢

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取刚搭好的完整马达组件，保持四销在横梁内，不再取销。

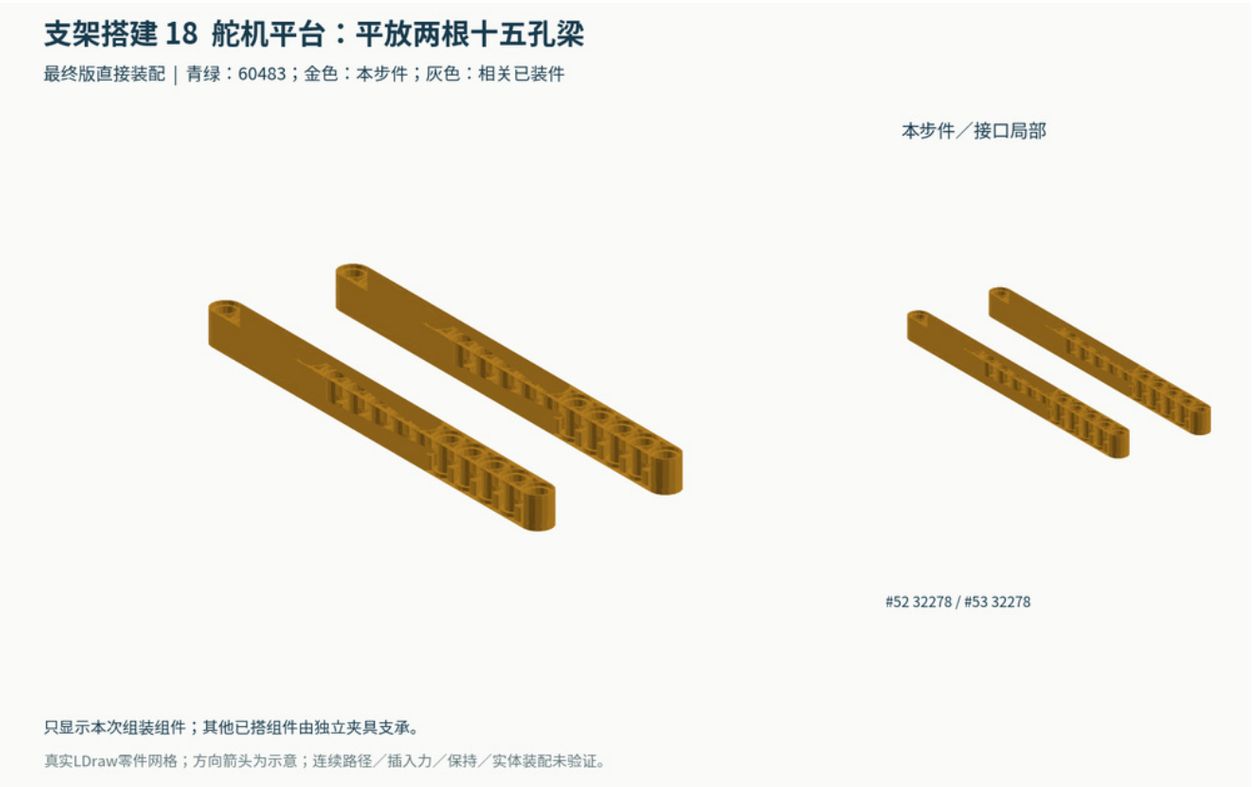
3. 从墙背面局部-X沿+X平推，四销同时进入墙孔；墙与马达继续由夹具托住。

核对：四销肩留在横梁/墙之间；不装输出轴。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

235 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 舵机平台：平放两根十五孔梁

2×32278



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根32278平行，长向沿X，相距四孔距。

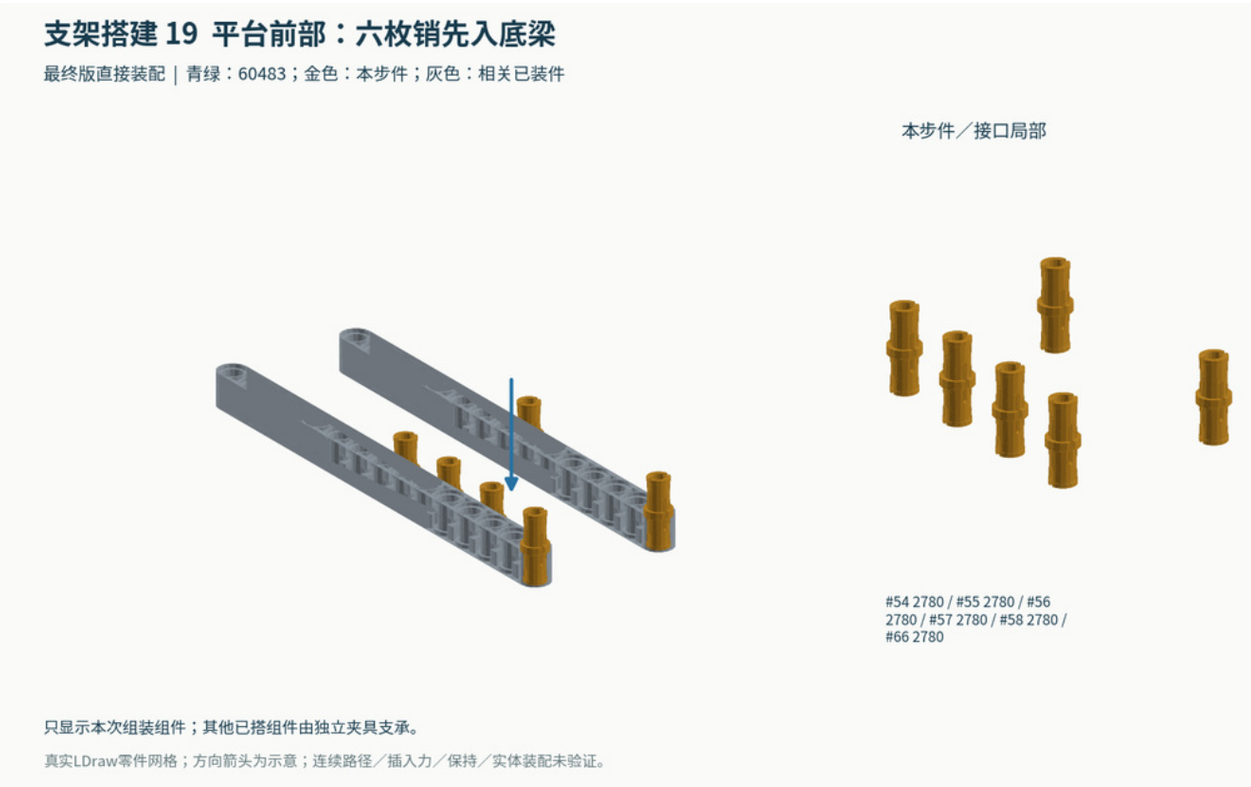
3. 以夹具保持两梁前后端齐平；此时它们尚未连接。

核对：梁中心分别为Z0、32毫米，孔轴沿Y。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

236 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 平台前部：六枚销先入底梁

6×2780



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根15L从最后端向前数：+Z梁第9、11、13、15孔各半插2780；Z0梁第9、15孔各半插一根。

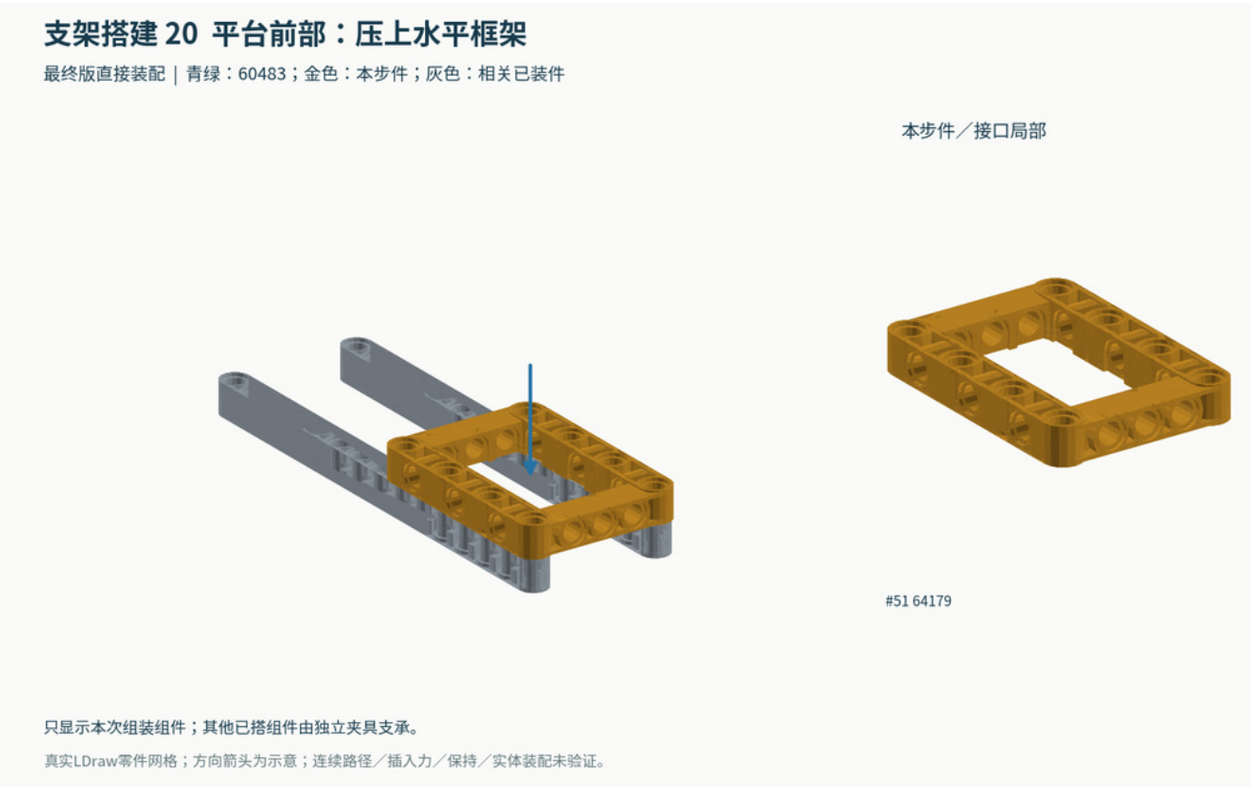
3. 销由-Y上方沿+Y插入梁，挡圈留在梁上；两蓝长销位置暂空。

核对：4＋2共六销；全部露出朝-Y。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

237 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 平台前部：压上水平框架

1×64179



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 64179平放，长边沿X，前端与两根十五孔梁对齐。

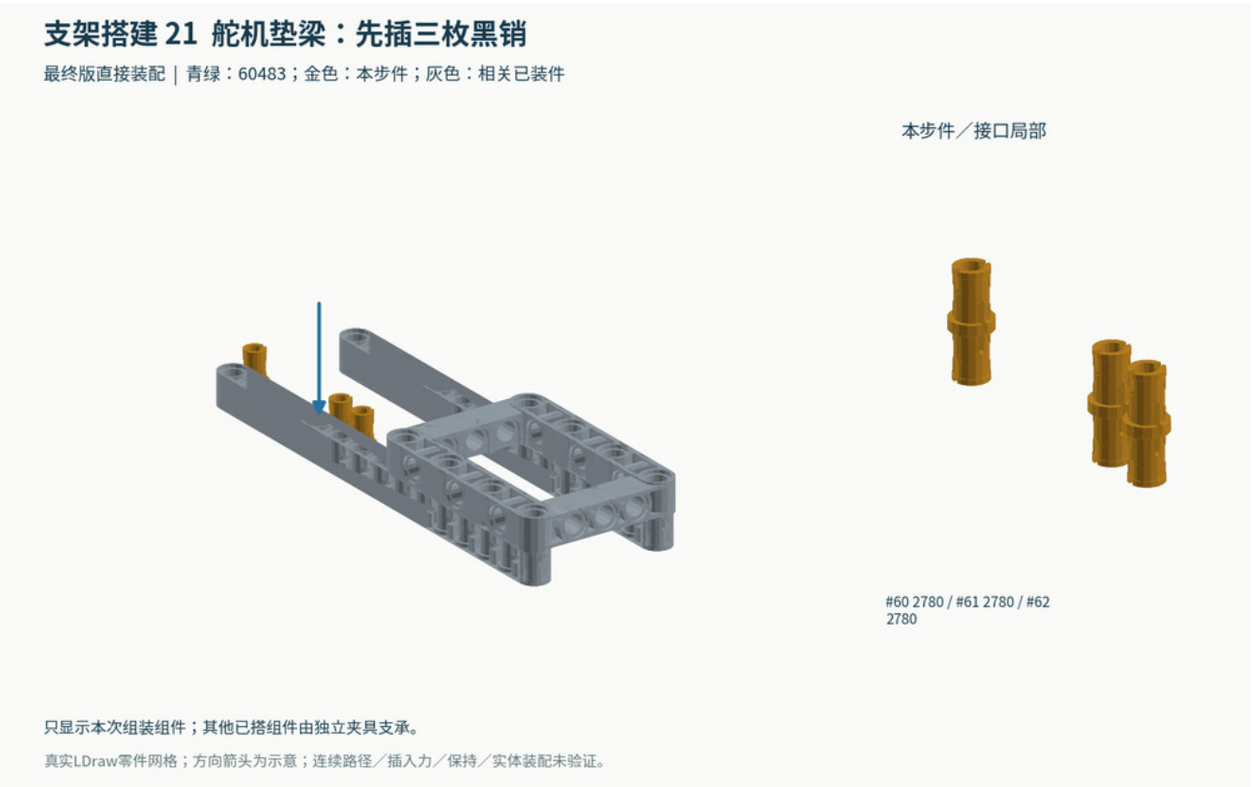
3. 从-Y沿+Y压到六枚销上，保持长销专用两孔空着。

核对：框架与两梁闭合，六销肩在夹层。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

238 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 舵机垫梁：先插三枚黑销

3×2780



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在+Z的15L底梁，从最后端孔向前数第2、6、7孔半插2780；它们对应稍后7L垫梁的第1、5、6孔。15L第1孔留给后横梁。

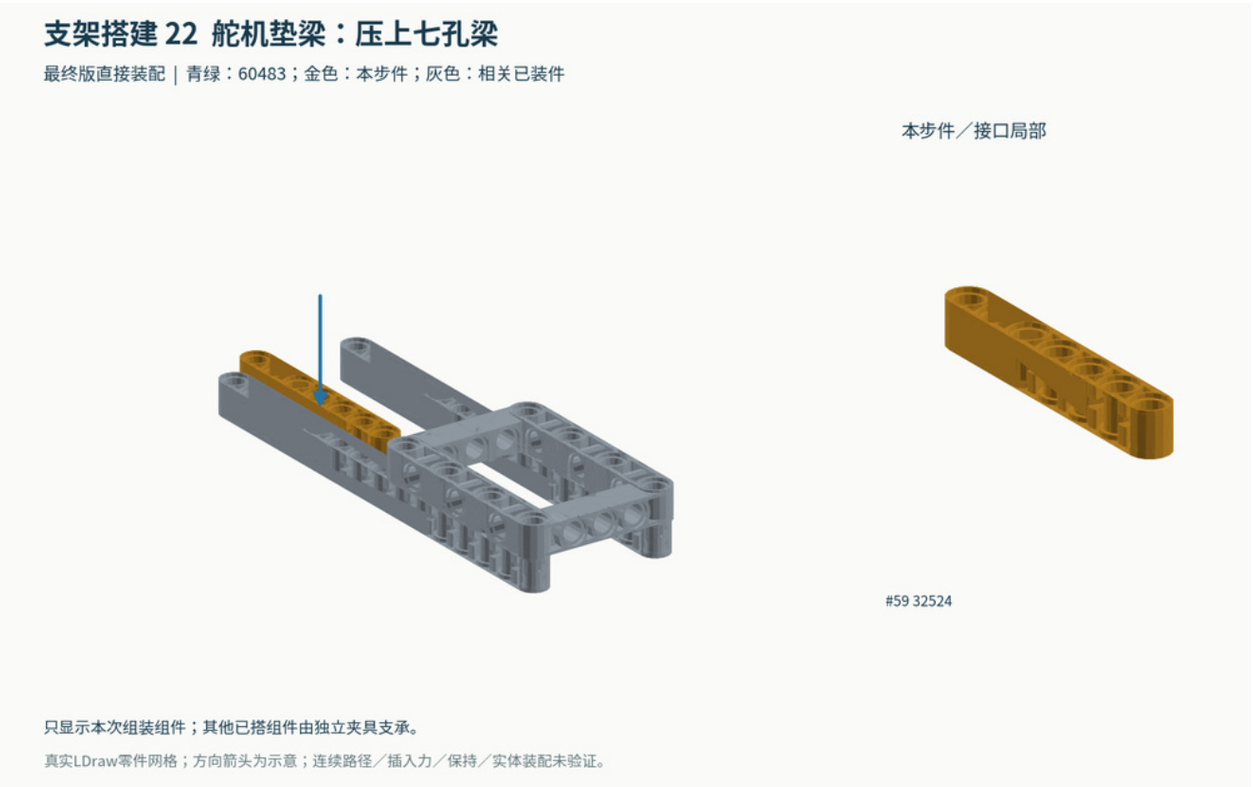
3. 从-Y沿+Y装销，垫梁第2、4孔下方留给55615，不增贯穿销。

核对：三销不占舵机耳销第3、7孔。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

239 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 舵机垫梁：压上七孔梁

1×32524



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取32524七孔梁，与底梁平行。

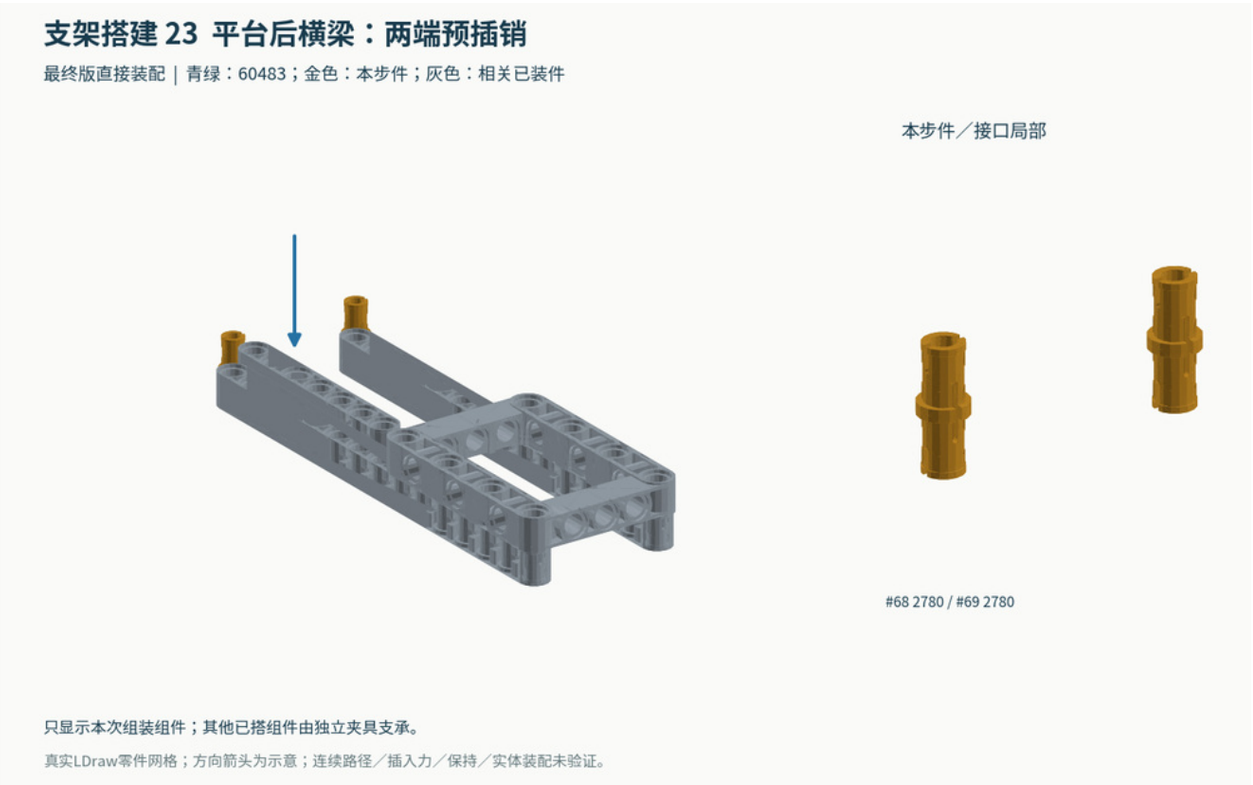
3. 从-Y沿+Y套住三销；从后端数第3、7孔保持空着。

核对：垫梁只由三枚黑销连接底梁。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

240 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 平台后横梁：两端预插销

2×2780



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根十五孔梁各在最后一个孔从-Y沿+Y半插2780。

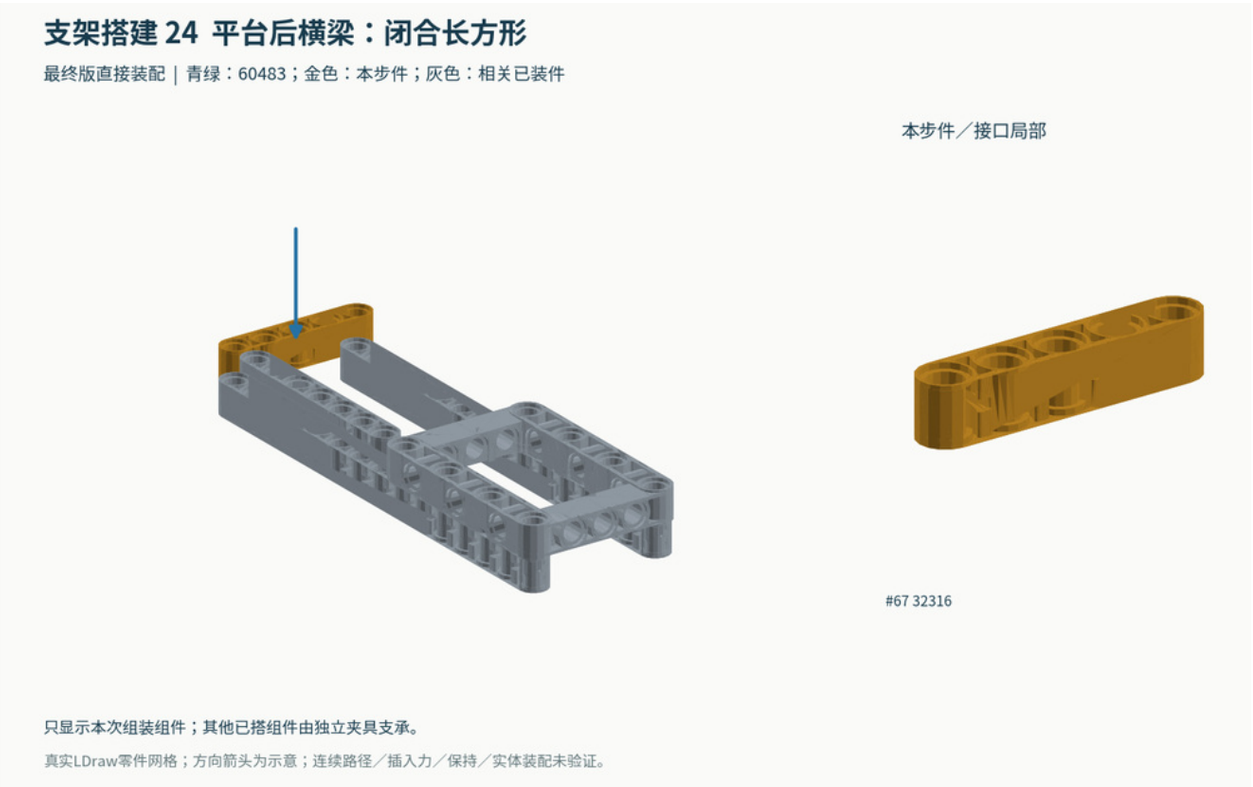
3. 销尖均向上，给横向五孔梁使用。

核对：两销同高，相距四孔距。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

241 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 平台后横梁：闭合长方形

1×32316



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 32316五孔梁长向沿Z。

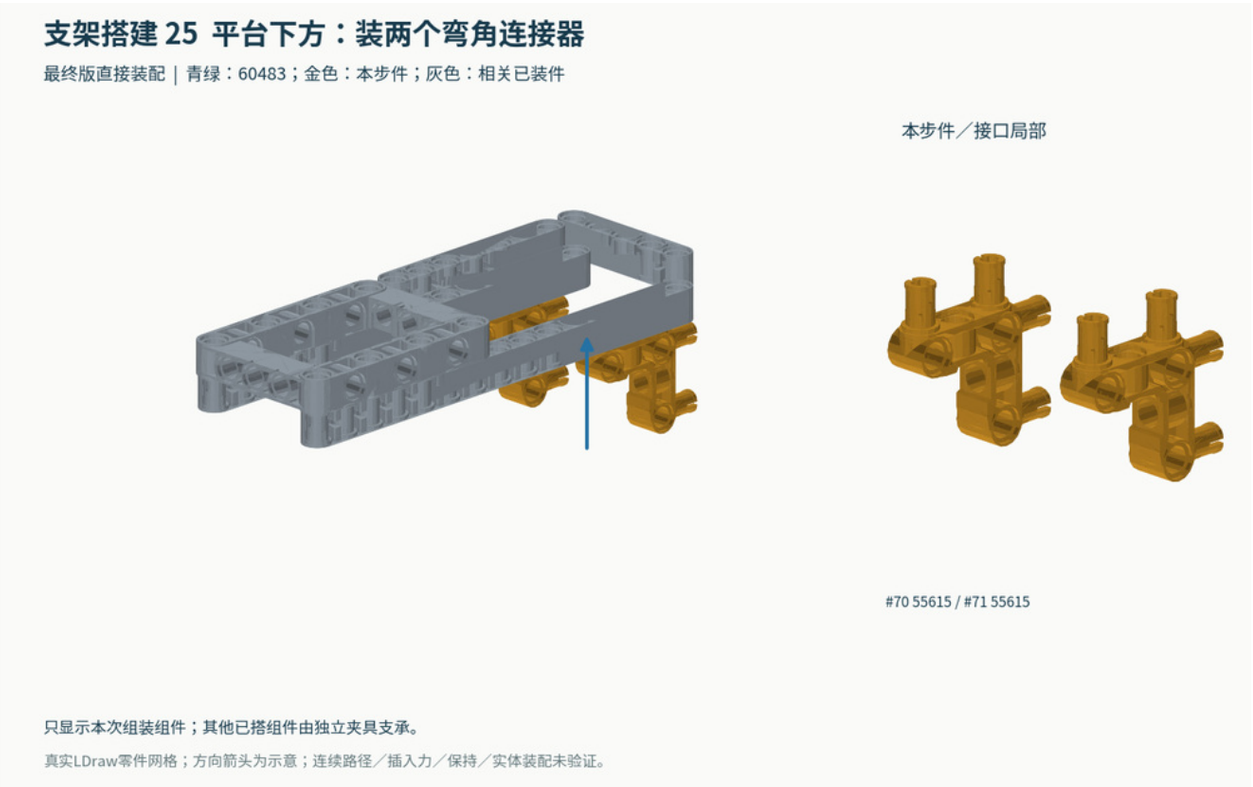
3. 从-Y沿+Y将两端孔套在#68/#69上，后框闭合。

核对：两梁前后都有横向连接。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

242 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 平台下方：装两个弯角连接器

2×55615



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两只55615的横臂顺X、竖臂朝+Y下方。

3. 从+Y下方向-Y压入：马达侧底梁倒数第2、4孔；舵机侧倒数第3、5孔。使用连接器自带销，不另加销。

核对：两连接器竖臂孔沿Z，自带多余横销保持空置。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

243 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 推杆导向：先插两根蓝长销

2×6558

1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从-Y沿+Y把6558长的两孔段穿平台框并插入Z0底梁。

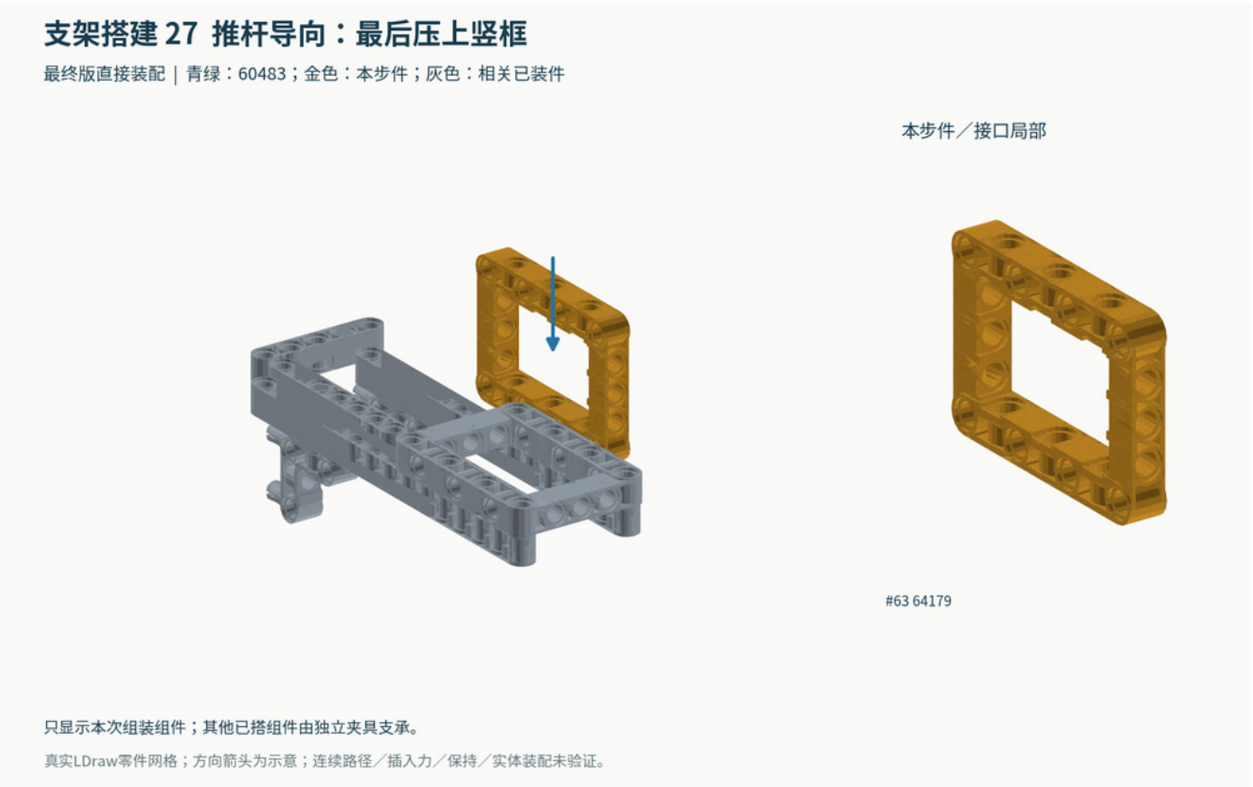
3. 挡肩停在平台框上表面，短段朝-Y；导向框尚未装，销肩不能穿过其底孔。

核对：长段连接平台两层，短段露出供导向框。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

244 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 推杆导向：最后压上竖框

1×64179



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 64179竖立在XY平面，长向沿X，孔轴沿Z。

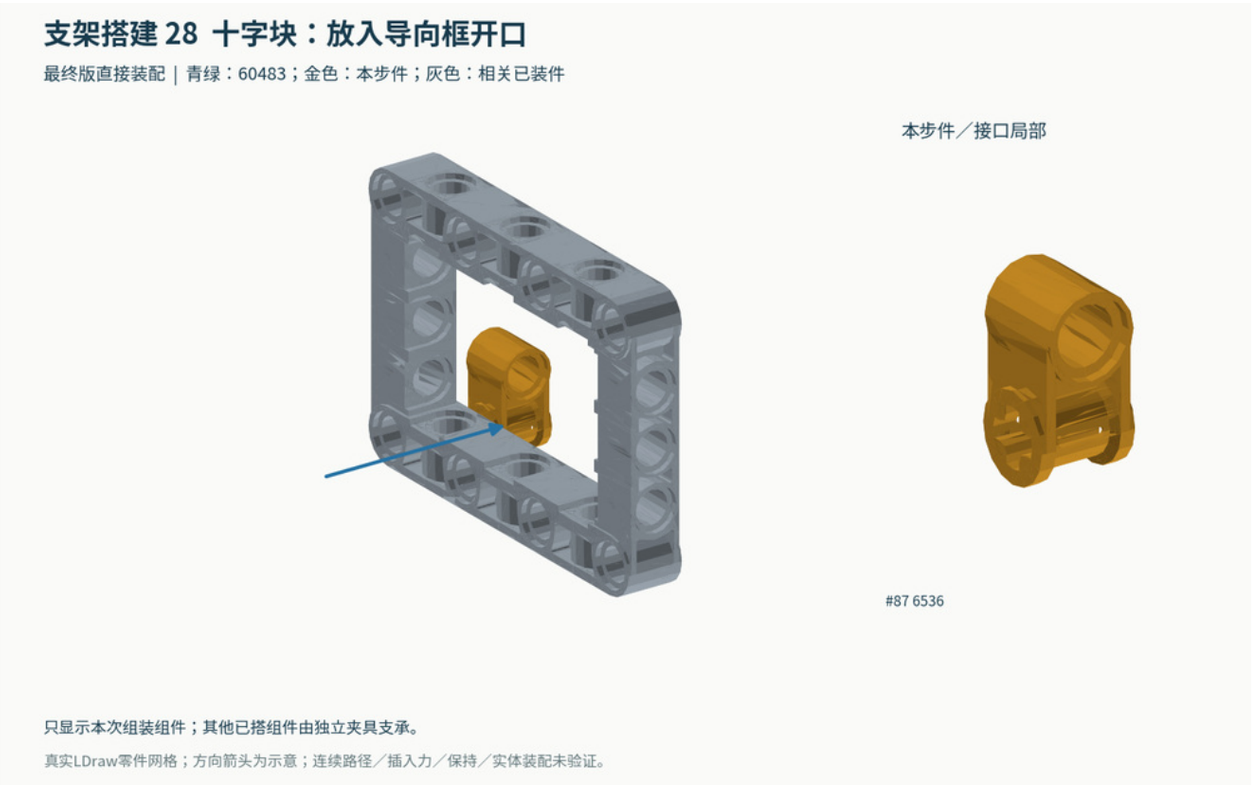
3. 从-Y沿+Y将底边两个侧孔套住#64/#65短段；导向圆孔朝推杆轴线。

核对：导向框两销到肩，中央开口未被连杆或舵机封住。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

245 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 十字块：放入导向框开口

1×6536



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 6536十字块圆孔在上，下面十字孔沿Z。

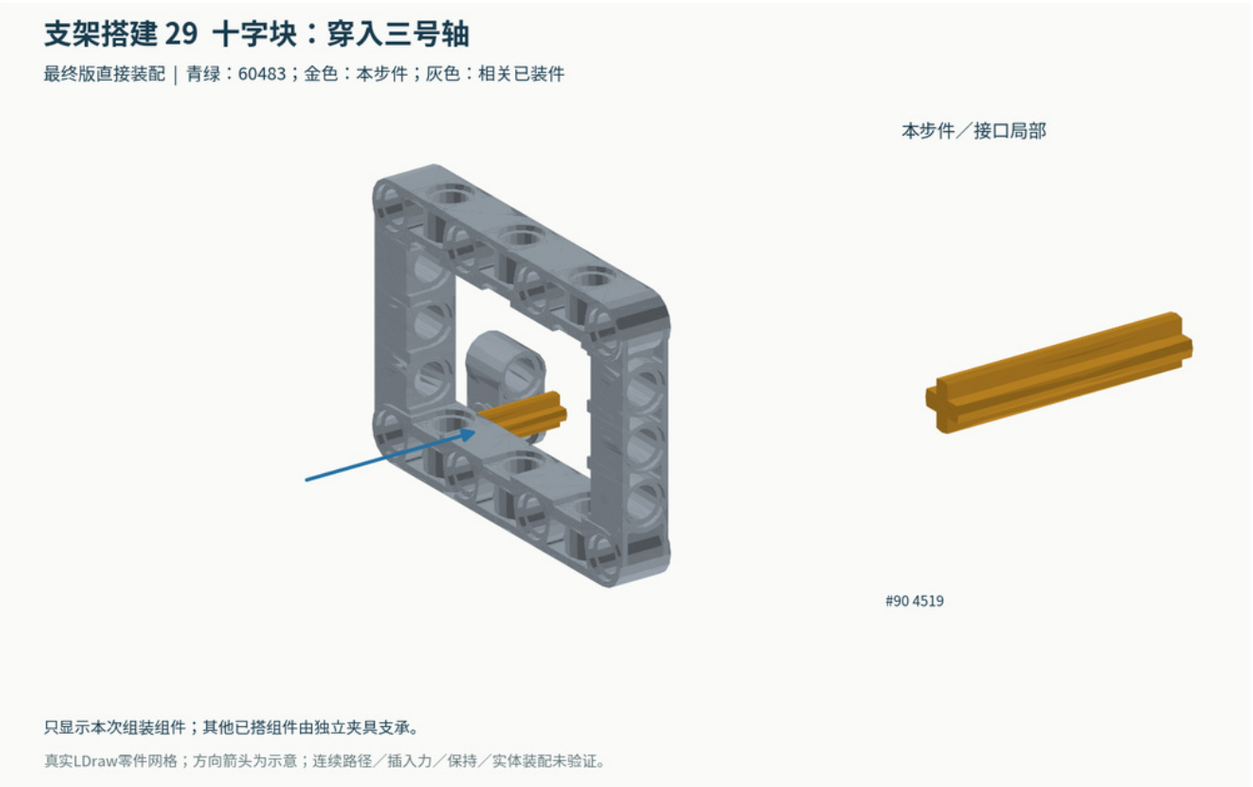
3. 舵机尚未装，把十字块从+Z沿-Z放入导向框中央开口，以夹具托住；不靠推杆悬挂。

核对：框内名义余量约0.4毫米，遇阻停止，不磨件。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

246 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 十字块：穿入三号轴

1×4519



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 4519三号轴从+Z沿-Z穿过下方十字孔。

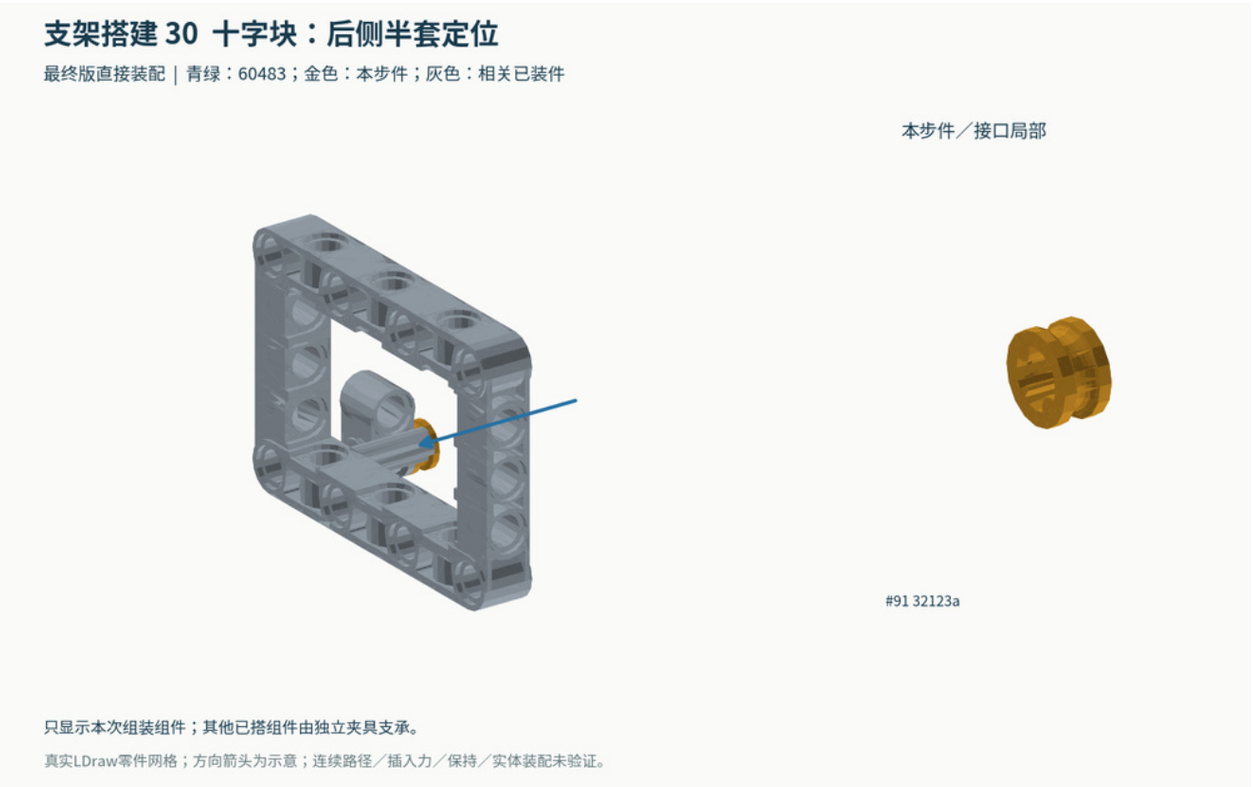
3. -Z端留半孔给半轴套，+Z端留出连杆和另一只半轴套厚度。

核对：轴不穿上方推杆圆孔。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

247 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 十字块：后侧半套定位

1×32123a



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从-Z沿+Z装32123a半轴套，贴住十字块后侧。

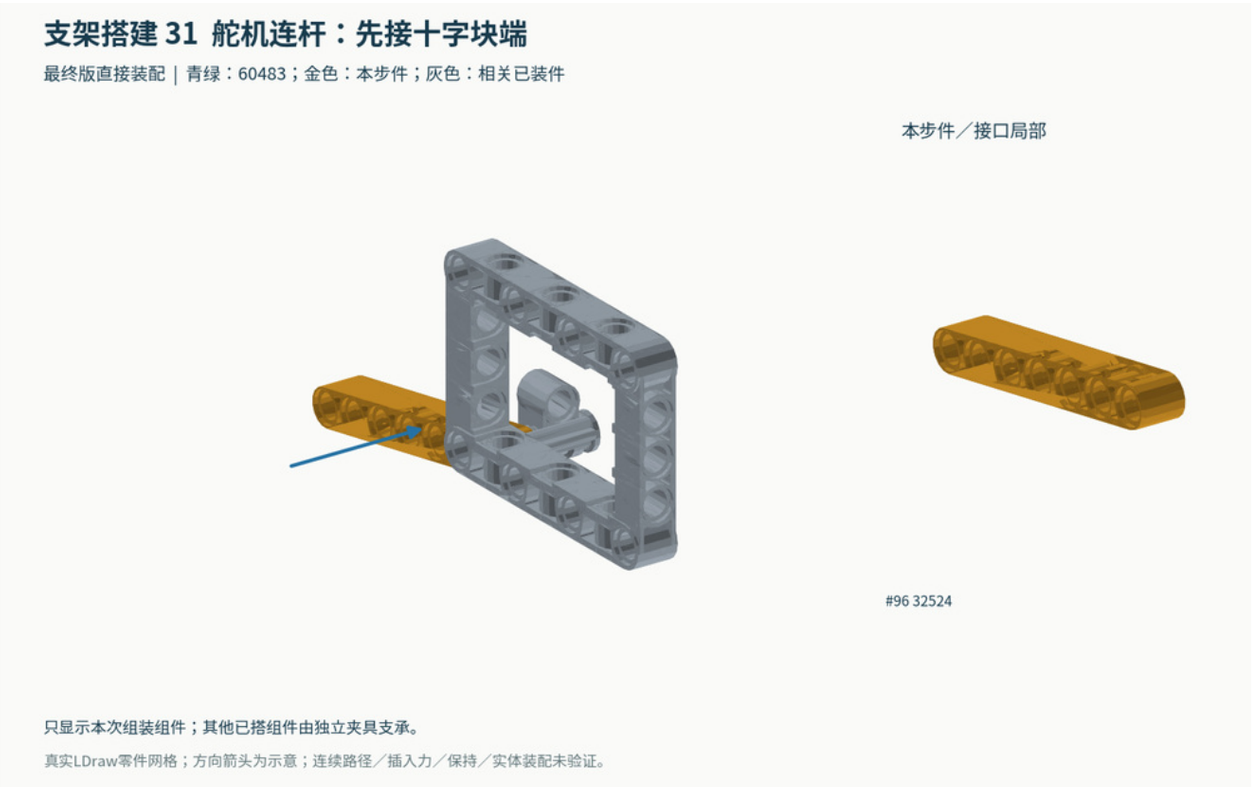
3. 十字块继续独立支承，不与导向框固连。

核对：后侧半套贴合而不挤压框架。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

248 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 舵机连杆：先接十字块端

1×32524



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 32524七孔连杆的前端第1孔从+Z沿-Z套住三号轴。

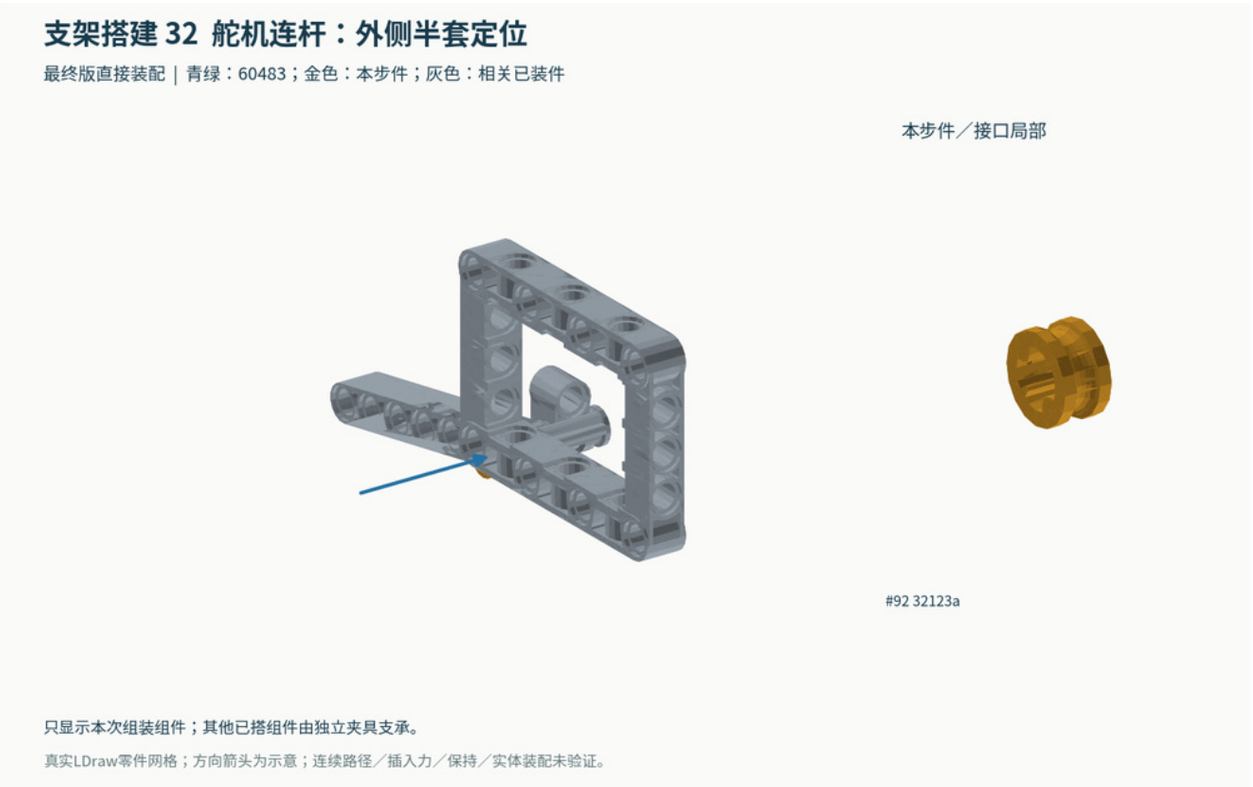
3. 连杆直接贴十字块+Z面，不在两者中间加轴套；第7孔朝舵机端且保持未连接。

核对：连杆在导向框外侧，舵机还未挡住来路。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

249 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 舵机连杆：外侧半套定位

1×32123a



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从+Z沿-Z套上32123a，贴住连杆外面。

3. 连杆远端继续由夹具支承，不提前接曲柄。

核对：半套4＋十字块8＋连杆8＋半套4＝24毫米，轴向零名义余量；勿夹死连杆。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

250 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 舵机耳销：先短段入垫梁

2×6558

1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根6558短的一孔段从-Y沿+Y插入垫梁第3、7孔。

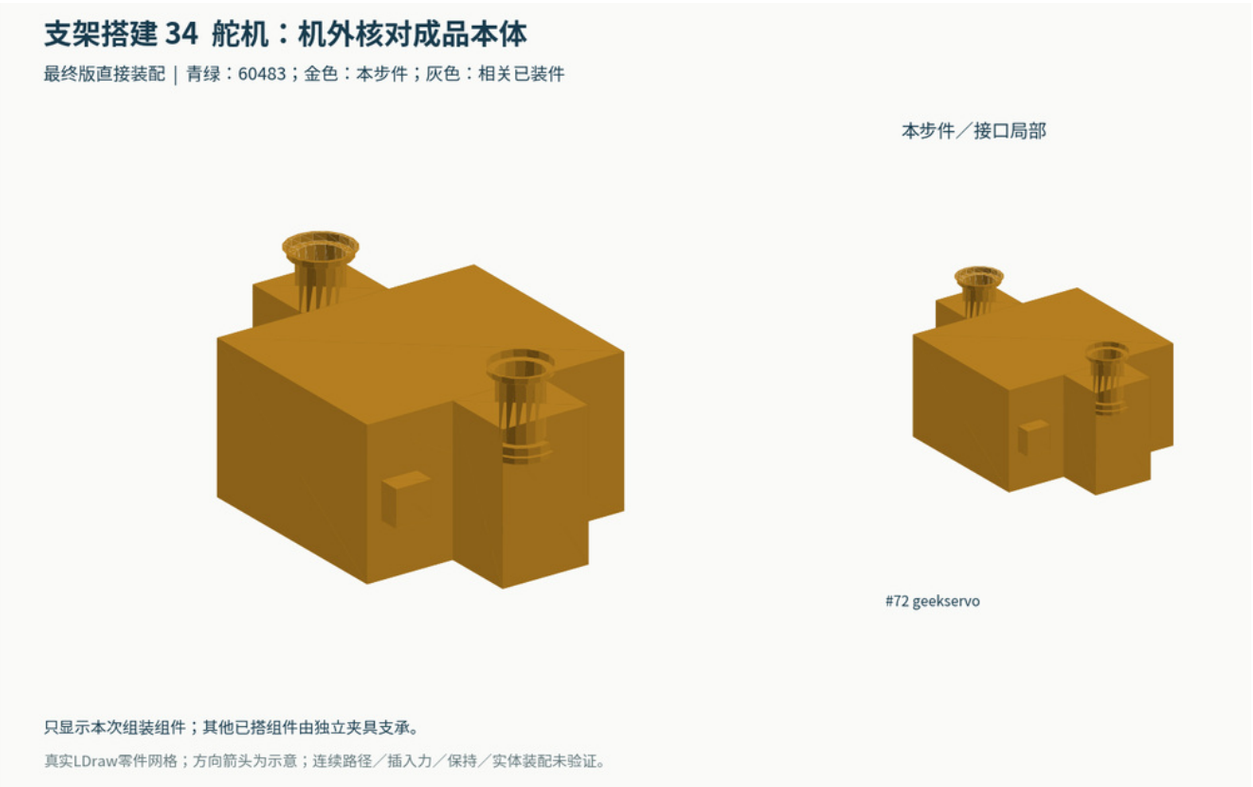
3. 挡肩留在垫梁上，长段向-Y；舵机未放，不能从上方把销肩强推穿耳孔。

核对：两根蓝长销竖直，舵机来路保持空。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

251 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 舵机：机外核对成品本体

1×geekservo



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取成品geekservo，保持断电，暂不套入平台耳销。

3. 输出端朝图示连杆侧；先在机外接曲柄，再连同曲柄一起落位，避免曲柄横向穿入被连杆挡住。

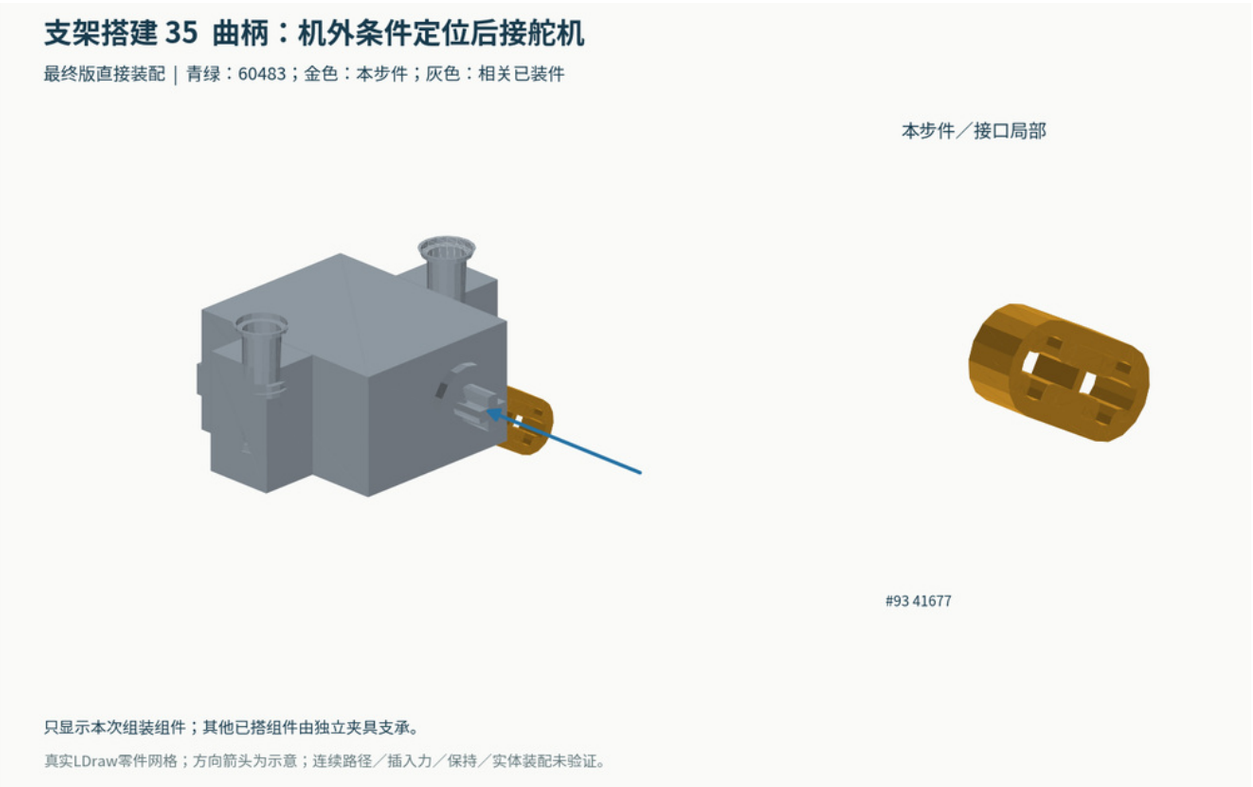
4. 舵机网格为近似外形，耳孔和输出配合必须对照实物核验。

核对：舵机单独支承，不拆本体内部。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

252 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 曲柄：机外条件定位后接舵机

1×41677



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 41677曲柄从-Z沿+Z套向舵机输出端，末端孔仍不接连杆。

3. 仅在另行验证的断电输出轴位和接口匹配条件下自然套合；不能为追图示角度强扭舵机。

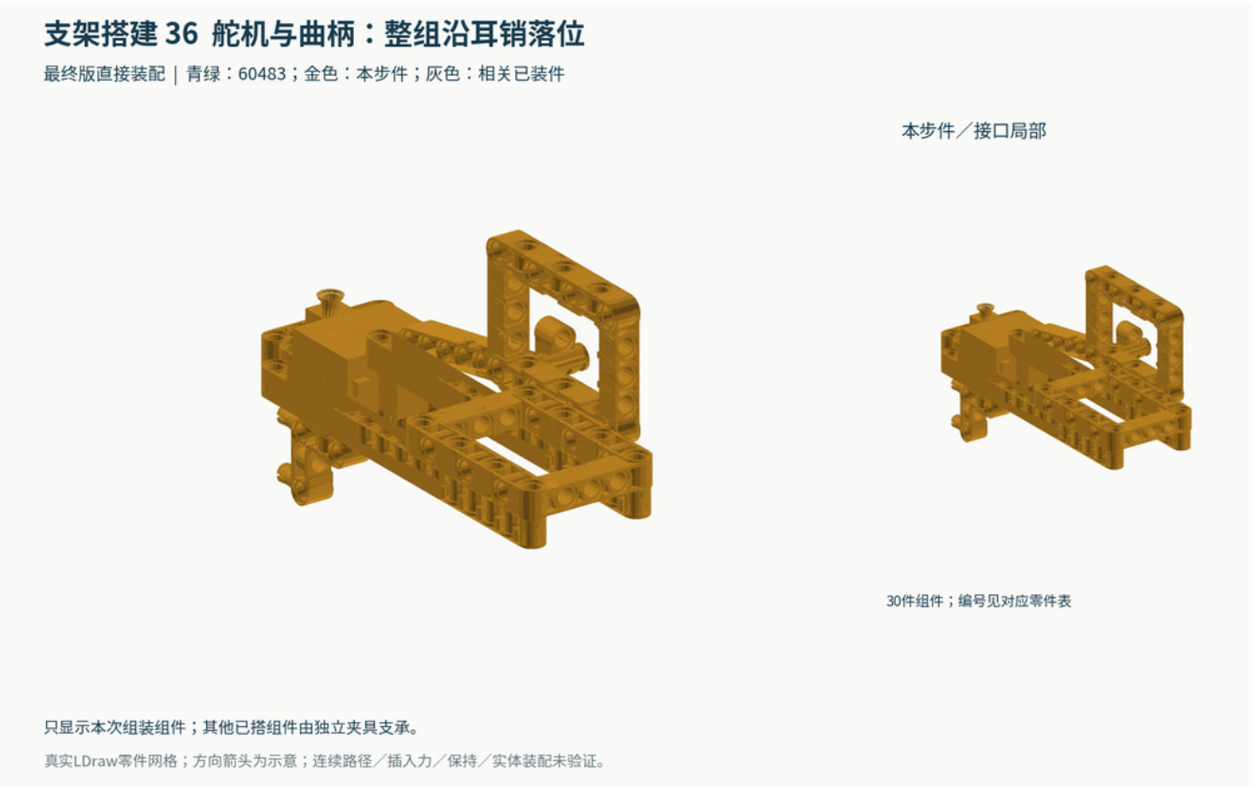
4. 近似舵机网格不证明真实输出花键/转接配合。未能自然配合时保持待验证，不继续闭链。

核对：机外只接曲柄根部，整组独立支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

253 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 舵机与曲柄：整组沿耳销落位

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取刚接好的舵机/曲柄两件组，保持相对方向，不重复取件。

3. 从-Y沿+Y将舵机耳孔套住#73/#74两根蓝销长段，直到挡肩；曲柄从连杆外侧经过，末端保持未连接。

4. 不能改成先落舵机、再横穿曲柄：已放好的连杆会挡住曲柄入口。实际接口与耳孔遇阻立即停。

核对：两耳到肩、曲柄在连杆外侧，94/95仍未装。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

254 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 平台接墙：两枚销先入平台

2×2780

1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 平台仍未接墙，从前端+X沿-X向局部Z8、24毫米的端孔半插2780，中间孔留空。已接舵机和曲柄仍保持在位。

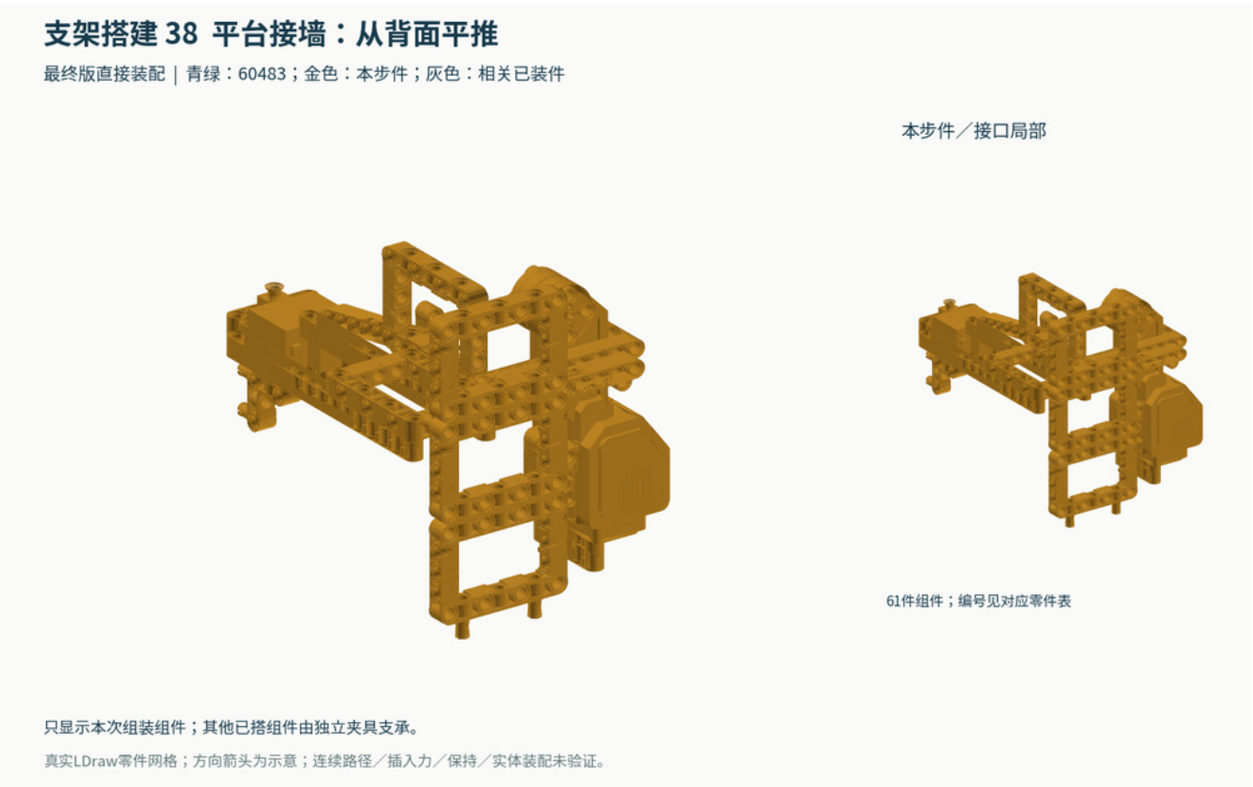
3. 挡圈在平台前沿，露出半根向+X；这些销随后进入墙中框，不穿闭合双层。

核对：两销轴线为X，不能与导向蓝销混用。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

255 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 平台接墙：从背面平推

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取已搭平台、舵机、曲柄及连杆，省略的已接件仍在位；继续用夹具托住连杆远端。

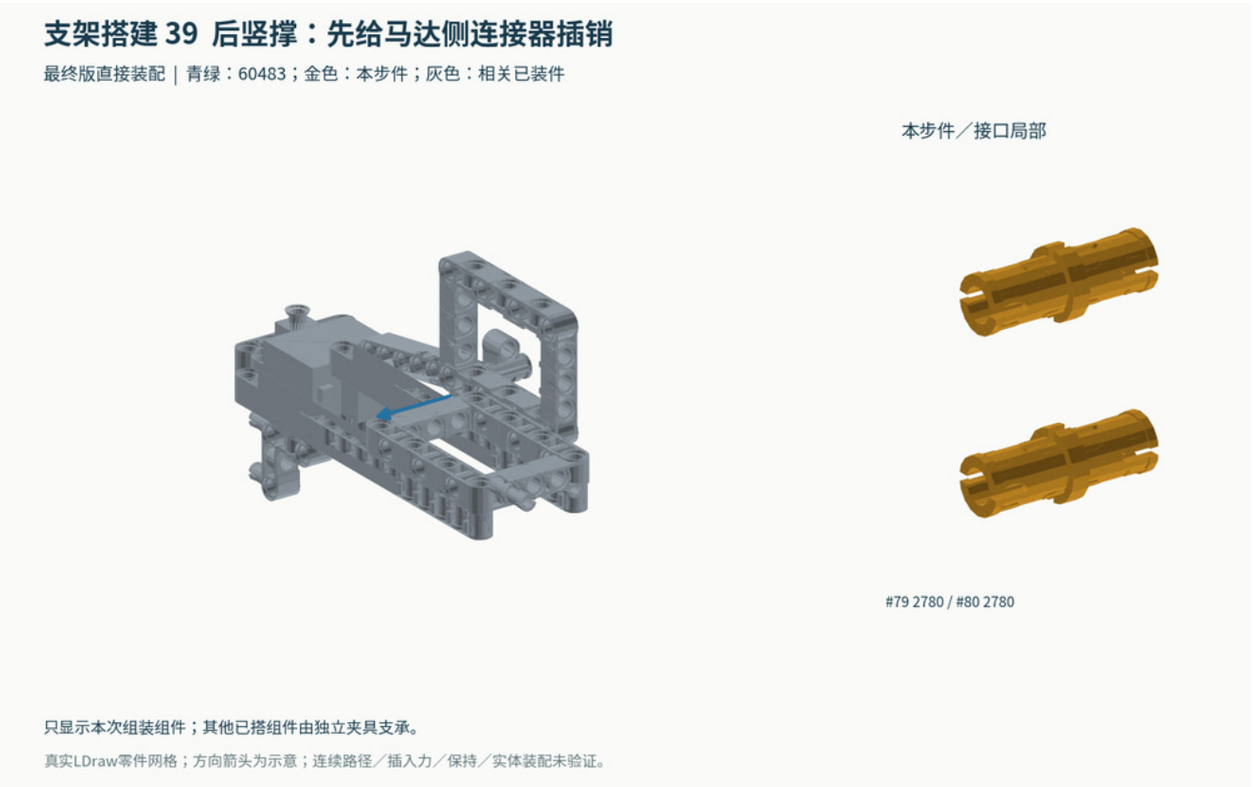
3. 从墙背面-X沿+X平推，两销进入中框；导向轴线与转盘中心线保持同轴。

核对：平台和马达分别用各自销接墙，无重复取件。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

256 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 后竖撑：先给马达侧连接器插销

2×2780



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在马达侧55615#70的两孔，从-Z沿+Z半插两枚2780。

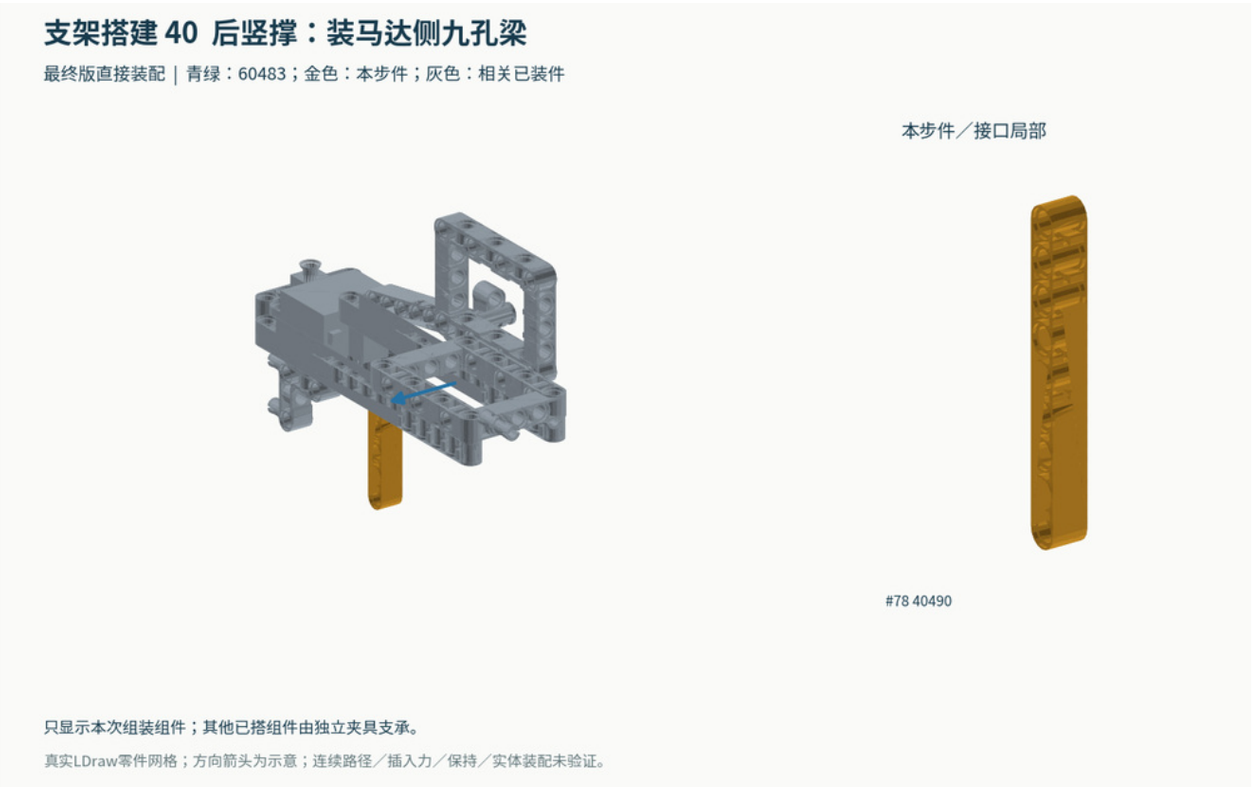
3. 挡圈留在-Z外面，露出销尖给9L竖梁。

核对：销位Y40、56毫米，两销向-Z露出。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

257 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 后竖撑：装马达侧九孔梁

1×40490



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 40490竖向沿Y，从-Z沿+Z套住#79/#80。

3. 上方第2、4孔接两销，梁下端保持空，下一步接底脚。

核对：竖梁孔轴沿Z，底部第7、9孔可接近。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

258 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 后竖撑：底部弯角脚横插

1×55615

1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 55615底脚此时在机外，两个横销朝-Z。

3. 从+Z沿-Z把自带两销插入#78第7、9孔；底脚另外两销朝+Y，留待整臂竖直落到底盘。

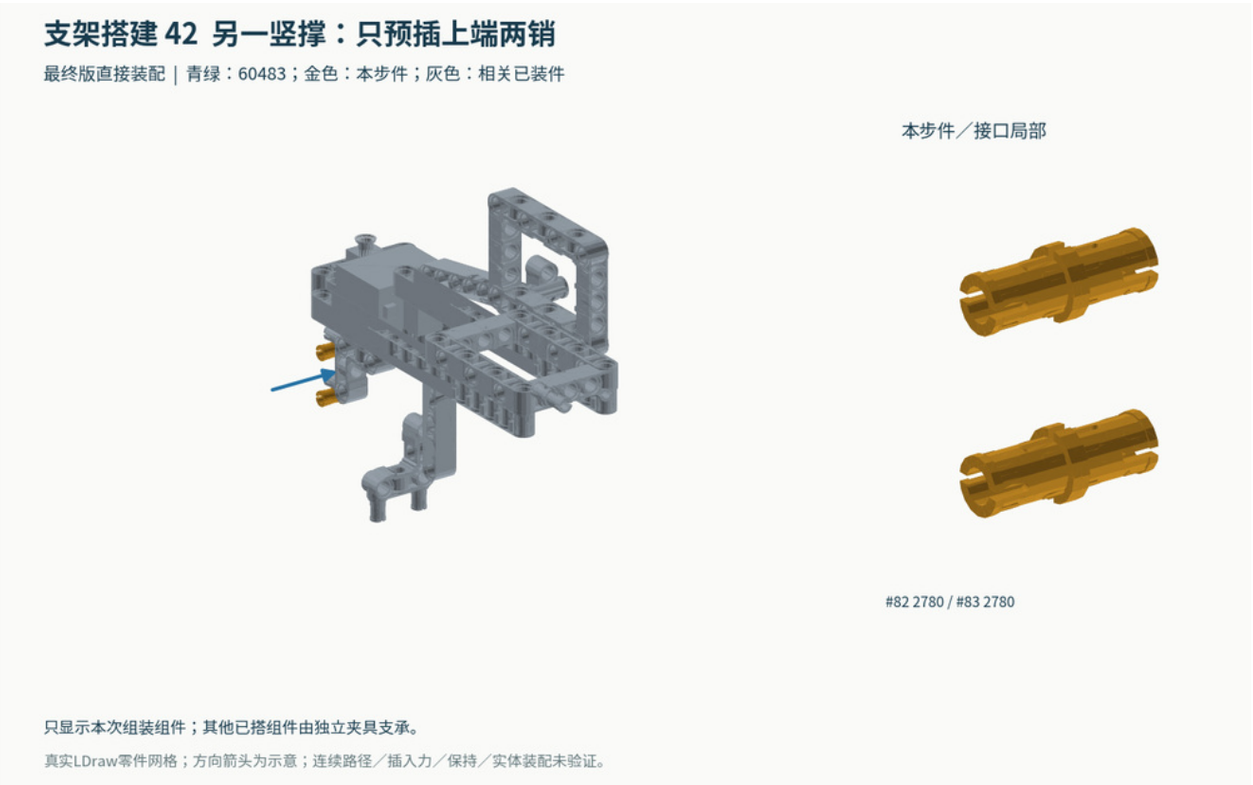
4. 底盘此时不得另装同一底脚；这件随臂移动，落座时不重复取件。

核对：横销先接竖梁，下销仅作将来底盘接口。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

259 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 另一竖撑：只预插上端两销

2×2780



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在舵机侧55615#71两孔，从+Z沿-Z半插2780。

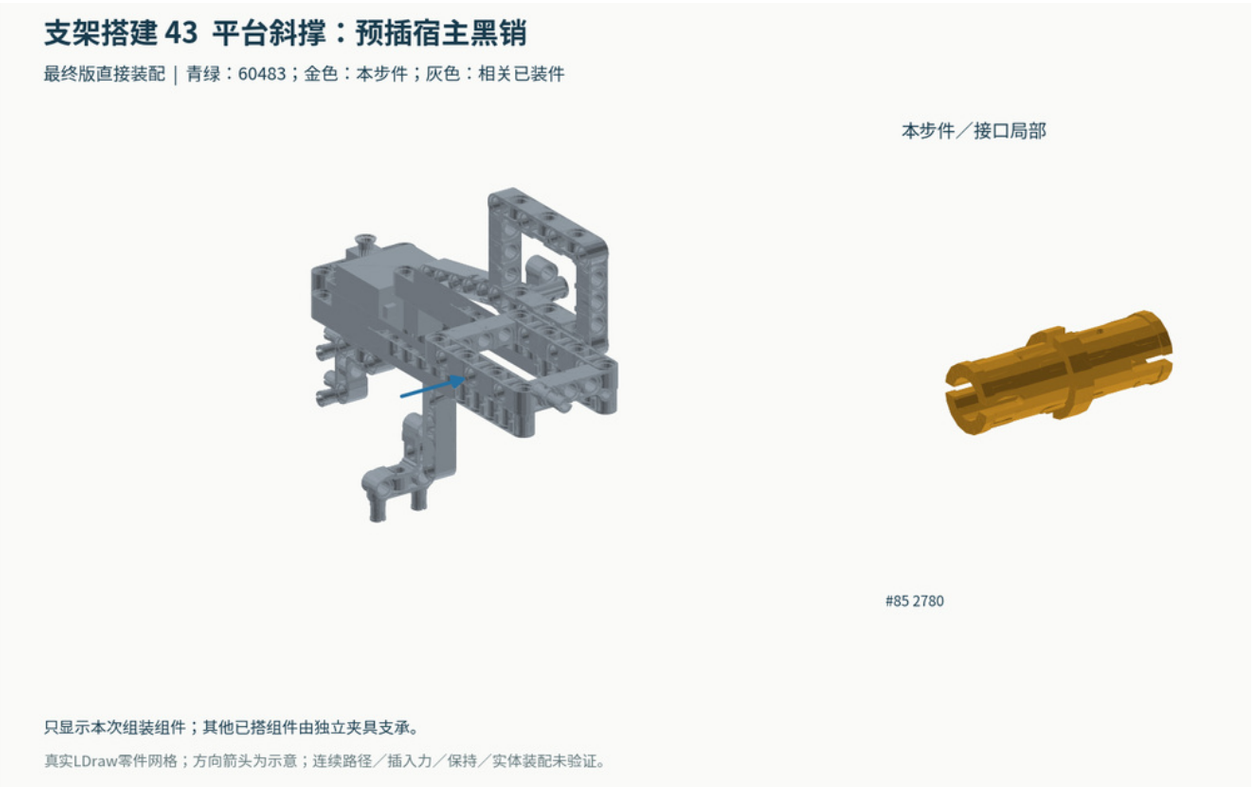
3. #81竖梁与#84底销留至整臂落座后再装，当前不封侧面。

核对：两销向+Z外露，81/84仍在散件格。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

260 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 平台斜撑：预插宿主黑销

1×2780



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在平台框舵机侧图示侧孔从+Z沿-Z半插2780。

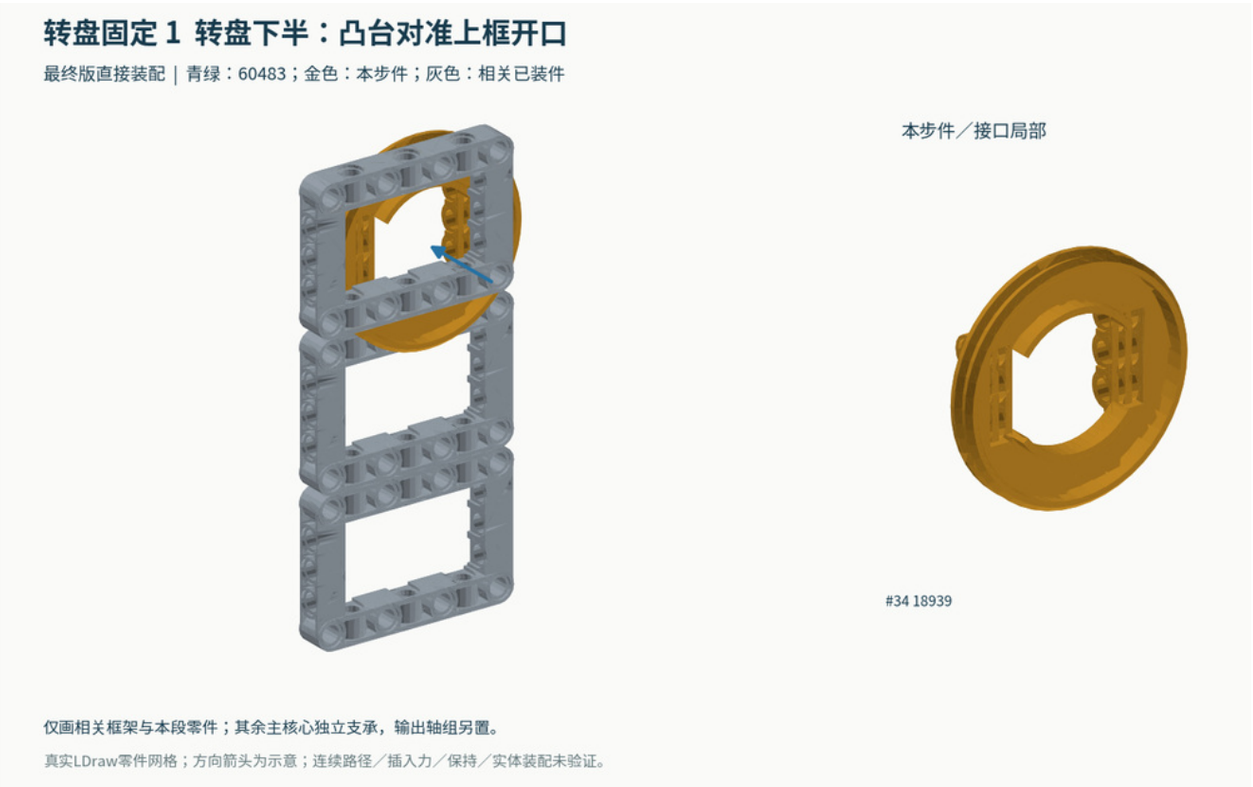
3. 挡圈留在平台外面；#86斜撑等转盘侧梁和#44完成后再装。

核对：黑销露出朝+Z，对应未来斜撑第6孔。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

261 / 501 F 转盘下半固定 F 转盘下半：凸台对准上框开口

1×18939



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 断电、空载，把刚搭好的墙架和平台可靠夹住。确认输出轴件#24-29与#86斜撑均为散件，尚未装有齿上半#115。

3. 取#34 18939无齿下半，长方形凸台朝支撑墙，从夹头一侧局部+X沿-X放入最上方64179的开口；圆盘边沿贴框架正面。

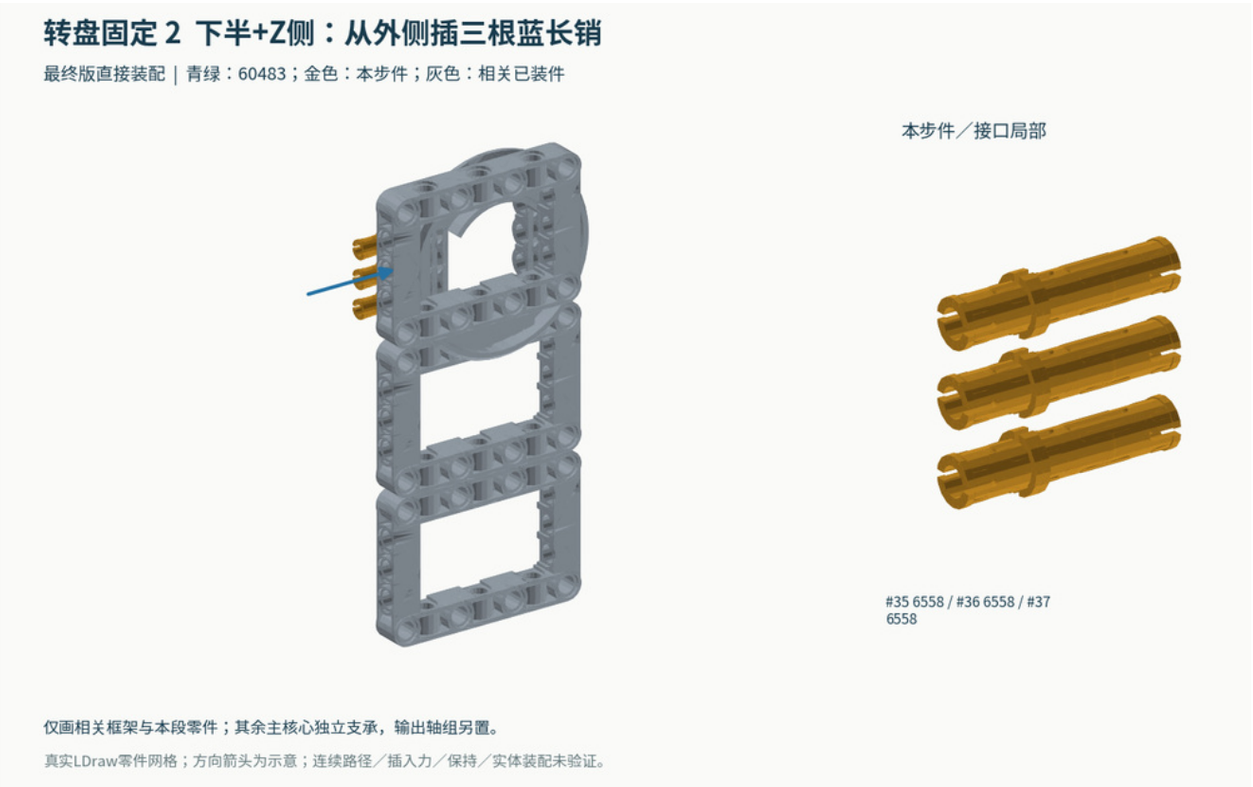
4. 凸台两端各3孔应与框架两侧的3个横孔自然同轴。不要靠长销把偏斜凸台硬拉正；暂由夹具保持。

核对：无齿下半已就位；两侧各3孔可见，输出轴组和侧梁均未挡入口。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

262 / 501 F 转盘下半固定 F 下半+Z侧：从外侧插三根蓝长销

3×6558



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在局部+Z外侧，将#35/#36/#37三根6558分别对准上、中、下3孔；逐根沿-Z平推。

3. 每根长的2孔段朝内，依次穿框架侧壁与下半凸台端壁；挡肩停在框架外面，短的1孔段朝+Z外露。

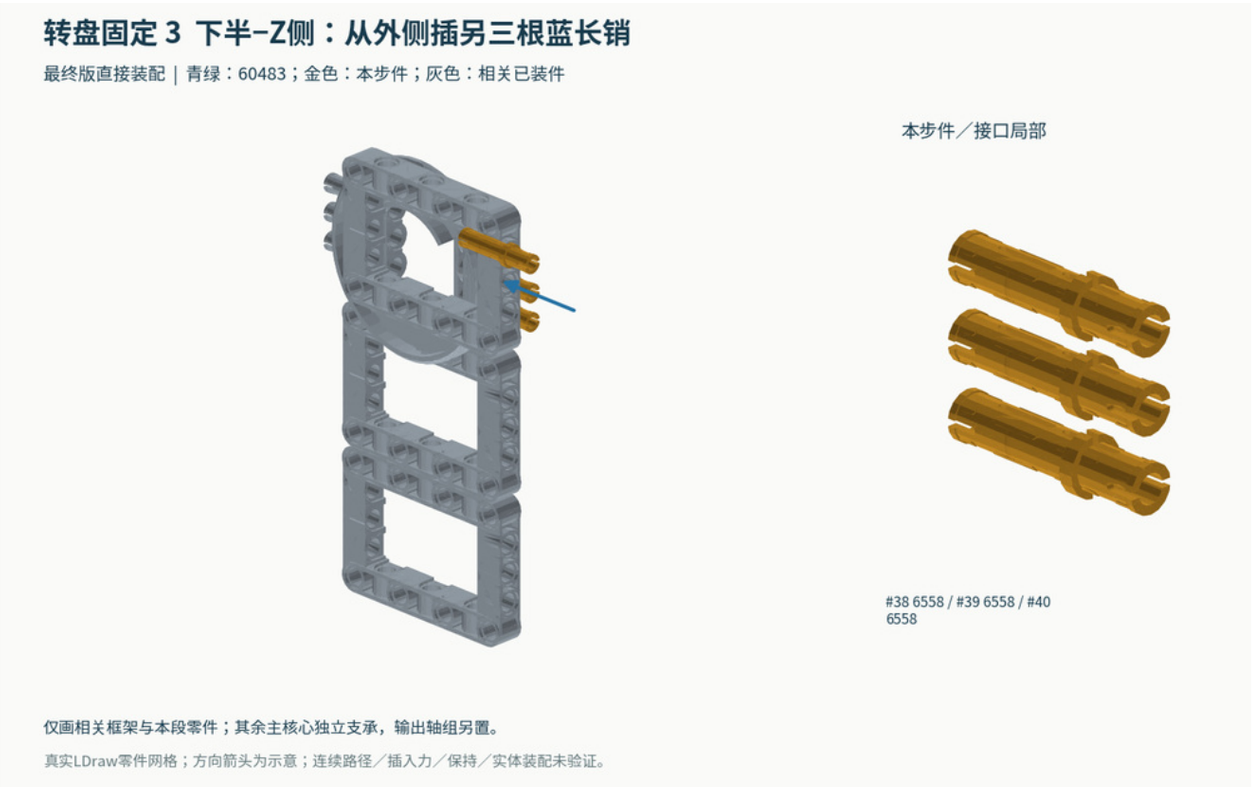
4. 三根分别位于局部Y=-8、0、+8毫米，不省略中间销。此时不得先装#41侧梁或#86斜撑。

核对：三销肩贴框架外侧，3个短段均外露；下半保持夹具支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

263 / 501 F 转盘下半固定 F 下半-Z侧：从外侧插另三根蓝长销

3×6558



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 输出轴件#24-29仍未装。站到局部-Z侧，把#38/#39/#40逐根沿+Z装入另3孔。

3. 长的2孔段向内穿框架与凸台，挡肩留在框架外表面；短的1孔段向-Z外露。

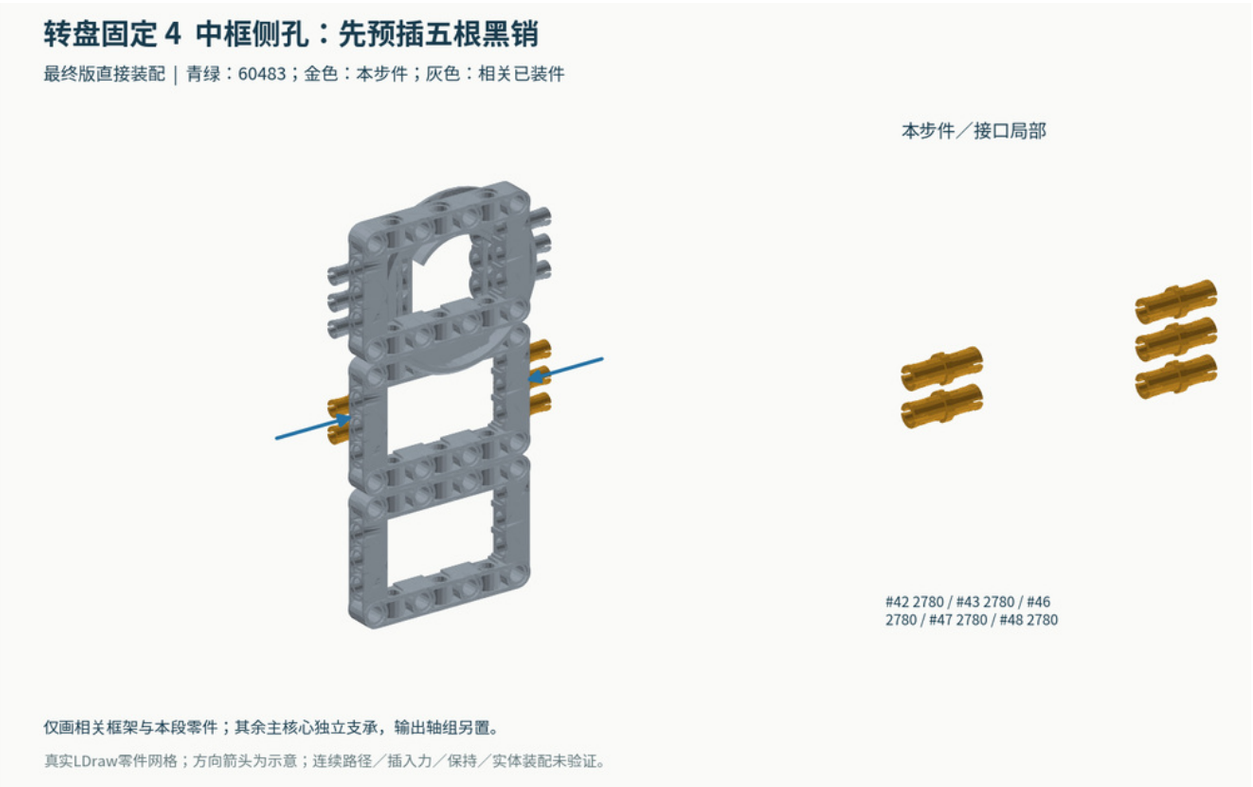
4. 中间#39的直线入口原本与输出轴位置相交，不能在轴组已接电机时硬插；两侧合计使用6根6558。

核对：两侧各3根6558均到挡肩，无销肩被推过闭合宿主；输出轴组仍未接。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

264 / 501 F 转盘下半固定 F 中框侧孔：先预插五根黑销

5×2780



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根40490侧梁都暂不装。中间64179框的+Z侧只在上、中两孔预插#42/#43，沿-Z插半根；下孔对应侧梁第8孔，留给#44长销。

3. -Z侧上、中、下3孔依次预插#46/#47/#48，沿+Z插半根。所有2780中央挡圈停在框架外面。

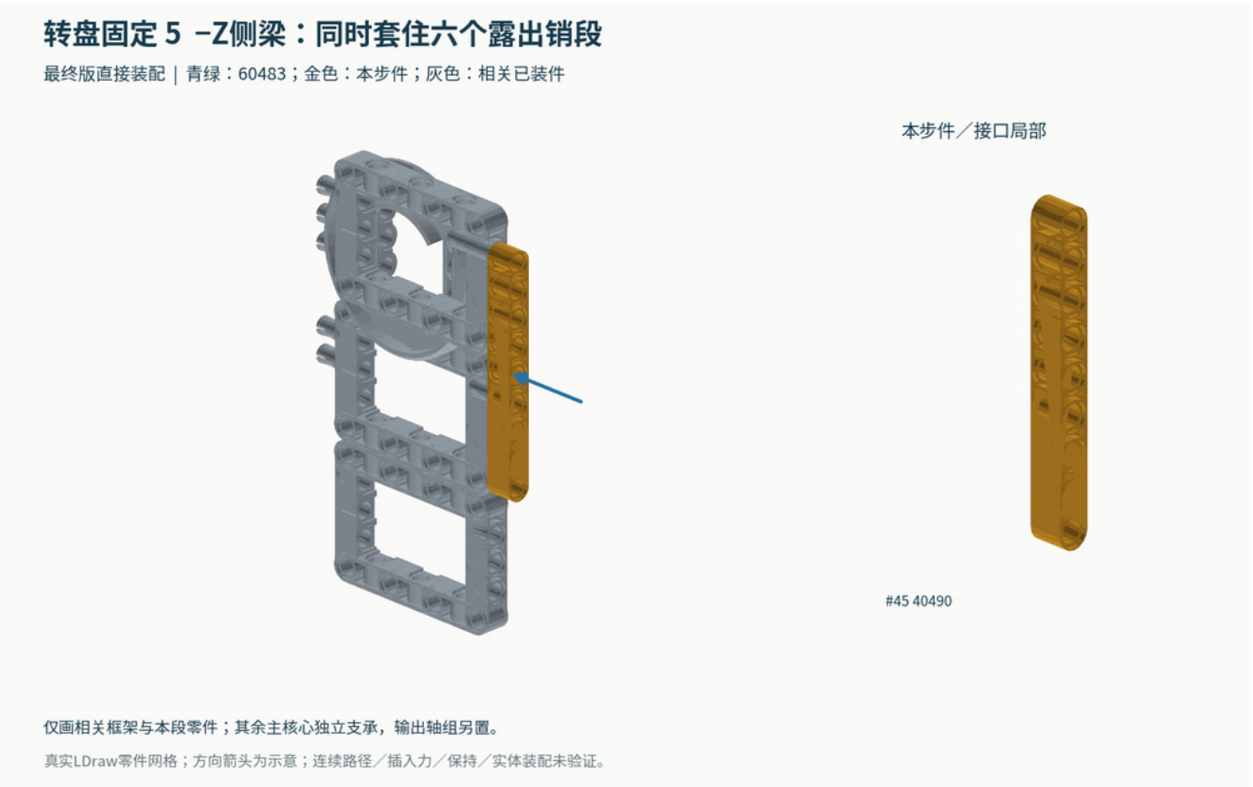
4. 五根销另一半朝外露出，稍后由侧梁套住。不能先封梁后把挡圈强推穿过两层孔。

核对：2＋3共5根黑销；+Z侧最下孔仍空，挡圈全部在框架外侧。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

265 / 501 F 转盘下半固定 F -Z侧梁：同时套住六个露出销段

1×40490



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取#45 40490 9L梁，沿墙的上下方向摆正，孔轴沿Z。输出轴组仍在机外，给侧梁保留直线入口。

3. 从-Z外侧沿+Z平推：从上端数，第1至3孔同时套#38-40短段，第6至8孔套#46-48黑销；第4、5、9孔不接销。

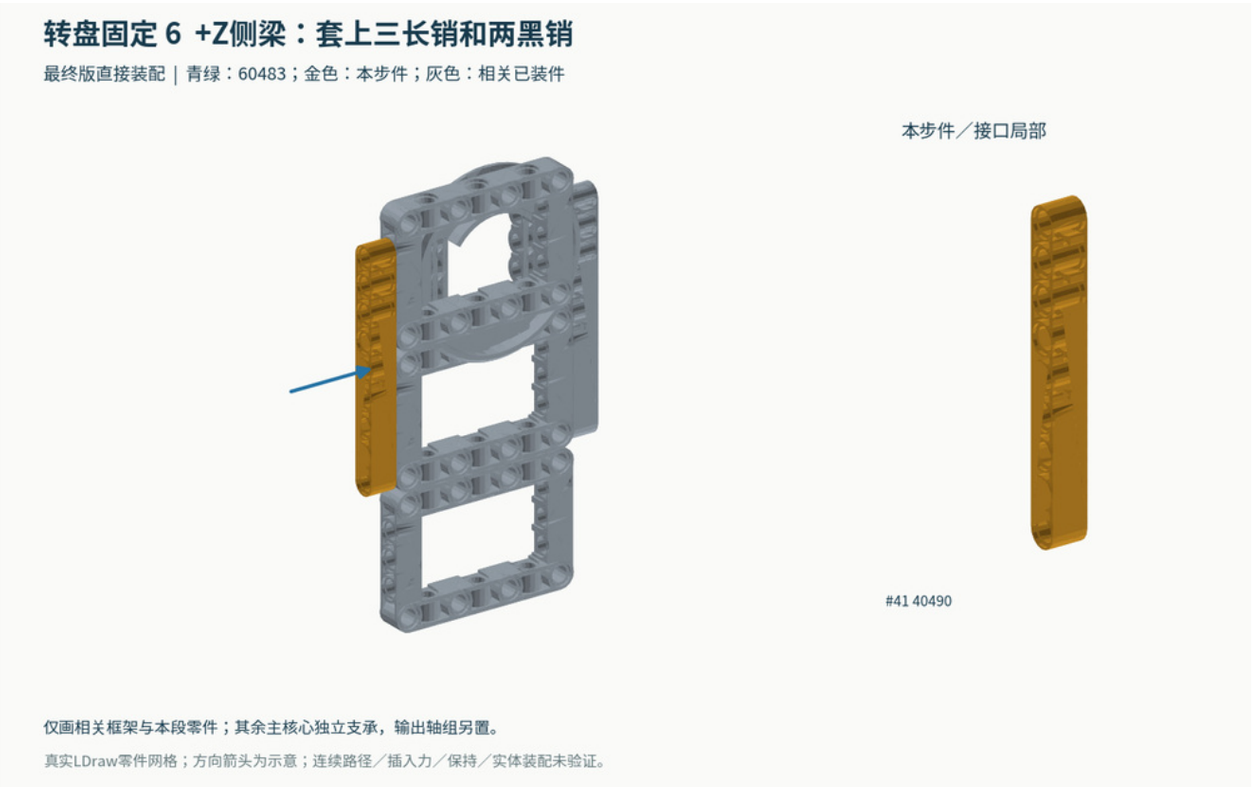
4. 六孔自然对准后才均匀压到销肩；不要用梁扭转或拉拢错位的上下框。

核对：9L梁第1-3孔接固定长销、第6-8孔接中框黑销，六处均贴合。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

266 / 501 F 转盘下半固定 F +Z侧梁：套上三长销和两黑销

1×40490



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取#41另一根40490 9L梁，从+Z外侧沿-Z靠近墙体；#86斜撑尚未安装。

3. 从上端数，第1-3孔套#35-37短段，第6/7孔套#42/#43黑销，第8孔与中框空孔同轴，留给#44。

4. 先逐处核对5个销尖，再均匀压到挡肩。两侧梁第4、5、9孔均不接销。

核对：五个连接点齐平，第8孔未被黑销占用；斜撑仍在机外。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

267 / 501 F 转盘下半固定 F +Z下端长销：留出斜撑连接段

1×6558

1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. #41梁已在位后，才从+Z外侧沿-Z插入#44 6558；长的2孔段穿侧梁第8孔并接中框。

3. 挡肩停在侧梁外表面，短的1孔段朝+Z露出，专门用于#86斜撑第1孔。

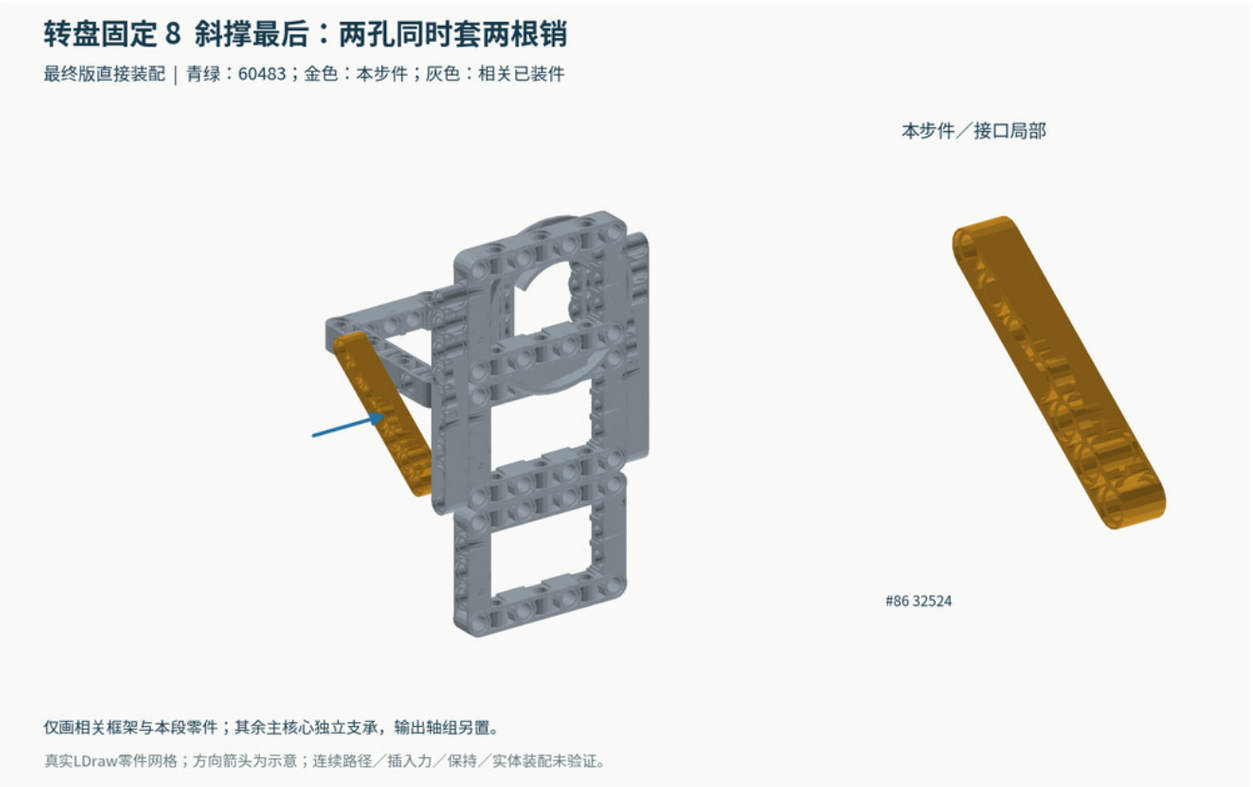
4. 不能把#44提前放在框架里再强压侧梁，也不能让它的挡肩穿过已装斜撑。

核对：#44长段接梁与中框，短段向外；#86还未装。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

268 / 501 F 转盘下半固定 F 斜撑最后：两孔同时套两根销

1×32524



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 确认前面已装的平台黑销#85在位，露出段与#44短段都朝+Z。取#86 32524七孔梁，保持图示斜向。

3. 从+Z外侧沿-Z平推：第1孔套#44短段，第6孔套平台#85露出段；两孔中心距5孔距，不能误用第7孔。

4. 两点同时自然对齐后轻压到挡圈。斜撑此时才闭合；不得用它强拉框架或平台。

核对：斜撑第1/6孔都就位，挡圈留在宿主之间；其余已搭组件继续独立支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

269 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 输出传动：七号轴先入马达

1×44294

1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从夹头侧+X沿-X将44294七号轴插入断电马达输出十字孔；保持轴线Y0、Z-40毫米。裸轴进入本体，外部留出套件位置。

3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

270 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 输出传动：第一只半轴套

1×32123a

1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从+X沿-X套32123a半套，贴到马达输出侧定位面。不得把轴套推入本体。

3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

271 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 输出传动：第二只半轴套

1×32123a

1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 再从+X沿-X套第二只32123a，与第一只相贴。两只半套共一孔厚。

3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

272 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 输出传动：整轴套

1×3713

1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从+X沿-X套3713整套，贴住前两只半套。与-Z转盘侧梁仅约0.4毫米名义间隙，遇阻立即停。

3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

273 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 输出传动：二十四齿轮

1×3648b

1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 3648b从+X沿-X套上轴并贴住整套。上半转盘还未扣合，不强扭齿轮咬合。

3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

274 / 501 F 墙架／舵机架逐件搭建 F 输出传动：轴端半套

1×32123a

1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 最后从+X沿-X套32123a半套，贴住齿轮前面。核对两半套、整套、齿轮、末半套的顺序，不能挤压到转动发涩。

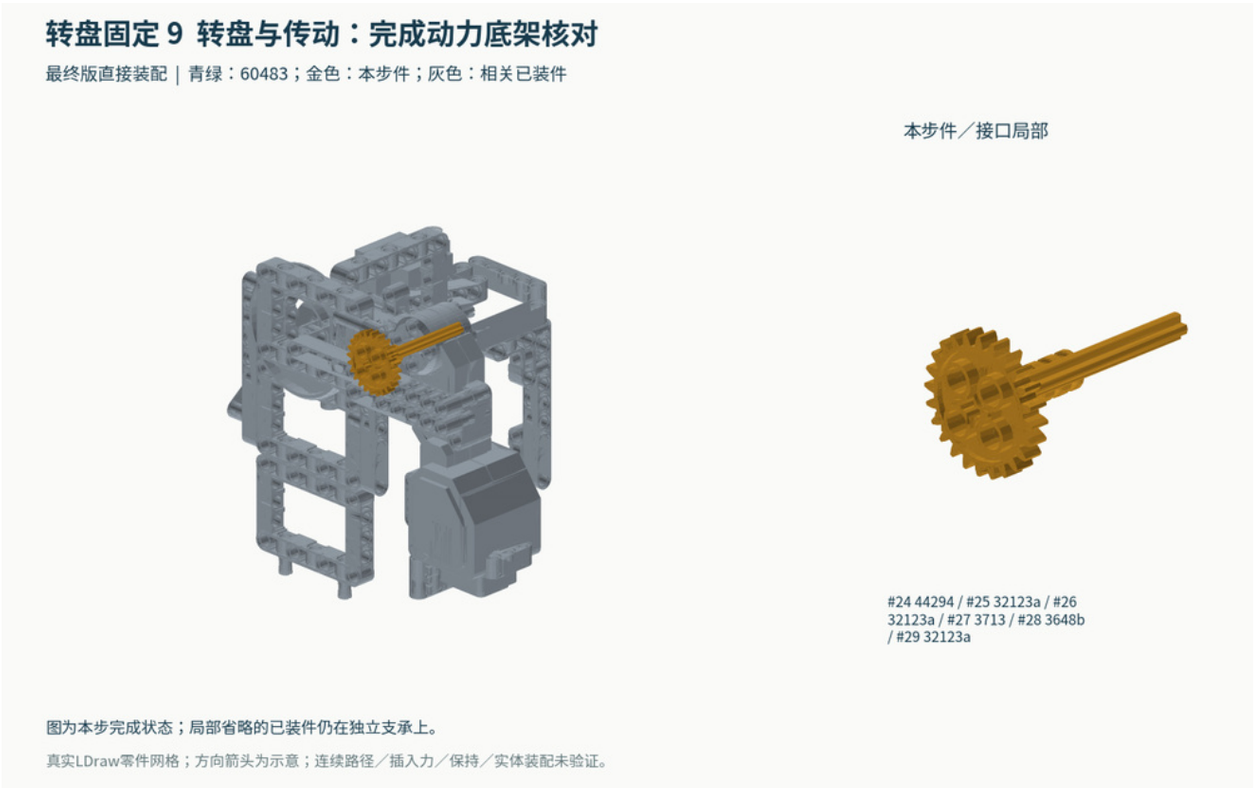
3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

275 / 501 F 转盘下半固定 F 转盘与传动：完成动力底架核对

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 前述步骤已从单件装完90件动力底架，包括墙、电机架、平台、舵机架、竖支脚、十字块与输出传动。此处不再取零件。

3. 转盘六根销、两侧梁和斜撑已到位；曲柄与连杆末端仍未连接，接口81/84仍为散件。

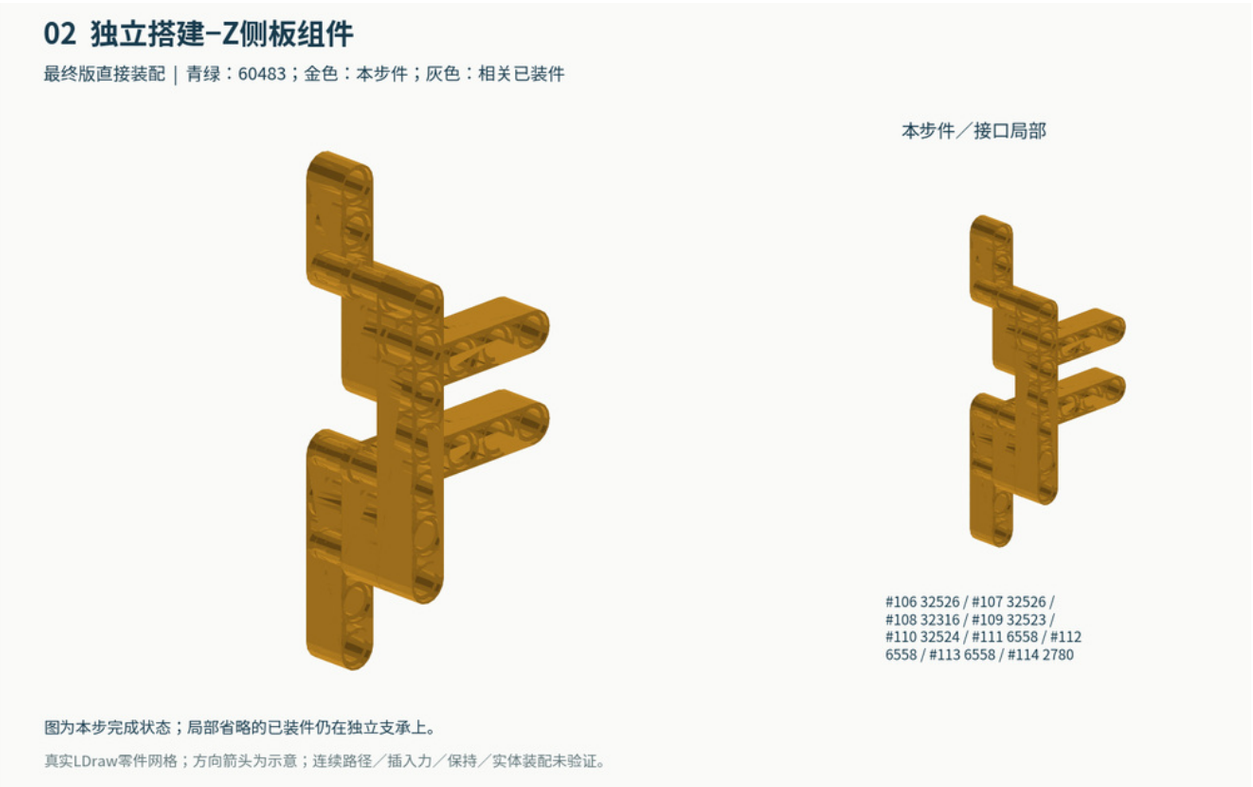
4. 输出轴、半套、整套、齿轮顺序逐项核对；不得将近似舵机外形或名义小间隙视为实物通过。

核对：90件已引入且无重复；下面继续原夹头流程。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

276 / 501 机械臂组件装配 F 独立搭建-Z侧板组件

1×2780；1×32316；1×32523；1×32524；2×32526；3×6558



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#108五孔内梁与#109三孔内梁分别定位；-Z侧五孔段在局部+Y，三孔段在-Y。将#111～#113三根6558的短段插入内梁，挡肩留在内梁外侧。

3. 将#106/#107两根32526压到长销的露出段上，长臂沿推杆方向、短臂朝夹指根轴。先在对应L梁孔预装#114黑销，再压上#110外侧七孔梁。

4. 三根蓝销贯穿三层；黑销仅连接外侧两层。保留根轴孔及60483固定孔，组件仍在机外夹具上。

核对：本组件9件；长短内梁位置与图一致，所有销肩留在宿主接面。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

277 / 501 机械臂组件装配 F 独立搭建+Z侧板组件

1×2780；1×32316；1×32523；1×32524；2×32526；3×6558

1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. +Z侧长短内梁与上一组件相反：#99五孔段在局部-Y，#100三孔段在+Y。把#102～#104三根6558短段插入内梁。

3. 将#97/#98两根32526压到长销上；先把#105黑销装在对应L梁孔，再压上#101外侧七孔梁。

4. 本组件暂存机外；先完成另一侧根轴叠层，再把本组件整体装到转盘。

核对：本组件9件，两个组件共18件。两侧长短段不能照同一方向复制。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

278 / 501 机械臂组件装配 F 转盘上半与中央导向块就位

1×18938；1×39793

1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取#115有齿转盘上半，正面凸耳朝夹指。将#116导向块从正面放进两个凸耳之间，中心孔与转盘轴线重合。

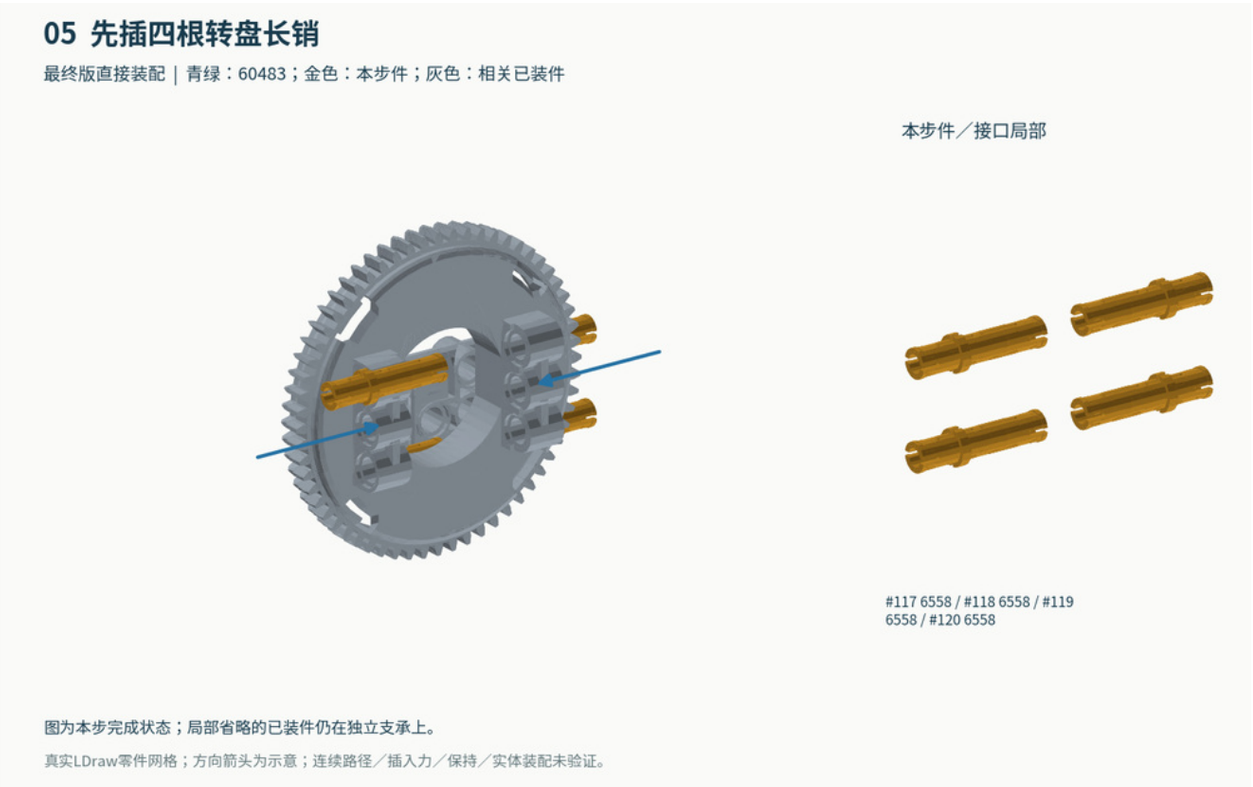
3. 导向块两条侧孔对准两侧凸耳上下孔。仅作定位并用夹具托住，下一步用销连接。

核对：中心孔畅通；凸耳中间孔未用。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

279 / 501 机械臂组件装配 F 先插四根转盘长销

4×6558



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从两侧凸耳外面各装2根6558，长的2孔段向内穿凸耳并接导向块。

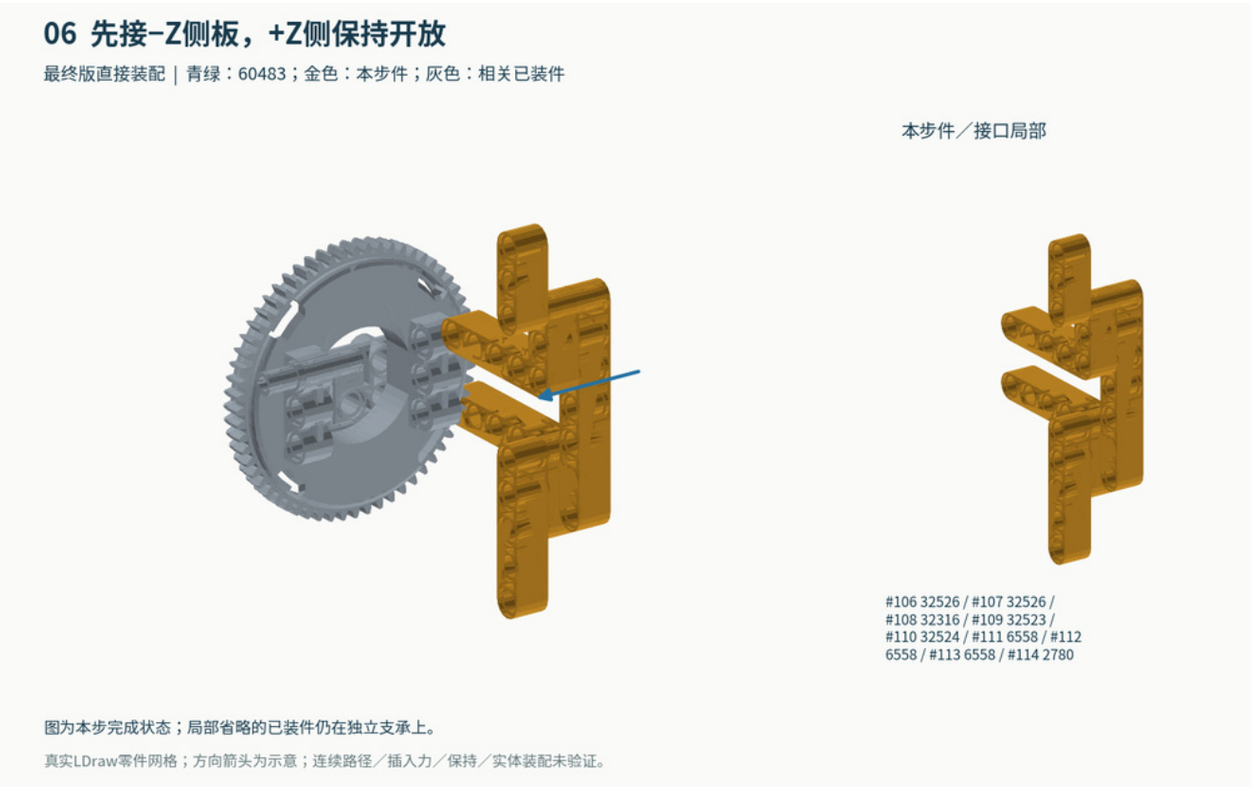
3. 挡肩贴住凸耳外表面，短的1孔段向外露出，留给侧板后端。此时两侧板均未装到转盘。

核对：四销都已到挡肩；不能先封侧板再把挡肩强推过孔。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

280 / 501 机械臂组件装配 F 先接-Z侧板，+Z侧保持开放

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取已完成的-Z侧板，从局部-Z外侧沿+Z靠近转盘，使两根L梁的后端孔套住#119/#120露出的短销段。

3. 均匀压到销肩，持续独立托住侧板和转盘。+Z侧板仍单独放置，不提前封合。

核对：本组件15件；两根根轴从+Z侧仍有装入夹指和整轴套的空间。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

281 / 501 机械臂组件装配 F A根轴-Z侧：固定销与60483

1×2780；1×60483

1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. A对应局部+Y。先将#127黑色2780从-Z侧沿+Z插入内梁端孔半根，挡圈停在内梁外表面。

3. 将#164 60483从同侧装到黑销露出段：圆孔接2780，十字孔与相邻根轴孔同轴；两孔中心距8毫米。

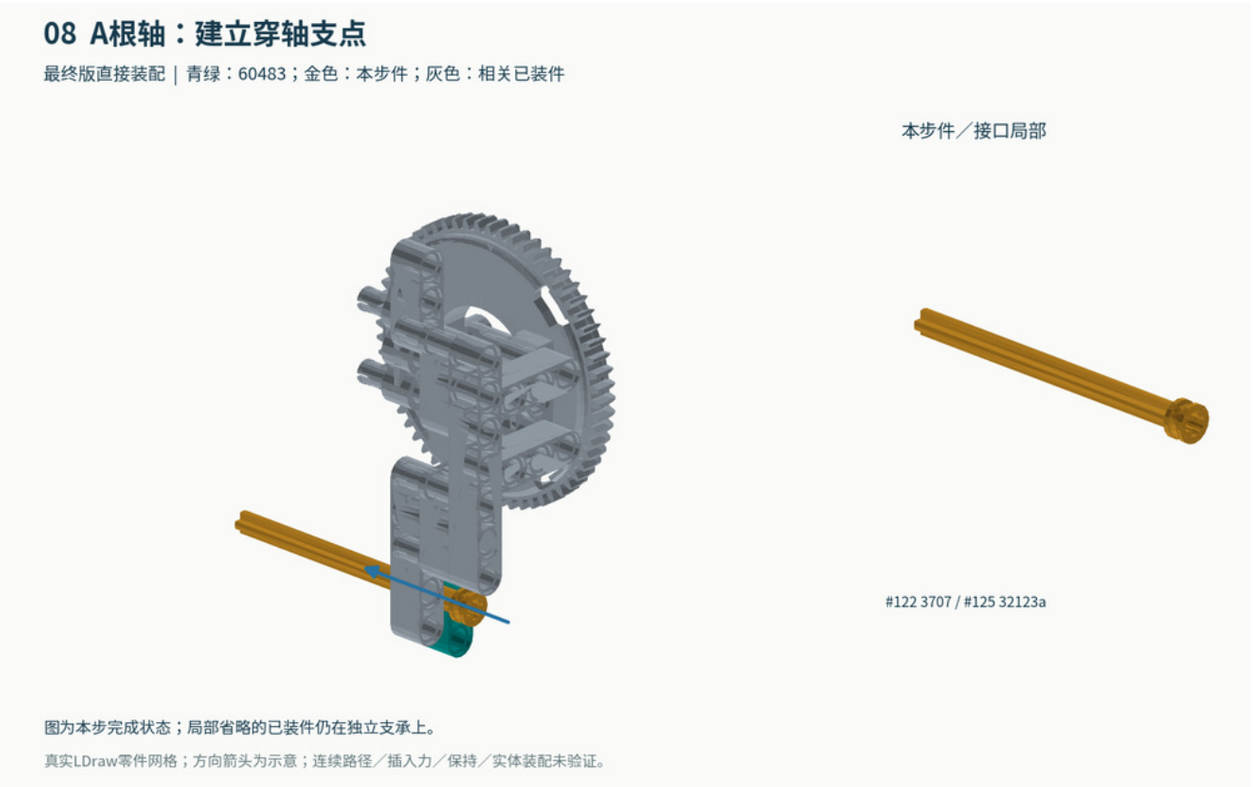
4. 此时十字孔还没有根轴。夹具托住支架，不能用单销悬挂它或靠扭转对相位。

核对：60483圆孔已接销，十字孔对根轴线；支架贴合内梁。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

282 / 501 机械臂组件装配 F A根轴：建立穿轴支点

1×32123a；1×3707



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先把#125半轴套套在#122 8L根轴的-Z端，再沿+Z把轴穿过60483十字孔与-Z内梁圆孔；夹具保持支架与轴同线。

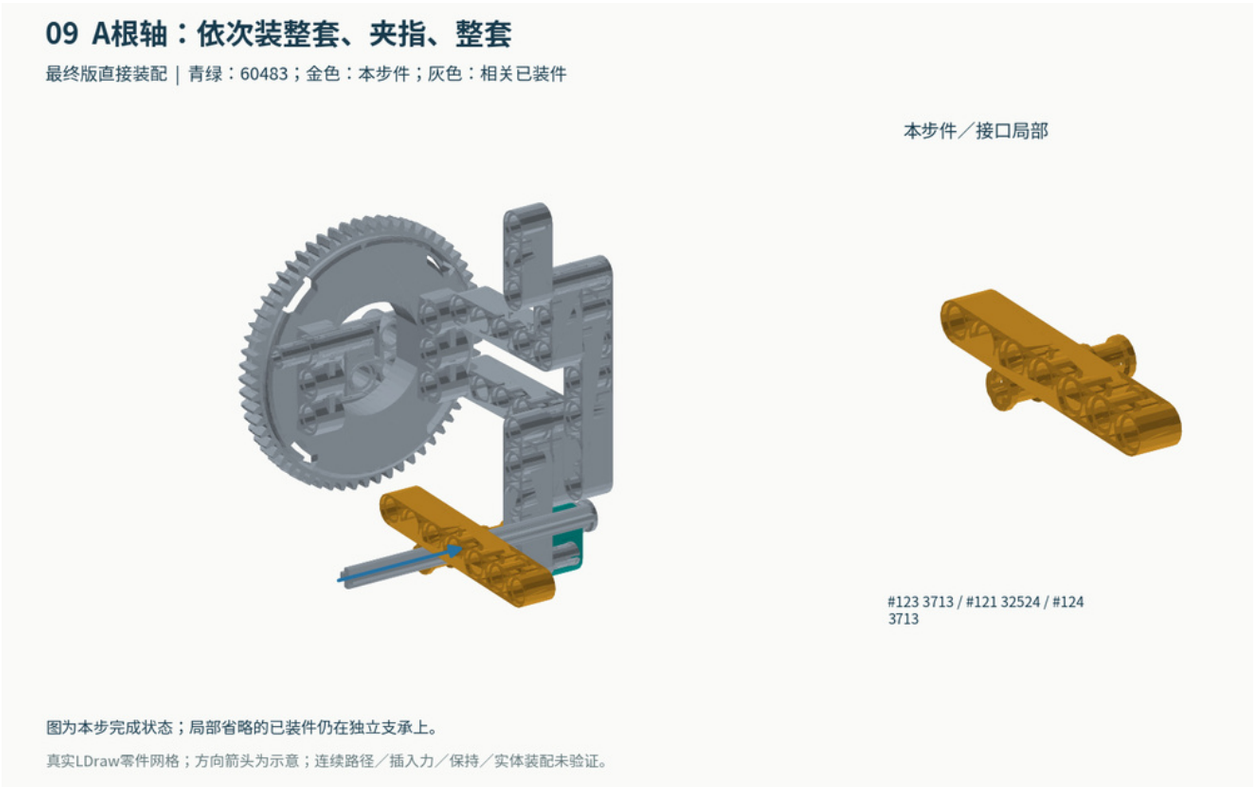
3. 半套停在60483外侧；根轴伸入尚未封合的+Z侧。根轴十字相位应自然通过60483，不能旋扭支架来强行咬合。

核对：轴穿过一侧60483和内梁，外侧半套到位；未连接端由夹具支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

283 / 501 机械臂组件装配 F A根轴：依次装整套、夹指、整套

1×32524；2×3713



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从开放的+Z端，沿-Z依次套上#123整轴套、#121红色7孔夹指的第4圆孔、#124整轴套。

3. 每只整套厚8毫米；夹指圆孔厚8毫米。三件在两侧内梁之间构成24毫米叠层，先由夹具支承，不依靠摩擦锁紧。

4. 夹指朝魔方方向，保持本图的正常近闭合分支；图示约3.84 °，不反向翻折。

核对：内侧顺序为整套／夹指圆孔／整套；+Z侧板仍独立暂存。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

284 / 501 机械臂组件装配 F B根轴-Z侧：固定销与60483

1×2780；1×60483

1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. B对应局部-Y。先将#135黑色2780从-Z侧沿+Z插入内梁端孔半根，挡圈停在内梁外表面。

3. 将#166 60483从同侧装到黑销露出段：圆孔接2780，十字孔与相邻根轴孔同轴；两孔中心距8毫米。

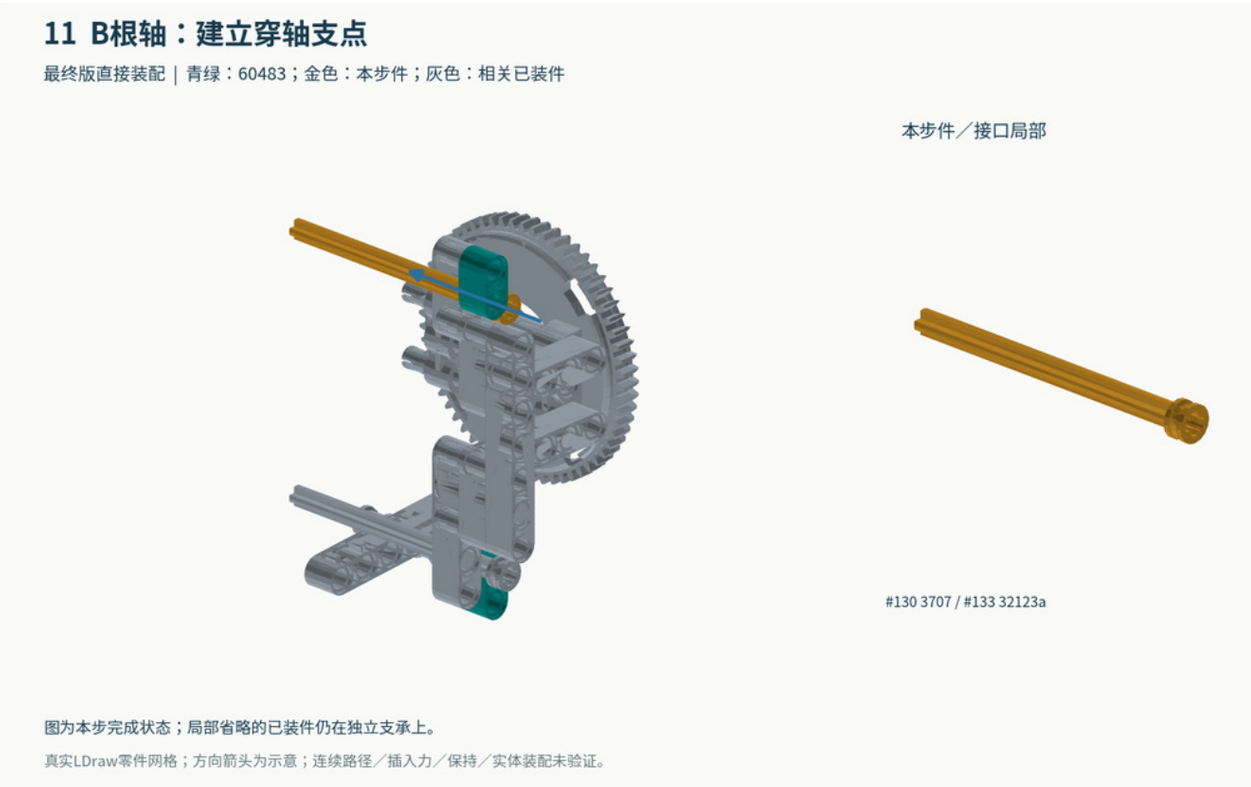
4. 此时十字孔还没有根轴。夹具托住支架，不能用单销悬挂它或靠扭转对相位。

核对：60483圆孔已接销，十字孔对根轴线；支架贴合内梁。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

285 / 501 机械臂组件装配 F B根轴：建立穿轴支点

1×32123a；1×3707



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先把#133半轴套套在#130 8L根轴的-Z端，再沿+Z把轴穿过60483十字孔与-Z内梁圆孔；夹具保持支架与轴同线。

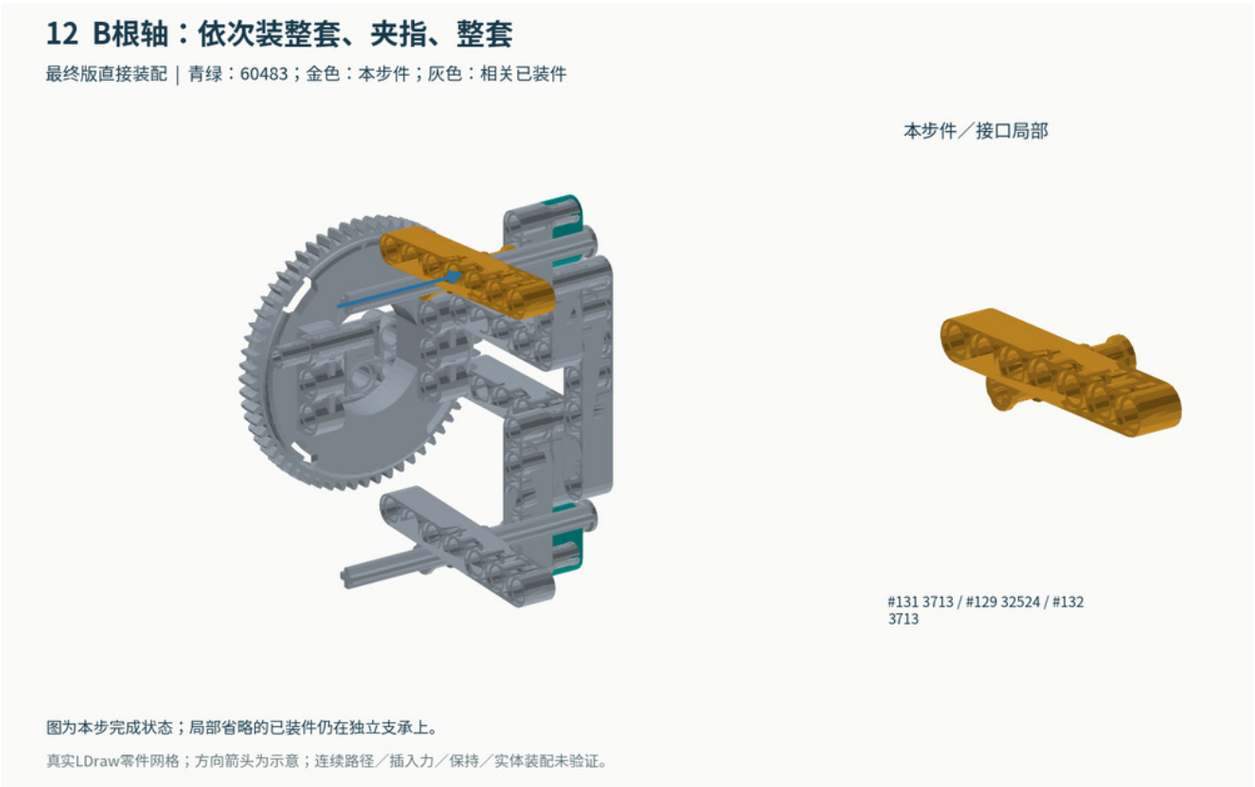
3. 半套停在60483外侧；根轴伸入尚未封合的+Z侧。根轴十字相位应自然通过60483，不能旋扭支架来强行咬合。

核对：轴穿过一侧60483和内梁，外侧半套到位；未连接端由夹具支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

286 / 501 机械臂组件装配 F B根轴：依次装整套、夹指、整套

1×32524；2×3713



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从开放的+Z端，沿-Z依次套上#131整轴套、#129红色7孔夹指的第4圆孔、#132整轴套。

3. 每只整套厚8毫米；夹指圆孔厚8毫米。三件在两侧内梁之间构成24毫米叠层，先由夹具支承，不依靠摩擦锁紧。

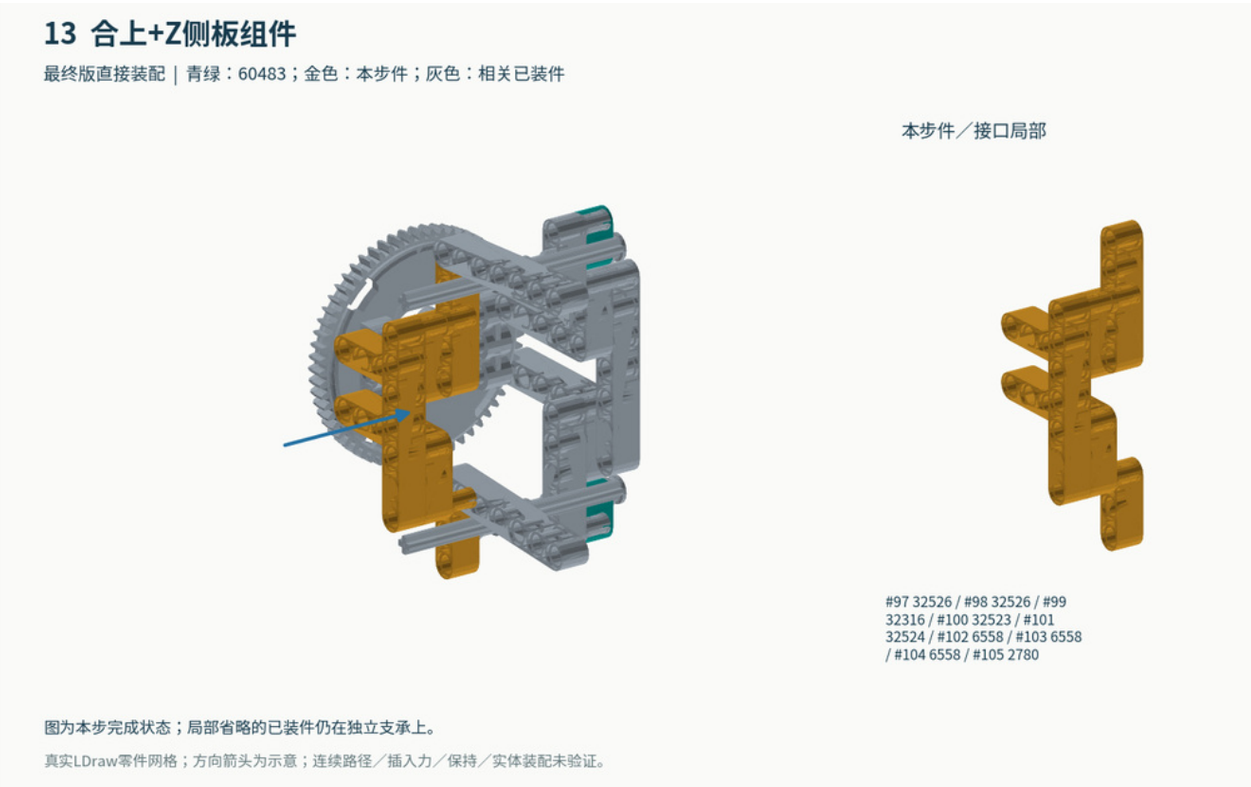
4. 夹指朝魔方方向，保持本图的正常近闭合分支；图示约3.84 °，不反向翻折。

核对：内侧顺序为整套／夹指圆孔／整套；+Z侧板仍独立暂存。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

287 / 501 机械臂组件装配 F 合上+Z侧板组件

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 同时托住两根根轴、夹指与四只整轴套。把已完成的+Z侧板从+Z外侧沿-Z靠近。

3. 侧板前端两个根轴孔分别套住A/B轴；后端两根L梁孔同时套住#117/#118转盘长销短段，均匀压至销肩。

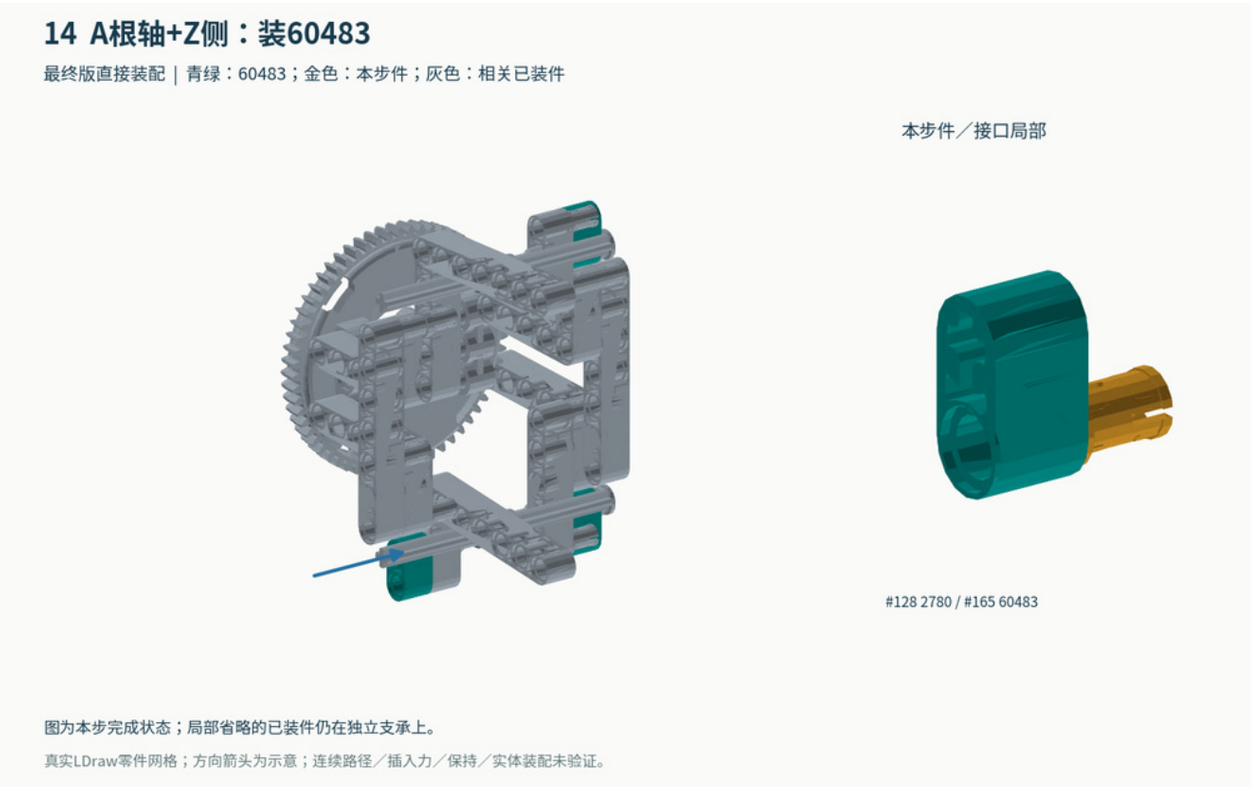
4. 四处必须自然对齐；不能用侧板把歪斜轴套硬挤进空隙。若侧板无法无强力就位，停下复核支承和孔向。

核对：两根轴均穿过两侧内梁，四只整轴套与两夹指在位；+Z端60483与半套尚待安装。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

288 / 501 机械臂组件装配 F A根轴+Z侧：装60483

1×2780；1×60483



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先从+Z外侧沿-Z把#128黑销插入内梁端孔半根，挡圈停在内梁与支架的接面。

3. 将#165 60483十字孔对根轴、圆孔对黑销，同时平推到位；十字孔与圆孔各接合8毫米。保持根轴另一端半套在位。

核对：两点同时贴合；没有推动根轴或把销挡肩强推穿过宿主。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

289 / 501 机械臂组件装配 F A根轴+Z半套与64毫米叠层

1×32123a

1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从+Z端沿-Z套上#126半轴套，停在60483外侧。不要用半套压紧夹指或拉拢结构。

3. 从-Z到+Z：半套4＋60483 8＋内梁8＋整套8＋夹指8＋整套8＋内梁8＋60483 8＋半套4＝64毫米，恰好占满8L根轴。

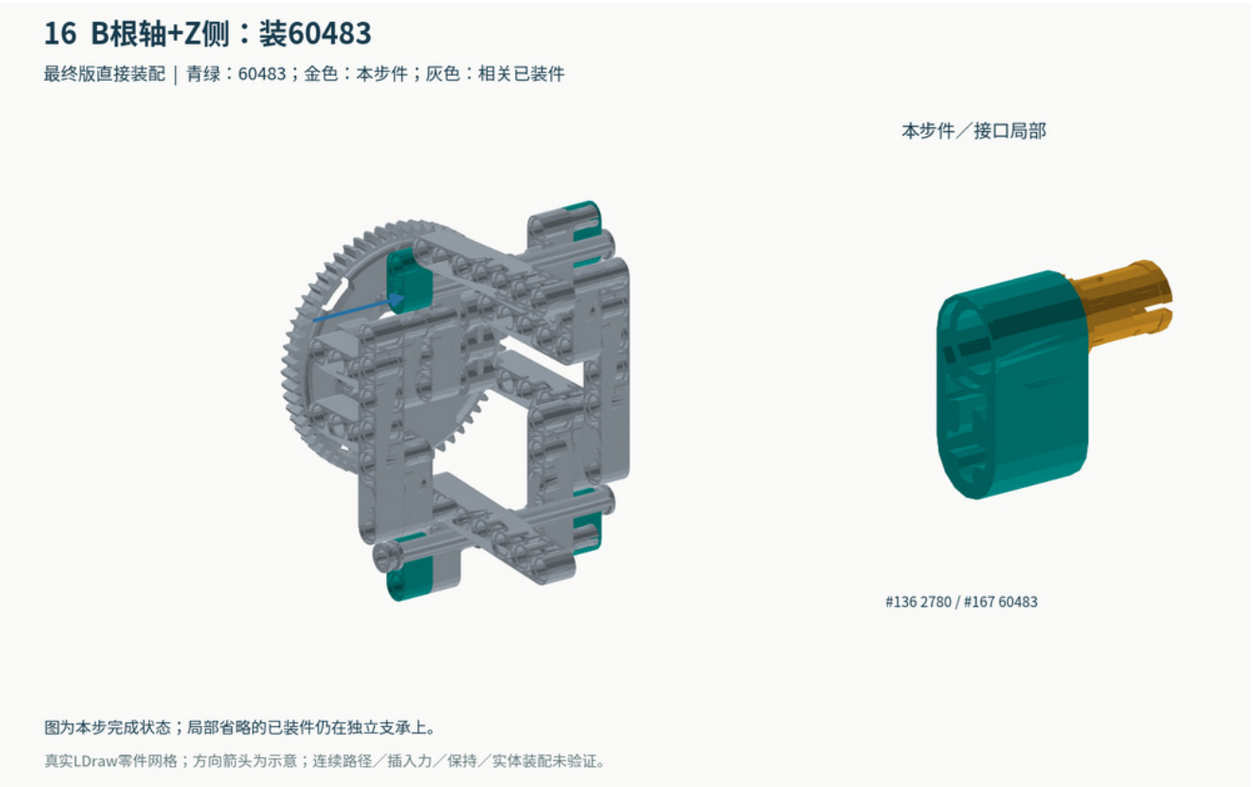
4. 名义轴向余量为零。自由转动和可靠防脱是否兼容必须实测；任何卡死、松脱或轴端接合不足都停止。

核对：两端半套齐全；64毫米零名义余量已记录，未把几何吻合当作实体验收。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

290 / 501 机械臂组件装配 F B根轴+Z侧：装60483

1×2780；1×60483



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先从+Z外侧沿-Z把#136黑销插入内梁端孔半根，挡圈停在内梁与支架的接面。

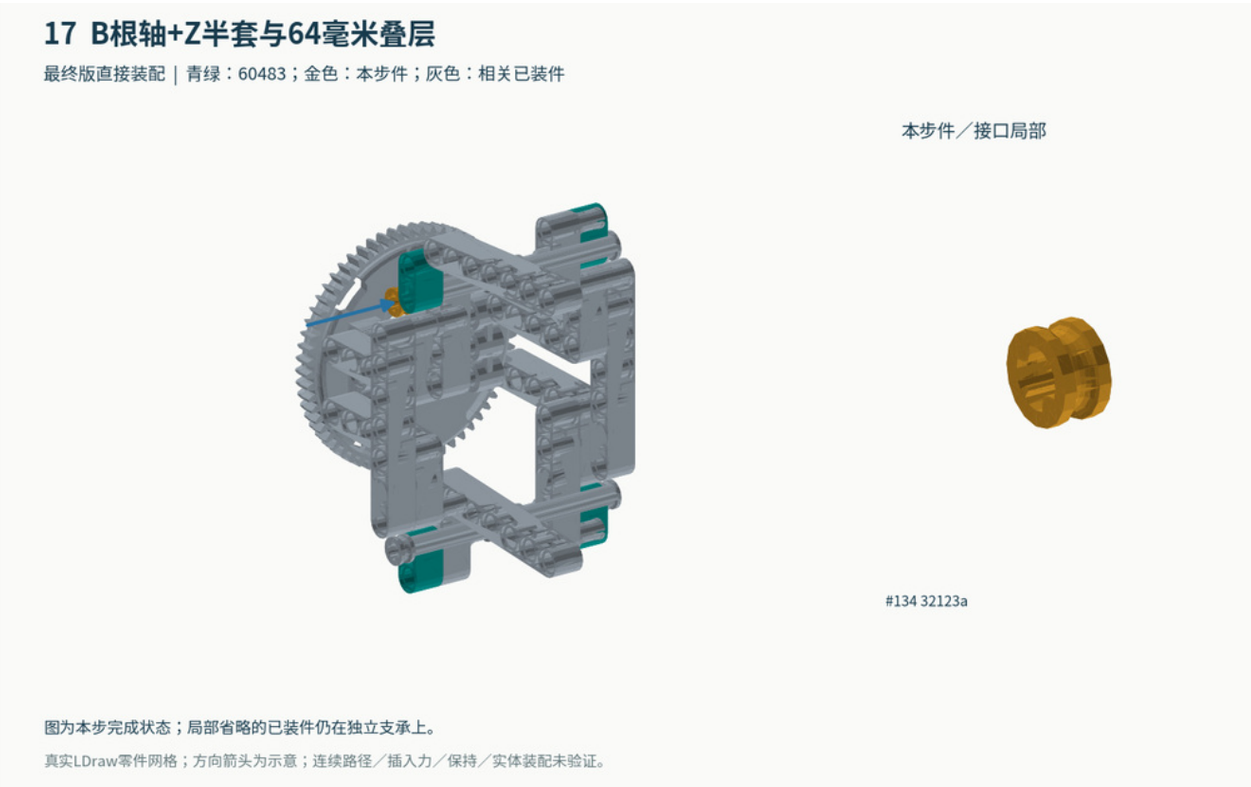
3. 将#167 60483十字孔对根轴、圆孔对黑销，同时平推到位；十字孔与圆孔各接合8毫米。保持根轴另一端半套在位。

核对：两点同时贴合；没有推动根轴或把销挡肩强推穿过宿主。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

291 / 501 机械臂组件装配 F B根轴+Z半套与64毫米叠层

1×32123a



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从+Z端沿-Z套上#134半轴套，停在60483外侧。不要用半套压紧夹指或拉拢结构。

3. 从-Z到+Z：半套4＋60483 8＋内梁8＋整套8＋夹指8＋整套8＋内梁8＋60483 8＋半套4＝64毫米，恰好占满8L根轴。

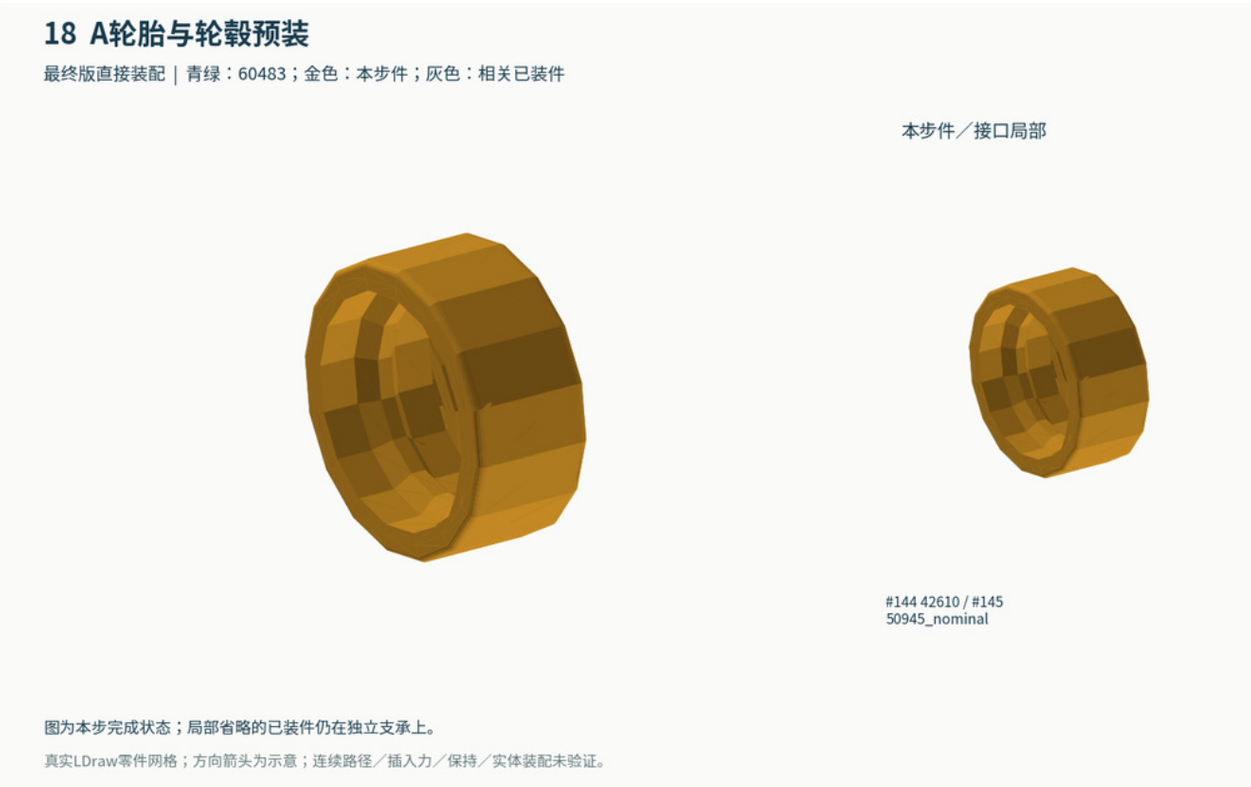
4. 名义轴向余量为零。自由转动和可靠防脱是否兼容必须实测；任何卡死、松脱或轴端接合不足都停止。

核对：两端半套齐全；64毫米零名义余量已记录，未把几何吻合当作实体验收。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

292 / 501 机械臂组件装配 F A轮胎与轮毂预装

1×42610；1×50945_nominal



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#145轮胎套在#144轮毂上，确认胎圈均匀就座。将这2件组件暂存在机外。

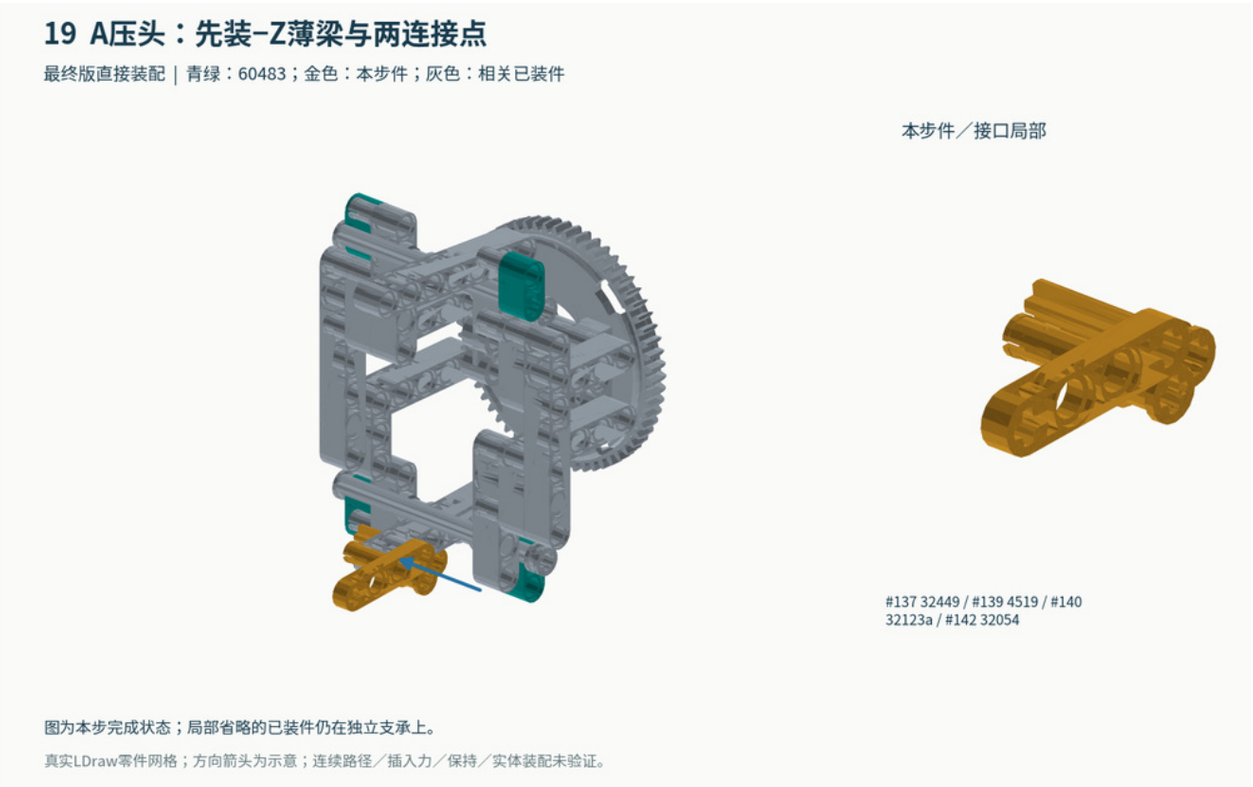
3. 每臂两组独立轮胎压头；轮胎网格是名义14×6毫米尺寸，实际橡胶形变和摩擦未验证。

核对：2件组件同心，轮毂中孔保持畅通。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

293 / 501 机械臂组件装配 F A压头：先装-Z薄梁与两连接点

1×32054；1×32123a；1×32449；1×4519



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#137四孔薄梁贴在红色夹指-Z侧。薄梁第1十字孔对夹指第6孔，用#139 3L轴贯穿，并在-Z端加#140半套。

3. 薄梁第2圆孔对夹指第7孔，从-Z侧插#142 32054，挡套停在第一根薄梁外侧；露出的轴和销给另一侧薄梁使用。

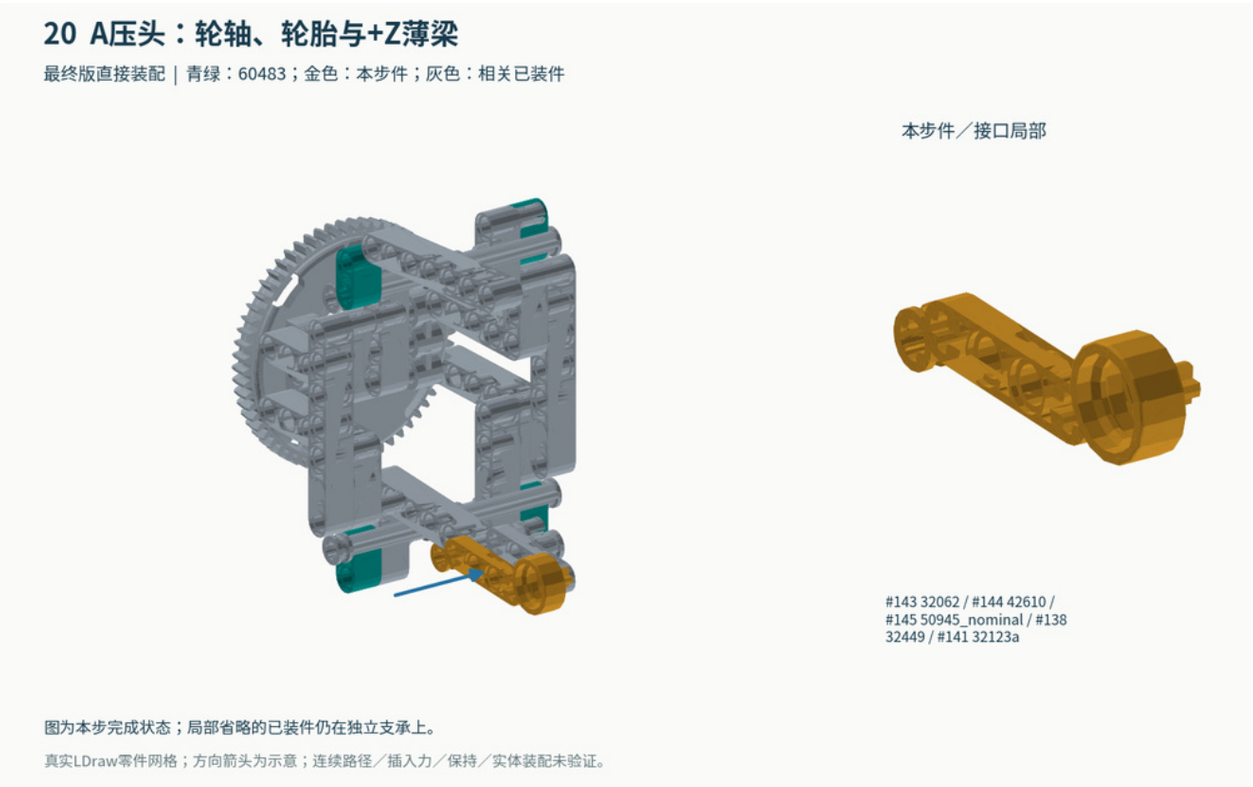
4. 薄梁第3圆孔留空，第4十字孔用于轮轴；+Z侧薄梁下一步安装。

核对：薄梁由两个连接点定位，挡套在正确外侧；轮胎组件仍单独托住。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

294 / 501 机械臂组件装配 F A压头：轮轴、轮胎与+Z薄梁

1×32062；1×32123a；1×32449



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#143 2L轮轴穿过-Z薄梁第4十字孔，套入已准备的轮胎／轮毂组件；轮毂位于夹指中面。

3. 把#138 +Z薄梁同时对准3L轴、32054销和2L轮轴三个连接点，沿-Z平直压到位，再在3L轴+Z端套#141半套。

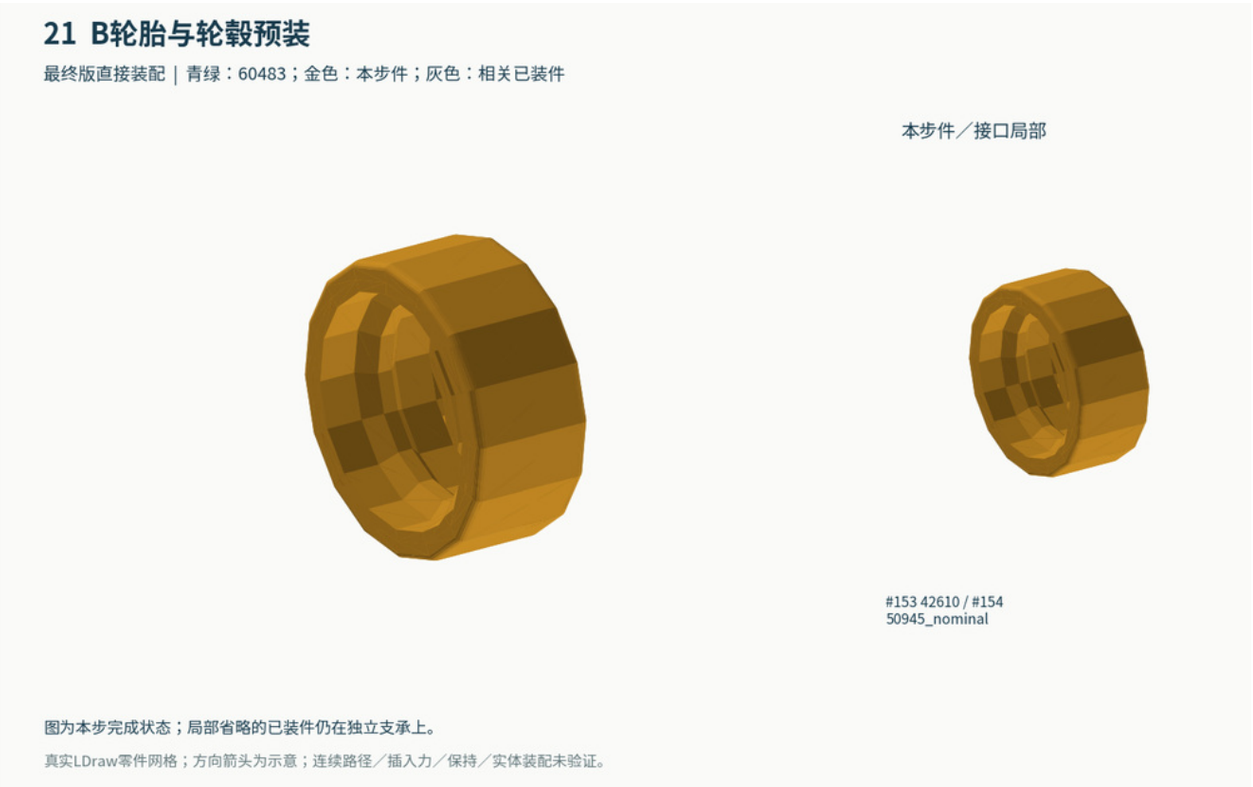
4. 2L轮轴两端与薄梁外侧齐平，不加外轴套。检查轮毂能绕固定轴自由转动；不能靠挤压薄梁消除间隙。

核对：本夹指轮胎压头9件齐全，两个3L轴半套和32054挡套到位。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

295 / 501 机械臂组件装配 F B轮胎与轮毂预装

1×42610；1×50945_nominal



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#154轮胎套在#153轮毂上，确认胎圈均匀就座。将这2件组件暂存在机外。

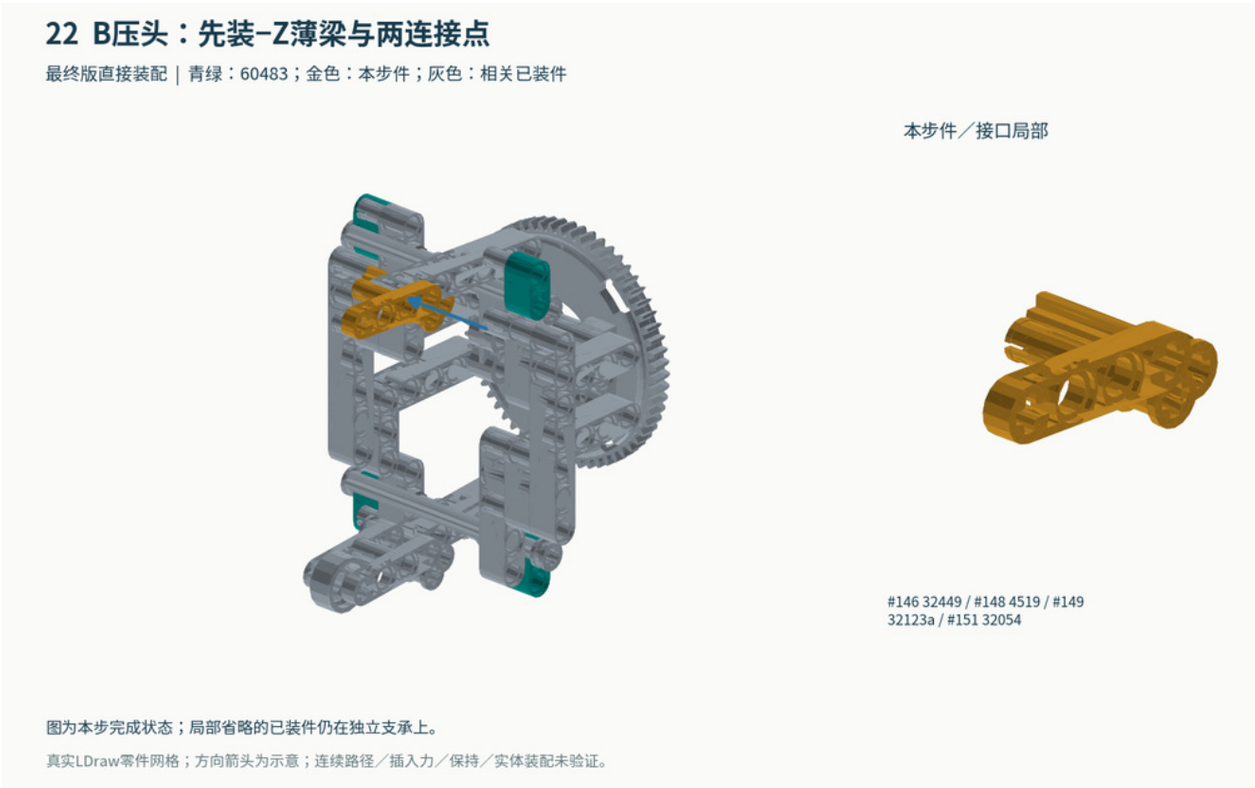
3. 每臂两组独立轮胎压头；轮胎网格是名义14×6毫米尺寸，实际橡胶形变和摩擦未验证。

核对：2件组件同心，轮毂中孔保持畅通。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

296 / 501 机械臂组件装配 F B压头：先装-Z薄梁与两连接点

1×32054；1×32123a；1×32449；1×4519



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#146四孔薄梁贴在红色夹指-Z侧。薄梁第1十字孔对夹指第6孔，用#148 3L轴贯穿，并在-Z端加#149半套。

3. 薄梁第2圆孔对夹指第7孔，从-Z侧插#151 32054，挡套停在第一根薄梁外侧；露出的轴和销给另一侧薄梁使用。

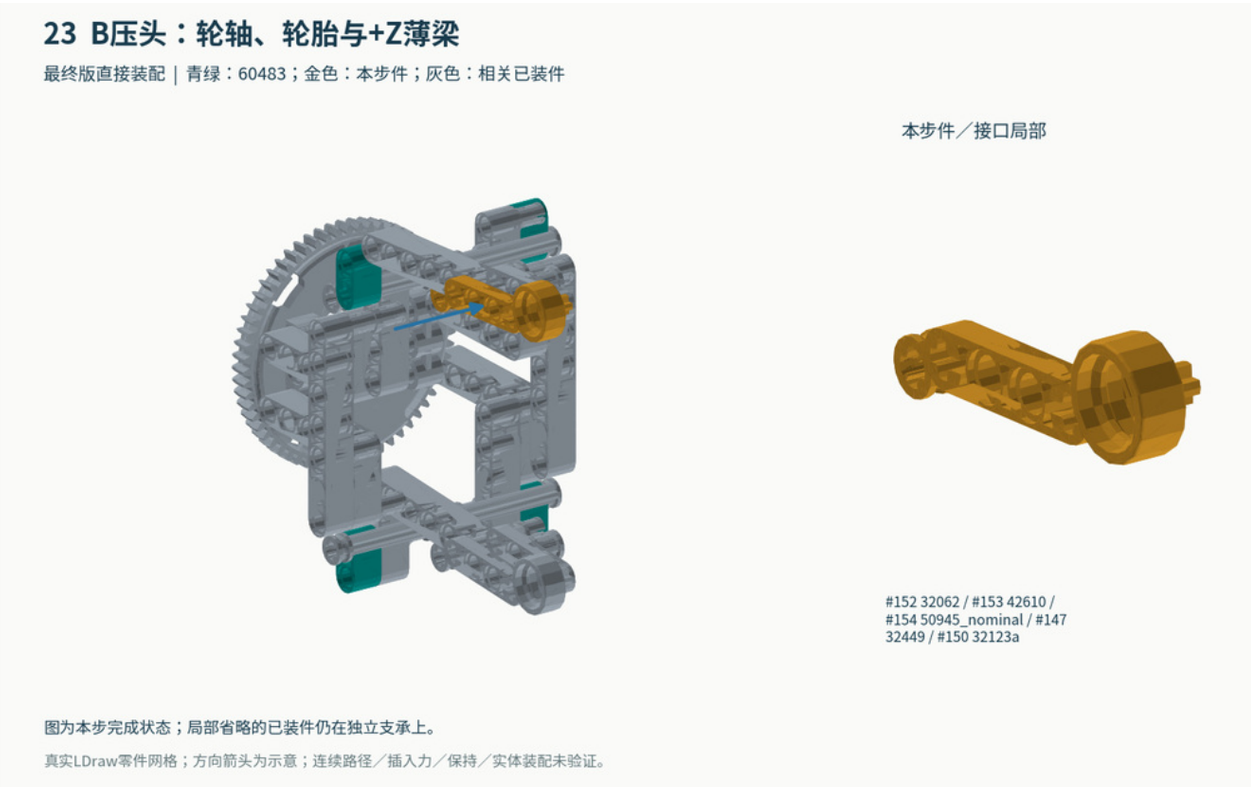
4. 薄梁第3圆孔留空，第4十字孔用于轮轴；+Z侧薄梁下一步安装。

核对：薄梁由两个连接点定位，挡套在正确外侧；轮胎组件仍单独托住。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

297 / 501 机械臂组件装配 F B压头：轮轴、轮胎与+Z薄梁

1×32062；1×32123a；1×32449



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#152 2L轮轴穿过-Z薄梁第4十字孔，套入已准备的轮胎／轮毂组件；轮毂位于夹指中面。

3. 把#147 +Z薄梁同时对准3L轴、32054销和2L轮轴三个连接点，沿-Z平直压到位，再在3L轴+Z端套#150半套。

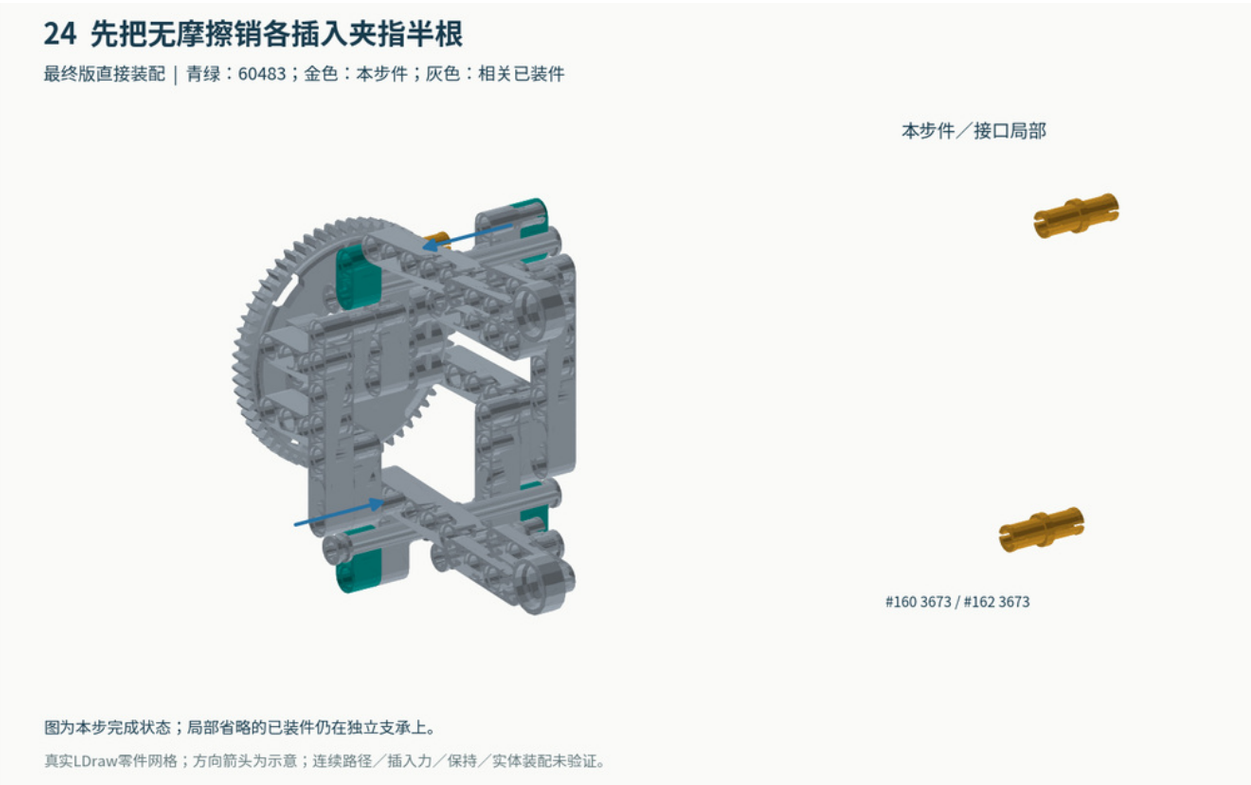
4. 2L轮轴两端与薄梁外侧齐平，不加外轴套。检查轮毂能绕固定轴自由转动；不能靠挤压薄梁消除间隙。

核对：本夹指轮胎压头9件齐全，两个3L轴半套和32054挡套到位。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

298 / 501 机械臂组件装配 F 先把无摩擦销各插入夹指半根

2×3673



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根黄色连杆尚未接到夹指。A夹指第2孔先从+Z侧沿-Z插#160灰色3673半根；B夹指第2孔从-Z侧沿+Z插#162半根。

3. 两个中央挡圈都留在夹指外表面，销的另一半露出，供下一步各自的连杆圆孔套接。

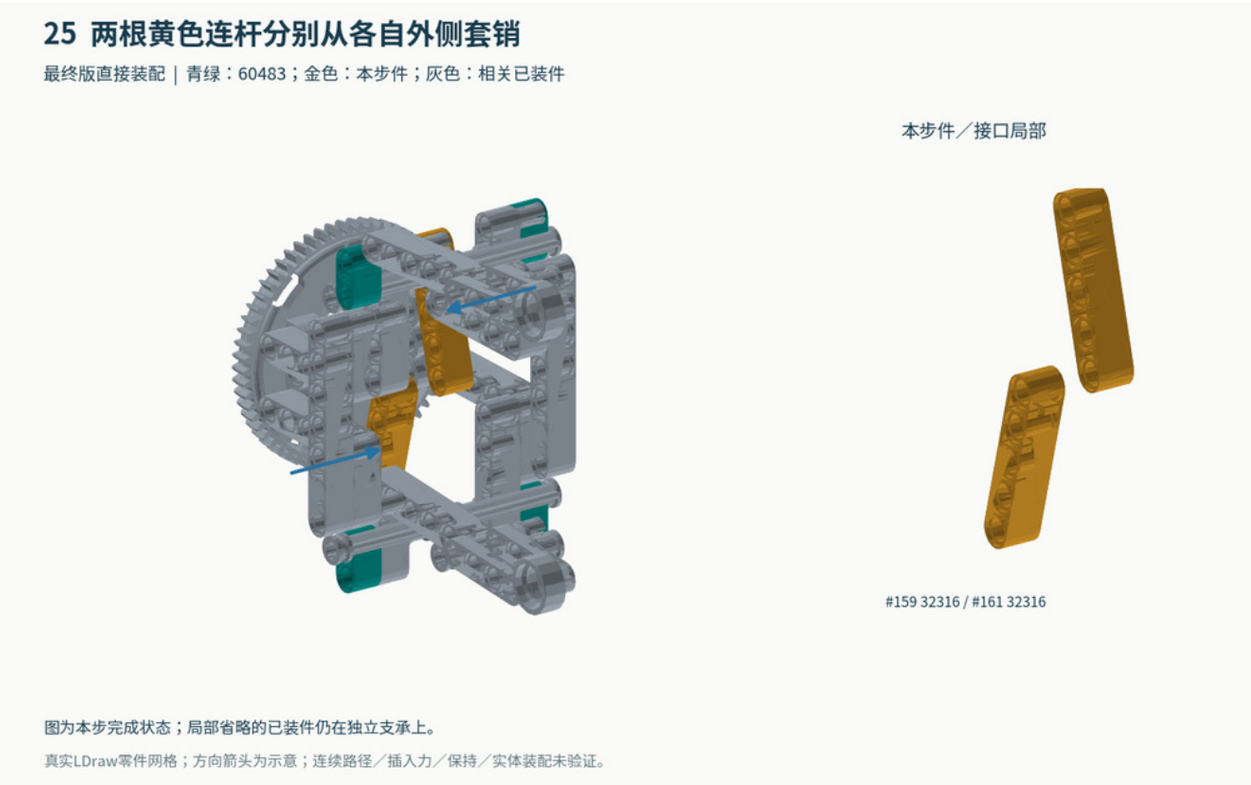
4. 夹指和已装头部由夹具支承。不能把销推穿夹指后再把挡圈强推通过连杆。

核对：A/B两销肩分别在+Z/-Z夹指外表面，露出段方向相反。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

299 / 501 机械臂组件装配 F 两根黄色连杆分别从各自外侧套销

2×32316



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先从+Z外侧沿-Z把#159连杆一端套到A销#160的露出段，直到与夹指之间的销肩接触。

3. 再从-Z外侧沿+Z把#161连杆一端套到B销#162的露出段。两根连杆分别装入，不把它们预先连成刚性组件一起硬推。

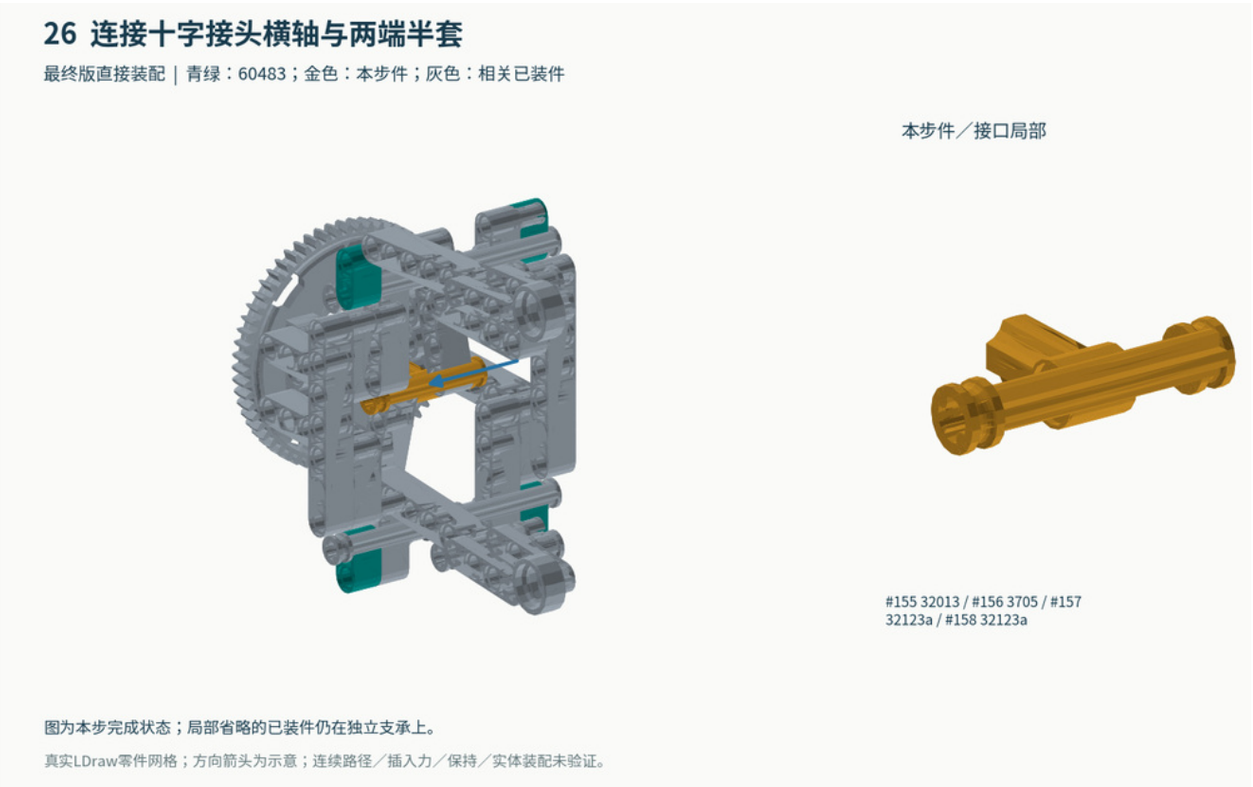
4. 两连杆自由端由夹具托在十字接头位置。保持正常近闭合分支；下一步用横轴连接中间三个孔。

核对：两销肩停在各自的夹指与连杆接面，连杆可绕无摩擦销转动。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

300 / 501 机械臂组件装配 F 连接十字接头横轴与两端半套

1×32013；2×32123a；1×3705



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 用夹具保持两连杆自由端同轴，在中间放#155 32013，横圆孔对准两个连杆端孔，纵向十字孔朝后接推杆。

3. 在#156 4L横轴-Z端预套#157半套；从-Z沿+Z依次穿过#161连杆、32013横圆孔和#159连杆，再从+Z端套#158半套。

4. 轴本体穿圆孔，无销挡肩经过闭合孔。两半套停在连杆外侧，不能压死连杆；十字接头在两连杆朝魔方的一端。

核对：横轴与两端半套齐全，三处圆孔自然同轴；纵向十字孔仍畅通。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

301 / 501 机械臂组件装配 F 离机接合机械头与90件动力核心

本步合并／核对，无新增件

1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 转盘下半固定及轴组接入已按前述步骤完成，90件动力底架、机械头及未闭合的曲柄／连杆分别独立支承。将转盘上半对准核心的下半扣合；同时保持齿轮与转盘的名义啮合位置。

3. #94曲柄端轴和#95半套尚未安装，因此黄色舵机连杆不会把推杆强制锁在舵机角度上。

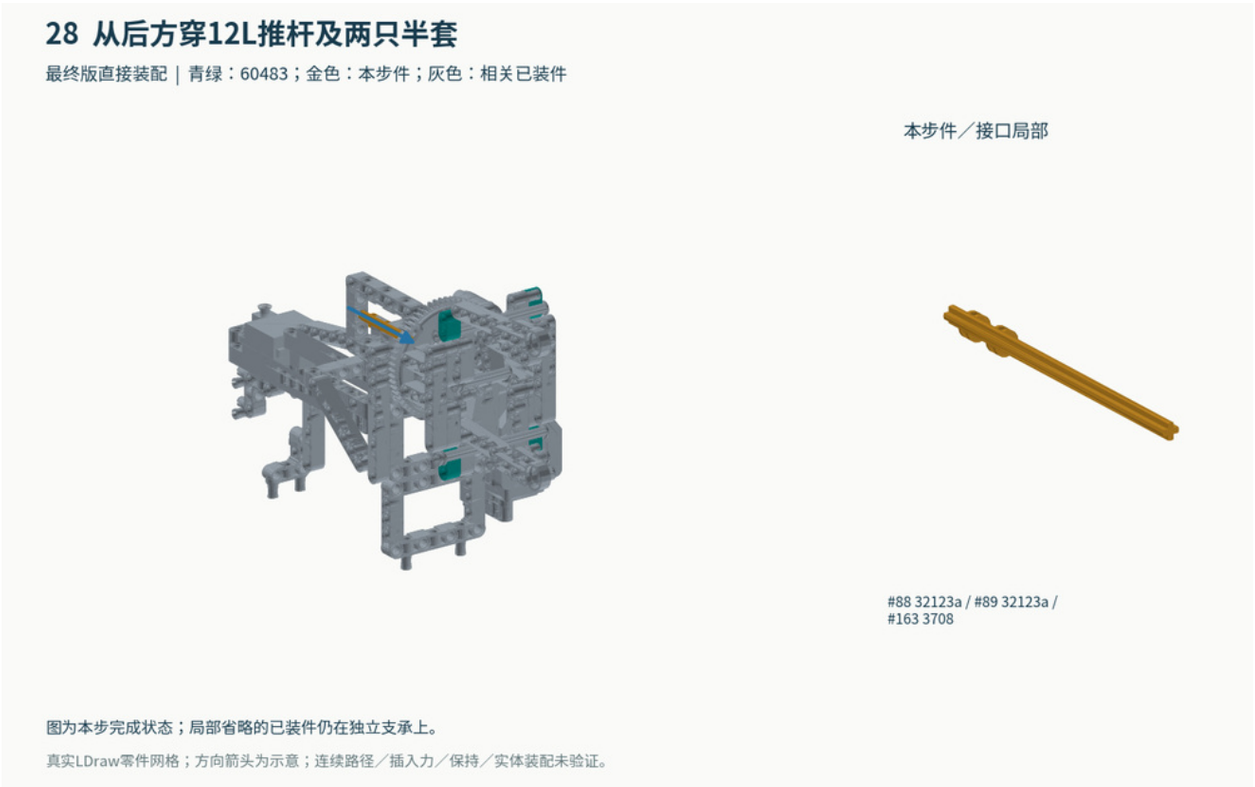
4. 此时整臂仍在底盘外，#81侧梁和#84底框销仍在专格。扣合所需空间、卡扣力及实体啮合必须另行验证。

核对：转盘上下半及导向孔同轴；曲柄与连杆未连接，推杆通道未封闭。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

302 / 501 机械臂组件装配 F 从后方穿12L推杆及两只半套

2×32123a；1×3708



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#88/#89两只半套分别用夹具定位在十字块#87的前后，孔轴线对准导向框前孔；曲柄端仍不连接。

3. #163 12L轴从平台后方沿+X穿入：导向框后孔只借道，再依次通过后半套、十字块圆孔、前半套、导向框前孔、转盘中心及#116导向块，最后插进#155十字孔到底。

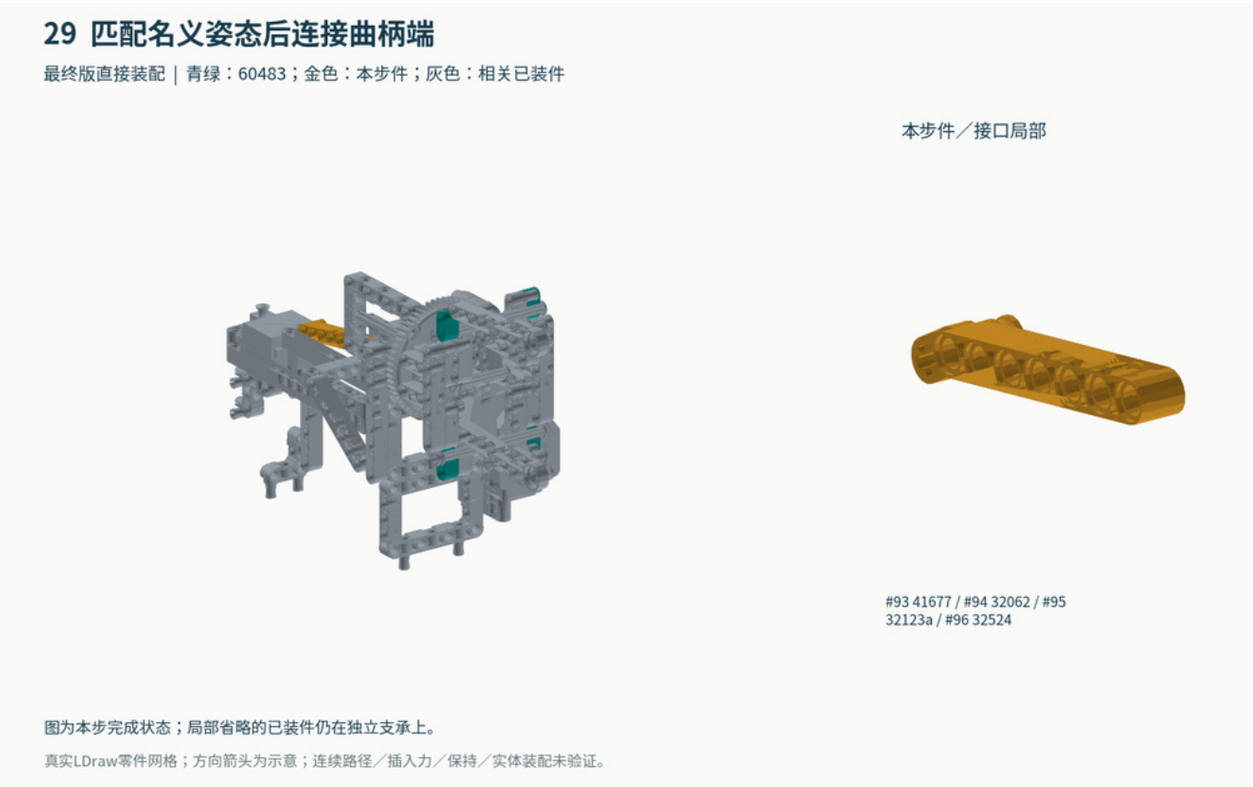
4. 图示为完成位置，后导向孔不承载推杆。自然移动未连接的十字块／连杆帮助对孔，不反驱舵机；两半套不把滑动机构夹死。

核对：推杆前端名义进入十字接头8毫米；两个导向处畅通、两半套就位。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

303 / 501 机械臂组件装配 F 匹配名义姿态后连接曲柄端

1×32062；1×32123a



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先核对舵机曲柄#93已由另行验证的定位流程处于所需姿态。本页仅表达断电、空载、孔位自然对齐时的机械连接；不提供上电归零或脉宽标定。

3. 保持夹指和推杆在图示正常近闭合分支，让#96连杆端孔与曲柄末端孔自然同轴，再插#94 2L轴：外端与曲柄外面齐平；内端装#95半套贴住连杆。

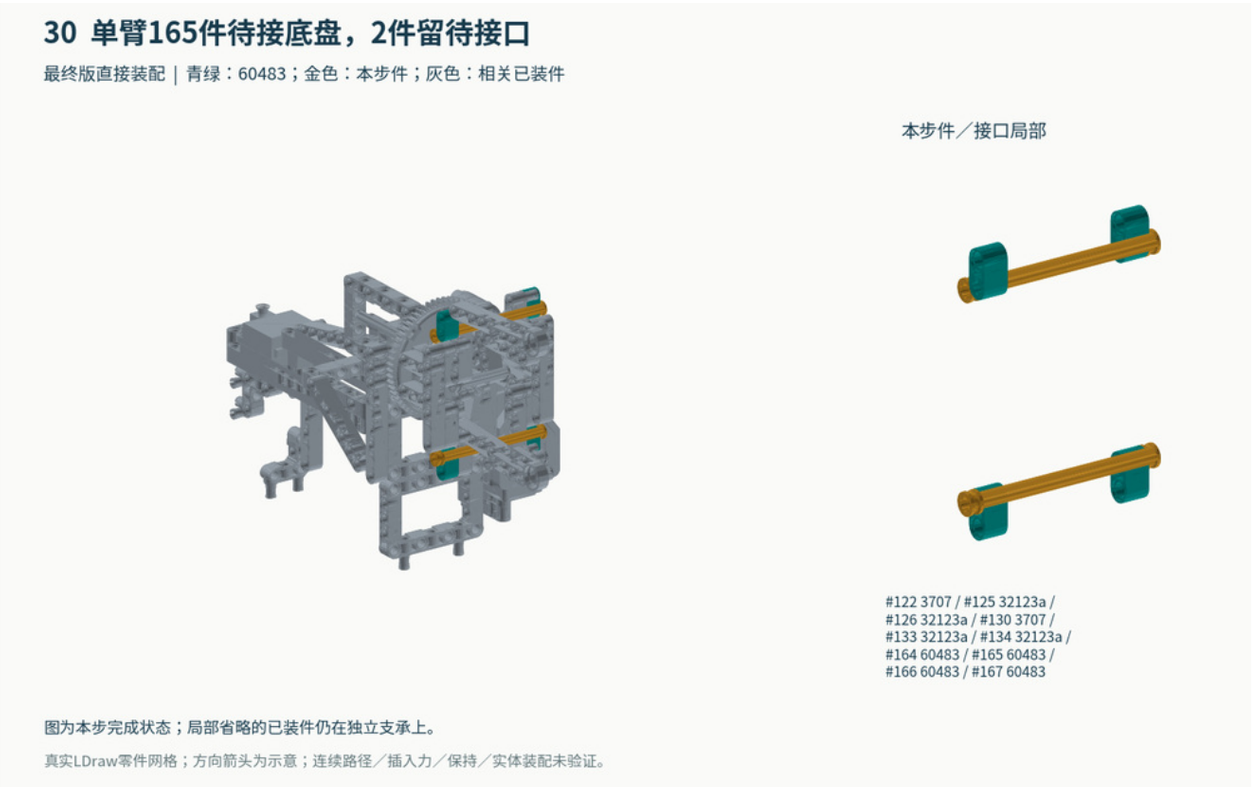
4. 孔位不自然重合、需要硬拉连杆或反驱舵机时立即停止，保持分离和支承，等待专门定位／标定；不能把本页当作定位已完成的证据。

核对：只有预先满足自然对孔条件才记录此步完成；否则整臂仍标为待验证。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

304 / 501 机械臂组件装配 F 单臂165件待接底盘，2件留待接口

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的F 前臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 核对已完成的90件动力底架与75件夹头件共165件；每头4件60483、2根8L根轴、4只根轴整套、4只根轴外半套和4枚支架固定销齐全。

3. #81 40490侧梁与#84 2780销保持散件状态，待整臂落到底盘后先装#84、再装#81，使每臂达到167件；不要提前装这两件。

4. R、L、F、B四臂分别在机外完成同一局部流程。各臂独立记录；四臂最终合计668件，不以一个臂通过代替其余三臂。

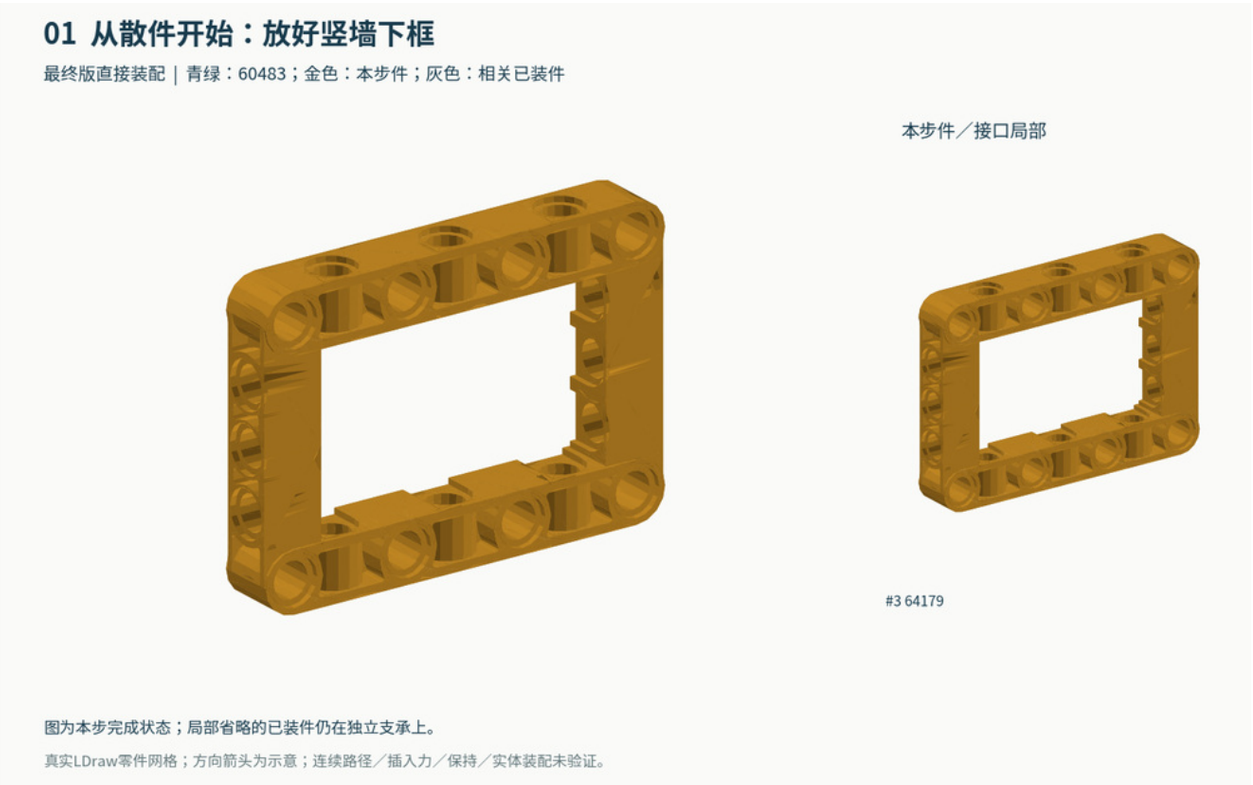
5. 64毫米根轴叠层零名义余量；夹指正常约3.84°～25°。装配路径、保持、载荷、控制联锁和实体开合均未放行。

核对：165件在位＋2件专格＝167件／臂；不插电、不带魔方，仍需实体验证。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

305 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 从散件开始：放好竖墙下框

1×64179



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 每臂从167个清单单件开始，包括成品电机和舵机；没有预装核心或隐藏轴组。逐项取件，81侧梁和84销留到底盘阶段。

3. 取第一块64179作为最下层框架，墙面在YZ平面，长边沿Z。用夹具托住，后续向-Y上方逐层搭墙。

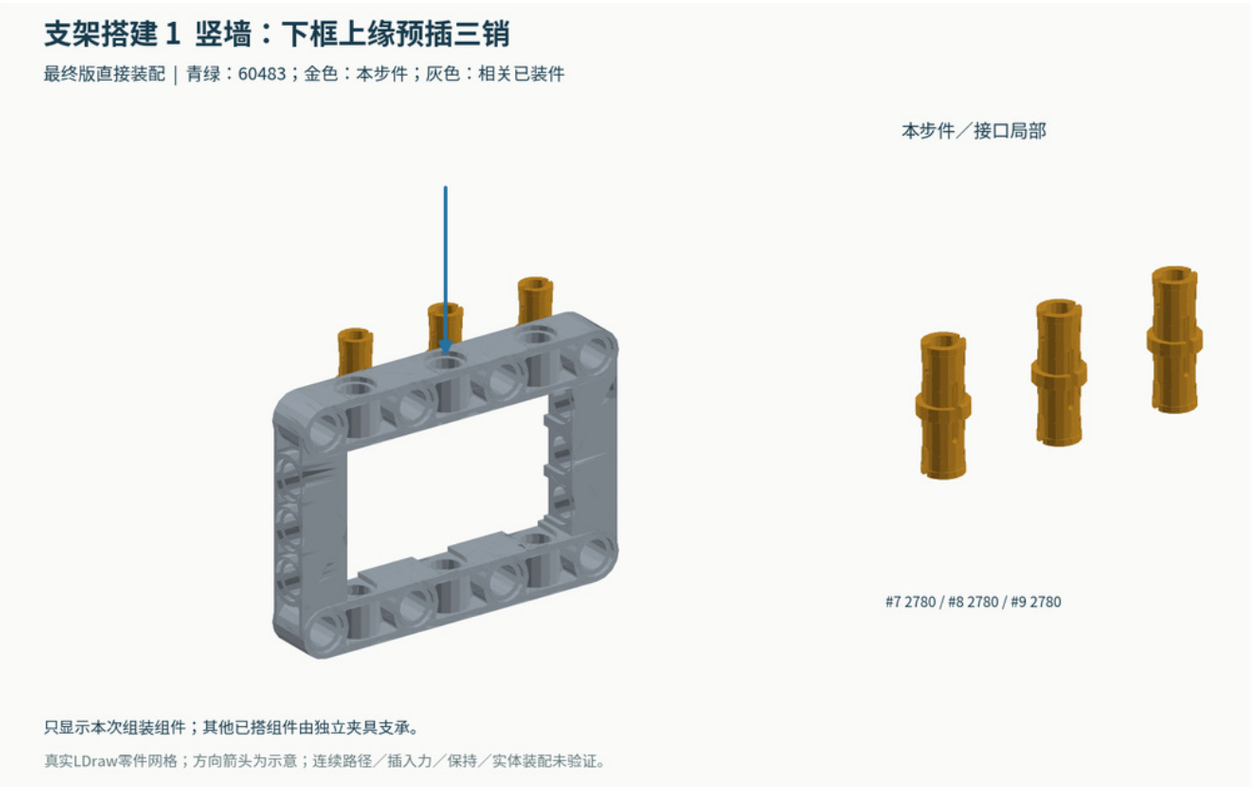
4. 本册覆盖全部清单件的装配顺序，不拆成品电机/舵机内部；名义几何不等于实体装配通过。

核对：本步仅1块下框#3，孔向和编号与图一致。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

306 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 竖墙：下框上缘预插三销

3×2780



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取三根2780，从-Y上方沿+Y向下框#3上缘各插半根，位置为局部Z=-16、0、+16毫米。

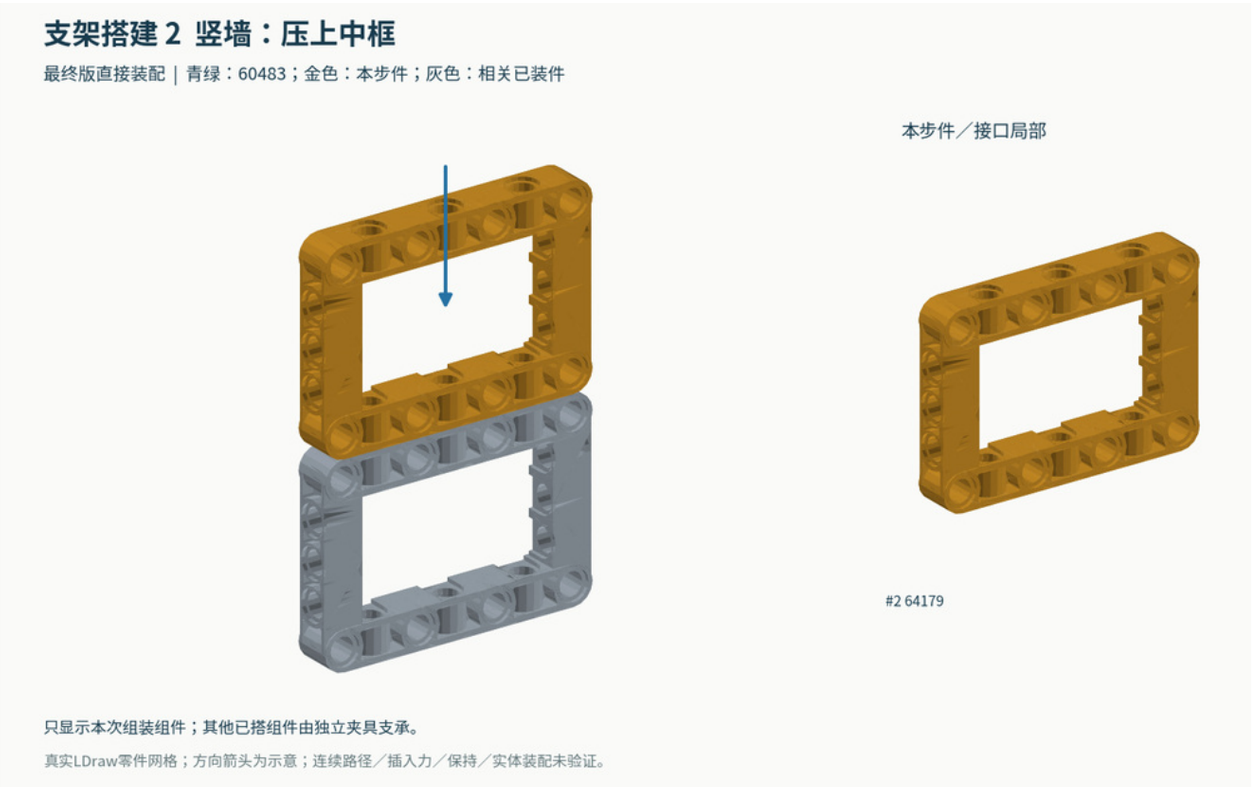
3. 中央挡圈留在上缘外面；中框未装，不能把销肩推过两层孔。

核对：三根等高，另一半朝-Y外露。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

307 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 竖墙：压上中框

1×64179



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取第二块64179，长边沿Z，与下框保持同一墙面。

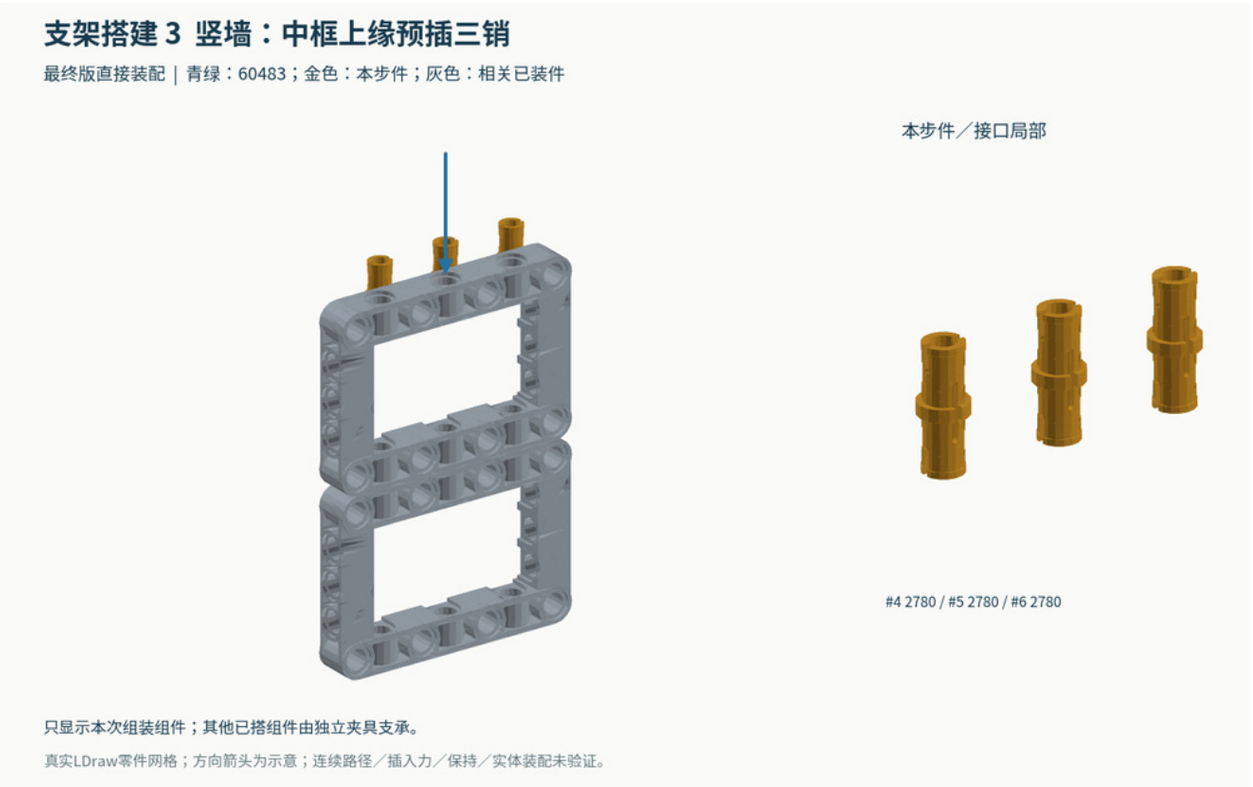
3. 从-Y上方沿+Y将中框下缘的三孔同时套住#7-9，均匀压到挡圈。

核对：两框接缝平直，三销都连接相邻框。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

308 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 竖墙：中框上缘预插三销

3×2780



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从-Y上方沿+Y向中框#2上缘预插三根2780半根。

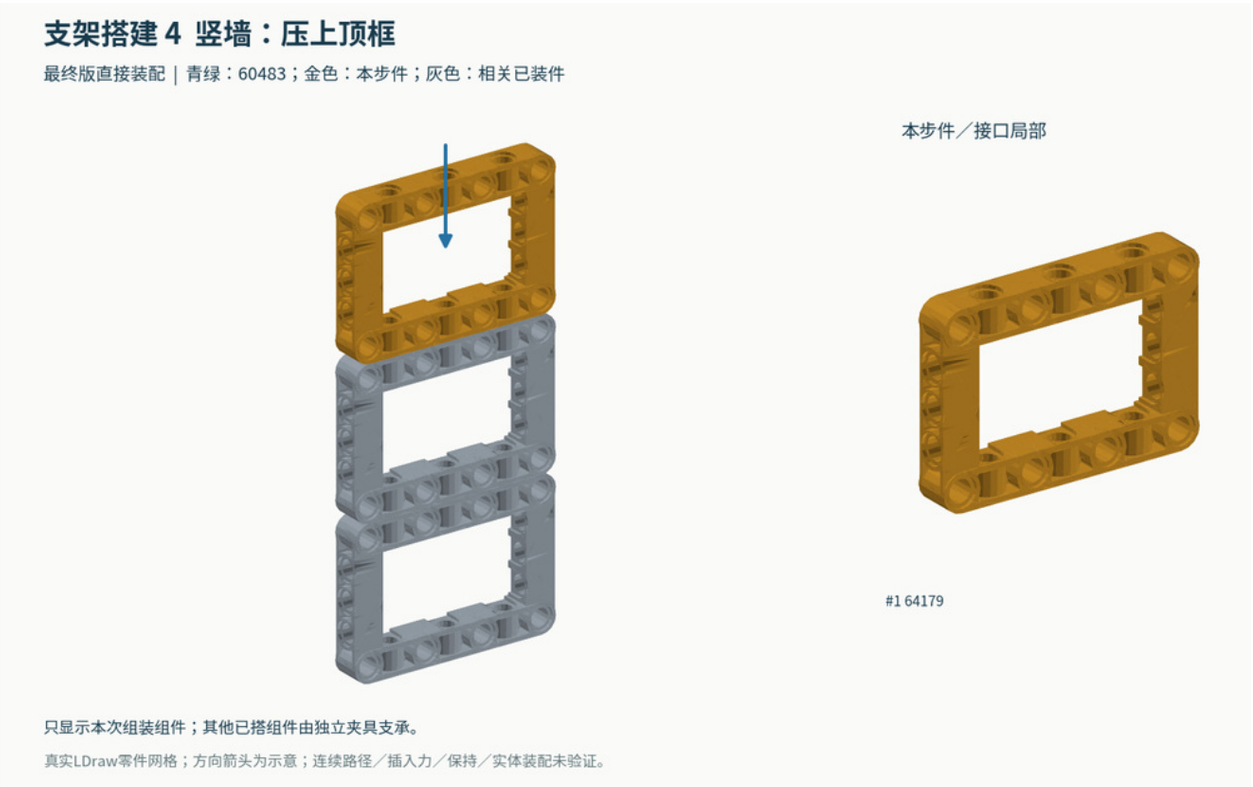
3. 仍用Z=-16、0、+16毫米三个位置，保留挡圈在框外。

核对：三个销尖朝-Y。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

309 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 竖墙：压上顶框

1×64179



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 顶框64179长边沿Z，墙面与下面两框齐平。

3. 从-Y沿+Y套住#4-6三销；三块框的开口都保持畅通。

核对：三框九件完整，后续转盘放入最上框开口。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

310 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 墙脚：先半插两枚接口销

2×2780

1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 将墙倒置支承，从最下框#3底缘沿-Y各插半根2780。

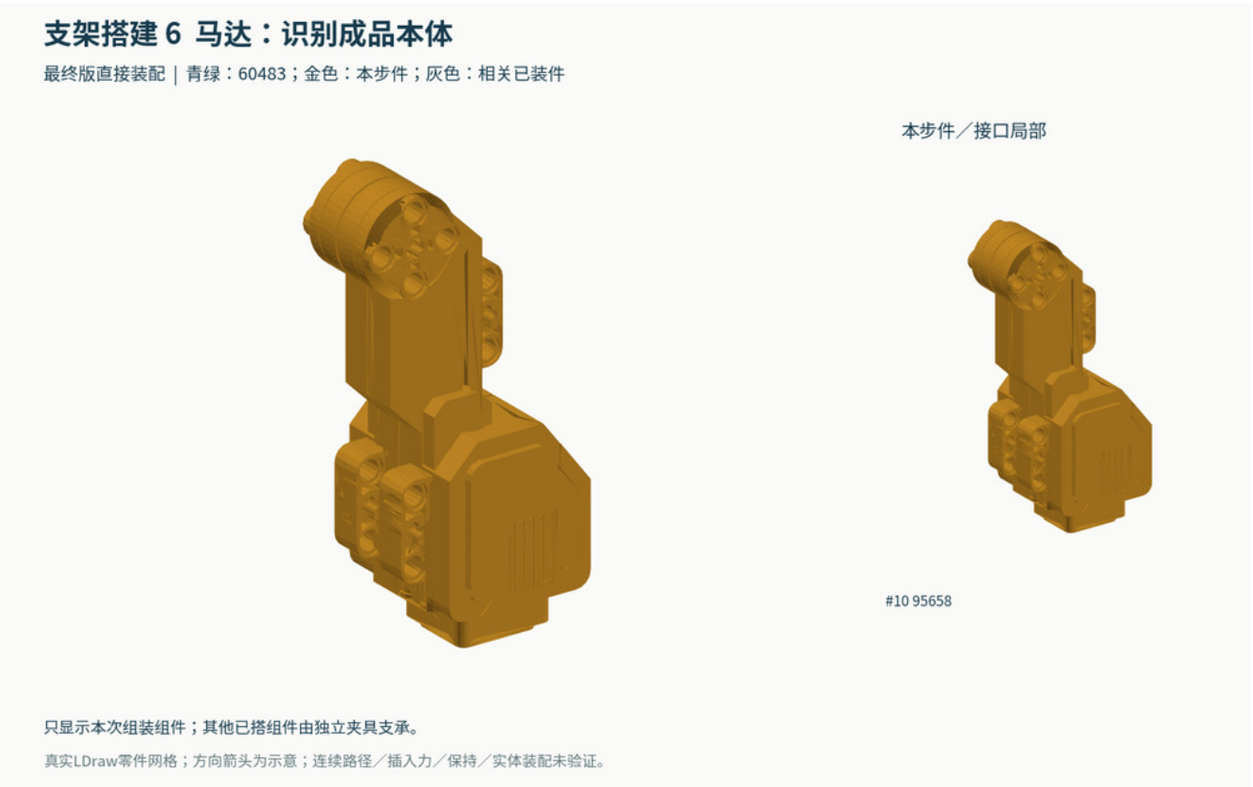
3. 中央挡圈位于最终墙/底盘接缝Y100毫米；另一半朝+Y。此时不取底盘。

核对：两枚销随墙保留，落底盘时不重复取件。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

311 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 马达：识别成品本体

1×95658



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取95658成品马达，保持断电，电线避开孔位。

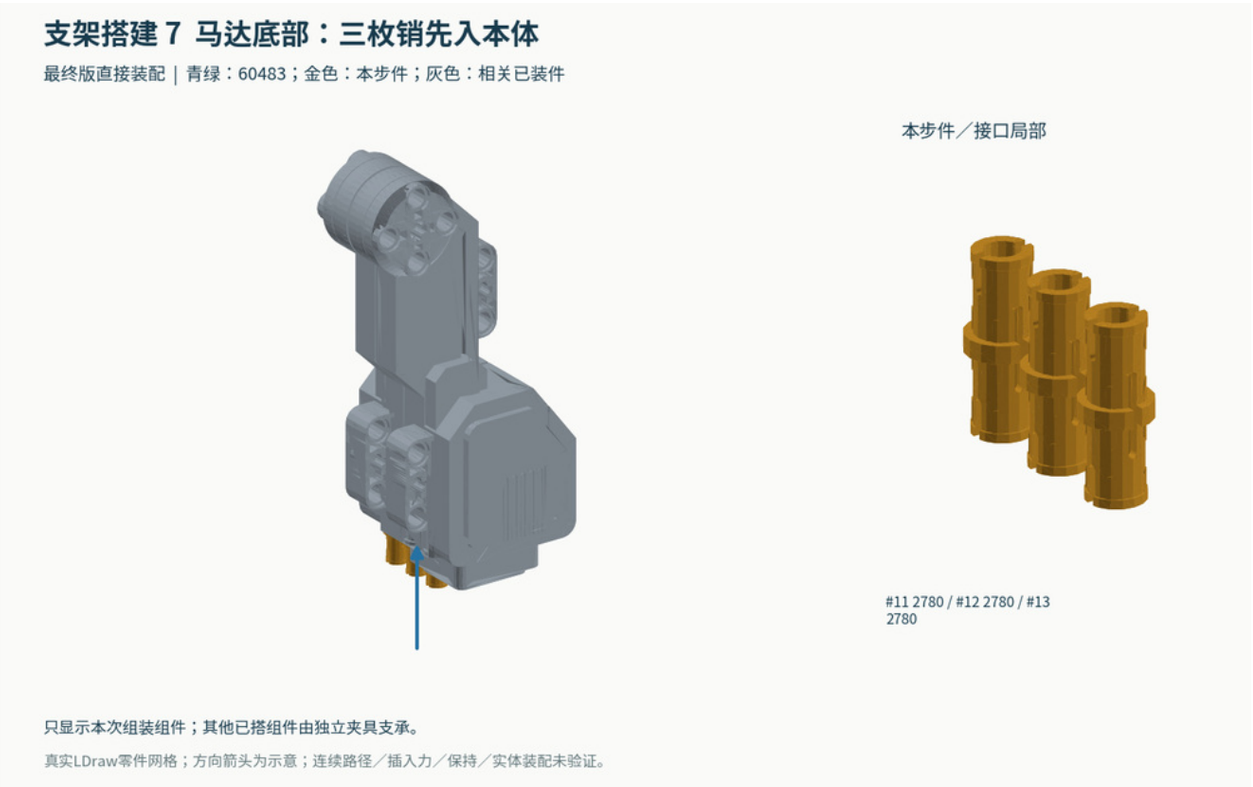
3. 输出轴线沿X，本体在-Z侧；按图识别底面三圆孔和颈部圆孔，不拆电机内部。

核对：型号与朝向一致，孔位没有被线缆遮住。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

312 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 马达底部：三枚销先入本体

3×2780



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把马达底面朝上，三孔沿X排列。

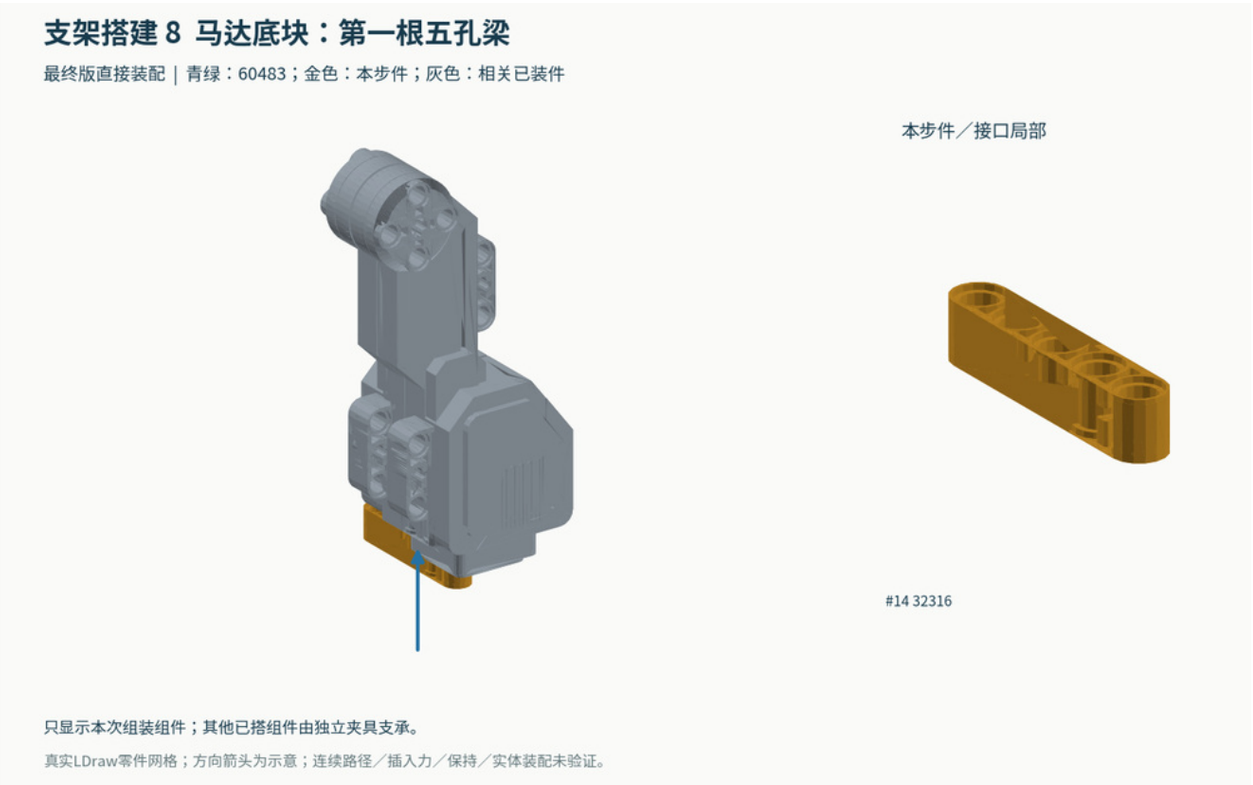
3. 每孔一根2780，只插半根，挡圈留在本体外侧；三销最终向+Y露出。

核对：三销在同一平面。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

313 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 马达底块：第一根五孔梁

1×32316



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取32316五孔梁，长向沿X。

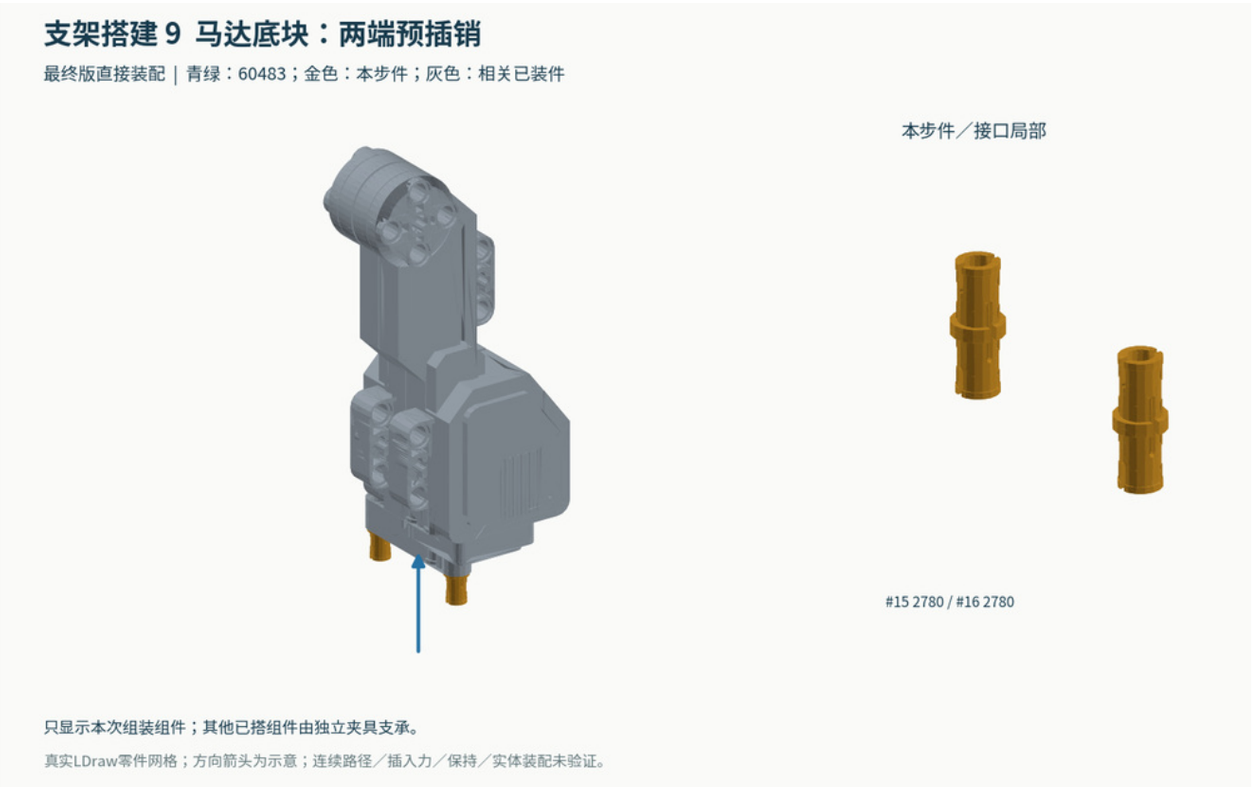
3. 从+Y沿-Y使第2、3、4孔套住三枚底销，压至挡圈。

核对：第1、5孔保持空着。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

314 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 马达底块：两端预插销

2×2780



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在第一根五孔梁第1、5孔，从+Y沿-Y各插半根2780。

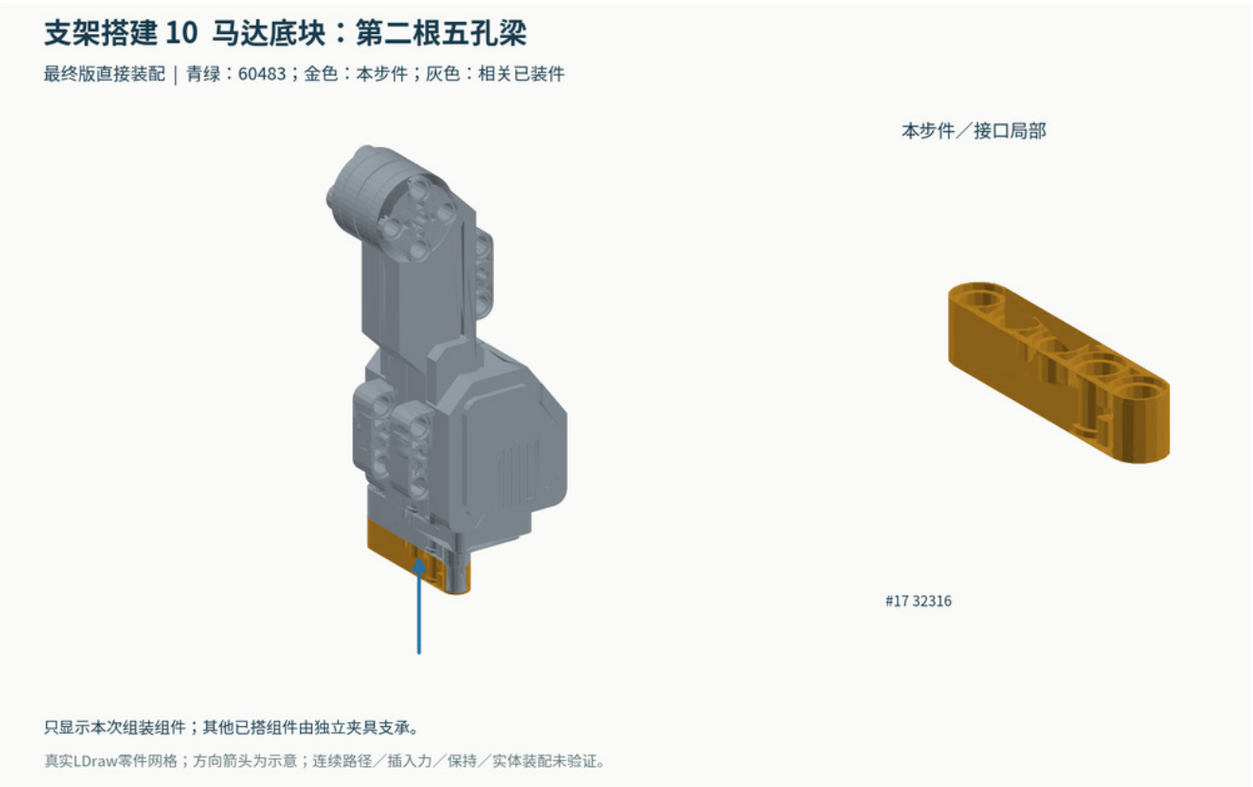
3. 挡圈留在梁外，露出半根给第二层梁。

核对：两销间距四孔距。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

315 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 马达底块：第二根五孔梁

1×32316



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 第二根32316与第一根平行对齐。

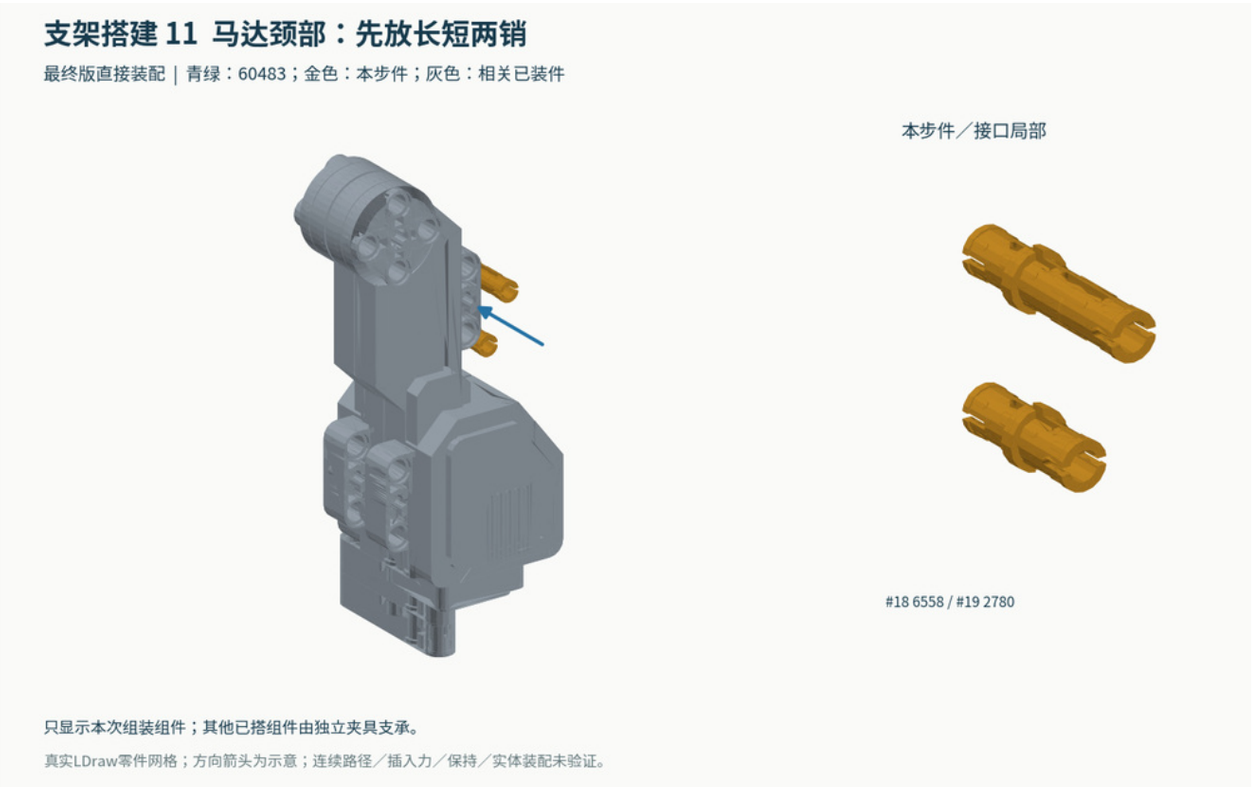
3. 从+Y沿-Y套住两端销，形成两层底块；中间孔保留给底盘接口。

核对：两层梁贴合，无销肩穿过闭合双层。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

316 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 马达颈部：先放长短两销

1×2780；1×6558



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 颈部上圆孔放6558#18，短段向-X入本体，挡肩留外；长段向+X。

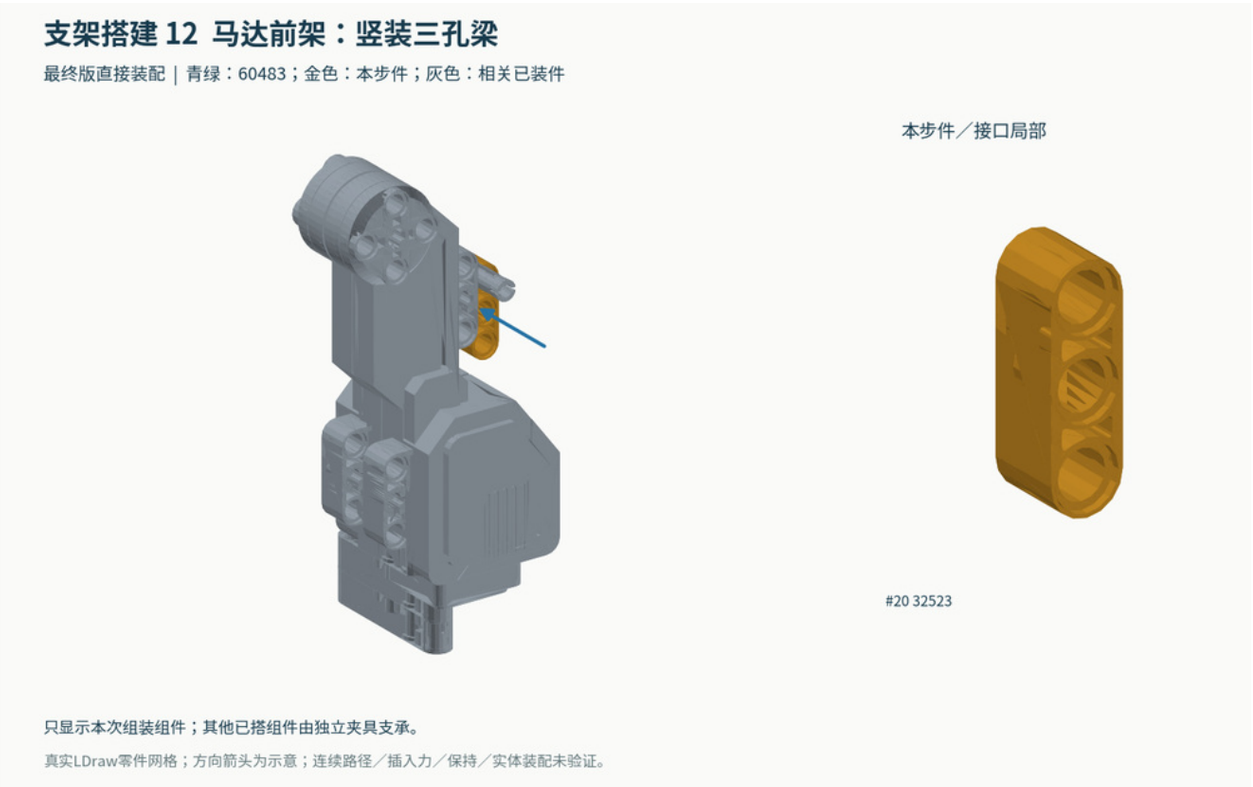
3. 下圆孔放2780#19半根；中间十字孔不要误用。

核对：上蓝长销、下黑短销均露出到同侧。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

317 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 马达前架：竖装三孔梁

1×32523



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取32523三孔梁，长向沿Y，孔轴沿X。

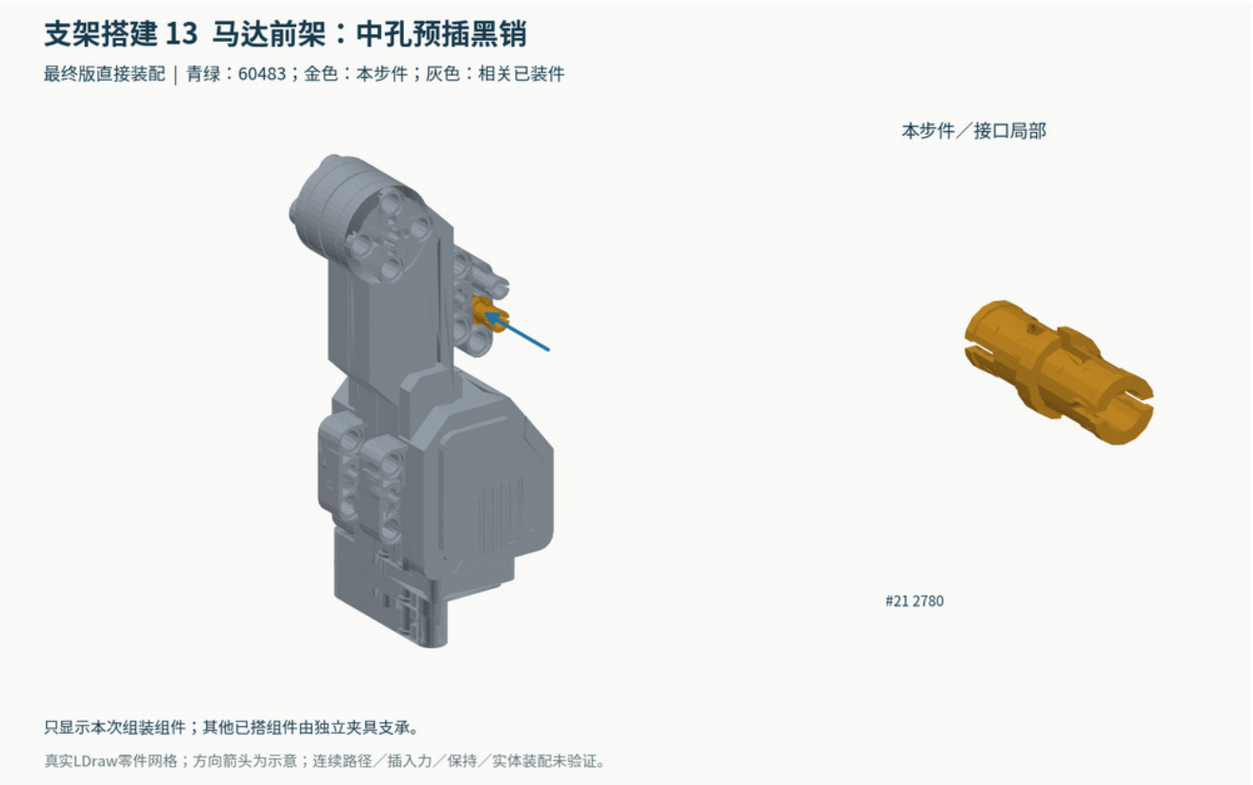
3. 从+X沿-X套上#18/#19，分别使用上下两孔，中孔保持空。

核对：三孔梁贴住销肩。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

318 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 马达前架：中孔预插黑销

1×2780



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在三孔梁中孔，从+X沿-X插入2780半根。

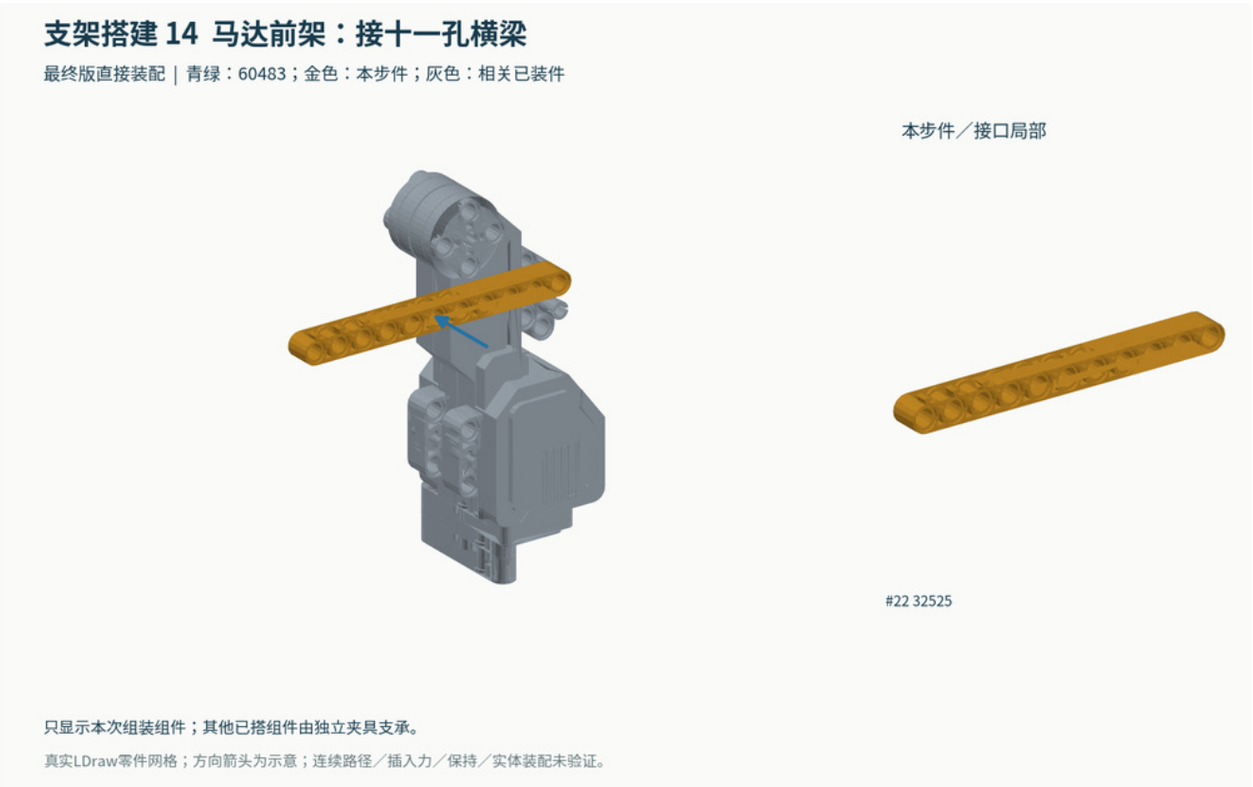
3. 露出半根向+X，给下方横梁使用。

核对：不要占用颈部十字孔。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

319 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 马达前架：接十一孔横梁

1×32525



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 32525长向沿Z，向墙体伸出。

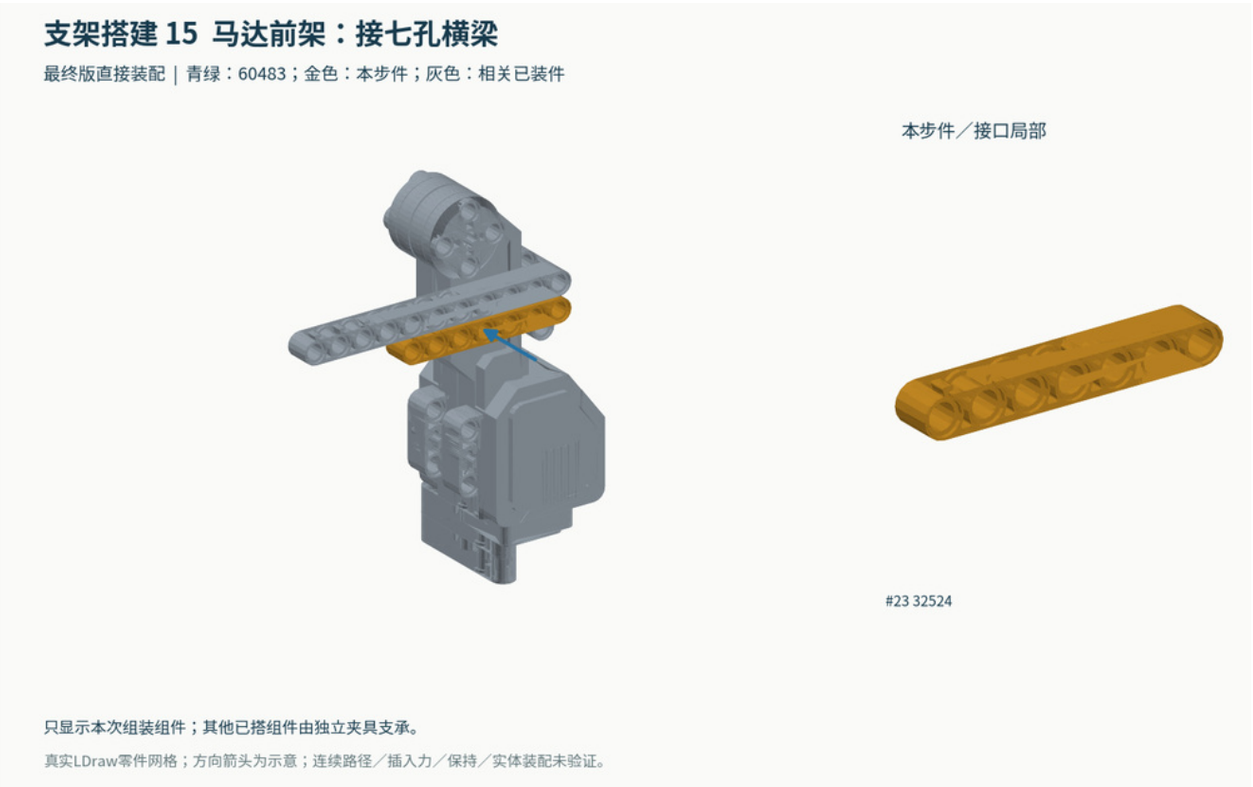
3. 第1孔从+X沿-X套住上方#18长销的剩余段；三孔竖梁与横梁各占一孔厚。

核对：蓝销长段连接两根梁。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

320 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 马达前架：接七孔横梁

1×32524



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 32524七孔梁与十一孔梁平行。

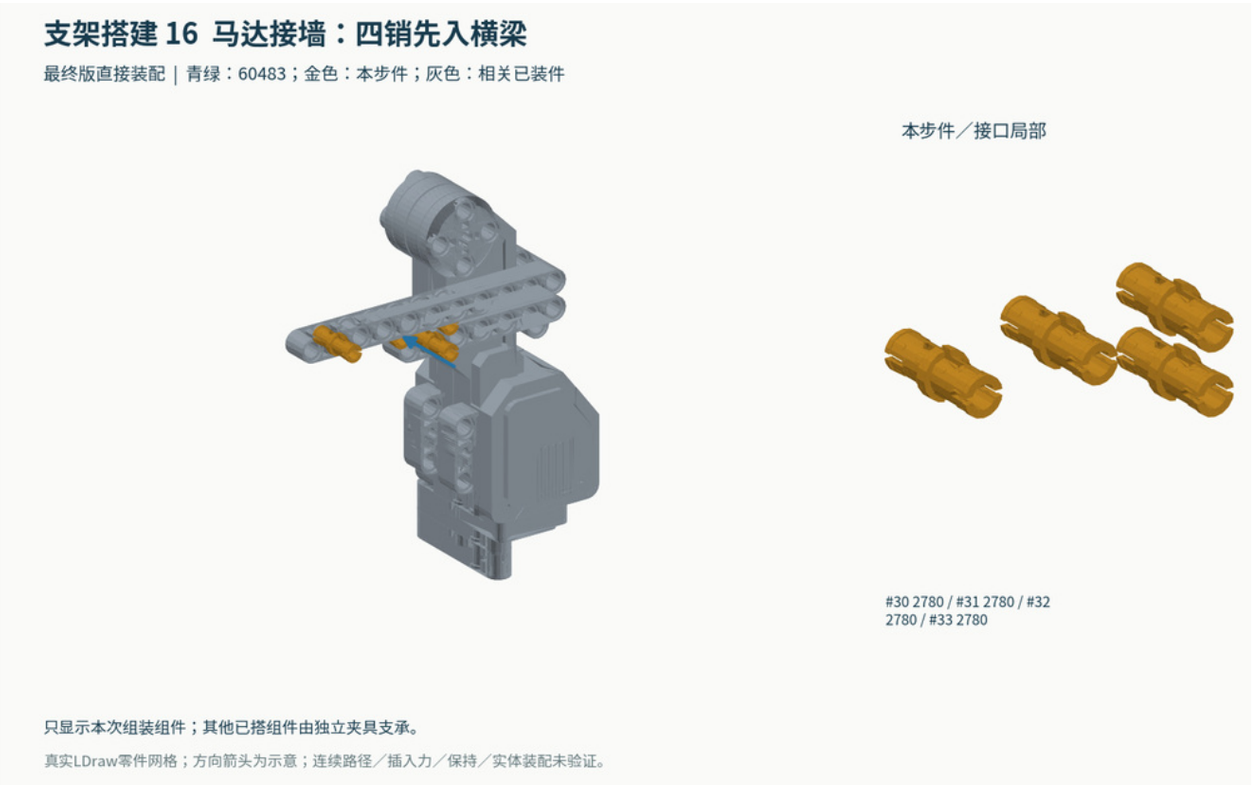
3. 第1孔从+X沿-X套住中间#21黑销。

核对：两横梁分别位于局部Y16、24毫米。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

321 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 马达接墙：四销先入横梁

4×2780



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从马达端数，十一孔梁第6、8、10孔接#30/#31/#32；七孔梁第6孔接#33。

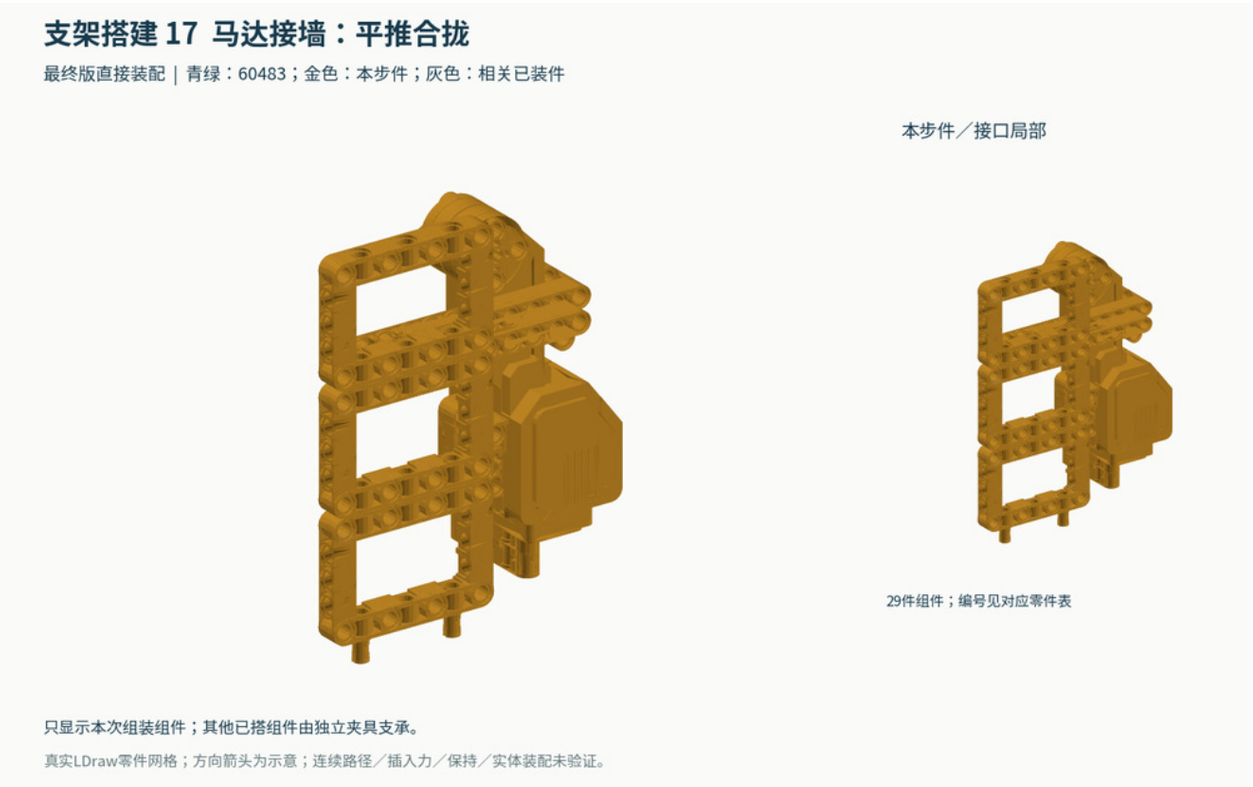
3. 四根2780从+X沿-X半插横梁，挡圈留在梁前；销尖向+X。

核对：三销接顶框，一销接中框；输出轴组尚未装。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

322 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 马达接墙：平推合拢

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取刚搭好的完整马达组件，保持四销在横梁内，不再取销。

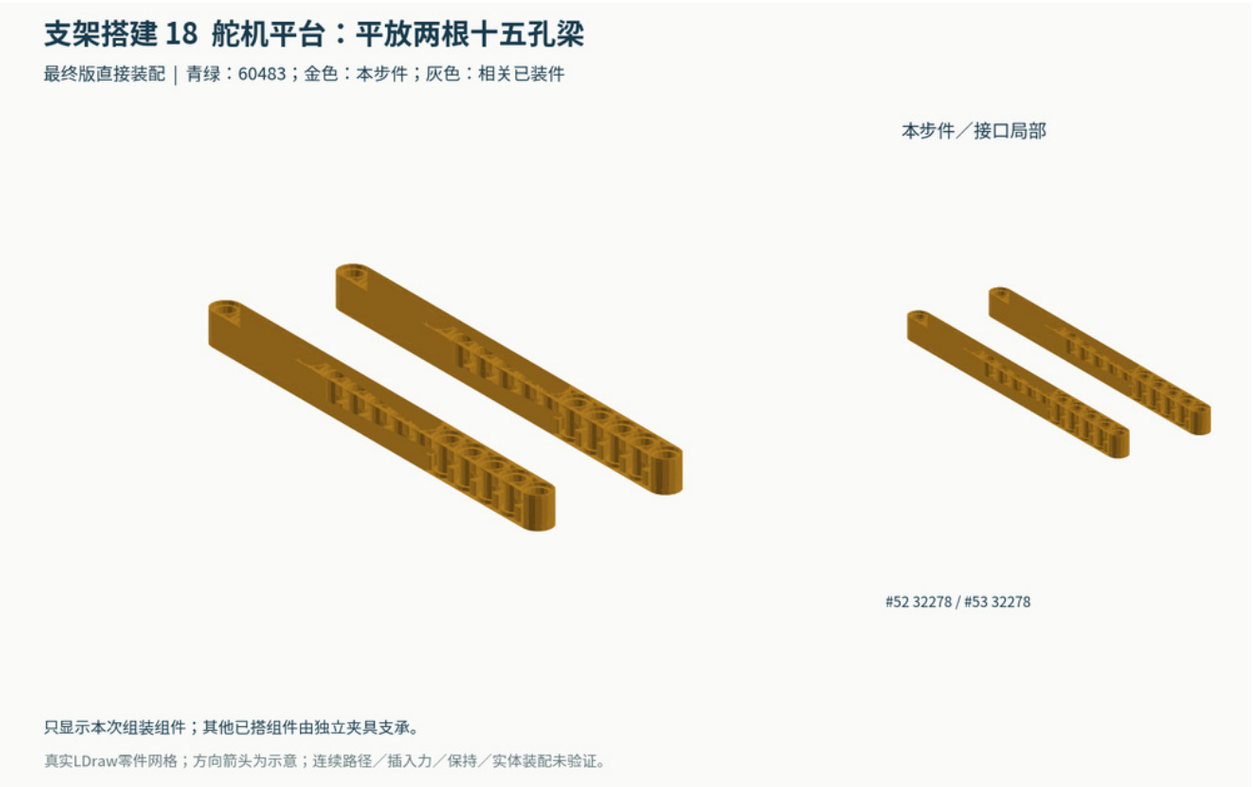
3. 从墙背面局部-X沿+X平推，四销同时进入墙孔；墙与马达继续由夹具托住。

核对：四销肩留在横梁/墙之间；不装输出轴。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

323 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 舵机平台：平放两根十五孔梁

2×32278



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根32278平行，长向沿X，相距四孔距。

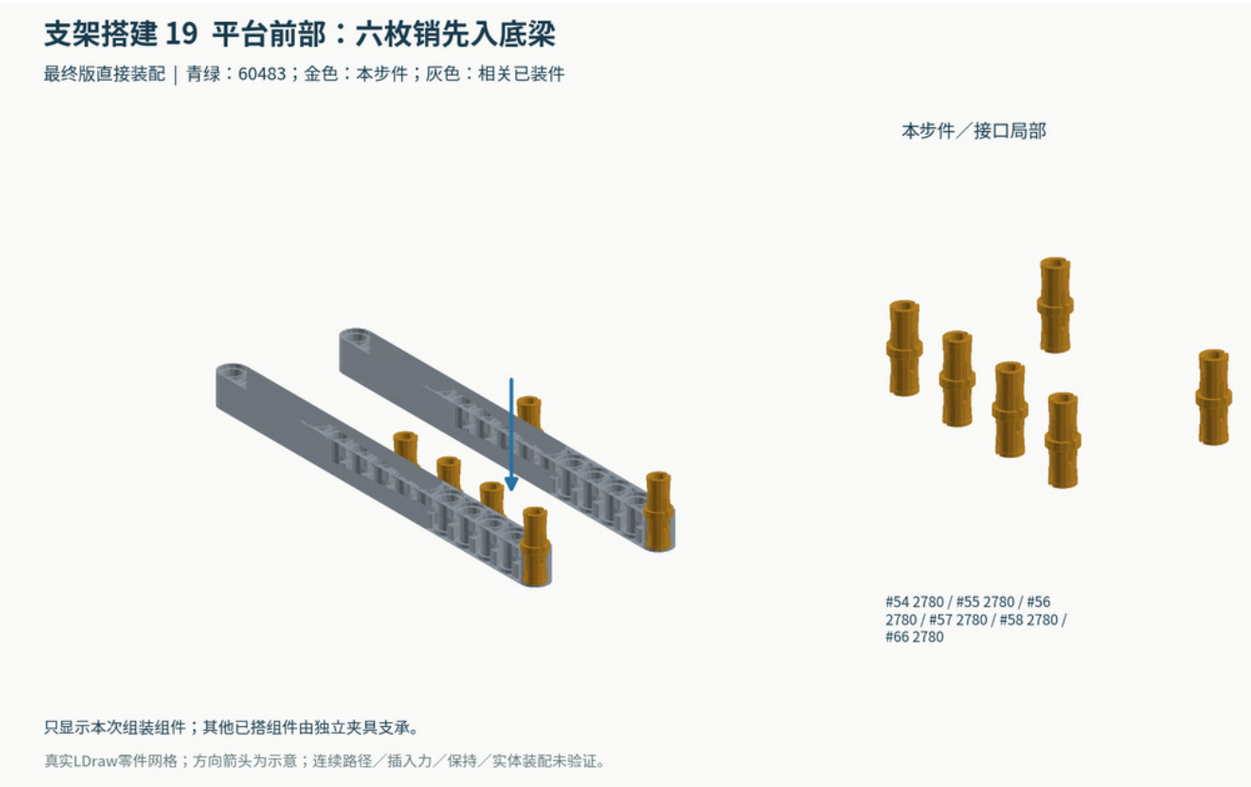
3. 以夹具保持两梁前后端齐平；此时它们尚未连接。

核对：梁中心分别为Z0、32毫米，孔轴沿Y。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

324 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 平台前部：六枚销先入底梁

6×2780



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根15L从最后端向前数：+Z梁第9、11、13、15孔各半插2780；Z0梁第9、15孔各半插一根。

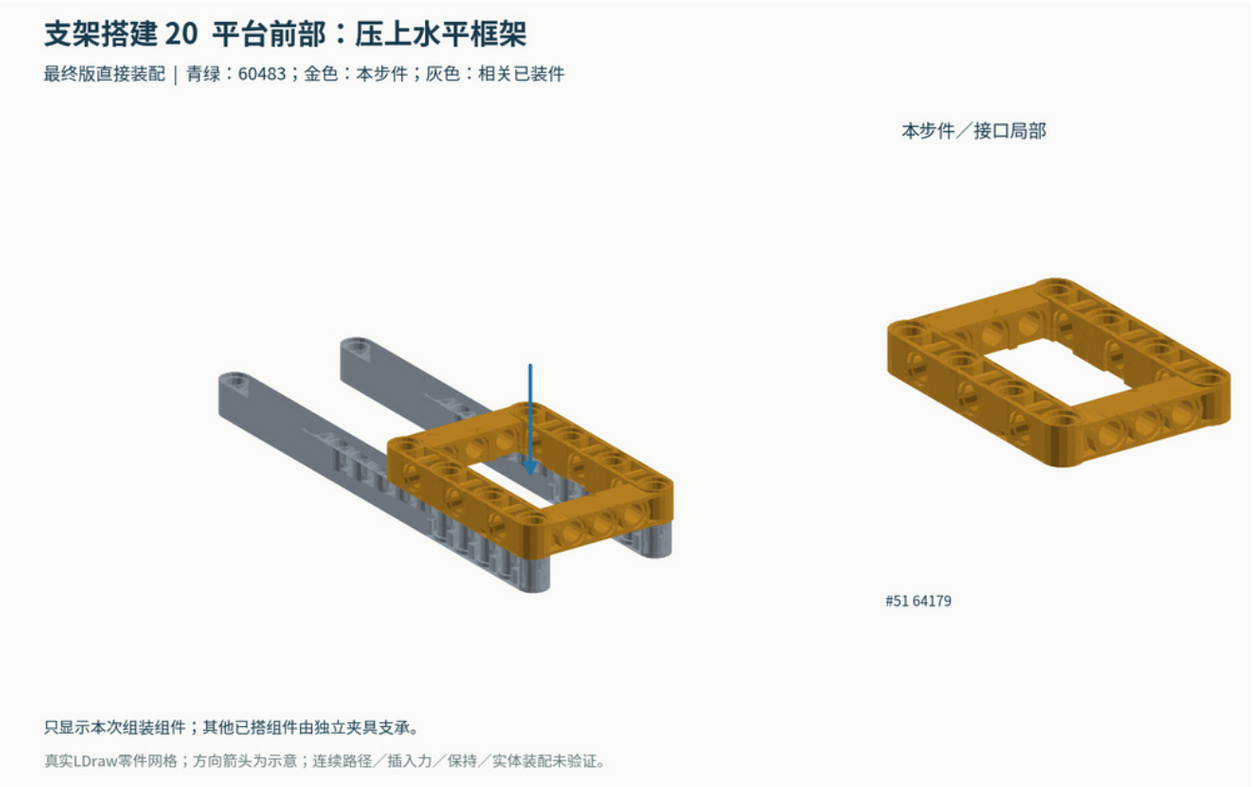
3. 销由-Y上方沿+Y插入梁，挡圈留在梁上；两蓝长销位置暂空。

核对：4＋2共六销；全部露出朝-Y。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

325 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 平台前部：压上水平框架

1×64179



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 64179平放，长边沿X，前端与两根十五孔梁对齐。

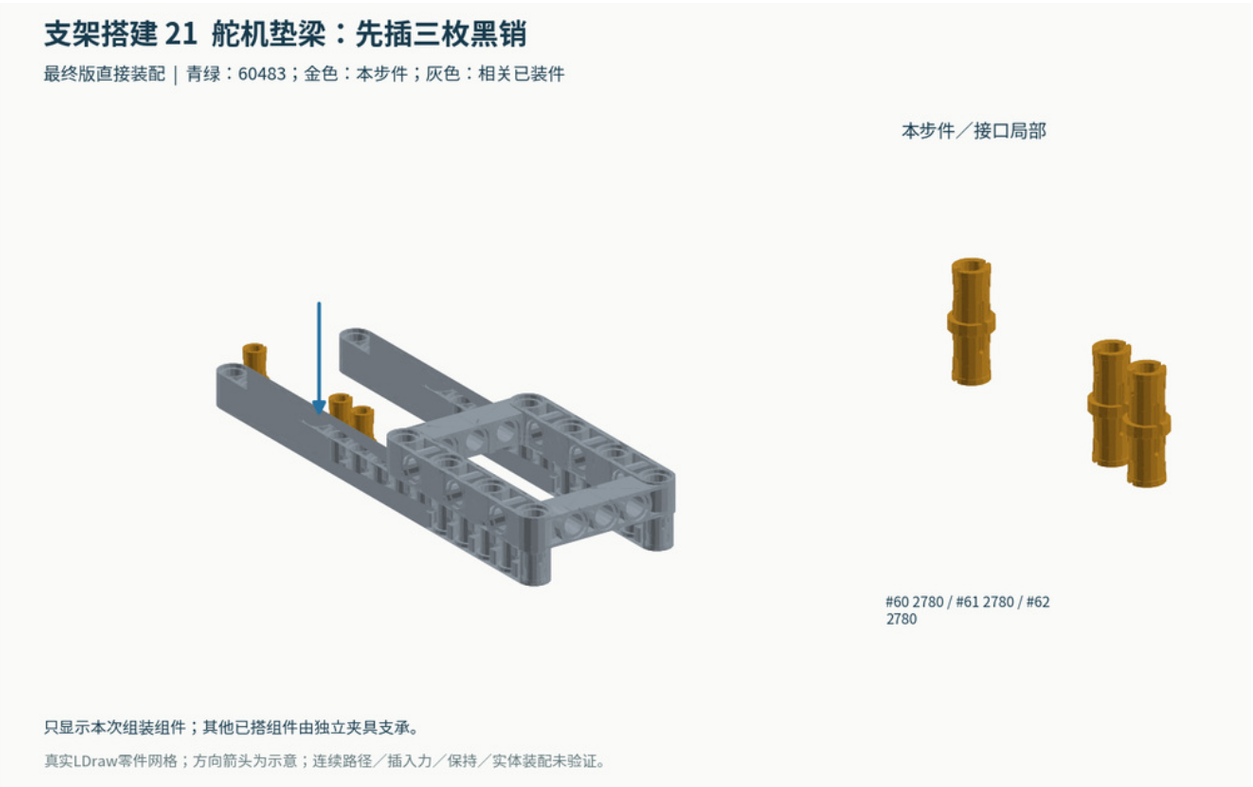
3. 从-Y沿+Y压到六枚销上，保持长销专用两孔空着。

核对：框架与两梁闭合，六销肩在夹层。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

326 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 舵机垫梁：先插三枚黑销

3×2780



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在+Z的15L底梁，从最后端孔向前数第2、6、7孔半插2780；它们对应稍后7L垫梁的第1、5、6孔。15L第1孔留给后横梁。

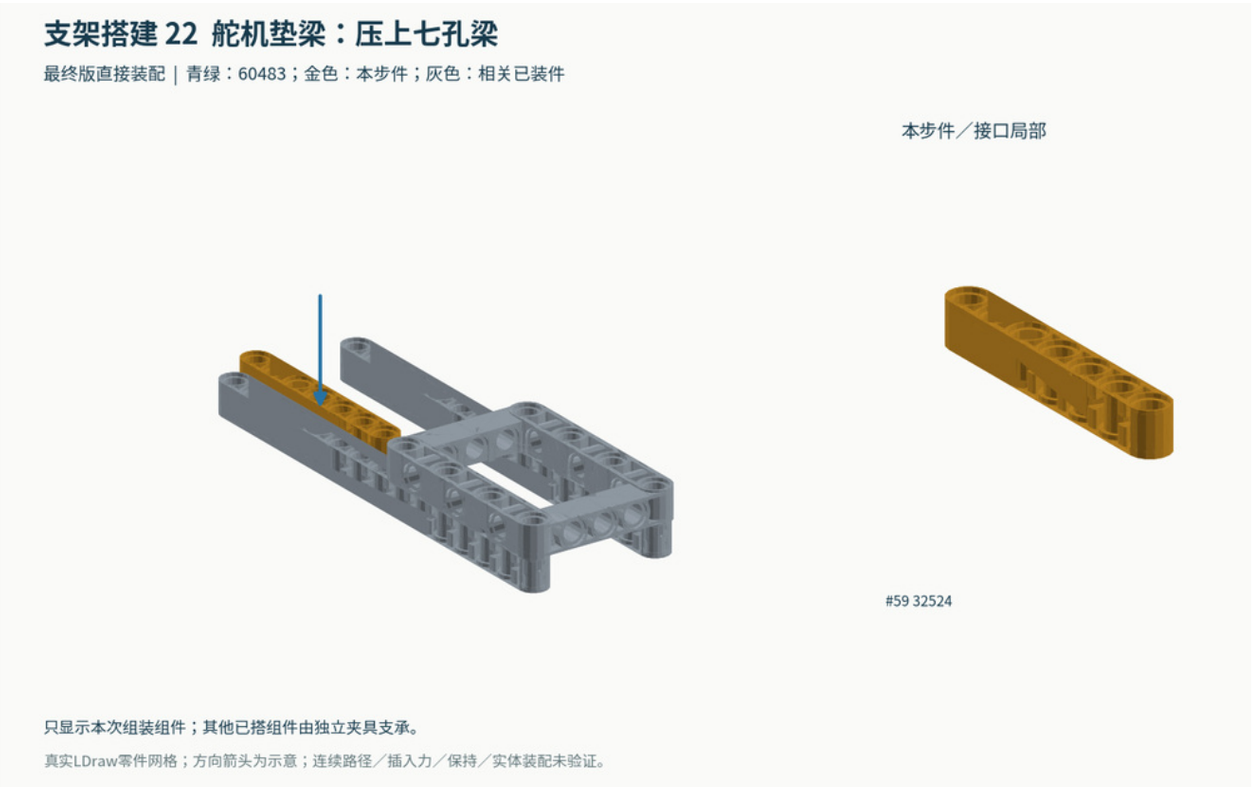
3. 从-Y沿+Y装销，垫梁第2、4孔下方留给55615，不增贯穿销。

核对：三销不占舵机耳销第3、7孔。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

327 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 舵机垫梁：压上七孔梁

1×32524



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取32524七孔梁，与底梁平行。

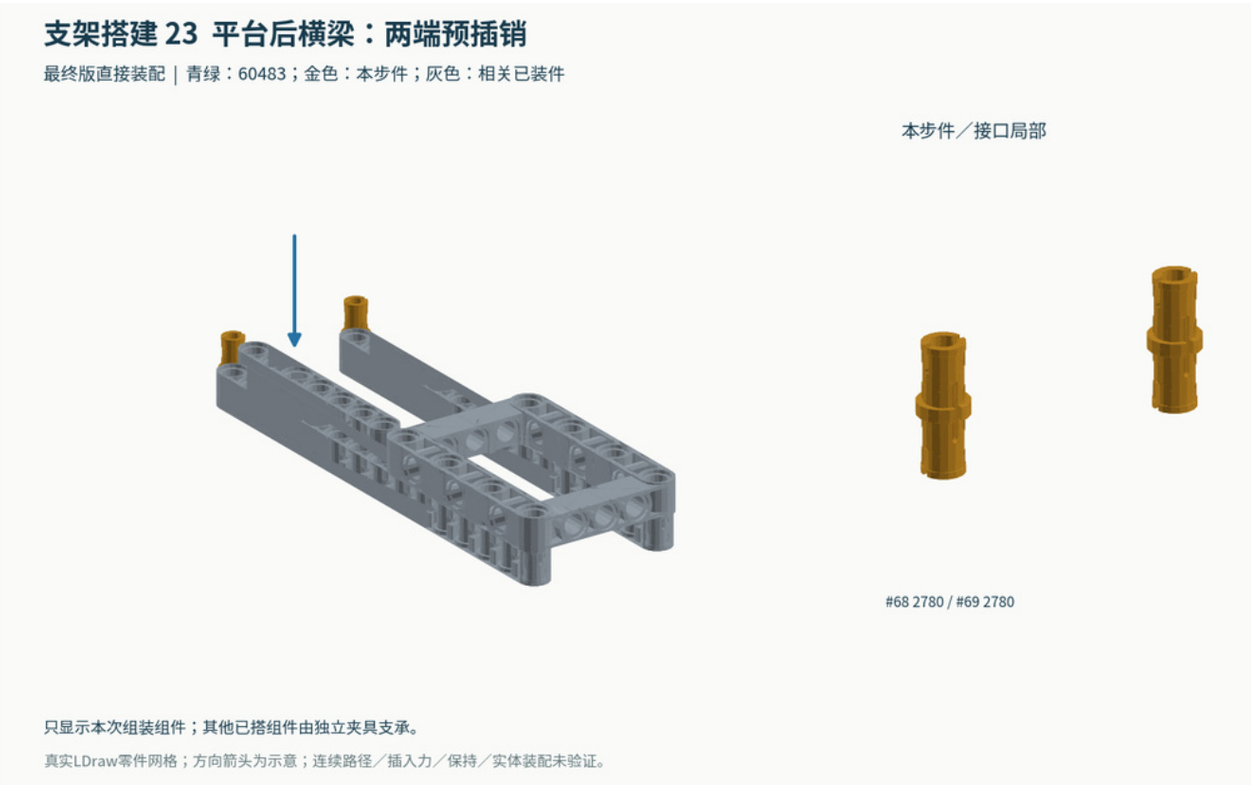
3. 从-Y沿+Y套住三销；从后端数第3、7孔保持空着。

核对：垫梁只由三枚黑销连接底梁。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

328 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 平台后横梁：两端预插销

2×2780



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根十五孔梁各在最后一个孔从-Y沿+Y半插2780。

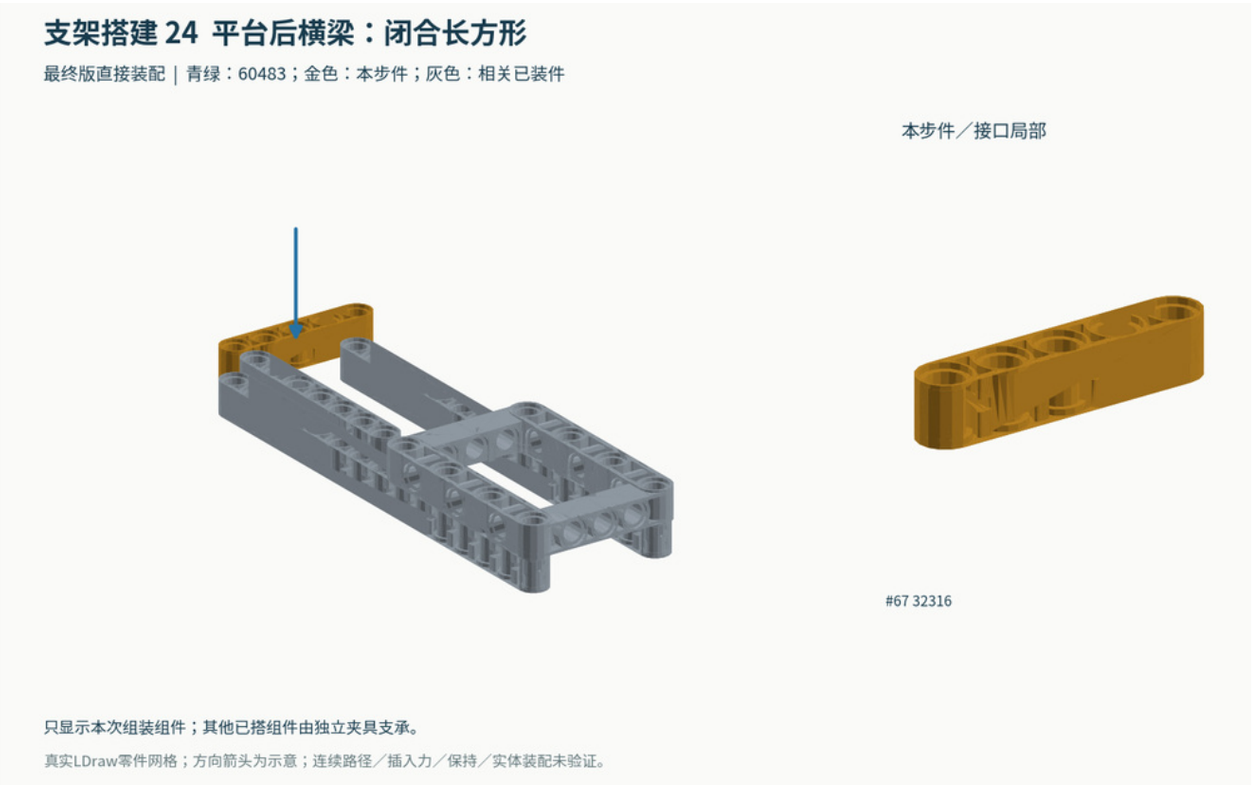
3. 销尖均向上，给横向五孔梁使用。

核对：两销同高，相距四孔距。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

329 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 平台后横梁：闭合长方形

1×32316



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 32316五孔梁长向沿Z。

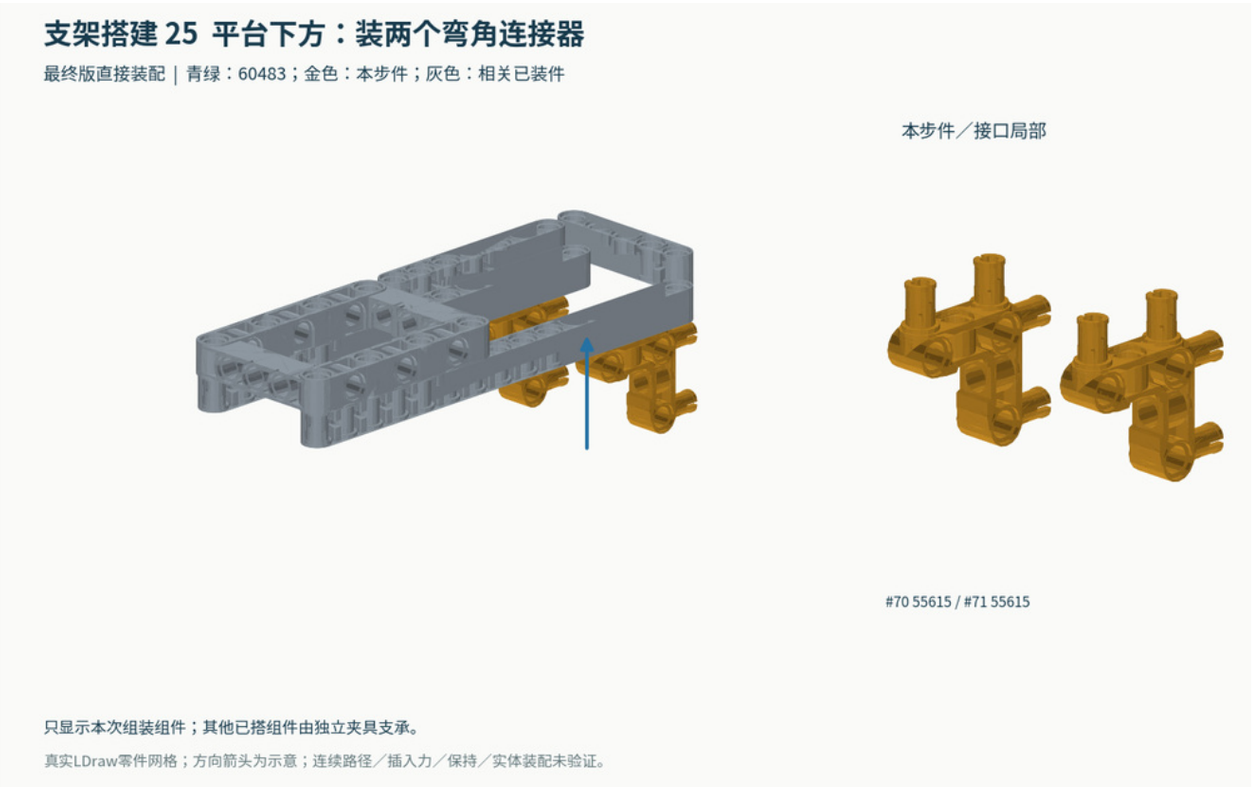
3. 从-Y沿+Y将两端孔套在#68/#69上，后框闭合。

核对：两梁前后都有横向连接。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

330 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 平台下方：装两个弯角连接器

2×55615



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两只55615的横臂顺X、竖臂朝+Y下方。

3. 从+Y下方向-Y压入：马达侧底梁倒数第2、4孔；舵机侧倒数第3、5孔。使用连接器自带销，不另加销。

核对：两连接器竖臂孔沿Z，自带多余横销保持空置。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

331 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 推杆导向：先插两根蓝长销

2×6558

1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从-Y沿+Y把6558长的两孔段穿平台框并插入Z0底梁。

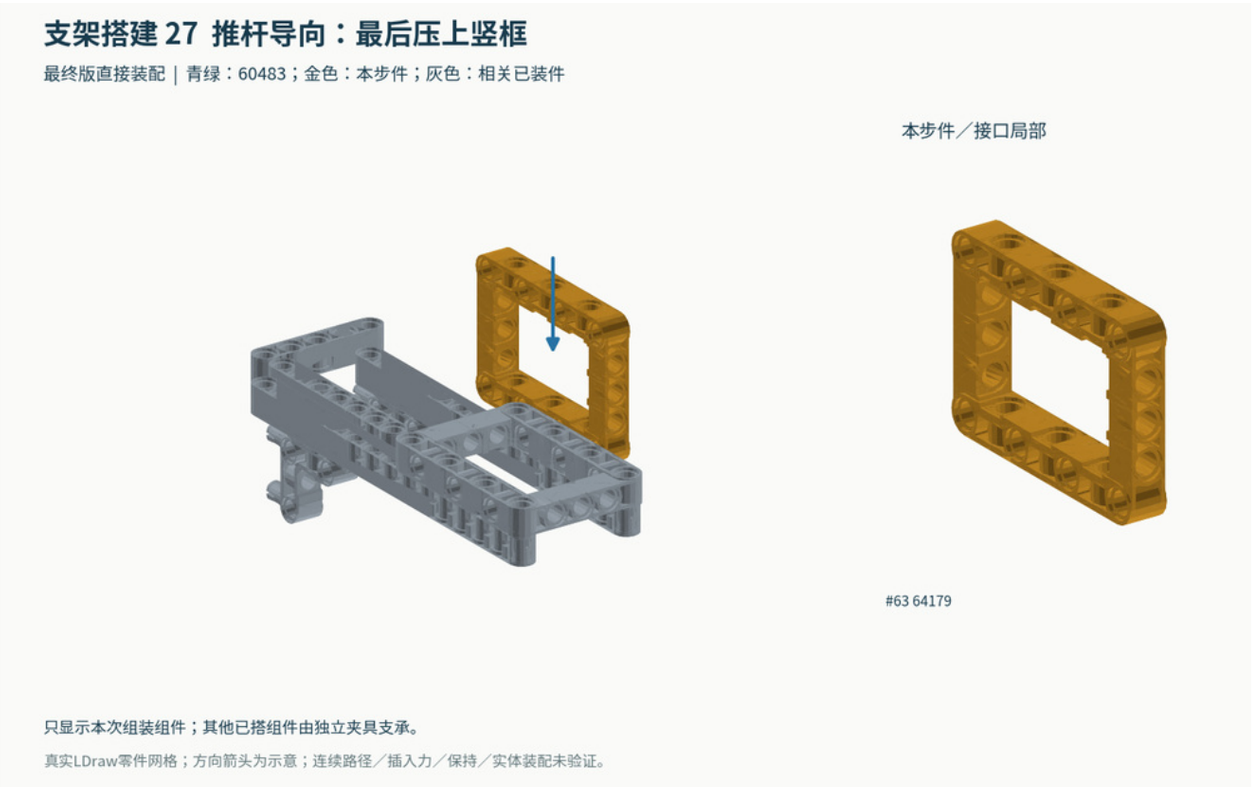
3. 挡肩停在平台框上表面，短段朝-Y；导向框尚未装，销肩不能穿过其底孔。

核对：长段连接平台两层，短段露出供导向框。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

332 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 推杆导向：最后压上竖框

1×64179



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 64179竖立在XY平面，长向沿X，孔轴沿Z。

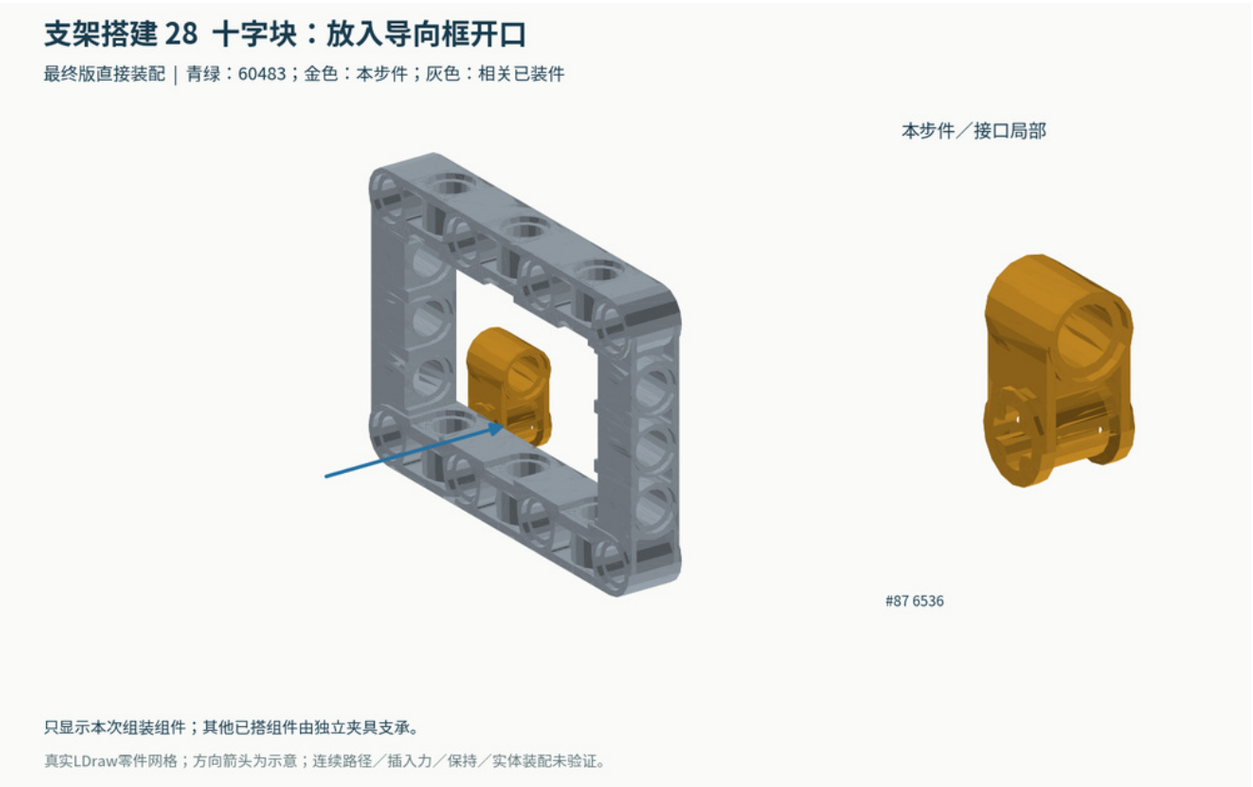
3. 从-Y沿+Y将底边两个侧孔套住#64/#65短段；导向圆孔朝推杆轴线。

核对：导向框两销到肩，中央开口未被连杆或舵机封住。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

333 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 十字块：放入导向框开口

1×6536



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 6536十字块圆孔在上，下面十字孔沿Z。

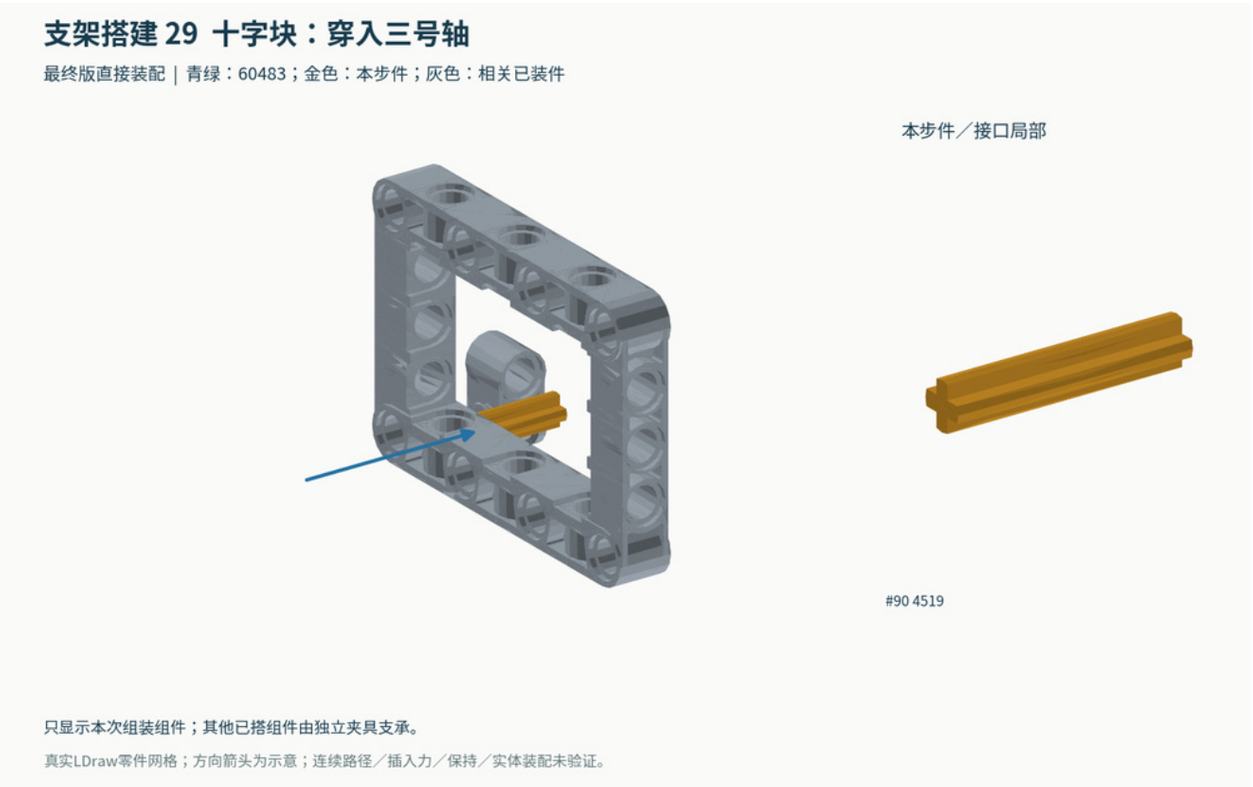
3. 舵机尚未装，把十字块从+Z沿-Z放入导向框中央开口，以夹具托住；不靠推杆悬挂。

核对：框内名义余量约0.4毫米，遇阻停止，不磨件。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

334 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 十字块：穿入三号轴

1×4519



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 4519三号轴从+Z沿-Z穿过下方十字孔。

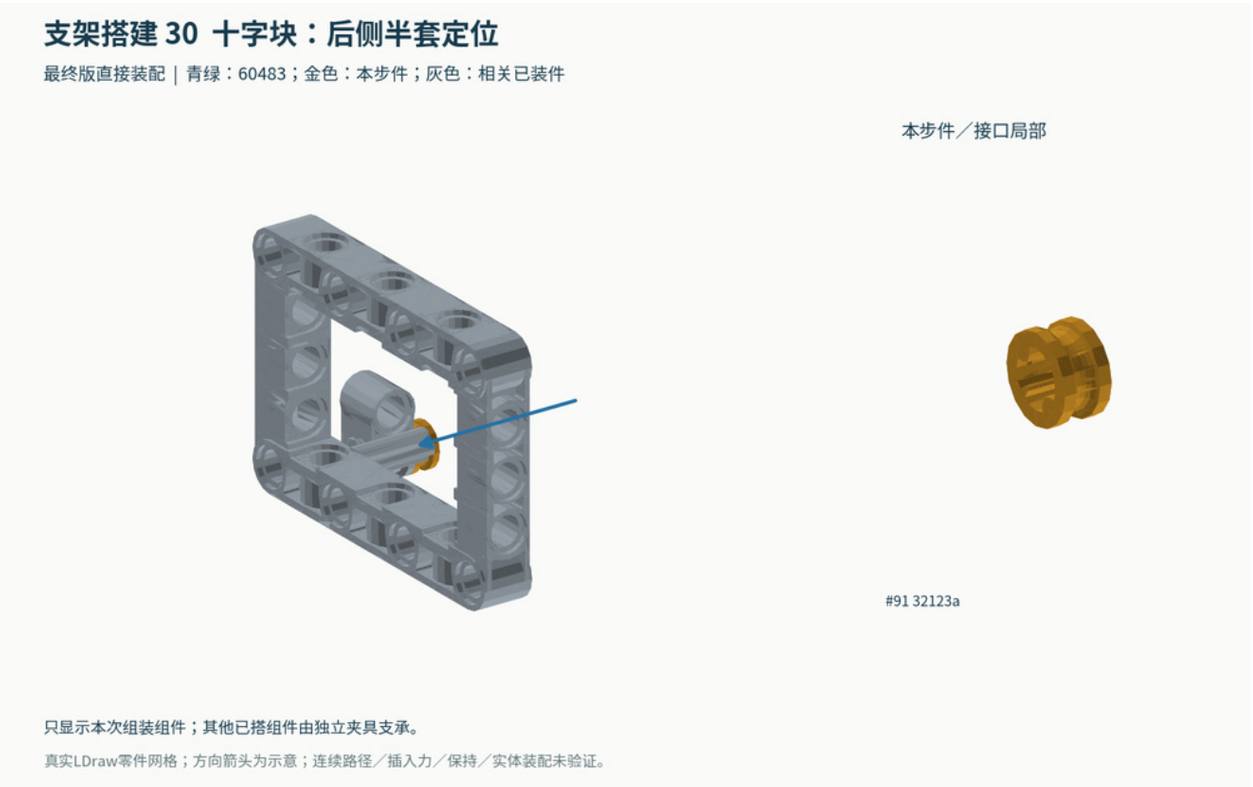
3. -Z端留半孔给半轴套，+Z端留出连杆和另一只半轴套厚度。

核对：轴不穿上方推杆圆孔。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

335 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 十字块：后侧半套定位

1×32123a



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从-Z沿+Z装32123a半轴套，贴住十字块后侧。

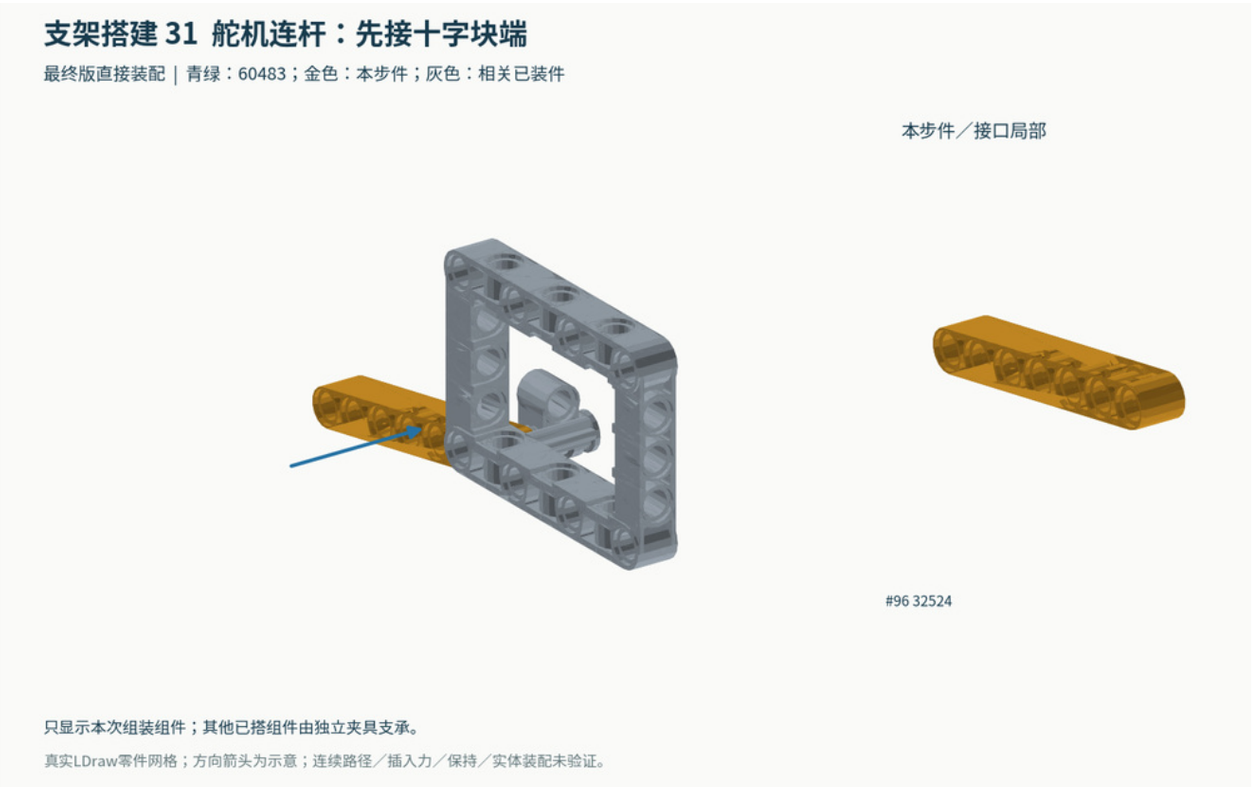
3. 十字块继续独立支承，不与导向框固连。

核对：后侧半套贴合而不挤压框架。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

336 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 舵机连杆：先接十字块端

1×32524



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 32524七孔连杆的前端第1孔从+Z沿-Z套住三号轴。

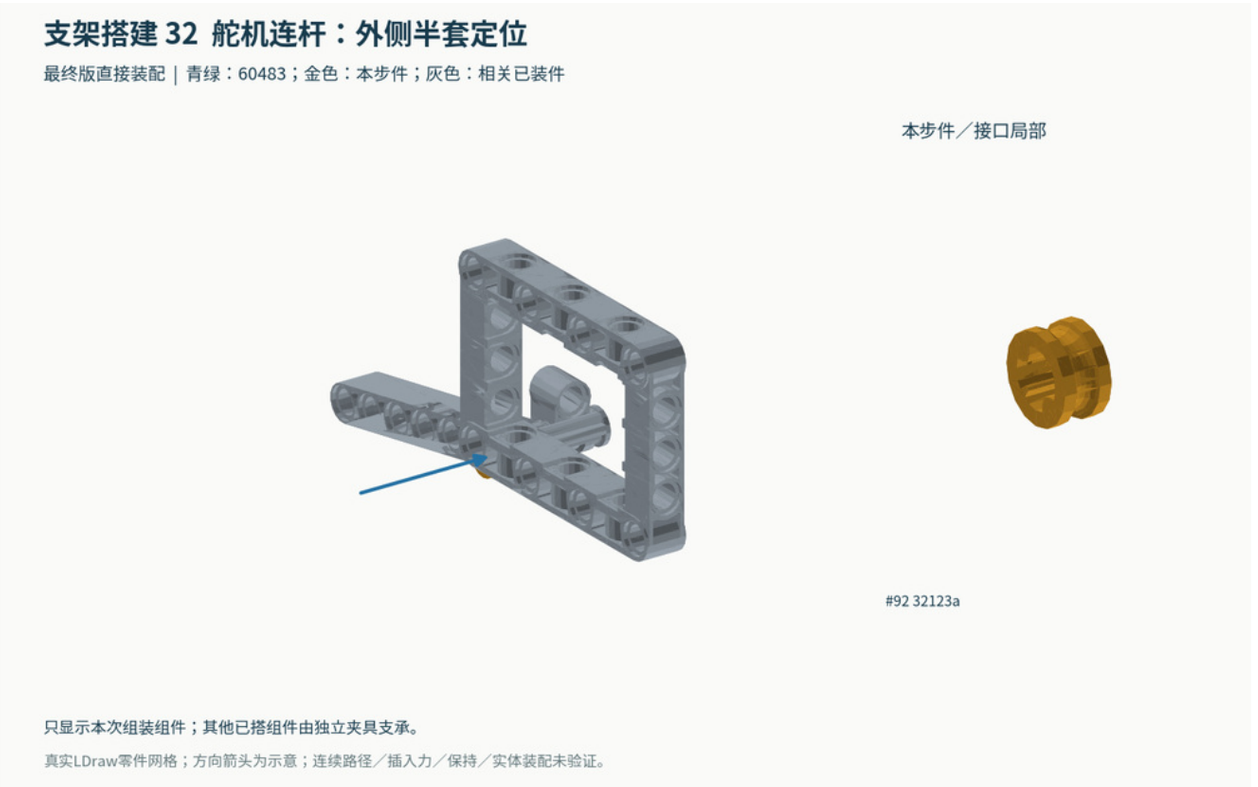
3. 连杆直接贴十字块+Z面，不在两者中间加轴套；第7孔朝舵机端且保持未连接。

核对：连杆在导向框外侧，舵机还未挡住来路。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

337 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 舵机连杆：外侧半套定位

1×32123a



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从+Z沿-Z套上32123a，贴住连杆外面。

3. 连杆远端继续由夹具支承，不提前接曲柄。

核对：半套4＋十字块8＋连杆8＋半套4＝24毫米，轴向零名义余量；勿夹死连杆。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

338 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 舵机耳销：先短段入垫梁

2×6558

1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根6558短的一孔段从-Y沿+Y插入垫梁第3、7孔。

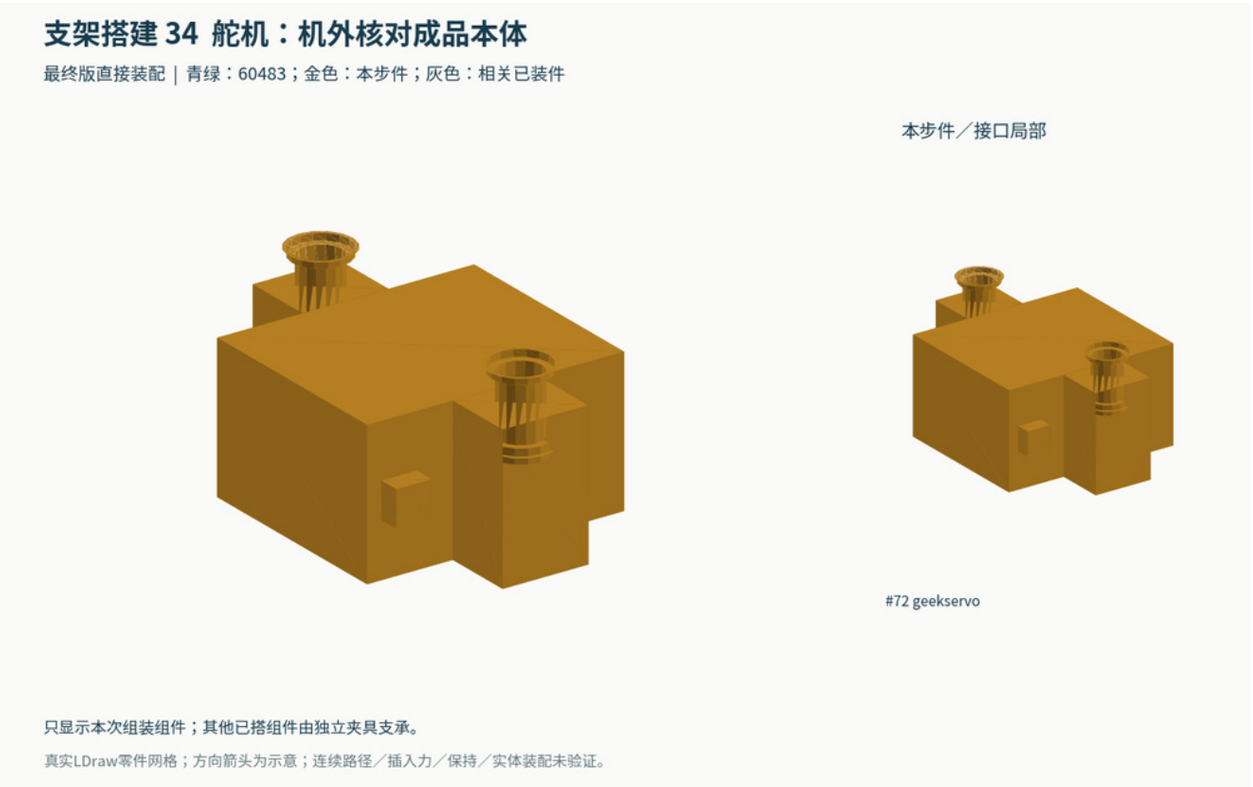
3. 挡肩留在垫梁上，长段向-Y；舵机未放，不能从上方把销肩强推穿耳孔。

核对：两根蓝长销竖直，舵机来路保持空。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

339 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 舵机：机外核对成品本体

1×geekservo



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取成品geekservo，保持断电，暂不套入平台耳销。

3. 输出端朝图示连杆侧；先在机外接曲柄，再连同曲柄一起落位，避免曲柄横向穿入被连杆挡住。

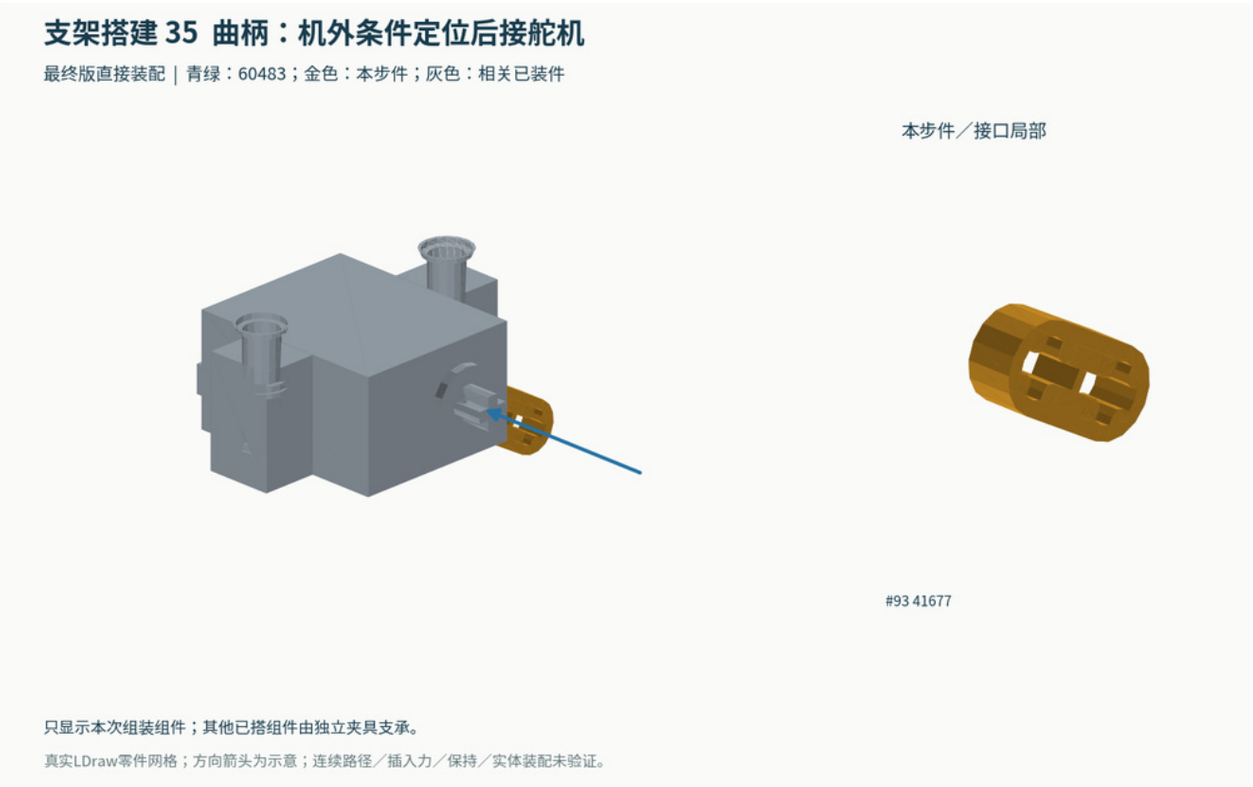
4. 舵机网格为近似外形，耳孔和输出配合必须对照实物核验。

核对：舵机单独支承，不拆本体内部。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

340 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 曲柄：机外条件定位后接舵机

1×41677



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 41677曲柄从-Z沿+Z套向舵机输出端，末端孔仍不接连杆。

3. 仅在另行验证的断电输出轴位和接口匹配条件下自然套合；不能为追图示角度强扭舵机。

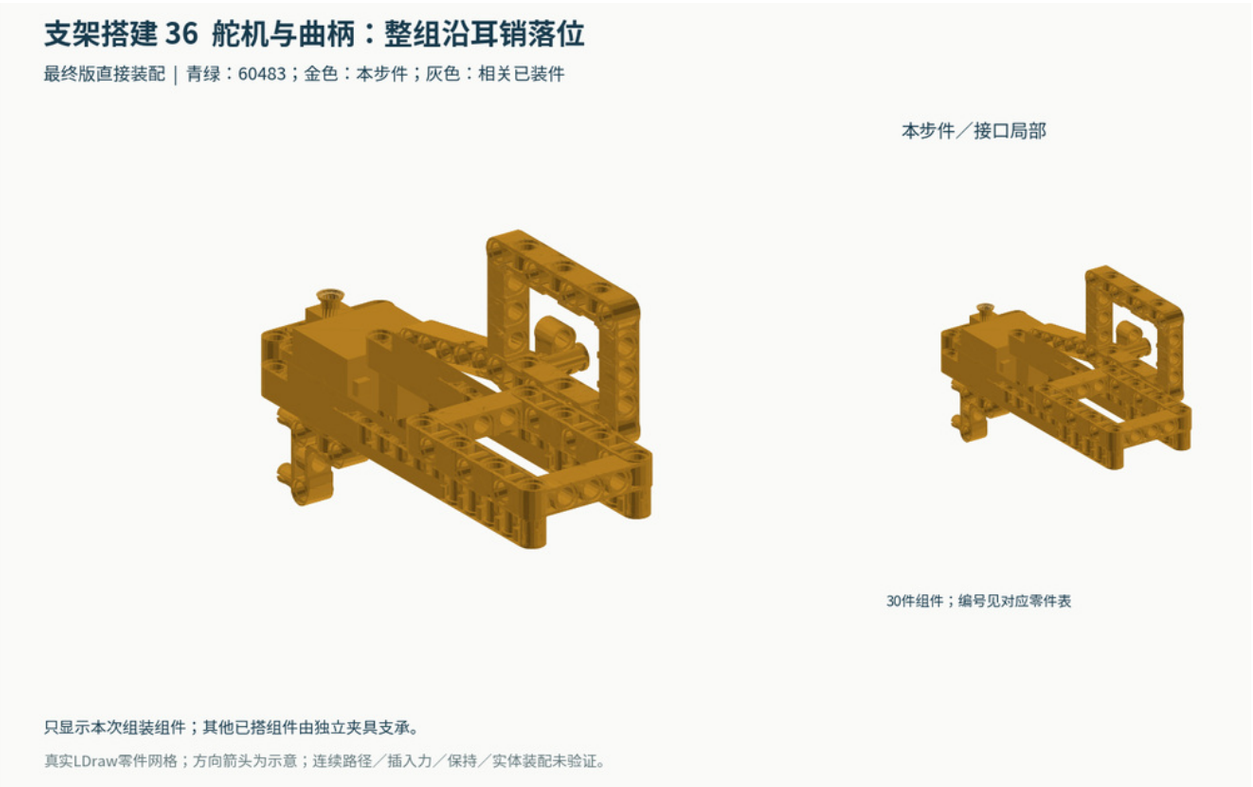
4. 近似舵机网格不证明真实输出花键/转接配合。未能自然配合时保持待验证，不继续闭链。

核对：机外只接曲柄根部，整组独立支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

341 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 舵机与曲柄：整组沿耳销落位

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取刚接好的舵机/曲柄两件组，保持相对方向，不重复取件。

3. 从-Y沿+Y将舵机耳孔套住#73/#74两根蓝销长段，直到挡肩；曲柄从连杆外侧经过，末端保持未连接。

4. 不能改成先落舵机、再横穿曲柄：已放好的连杆会挡住曲柄入口。实际接口与耳孔遇阻立即停。

核对：两耳到肩、曲柄在连杆外侧，94/95仍未装。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

342 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 平台接墙：两枚销先入平台

2×2780

1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 平台仍未接墙，从前端+X沿-X向局部Z8、24毫米的端孔半插2780，中间孔留空。已接舵机和曲柄仍保持在位。

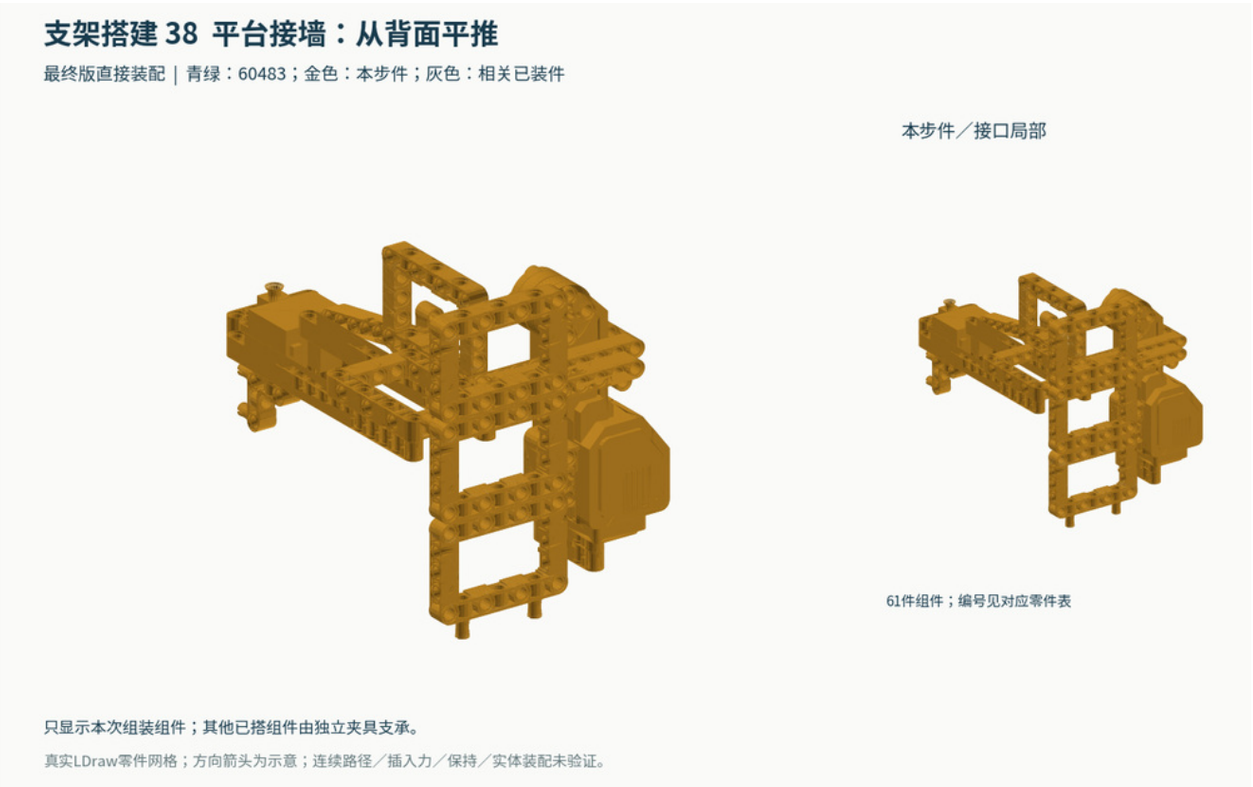
3. 挡圈在平台前沿，露出半根向+X；这些销随后进入墙中框，不穿闭合双层。

核对：两销轴线为X，不能与导向蓝销混用。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

343 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 平台接墙：从背面平推

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取已搭平台、舵机、曲柄及连杆，省略的已接件仍在位；继续用夹具托住连杆远端。

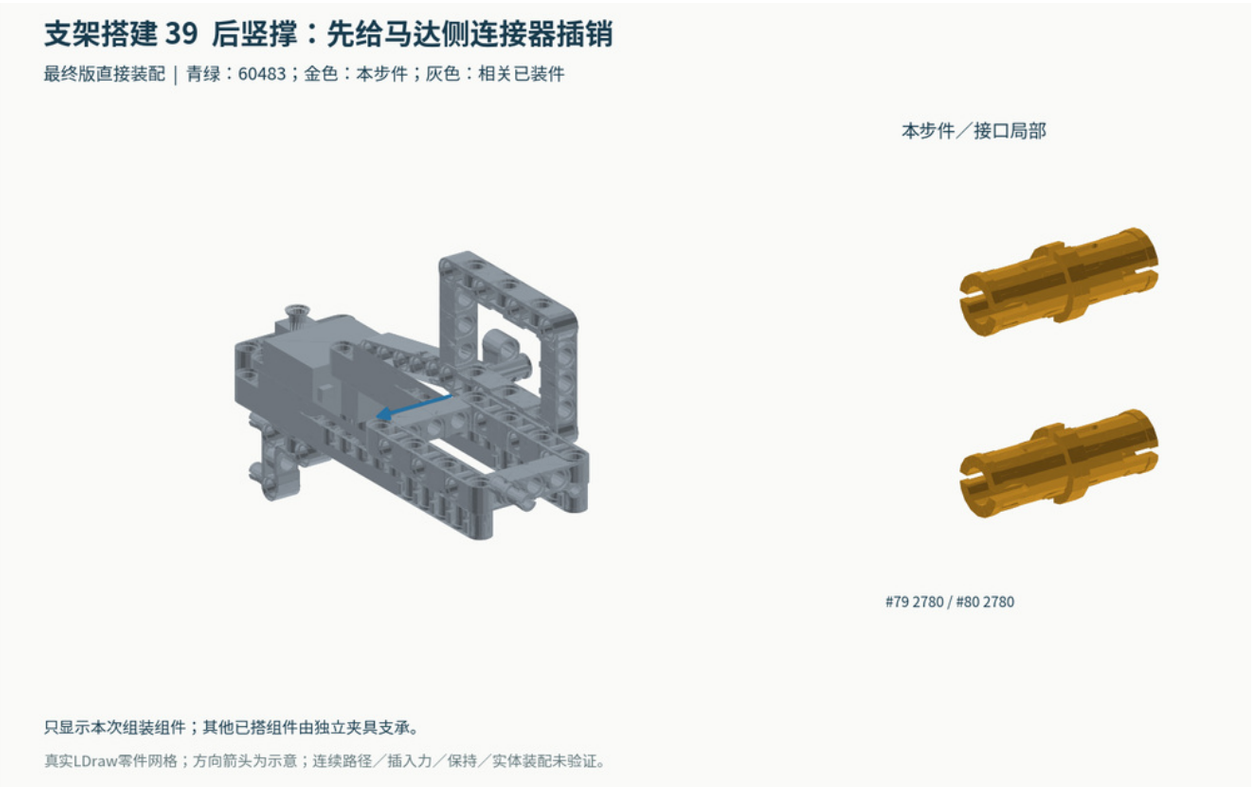
3. 从墙背面-X沿+X平推，两销进入中框；导向轴线与转盘中心线保持同轴。

核对：平台和马达分别用各自销接墙，无重复取件。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

344 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 后竖撑：先给马达侧连接器插销

2×2780



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在马达侧55615#70的两孔，从-Z沿+Z半插两枚2780。

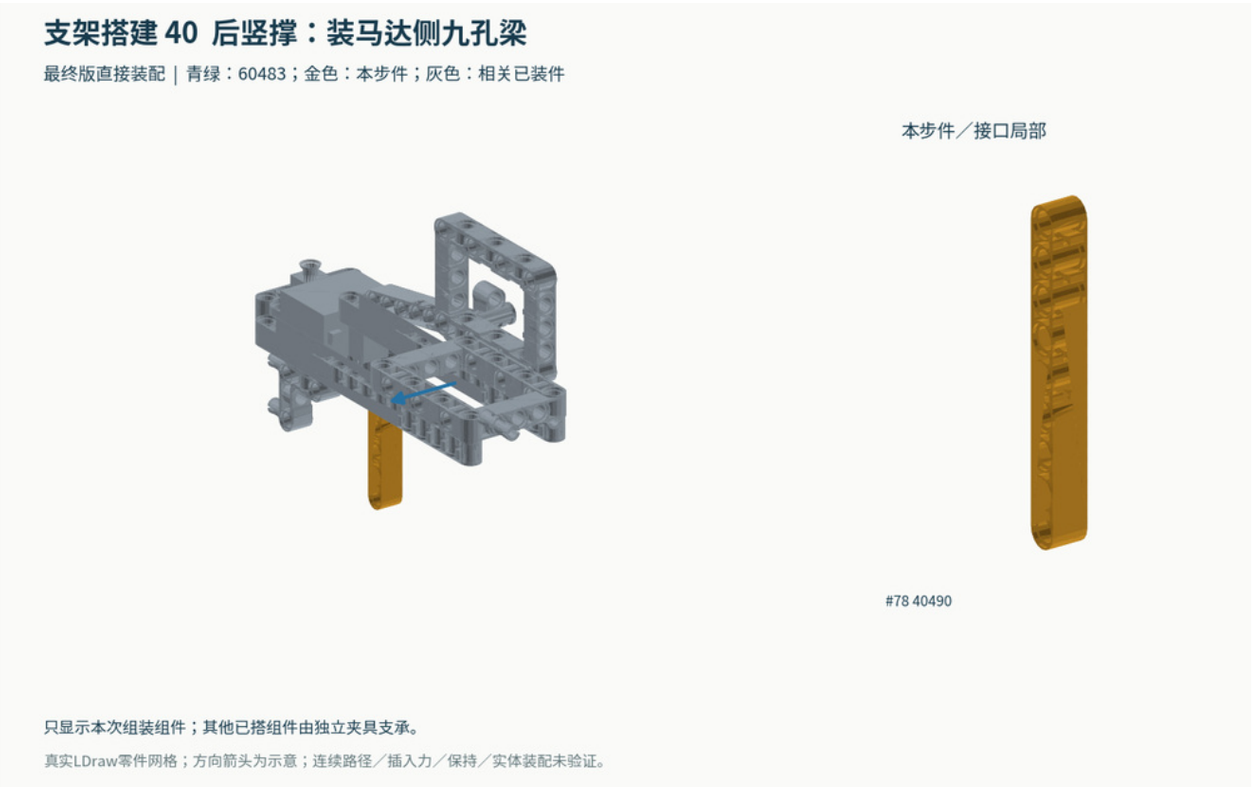
3. 挡圈留在-Z外面，露出销尖给9L竖梁。

核对：销位Y40、56毫米，两销向-Z露出。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

345 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 后竖撑：装马达侧九孔梁

1×40490



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 40490竖向沿Y，从-Z沿+Z套住#79/#80。

3. 上方第2、4孔接两销，梁下端保持空，下一步接底脚。

核对：竖梁孔轴沿Z，底部第7、9孔可接近。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

346 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 后竖撑：底部弯角脚横插

1×55615

1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 55615底脚此时在机外，两个横销朝-Z。

3. 从+Z沿-Z把自带两销插入#78第7、9孔；底脚另外两销朝+Y，留待整臂竖直落到底盘。

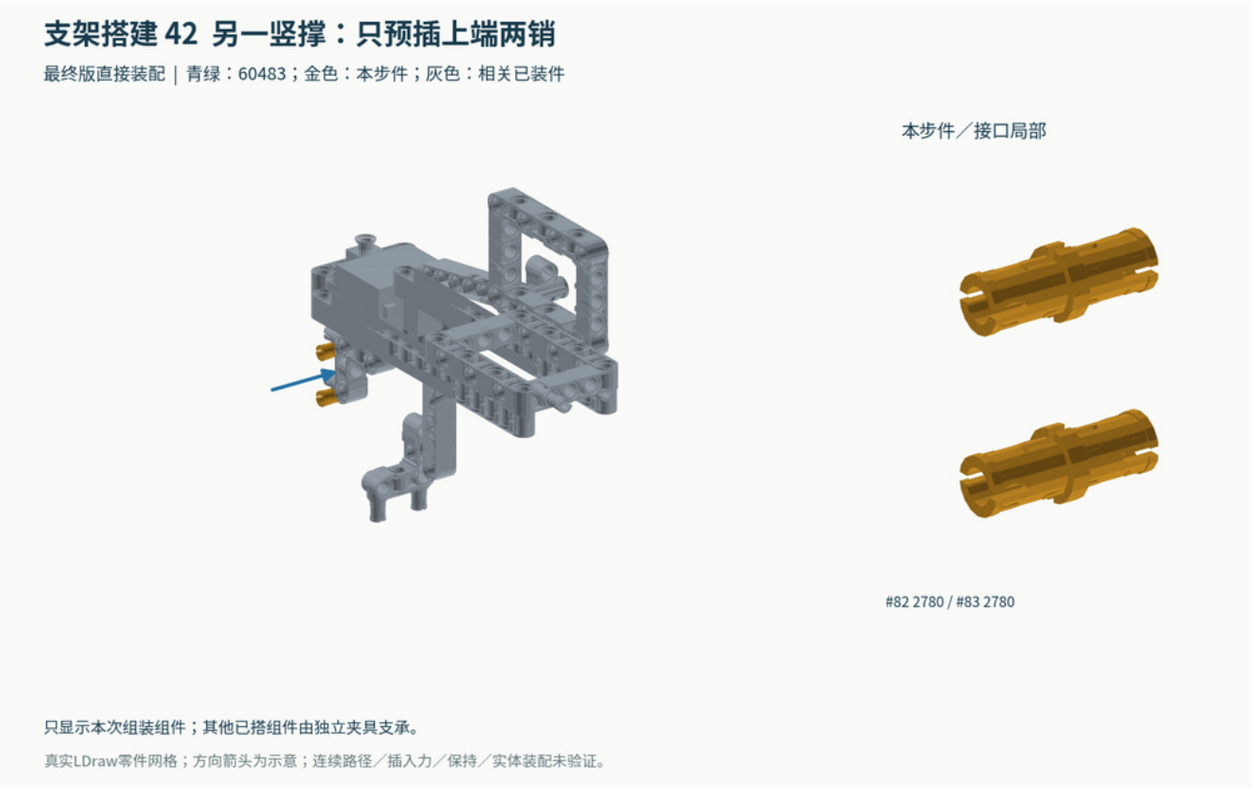
4. 底盘此时不得另装同一底脚；这件随臂移动，落座时不重复取件。

核对：横销先接竖梁，下销仅作将来底盘接口。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

347 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 另一竖撑：只预插上端两销

2×2780



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在舵机侧55615#71两孔，从+Z沿-Z半插2780。

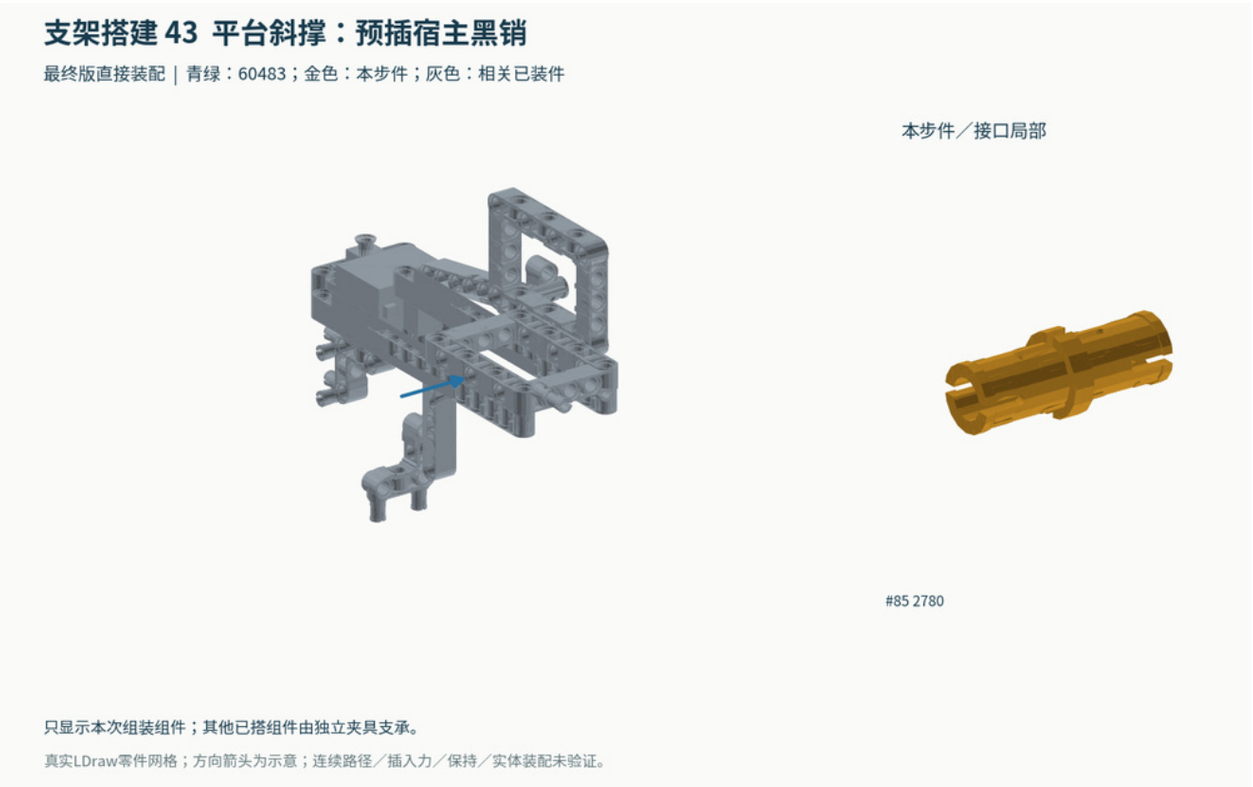
3. #81竖梁与#84底销留至整臂落座后再装，当前不封侧面。

核对：两销向+Z外露，81/84仍在散件格。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

348 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 平台斜撑：预插宿主黑销

1×2780



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在平台框舵机侧图示侧孔从+Z沿-Z半插2780。

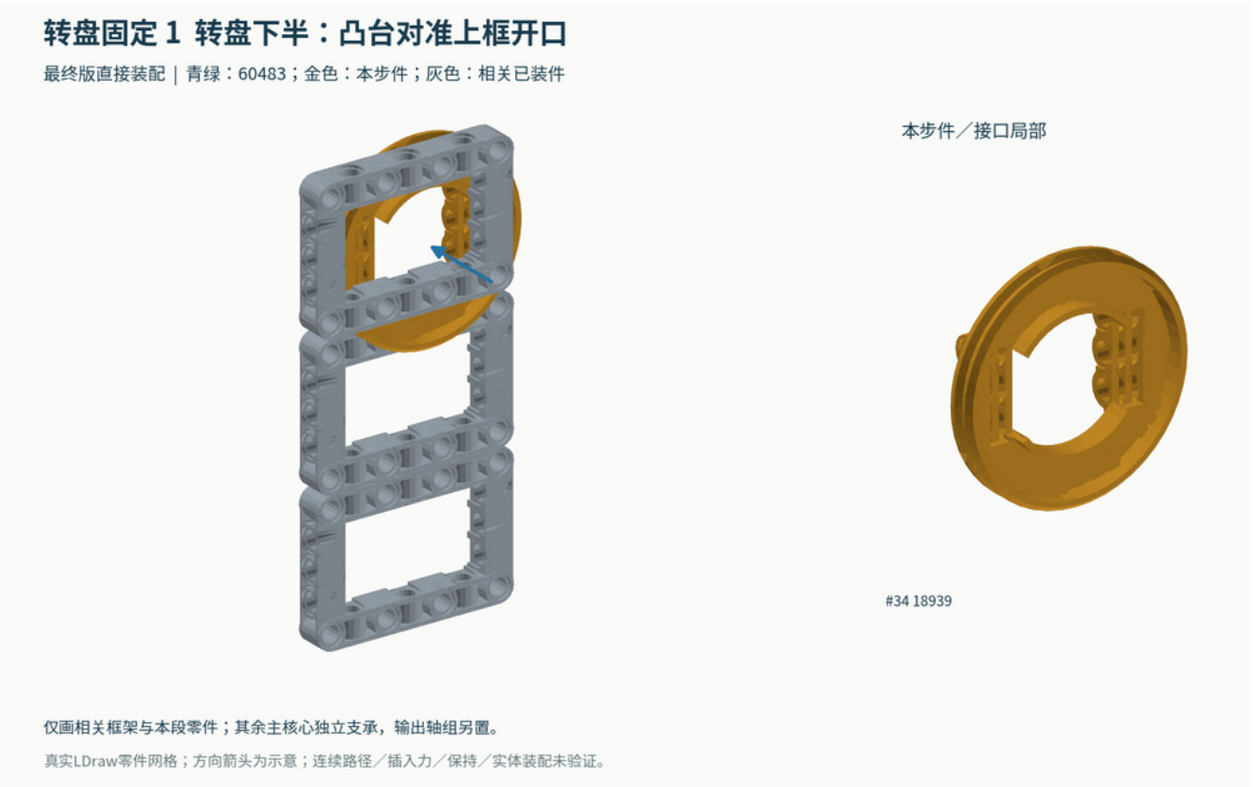
3. 挡圈留在平台外面；#86斜撑等转盘侧梁和#44完成后再装。

核对：黑销露出朝+Z，对应未来斜撑第6孔。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

349 / 501 B 转盘下半固定 B 转盘下半：凸台对准上框开口

1×18939



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 断电、空载，把刚搭好的墙架和平台可靠夹住。确认输出轴件#24-29与#86斜撑均为散件，尚未装有齿上半#115。

3. 取#34 18939无齿下半，长方形凸台朝支撑墙，从夹头一侧局部+X沿-X放入最上方64179的开口；圆盘边沿贴框架正面。

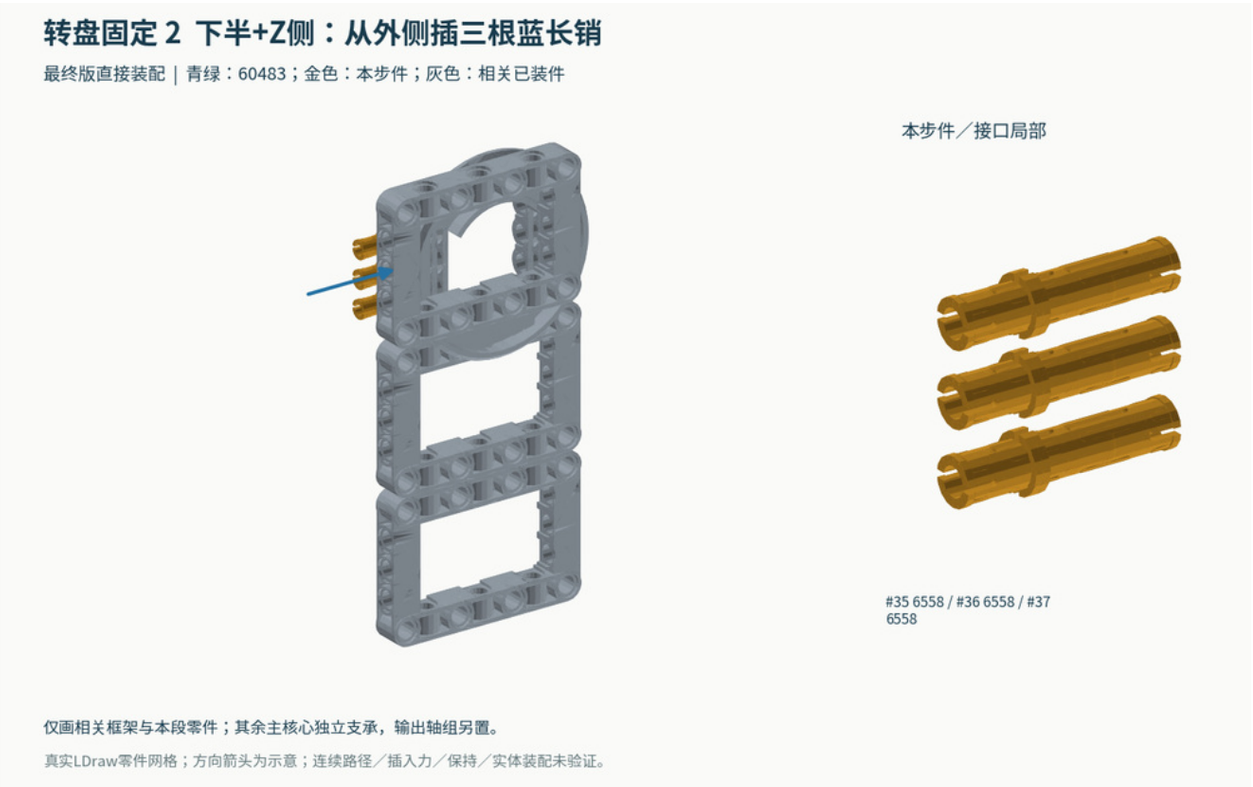
4. 凸台两端各3孔应与框架两侧的3个横孔自然同轴。不要靠长销把偏斜凸台硬拉正；暂由夹具保持。

核对：无齿下半已就位；两侧各3孔可见，输出轴组和侧梁均未挡入口。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

350 / 501 B 转盘下半固定 B 下半+Z侧：从外侧插三根蓝长销

3×6558



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 在局部+Z外侧，将#35/#36/#37三根6558分别对准上、中、下3孔；逐根沿-Z平推。

3. 每根长的2孔段朝内，依次穿框架侧壁与下半凸台端壁；挡肩停在框架外面，短的1孔段朝+Z外露。

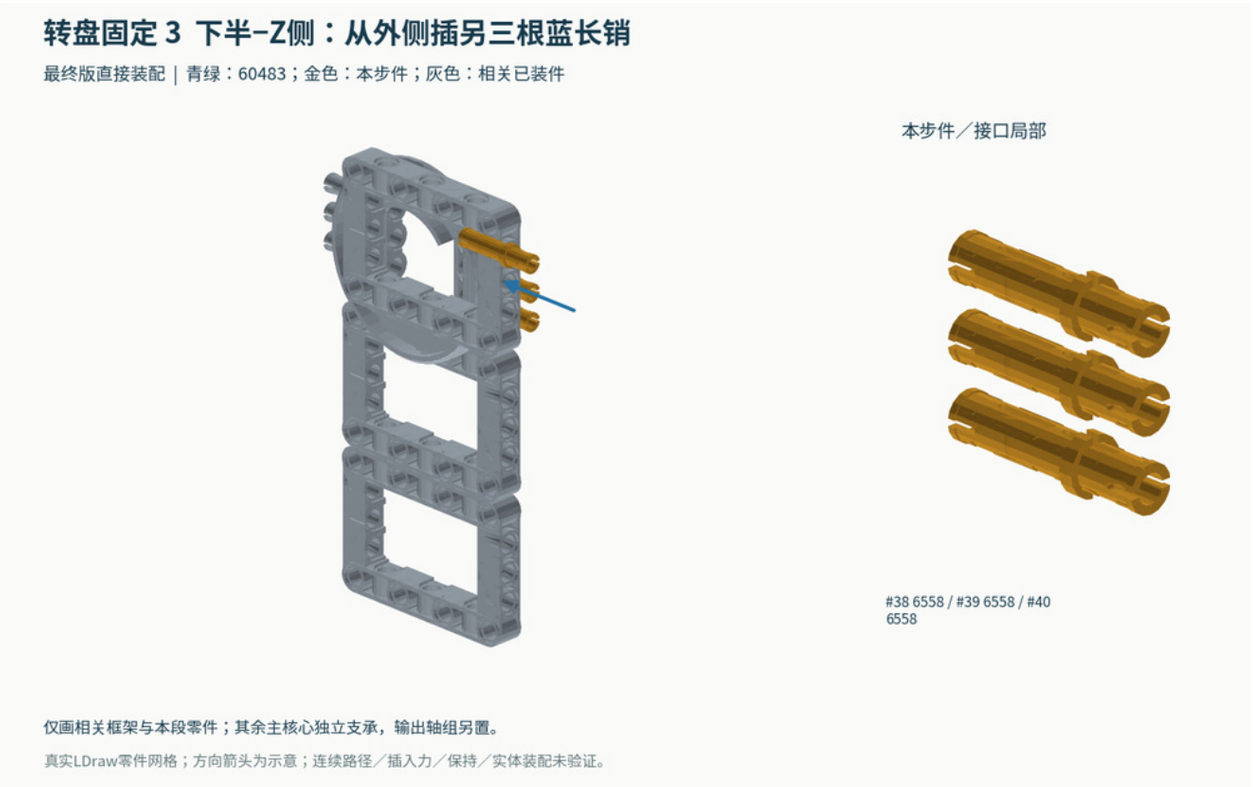
4. 三根分别位于局部Y=-8、0、+8毫米，不省略中间销。此时不得先装#41侧梁或#86斜撑。

核对：三销肩贴框架外侧，3个短段均外露；下半保持夹具支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

351 / 501 B 转盘下半固定 B 下半-Z侧：从外侧插另三根蓝长销

3×6558



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 输出轴件#24-29仍未装。站到局部-Z侧，把#38/#39/#40逐根沿+Z装入另3孔。

3. 长的2孔段向内穿框架与凸台，挡肩留在框架外表面；短的1孔段向-Z外露。

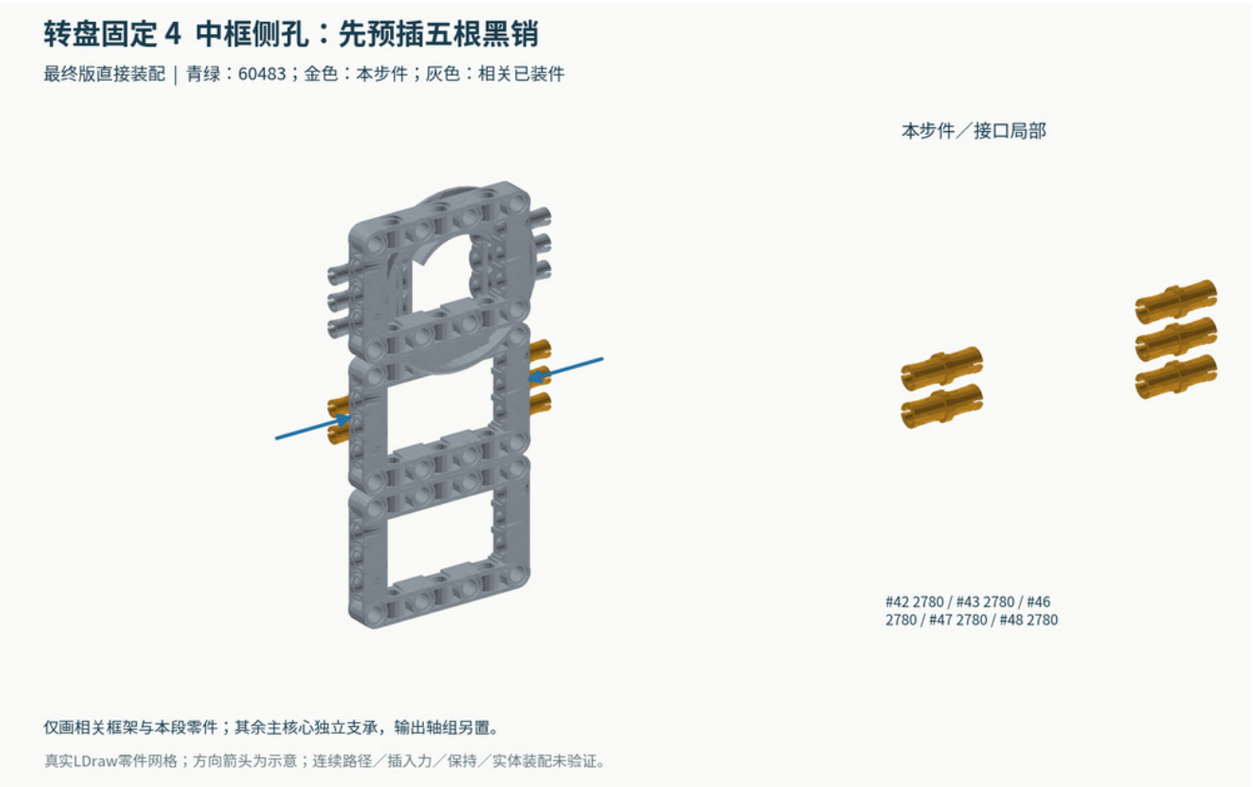
4. 中间#39的直线入口原本与输出轴位置相交，不能在轴组已接电机时硬插；两侧合计使用6根6558。

核对：两侧各3根6558均到挡肩，无销肩被推过闭合宿主；输出轴组仍未接。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

352 / 501 B 转盘下半固定 B 中框侧孔：先预插五根黑销

5×2780



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根40490侧梁都暂不装。中间64179框的+Z侧只在上、中两孔预插#42/#43，沿-Z插半根；下孔对应侧梁第8孔，留给#44长销。

3. -Z侧上、中、下3孔依次预插#46/#47/#48，沿+Z插半根。所有2780中央挡圈停在框架外面。

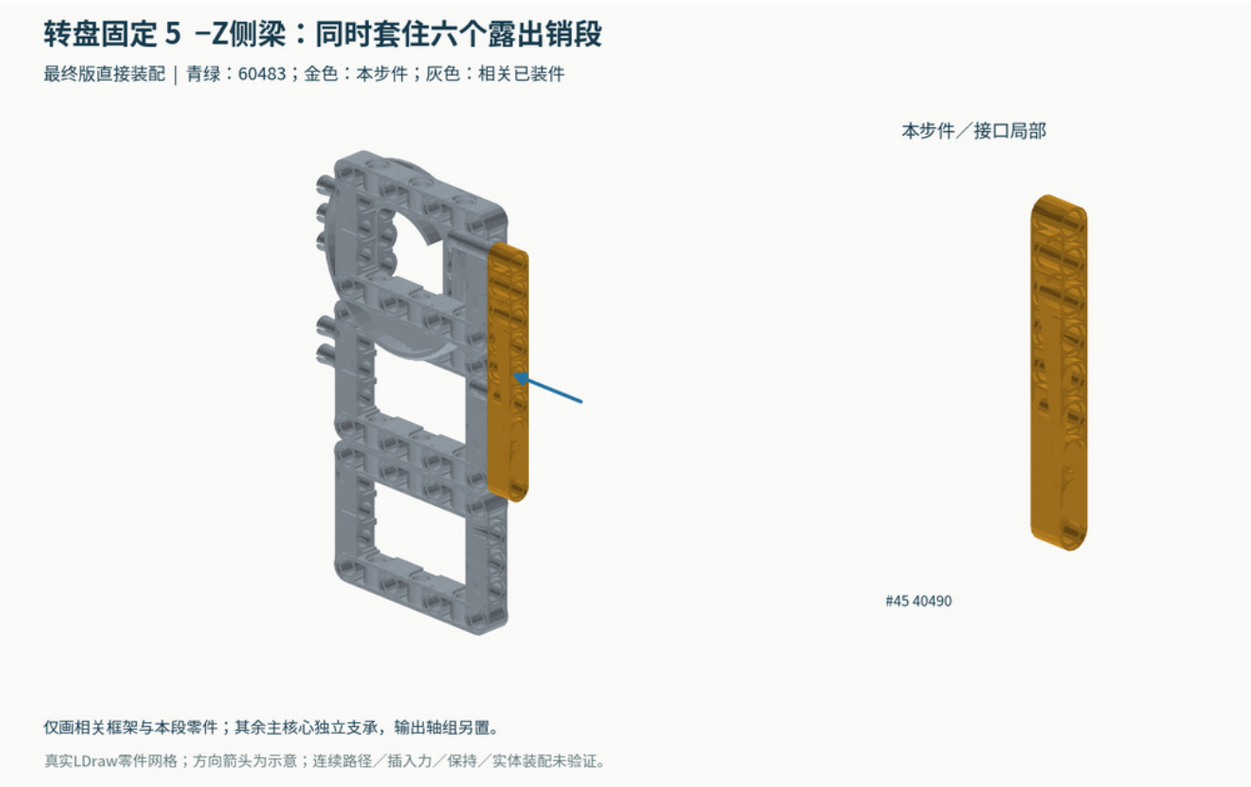
4. 五根销另一半朝外露出，稍后由侧梁套住。不能先封梁后把挡圈强推穿过两层孔。

核对：2＋3共5根黑销；+Z侧最下孔仍空，挡圈全部在框架外侧。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

353 / 501 B 转盘下半固定 B -Z侧梁：同时套住六个露出销段

1×40490



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取#45 40490 9L梁，沿墙的上下方向摆正，孔轴沿Z。输出轴组仍在机外，给侧梁保留直线入口。

3. 从-Z外侧沿+Z平推：从上端数，第1至3孔同时套#38-40短段，第6至8孔套#46-48黑销；第4、5、9孔不接销。

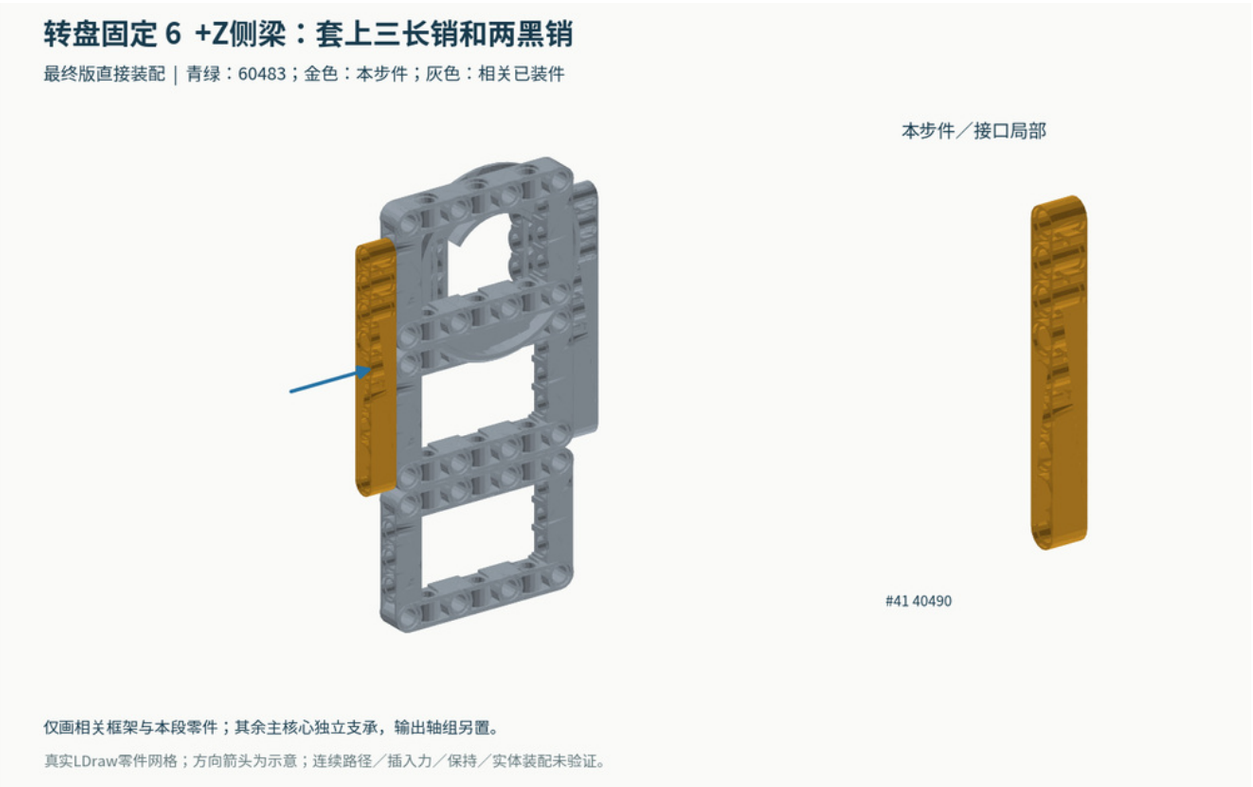
4. 六孔自然对准后才均匀压到销肩；不要用梁扭转或拉拢错位的上下框。

核对：9L梁第1-3孔接固定长销、第6-8孔接中框黑销，六处均贴合。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

354 / 501 B 转盘下半固定 B +Z侧梁：套上三长销和两黑销

1×40490



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取#41另一根40490 9L梁，从+Z外侧沿-Z靠近墙体；#86斜撑尚未安装。

3. 从上端数，第1-3孔套#35-37短段，第6/7孔套#42/#43黑销，第8孔与中框空孔同轴，留给#44。

4. 先逐处核对5个销尖，再均匀压到挡肩。两侧梁第4、5、9孔均不接销。

核对：五个连接点齐平，第8孔未被黑销占用；斜撑仍在机外。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

355 / 501 B 转盘下半固定 B +Z下端长销：留出斜撑连接段

1×6558

1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. #41梁已在位后，才从+Z外侧沿-Z插入#44 6558；长的2孔段穿侧梁第8孔并接中框。

3. 挡肩停在侧梁外表面，短的1孔段朝+Z露出，专门用于#86斜撑第1孔。

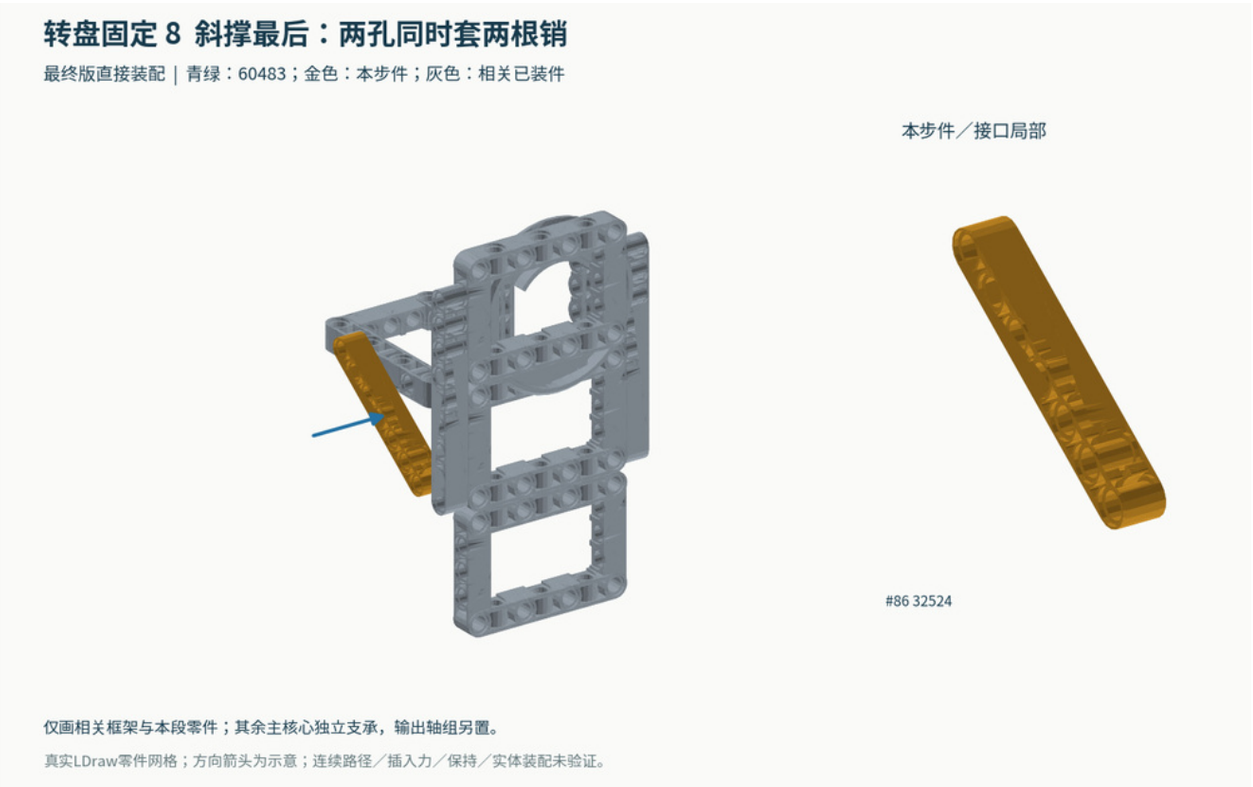
4. 不能把#44提前放在框架里再强压侧梁，也不能让它的挡肩穿过已装斜撑。

核对：#44长段接梁与中框，短段向外；#86还未装。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

356 / 501 B 转盘下半固定 B 斜撑最后：两孔同时套两根销

1×32524



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 确认前面已装的平台黑销#85在位，露出段与#44短段都朝+Z。取#86 32524七孔梁，保持图示斜向。

3. 从+Z外侧沿-Z平推：第1孔套#44短段，第6孔套平台#85露出段；两孔中心距5孔距，不能误用第7孔。

4. 两点同时自然对齐后轻压到挡圈。斜撑此时才闭合；不得用它强拉框架或平台。

核对：斜撑第1/6孔都就位，挡圈留在宿主之间；其余已搭组件继续独立支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

357 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 输出传动：七号轴先入马达

1×44294

1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从夹头侧+X沿-X将44294七号轴插入断电马达输出十字孔；保持轴线Y0、Z-40毫米。裸轴进入本体，外部留出套件位置。

3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

358 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 输出传动：第一只半轴套

1×32123a

1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从+X沿-X套32123a半套，贴到马达输出侧定位面。不得把轴套推入本体。

3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

359 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 输出传动：第二只半轴套

1×32123a

1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 再从+X沿-X套第二只32123a，与第一只相贴。两只半套共一孔厚。

3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

360 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 输出传动：整轴套

1×3713

1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从+X沿-X套3713整套，贴住前两只半套。与-Z转盘侧梁仅约0.4毫米名义间隙，遇阻立即停。

3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

361 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 输出传动：二十四齿轮

1×3648b

1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 3648b从+X沿-X套上轴并贴住整套。上半转盘还未扣合，不强扭齿轮咬合。

3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

362 / 501 B 墙架／舵机架逐件搭建 B 输出传动：轴端半套

1×32123a

1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 最后从+X沿-X套32123a半套，贴住齿轮前面。核对两半套、整套、齿轮、末半套的顺序，不能挤压到转动发涩。

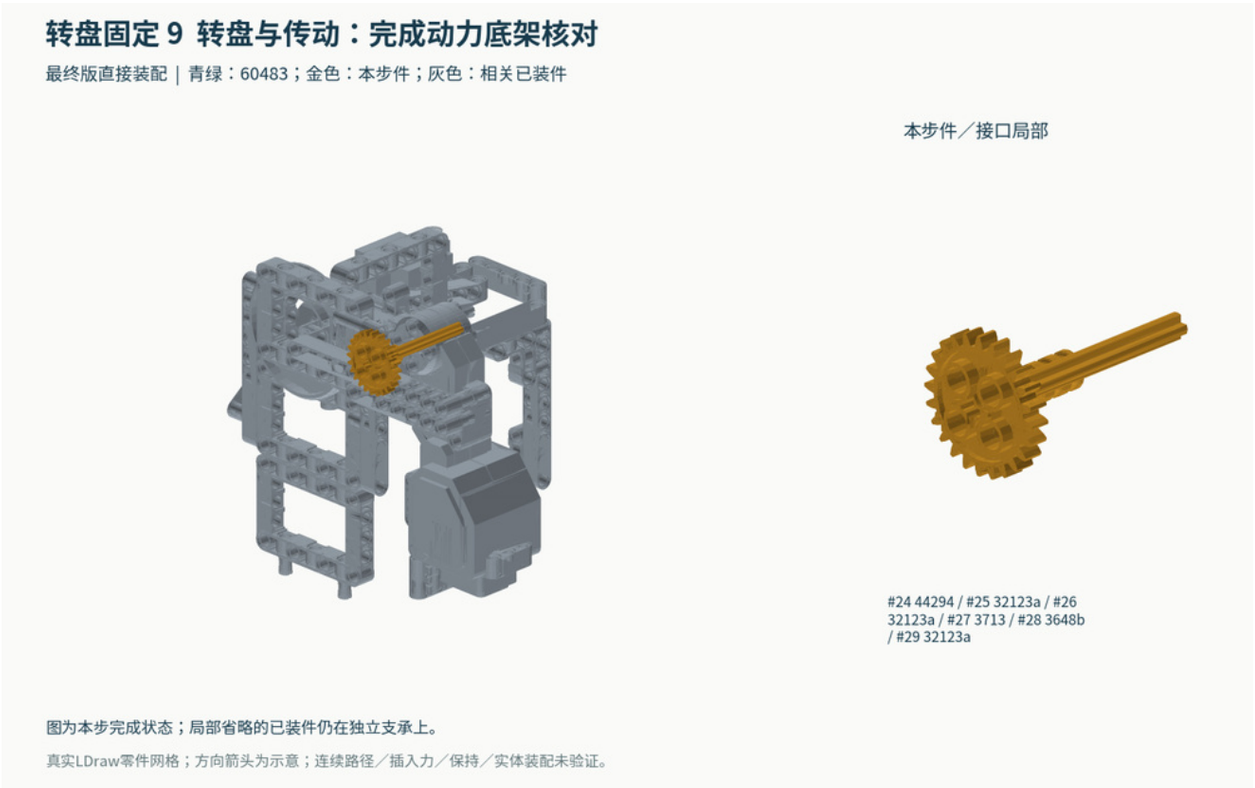
3. 零件和轴套肩位以本图为准；孔位自然匹配后才推进，保持断电、独立支承。

核对：新装仅本步指定件；其他传动件不重复计数。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

363 / 501 B 转盘下半固定 B 转盘与传动：完成动力底架核对

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 前述步骤已从单件装完90件动力底架，包括墙、电机架、平台、舵机架、竖支脚、十字块与输出传动。此处不再取零件。

3. 转盘六根销、两侧梁和斜撑已到位；曲柄与连杆末端仍未连接，接口81/84仍为散件。

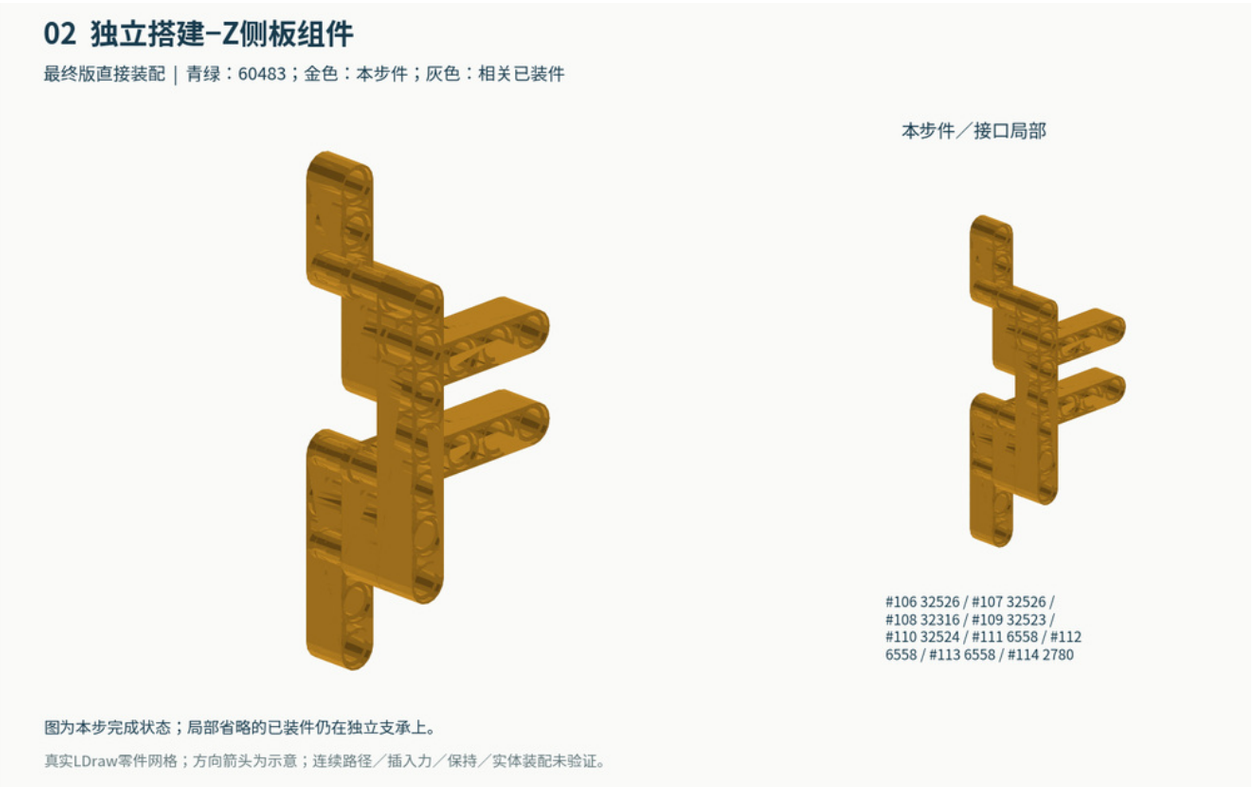
4. 输出轴、半套、整套、齿轮顺序逐项核对；不得将近似舵机外形或名义小间隙视为实物通过。

核对：90件已引入且无重复；下面继续原夹头流程。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

364 / 501 机械臂组件装配 B 独立搭建-Z侧板组件

1×2780；1×32316；1×32523；1×32524；2×32526；3×6558



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#108五孔内梁与#109三孔内梁分别定位；-Z侧五孔段在局部+Y，三孔段在-Y。将#111～#113三根6558的短段插入内梁，挡肩留在内梁外侧。

3. 将#106/#107两根32526压到长销的露出段上，长臂沿推杆方向、短臂朝夹指根轴。先在对应L梁孔预装#114黑销，再压上#110外侧七孔梁。

4. 三根蓝销贯穿三层；黑销仅连接外侧两层。保留根轴孔及60483固定孔，组件仍在机外夹具上。

核对：本组件9件；长短内梁位置与图一致，所有销肩留在宿主接面。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

365 / 501 机械臂组件装配 B 独立搭建+Z侧板组件

1×2780；1×32316；1×32523；1×32524；2×32526；3×6558

1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. +Z侧长短内梁与上一组件相反：#99五孔段在局部-Y，#100三孔段在+Y。把#102～#104三根6558短段插入内梁。

3. 将#97/#98两根32526压到长销上；先把#105黑销装在对应L梁孔，再压上#101外侧七孔梁。

4. 本组件暂存机外；先完成另一侧根轴叠层，再把本组件整体装到转盘。

核对：本组件9件，两个组件共18件。两侧长短段不能照同一方向复制。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

366 / 501 机械臂组件装配 B 转盘上半与中央导向块就位

1×18938；1×39793

1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取#115有齿转盘上半，正面凸耳朝夹指。将#116导向块从正面放进两个凸耳之间，中心孔与转盘轴线重合。

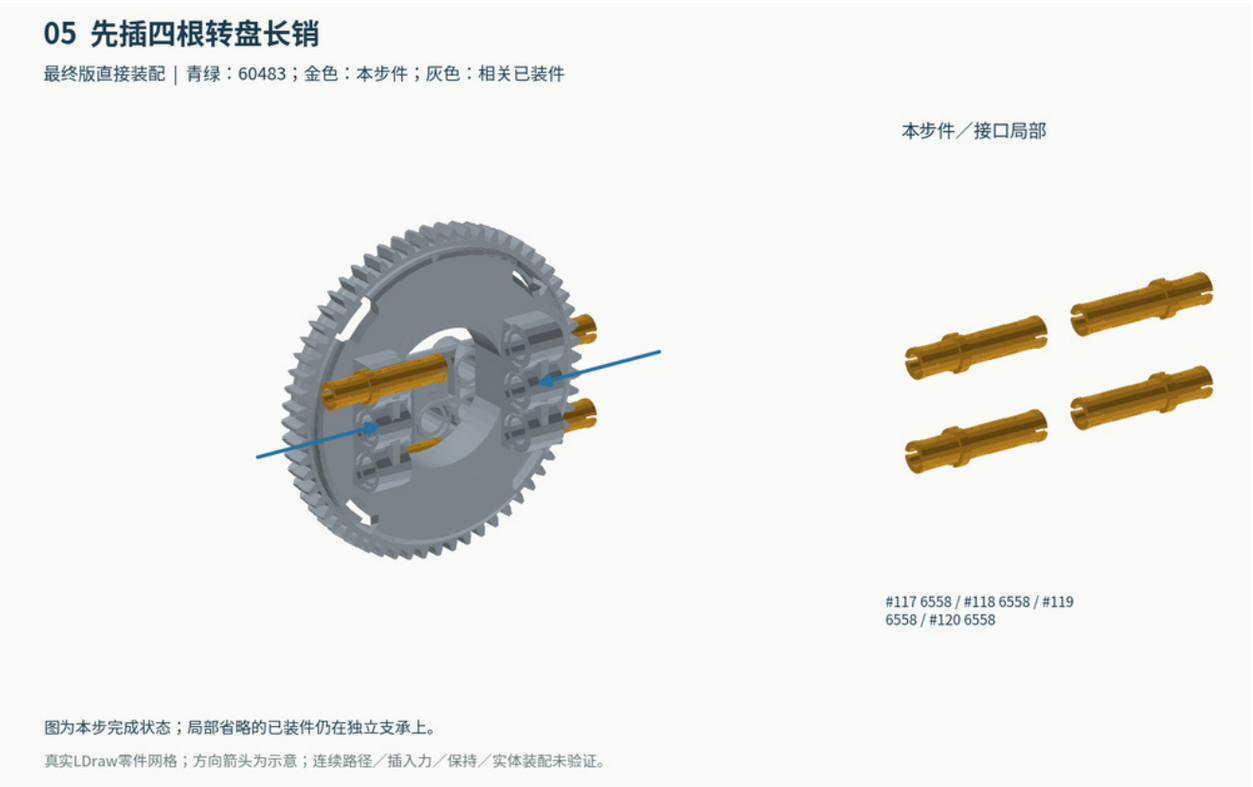
3. 导向块两条侧孔对准两侧凸耳上下孔。仅作定位并用夹具托住，下一步用销连接。

核对：中心孔畅通；凸耳中间孔未用。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

367 / 501 机械臂组件装配 B 先插四根转盘长销

4×6558



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从两侧凸耳外面各装2根6558，长的2孔段向内穿凸耳并接导向块。

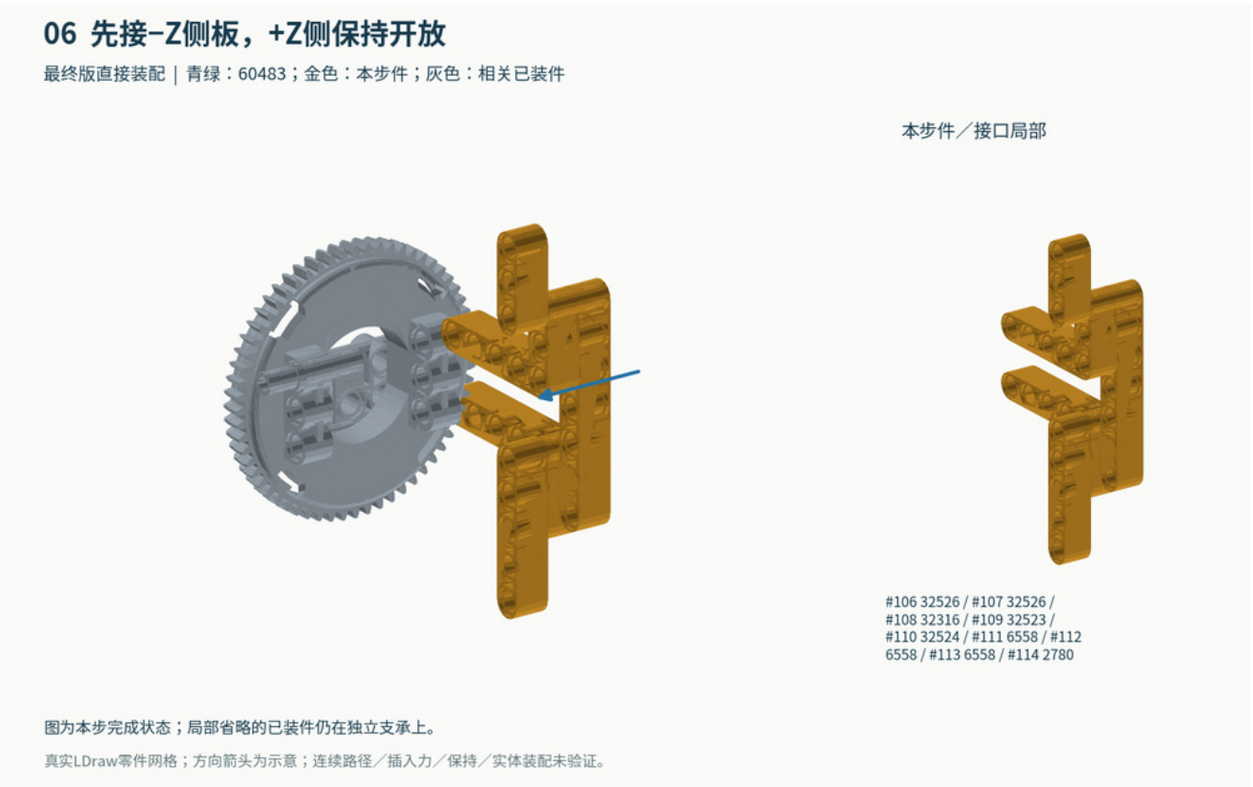
3. 挡肩贴住凸耳外表面，短的1孔段向外露出，留给侧板后端。此时两侧板均未装到转盘。

核对：四销都已到挡肩；不能先封侧板再把挡肩强推过孔。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

368 / 501 机械臂组件装配 B 先接-Z侧板，+Z侧保持开放

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 取已完成的-Z侧板，从局部-Z外侧沿+Z靠近转盘，使两根L梁的后端孔套住#119/#120露出的短销段。

3. 均匀压到销肩，持续独立托住侧板和转盘。+Z侧板仍单独放置，不提前封合。

核对：本组件15件；两根根轴从+Z侧仍有装入夹指和整轴套的空间。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

369 / 501 机械臂组件装配 B A根轴-Z侧：固定销与60483

1×2780；1×60483

1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. A对应局部+Y。先将#127黑色2780从-Z侧沿+Z插入内梁端孔半根，挡圈停在内梁外表面。

3. 将#164 60483从同侧装到黑销露出段：圆孔接2780，十字孔与相邻根轴孔同轴；两孔中心距8毫米。

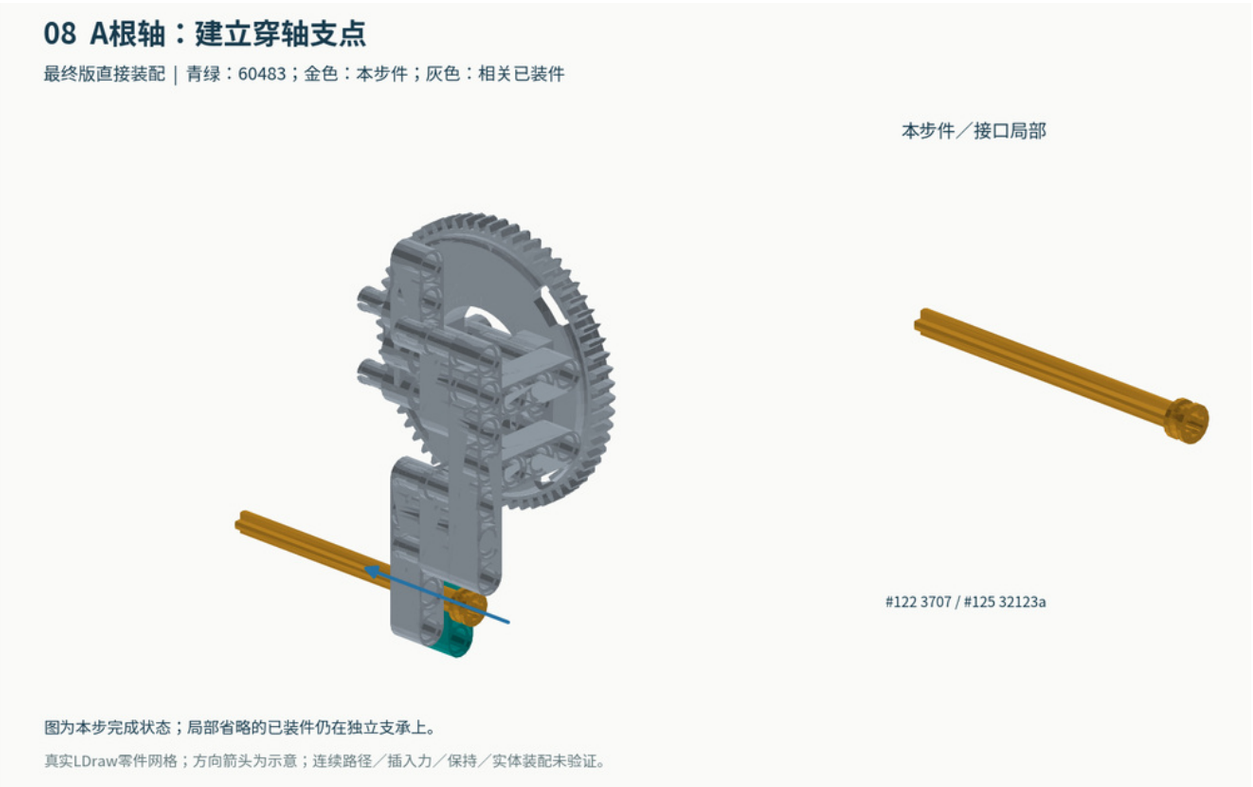
4. 此时十字孔还没有根轴。夹具托住支架，不能用单销悬挂它或靠扭转对相位。

核对：60483圆孔已接销，十字孔对根轴线；支架贴合内梁。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

370 / 501 机械臂组件装配 B A根轴：建立穿轴支点

1×32123a；1×3707



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先把#125半轴套套在#122 8L根轴的-Z端，再沿+Z把轴穿过60483十字孔与-Z内梁圆孔；夹具保持支架与轴同线。

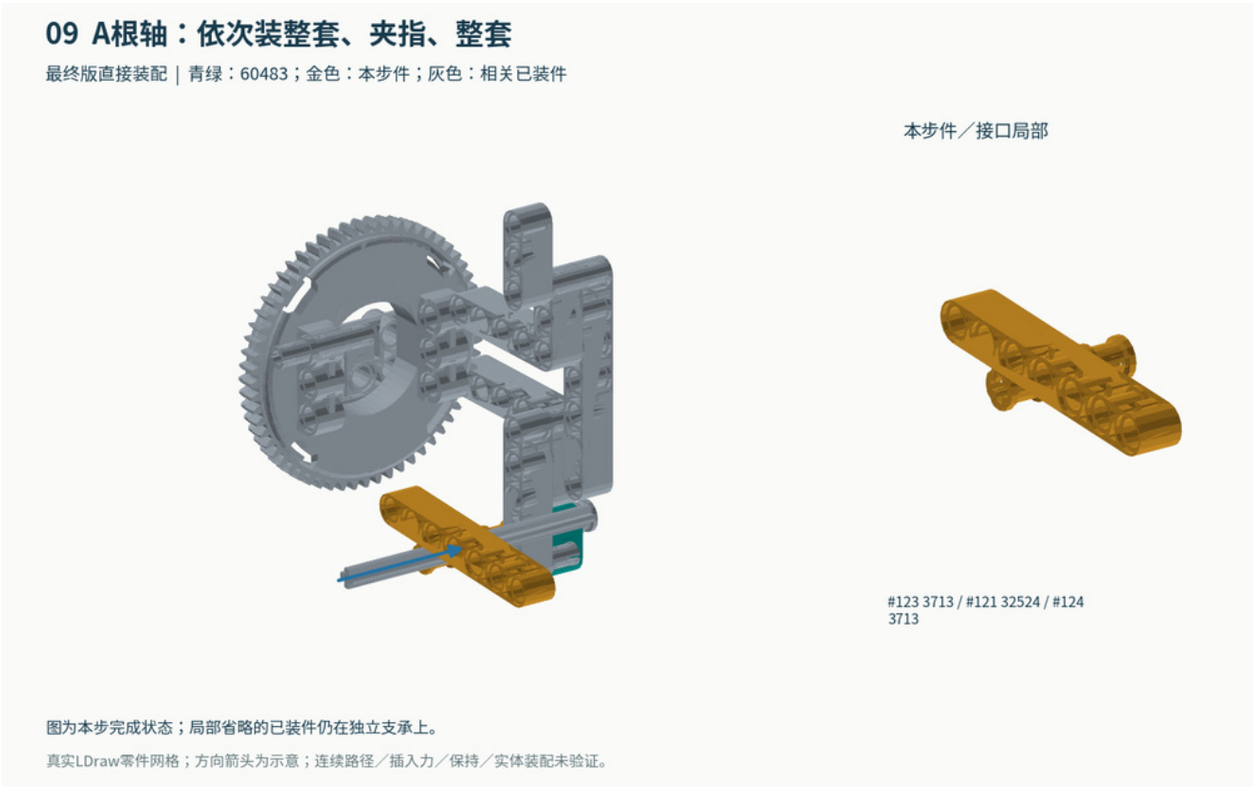
3. 半套停在60483外侧；根轴伸入尚未封合的+Z侧。根轴十字相位应自然通过60483，不能旋扭支架来强行咬合。

核对：轴穿过一侧60483和内梁，外侧半套到位；未连接端由夹具支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

371 / 501 机械臂组件装配 B A根轴：依次装整套、夹指、整套

1×32524；2×3713



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从开放的+Z端，沿-Z依次套上#123整轴套、#121红色7孔夹指的第4圆孔、#124整轴套。

3. 每只整套厚8毫米；夹指圆孔厚8毫米。三件在两侧内梁之间构成24毫米叠层，先由夹具支承，不依靠摩擦锁紧。

4. 夹指朝魔方方向，保持本图的正常近闭合分支；图示约3.84 °，不反向翻折。

核对：内侧顺序为整套／夹指圆孔／整套；+Z侧板仍独立暂存。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

372 / 501 机械臂组件装配 B B根轴-Z侧：固定销与60483

1×2780；1×60483

1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. B对应局部-Y。先将#135黑色2780从-Z侧沿+Z插入内梁端孔半根，挡圈停在内梁外表面。

3. 将#166 60483从同侧装到黑销露出段：圆孔接2780，十字孔与相邻根轴孔同轴；两孔中心距8毫米。

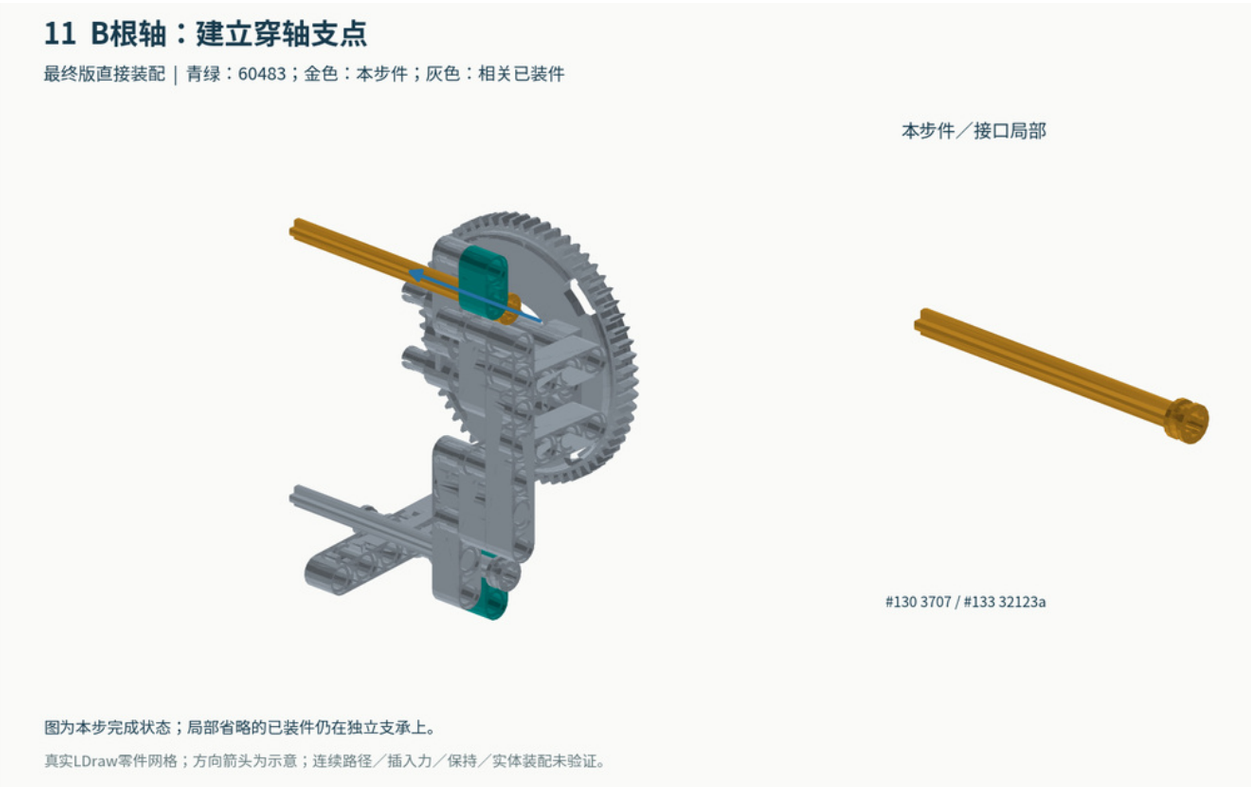
4. 此时十字孔还没有根轴。夹具托住支架，不能用单销悬挂它或靠扭转对相位。

核对：60483圆孔已接销，十字孔对根轴线；支架贴合内梁。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

373 / 501 机械臂组件装配 B B根轴：建立穿轴支点

1×32123a；1×3707



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先把#133半轴套套在#130 8L根轴的-Z端，再沿+Z把轴穿过60483十字孔与-Z内梁圆孔；夹具保持支架与轴同线。

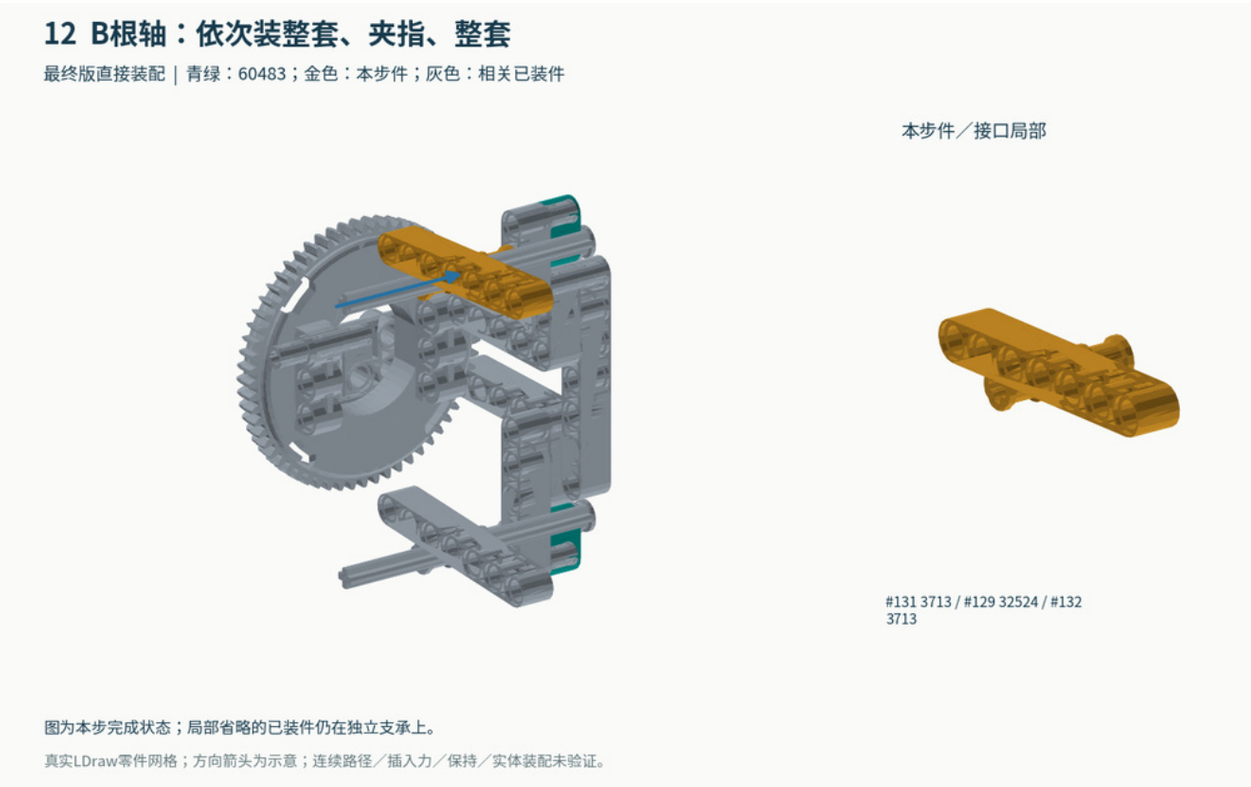
3. 半套停在60483外侧；根轴伸入尚未封合的+Z侧。根轴十字相位应自然通过60483，不能旋扭支架来强行咬合。

核对：轴穿过一侧60483和内梁，外侧半套到位；未连接端由夹具支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

374 / 501 机械臂组件装配 B B根轴：依次装整套、夹指、整套

1×32524；2×3713



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从开放的+Z端，沿-Z依次套上#131整轴套、#129红色7孔夹指的第4圆孔、#132整轴套。

3. 每只整套厚8毫米；夹指圆孔厚8毫米。三件在两侧内梁之间构成24毫米叠层，先由夹具支承，不依靠摩擦锁紧。

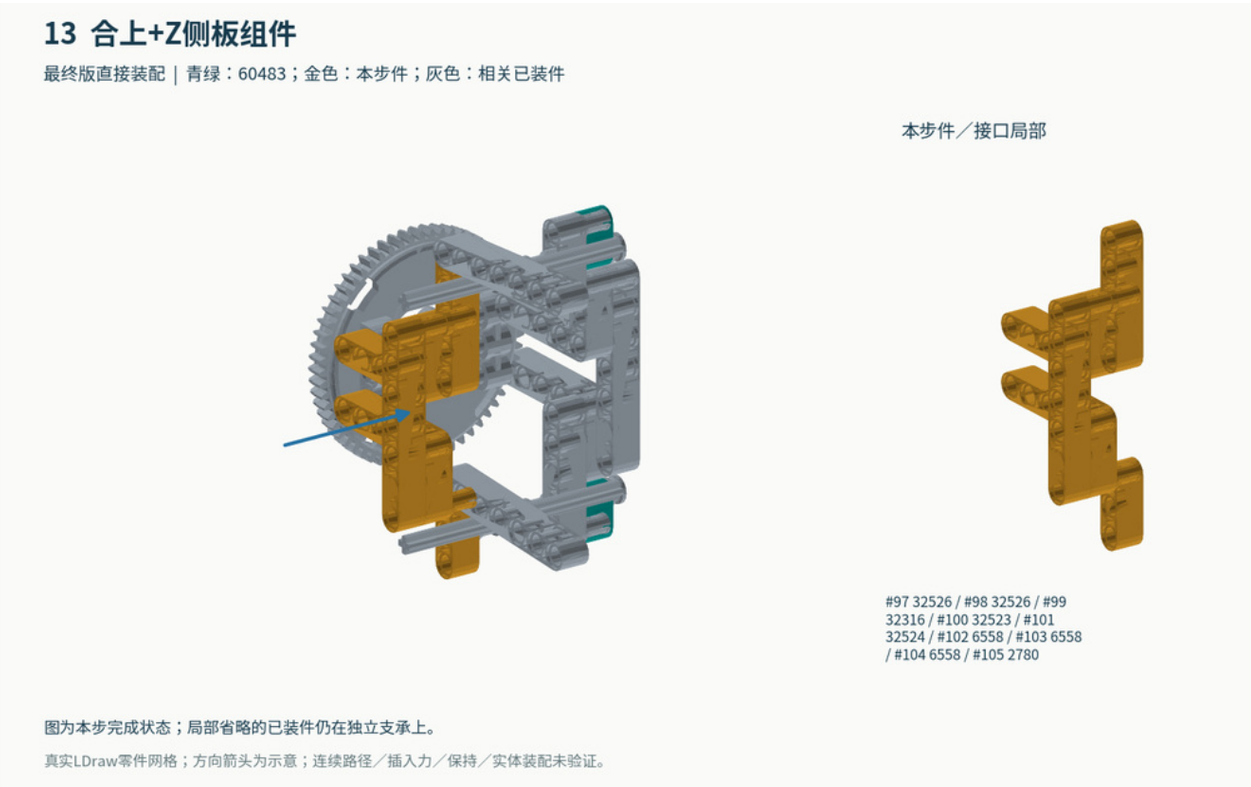
4. 夹指朝魔方方向，保持本图的正常近闭合分支；图示约3.84 °，不反向翻折。

核对：内侧顺序为整套／夹指圆孔／整套；+Z侧板仍独立暂存。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

375 / 501 机械臂组件装配 B 合上+Z侧板组件

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 同时托住两根根轴、夹指与四只整轴套。把已完成的+Z侧板从+Z外侧沿-Z靠近。

3. 侧板前端两个根轴孔分别套住A/B轴；后端两根L梁孔同时套住#117/#118转盘长销短段，均匀压至销肩。

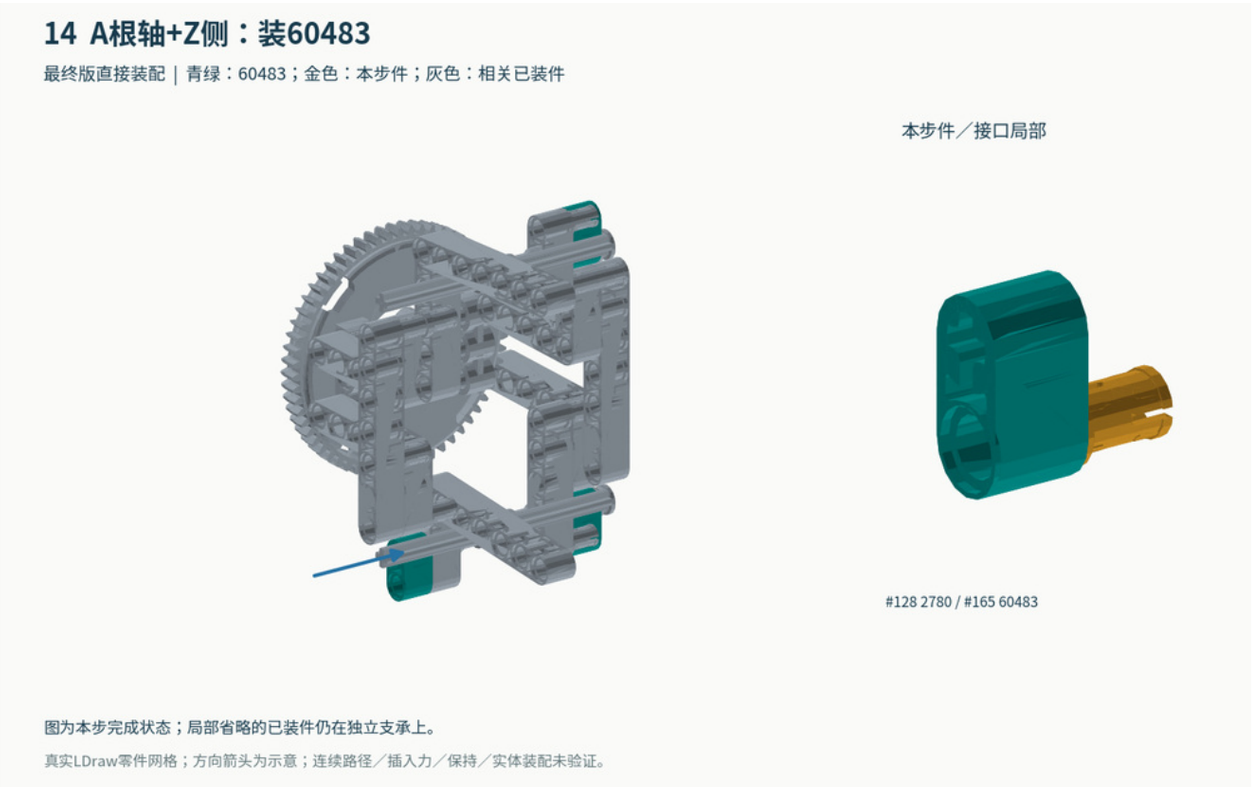
4. 四处必须自然对齐；不能用侧板把歪斜轴套硬挤进空隙。若侧板无法无强力就位，停下复核支承和孔向。

核对：两根轴均穿过两侧内梁，四只整轴套与两夹指在位；+Z端60483与半套尚待安装。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

376 / 501 机械臂组件装配 B A根轴+Z侧：装60483

1×2780；1×60483



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先从+Z外侧沿-Z把#128黑销插入内梁端孔半根，挡圈停在内梁与支架的接面。

3. 将#165 60483十字孔对根轴、圆孔对黑销，同时平推到位；十字孔与圆孔各接合8毫米。保持根轴另一端半套在位。

核对：两点同时贴合；没有推动根轴或把销挡肩强推穿过宿主。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

377 / 501 机械臂组件装配 B A根轴+Z半套与64毫米叠层

1×32123a

1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从+Z端沿-Z套上#126半轴套，停在60483外侧。不要用半套压紧夹指或拉拢结构。

3. 从-Z到+Z：半套4＋60483 8＋内梁8＋整套8＋夹指8＋整套8＋内梁8＋60483 8＋半套4＝64毫米，恰好占满8L根轴。

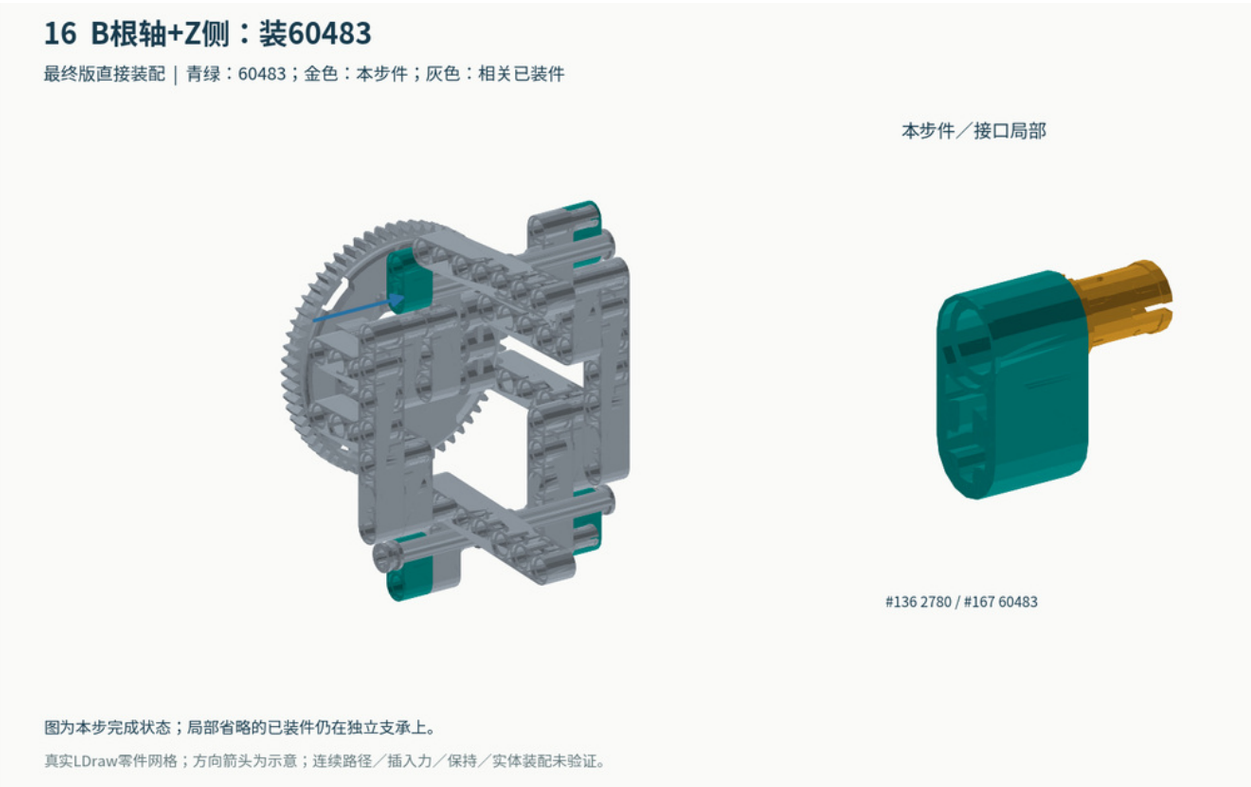
4. 名义轴向余量为零。自由转动和可靠防脱是否兼容必须实测；任何卡死、松脱或轴端接合不足都停止。

核对：两端半套齐全；64毫米零名义余量已记录，未把几何吻合当作实体验收。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

378 / 501 机械臂组件装配 B B根轴+Z侧：装60483

1×2780；1×60483



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先从+Z外侧沿-Z把#136黑销插入内梁端孔半根，挡圈停在内梁与支架的接面。

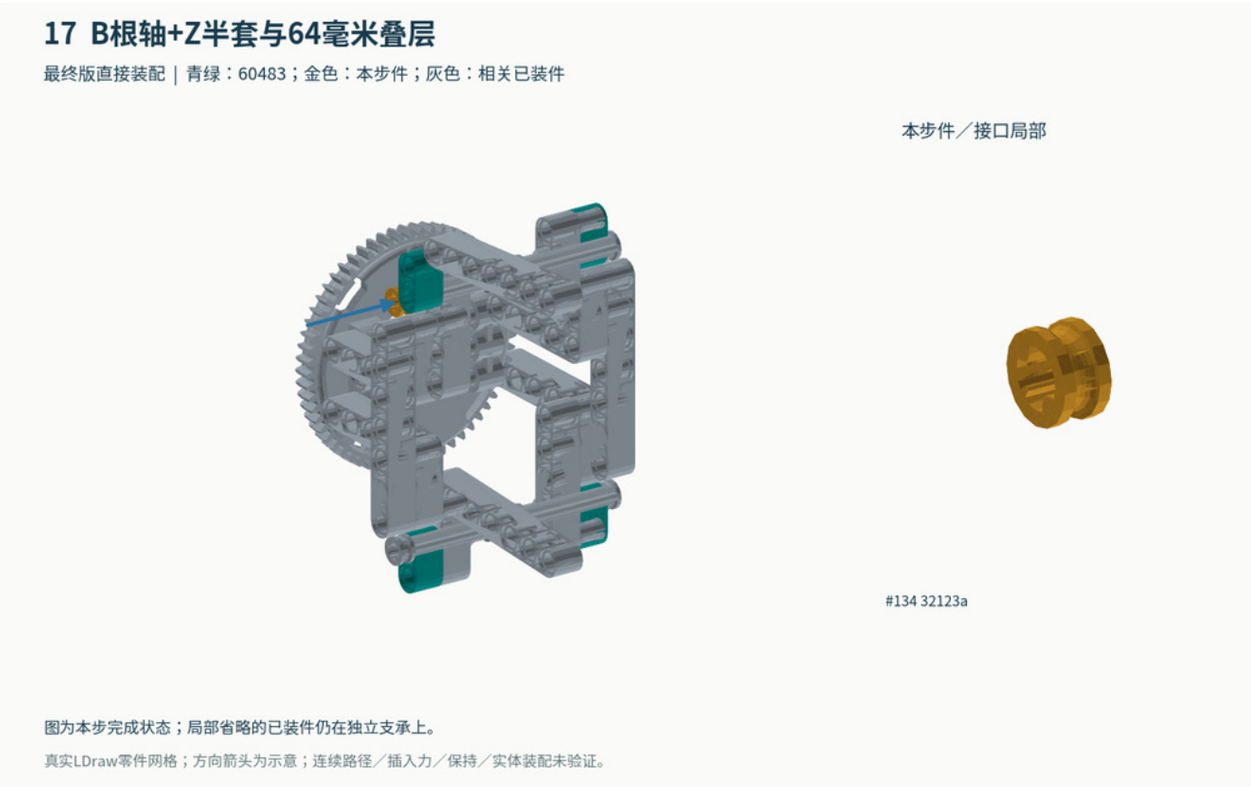
3. 将#167 60483十字孔对根轴、圆孔对黑销，同时平推到位；十字孔与圆孔各接合8毫米。保持根轴另一端半套在位。

核对：两点同时贴合；没有推动根轴或把销挡肩强推穿过宿主。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

379 / 501 机械臂组件装配 B B根轴+Z半套与64毫米叠层

1×32123a



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 从+Z端沿-Z套上#134半轴套，停在60483外侧。不要用半套压紧夹指或拉拢结构。

3. 从-Z到+Z：半套4＋60483 8＋内梁8＋整套8＋夹指8＋整套8＋内梁8＋60483 8＋半套4＝64毫米，恰好占满8L根轴。

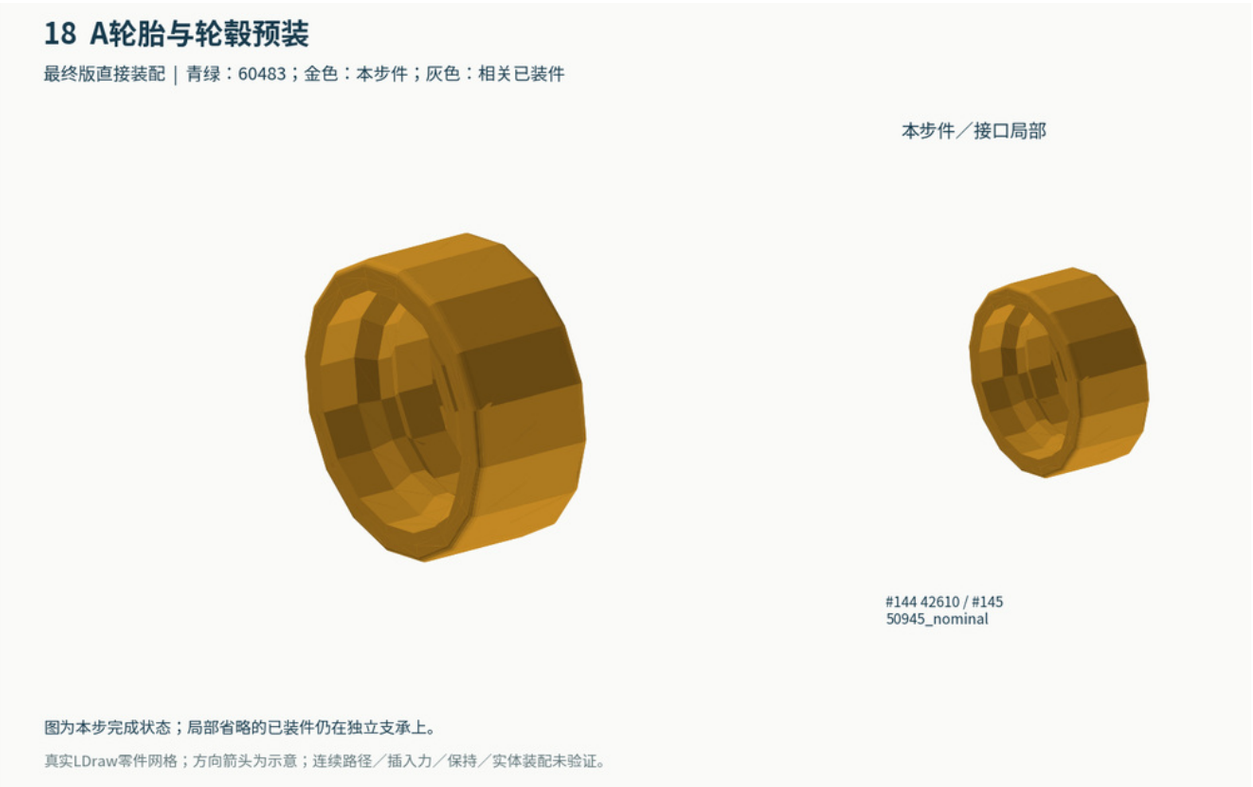
4. 名义轴向余量为零。自由转动和可靠防脱是否兼容必须实测；任何卡死、松脱或轴端接合不足都停止。

核对：两端半套齐全；64毫米零名义余量已记录，未把几何吻合当作实体验收。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

380 / 501 机械臂组件装配 B A轮胎与轮毂预装

1×42610；1×50945_nominal



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#145轮胎套在#144轮毂上，确认胎圈均匀就座。将这2件组件暂存在机外。

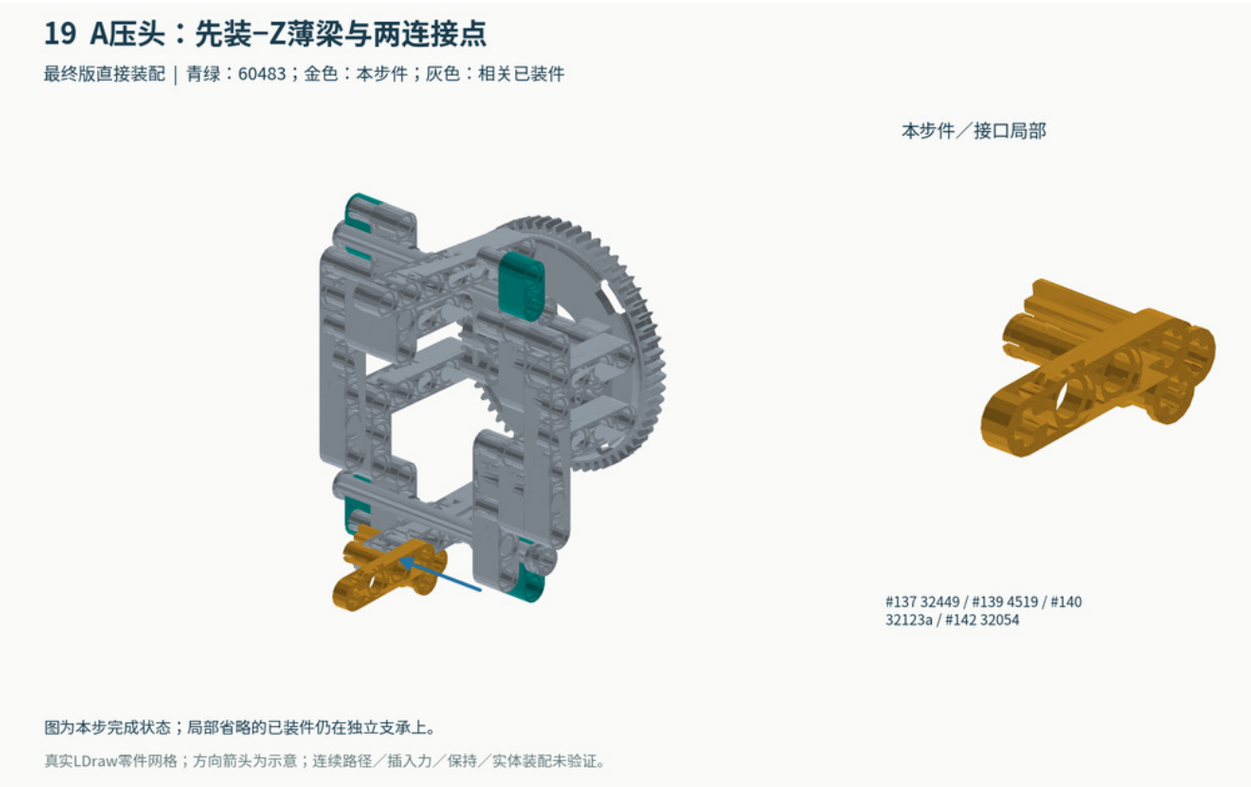
3. 每臂两组独立轮胎压头；轮胎网格是名义14×6毫米尺寸，实际橡胶形变和摩擦未验证。

核对：2件组件同心，轮毂中孔保持畅通。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

381 / 501 机械臂组件装配 B A压头：先装-Z薄梁与两连接点

1×32054；1×32123a；1×32449；1×4519



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#137四孔薄梁贴在红色夹指-Z侧。薄梁第1十字孔对夹指第6孔，用#139 3L轴贯穿，并在-Z端加#140半套。

3. 薄梁第2圆孔对夹指第7孔，从-Z侧插#142 32054，挡套停在第一根薄梁外侧；露出的轴和销给另一侧薄梁使用。

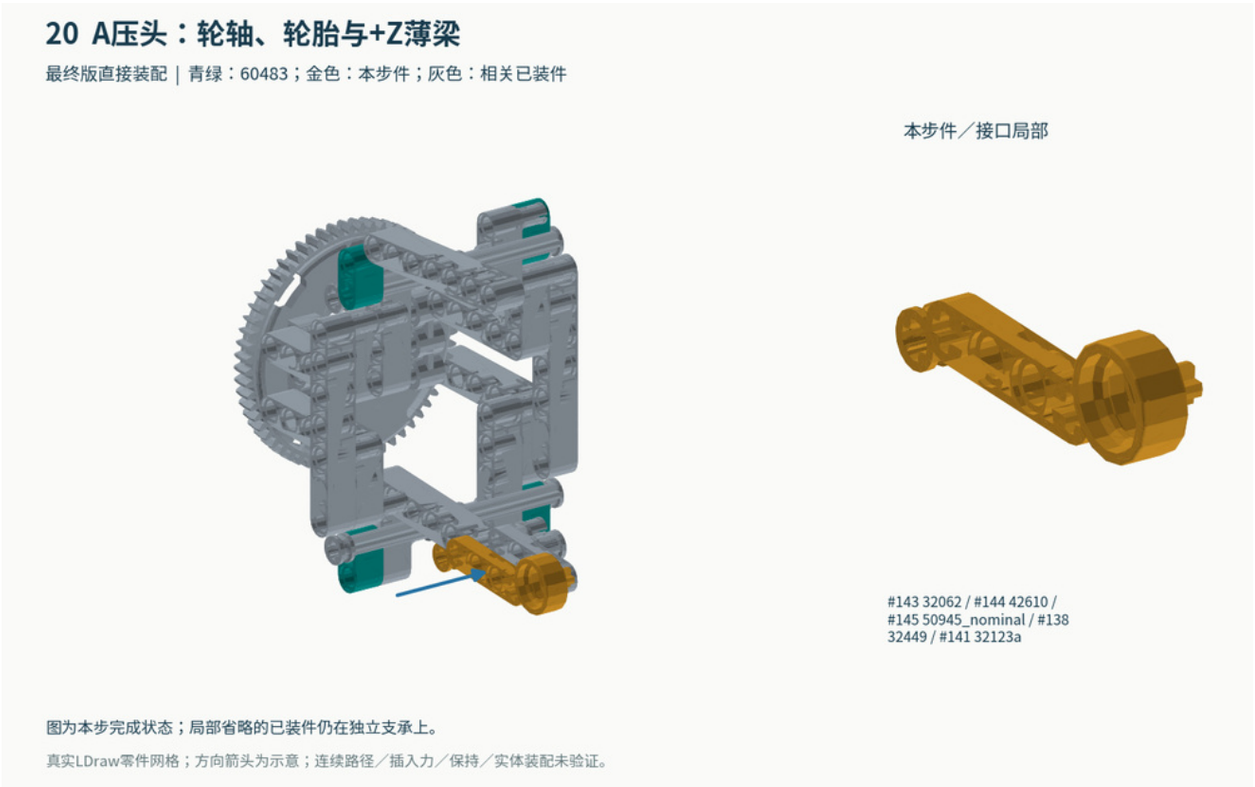
4. 薄梁第3圆孔留空，第4十字孔用于轮轴；+Z侧薄梁下一步安装。

核对：薄梁由两个连接点定位，挡套在正确外侧；轮胎组件仍单独托住。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

382 / 501 机械臂组件装配 B A压头：轮轴、轮胎与+Z薄梁

1×32062；1×32123a；1×32449



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#143 2L轮轴穿过-Z薄梁第4十字孔，套入已准备的轮胎／轮毂组件；轮毂位于夹指中面。

3. 把#138 +Z薄梁同时对准3L轴、32054销和2L轮轴三个连接点，沿-Z平直压到位，再在3L轴+Z端套#141半套。

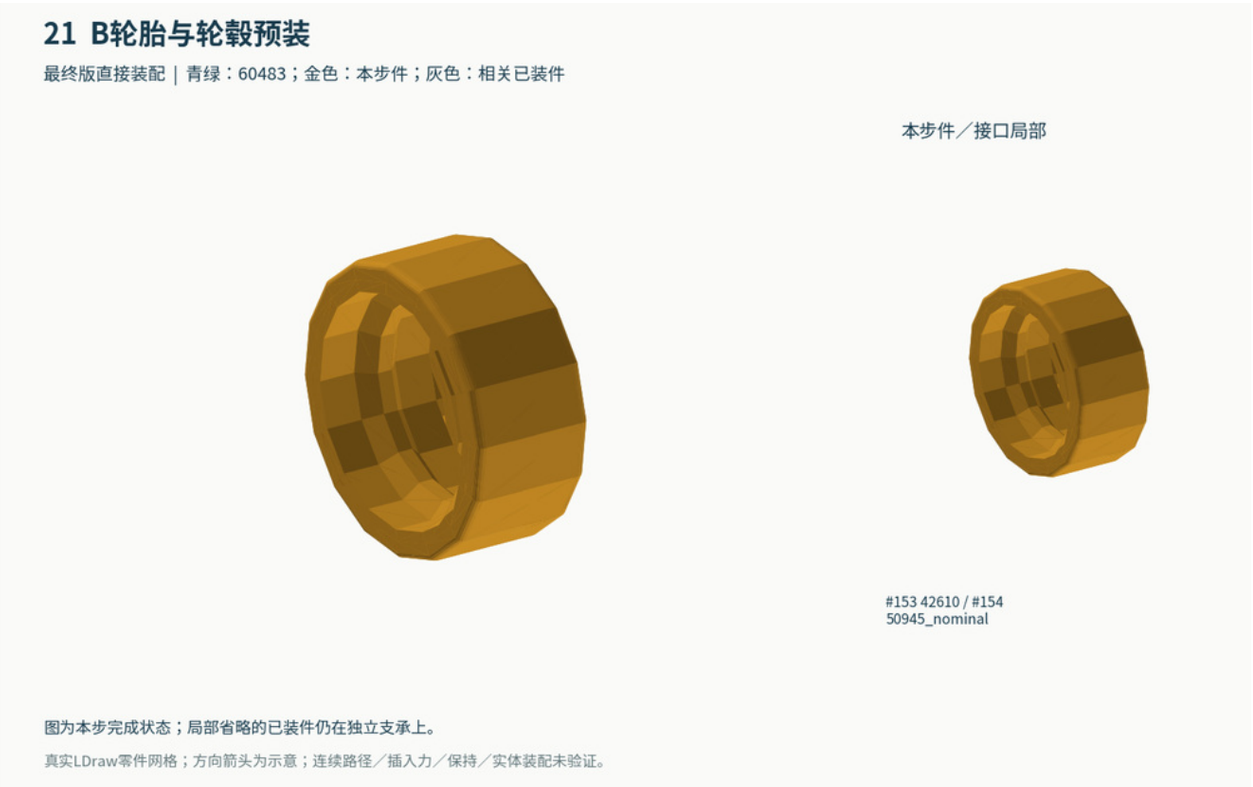
4. 2L轮轴两端与薄梁外侧齐平，不加外轴套。检查轮毂能绕固定轴自由转动；不能靠挤压薄梁消除间隙。

核对：本夹指轮胎压头9件齐全，两个3L轴半套和32054挡套到位。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

383 / 501 机械臂组件装配 B B轮胎与轮毂预装

1×42610；1×50945_nominal



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#154轮胎套在#153轮毂上，确认胎圈均匀就座。将这2件组件暂存在机外。

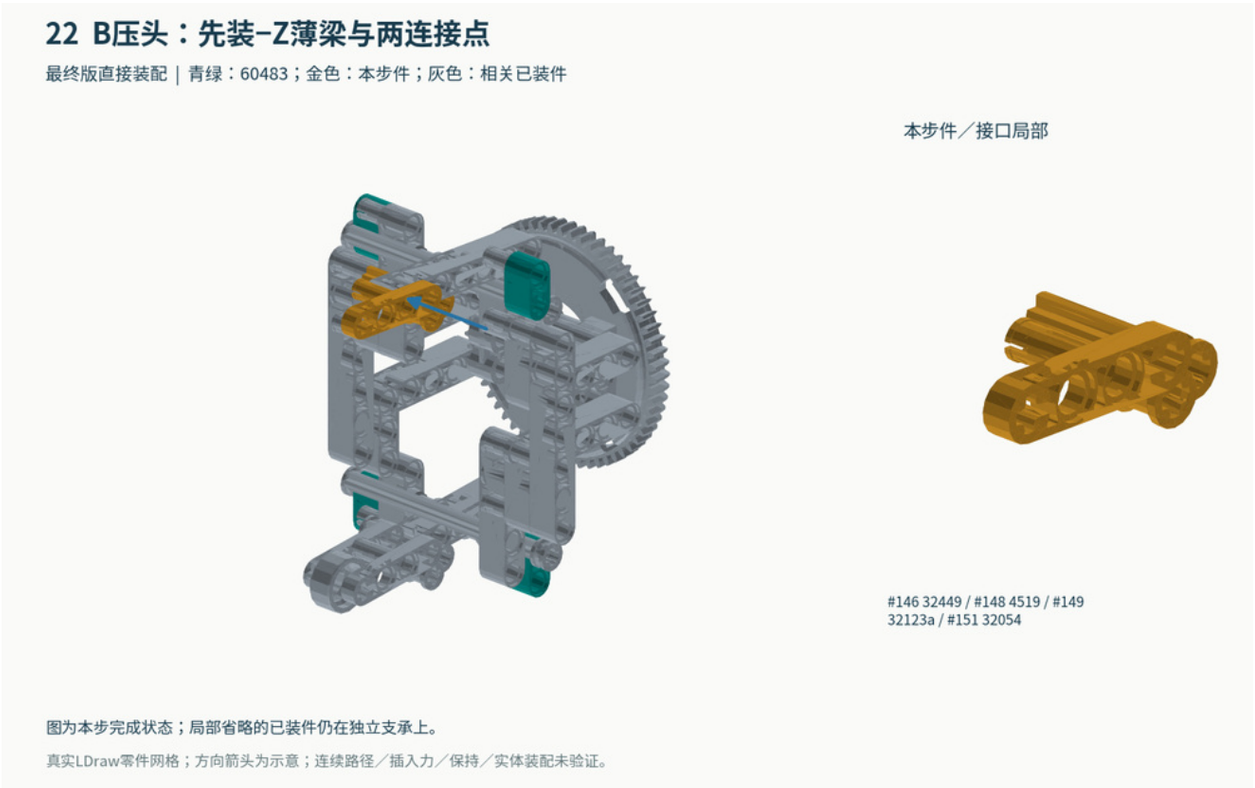
3. 每臂两组独立轮胎压头；轮胎网格是名义14×6毫米尺寸，实际橡胶形变和摩擦未验证。

核对：2件组件同心，轮毂中孔保持畅通。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

384 / 501 机械臂组件装配 B B压头：先装-Z薄梁与两连接点

1×32054；1×32123a；1×32449；1×4519



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#146四孔薄梁贴在红色夹指-Z侧。薄梁第1十字孔对夹指第6孔，用#148 3L轴贯穿，并在-Z端加#149半套。

3. 薄梁第2圆孔对夹指第7孔，从-Z侧插#151 32054，挡套停在第一根薄梁外侧；露出的轴和销给另一侧薄梁使用。

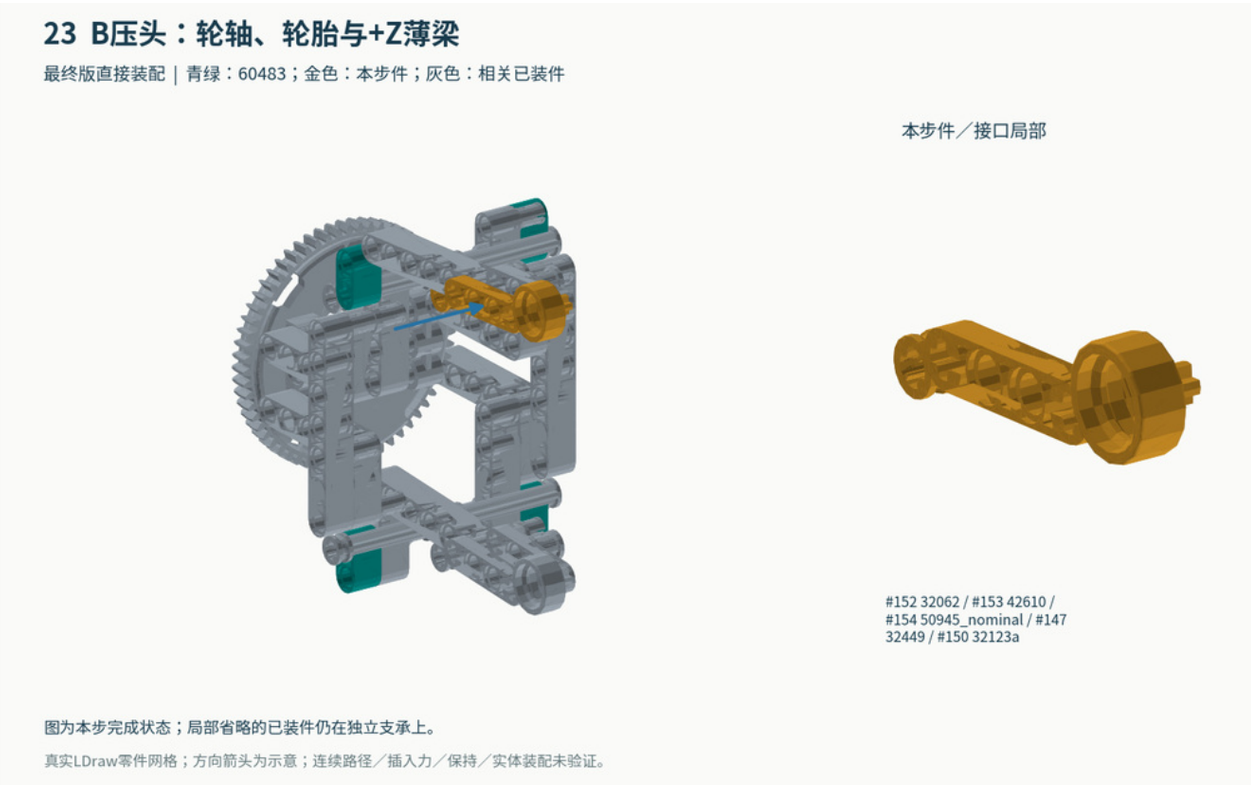
4. 薄梁第3圆孔留空，第4十字孔用于轮轴；+Z侧薄梁下一步安装。

核对：薄梁由两个连接点定位，挡套在正确外侧；轮胎组件仍单独托住。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

385 / 501 机械臂组件装配 B B压头：轮轴、轮胎与+Z薄梁

1×32062；1×32123a；1×32449



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#152 2L轮轴穿过-Z薄梁第4十字孔，套入已准备的轮胎／轮毂组件；轮毂位于夹指中面。

3. 把#147 +Z薄梁同时对准3L轴、32054销和2L轮轴三个连接点，沿-Z平直压到位，再在3L轴+Z端套#150半套。

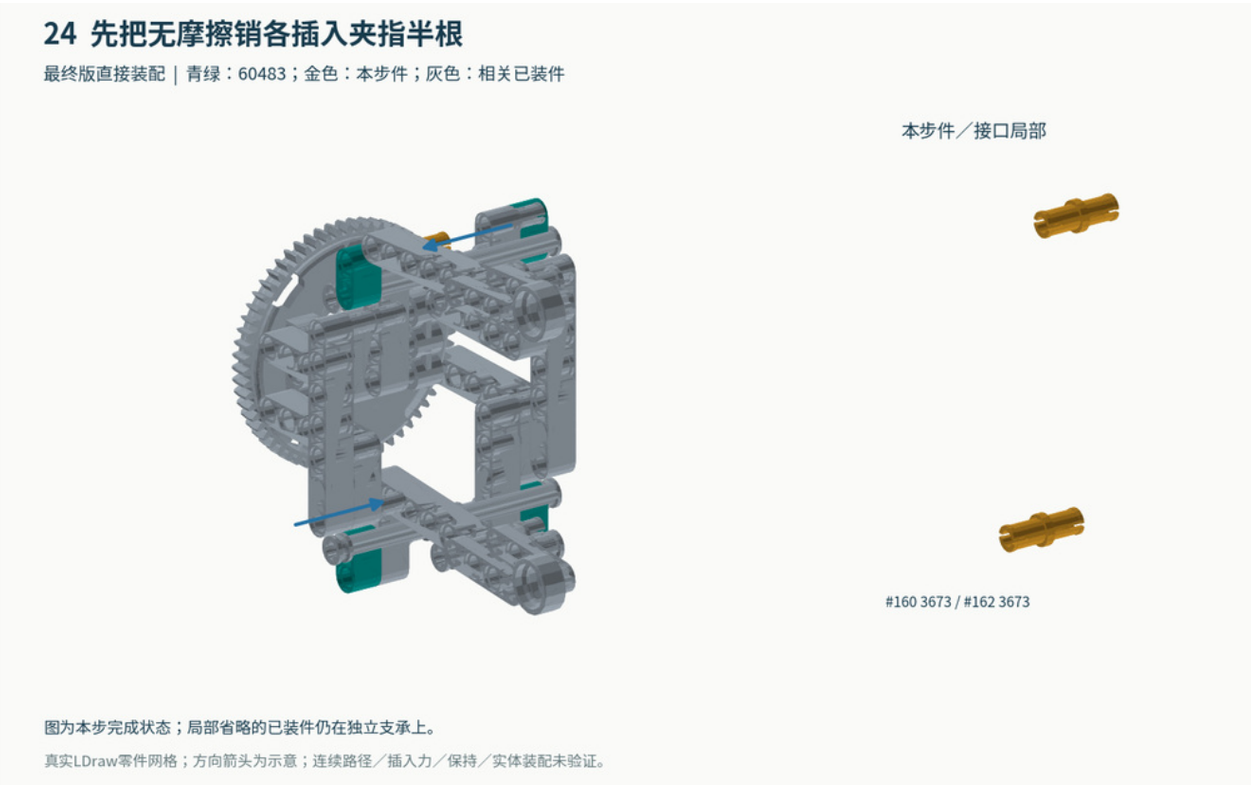
4. 2L轮轴两端与薄梁外侧齐平，不加外轴套。检查轮毂能绕固定轴自由转动；不能靠挤压薄梁消除间隙。

核对：本夹指轮胎压头9件齐全，两个3L轴半套和32054挡套到位。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

386 / 501 机械臂组件装配 B 先把无摩擦销各插入夹指半根

2×3673



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 两根黄色连杆尚未接到夹指。A夹指第2孔先从+Z侧沿-Z插#160灰色3673半根；B夹指第2孔从-Z侧沿+Z插#162半根。

3. 两个中央挡圈都留在夹指外表面，销的另一半露出，供下一步各自的连杆圆孔套接。

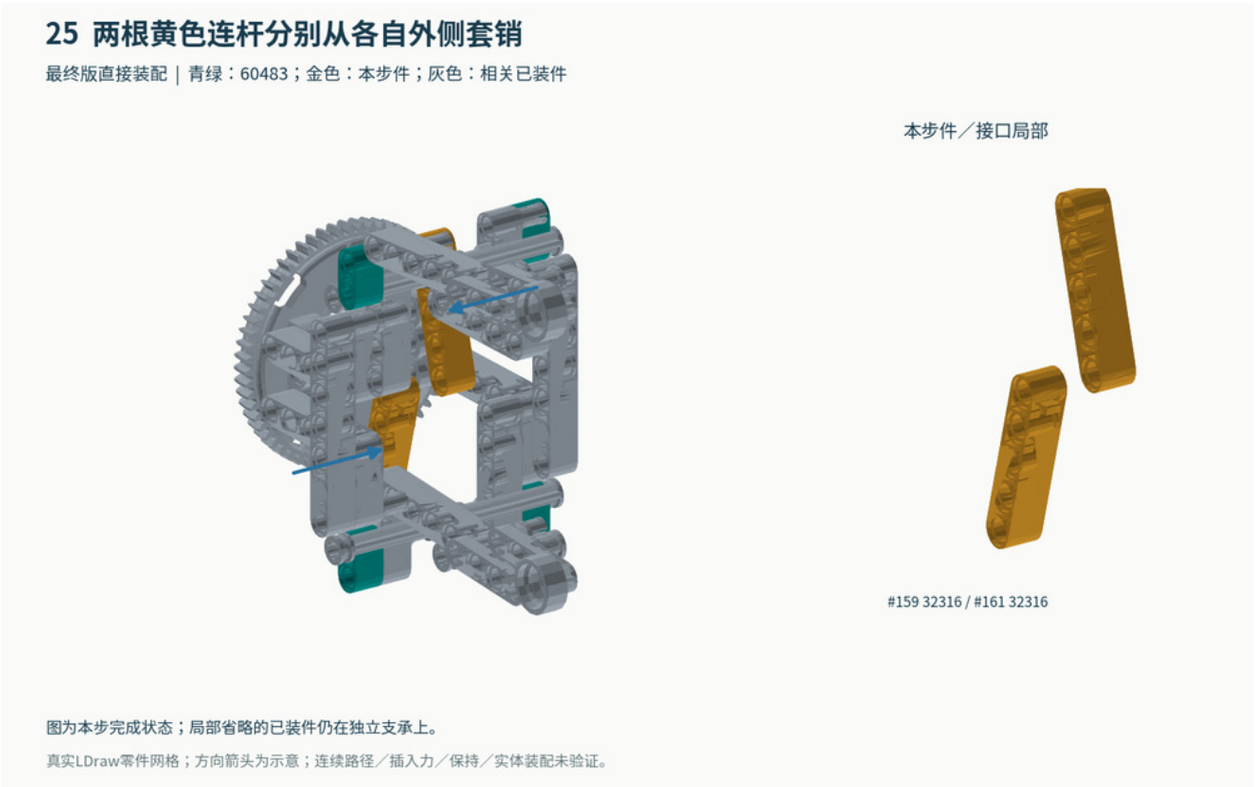
4. 夹指和已装头部由夹具支承。不能把销推穿夹指后再把挡圈强推通过连杆。

核对：A/B两销肩分别在+Z/-Z夹指外表面，露出段方向相反。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

387 / 501 机械臂组件装配 B 两根黄色连杆分别从各自外侧套销

2×32316



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先从+Z外侧沿-Z把#159连杆一端套到A销#160的露出段，直到与夹指之间的销肩接触。

3. 再从-Z外侧沿+Z把#161连杆一端套到B销#162的露出段。两根连杆分别装入，不把它们预先连成刚性组件一起硬推。

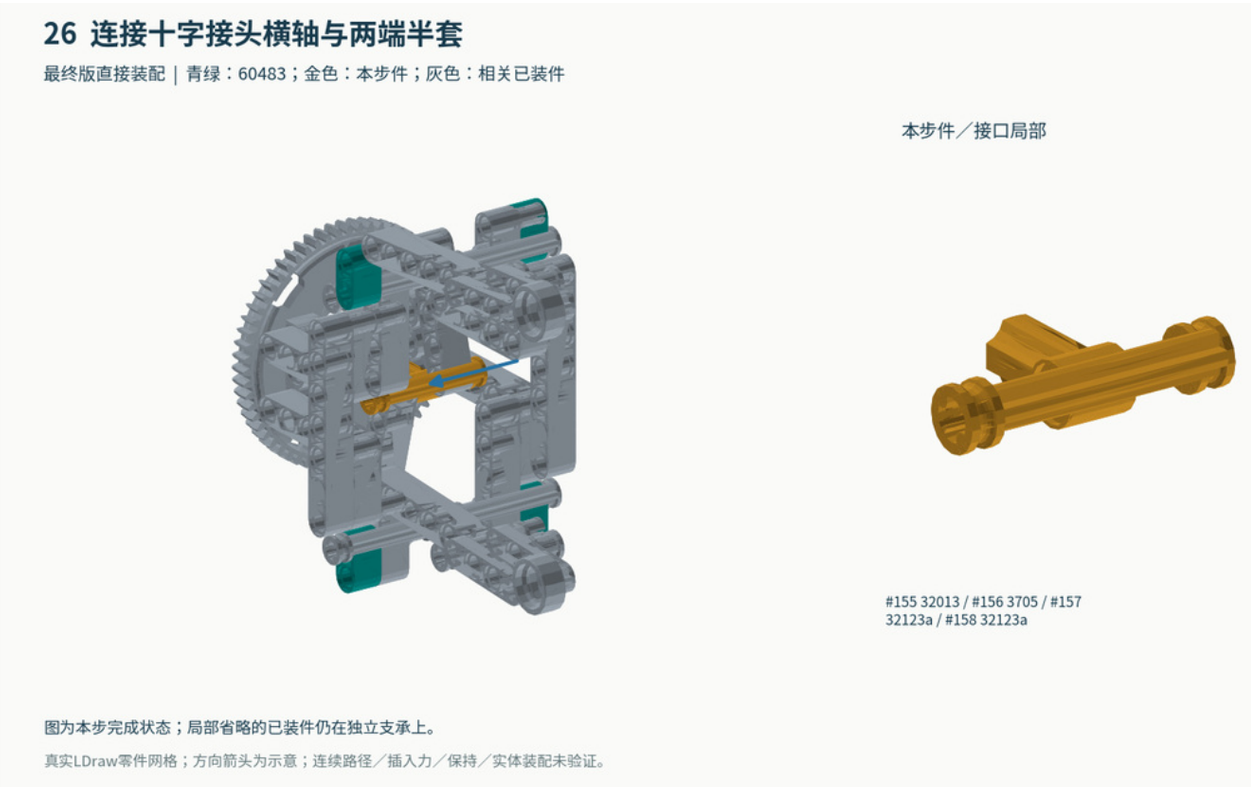
4. 两连杆自由端由夹具托在十字接头位置。保持正常近闭合分支；下一步用横轴连接中间三个孔。

核对：两销肩停在各自的夹指与连杆接面，连杆可绕无摩擦销转动。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

388 / 501 机械臂组件装配 B 连接十字接头横轴与两端半套

1×32013；2×32123a；1×3705



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 用夹具保持两连杆自由端同轴，在中间放#155 32013，横圆孔对准两个连杆端孔，纵向十字孔朝后接推杆。

3. 在#156 4L横轴-Z端预套#157半套；从-Z沿+Z依次穿过#161连杆、32013横圆孔和#159连杆，再从+Z端套#158半套。

4. 轴本体穿圆孔，无销挡肩经过闭合孔。两半套停在连杆外侧，不能压死连杆；十字接头在两连杆朝魔方的一端。

核对：横轴与两端半套齐全，三处圆孔自然同轴；纵向十字孔仍畅通。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

389 / 501 机械臂组件装配 B 离机接合机械头与90件动力核心

本步合并／核对，无新增件

1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 转盘下半固定及轴组接入已按前述步骤完成，90件动力底架、机械头及未闭合的曲柄／连杆分别独立支承。将转盘上半对准核心的下半扣合；同时保持齿轮与转盘的名义啮合位置。

3. #94曲柄端轴和#95半套尚未安装，因此黄色舵机连杆不会把推杆强制锁在舵机角度上。

4. 此时整臂仍在底盘外，#81侧梁和#84底框销仍在专格。扣合所需空间、卡扣力及实体啮合必须另行验证。

核对：转盘上下半及导向孔同轴；曲柄与连杆未连接，推杆通道未封闭。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

390 / 501 机械臂组件装配 B 从后方穿12L推杆及两只半套

2×32123a；1×3708

1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 把#88/#89两只半套分别用夹具定位在十字块#87的前后，孔轴线对准导向框前孔；曲柄端仍不连接。

3. #163 12L轴从平台后方沿+X穿入：导向框后孔只借道，再依次通过后半套、十字块圆孔、前半套、导向框前孔、转盘中心及#116导向块，最后插进#155十字孔到底。

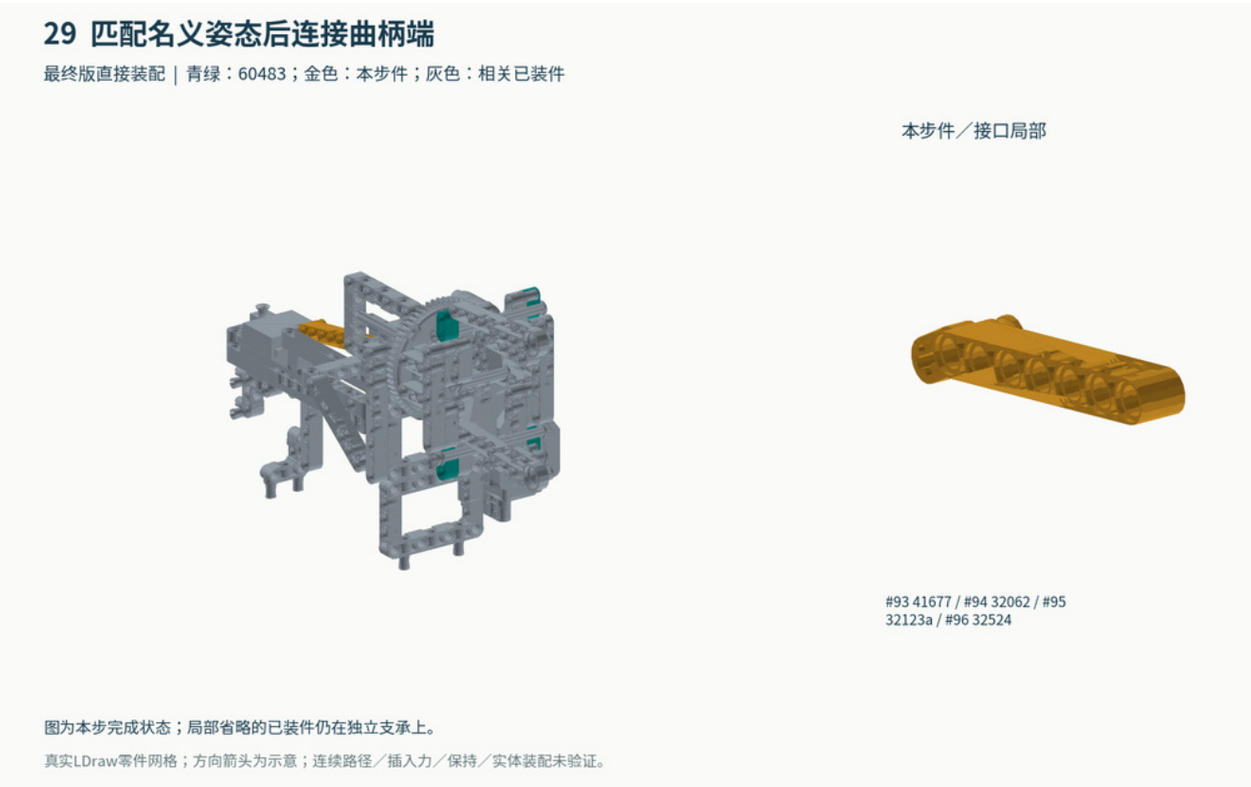
4. 图示为完成位置，后导向孔不承载推杆。自然移动未连接的十字块／连杆帮助对孔，不反驱舵机；两半套不把滑动机构夹死。

核对：推杆前端名义进入十字接头8毫米；两个导向处畅通、两半套就位。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

391 / 501 机械臂组件装配 B 匹配名义姿态后连接曲柄端

1×32062；1×32123a



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 先核对舵机曲柄#93已由另行验证的定位流程处于所需姿态。本页仅表达断电、空载、孔位自然对齐时的机械连接；不提供上电归零或脉宽标定。

3. 保持夹指和推杆在图示正常近闭合分支，让#96连杆端孔与曲柄末端孔自然同轴，再插#94 2L轴：外端与曲柄外面齐平；内端装#95半套贴住连杆。

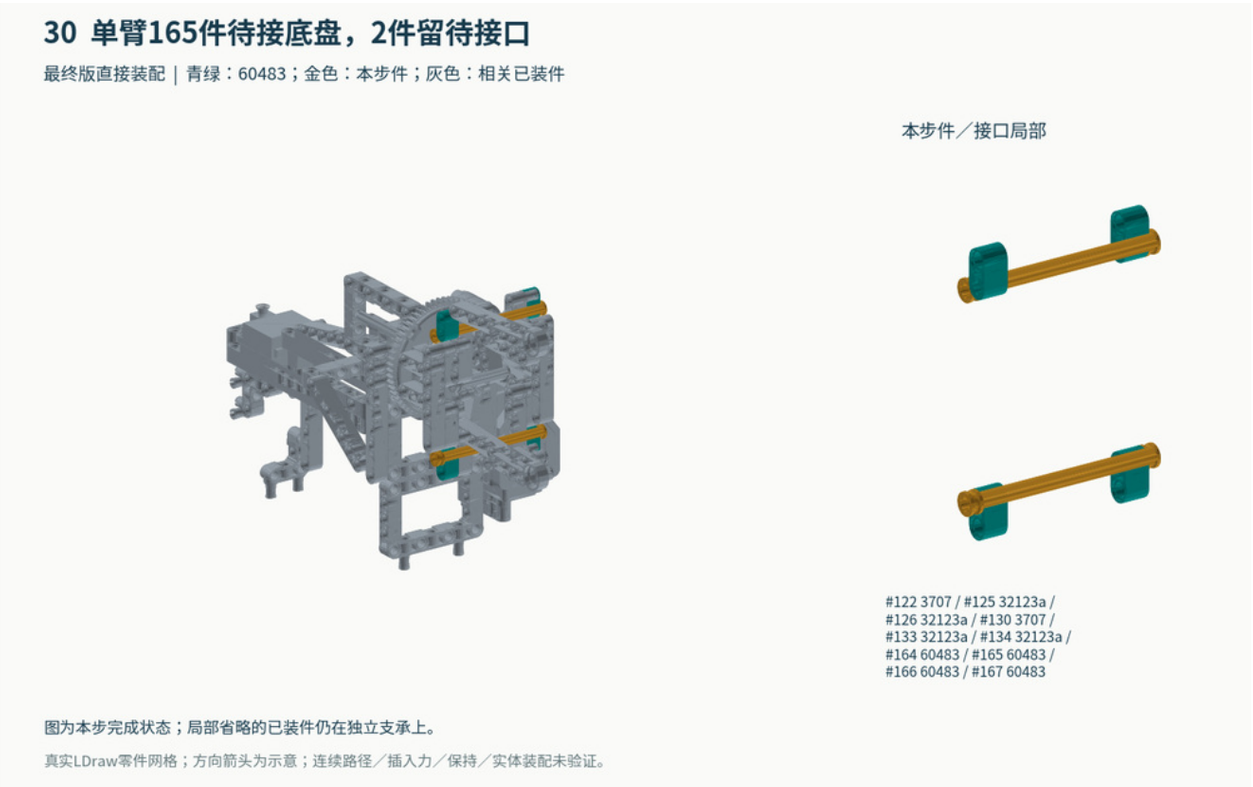
4. 孔位不自然重合、需要硬拉连杆或反驱舵机时立即停止，保持分离和支承，等待专门定位／标定；不能把本页当作定位已完成的证据。

核对：只有预先满足自然对孔条件才记录此步完成；否则整臂仍标为待验证。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

392 / 501 机械臂组件装配 B 单臂165件待接底盘，2件留待接口

本步合并／核对，无新增件



1. 本页组装尚未接底盘的B 后臂，用独立夹具托稳。A/B和±Z为本头局部坐标。

2. 核对已完成的90件动力底架与75件夹头件共165件；每头4件60483、2根8L根轴、4只根轴整套、4只根轴外半套和4枚支架固定销齐全。

3. #81 40490侧梁与#84 2780销保持散件状态，待整臂落到底盘后先装#84、再装#81，使每臂达到167件；不要提前装这两件。

4. R、L、F、B四臂分别在机外完成同一局部流程。各臂独立记录；四臂最终合计668件，不以一个臂通过代替其余三臂。

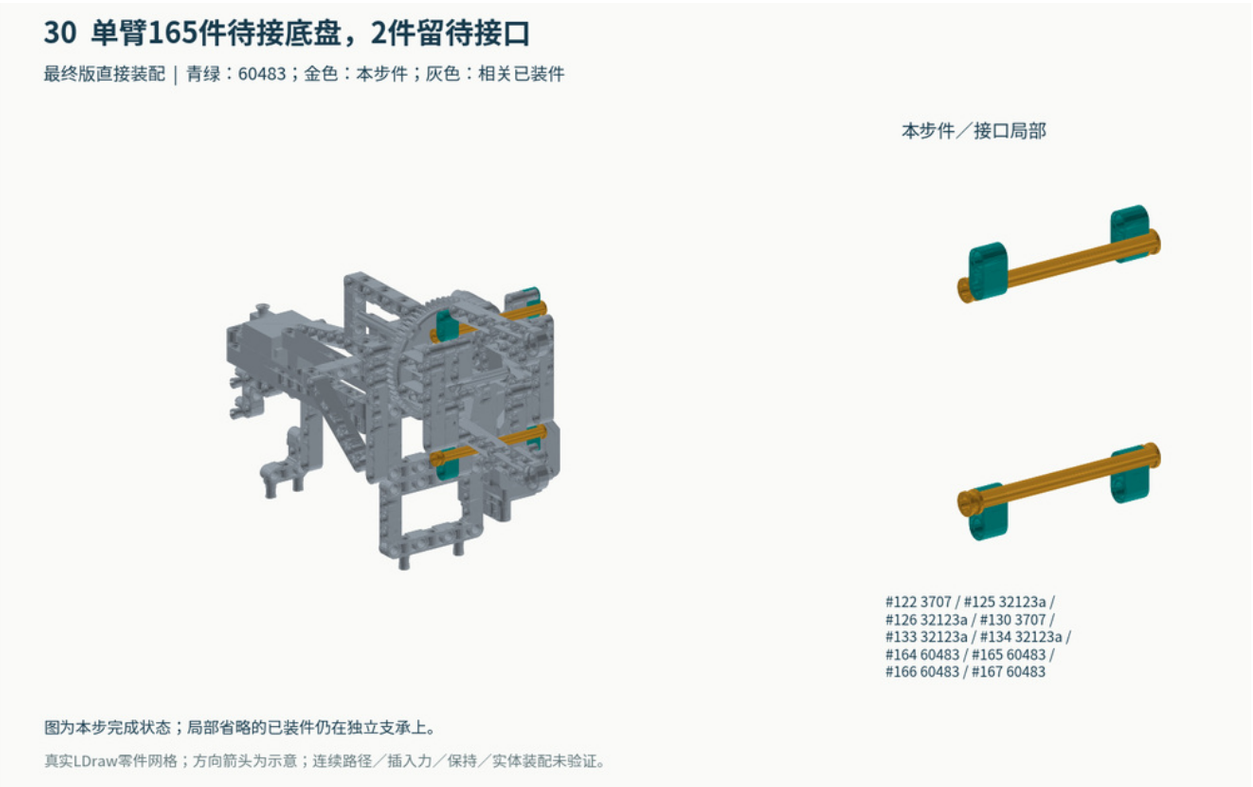
5. 64毫米根轴叠层零名义余量；夹指正常约3.84°～25°。装配路径、保持、载荷、控制联锁和实体开合均未放行。

核对：165件在位＋2件专格＝167件／臂；不插电、不带魔方，仍需实体验证。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

393 / 501 组件核对 四个机械臂组件核对

每臂165件待安装组件＋2件侧撑预留件；共668件



1. 逐一检查R、L、F、B两根根轴；每根轴两侧各1件60483，轴套与连接销按图全部到位。

2. 每臂当前165件，另将81号侧梁和84号连接销两件单独预留，安装到底盘后共167件。全部组件已按本册从清单单件搭建；逐项核验完整性和姿态。墙脚49/50及底脚77随臂保留，底盘上不得重复预装。

3. 四臂分别离机支承。R臂接U前需整头回转50°、夹指开25°；接入底盘前需名义夹紧端／整头0°。这些姿态转换须用另经验证的断电定位方法，无法安全定位就停止。

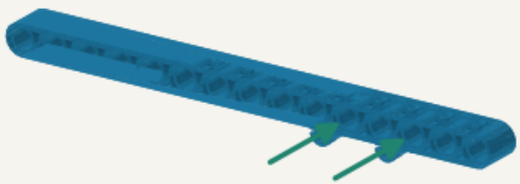
核对：每头单独核对，不以一头通过代替四头核对。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

01 / 93 机外负Z内臂：先预插两根重叠销

本步新增：#131 32278；#134 2780；#135 2780　累计 3 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）｜机外／安装下位姿态，杠杆参数42.4毫米



蓝色件单独看（保持原朝向）

1. 先在机外搭U组件，图示下位杠杆参数42.4毫米。取32278 15L内臂，支点端为第1孔，输出端第15孔。两根2780先从-Z侧沿+Z进入内臂第3及第5孔。
2. 内臂平面在Z=-32毫米。销肩停在Z=-36毫米接缝，各留8毫米向-Z伸出，下一步接外把手。
3. 两根销用于内臂与外把手的双点连接。

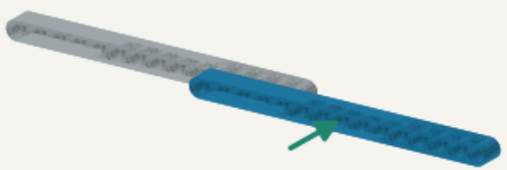
注意：销肩必须留在两梁接缝，不能压过封闭圆孔。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

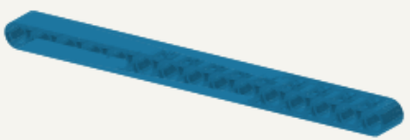
02 / 93 外把手：从敞开侧合上两销

本步新增：#133 32278　累计 4 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）| 机外／安装下位姿态，杠杆参数42.4毫米



蓝色件单独看（保持原朝向）



1. 把外把手远端记为第1孔，支点为第11孔。把手第13、15孔分别对准内臂第3、5孔上的露出销段。
2. 外把手从-Z侧沿+Z直移，两个孔同时套上；最终把手平面Z=-40毫米，两销各连接8+8毫米。
3. 支点孔对齐：内臂第1孔与把手第11孔。两根分开的销让两梁一起运动，不增握把零件。

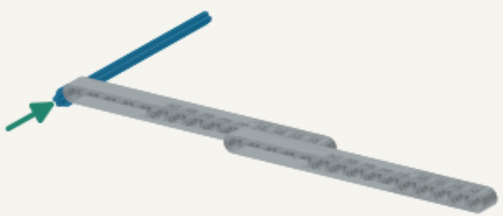
注意：销肩始终处于Z=-36毫米接缝；不得先封梁后再强推销肩穿孔。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

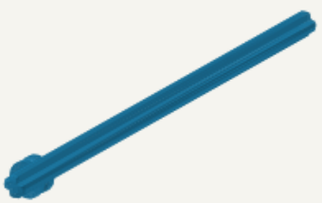
03 / 93 11L横轴：先穿负Z内臂

本步新增：#139 23948；#140 32123a　累计 6 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）| 机外／安装下位姿态，杠杆参数42.4毫米



蓝色件单独看（保持原朝向）



1. 在23948 11L轴的入轴侧预套一只32123a半套。轴为普通直轴，本身没有止挡环。
2. 从-Z侧沿+Z把裸长端穿过负Z内臂第15孔；半套始终留在梁外。最终半套中心Z=-38毫米，轴中心Z=0。
3. 暂不装正Z内臂；横轴的+Z裸端必须保持开放，供后续间隔件依次套入。

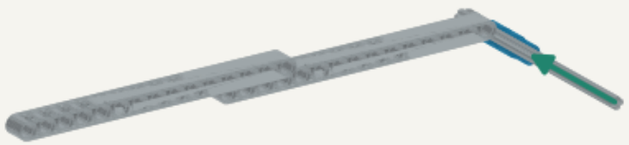
注意：不得把预装半套、3713轴套或销肩推过闭合梁孔；不靠强压通过。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

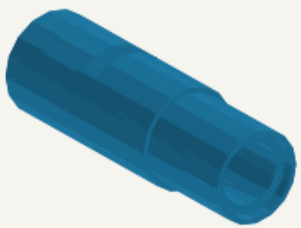
04 / 93 横轴负侧：依次套2L和1L间隔件

本步新增：#142 62462；#144 18654　累计 8 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）｜机外／安装下位姿态，杠杆参数42.4毫米



蓝色件单独看（保持原朝向）



1. 从横轴开放的+Z端先套62462 2L间隔件，沿-Z推到负Z内臂内侧；中心最终Z=-20毫米。
2. 再从同一端套18654 1L间隔件，沿-Z滑到前件；中心Z=-8毫米。
3. 该侧名义次序是内臂、2L、1L；所有件均从裸露轴端进入，不横向卡入。

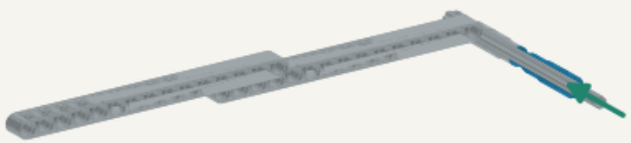
注意：保持输出轴受夹具支承；名义贴合不代表滑动阻力和保持力已合格。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

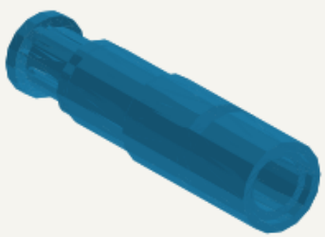
05 / 93 横轴中央和正侧：套滚轮与间隔件

本步新增：#146 3713；#145 18654；#143 62462　累计 11 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）| 机外／安装下位姿态，杠杆参数42.4毫米



蓝色件单独看（保持原朝向）



1. 仍从开放的+Z轴端，依次套3713中央滚轮、18654 1L及62462 2L间隔件。
2. 三件中心依次在Z=0、+8、+20毫米。中央3713位于托台H座正下方，名义托举接触半径约3.6毫米。
3. 3713是原生带棱轴套，用作名义接触件；不是经过实测的精密滚动轴承。

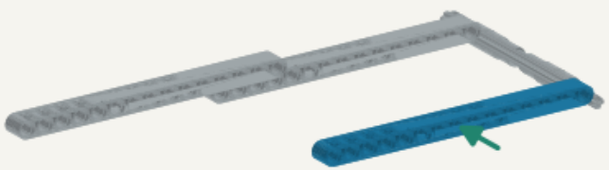
注意：先查装配方向和接触位置；不承诺实际滚动、阻力或自动复位。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

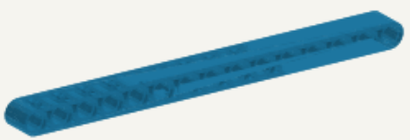
06 / 93 正Z内臂：从自由轴端合上

本步新增：#132 32278　累计 12 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）| 机外／安装下位姿态，杠杆参数42.4毫米



蓝色件单独看（保持原朝向）



1. 将第二根15L内臂第15孔从横轴+Z自由端套入，沿-Z滑到2L间隔件；最终梁平面Z=+32毫米。
2. 两根内臂均以支点为第1孔、输出为第15孔；两端名义孔距112毫米。
3. 只闭合输出端，支点12L轴尚未插入。用夹具让两根内臂的支点孔保持同轴。

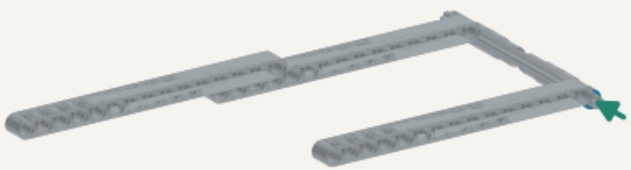
注意：不能装好两端封闭架后再横向塞入整串横轴间隔件。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

07 / 93 横轴最后：装正Z外半套

本步新增：#141 32123a　累计 13 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）| 机外／安装下位姿态，杠杆参数42.4毫米



蓝色件单独看（保持原朝向）

1. 从+Z轴端沿-Z装余下32123a半套，最终中心Z=+38毫米，外表面Z=+40毫米。
2. 复核轴向叠层：半套、内臂、2L、1L、中央3713、1L、2L、内臂、半套。
3. 11L原生轴端约Z=±43.8毫米，两端相对半套外面各余约3.8毫米。只轻贴，不额外压紧。

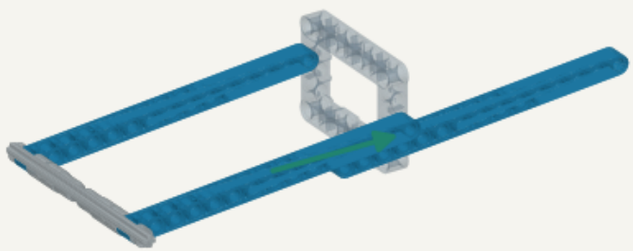
注意：这项轴向余量只是网格几何；半套保持力、横轴挠曲和侧隙待实测。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

08 / 93 支点定位：两处根部框轴承都要承接

本步新增：无新增件：合并／定位／待执行检查　累计 13 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）｜机外／安装下位姿态，杠杆参数42.4毫米



蓝色件单独看（保持原朝向）

1. 此时右R臂完成165件阶段装配，头部为60483组件；81号侧梁与84号销仍为预留散件。尚未接底盘、其他三臂或130件支承。右头回转50度、夹指开25度；断电并用夹具固定。
2. 13件U组件保持下位姿态（杠杆参数42.4毫米）。从中心一侧世界-X进入，沿+X水平平移到右臂；名义检查路径由X偏移-260毫米到0。
3. 最终支点线X=112、Y=80毫米，沿Z；下层64179两孔在Z=±24毫米，内臂在±32毫米，把手在-40毫米。夹具保持全部支点孔同轴。

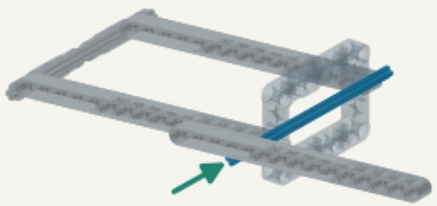
注意：该0.25毫米间隔路径仅为名义网格抽样；未验证手部空间、插入力或连续扫掠。两处根部框轴承缺一不可。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

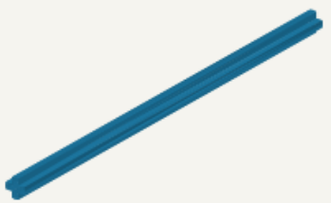
09 / 93 12L支点轴：裸轴贯穿全部同轴孔

本步新增：#136 3708　累计 14 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）｜机外／安装下位姿态，杠杆参数42.4毫米



蓝色件单独看（保持原朝向）



1. 保持孤立R臂与U组件由夹具定位；12L 3708裸轴从-Z侧沿+Z送入，名义检查入口轴向偏移-110毫米。两端根轴半套都尚未装。
2. 裸轴依次通过外把手、负Z内臂、根部框负Z圆孔、根部框正Z圆孔及正Z内臂。不得漏过任一根部框支点。
3. 最终轴中心Z=-4毫米，原生端面约Z=-51.8到+43.8毫米。只沿孔轴推进，遇到卡滞停止。

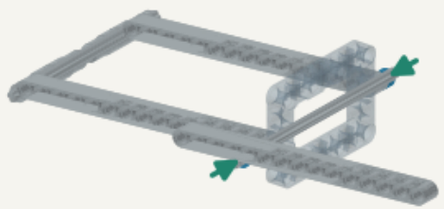
注意：在孤立R臂下0.25毫米路径抽样通过；不是连续扫掠或手部接近认证。只允许裸轴过孔。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

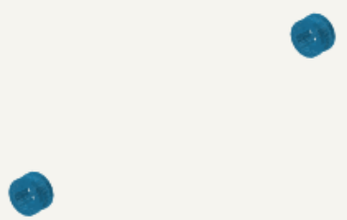
10 / 93 支点最后：两端各装一只半套

本步新增：#137 32123a；#138 32123a　累计 16 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）| 机外／安装下位姿态，杠杆参数42.4毫米



蓝色件单独看（保持原朝向）



1. 分别从12L轴两端装32123a半套，中心在Z=-46及+38毫米。
2. 负侧半套贴外把手外面；正侧贴正Z内臂外面。两处根部框圆孔均留在轴上，形成双点支承。
3. 两端相对半套外面各约3.8毫米名义露出余量。半套只轻贴，不把整串夹到转不动。

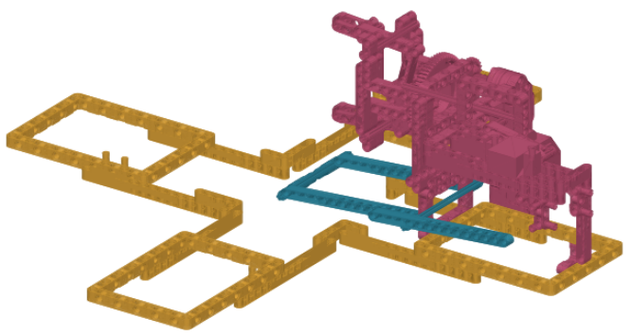
注意：复核两端半套、两处框孔和两内臂；摩擦与真实防脱尚未验证。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

404 / 501 四臂接口 右R臂带16件杠杆分阶段接入底盘

R臂165＋杠杆16＋底盘64＝245件

ASSEMBLY | R staged arm165 | closed / roll0 | beam81 / pin84 installed next | 245 parts



1. 先按前页在165件孤立R臂上装好U16，再于离机状态把头设为夹指位于名义夹紧端（行程0）、整头回转0度。杠杆保持42.4毫米；全程断电、独立托稳，不强扭传动。

2. 确认81号40490 9L侧梁和84号2780销仍单独预留，82/83两销在已搭组件宿主内。R臂此时165件。

3. 将R165与U16作为一组从世界-Y上方沿+Y落到已闭合64件底盘，名义高度偏移-160至0毫米。墙脚49/50和底脚77均随臂下落，底盘上不另装同件；墙脚两销肩停在Y100毫米接缝。

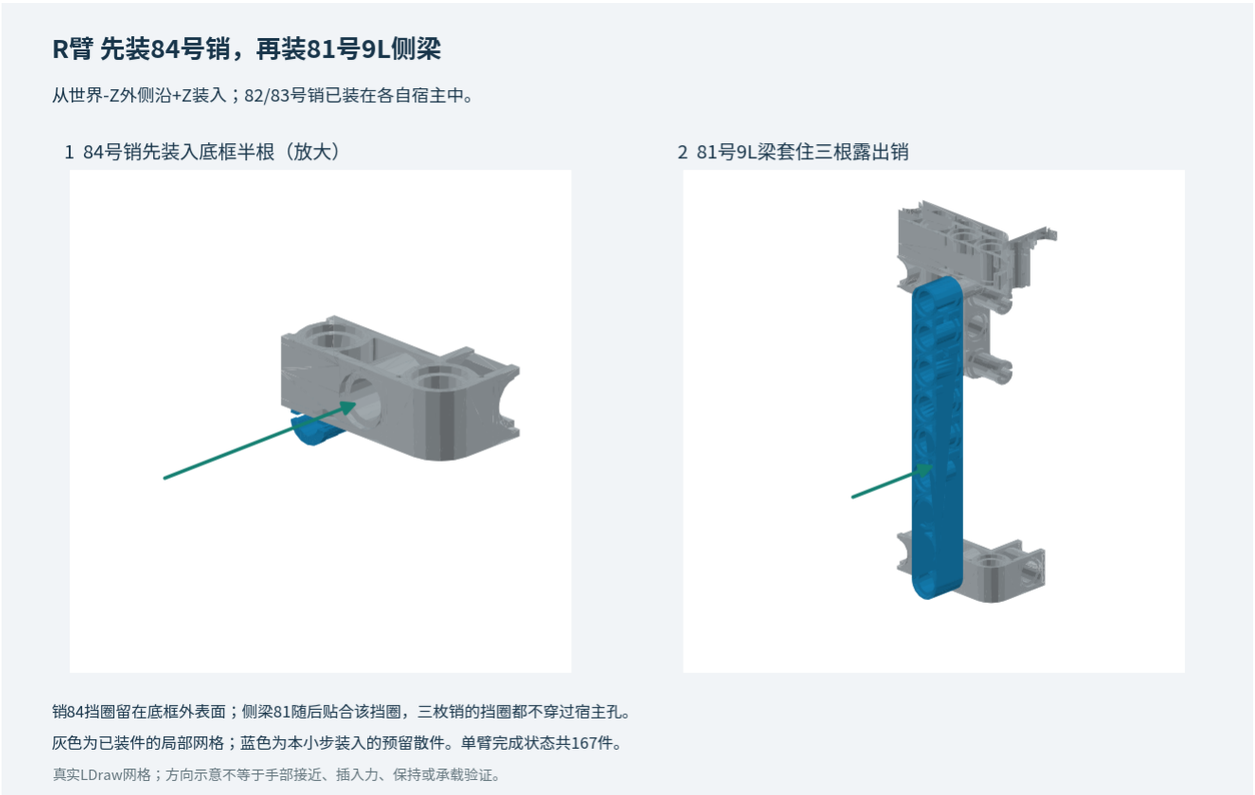
4. 81号侧梁和84号销待臂就位后安装。就位后按下一页先装84再装81；其余三臂与130件支承仍不装。

核对：本图真实省去81与84；分阶段名义检查不证明连续安装、人手接近或插入力。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

405 / 501 侧撑安装 R臂先装84号销再装81号侧梁

装入预留件：1×2780（84）＋1×40490 9L梁（81）；该臂共167件



1. 保持该臂、底盘和U杠杆独立支承，电机断电。81/84为该臂局部实例编号，不能与B81或支承编号混用；82/83两销留在原宿主。

2. 先从世界-Z外侧沿+Z，把84号2780只插入底框半根，让中央挡圈停在底框外侧接缝面。不要先放9L梁，也不要把销强推穿过两个闭合宿主。

3. 再把81号9L梁从同一外侧沿同方向靠拢，使三个孔同时套住82、83、84的露出销尖，均匀压至三处挡圈。图左右两幅按1、2顺序执行。

4. 核对上面两销连接原臂宿主，下面84销连接对应39790底框；三枚挡圈都留在宿主之间。预留件全部安装后，再按顺序继续。

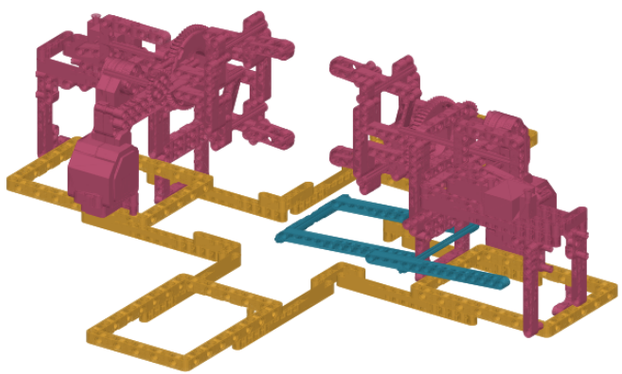
核对：没有接近空间、宿主不稳或需强推挡圈过孔即停；名义路径检查不证明插入力、保持或承载。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

406 / 501 四臂接口 -X左臂分阶段接入共同底盘

该臂165件；就位后安装预留81/84，共167件

ASSEMBLY | L staged arm165 | closed / roll0 | beam81 / pin84 installed next | 412 parts



1. 独立托稳已完成根部装配的L臂。其余已装臂的81/84均已安装；右臂U16保持下位参数42.4毫米，130件支承仍未安装。

2. 确认本臂81号9L侧梁和84号2780销仍单独预留，82/83两销在已搭组件宿主内。本步图显示待装165件组件。

3. 该臂和已安装各臂均须夹指位于名义夹紧端（行程0）、整头回转0度，将165件组件从世界-Y上方沿+Y下降，名义高度偏移-160至0毫米。墙脚49/50和底脚77均随臂下落，底盘上不另装同件；两枚墙脚销在Y100毫米接缝接合。

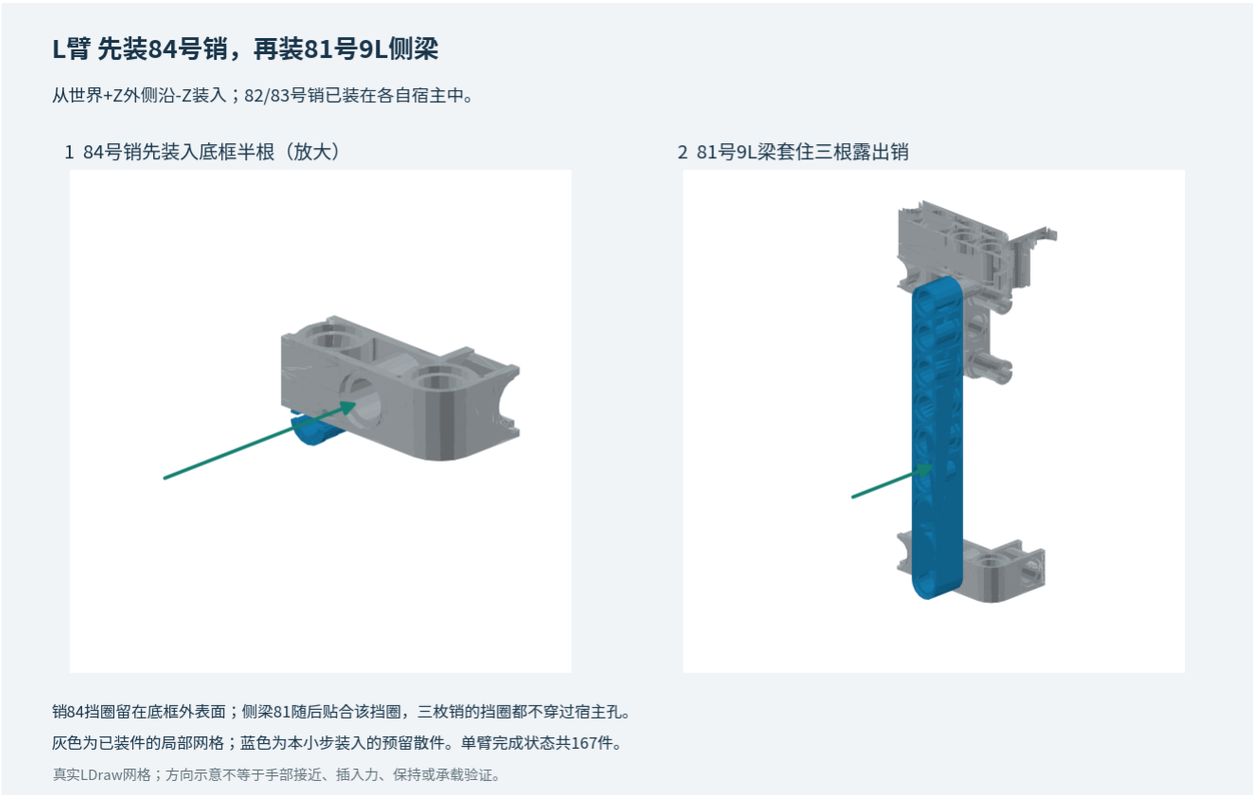
4. 继续独立支承该臂，并立即按下一页先装84销，再从外侧安装81侧梁。四臂均达到167件后，才安装4件上止挡并搭130件支承。

核对：路径为名义分阶段检查；不能推导完整连续无碰、人手接近、销保持或承载能力。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

407 / 501 侧撑安装 L臂先装84号销再装81号侧梁

装入预留件：1×2780（84）＋1×40490 9L梁（81）；该臂共167件



1. 保持该臂、底盘和U杠杆独立支承，电机断电。81/84为该臂局部实例编号，不能与B81或支承编号混用；82/83两销留在原宿主。

2. 先从世界+Z外侧沿-Z，把84号2780只插入底框半根，让中央挡圈停在底框外侧接缝面。不要先放9L梁，也不要把销强推穿过两个闭合宿主。

3. 再把81号9L梁从同一外侧沿同方向靠拢，使三个孔同时套住82、83、84的露出销尖，均匀压至三处挡圈。图左右两幅按1、2顺序执行。

4. 核对上面两销连接原臂宿主，下面84销连接对应39790底框；三枚挡圈都留在宿主之间。预留件全部安装后，再按顺序继续。

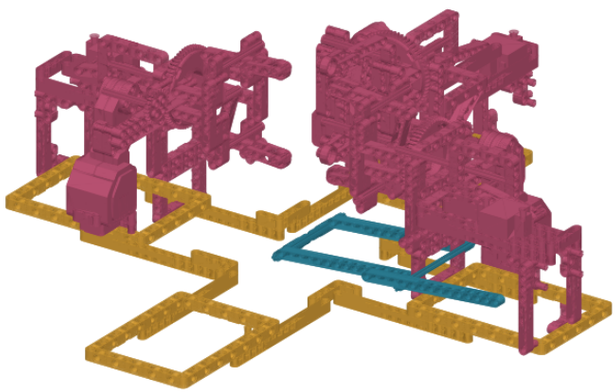
核对：没有接近空间、宿主不稳或需强推挡圈过孔即停；名义路径检查不证明插入力、保持或承载。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

408 / 501 四臂接口 +Z前臂分阶段接入共同底盘

该臂165件；就位后安装预留81/84，共167件

ASSEMBLY | F staged arm165 | closed / roll0 | beam81 / pin84 installed next | 579 parts



1. 独立托稳已完成根部装配的F臂。其余已装臂的81/84均已安装；右臂U16保持下位参数42.4毫米，130件支承仍未安装。

2. 确认本臂81号9L侧梁和84号2780销仍单独预留，82/83两销在已搭组件宿主内。本步图显示待装165件组件。

3. 该臂和已安装各臂均须夹指位于名义夹紧端（行程0）、整头回转0度，将165件组件从世界-Y上方沿+Y下降，名义高度偏移-160至0毫米。墙脚49/50和底脚77均随臂下落，底盘上不另装同件；两枚墙脚销在Y100毫米接缝接合。

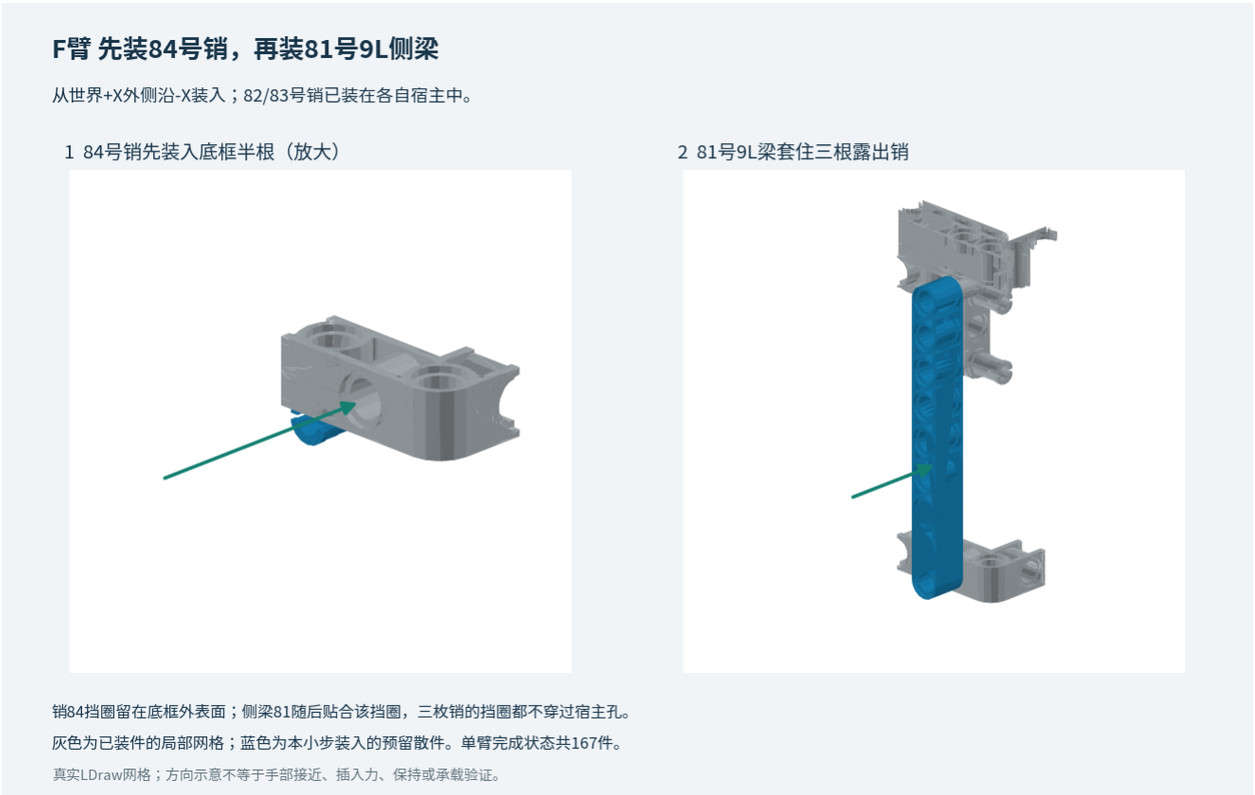
4. 继续独立支承该臂，并立即按下一页先装84销，再从外侧安装81侧梁。四臂均达到167件后，才安装4件上止挡并搭130件支承。

核对：路径为名义分阶段检查；不能推导完整连续无碰、人手接近、销保持或承载能力。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

409 / 501 侧撑安装 F臂先装84号销再装81号侧梁

装入预留件：1×2780（84）＋1×40490 9L梁（81）；该臂共167件



1. 保持该臂、底盘和U杠杆独立支承，电机断电。81/84为该臂局部实例编号，不能与B81或支承编号混用；82/83两销留在原宿主。

2. 先从世界+X外侧沿-X，把84号2780只插入底框半根，让中央挡圈停在底框外侧接缝面。不要先放9L梁，也不要把销强推穿过两个闭合宿主。

3. 再把81号9L梁从同一外侧沿同方向靠拢，使三个孔同时套住82、83、84的露出销尖，均匀压至三处挡圈。图左右两幅按1、2顺序执行。

4. 核对上面两销连接原臂宿主，下面84销连接对应39790底框；三枚挡圈都留在宿主之间。预留件全部安装后，再按顺序继续。

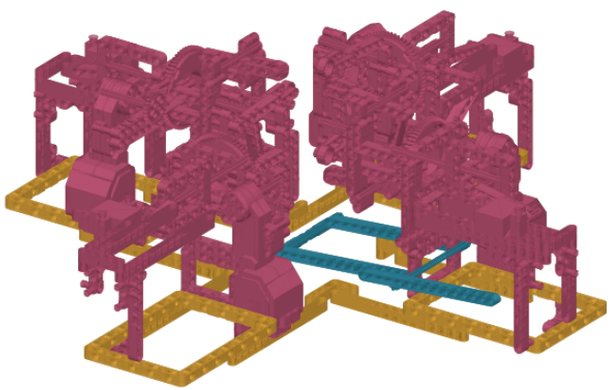
核对：没有接近空间、宿主不稳或需强推挡圈过孔即停；名义路径检查不证明插入力、保持或承载。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

410 / 501 四臂接口 -Z后臂分阶段接入共同底盘

该臂165件；就位后安装预留81/84，共167件

ASSEMBLY | B staged arm165 | closed / roll0 | beam81 / pin84 installed next | 746 parts



1. 独立托稳已完成根部装配的B臂。其余已装臂的81/84均已安装；右臂U16保持下位参数42.4毫米，130件支承仍未安装。

2. 确认本臂81号9L侧梁和84号2780销仍单独预留，82/83两销在已搭组件宿主内。本步图显示待装165件组件。

3. 该臂和已安装各臂均须夹指位于名义夹紧端（行程0）、整头回转0度，将165件组件从世界-Y上方沿+Y下降，名义高度偏移-160至0毫米。墙脚49/50和底脚77均随臂下落，底盘上不另装同件；两枚墙脚销在Y100毫米接缝接合。

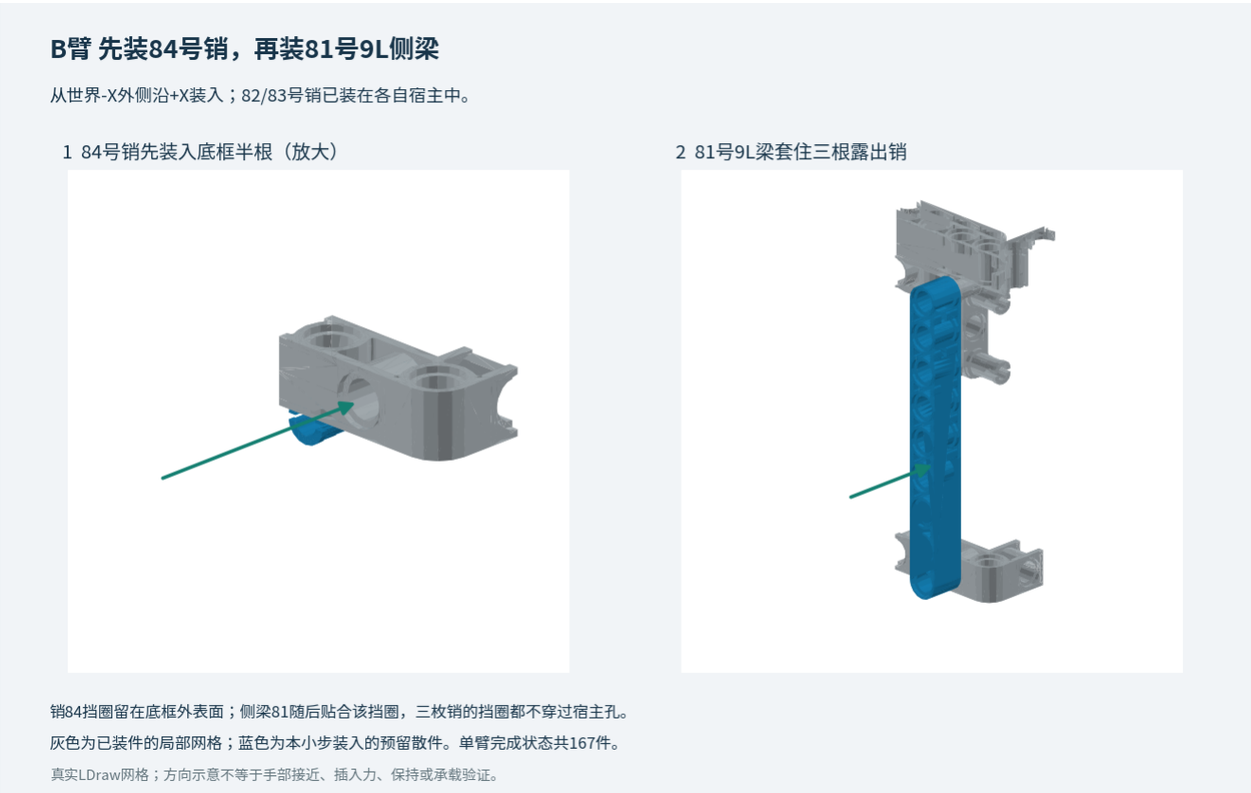
4. 继续独立支承该臂，并立即按下一页先装84销，再从外侧安装81侧梁。四臂均达到167件后，才安装4件上止挡并搭130件支承。

核对：路径为名义分阶段检查；不能推导完整连续无碰、人手接近、销保持或承载能力。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

411 / 501 侧撑安装 B臂先装84号销再装81号侧梁

装入预留件：1×2780（84）＋1×40490 9L梁（81）；该臂共167件



1. 保持该臂、底盘和U杠杆独立支承，电机断电。81/84为该臂局部实例编号，不能与B81或支承编号混用；82/83两销留在原宿主。

2. 先从世界-X外侧沿+X，把84号2780只插入底框半根，让中央挡圈停在底框外侧接缝面。不要先放9L梁，也不要把销强推穿过两个闭合宿主。

3. 再把81号9L梁从同一外侧沿同方向靠拢，使三个孔同时套住82、83、84的露出销尖，均匀压至三处挡圈。图左右两幅按1、2顺序执行。

4. 核对上面两销连接原臂宿主，下面84销连接对应39790底框；三枚挡圈都留在宿主之间。预留件全部安装后，再按顺序继续。

5. 四臂全装好后，U仍固定42.4，魔方、托盘和130件支承仍未装。采用经验证的断电定位方法，按R、L、F、B逐头操作：先保持夹指在名义夹紧端（行程0），整头回转0至50度，再张开至25度；一头完成再到下一头。无法可靠定位或隔离就停；不授权带电动作。

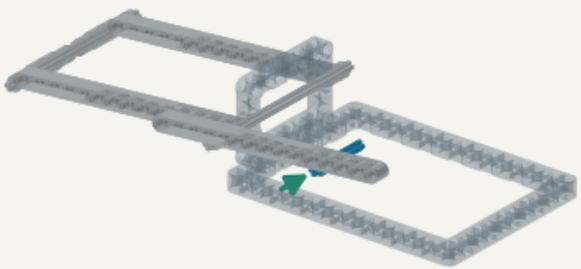
核对：没有接近空间、宿主不稳或需强推挡圈过孔即停；名义路径检查不证明插入力、保持或承载。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

11 / 93 上止挡：4L轴从把手外侧穿第4孔

本步新增：#147 3705；#149 32123a　累计 18 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）｜机外／安装下位姿态，杠杆参数42.4毫米



蓝色件单独看（保持原朝向）

1. R臂、16件杠杆和另三臂已先接入底盘，才安装这4件上止挡。外把手由远端数第4孔，距支点向外56毫米；不能误装到末端按压三孔。
2. 先给3705 4L轴的-Z侧预套32123a半套，再从-Z沿+Z把裸长端穿过把手第4孔。
3. 半套停在把手外面，中心Z=-46毫米；轴中心Z=-36毫米，+Z端保持可接近。

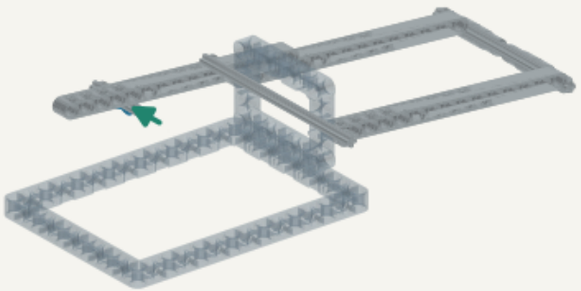
注意：预装半套不能通过把手孔；必须先穿裸轴，再从开放端装内侧件。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

12 / 93 上止挡内侧：装3713接触轴套

本步新增：#148 3713　累计 19 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）| 机外／安装下位姿态，杠杆参数42.4毫米



蓝色件单独看（保持原朝向）

1. 从4L轴开放的+Z端套入3713，沿-Z到把手内表面，轴套中心Z=-32毫米。
2. 名义上位时该轴套中心Y=96.4毫米，外缘接触底盘39790的Y=100毫米实体上表面。
3. 接触用于限制向上抬升，不会把托盘锁在上位。接触处未验证强度、磨损或冲击。

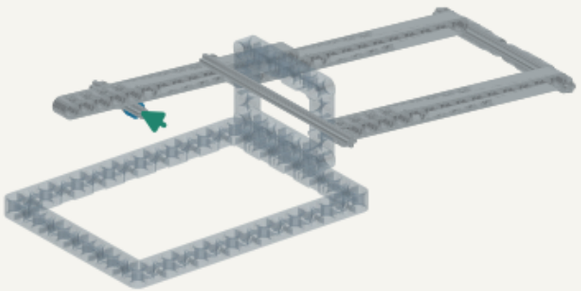
注意：保持托盘独立支承；不以用力压到止挡证明工作高度正确。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

13 / 93 上止挡最后：内半套封住轴端

本步新增：#150 32123a　累计 20 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）｜机外／安装下位姿态，杠杆参数42.4毫米



蓝色件单独看（保持原朝向）

1. 最后从+Z轴端装32123a，中心Z=-26毫米，轻贴3713。
2. 4L轴堆叠从-Z到+Z为外半套、把手、3713、内半套；轴端Z=-52与-20毫米，名义两端各余4毫米。
3. 20件杠杆全部就位：三根15L梁、两根2780、12L与11L轴、六只半套、四件间隔件、两只3713及一根4L轴。

注意：上止挡4件已包含在20件内；不加锁扣、皮筋或独立握把。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

14 / 93 130件支承从散件开始

本步新增：无新增件：合并／定位／待执行检查　累计 20 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）

这一步先核对外部接口与限制

近侧 +Z：绿色高L定位边

右侧 +X：黄色双柱定位框

上方 −Y：放魔方的一面

1. 20件杠杆已按前面阶段装好。先把空杠杆缓慢转到上位参数0毫米并用夹具固定，再搭130件支承。最终共150件；近侧+Z、右+X、上方-Y。
2. 底盘和四个机械臂必须固定齐备。桥梁从横轴下方围合，H托台随后装在横轴上方；不能把已闭合130件托盘整体往下套过U架。
3. 装配时保持断电、不放魔方，并用独立夹具可靠托住空托盘。上位须持续按住把手或由夹具保持，不能依靠机构自动保持。
4. 图中蓝色为新件或合并件；灰色为相关已装件。实例编号#1至#150来自同版模型。

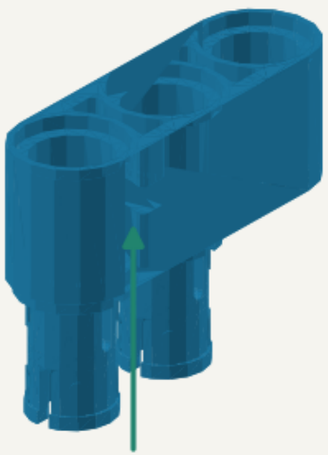
注意：完整安装扫掠、承重、滑动和半轴套保持均未实测。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

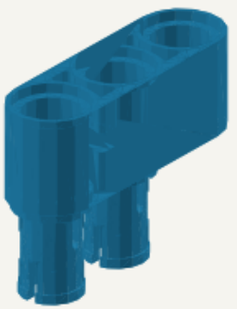
15 / 93 右脚：短连梁预插两销

本步新增：#70 32523；#71 2780；#72 2780　累计 23 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



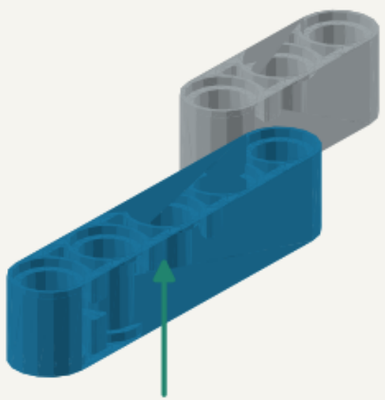
1. 取#70三孔短连梁。在与脚梁重叠的两孔预插#71、#72；销肩留在两梁接缝，另一半向下露出。
2. 短连梁外端第三孔暂留空；这里的两根销只连接脚梁。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

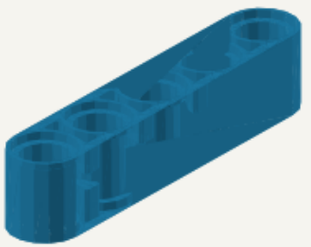
16 / 93 右脚：脚梁同轴合拢

本步新增：#4 32316　累计 24 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



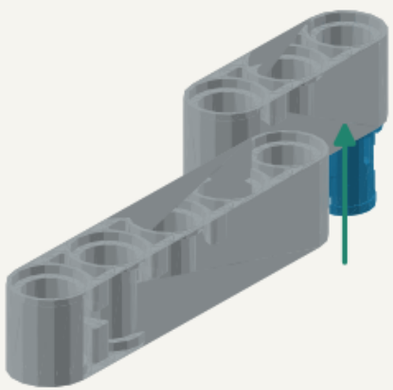
1. 把#4五孔脚梁的指定两孔对准两根露出的销，从下方沿-Y压到短连梁上。
2. 保持两销同时入孔，不能让销肩穿过孔。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

17 / 93 右脚：预插基座外接销

本步新增：#73 2780　累计 25 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）

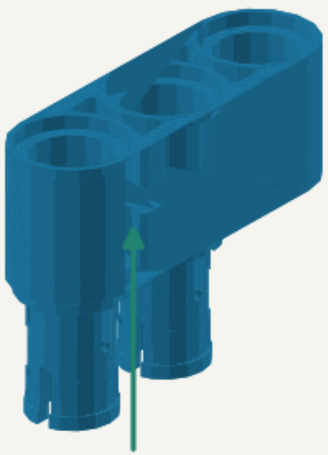
1. 把#73插进短连梁余下的外端孔，销肩停在梁下表面，留半根向下接基座。
2. 这根销的另一接收孔属于保留基座，不是悬空自由端。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

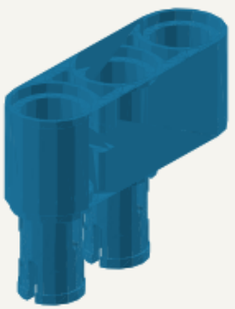
18 / 93 左脚：短连梁预插两销

本步新增：#74 32523；#75 2780；#76 2780　累计 28 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



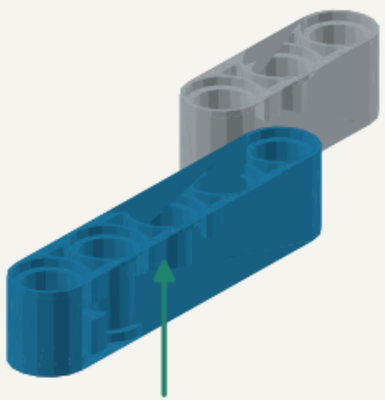
1. 取#74三孔短连梁。在与脚梁重叠的两孔预插#75、#76；销肩留在两梁接缝，另一半向下露出。
2. 短连梁外端第三孔暂留空；这里的两根销只连接脚梁。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

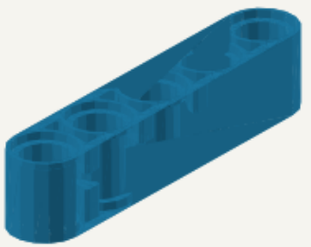
19 / 93 左脚：脚梁同轴合拢

本步新增：#24 32316　累计 29 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



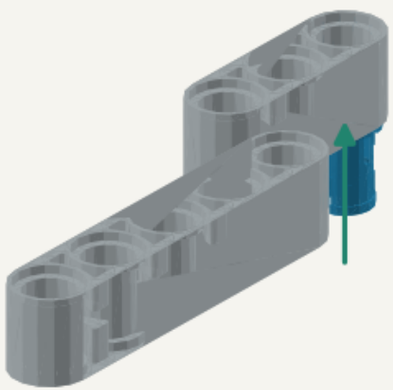
1. 把#24五孔脚梁的指定两孔对准两根露出的销，从下方沿-Y压到短连梁上。
2. 保持两销同时入孔，不能让销肩穿过孔。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

20 / 93 左脚：预插基座外接销

本步新增：#77 2780　累计 30 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）

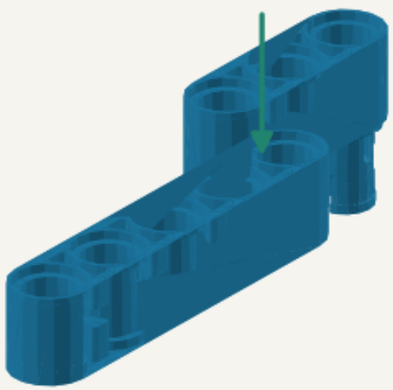
1. 把#77插进短连梁余下的外端孔，销肩停在梁下表面，留半根向下接基座。
2. 这根销的另一接收孔属于保留基座，不是悬空自由端。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

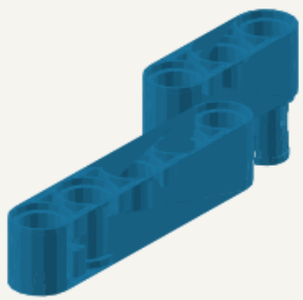
21 / 93 右脚：向下接入保留基座

本步新增：无新增件：合并／定位／待执行检查　累计 30 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



1. 托住右脚模块，将外接销对准保留基座对应孔，整组沿+Y垂直向下压入。
2. 先接这一小模块；此时不要连接整根外竖轨。

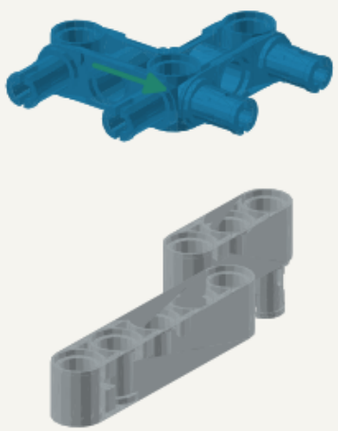
注意：基座在局部图中省略，必须实际存在。模块穿过整机的安装扫掠未证明。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

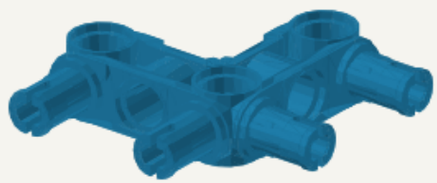
22 / 93 右墙：单独装墙连接件

本步新增：#2 55615　累计 31 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



1. 将#2的两根墙侧一体销对准墙体孔，沿+X向右装入。
2. 不可把左右墙件先连成整框再向下压；墙销和脚销的入孔方向不同。

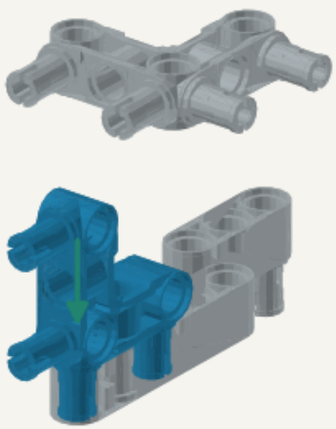
注意：墙体及共同底盘是必需接口，局部图未显示完整墙体。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

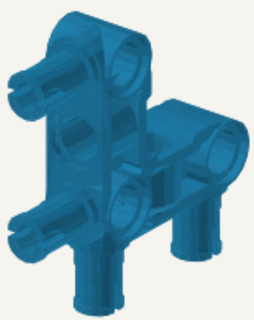
23 / 93 右脚：向下接脚连接件

本步新增：#3 55615　累计 32 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



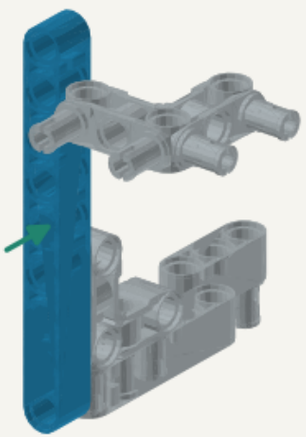
1. 将#3的两根向下一体销对准五孔脚梁对应孔，沿+Y插入。
2. 检查朝外竖轨的两根销与墙连接件那一根销平行。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

24 / 93 右框：外竖轨同时接三销

本步新增：#1 40490　累计 33 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）

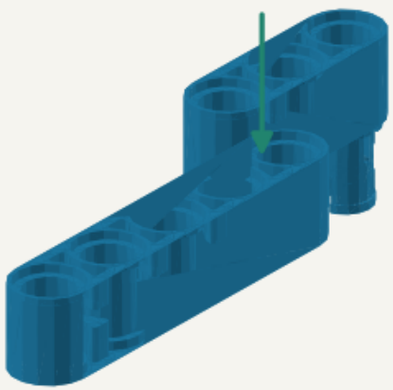
1. 取#1九孔外竖轨，对齐墙连接件一孔、脚连接件两孔。
2. 从远侧向近侧（+Z）直压，让三孔同时到位。
3. 内轨、上下端梁和移动夹架暂不封闭。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

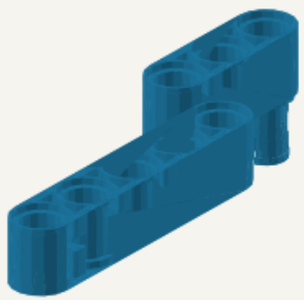
25 / 93 左脚：向下接入保留基座

本步新增：无新增件：合并／定位／待执行检查　累计 33 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



1. 托住左脚模块，将外接销对准保留基座对应孔，整组沿+Y垂直向下压入。
2. 先接这一小模块；此时不要连接整根外竖轨。

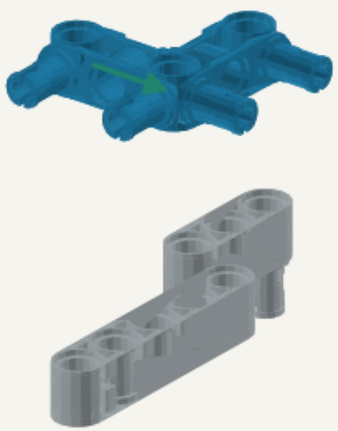
注意：基座在局部图中省略，必须实际存在。模块穿过整机的安装扫掠未证明。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

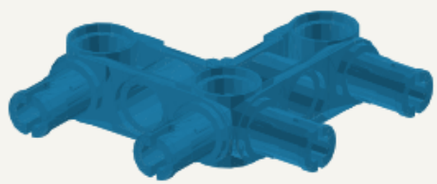
26 / 93 左墙：单独装墙连接件

本步新增：#22 55615　累计 34 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



1. 将#22的两根墙侧一体销对准墙体孔，沿-X向左装入。
2. 不可把左右墙件先连成整框再向下压；墙销和脚销的入孔方向不同。

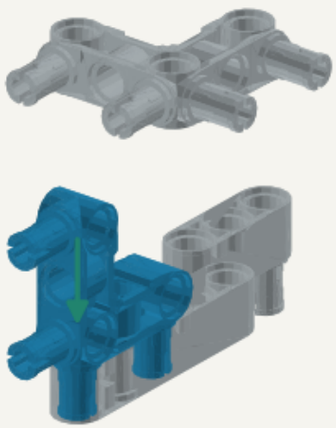
注意：墙体及共同底盘是必需接口，局部图未显示完整墙体。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

27 / 93 左脚：向下接脚连接件

本步新增：#23 55615　累计 35 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）

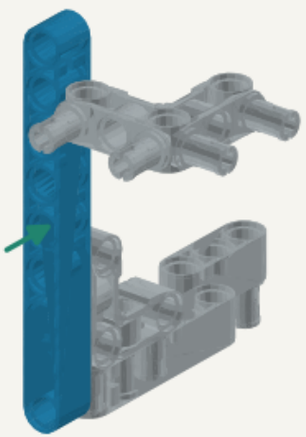
1. 将#23的两根向下一体销对准五孔脚梁对应孔，沿+Y插入。
2. 检查朝外竖轨的两根销与墙连接件那一根销平行。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

28 / 93 左框：外竖轨同时接三销

本步新增：#21 40490　累计 36 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）

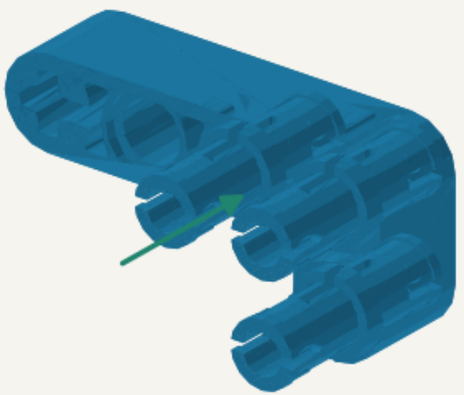
1. 取#21九孔外竖轨，对齐墙连接件一孔、脚连接件两孔。
2. 从近侧向远侧（-Z）直压，让三孔同时到位。
3. 内轨、上下端梁和移动夹架暂不封闭。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

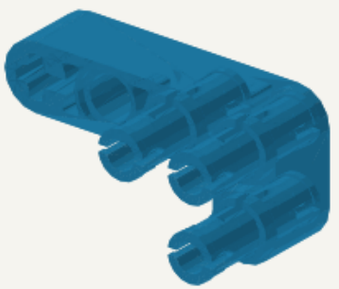
29 / 93 右半桥：原生L腹板预插三销

本步新增：#48 32140；#49 2780；#50 2780；#51 2780　累计 40 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



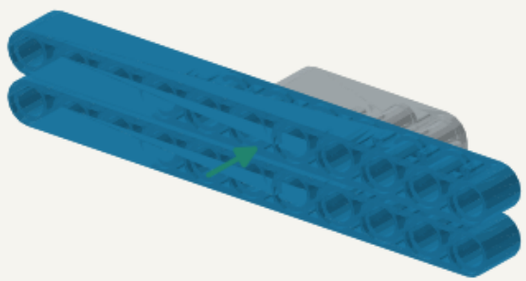
1. 在机外单独装半桥；图示相对孔位，无整机背景。不要在U杠杆已经占位时就地插这些销或适配梁。
2. 在#48原生L腹板的三个指定圆孔预插#49、#50、#51。
3. 上排两孔、下排一孔；留半根在朝两条11孔桥梁的一侧。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

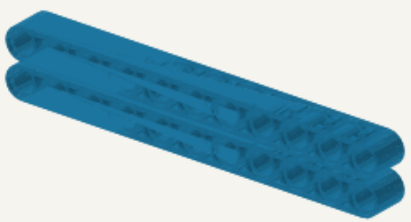
30 / 93 右半桥：装上下两条长梁

本步新增：#41 32525；#44 32525　累计 42 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



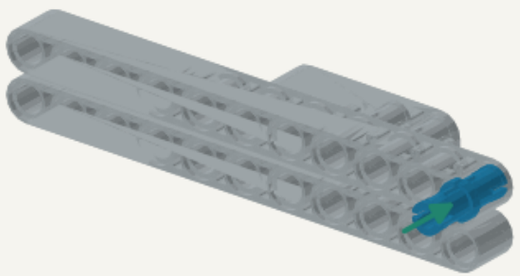
1. 在机外单独装半桥；图示相对孔位，无整机背景。不要在U杠杆已经占位时就地插这些销或适配梁。
2. 把#41上梁和#44下梁分别套到露出的短销；上下梁相隔一孔距。
3. 对照原生L腹板确认上下方向，先保持这半桥独立。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

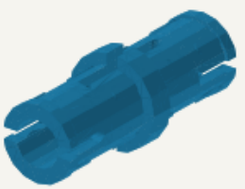
31 / 93 右桥端：8加8毫米普通销

本步新增：#43 2780　累计 43 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



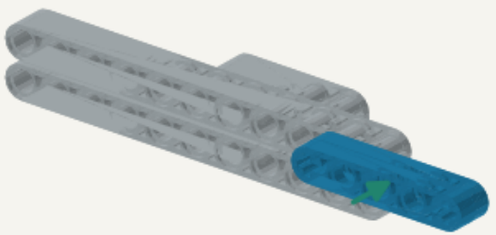
1. 在机外单独装半桥；图示相对孔位，无整机背景。不要在U杠杆已经占位时就地插这些销或适配梁。
2. 将#43 2780普通2L销的一半8毫米插入上桥梁端孔，另一半8毫米留给两片11478。
3. 使用2780普通2L销，确认销肩在接缝，露出8毫米可完整接入两片各4毫米的11478。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

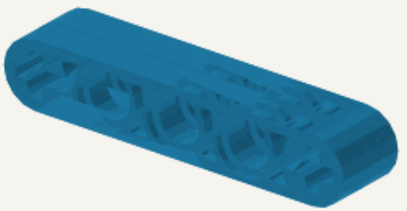
32 / 93 右桥端：双片11478形成8毫米叠层

本步新增：#42 11478；#127 11478　累计 45 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



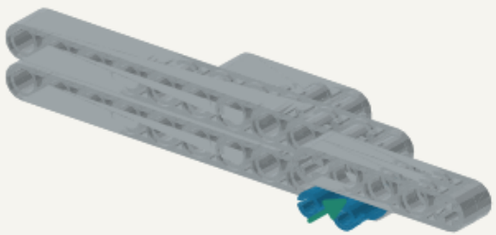
1. 在机外单独装半桥；图示相对孔位，无整机背景。不要在U杠杆已经占位时就地插这些销或适配梁。
2. 先装内片#42，再从外侧装外片#127。两片均为11478、各厚4毫米，2780同时占满两片圆孔。
3. 保持两圆孔同轴；右端外片向世界-Z偏4毫米，左端向+Z偏4毫米。不得装到内侧。
4. 使用5L（40毫米）连接轴，按图贯穿叠层并装外侧半套。名义叠层40毫米，端部零余量，仍须验证转动与防脱。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

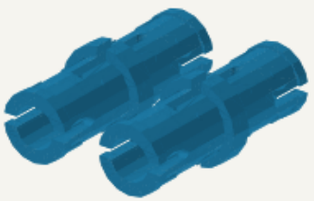
33 / 93 右桥端：下梁预插两根短销

本步新增：#46 2780；#47 2780　累计 47 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



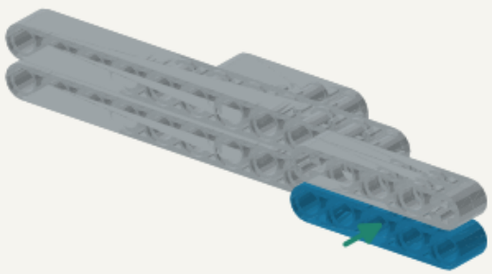
1. 在机外单独装半桥；图示相对孔位，无整机背景。不要在U杠杆已经占位时就地插这些销或适配梁。
2. 在下桥梁对应的两个相邻圆孔预插普通短销，留半截朝厚适配梁方向。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

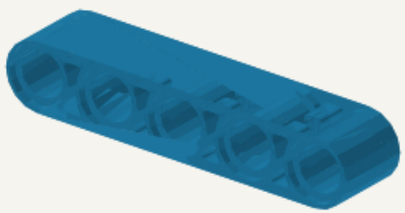
34 / 93 右桥端：接五孔厚适配梁

本步新增：#45 32316　累计 48 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



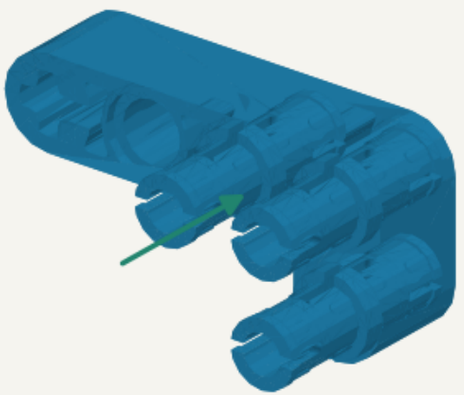
1. 在机外单独装半桥；图示相对孔位，无整机背景。不要在U杠杆已经占位时就地插这些销或适配梁。
2. 将#45五孔厚适配梁同时套到两根短销上；保持与上适配梁的轴孔排位一致。
3. 两个半桥不要提前合拢；左半桥内表面必须能接近。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

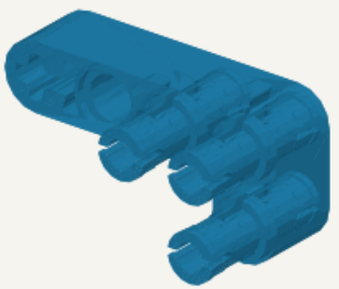
35 / 93 左半桥：原生L腹板预插三销

本步新增：#59 32140；#60 2780；#61 2780；#62 2780　累计 52 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



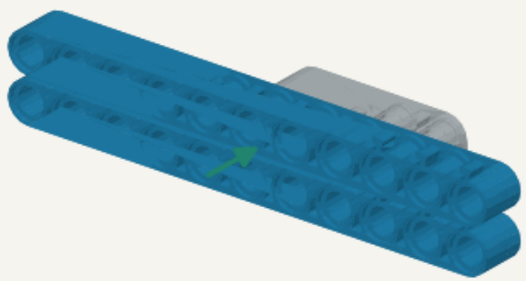
1. 在机外单独装半桥；图示相对孔位，无整机背景。不要在U杠杆已经占位时就地插这些销或适配梁。
2. 在#59原生L腹板的三个指定圆孔预插#60、#61、#62。
3. 上排两孔、下排一孔；留半根在朝两条11孔桥梁的一侧。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

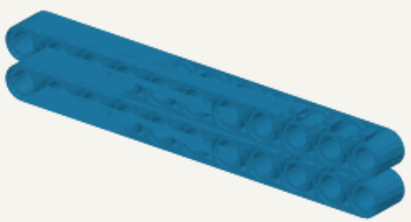
36 / 93 左半桥：装上下两条长梁

本步新增：#52 32525；#55 32525　累计 54 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



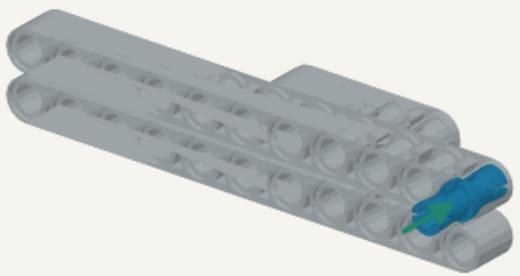
1. 在机外单独装半桥；图示相对孔位，无整机背景。不要在U杠杆已经占位时就地插这些销或适配梁。
2. 把#52上梁和#55下梁分别套到露出的短销；上下梁相隔一孔距。
3. 对照原生L腹板确认上下方向，先保持这半桥独立。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

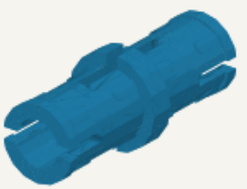
37 / 93 左桥端：8加8毫米普通销

本步新增：#54 2780　累计 55 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



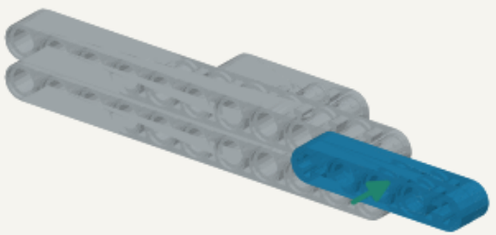
1. 在机外单独装半桥；图示相对孔位，无整机背景。不要在U杠杆已经占位时就地插这些销或适配梁。
2. 将#54 2780普通2L销的一半8毫米插入上桥梁端孔，另一半8毫米留给两片11478。
3. 使用2780普通2L销，确认销肩在接缝，露出8毫米可完整接入两片各4毫米的11478。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

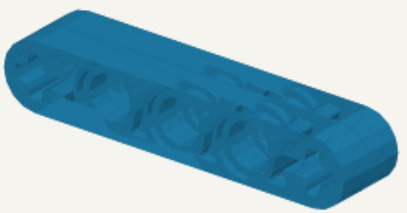
38 / 93 左桥端：双片11478形成8毫米叠层

本步新增：#53 11478；#128 11478　累计 57 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



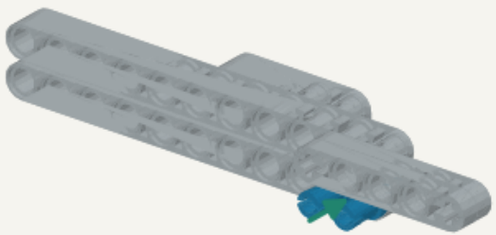
1. 在机外单独装半桥；图示相对孔位，无整机背景。不要在U杠杆已经占位时就地插这些销或适配梁。
2. 先装内片#53，再从外侧装外片#128。两片均为11478、各厚4毫米，2780同时占满两片圆孔。
3. 保持两圆孔同轴；右端外片向世界-Z偏4毫米，左端向+Z偏4毫米。不得装到内侧。
4. 使用5L（40毫米）连接轴，按图贯穿叠层并装外侧半套。名义叠层40毫米，端部零余量，仍须验证转动与防脱。

实际网格 · 130件支承+20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

39 / 93 左桥端：下梁预插两根短销

本步新增：#57 2780；#58 2780　累计 59 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）

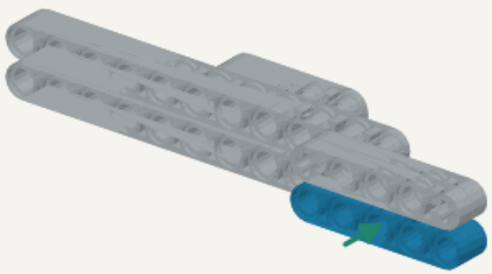
1. 在机外单独装半桥；图示相对孔位，无整机背景。不要在U杠杆已经占位时就地插这些销或适配梁。
2. 在下桥梁对应的两个相邻圆孔预插普通短销，留半截朝厚适配梁方向。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

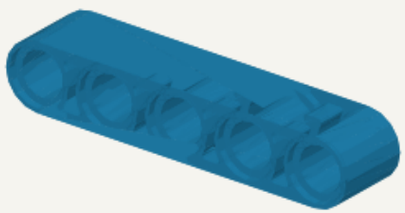
40 / 93 左桥端：接五孔厚适配梁

本步新增：#56 32316　累计 60 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



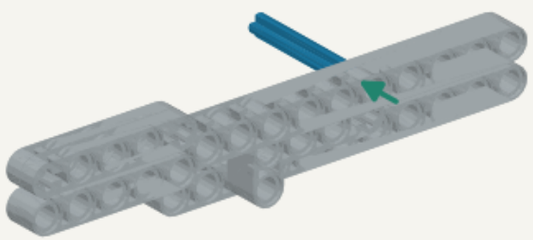
1. 在机外单独装半桥；图示相对孔位，无整机背景。不要在U杠杆已经占位时就地插这些销或适配梁。
2. 将#56五孔厚适配梁同时套到两根短销上；保持与上适配梁的轴孔排位一致。
3. 两个半桥不要提前合拢；左半桥内表面必须能接近。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

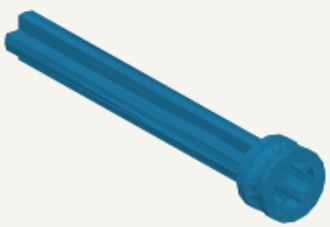
41 / 93 封桥前：5格轴先带内半套

本步新增：#104 32073；#106 32123a　累计 62 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



1. 在机外单独装半桥；图示相对孔位，无整机背景。不要在U杠杆已经占位时就地插这些销或适配梁。
2. 先把#106内半轴套套到#104五格轴尾端。
3. 从敞开的桥内侧沿+Z穿过左上梁#52，直到内半套贴住梁面；长端向近侧伸出。
4. 内半套最终困在两排桥梁之间，封桥后无法横向补装。

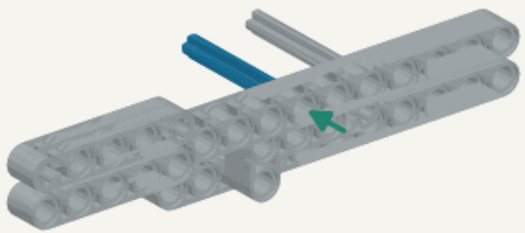
注意：这是必须提前完成的工序；外半套与绿色高L仍不装。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

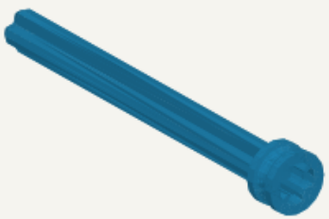
42 / 93 封桥前：6格轴先带内半套

本步新增：#105 3706；#108 32123a　累计 64 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



1. 在机外单独装半桥；图示相对孔位，无整机背景。不要在U杠杆已经占位时就地插这些销或适配梁。
2. 先把#108内半套套在#105六格轴尾端。
3. 从内侧沿+Z依次穿过原生L腹板#59和左上桥梁#52，内半套贴腹板；长端同样朝近侧。

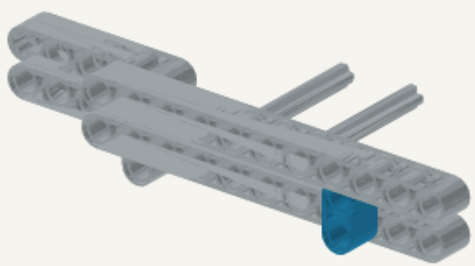
注意：当前3706轴两端倒角使半套覆盖各为3.8／4毫米，保持力未实测。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

43 / 93 中央桥：先放中央短腹板

本步新增：#63 43857　累计 65 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）

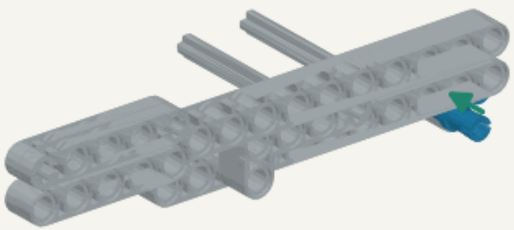
1. 在机外单独装半桥；图示相对孔位，无整机背景。不要在U杠杆已经占位时就地插这些销或适配梁。
2. 把#63中央2孔短腹板对准左半桥中央上下两孔。
3. 右半桥仍单独放置，中央层朝远侧的面必须敞开。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

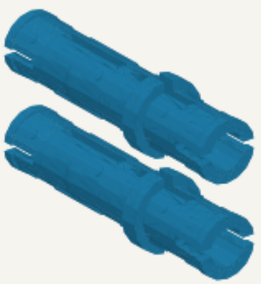
44 / 93 中央桥：两根长销穿腹板和左梁

本步新增：#64 6558；#67 6558　累计 67 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



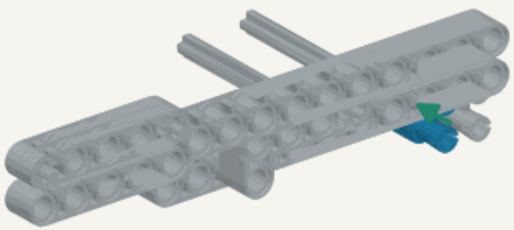
1. 在机外单独装半桥；图示相对孔位，无整机背景。不要在U杠杆已经占位时就地插这些销或适配梁。
2. 两根3格长销从远侧沿+Z穿入，长段依次穿中央腹板和左侧上下梁。
3. 销肩停在中央层远侧接缝，短段露向远侧给右半桥。不要让销肩穿梁孔。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

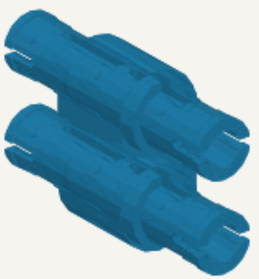
45 / 93 左中央列：装一件43857双孔连接件

本步新增：#129 43857；#65 6558；#68 6558　累计 70 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



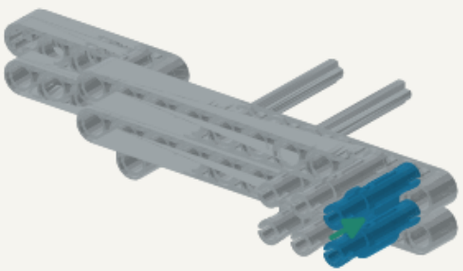
1. 在机外单独装半桥；图示相对孔位，无整机背景。不要在U杠杆已经占位时就地插这些销或适配梁。
2. 在中央腹板相邻一孔距X=-8毫米处放#129 43857。上下圆孔位于Y=56和64毫米，共用一个厚8毫米实体。
3. 将本列两根长销的长段沿+Z穿过43857和左桥梁；销肩保持同一接缝。
4. 43857的两个圆孔分别对准Y56和Y64毫米的销轴线；不可把实体中心误对到其中单孔。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

46 / 93 右中央列：装一件43857双孔连接件

本步新增：#130 43857；#66 6558；#69 6558　累计 73 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）

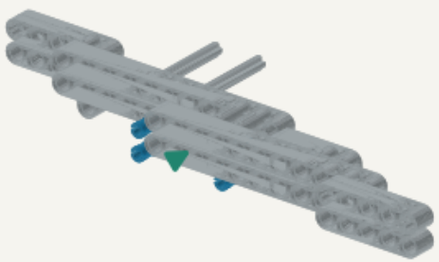
1. 在机外单独装半桥；图示相对孔位，无整机背景。不要在U杠杆已经占位时就地插这些销或适配梁。
2. 在中央腹板相邻一孔距X=8毫米处放#130 43857。上下圆孔位于Y=56和64毫米，共用一个厚8毫米实体。
3. 将本列两根长销的长段沿+Z穿过43857和左桥梁；销肩保持同一接缝。
4. 43857的两个圆孔分别对准Y56和Y64毫米的销轴线；不可把实体中心误对到其中单孔。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

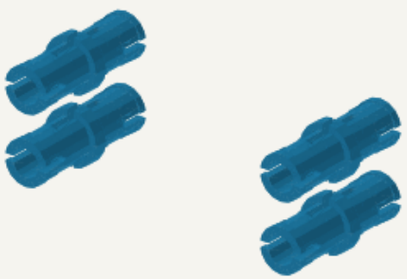
47 / 93 机外预插座柱根销：远侧四销

本步新增：#80 2780；#81 2780；#87 2780；#88 2780　累计 77 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



1. 两半桥仍在机外，且中央层与提前装的长轴保持可接近。本页在封桥之前完成，不能等桥已围住U以后再从外侧长距离穿销。
2. 在桥远侧左右两个柱位的上下两孔，各预插一根短销。
3. 每根留半截朝远侧，销肩贴桥梁外面；四根销与后续15100一体销平行。

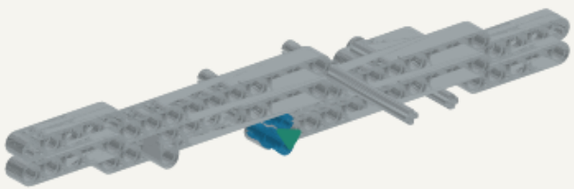
注意：预插销肩留在桥梁表面，露出段稍后接座柱；半桥要带着这些预插销一起接入。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

48 / 93 机外预插座柱根销：近右两销

本步新增：#91 2780；#92 2780　累计 79 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）

1. 两半桥仍在机外，且中央层与提前装的长轴保持可接近。本页在封桥之前完成，不能等桥已围住U以后再从外侧长距离穿销。
2. 在近右柱位上下孔预插#91、#92，另一半向近侧伸出。

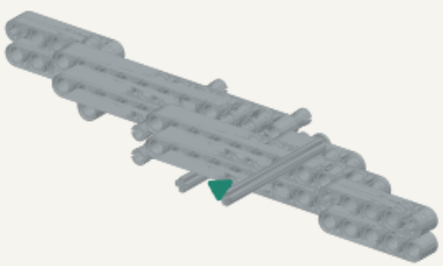
注意：预插销肩留在桥梁表面，露出段稍后接座柱；半桥要带着这些预插销一起接入。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

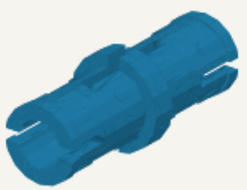
49 / 93 机外预插座柱根销：近左下销

本步新增：#84 2780　累计 80 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



1. 两半桥仍在机外，且中央层与提前装的长轴保持可接近。本页在封桥之前完成，不能等桥已围住U以后再从外侧长距离穿销。
2. 在近左柱位最下孔装#84。中孔已有提前装好的#104五格长轴，不再加第二根短销。
3. #84为近左柱位的下排销，必须保留在本步孔位并随半桥一起接入。

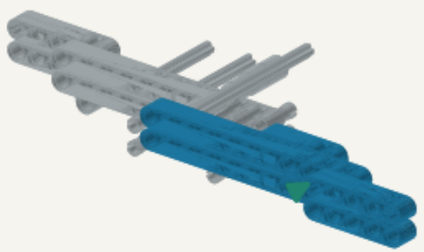
注意：预插销肩留在桥梁表面，露出段稍后接座柱；半桥要带着这些预插销一起接入。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

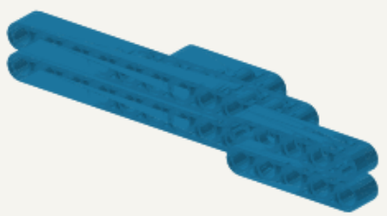
50 / 93 合并：右半桥六孔同步封桥

本步新增：无新增件：合并／定位／待执行检查　累计 80 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



1. 空U由夹具保持参数0毫米。两半桥的适配梁、中央层及7枚座柱根销已经在机外预装；桥尚未承担载荷。
2. 先独立托住左半桥，按局部名义路线从下方+Y24毫米沿-Y上移到位；输出横轴保持在桥梁上方。右半桥从远侧-Z约8毫米处沿+Z合拢。
3. 上下两排共六孔同时对准中央长销露出短段，销肩仍留在中央接缝。不得先封闭两桥再强推长销肩穿孔。
4. 两半桥就位后继续独立托住桥；H托台稍后从横轴上方放入，不把完整闭合130件托盘套过U。

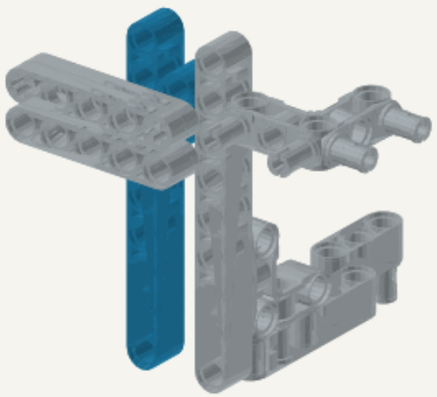
注意：半桥局部引入经过名义抽样，不代表人手空间、完整前置装配过程或连续扫掠通过。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

51 / 93 右夹架：围绕固定轨摆腹板和内轨

本步新增：#12 43857；#5 40490　累计 82 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）

1. 将#12移动短腹板放到外轨内侧的轨间空隙，再摆上#5内轨。
2. 上下端横梁保持未封；这一步仅定位，需独立夹具托住，不能把松件当作已锁定框架。

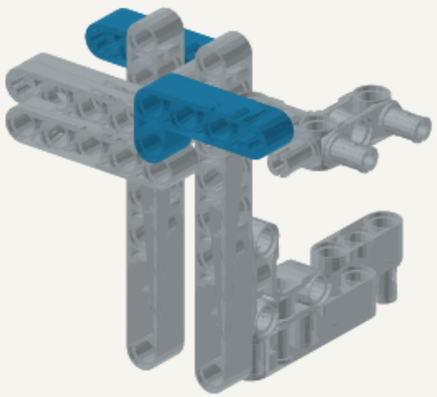
注意：桥须无载托稳；整机中的装入扫掠未验证。

实际网格 · 130件支承+20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

52 / 93 右夹架：两面原生L围住轨面

本步新增：#13 32140；#14 32140　累计 84 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）

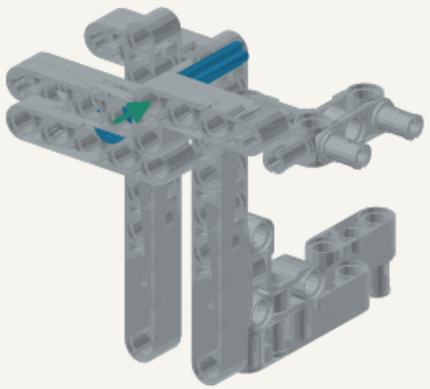
1. 将#13、#14放到轨对的前后面，并让短腹板处于两L之间。
2. 对齐桥端上下适配梁、前L、短腹板、后L的两排穿轴孔。
3. 本步只是定位合并；还没有轴和半套固定。

实际网格 · 130件支承+20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

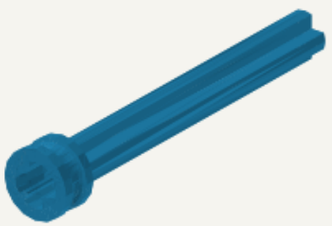
53 / 93 右夹架：上轴先带外侧半套

本步新增：#15 32073；#16 32123a　累计 86 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



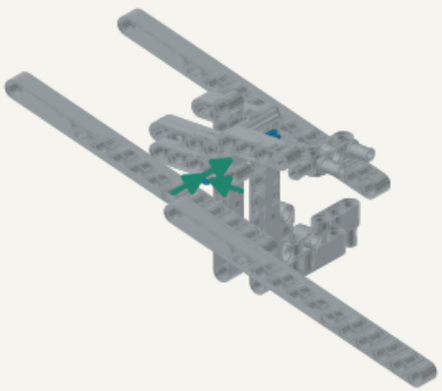
1. 先给#15轴装#16穿入端半套，再从远侧沿+Z穿过上适配梁、前L、短腹板和后L。
2. 半套不穿梁孔；到穿入端适配梁外面即止。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

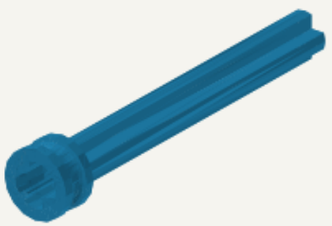
54 / 93 右下轴：先穿裸轴，再从局部放半套

本步新增：#18 32073；#19 32123a　累计 88 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）｜桥上位0；空杠杆参数1.6毫米



蓝色件单独看（保持原朝向）



1. 桥保持上位0毫米，由独立夹具支承；H托台尚未装。空U杠杆从参数0轻移到1.6毫米并固定，不靠桥承受装配力。
2. 先将#18 32073下轴不带半套，从-Z侧沿+Z送入下排同轴孔。禁止先给该轴预装#19半套再长距离穿入。
3. 将松散半套#19放在轴尖旁的局部Z=-26毫米平面：由+X侧横移20毫米到轴线上，再沿+Z仅滑4毫米到Z=-22。
4. 本路径以0.1毫米间隔查过名义零件；不证明手或工具能到达。够不到时停止，不能退回会撞U臂的长距离轴向路径。

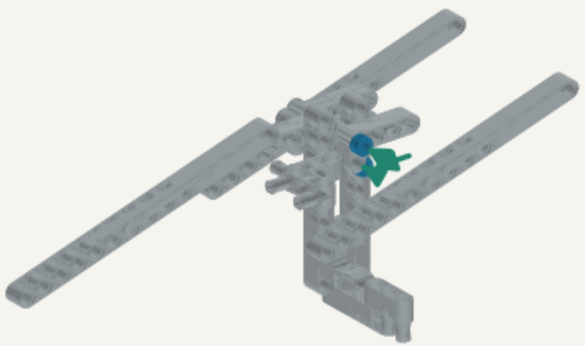
注意：桥0毫米与U参数1.6毫米是不同部件的装配姿态；托盘未装，不能把桥也下降1.6毫米。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

55 / 93 右夹架：正侧下半套从中心侧局部放入

本步新增：#17 32123a；#20 32123a　累计 90 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）｜桥上位0；空杠杆参数1.6毫米



蓝色件单独看（保持原朝向）

1. 桥仍由夹具保持0毫米，空U仍固定在参数1.6毫米。上轴半套#17沿上轴端装入，轻贴活动L。
2. 下轴半套#20先放到局部Z=+18毫米平面，从中心侧-X横移20毫米到轴线上，再沿-Z只滑4毫米到最终Z=+14。
3. 下半套不能从+X靠近，该侧被R墙连接件挡住；也不能沿14毫米长轴向路径穿过U臂。
4. 两轴四半套齐全后，仍独立托住桥。复查零件无移位，再缓慢把空U恢复参数0毫米并用夹具固定，后续托台装在上方。

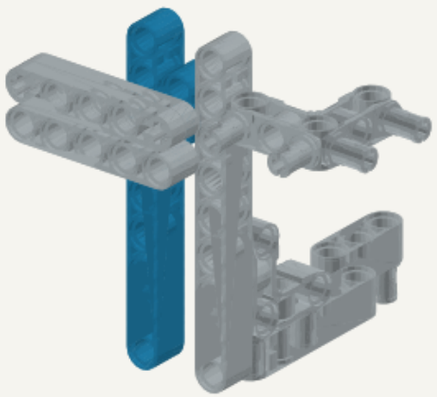
注意：局部放半套路径只做名义抽样；手部接近、插入力、防脱与活动L滑动须实测。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

56 / 93 左夹架：围绕固定轨摆腹板和内轨

本步新增：#32 43857；#25 40490　累计 92 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）

1. 将#32移动短腹板放到外轨内侧的轨间空隙，再摆上#25内轨。
2. 上下端横梁保持未封；这一步仅定位，需独立夹具托住，不能把松件当作已锁定框架。

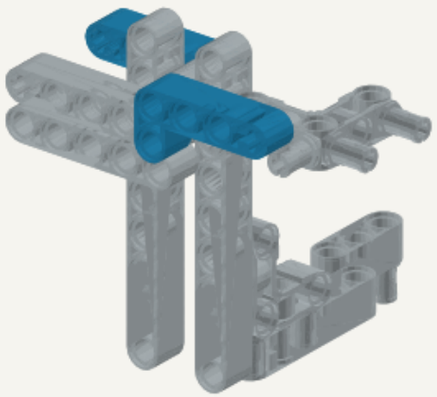
注意：桥须无载托稳；整机中的装入扫掠未验证。

实际网格 · 130件支承+20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

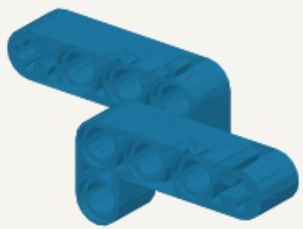
57 / 93 左夹架：两面原生L围住轨面

本步新增：#33 32140；#34 32140　累计 94 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



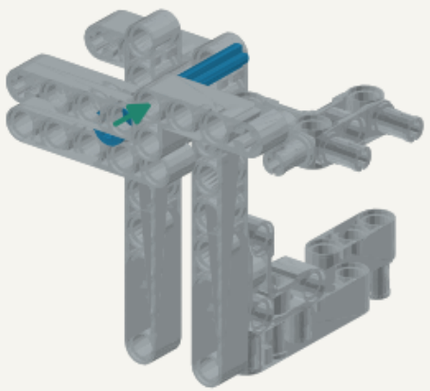
1. 将#33、#34放到轨对的前后面，并让短腹板处于两L之间。
2. 对齐桥端上下适配梁、前L、短腹板、后L的两排穿轴孔。
3. 本步只是定位合并；还没有轴和半套固定。

实际网格 · 130件支承+20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

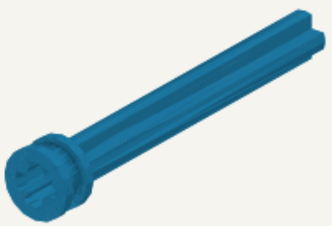
58 / 93 左夹架：上轴先带外侧半套

本步新增：#35 32073；#36 32123a　累计 96 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



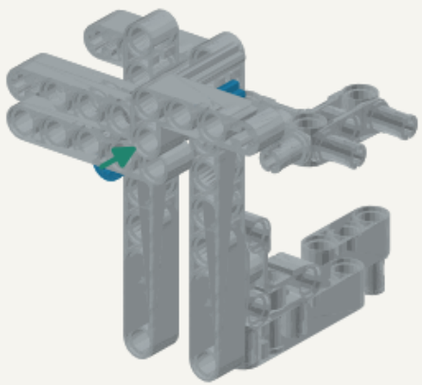
1. 先给#35轴装#36穿入端半套，再从近侧沿-Z穿过上适配梁、前L、短腹板和后L。
2. 半套不穿梁孔；到穿入端适配梁外面即止。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

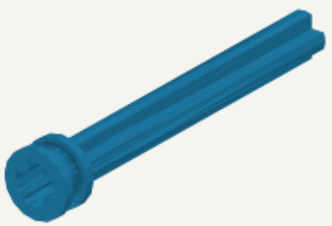
59 / 93 左夹架：下轴先带外侧半套

本步新增：#38 32073；#39 32123a　累计 98 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



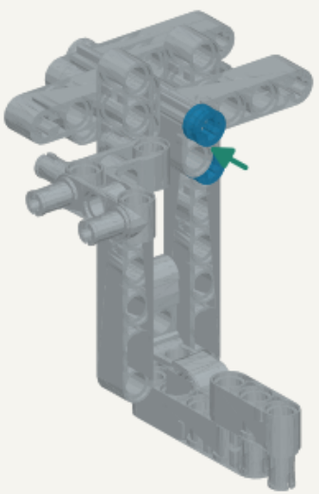
1. 先给#38轴装#39穿入端半套，用与上轴相同方向穿入下排。
2. 上下轴并非同一轴向终点：下梁适配层较厚，按图核对轴端及半套位置。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

60 / 93 左夹架：最后装另侧两只半套

本步新增：#37 32123a；#40 32123a　累计 100 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）

1. 从另一端分别套上#37、#40，只推到刚贴住活动L。
2. 两根轴、四只半套齐全后这侧夹架才算合拢。继续用独立夹具托住桥，不依靠机构自动保持。

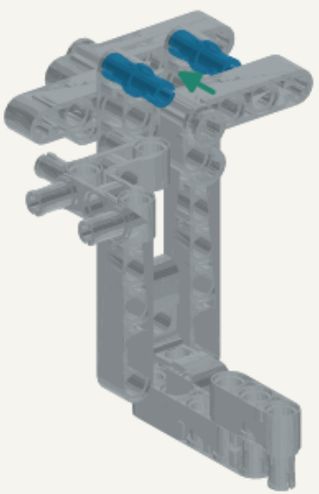
注意：不得继续压紧两片活动L去夹固定轨；名义模型没有额外滑隙。半套保持力未实测。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

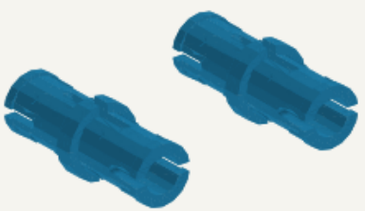
61 / 93 右上端梁：两根销先入轨孔

本步新增：#7 2780；#8 2780　累计 102 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



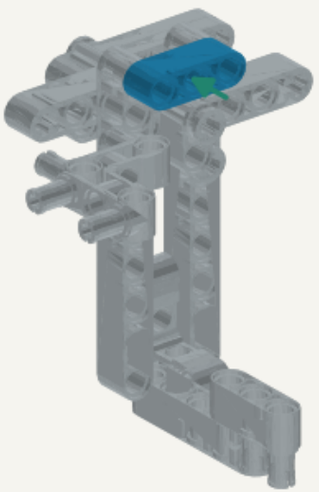
1. 在两根竖轨对应的端孔各预插一根短销，从近侧沿-Z插入，销肩留在轨外表面。
2. 移动夹架与桥端轴已合拢后才封这里；两根销朝同一端梁表面露出。预插销与随后横梁均从同一外侧接近。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

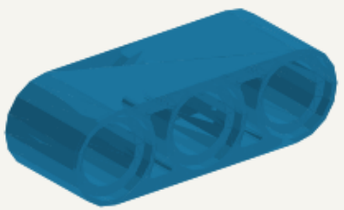
62 / 93 右上端梁：三孔横梁双孔合拢

本步新增：#6 32523　累计 103 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



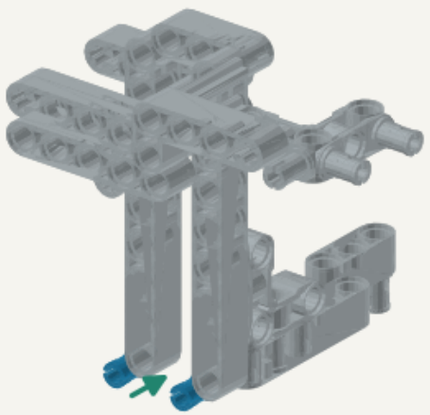
1. 将#6三孔端横梁的两端孔对齐两根露出的销。
2. 从近侧沿-Z直压，不扭一端去扣另一端。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

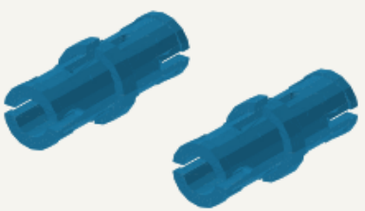
63 / 93 右下端梁：两根销先入轨孔

本步新增：#10 2780；#11 2780　累计 105 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



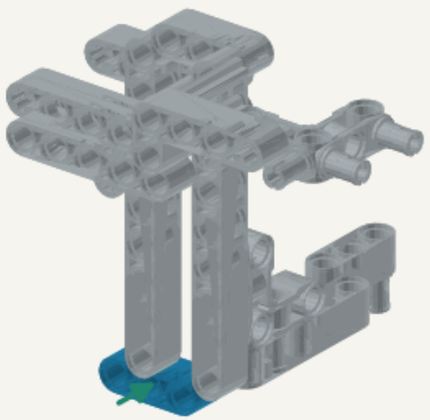
1. 在两根竖轨对应的端孔各预插一根短销，从远侧沿+Z插入，销肩留在轨外表面。
2. 移动夹架与桥端轴已合拢后才封这里；两根销朝同一端梁表面露出。预插销与随后横梁均从同一外侧接近。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

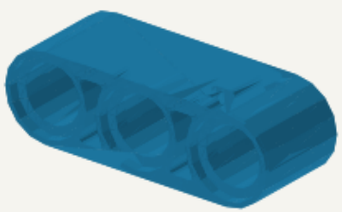
64 / 93 右下端梁：三孔横梁双孔合拢

本步新增：#9 32523　累计 106 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



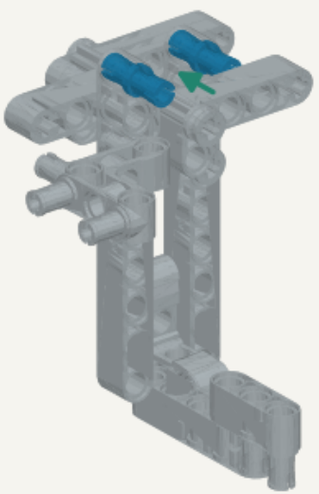
1. 将#9三孔端横梁的两端孔对齐两根露出的销。
2. 从远侧沿+Z直压，不扭一端去扣另一端。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

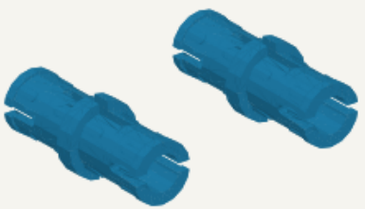
65 / 93 左上端梁：两根销先入轨孔

本步新增：#27 2780；#28 2780　累计 108 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



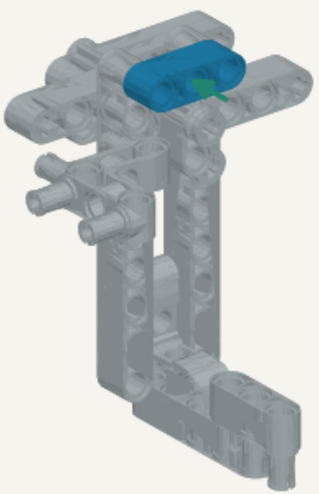
1. 在两根竖轨对应的端孔各预插一根短销，从远侧沿+Z插入，销肩留在轨外表面。
2. 移动夹架与桥端轴已合拢后才封这里；两根销朝同一端梁表面露出。预插销与随后横梁均从同一外侧接近。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

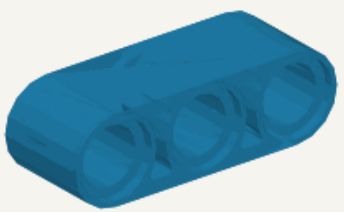
66 / 93 左上端梁：三孔横梁双孔合拢

本步新增：#26 32523　累计 109 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



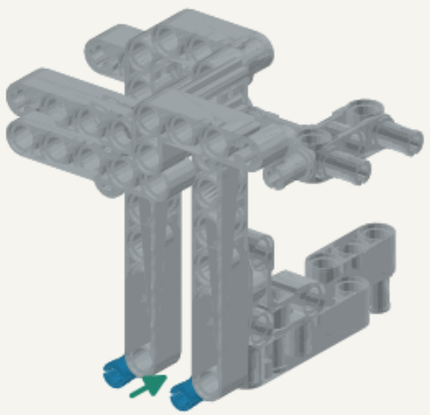
1. 将#26三孔端横梁的两端孔对齐两根露出的销。
2. 从远侧沿+Z直压，不扭一端去扣另一端。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

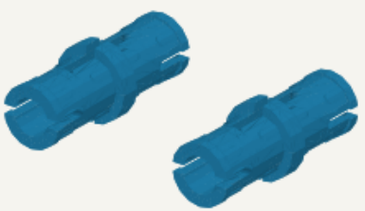
67 / 93 左下端梁：两根销先入轨孔

本步新增：#30 2780；#31 2780　累计 111 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



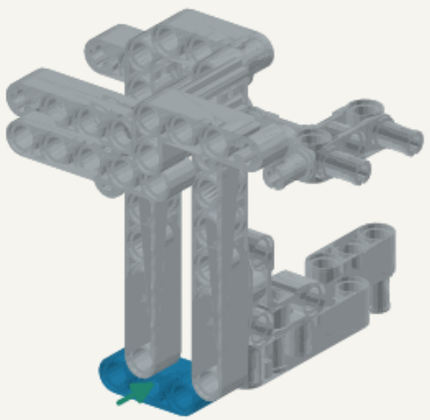
1. 在两根竖轨对应的端孔各预插一根短销，从近侧沿-Z插入，销肩留在轨外表面。
2. 移动夹架与桥端轴已合拢后才封这里；两根销朝同一端梁表面露出。预插销与随后横梁均从同一外侧接近。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

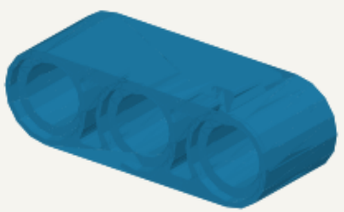
68 / 93 左下端梁：三孔横梁双孔合拢

本步新增：#29 32523　累计 112 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



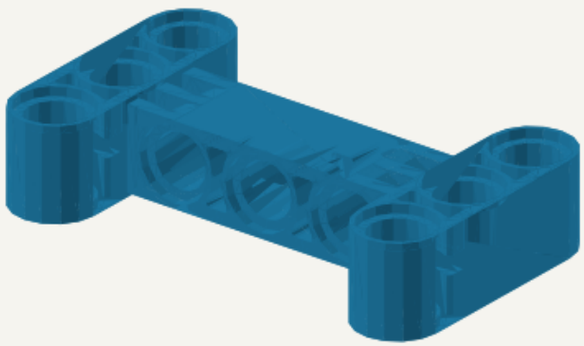
1. 将#29三孔端横梁的两端孔对齐两根露出的销。
2. 从近侧沿-Z直压，不扭一端去扣另一端。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

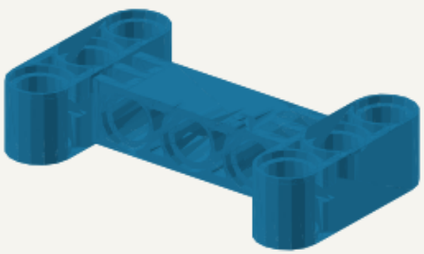
69 / 93 托面子组件：先取H座

本步新增：#93 14720　累计 113 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



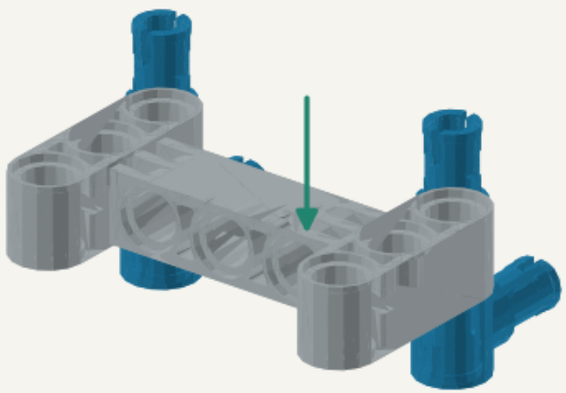
1. 取#93原生H框，上面是将来三条7孔托面的位置。
2. 四根座柱完全留在一旁；先把H座、四个15100和托面拼成一个独立组件。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

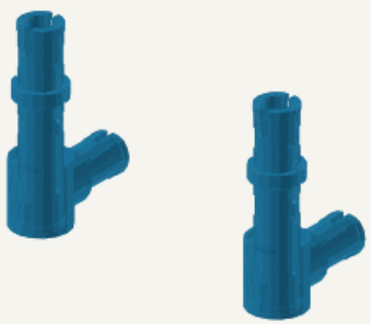
70 / 93 H座：近侧两个连接体和长销

本步新增：#83 15100；#90 15100；#98 6558；#101 6558　累计 117 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



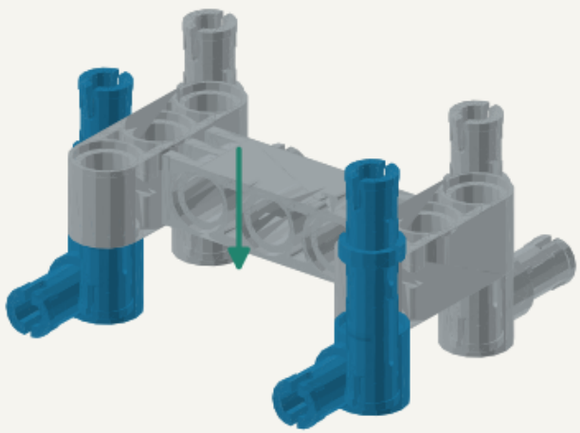
1. 在H座近侧两个角孔下方放#83、#90圆孔体，一体销朝近侧外伸。
2. 从H座上方把#98、#101长销的长段沿+Y穿过H座和圆孔体。销肩贴H座上面，短段朝上露出。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

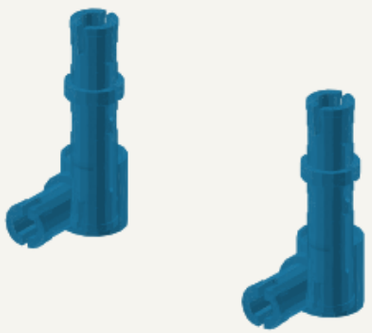
71 / 93 H座：远侧两个连接体和长销

本步新增：#79 15100；#86 15100；#97 6558；#100 6558　累计 121 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



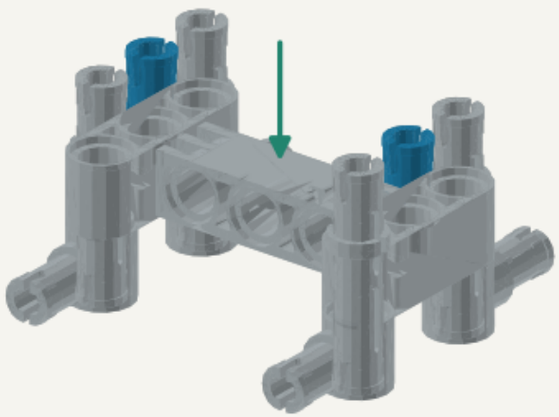
1. 远侧重复#79、#86与#97、#100，一体销朝远侧外伸。
2. 四根长销的长段都占H座和圆孔体两层；短段留给托面，不强推销肩穿孔。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

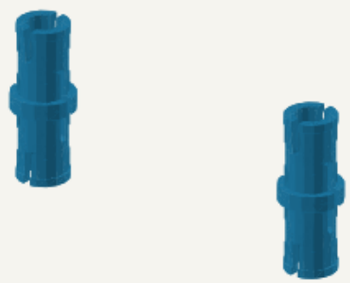
72 / 93 H座中排：独立预插两根短销

本步新增：#99 2780；#102 2780　累计 123 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



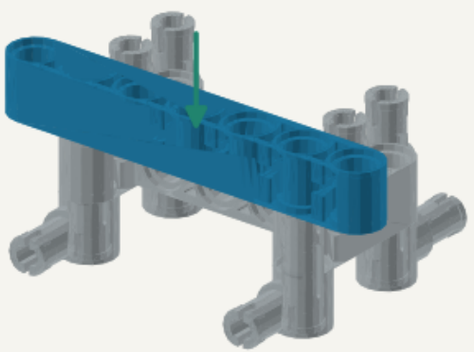
1. 在H座中排左右对应孔预插#99、#102，另一半朝上。
2. 它们只连接中间托面，不由四根角长销代替。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

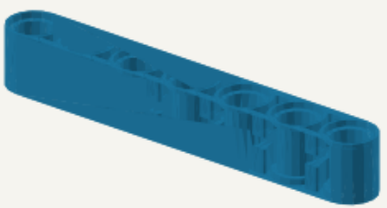
73 / 93 托面：装远侧7孔梁

本步新增：#94 32524　累计 124 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



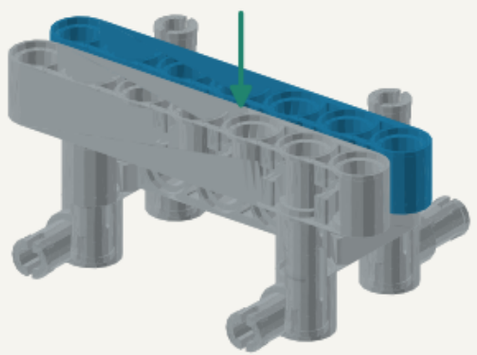
1. 把#94托面梁距两端各第二孔对准远侧两根长销短端，从上向下沿+Y压入。
2. 最右端外孔留给黄色定位框。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

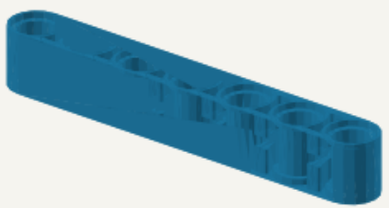
74 / 93 托面：装中间7孔梁

本步新增：#95 32524　累计 125 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



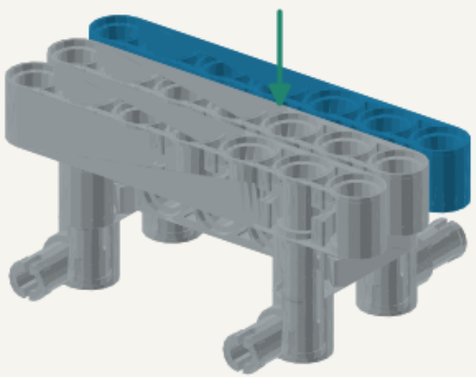
1. 把#95中间托面压到两根独立短销上；也使用距两端各第二孔。
2. 三条梁的上表面需要在同一平面，不额外加片。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

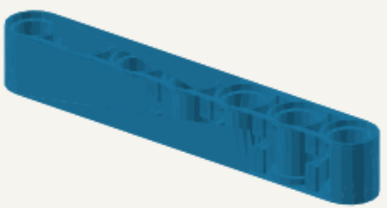
75 / 93 托面：装近侧7孔梁并检查

本步新增：#96 32524　累计 126 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



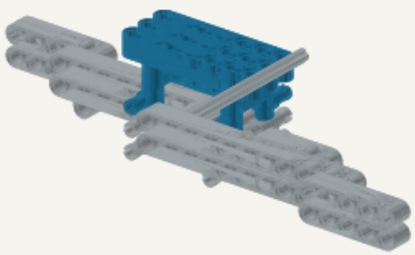
1. 把#96近侧托面压到余下两根长销短端上。
2. 确认三条7孔托面齐全、四个15100朝近远两侧外伸。四柱仍未装，黄色框接口最右端两孔保持空。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

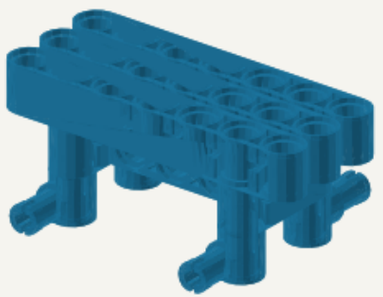
76 / 93 合并前定位：把完整托面放到桥上方

本步新增：无新增件：合并／定位／待执行检查　累计 126 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



1. 托稳已经拼好的H座与三条托面，将它们放在桥上方对应高度。
2. 四个15100横向一体销对准四根柱将来的最上孔高度。现在四柱仍全部缺席，不是把封闭托面向下硬塞进柱笼。
3. 这是待侧向合柱的定位状态，需独立夹具支承，尚未独立锁固。
4. U杠杆保持上位，由夹具托稳。H座从横轴上方定位，中央3713在H座下方；四柱随后从侧面闭合，不把封闭130件托盘套过U架。

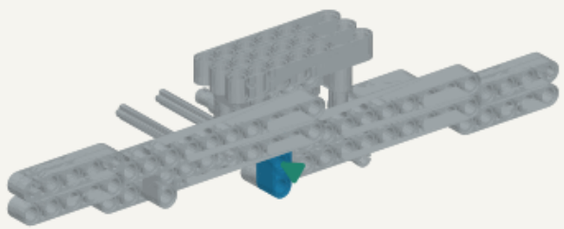
注意：这是待侧向合柱的定位状态，需独立支承，尚未锁固。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

77 / 93 远左座柱：从外侧同时接三销

本步新增：#78 32523　累计 127 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）

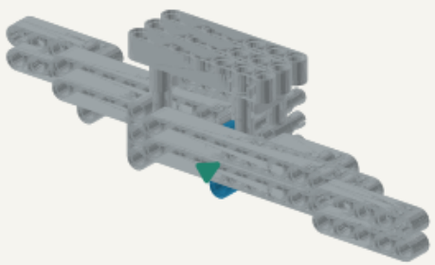
1. 把3孔柱从该侧外面沿销轴直压。
2. 最上孔接15100一体销，中孔和最下孔接桥上两根短销；最后8毫米三孔同时到位。
3. 托住对面，只直压，不扭柱去扣最后一个孔。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

78 / 93 远右座柱：从外侧同时接三销

本步新增：#85 32523　累计 128 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）

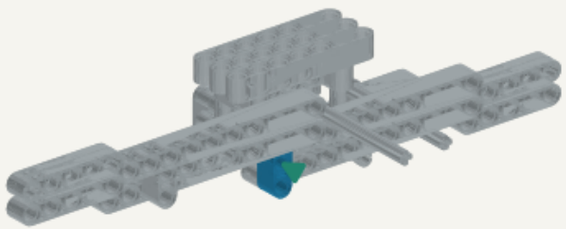
1. 把3孔柱从该侧外面沿销轴直压。
2. 最上孔接15100一体销，中孔和最下孔接桥上两根短销；最后8毫米三孔同时到位。
3. 托住对面，只直压，不扭柱去扣最后一个孔。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

79 / 93 近右座柱：从外侧同时接三销

本步新增：#89 32523　累计 129 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）

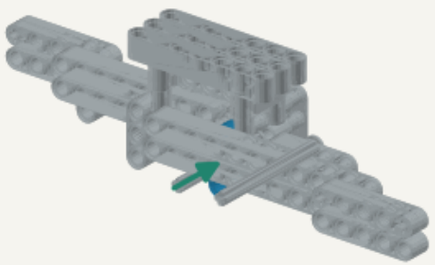
1. 把3孔柱从该侧外面沿销轴直压。
2. 最上孔接15100一体销，中孔和最下孔接桥上两根短销；最后8毫米三孔同时到位。
3. 托住对面，只直压，不扭柱去扣最后一个孔。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

80 / 93 近左座柱：从长轴末端套入

本步新增：#82 32523　累计 130 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）

1. 先把#82中孔从#104轴露出的末端套进去，再沿-Z向里滑。
2. 从碰到轴端起名义至少走28毫米；最后8毫米才同时接上孔15100和最下孔#84。
3. 不可横跨长轴扣柱；外侧间隔件和绿色高L此时必须仍未安装。

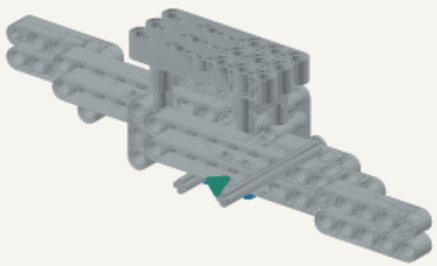
注意：28毫米装柱路径对整机环境的扫掠尚未验证。遇阻停止，不强压。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

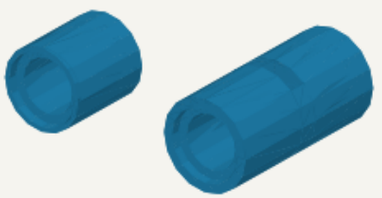
81 / 93 Z边：先套一格与两格间隔件

本步新增：#110 18654；#111 62462　累计 132 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



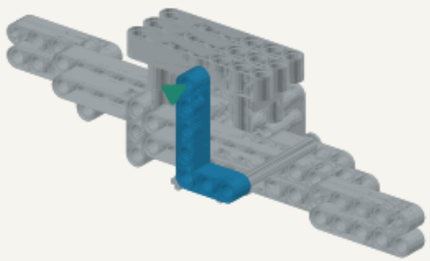
1. #110一格间隔件套上五格轴，贴刚装好的座柱。
2. #111两格间隔件套上六格轴，贴桥梁；两外端应处于绿色L的同一内表面。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

82 / 93 Z边：绿色高L同时套两轴

本步新增：#103 32526　累计 133 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）

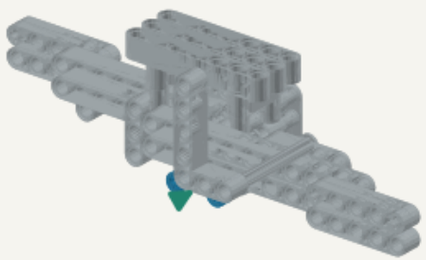
1. 把#103绿色高L底部相隔两格的两孔同时对准两轴。
2. 从近侧沿-Z向里滑到两个间隔件上；不扭一孔先锁死再逼另一孔。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

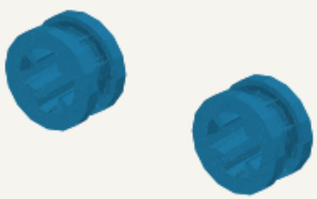
83 / 93 Z边：最后两只外半套

本步新增：#107 32123a；#109 32123a　累计 135 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



1. 将#107、#109沿轴从近侧压入，贴绿色L外面。
2. 核对两只预装内半套#106、#108仍在位。半套是可拆摩擦保持，不能当作不可脱出的锁扣。

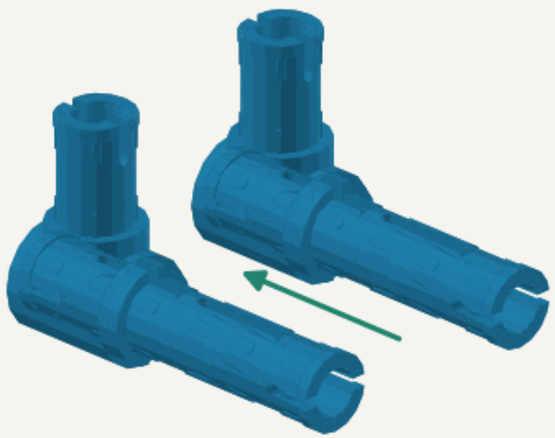
注意：四只半套的保持力及使用中向外爬动风险未实测。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

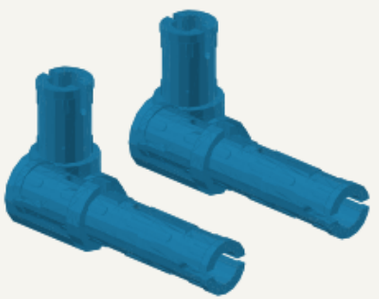
84 / 93 黄色X框：两根底销先装短端

本步新增：#113 15100；#114 6558；#116 15100；#117 6558　累计 139 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



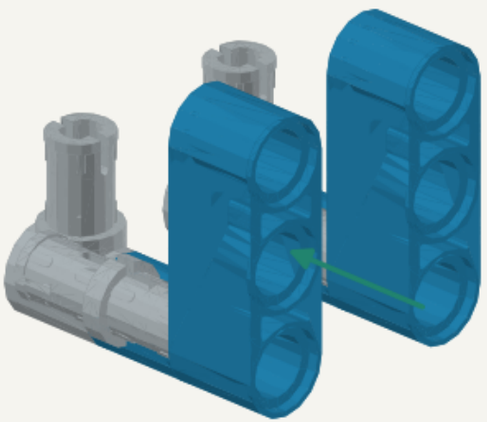
1. #114、#117长销各把短端插入#113、#116横向圆孔，销肩停在孔外。
2. 15100的一体销朝上，长销长端朝右，留给间隔件和立柱。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

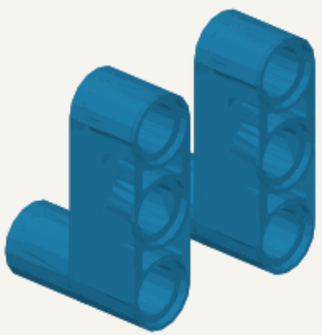
85 / 93 黄色X框：先套垫块，再套双柱

本步新增：#112 32523；#115 32523；#124 18654；#125 18654　累计 143 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



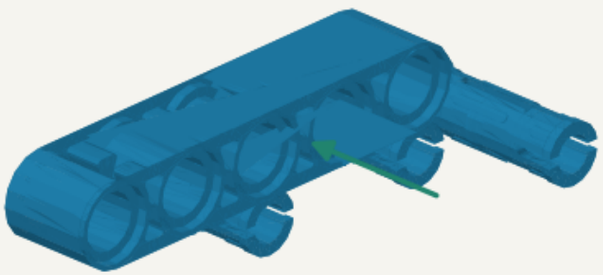
1. 每根长端先套一只1格间隔件#124／#125，再套#112／#115三孔柱最下孔。
2. 两柱上端朝同一方向；长销长段贯穿垫块与立柱，短段留在15100圆孔体内。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

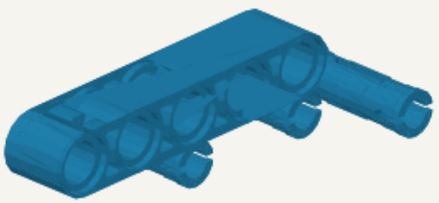
86 / 93 黄色X框：单独预插顶梁三销

本步新增：#118 32316；#121 2780；#122 2780；#123 6558　累计 147 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



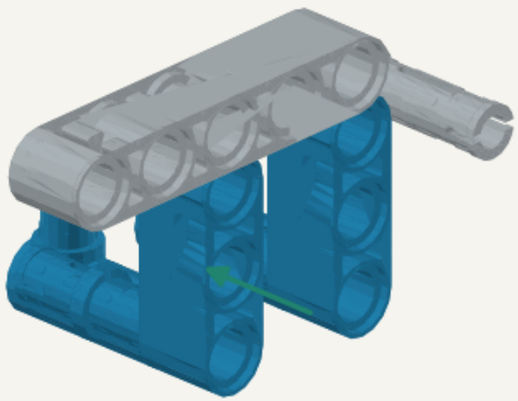
1. 取#118五孔横梁；距两端各第二孔预插#121、#122短销给两柱顶孔。
2. 靠近侧角撑端的最外孔用#123长销，短段在横梁内、长段向外露出。三个销肩均贴横梁外侧。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

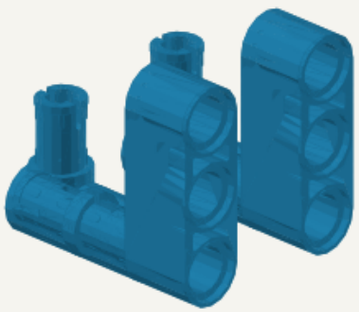
87 / 93 合并：双柱顶孔套上顶横梁

本步新增：无新增件：合并／定位／待执行检查　累计 147 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



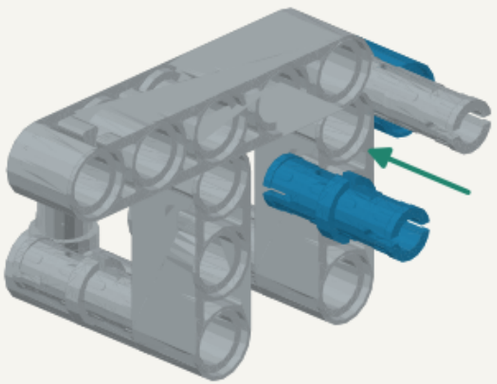
1. 把两柱顶孔同时套到顶横梁两根短销上，柱侧从外向内沿-X合拢。
2. 本步合并前两组，不加件。先扶正；下步角撑完成前仍可能摆动。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

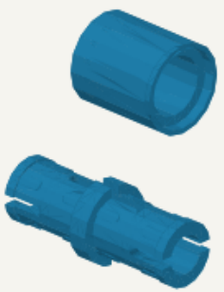
88 / 93 黄色X框：预备角撑双销入口

本步新增：#119 18654；#120 2780　累计 149 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



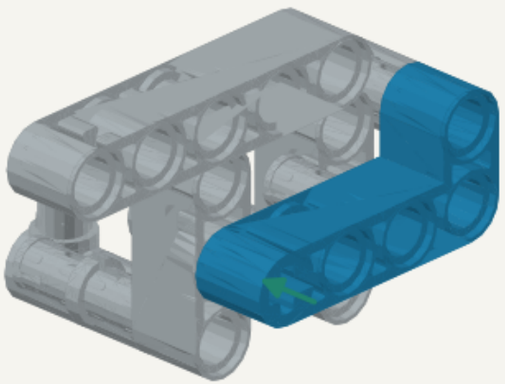
1. #119一格间隔件套到顶横梁余下长销#123上。
2. 把#120短销预插近侧立柱中孔，半截朝外；这两处露出的销均沿X轴。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

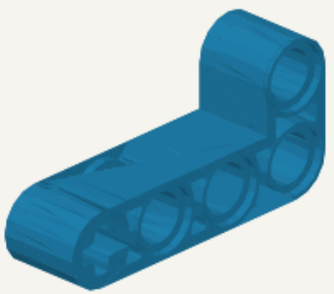
89 / 93 黄色X框：原生厚L同时接两销

本步新增：#126 32140　累计 150 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



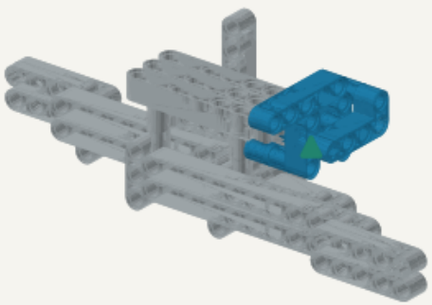
1. 用一整件#126原生32140角撑。较高短端在近侧，其圆孔接上方长销；长边中间圆孔接下方短销。
2. 从右侧沿-X同步直压；远端十字孔保持空置。必须使用整件32140，并按图确认角撑朝向。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

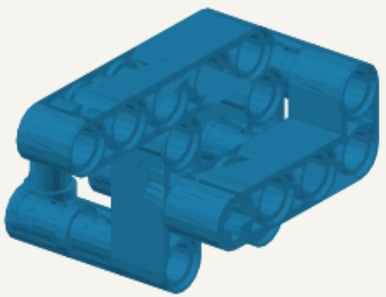
90 / 93 合并：完整黄色框从托面下方上插

本步新增：无新增件：合并／定位／待执行检查　累计 150 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）



1. 拿完整黄色框，让两个15100朝上的一体销同时对准外两条托面最右端孔。
2. 整框从托面下方沿-Y向上压入，名义入孔8毫米；不能先插一根再扭另一根。
3. 确认黄色横边与绿色L内表面组成两条定位边，三条托面保持完整。

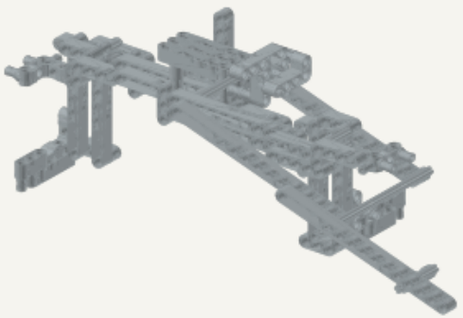
注意：完整X框由下方进入整机的环境安装扫掠尚未验证。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

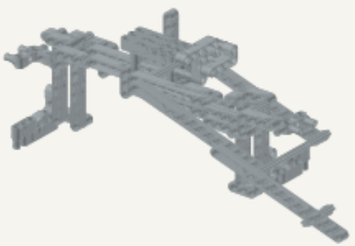
91 / 93 130件空托盘：独立支承下检查导轨

本步新增：无新增件：合并／定位／待执行检查　累计 150 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



完整状态参考



1. 不放魔方，保持断电和独立支承。先记录所有销肩、轴及半套位置，确认固定接口完整；不依靠机构自动保持。
2. 先由独立支承承担托盘，再解除U的装配夹具。外部支承缓控约40.8毫米行程，让已装杠杆同步自由跟随；不能把U固定在上位再压下托盘。头部保持无干涉，遇阻即停。
3. 特别检查约8／32毫米处导向面越过55615销尖及孔缘时，是否挂住、翘起或推力突增。
4. 每次移动复查半套、柱桥与黄色框销肩。不磨销、不改孔，不靠放松到明显侧晃来消除卡滞。

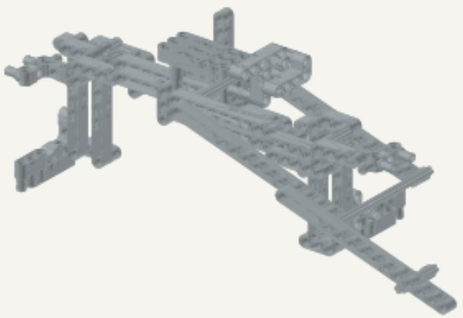
注意：这是待执行空载检查，未执行也未通过；不代表承重或自动回落能力通过。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

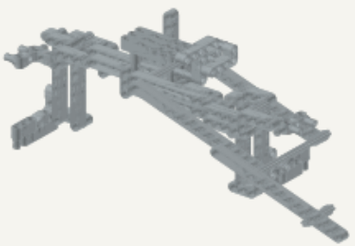
92 / 93 130件支承完成后保持空载并检查杠杆

本步新增：无新增件：合并／定位／待执行检查　累计 150 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



完整状态参考



1. 确认墙体、64件四角闭合底盘及130件支承的固定接口全部到位；整个移动托盘仍由独立夹具可靠托住。
2. 不要放魔方；20件杠杆已在R臂与支承搭建前分阶段装好，再核对三根15L梁、12L支点轴、11L横轴及4件上止挡。
3. 支承按130件清单搭建，杠杆按20件清单搭建，合计150件。上位须持续按住把手或由独立夹具托稳。
4. 整机安装接近路径、摩擦、保持力、强度及寿命尚未实测。不得在完整整机中强塞U组件；U组件已经在孤立R臂阶段提前接入。

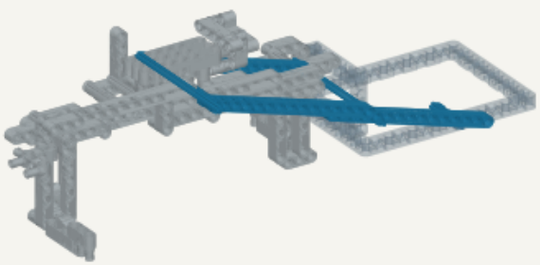
注意：完成几何装配不等于可以带魔方或带电运行。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

93 / 93 150件支承总成：空载检查前复核

本步新增：无新增件：合并／定位／待执行检查　累计 150 / 150 件

蓝色＝新件或合并件；灰色＝相关已装件；绿色＝装入方向（示意）



蓝色件单独看（保持原朝向）

1. 130件支承与20件杠杆组成150件总成；各动作姿态均保留全部零件。
2. 再核对双根部框孔、11L横轴叠层、两根重叠销肩、上止挡第4孔及全部半套；销肩与半套均不穿封闭梁孔。
3. 仅从外把手末端第1至3孔上方按压。手指保持在把手上方，任何时候都不从下方环抱或伸入支点与托盘。
4. 保留独立托盘支承，下一阶段才做空载操作检查。实际自重能否克服摩擦尚未证实。

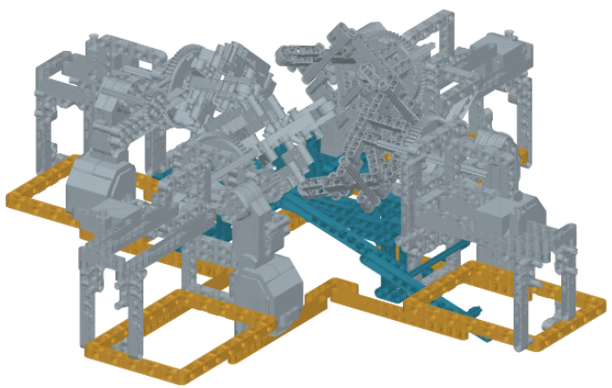
注意：本图省略部分整机；几何就位不等于整机装配路径、承重和带电动作通过。

实际网格 · 130件支承＋20件杠杆 · 上位须持续按住或独立托稳 · 安装路径／保持／强度／重力回落未实测

495 / 501 最终核对 最终整机与20件杠杆核对

64＋668＋130＋20＝882件

ASSEMBLY | loading-all50 | 882 parts | head roll50 / jaw25 deg



1. 所有动作模型均882件；四个39790框通过四个双销L转角闭合。核对每个转角的两处销连接均已到位。

2. 20件杠杆包括3×32278、2×2780、1×3708、1×23948、6×32123a、2×62462、2×18654、2×3713、1×3705。外把手需持续按住才保持上位。

3. 12L支点轴同时穿过原64179的两处支点孔，11L横轴各层齐全；外把手第4孔为上止挡，末端第1至3孔才是上方按压区。

4. 原托盘下落约40.8毫米到原导轨下止挡。下位图的杠杆参数42.4毫米包括1.6毫米接触转换，不能把它当托盘行程。

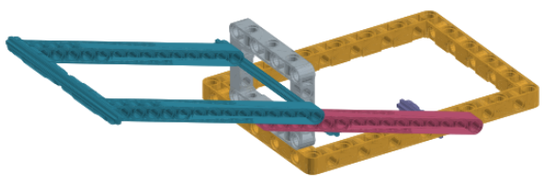
核对：模型、逐步图、零件表同版；实体完成前仍不放行带电运行。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

496 / 501 空载操作检查 空载按住与缓松检查

按压区仅为把手末端三孔上方

ASSEMBLY | 20-part lever at upper stop | hold from above



1. 保持断电、无魔方，并以独立支承作为保护。手只从把手末端第1至3孔上方施力，手指保持在把手上表面以上。

2. 缓慢向下按把手，托盘被托到名义上位，3713上止挡接触原39790实体上表面。到位后只保持必要按压力，不能猛压止挡。

3. 缓慢减小按压力，观察空托盘是否在自重下平顺回落到原导轨约40.8毫米下挡。出现不回落、卡滞、歪斜或突然落下，恢复独立支承并停止。

4. 裸机构最小离桌约9毫米；此处是夹手危险区，不是可伸手的安全间隙。不从下方握住把手，不把手伸入支点、托盘或桥梁之间。

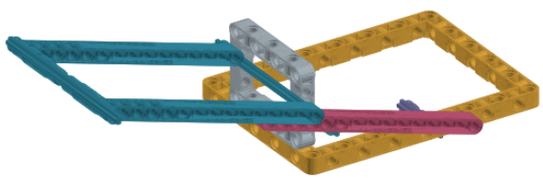
核对：几何和碰撞抽样不证明重力一定复位，也不证明下降阻尼或冲击强度。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

497 / 501 操作关系 装料与机械头接管后再缓松

设计动作关系；不授权带电试机

ASSEMBLY | 20-part lever at upper stop | hold from above



真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

1. 通过另行定义的实体验收后，装料关系为：按住把手让托盘升到上位并持续保持，在三条完整托面上放56毫米魔方，轻靠两条定位边。

2. 所有手和工具退出机械头运动范围之后，才允许另经验证的头部夹持交接。不要把手伸到正在驱动或仍带电的机械头旁。

3. 确认机械头已可靠接管魔方的重量后，才缓慢减小把手按压力，让空托盘按重力回落。不得先松把手再等待机械头夹紧。

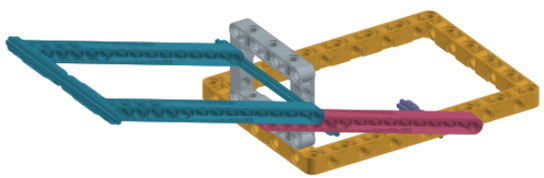
4. 本册没有证明夹持力、空载自返、冲击、控制联锁或同时手动／电动操作安全；没有这些验证时，不执行带魔方或带电流程。

核对：按住是持续动作；该机构没有自动保持，上止挡不能代替锁扣。

498 / 501 操作关系 取回魔方先抬升并持续按住

托盘承接后释放夹持；取走后才松把手

ASSEMBLY | 20-part lever at upper stop | hold from above



1. 采用另行验证的取回姿态；手、工具和其他身体部位须先避开机械头运动区，电机运动时不得伸手靠近。

2. 按住把手抬升托盘，持续保持，直到托盘确实承接魔方重量。不能仅看几何位置就认定已承接。

3. 托盘可靠承接后，再按经验证的控制流程解除头部夹持。确认电机停止且安全断能后，从允许的路径取走魔方，同时仍按住把手。

4. 魔方完全取走后，才缓慢减小按压力让空托盘回落。禁止在魔方尚未取走时先松开。

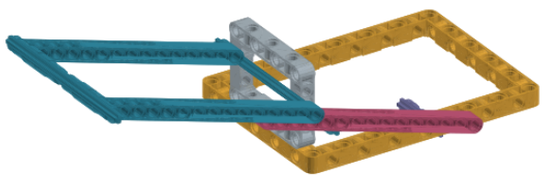
核对：承接、解除夹持和取走的顺序不可省略；任何不确定先恢复可靠支承。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

499 / 501 证据与限制 上止挡与高度需要实测

0.14毫米仅为网格敏感性探测尺度

ASSEMBLY | 20-part lever at upper stop | hold from above



真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

1. 4件上止挡在名义上位接触原框实体面；原导轨提供约40.8毫米下端点。这只确定名义几何关系。

2. 约0.14毫米来自LDraw轴套多边形网格随相位变化的保守敏感性探测。它不是实体圆轴套的周期性高度变化，也不是实际公差等级或校准误差。

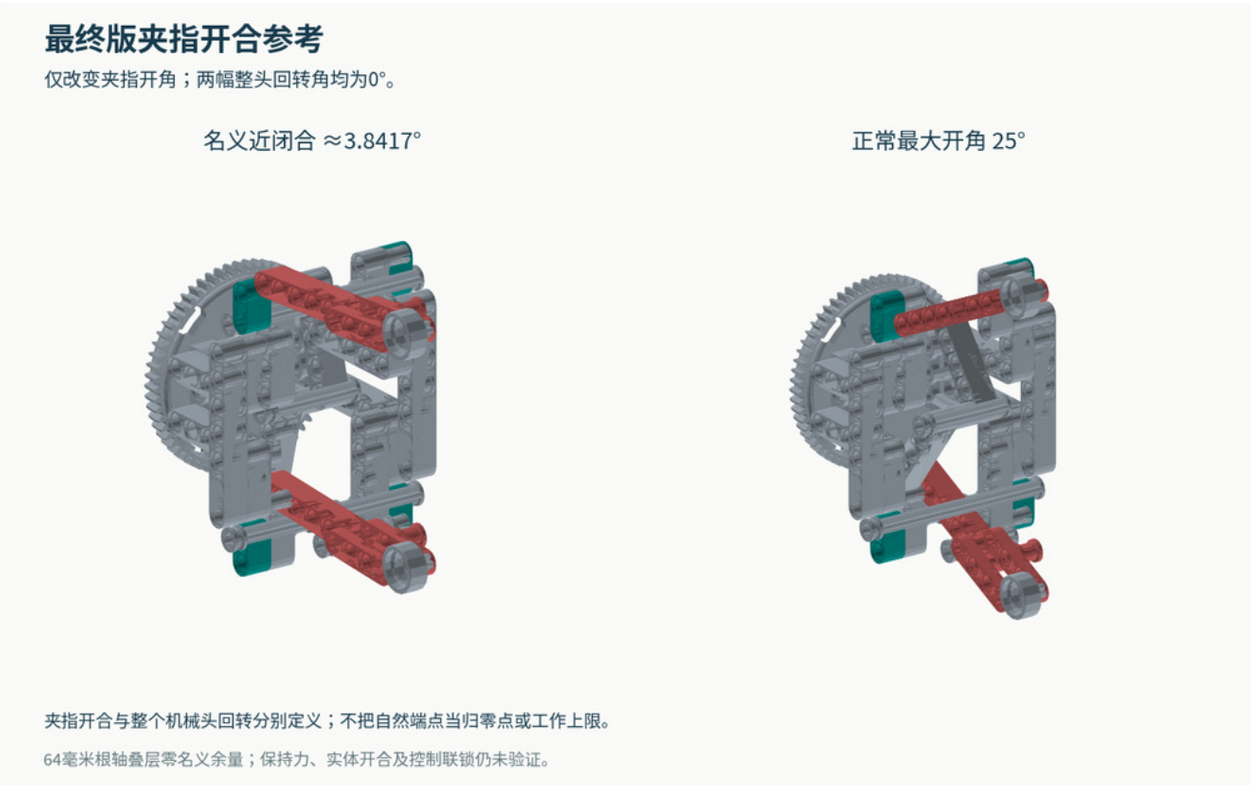
3. 实体需以同一固定基准记录空载、加载和卸载高度、左右高差、回落情况、销与半套位移，并验证止挡、根轴、框架和横轴的强度。

4. 没有已给定或已通过的载荷、拉脱力、寿命、下降速度及冲击验收限值，不得从名义间隙推断性能合格。

核对：上止挡磨损、框弯曲、半套外爬或冲击均需独立检查。

500 / 501 安全与试验 夹指开角与整头回转分别核对

夹指名义夹紧端约3.8417 ° ；正常张开不超过25 °



1. 夹指行程0对应名义夹紧端，夹指角约3.8417 ° ；不要把它写成夹指角0 ° 。

2. 夹指正常最大开角为25 ° 。整头回转的0 ° 、50 ° 和90 ° 属于另一运动轴，不能混用。

3. 不把约30.872 ° 自然端点当机械限位、归零基准或带电命令。

4. 只在可靠支承和断电条件下检查，禁止硬掰夹指反驱传动。实际夹持力、保持与控制联锁另行验收。

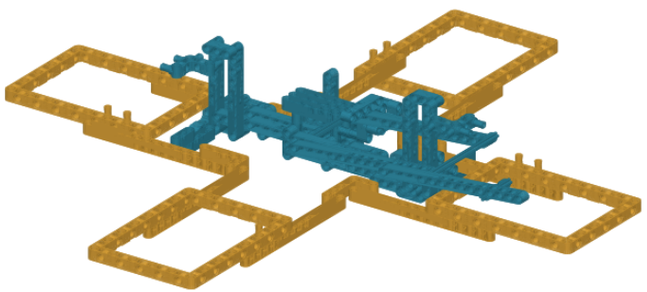
核对：角度与运动轴均已辨认；任何卡滞、异常松动或轴套爬移均须停止。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。

501 / 501 安全与试验 碰撞抽样的范围与停止条件

设计审阅证据不等于连续通过或实体放行

ASSEMBLY | lower guide stop | tray drop40.8 mm | 214 parts



1. 杠杆41点碰撞检查属于离散名义抽样，不是全行程连续碰撞认证。后续更密抽样也不能取代公差、变形及实体检验。

2. 12L、11L及上止挡轴的名义端部余量不证明半套保持力。60483根轴64毫米叠层与桥端40毫米叠层的零名义余量仍须验证。

3. 任一项出现即停：销肩不能就位、轴或半套爬移、托盘卡滞或突然下落、支点仅单侧支承、框梁变形、接触件磨损、手与头部运动区域无法隔离。

4. 保留故障照片、所在臂／轴／孔位和姿态；恢复独立支承和断电状态后再评审，不通过改孔、磨销或临时加绑带来补救。

核对：完成本册不等于装配、承重、夹持交接或带电运行验收通过。

真实LDraw网格；爆炸间距仅用于识别，不代表装配间隙或已验证路径。